

O padrão para

# inteligência artificial

em gerenciamento de portfólios,  
programas e projetos





# O padrão para inteligência artificial em gerenciamento de portfólio, programas e projetos





Os dados de catalogação em publicação da biblioteca do congresso foram solicitados.  
ISBN: 978-1-62825-905-6 (paperback)  
ISBN: 978-1-62825-906-3 (ebook)

Publicado por:  
Project Management Institute, Inc.  
18 Campus Blvd., Ste. 150  
Newtown Square, Pennsylvania 19073-3299 USA  
Telefone: +1 610 356 4600  
PMI.org  
Suporte online: [www.pmi.org/about/contact](http://www.pmi.org/about/contact)

©2026 Project Management Institute, Inc. Todos os direitos reservados.

Nosso conteúdo protegido por direitos autorais é protegido pela lei de propriedade intelectual dos EUA, reconhecida pela maioria dos países. Para republicar ou reproduzir nosso conteúdo, você deve obter nossa permissão por escrito. Acesse <https://www.pmi.org/permissions> para obter detalhes.

Este material está sendo fornecido para você sob licença somente para fins de uso pessoal. Não é permitida nenhuma outra forma de uso, distribuição, reprodução, modificação e/ou revenda.

**SEM TREINAMENTO DE IA:** Sem de forma alguma limitar os direitos exclusivos do Project Management Institute sob direitos autorais, é expressamente proibida qualquer utilização desta publicação para “treinar” tecnologias de inteligência artificial generativa (IA) para gerar texto. O PMI reserva todos os direitos de licenciar usos deste trabalho para treinamento de IA generativa e desenvolvimento de modelos de linguagem de aprendizado de máquina.

Project Management Institute, PMI, o logotipo do PMI e PMBOK são marcas comerciais e/ou registradas do Project Management Institute, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países. Para uma lista completa das marcas comerciais do PMI, contate [trademarks@pmi.org](mailto:trademarks@pmi.org).

Impresso nos Estados Unidos da América. Nenhuma parte desta obra pode ser reproduzida ou transmitida de qualquer forma ou por qualquer meio, eletrônico, manual, fotocópia, gravação ou por qualquer sistema de armazenamento e recuperação de informações, sem a permissão prévia por escrito do editor.

O papel usado neste livro está em conformidade com o Padrão de Papel Permanente emitido pela Organização Nacional de Padrões de Informação (Z39.48—1992).

Esta publicação foi projetada tendo a sustentabilidade em mente, utilizando práticas que minimizam o uso de papel e reduzem o impacto ambiental.

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

# Aviso

As publicações de normas e diretrizes do Project Management Institute, Inc. (PMI), das quais o documento aqui contido é uma, são desenvolvidas por meio de um processo voluntário de desenvolvimento de normas por consenso. Esse processo reúne voluntários e/ou busca as opiniões de pessoas que tenham interesse no tema abordado por esta publicação. Embora o PMI administre o processo e estabeleça regras para promover a justiça no desenvolvimento do consenso, ele não redige o documento e não testa, avalia ou verifica de forma independente a exatidão ou completude de qualquer informação ou a solidez de quaisquer julgamentos contidos em suas publicações de normas e diretrizes.

O PMI isenta-se de responsabilidade por qualquer lesão pessoal, dano à propriedade ou outros danos de qualquer natureza, sejam especiais, indiretos, consequenciais ou compensatórios, resultantes direta ou indiretamente da publicação, uso, aplicação ou confiança neste documento. O PMI não oferece garantia ou aval, expresso ou implícito, quanto à exatidão ou completude de qualquer informação aqui publicada, e não garante que as informações neste documento atenderão a quaisquer finalidades ou necessidades específicas suas. O PMI não se compromete a garantir o desempenho de produtos ou serviços de qualquer fabricante ou vendedor individual em virtude desta norma ou guia.

Ao publicar e disponibilizar este documento, o PMI não está assumindo a prestação de serviços profissionais ou outros em nome de qualquer pessoa ou entidade, nem está assumindo qualquer dever que uma pessoa ou entidade deva a terceiros. Qualquer pessoa que utilize este documento deve confiar em seu próprio julgamento independente ou, conforme apropriado, buscar o conselho de um profissional competente para determinar o exercício de cuidado razoável em quaisquer circunstâncias. Informações e outras normas sobre o tema abordado por esta publicação podem estar disponíveis em outras fontes, que o usuário pode desejar consultar para obter visões ou informações adicionais não contempladas nesta publicação.

O PMI não tem poder, nem se compromete a fiscalizar ou fazer cumprir o cumprimento do conteúdo deste documento. O PMI não certifica, testa ou inspeciona produtos, projetos ou instalações quanto a fins de segurança ou saúde. Qualquer certificação ou outra declaração de conformidade com informações relacionadas à saúde ou segurança neste documento não deve ser atribuída ao PMI e é de responsabilidade exclusiva do certificador ou emissor da declaração.



# Prefácio

A confluência da disponibilidade de grandes quantidades de dados de qualidade, do desenvolvimento de imensos recursos de computação e do projeto de algoritmos poderosos de inteligência artificial (IA) está prestes a transformar o gerenciamento de portfólio, de programas e de projetos (PPPM). A promessa e o poder de melhorar a tomada de decisões, otimizar a alocação de recursos e permitir insights preditivos revolucionários com implementações e uso adequados de IA estão ao alcance. À medida que a IA se integra cada vez mais às práticas de PPPM, ela capacita os profissionais a navegar por iniciativas complexas com propostas de valor mais elevadas, incluindo maior eficiência, produtividade, criatividade e precisão.

Desde sua fundação, o Project Management Institute (PMI) tem se dedicado a promover a profissão de gerenciamento de projetos e disciplinas relacionadas, equipando os profissionais de PPPM com o conhecimento e as ferramentas necessárias para prosperar em um cenário profissional em constante evolução. À medida que a IA e outras tecnologias avançadas remodelam os setores, o PMI continua comprometido em fornecer padrões, certificações, recursos e orientações para ajudar os profissionais de projetos a agregar valor. Por meio de iniciativas como esse padrão, o PMI continua a liderar o caminho na preparação de profissionais para o futuro do PPPM.

*O padrão para inteligência artificial em gerenciamento de portfólio, programas e projetos* fornece um framework para a adoção, uso e integração éticos, eficientes e eficazes da IA no PPPM. As orientações incluídas no padrão são de natureza fundamental e devem ser adequadas ao contexto e aos requisitos específicos de cada iniciativa de adoção de IA. O objetivo é ajudar os profissionais e as organizações de PPPM a aproveitar a IA de forma responsável, alinhando-se aos valores organizacionais, cumprindo as regulamentações relevantes e aplicáveis e aplicando as boas práticas do setor. O framework apresentado neste padrão pode aproveitar as oportunidades para promover e apoiar o uso de tecnologias de IA para criar confiança, responsabilidade e agregar valor às partes interessadas do PPPM.

Embora os profissionais de PPPM já possuam uma base sólida de habilidades alinhadas aos princípios fundamentais apoiados pelo PMI, como planejamento estratégico, gerenciamento de riscos e engajamento das partes interessadas, a integração dessas competências existentes com os princípios, conhecimentos e habilidades de IA pode posicionar os profissionais para aproveitar as capacidades da IA de forma confiante e responsável. Os profissionais de PPPM com esse alinhamento estão preparados para preparar o cenário para a inovação acelerada e o sucesso em todas as suas iniciativas de IA.

O padrão é relevante em vários setores, incluindo, entre outros, tecnologia da informação, saúde, construção, finanças e organizações em que o trabalho baseado em projetos é fundamental. Ao delinear diretrizes claras e adaptáveis, o padrão apoia organizações de todos os tamanhos e setores. Esse formato pode ajudar os líderes de PPPM a adequar as práticas de uma maneira mutuamente compreendida que respeite os objetivos e as restrições únicas.





# Estrutura do padrão

O conteúdo e a estrutura deste padrão são os seguintes:

1. **Introdução:** Uma visão geral do contexto, propósito, abordagem e público deste padrão, incluindo uma introdução à inteligência artificial (IA), que explica a tecnologia e seus principais conceitos e definições, bem como várias considerações relacionadas à importância da IA para o gerenciamento de portfólio, gerenciamento de programas e gerenciamento de projetos (PPPM).
2. **Princípios de IA no Gerenciamento de Portfólio, Programas e Projetos:** Uma seção principal que descreve os princípios que servem de base para o padrão. Inclui os seguintes princípios:
  - **Valor estratégico:** Concentre-se no valor que a IA pode agregar ao sucesso organizacional. Garantir o alinhamento das práticas e processos de IA com a estratégia organizacional e as metas de negócios.
  - **Risco:** Gerenciar efetivamente os riscos exclusivos associados à adoção de IA em PPPM, com foco na manutenção de uma abordagem humana no loop (HITL) para garantir a integridade, a segurança e o sucesso de portfólios, programas e projetos.
  - **Governança e Conformidade:** Adotar mecanismos de governança e práticas de conformidade apropriados para direcionar efetivamente o uso responsável da IA no PPPM.
  - **Pessoas e cultura:** Um forte foco nas pessoas e na cultura colaborativa é um pré-requisito para a implementação bem-sucedida de IA.
  - **Ética e Responsabilidade Profissional:** Defender a transparência, a justiça e a responsabilidade, e orientar a adoção responsável da IA, alinhando-se às normas morais e sociais para criar valor para os humanos e a sociedade, ao mesmo tempo em que mitiga os danos.
  - **Engajamento das partes interessadas:** Envolver as partes interessadas de forma proativa e contínua, utilizando tecnologias de IA em todo o PPPM para harmonizar as expectativas das partes interessadas em alinhamento com estratégias bem definidas.
  - **Otimização e Inovação:** Garantir o foco no aprimoramento e na evolução contínuos das práticas de IA nos ciclos de vida de portfólio, programa e projeto para alcançar valor estratégico, incentivando a adoção de tecnologias e metodologias de IA emergentes e inovadoras.

- **Qualidade de dados:** Garantir dados precisos, relevantes e bem estruturados, o que é essencial para obter insights confiáveis, executáveis e resultados de qualidade com a implementação da IA no PPPM.
3. **Domínios de desempenho de IA em gerenciamento de portfólio, gerenciamento de programas e gerenciamento de projetos:** Uma seção principal do padrão descrevendo os seguintes domínios de desempenho:
    - **Gerenciando as Expectativas das Partes Interessadas sobre IA:** Alinha o engajamento das partes interessadas com os ciclos de vida do PPPM, usando de forma eficaz e contínua a IA que considera as necessidades, expectativas e colaborações das partes interessadas, ajudando a construir consenso e a agregar valor.
    - **Definindo o Escopo para IA:** Abrange as atividades e funções críticas para garantir que a IA agregue valor para o maior número possível de partes interessadas e satisfaça as diversas expectativas dos profissionais de PPPM.
    - **Projetando Arquitetura de IA com Qualidade e Confiabilidade:** Aborda os componentes críticos de qualidade e confiabilidade no projeto da arquitetura de IA empresarial e dos sistemas de IA no PPPM.
    - **Executando Metas Estratégicas de IA:** Oferece estratégias para coordenar esforços nos níveis de portfólio, programa e projeto para ajudar os profissionais de PPPM a alinhar as iniciativas de IA com a estratégia geral de negócios, priorizando projetos com base no impacto potencial da IA e alocando recursos de forma eficiente.
    - **Gerenciamento de riscos e incertezas da IA:** Explica as atividades e funções que devem ser consideradas para identificar, avaliar e gerenciar os riscos trazidos pela introdução da IA no PPPM, e proteger a organização e as partes interessadas de possíveis ameaças, ao mesmo tempo em que maximiza as oportunidades.
  4. **Gerenciamento do Ciclo de Vida e Atividades de Adequação:** Uma seção importante sobre a seleção e adequação da abordagem de desenvolvimento do ciclo de vida da IA que seja mais adequada ao contexto da iniciativa de IA em nível organizacional. A seção também descreve abordagens para gerenciar os ciclos de vida da IA e lidar com a integração do ciclo de vida da IA em cada fase dos ciclos de vida do PPPM.
  5. **IA no contexto do gerenciamento de portfólio, gerenciamento de programas e gerenciamento de projetos:** Uma visão geral dos principais elementos do gerenciamento de portfólio orientado por IA que podem melhorar a eficiência e a eficácia, automatizando atividades repetitivas e aprimorando a governança, a tomada de decisões e a conformidade, ao mesmo tempo em que reduzem os riscos por meio de insights preditivos e otimização de portfólio dinâmica. O gerenciamento de programas e a IA também são discutidos, explicando como a IA pode ser adotada de forma responsável para beneficiar significativamente as funções de gerenciamento de programas e o que fazer para materializar essas oportunidades. Por fim, o gerenciamento de projetos e a IA são explicados, descrevendo os principais elementos do gerenciamento de projetos orientados por IA, atendendo aos princípios e domínios de desempenho, e enfatizando a importância de um plano bem definido que integre a IA aos objetivos organizacionais.
  6. **Framework para o uso de IA no gerenciamento de portfólio, gerenciamento de programas e gerenciamento de projetos:** Um esboço para o uso de IA no PPPM, com conselhos práticos sobre tópicos críticos que devem ser considerados para uma implementação bem-sucedida.

## 7. Considerações éticas e legais para o uso de IA em portfólios, programas e projetos:

Orientação para envolver diversas partes interessadas para ajudar a identificar e mitigar possíveis riscos éticos e promover a inclusão, a equidade e a transparência. Esta seção explora os aspectos legais críticos que as organizações devem abordar ao usar IA em PPPM, incluindo, entre outros, leis e regulamentos, governança e política, requisitos legais de descoberta, obrigações contratuais, responsabilidade e prestação de contas, auditorias e conformidade, gerenciamento de dados, propriedade intelectual e precisão e tomada de decisões.

- **Referências:** Padrões e documentos de orientação publicados pelo PMI que são indispensáveis para o uso, a interpretação e a aplicação deste padrão.
- **Apêndices:** Conteúdo informativo adicional com discussões aprofundadas e referências adicionais.
- **Bibliografia:** Leituras e conteúdos adicionais que apoiam os conceitos apresentados neste padrão e seus apêndices.
- **Glossário:** Definições de termos e conceitos-chave.





# Sumário

|                                                                                |           |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 Introdução</b>                                                            | <b>1</b>  |
| 1.1 Propósito deste padrão                                                     | 1         |
| 1.2 Escopo deste padrão                                                        | 1         |
| 1.3 Abordagem deste padrão                                                     | 2         |
| 1.4 Público-alvo deste padrão                                                  | 2         |
| 1.4.1 O que é gerenciamento de portfólios, programas e projetos?               | 2         |
| 1.4.2 Principal público-alvo do padrão                                         | 3         |
| 1.5 Introdução à inteligência artificial no PPPM                               | 5         |
| 1.5.1 Definição e conceitos básicos de inteligência artificial                 | 5         |
| 1.5.2 Inteligência artificial como ferramenta e entrega no PPPM                | 9         |
| 1.6 Contexto e conceitos-chave da governança do uso da IA no PPPM              | 11        |
| 1.6.1 Riscos éticos da IA                                                      | 11        |
| 1.6.2 Implicações legais e regulatórias da IA                                  | 12        |
| 1.6.3 O conceito de humano no circuito                                         | 13        |
| <b>2 Princípios da IA no gerenciamento de portfólios, programas e projetos</b> | <b>15</b> |
| 2.1 Princípio de Valor estratégico                                             | 19        |
| 2.2 Princípio de Risco                                                         | 22        |
| 2.3 Princípio de Governança e conformidade                                     | 24        |
| 2.3.1 Objetivos e perguntas fundamentais                                       | 25        |
| 2.3.2 Estrutura de governança e integração de conformidade                     | 26        |
| 2.3.3 Definição de papel e responsabilidade do ciclo de vida                   | 27        |
| 2.3.4 Padrões, treinamento e preparação ética                                  | 28        |
| 2.3.5 Integração de políticas e gerenciamento de riscos                        | 29        |
| 2.3.6 Desenvolvimento de competências e conscientização organizacional         | 30        |
| 2.3.7 Monitoramento de desempenho e métricas                                   | 31        |
| 2.3.8 Engajamento das partes interessadas e prestação de contas                | 32        |

|                                                                                                             |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2.4 Princípio de Pessoas e cultura. ....                                                                    | 34        |
| 2.4.1 Liderança .....                                                                                       | 34        |
| 2.4.2 Membros da equipe .....                                                                               | 35        |
| 2.5 Princípio de Ética e responsabilidade profissional .....                                                | 37        |
| 2.5.1 Elementos de ética e responsabilidade profissional .....                                              | 38        |
| 2.6 Princípio de Engajamento das partes interessadas. ....                                                  | 40        |
| 2.7 Princípio de Otimização e inovação .....                                                                | 42        |
| 2.7.1 Interação entre humanos e IA: aprimoramento da sinergia e da inovação .....                           | 43        |
| 2.7.2 Entrega de valor: maximização do impacto estratégico e da produtividade .....                         | 44        |
| 2.7.3 Flexibilidade e agilidade: adaptação à mudança e responsividade .....                                 | 45        |
| 2.7.4 Automação de tarefas: aumento da eficiência e da prestação de contas .....                            | 45        |
| 2.7.5 Qualidade, confiabilidade e segurança dos dados: aprimoramento da<br>confiança e da integridade ..... | 46        |
| 2.7.6 Melhoria contínua: adaptação das práticas de IA às necessidades em evolução .....                     | 47        |
| 2.8 Princípio da qualidade dos dados. ....                                                                  | 47        |
| <b>3 Domínios de desempenho da IA no gerenciamento de portfólio, programas e projetos .....</b>             | <b>51</b> |
| 3.1 Gerenciando as expectativas das partes interessadas sobre IA. ....                                      | 54        |
| 3.1.1 Identificação das partes interessadas .....                                                           | 56        |
| 3.1.2 Ciclo de engajamento das partes interessadas .....                                                    | 60        |
| 3.1.3 Técnicas inovadoras de colaboração .....                                                              | 64        |
| 3.1.4 Interações com princípios e outros domínios de desempenho .....                                       | 65        |
| 3.1.5 Verificação de resultados .....                                                                       | 67        |
| 3.2 Definindo o escopo para IA .....                                                                        | 68        |
| 3.2.1 Elementos-chave para a definição do escopo da IA .....                                                | 70        |
| 3.2.2 Incorporação de diferentes perspectivas sobre o valor agregado pela IA .....                          | 72        |
| 3.2.3 Uma abordagem inclusiva para a visão, a missão e a criação de valor da IA .....                       | 73        |
| 3.2.4 Proteção da IA nas declarações de visão, missão e valores .....                                       | 74        |
| 3.2.5 Interações com princípios e outros domínios de desempenho .....                                       | 75        |
| 3.2.6 Verificação de resultados .....                                                                       | 77        |
| 3.3 Projetar a arquitetura de IA com qualidade e confiabilidade .....                                       | 78        |
| 3.3.1 Arquitetura .....                                                                                     | 81        |
| 3.3.2 Governança .....                                                                                      | 82        |
| 3.3.3 Fatores de Qualidade do Sistema de IA .....                                                           | 84        |
| 3.3.4 Segurança, privacidade e gerenciamento de riscos .....                                                | 89        |
| 3.3.5 Monitoramento, Avaliação e Validação .....                                                            | 90        |
| 3.3.6 Manutenção da qualidade a longo prazo e da confiabilidade do sistema .....                            | 91        |

|                                                                                      |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 3.3.7 Interações com princípios e outros domínios de desempenho.....                 | 92         |
| 3.3.8 Verificação de resultados .....                                                | 94         |
| 3.4 Execução de Metas Estratégicas de IA.....                                        | 94         |
| 3.4.1 Refinamento de uma visão e estratégia de IA .....                              | 96         |
| 3.4.2 Execução de metas estratégicas de IA em portfólios, programas e projetos ..... | 97         |
| 3.4.3 Considerações e desafios para a execução de metas de IA .....                  | 103        |
| 3.4.4 Interações com princípios e outros domínios de desempenho.....                 | 104        |
| 3.4.5 Verificação de resultados .....                                                | 105        |
| 3.5 Gerenciamento de riscos e incertezas da IA.....                                  | 106        |
| 3.5.1 Identificação de Ameaças e Oportunidades Específicas de IA.....                | 108        |
| 3.5.2 Priorização e avaliação de riscos.....                                         | 111        |
| 3.5.3 Supervisão humana .....                                                        | 112        |
| 3.5.4 Monitoramento e adaptação contínuos.....                                       | 112        |
| 3.5.5 Navegando na Incerteza e Desenvolvendo Resiliência .....                       | 113        |
| 3.5.6 Interações com princípios e outros domínios de desempenho.....                 | 113        |
| 3.5.7 Verificação de resultados .....                                                | 115        |
| <b>4 Gerenciamento do ciclo de vida e atividades de adaptação .....</b>              | <b>117</b> |
| 4.1 Formas preditivas, adaptativas e híbridas de trabalhar.....                      | 119        |
| 4.2 Visualizando um processo de iniciativa de IA.....                                | 119        |
| 4.3 Adequação de processo sob a perspectiva do ciclo de vida da IA .....             | 121        |
| 4.3.1 Adequação da fase de iniciação e planejamento de IA .....                      | 121        |
| 4.3.2 Adequação da fase de coleta e preparação de dados de IA.....                   | 122        |
| 4.3.3 Adequação da fase de desenvolvimento do modelo de IA.....                      | 124        |
| 4.3.4 Adequação da fase de implantação de IA .....                                   | 126        |
| 4.3.5 Adequação da fase de monitoramento e avaliação de IA.....                      | 127        |
| 4.3.6 Adequação da fase de otimização e iteração de IA .....                         | 128        |
| 4.3.7 Adequação da fase de fim de vida e descomissionamento da IA .....              | 129        |
| 4.4 Adequação de processos em portfólios, programas e projetos.....                  | 130        |
| 4.4.1 Considerações para adequação em processos de gerenciamento de portfólio.....   | 130        |
| 4.4.2 Considerações para adequação em processos de gerenciamento de programas.....   | 131        |
| 4.4.3 Considerações para adequação em processos de gerenciamento de projetos .....   | 131        |
| 4.5 Adequação do ciclo de vida do gerenciamento de portfólio.....                    | 134        |
| 4.5.1 Fase de iniciação do ciclo de vida do portfólio .....                          | 135        |
| 4.5.2 Fase de planejamento do ciclo de vida do portfólio.....                        | 135        |
| 4.5.3 Fase de execução do ciclo de vida do portfólio.....                            | 136        |
| 4.5.4 Fase de otimização do ciclo de vida do portfólio .....                         | 137        |



|                                                                                             |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 4.6 Adequação do ciclo de vida do gerenciamento de programas .....                          | 137        |
| 4.6.1 Fase de definição do ciclo de vida do programa .....                                  | 137        |
| 4.6.2 Fase de entrega do ciclo de vida do programa .....                                    | 138        |
| 4.6.3 Fase de encerramento do ciclo de vida do programa .....                               | 139        |
| 4.7 Adequação do ciclo de vida do gerenciamento de projetos .....                           | 140        |
| 4.8 Ciclos de vida de portfólio, programa e projeto e o ciclo de vida da IA .....           | 143        |
| 4.8.1 Fase de Iniciação e Planejamento do Ciclo de Vida da IA .....                         | 143        |
| 4.8.2 Fase de coleta e preparação de dados do ciclo de vida da IA .....                     | 144        |
| 4.8.3 Fase de desenvolvimento do modelo de ciclo de vida de IA .....                        | 145        |
| 4.8.4 Fase de implantação do ciclo de vida da IA .....                                      | 146        |
| 4.8.5 Fase de monitoramento e avaliação do ciclo de vida da IA .....                        | 146        |
| 4.8.6 Otimização do ciclo de vida da IA e fase de iteração .....                            | 147        |
| 4.8.7 Fase de fim de vida e descomissionamento do ciclo de vida da IA .....                 | 147        |
| 4.9 Adequação de abordagens apropriadas para a implementação de IA .....                    | 148        |
| 4.9.1 Visão geral da adequação .....                                                        | 148        |
| 4.9.2 Iniciação e planejamento: Business case e concepção .....                             | 150        |
| 4.9.3 Coleta e preparação de dados .....                                                    | 151        |
| 4.9.4 Outras fases do ciclo de vida e síntese .....                                         | 152        |
| 4.10 Otimização e ampliação das abordagens de adequação .....                               | 153        |
| 4.10.1 Seleção da abordagem de desenvolvimento inicial .....                                | 154        |
| 4.10.2 Adequação para a organização .....                                                   | 154        |
| 4.10.3 Adequação para o Projeto .....                                                       | 155        |
| 4.10.4 Implementação de melhoria contínua .....                                             | 155        |
| <b>5 IA no contexto do gerenciamento de portfólios, programas e projetos .....</b>          | <b>157</b> |
| 5.1 Gerenciamento de portfólio e inteligência artificial .....                              | 157        |
| 5.1.1 Gerenciamento de portfólio e aplicabilidade de IA .....                               | 157        |
| 5.1.2 Casos de uso habilitados para IA no gerenciamento de portfólio: mapa de calor .....   | 161        |
| 5.2 Gerenciamento de programas e inteligência artificial .....                              | 176        |
| 5.2.1 Papel do profissional de gerenciamento de programas na adoção da IA .....             | 178        |
| 5.2.2 Planejamento da integração da IA no ciclo de vida do gerenciamento de programas ..... | 183        |
| 5.2.3 Gerenciamento de riscos, conformidade e medidas de segurança .....                    | 189        |
| 5.2.4 Realização de benefícios e medição de desempenho .....                                | 192        |
| 5.2.5 Engajamento das partes interessadas e gerenciamento de mudanças .....                 | 196        |
| 5.2.6 Melhoria contínua e evolução .....                                                    | 197        |
| 5.2.7 Gerenciamento de desafios e apoio .....                                               | 200        |

|                                                                                                              |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 5.3 Gerenciamento de projetos e inteligência artificial. ....                                                | 203        |
| 5.3.1 Planejamento. ....                                                                                     | 205        |
| 5.3.2 Metas e objetivos. ....                                                                                | 206        |
| 5.3.3 Papéis, prestação de contas e responsabilidade. ....                                                   | 209        |
| 5.3.4 Escopo e contexto. ....                                                                                | 211        |
| 5.3.5 Medição de riscos para apoiar o gerenciamento de riscos e incertezas de IA. ....                       | 213        |
| 5.3.6 Gerenciamento de mudanças. ....                                                                        | 214        |
| 5.3.7 Implementação. ....                                                                                    | 217        |
| 5.3.8 Avaliação das partes interessadas. ....                                                                | 221        |
| 5.3.9 Avaliação de desempenho. ....                                                                          | 226        |
| <b>6 Estrutura de referência para o uso da IA no gerenciamento de portfólios, programas e projetos. ....</b> | <b>227</b> |
| 6.1 Estabelecimento de um business case para o uso de IA em portfólios, programas e projetos. ...            | 227        |
| 6.1.1 Benefícios econômicos e retorno sobre o investimento. ....                                             | 228        |
| 6.1.2 Melhoria da tomada de decisão. ....                                                                    | 228        |
| 6.1.3 Gerenciamento de riscos e tratamento de incertezas. ....                                               | 228        |
| 6.1.4 Vantagens competitivas e potencial de inovação. ....                                                   | 229        |
| 6.1.5 Engajamento das partes interessadas e gerenciamento de mudanças. ....                                  | 229        |
| 6.1.6 Ética e requisitos regulatórios. ....                                                                  | 229        |
| 6.1.7 Escalabilidade e sustentabilidade de longo prazo. ....                                                 | 229        |
| 6.2 IA em portfólios, programas e projetos: visão, adequação da solução e casos de uso. ....                 | 230        |
| 6.2.1 Implementação do HITL para o sucesso de portfólios, programas e projetos. ....                         | 231        |
| 6.2.2 Priorização. ....                                                                                      | 231        |
| 6.2.3 Gerenciamento de riscos. ....                                                                          | 231        |
| 6.2.4 Alocação de recursos. ....                                                                             | 231        |
| 6.2.5 Automação de tarefas. ....                                                                             | 232        |
| 6.3 Aumento do fluxo de informações. ....                                                                    | 232        |
| 6.3.1 Tomada de decisão. ....                                                                                | 232        |
| 6.3.2 Dinâmica da equipe. ....                                                                               | 233        |
| 6.3.3 Preferências e pontos fortes individuais. ....                                                         | 233        |
| 6.3.4 Equilíbrio da carga de trabalho. ....                                                                  | 233        |
| 6.3.5 Bem-estar dos funcionários. ....                                                                       | 233        |
| 6.4 Adequação cultural e organizacional. ....                                                                | 233        |
| 6.4.1 Planejamento, execução, monitoramento e controle de projetos. ....                                     | 235        |
| 6.4.2 Documentação. ....                                                                                     | 235        |
| 6.4.3 Despesas. ....                                                                                         | 236        |
| 6.4.4 Gerenciamento de dados. ....                                                                           | 236        |

|          |                                                                                                 |            |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 6.5      | Uso de abordagens inovadoras e centradas no ser humano com IA. ....                             | 236        |
| 6.6      | Seleção das ferramentas e abordagens de IA apropriadas. ....                                    | 238        |
| 6.6.1    | Alinhamento com as metas organizacionais. ....                                                  | 238        |
| 6.6.2    | Facilidade de integração. ....                                                                  | 238        |
| 6.6.3    | Escalabilidade e flexibilidade. ....                                                            | 239        |
| 6.6.4    | Facilidade de uso para usuários finais e curvas de aprendizado. ....                            | 239        |
| 6.6.5    | Análise de custo-benefício. ....                                                                | 239        |
| 6.6.6    | Gerenciamento de informações críticas e dados do sistema de IA. ....                            | 239        |
| 6.7      | Gerenciamento de riscos. ....                                                                   | 240        |
| 6.7.1    | Métricas e medição. ....                                                                        | 240        |
| 6.7.2    | Ferramentas e técnicas. ....                                                                    | 243        |
| <b>7</b> | <b>Considerações éticas e legais para o uso de IA em portfólios, programas e projetos. ....</b> | <b>247</b> |
| 7.1      | Considerações éticas para o uso de IA em portfólios, programas e projetos. ....                 | 247        |
| 7.1.1    | Desafios éticos dos sistemas de IA. ....                                                        | 247        |
| 7.1.2    | Comitê de supervisão ética. ....                                                                | 252        |
| 7.2      | Considerações legais para o uso de IA em portfólios, programas e projetos. ....                 | 259        |
| 7.2.1    | Leis e regulamentações. ....                                                                    | 260        |
| 7.2.2    | Governança e política. ....                                                                     | 261        |
| 7.2.3    | Requisitos de descoberta legal. ....                                                            | 261        |
| 7.2.4    | Obrigações contratuais. ....                                                                    | 262        |
| 7.2.5    | Responsabilidade e Responsabilização. ....                                                      | 263        |
| 7.2.6    | Auditorias e conformidade. ....                                                                 | 264        |
| 7.2.7    | Gerenciamento de dados. ....                                                                    | 265        |
| 7.2.8    | Propriedade Intelectual. ....                                                                   | 266        |
| 7.2.9    | Precisão e tomada de decisão. ....                                                              | 267        |
|          | <b>Referências. ....</b>                                                                        | <b>269</b> |
|          | <b>Apêndice X1: Introdução aos Modelos de maturidade de IA. ....</b>                            | <b>271</b> |
| X1.1     | Modelo de maturidade de capacidade de IA (AI CMM). ....                                         | 271        |
| X1.2     | O Modelo de maturidade de Inteligência Artificial do MITRE. ....                                | 272        |
|          | <b>Apêndice X2: Leis e regulamentos que podem afetar a IA no PPPM. ....</b>                     | <b>273</b> |
|          | <b>Apêndice X3: Colaboradores e revisores. ....</b>                                             | <b>275</b> |
| X3.1     | Colaboradores e revisores. ....                                                                 | 275        |
| X3.2     | Membros da equipe do PMI. ....                                                                  | 279        |
|          | <b>Bibliografia. ....</b>                                                                       | <b>281</b> |
|          | <b>Glossário. ....</b>                                                                          | <b>285</b> |
|          | <b>Índice. ....</b>                                                                             | <b>293</b> |

# Lista de Figuras e Tabelas

## Figures

|             |                                                                                                      |     |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Figura 1-1  | O contexto da IA .....                                                                               | 6   |
| Figura 1-2  | Exemplos de usos da IA como uma ferramenta .....                                                     | 10  |
| Figura 2-1  | Princípios de IA no PPPM .....                                                                       | 16  |
| Figura 2-2  | Princípio de Valor estratégico .....                                                                 | 20  |
| Figura 2-3  | Princípio de Risco .....                                                                             | 22  |
| Figura 2-4  | Princípio de Governança e conformidade .....                                                         | 25  |
| Figura 2-5  | Princípio de Pessoas e cultura .....                                                                 | 34  |
| Figura 2-6  | Princípio de Ética e responsabilidade profissional .....                                             | 37  |
| Figura 2-7  | Princípio de Engajamento das partes interessadas .....                                               | 40  |
| Figura 2-8  | Princípio de Otimização e inovação .....                                                             | 42  |
| Figura 2-9  | Princípio de Qualidade dos dados .....                                                               | 48  |
| Figura 3-1  | Domínios de desempenho da IA em PPPM .....                                                           | 53  |
| Figura 3-2  | Domínio de desempenho de gerenciamento das expectativas das partes interessadas sobre IA .....       | 55  |
| Figura 3-3  | Identificação das partes interessadas e gerenciamento das expectativas das partes interessadas ..... | 57  |
| Figura 3-4  | Ciclo de engajamento das partes interessadas .....                                                   | 61  |
| Figura 3-5  | Domínio de desempenho de definição do escopo para IA .....                                           | 69  |
| Figura 3-6  | Contextualização da definição do escopo para o domínio de desempenho de IA .....                     | 70  |
| Figura 3-7  | Domínio de desempenho projetar arquitetura de IA com qualidade e confiabilidade .....                | 79  |
| Figura 3-8  | Qualidade e confiabilidade em sistemas de IA .....                                                   | 80  |
| Figura 3-9  | Componentes de qualidade e confiabilidade para sistemas e processos de IA .....                      | 81  |
| Figura 3-10 | Perspectivas de qualidade dos sistemas de IA .....                                                   | 84  |
| Figura 3-11 | Domínio de desempenho da execução de metas estratégicas de IA .....                                  | 95  |
| Figura 3-12 | Principais fatores a considerar ao executar metas estratégicas de IA .....                           | 96  |
| Figura 3-13 | Domínio de desempenho de gerenciamento de riscos e incertezas de IA .....                            | 107 |
| Figura 3-14 | Conceitualizando o gerenciamento de riscos e incertezas da IA .....                                  | 107 |



|            |                                                                                      |     |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Figura 4-1 | Interseções do Processo de Ciclo de Vida .....                                       | 120 |
| Figura 4-2 | Exemplo de Protótipo de baixa fidelidade de Ingestão de Dados de IA .....            | 123 |
| Figura 4-3 | Modelo de Incerteza e Complexidade Inspirado no Modelo de Complexidade Stacey ...    | 150 |
| Figura 5-1 | Inteligência artificial no contexto do gerenciamento de portfólio. ....              | 158 |
| Figura 5-2 | Modelo de mapa de calor para uso de IA em portfólios .....                           | 162 |
| Figura 5-3 | Trajetória da adoção de tecnologia empresarial. ....                                 | 163 |
| Figura 5-4 | Evolução do gerenciamento estratégico de portfólio com IA. ....                      | 164 |
| Figura 5-5 | A Abordagem em fases da jornada de IA .....                                          | 168 |
| Figura 5-6 | IA no contexto do gerenciamento de projetos .....                                    | 205 |
| Figura 5-7 | Exemplo de Matriz RACI. ....                                                         | 211 |
| Figura 5-8 | Implementação de sistemas de IA. ....                                                | 217 |
| Figura 5-9 | Avaliação das partes interessadas. ....                                              | 222 |
| Figura 6-1 | Exemplo de categorização de domínios de problemas para o uso de IA no PPPM .....     | 230 |
| Figura 6-2 | Exemplo de rubrica específica da organização para ferramentas de IA. ....            | 238 |
| Figura 7-1 | Considerações éticas e supervisão humana da IA em portfólios, programas e projetos . | 248 |
| Figura 7-2 | Considerações legais para o uso de IA em PPPM .....                                  | 260 |

## Tableaux

|            |                                                                                                                                        |     |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tabela 1-1 | Exemplos de IA como uma entrega .....                                                                                                  | 9   |
| Tabela 3-1 | Domínios de desempenho e escopo para IA em gerenciamento de portfólio, programas e projetos. ....                                      | 52  |
| Tabela 3-2 | Verificação de resultados — Gerenciamento das expectativas das partes interessadas sobre o domínio de desempenho da IA .....           | 67  |
| Tabela 3-3 | Verificação de resultados — Definição do escopo para o domínio de desempenho de IA. ...                                                | 77  |
| Tabela 3-4 | Exemplo de camadas de arquitetura empresarial para considerações de IA .....                                                           | 82  |
| Tabela 3-5 | Atributos de qualidade de modelos de IA/ML .....                                                                                       | 87  |
| Tabela 3-6 | Verificação de resultados – Domínio de desempenho projetar de arquitetura de IA com qualidade e confiabilidade .....                   | 94  |
| Tabela 3-7 | Verificação de resultados — Domínio de desempenho execução de metas estratégicas de IA .....                                           | 105 |
| Tabela 3-8 | Verificação de resultados — Domínio de desempenho de gerenciamento de riscos e incertezas de IA. ....                                  | 116 |
| Tabela 4-1 | Visão geral comparativa do gerenciamento de portfólio, gerenciamento de programas e gerenciamento de projetos ao aproveitar a IA ..... | 132 |
| Tabela 5-1 | Indicadores-chave de desempenho para o gerenciamento de portfólio habilitado para IA. ....                                             | 172 |
| Tabela 5-2 | Estratégias para superar alguns desafios identificados .....                                                                           | 203 |
| Tabela 5-3 | Exemplos de indicadores-chave de desempenho (KPI) usados em projetos de IA. ....                                                       | 213 |

|            |                                                                                                           |     |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tabela 5-4 | Exemplos de métodos de medição usados em projetos de IA. ....                                             | 215 |
| Tabela 5-5 | Avaliação das partes interessadas. ....                                                                   | 224 |
| Tabela 6-1 | Principais indicadores de desempenho para rastrear e medir o desempenho de riscos relacionados à IA. .... | 240 |
| Tabela 6-2 | Métodos de medição para avaliar o desempenho de riscos relacionados à IA. ....                            | 242 |
| Tabela 6-3 | Ferramentas e técnicas de identificação de riscos. ....                                                   | 243 |
| Tabela 6-4 | Técnicas de avaliação de riscos e priorização. ....                                                       | 244 |
| Tabela 6-5 | Técnicas de mitigação de riscos. ....                                                                     | 244 |
| Tabela 6-6 | Ferramentas de monitoramento e controle de riscos. ....                                                   | 245 |



# Introdução

## 1.1 Propósito deste padrão

O rápido avanço da inteligência artificial (IA) despertou o interesse global devido ao seu potencial de revolucionar todos os aspectos da vida humana. A IA apoia a tomada de decisão mais rápida e fundamentada, além de automatizar tarefas complexas, analisando grandes conjuntos de dados para produzir saídas generativas e preditivas.

Os campos de gerenciamento de portfólios, programas e projetos (PPPM), bem como os escritórios de gerenciamento de projetos (PMOs), estão sendo impactados pela revolução da IA, com avanços ocorrendo em um ritmo sem precedentes. Devido ao vasto cenário de informações em rápida evolução, os profissionais de portfólios, programas e projetos podem achar que lidar com as tecnologias e ferramentas de IA é uma tarefa exaustiva. Para resolver isso, o Project Management Institute (PMI) baseou-se em seu interesse inicial em IA, lançando a primeira edição de *O padrão para inteligência artificial no gerenciamento de portfólios, programas e projetos*. Esse padrão tem como objetivo fornecer orientações claras para ajudar os profissionais de portfólios, programas e projetos a lidar com e aplicar a IA de maneira eficaz e ética.

Um padrão é um documento criado por meio de consenso e aprovado por uma autoridade reconhecida. Os padrões fornecem boas práticas, diretrizes ou características destinadas a otimizar atividades e resultados em domínios definidos. Embora a IA continue a evoluir rapidamente, esse padrão enfatiza princípios duradouros e estruturas de governança que apoiam o uso responsável e adaptativo ao longo do tempo.

Dada a natureza dinâmica das tecnologias de IA, o padrão não prescreve ferramentas ou implementações específicas. Em vez disso, adota uma abordagem agnóstica em relação à tecnologia e incentiva as organizações a revisar as orientações periodicamente para garantir a relevância contínua, o alinhamento com os desenvolvimentos regulatórios e a capacidade de resposta a riscos e oportunidades emergentes.

## 1.2 Escopo deste padrão

Este padrão descreve uma estrutura de referência abrangente para integrar a IA às práticas de PPPM, com o objetivo de fornecer aos profissionais e às partes interessadas abordagens éticas, eficientes e eficazes para aproveitar a IA para melhorar o alinhamento estratégico do portfólio, a realização do programa, a execução do projeto e a entrega de valor.

O padrão se aplica amplamente a todos os setores, oferecendo orientação prática, princípios fundamentais e percepções estratégicas para a implementação responsável da IA.

O conteúdo enfatiza uma abordagem centrada no ser humano para a IA, alinhando as percepções orientadas por IA com a supervisão humana para abordar considerações éticas, bem como desafios não estruturados ou imprevistos, como os relacionados à conformidade, à justiça e à discriminação. Os princípios básicos, como valor estratégico, qualidade de dados, ética, engajamento das partes interessadas e inovação, orientam a adoção e a aplicação da IA nos domínios do PPPM.

### 1.3 Abordagem deste padrão

A evolução da IA está transformando a forma como as organizações abordam as iniciativas de PPPM. Para lidar com essas mudanças, este padrão foi desenvolvido de maneira colaborativa com a contribuição de profissionais de PPPM e especialistas em IA para oferecer uma abordagem estruturada para iniciativas de PPPM.

Este padrão se aplica a várias organizações em diferentes regiões e setores, independentemente da abordagem de entrega do PPPM. O padrão abrange vários domínios e princípios definidores impactados pela IA e destaca os aspectos críticos que os profissionais de PPPM devem considerar ao adotar a IA na organização, apresentando vários meios para que as organizações implementem a IA de maneira estruturada e responsável.

Essa abordagem orientada por princípios permite que as organizações adaptem o uso da IA a contextos exclusivos, ao mesmo tempo em que promovem práticas de liderança que integram a percepção humana à inteligência da máquina. *O padrão para inteligência artificial no gerenciamento de portfólios, programas e projetos* complementa os padrões globais e os guias de prática do PMI usados por profissionais e organizações.

### 1.4 Público-alvo deste padrão

Este padrão destina-se a profissionais de PPPM em qualquer setor e foi projetado para orientar as organizações no desenvolvimento de uma estrutura de referência para a adoção da IA. O padrão abrange a governança organizacional de desenvolvimento, implantação e supervisão de iniciativas de IA. Este padrão pode permitir que os profissionais de PPPM iniciem, planejem, executem, gerenciem, governem e monitorem o uso responsável e eficaz da IA, promovendo a transparência, a equidade e a prestação de contas em todos os ciclos de vida de portfólios, programas e projetos.

O padrão também fornece exemplos práticos para ajudar os profissionais de PPPM a aplicar conceitos de IA a decisões de portfólios, programas e projetos do mundo real, apoiando uma adoção mais rápida e ações mais fundamentadas.

#### 1.4.1 O que é gerenciamento de portfólios, programas e projetos?

O gerenciamento de portfólios, programas e projetos é um conjunto de processos de gerenciamento que ajudam as organizações a atingir suas metas estratégicas, gerenciando e executando com sucesso programas e projetos. Embora esses conceitos possam parecer semelhantes, eles diferem em seu escopo e foco:

- **Gerenciamento de portfólio.** O gerenciamento centralizado de um ou mais portfólios para atingir objetivos estratégicos. O gerenciamento de portfólio se concentra na seleção,



priorização e gerenciamento de uma coleção de programas e projetos que se alinham à estratégia de longo prazo de uma organização. O gerenciamento de portfólio tem como objetivo equilibrar os recursos entre os projetos, minimizar os riscos e maximizar o valor e o retorno sobre o investimento (ROI).

- **Gerenciamento de programas.** A aplicação de conhecimentos, habilidades e princípios a um programa para atingir os objetivos do programa e obter benefícios e controle não disponíveis ao gerenciar os componentes do programa individualmente. O gerenciamento de programas envolve o gerenciamento de um grupo de componentes de programas relacionados que estão alinhados com um objetivo organizacional mais amplo. Um gerente do programa garante que esses componentes do programa sejam coordenados de modo eficaz, otimizando recursos, gerenciando interdependências e alcançando as metas estratégicas gerais da organização.
- **Gerenciamento de projetos.** A aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto para atender ou exceder o valor pretendido. O gerenciamento de projetos é o processo de iniciar, planejar, executar, monitorar, controlar e encerrar um projeto específico com objetivos, entregas, cronogramas e recursos definidos. O gerenciamento de projetos garante que as metas do projeto sejam atingidas, ao mesmo tempo em que gerencia riscos e restrições como tempo, custo, qualidade e escopo.

A estrutura de referência de PPPM foi projetada para oferecer sucesso consistente em projetos, permitindo que as organizações gerenciem vários programas e projetos simultaneamente, garantindo que essas iniciativas contribuam para os objetivos estratégicos. Este padrão está alinhado com *O padrão para gerenciamento de projetos* [1],<sup>1</sup> *O padrão para gerenciamento de programas* [2] e *O padrão para gerenciamento de portfólios* [3].

#### 1.4.2 Principal público-alvo do padrão

Públicos diversos podem considerar este padrão como uma referência para fornecer valor com sucesso usando IA em portfólios, programas e projetos. Como mencionado anteriormente, o principal público inclui todos os interessados no cenário de PPPM, especificamente:

- **Partes interessadas da organização.** As partes interessadas da organização — executivos, líderes seniores, patrocinadores de projetos e outros tomadores de decisão — podem usar este padrão para explorar como a IA apoia a entrega de valor em um ambiente de PPPM. O padrão fornece orientação sobre como promover uma organização de aprendizagem que compreenda o potencial da IA e como ela se alinha às metas estratégicas. Outras partes interessadas, como líderes de PMO, suas equipes e centros de excelência ágeis, podem encontrar insights sobre como aproveitar a IA para aprimorar iniciativas estratégicas e melhorar a entrega geral de valor. Como um facilitador estratégico, o padrão ajuda as organizações a se posicionarem para o futuro, alinhando a adoção de IA com os objetivos do negócio de longo prazo e a aprendizagem organizacional.
- **Gerentes de portfólios e de programas.** O padrão oferece insights estratégicos sobre o aproveitamento da IA para o alinhamento de portfólio, a otimização de programas, o gerenciamento de riscos e a realização de valor. O padrão fornece orientação para

---

<sup>1</sup> Os números entre colchetes se referem à lista de referências no final deste padrão.

o engajamento de novas iniciativas de IA para criar uma entrega de valor robusta em portfólios. Os líderes podem encontrar orientação sobre como utilizar a IA para impulsionar metas estratégicas, melhorar o alinhamento entre as iniciativas e promover uma resposta adaptativa e em evolução às demandas de negócios em constante mudança. Ao promover o alinhamento multifuncional e mostrar casos de uso em portfólios e programas, o padrão apoia os líderes na navegação por transformações complexas de IA, mantendo a clareza estratégica e o valor mensurável.

- **Gerentes de projeto.** O padrão fornece diretrizes práticas para integrar a IA aos fluxos de trabalho do projeto e entregar projetos orientados por IA, ao mesmo tempo em que adere aos padrões e princípios do PMI. O padrão destaca maneiras para que os profissionais de projeto aproveitem o poder da IA de modo eficaz no gerenciamento de projetos. Os gerentes de projeto e suas equipes podem melhorar a tomada de decisão, otimizar a alocação de recursos e aprimorar os resultados do projeto para as partes interessadas.
- **Equipes do projeto.** Este padrão se destina a cientistas de dados, equipes de projeto e tecnólogos que usam ferramentas de IA no PPPM ou que entregam projetos relacionados à IA. Os cientistas de dados desempenham um papel fundamental na forma como a IA é desenvolvida, validada e integrada, garantindo que os modelos não sejam apenas tecnicamente sólidos, mas também alinhados com práticas de gerenciamento de projetos éticas, transparentes e eficazes. Sua colaboração com as equipes de projeto é essencial para fornecer soluções de IA que sejam responsáveis e tenham alinhamento estratégico.

O padrão orienta aqueles que usam IA no PPPM a adotar e aplicar ferramentas de IA de maneira responsável para melhorar a tomada de decisões, automatizar tarefas rotineiras e melhorar os resultados em portfólios, programas e projetos. Esses indivíduos apoiam processos e sistemas habilitados para IA que aumentam as capacidades das equipes do projeto e contribuem para a entrega de valor.

Para aqueles que gerenciam ou contribuem para projetos focados em IA, como o desenvolvimento ou a implementação de sistemas de IA, este padrão destaca princípios fundamentais para garantir que os projetos sejam conduzidos de acordo com as disciplinas profissionais de gerenciamento de projetos. A ênfase é colocada na colaboração com os gerentes de projeto e as partes interessadas para manter a supervisão, atender às expectativas de qualidade e garantir o alinhamento com as metas e os valores organizacionais.

Ao distinguir entre esses dois papéis — IA como uma ferramenta no PPPM e PPPM para iniciativas de IA — este padrão ajuda a garantir que todas as partes envolvidas possam entender seus papéis e responsabilidades, aplicar os princípios de maneira apropriada e contribuir para resultados de IA bem-sucedidos e responsáveis em seus respectivos domínios.

- **Líderes e profissionais ágeis ("agilistas").** Muitos projetos de adoção de IA dependem de ciclos de vida ágeis ou híbridos, com papéis que lideram ou facilitam equipes técnicas e multidisciplinares, à medida que as equipes desenvolvem, adaptam e implantam soluções de IA dentro do PPPM ou de outras funções organizacionais.

## 1.5 Introdução à inteligência artificial no PPPM

À medida que a IA se torna mais prevalente nos processos, produtos e fluxos de trabalho organizacionais, novos papéis estão surgindo para profissionais de PPPM, transformando a forma como trabalham. Ao integrar as capacidades de IA com abordagens e metodologias estabelecidas de gerenciamento de projetos, os profissionais podem aprimorar a tomada de decisão, simplificar as operações e aumentar significativamente a eficiência e a eficácia. As ferramentas com inteligência artificial permitem a entrega de trabalhos de alta qualidade a um custo otimizado, desbloqueando novas oportunidades de inovação e crescimento. A adoção dessas tecnologias ajuda a otimizar os papéis existentes e cria novas carreiras que aproveitam a IA, posicionando os profissionais de PPPM na vanguarda de um futuro moldado por sistemas inteligentes.

### 1.5.1 Definição e conceitos básicos de inteligência artificial

A inteligência artificial é um campo amplo e dinâmico, composto por vários elementos inter-relacionados que estão evoluindo rapidamente, com novas capacidades e modelos surgindo o tempo todo. Como tal, os profissionais de PPPM podem se beneficiar da compreensão desses modelos e capacidades para poder explicar os aspectos relevantes desse domínio a outras partes interessadas. Há uma necessidade de um vocabulário comum, para que as partes interessadas possam se comunicar sobre IA de maneira clara e consistente. É uma boa prática que os profissionais e as equipes de PPPM envolvidos na adoção de IA criem uma linguagem compartilhada, incluindo termos e estrutura consistentes para alinhamento e comunicação clara. Uma exploração intencionalmente resumida dos principais conceitos relacionados à IA é apresentada nesta seção como um elemento fundamental da alfabetização em IA para profissionais de PPPM.

A inteligência artificial é frequentemente apresentada como a capacidade de simular processos de inteligência humana realizados ou implementados em sistemas de computador. Esses processos incluem aprendizagem (a aquisição de informações e regras para usá-las), raciocínio (a capacidade de resolver problemas por meio de dedução lógica) e autocorreção. No entanto, a IA pode ser representada de várias formas, com seus conceitos e definições relacionados frequentemente se sobrepondo. Por exemplo, o aprendizado de máquina (ML) é usado para se referir a um subconjunto ou subdisciplina de IA, com técnicas específicas de desenvolvimento de IA, que se refere a certos modelos de IA (aprendizado de máquina).

Da mesma forma, algumas áreas de aplicação da IA e/ou nomes de campos de pesquisa, como processamento de linguagem natural (PLN), robótica ou visão computacional, também são usados para se referir às técnicas subjacentes e/ou modelos de IA. Além disso, a meta da IA é frequentemente citada como a capacidade de permitir que as máquinas executem tarefas que normalmente exigem inteligência humana, como entender a linguagem, reconhecer padrões e tomar decisões. Esses "objetivos da IA" geralmente são perseguidos em domínios de aplicação específicos e setores ou campos da indústria, como IA na medicina, IA na fabricação, IA na energia, IA na educação, IA no governo, etc. Em conjunto, esses conceitos e definições inter-relacionados e muitas vezes sobrepostos podem adicionar complexidade, ou às vezes até confusão, à comunicação. Portanto, os profissionais de PPPM devem dominar uma compreensão fundamental dos principais conceitos e definições relacionados à IA. O cenário moderno da IA, emergindo de um "big bang" de inovação, produziu domínios interconectados por meio do avanço tecnológico e de objetivos compartilhados. Os profissionais de PPPM devem ser capazes de navegar e articular esse ambiente em evolução (consulte a Figura 1-1).



Figura 1-1. O contexto da IA

As definições de linha de base da IA fornecidas neste padrão servem como uma base, mas os profissionais de PPPM devem colaborar com suas equipes para mapear e adaptar as descrições de seus domínios para refletir sua realidade organizacional. Essas descrições são essenciais para apoiar a clareza, pois as estruturas de referência regulatórias dependem cada vez mais de interpretações específicas dos sistemas de IA. Tanto a regulamentação quanto a IA estão evoluindo em uma velocidade muito alta, o que cria uma forte necessidade de melhoria contínua na forma como os profissionais definem e usam esses termos. Manter uma linguagem compartilhada e atualizada é essencial para que os profissionais de PPPM trabalhem de maneira eficaz em todos os portfólios, programas e projetos. Os profissionais devem ser capazes de distinguir entre esses conceitos e entender como esses conceitos se relacionam com seu trabalho no contexto regulatório e organizacional.

Esta seção apresenta os seguintes termos relacionados que são comumente usados em discussões sobre IA para servir como base para uma melhor compreensão e adaptação:

- **Inteligência artificial (IA).** A disciplina científica e de engenharia que pesquisa e constrói sistemas de IA (baseados em máquinas).
- **Sistema de IA.** Um sistema baseado em máquina que, para objetivos explícitos ou implícitos, infere, a partir da entrada que recebe, como gerar saídas, como previsões, conteúdo, recomendações ou decisões, que podem influenciar ambientes físicos ou virtuais. Os diferentes sistemas de IA variam em seus níveis de autonomia e adaptabilidade após a implantação.
- **Ciência e análise de dados.** A ciência e a análise de dados são a base da IA. Esses campos envolvem a coleta, o processamento e a análise de grandes conjuntos de dados para obter insights significativos. A ciência de dados permite que as organizações entendam padrões, tendências e correlações em seus dados, fornecendo a base para aplicações de IA mais

sofisticadas. Como a ciência de dados é um dos principais componentes das aplicações de IA, os profissionais de PPPM devem adotar práticas sólidas de dados para garantir o lançamento bem-sucedido das iniciativas de IA.

- **Aprendizado de máquina (ML).** Um subconjunto de IA (a disciplina científica e de engenharia) que é composto por algoritmos, técnicas e modelos que podem aprender a reconhecer padrões a partir de dados. A forma como esses modelos são projetados e treinados permite que aprendam e melhorem progressivamente à medida que mais dados e experiência se tornam disponíveis. Alguns modelos de ML são desenvolvidos e usados com a percepção de que essa melhoria ocorre sem receber instruções específicas e explícitas para realizar esse aprendizado. As redes neurais e o aprendizado profundo, que são tipos de ML mais avançados, são estruturados para imitar os processos do cérebro humano. Esses tipos de ML permitem o reconhecimento de padrões e a tomada de decisão em cenários complexos. Essas tecnologias são cruciais para a análise preditiva e a tomada de decisão complexas no PPPM.
- **Sistemas baseados em regras.** Os primeiros sistemas de IA usavam regras codificadas manualmente para tomar decisões com base em condições lógicas.
- **Processamento de linguagem natural (PLN).** Um campo da IA que permite que as máquinas entendam, interpretem e gerem a linguagem humana.
- **Aprendizagem profunda.** Um ramo do aprendizado de máquina que usa redes neurais com muitas camadas para processar padrões de dados complexos.
- **Sistemas especialistas.** Programas de IA projetados para simular as habilidades de tomada de decisão de um especialista humano usando uma base de conhecimento predefinida e regras de inferência.
- **IA generativa (GenAI).** Um sistema de IA que pode gerar novo conteúdo a partir dos dados em que foi treinado, como texto, imagens, música/som ou outras mídias. Esses sistemas geralmente envolvem grandes quantidades de dados, frequentemente usados como dados "não rotulados", como é o caso de muitos grandes modelos de linguagem (LLMs). A GenAI também é considerada um subconjunto/subdisciplina ou "categoria" de IA (o campo).
- **Modelos de fundação.** Os modelos básicos servem como blocos de construção para tarefas de processamento de linguagem natural (PLN). A PNL permite a extração de insights de fontes de dados não estruturados, como relatórios e e-mails, fornecendo informações valiosas para a tomada de decisão. Além disso, o aprendizado profundo é empregado para o reconhecimento de padrões complexos e a tomada de decisão, permitindo a identificação de padrões intrincados nos dados.
- **Visão computacional.** Um campo de IA que usa aprendizado de máquina e redes neurais para ensinar os computadores a reconhecer e entender objetos e pessoas em imagens e vídeos. A visão computacional tem como objetivo replicar a forma como os humanos veem e compreendem o mundo ao seu redor.
- **Robótica.** Combina IA com sensores e atuadores para permitir que as máquinas percebam, raciocinem e ajam no mundo físico.
- **Redes adversárias generativas (GANs).** Um modelo de aprendizado profundo que usa duas redes concorrentes (gerador e discriminador) para criar compreensão com dados sintéticos realistas.



- **Grandes modelos de linguagem (LLMs).** Modelos de IA baseados em transformadores treinados em conjuntos de dados de texto massivos para entender e gerar linguagem humana.

No campo do PPPM, a IA tem várias aplicações práticas. Os profissionais de PPPM podem se beneficiar muito do aproveitamento da IA e da compreensão das principais diferenças entre portfólios, programas e projetos tradicionais e os relacionados à IA. As aplicações práticas mais comuns de IA no PPPM incluem:

- **Automação de tarefas orientada por IA.** No PPPM, a IA pode automatizar tarefas rotineiras, como cronograma, entrada de dados e relatórios, permitindo que os profissionais de PPPM se concentrem em atividades de maior valor.
- **PNL para análise de documentos.** A IA pode analisar fontes de dados não estruturados, como relatórios de projetos e e-mails, para extrair insights e identificar os riscos, aprimorando a tomada de decisão.
- **GenAI.** A GenAI pode ajudar a criar atas de reunião e sugerir ações de acompanhamento. A GenAI pode ajudar a criar linhas de assunto personalizadas para melhorar o engajamento do consumidor e pode extrair imagens de várias ferramentas e inseri-las no corpo de um e-mail. A GenAI também pode transformar um relatório de status detalhado e técnico em uma atualização de nível executivo para líderes seniores e parceiros de negócios. Para os gerentes de portfólio, a GenAI pode ser usado para fornecer orientação com base na documentação de processos, artigos de conhecimento, wikis etc.
- **IA explicável (XAI).** No PPPM, a XAI desempenha um papel fundamental ao garantir que as decisões orientadas por IA sejam transparentes, compreensíveis e confiáveis para as partes interessadas. Apesar das narrativas promocionais, a IA não é realmente inteligente, mas representa avanços poderosos em algoritmos, manipulação de dados e poder computacional. Os sistemas de IA podem produzir milhares de opções potenciais, mas poucas são totalmente viáveis sem a validação humano no circuito (HITL) para refinar os resultados para contextos específicos. A aplicação da IA começa com o suporte a atividades rotineiras, como o processamento de e-mails e a automação de tarefas, e depois se estende ao aprimoramento da tomada de decisão, ao gerenciamento de recursos e à mitigação de riscos. Programas e projetos inteiros construídos em torno de entregas de IA podem se tornar cada vez mais centrais para a entrega de valor do portfólio.

À medida que as aplicações de IA continuam a evoluir, profissionais de PPPM e equipes envolvidas em iniciativas de IA serão desafiadas a inventar, refinar e adotar uma linguagem compartilhada usando termos e estruturas consistentes. O sucesso depende diretamente desse alinhamento e de uma comunicação clara entre todas as partes interessadas. Sem uma linguagem comum, a colaboração pode sofrer, os mal-entendidos podem aumentar e as oportunidades de inovação podem ser perdidas. É importante permitir que a linguagem evolua junto com a própria IA. Caso contrário, a linguagem pode se tornar uma barreira para o progresso em vez de uma ferramenta para a clareza. Manter um vocabulário compartilhado ajuda a manter as discussões focadas, inclusivas e relevantes. Um forte entendimento de como a IA evoluiu ao longo do tempo dá aos profissionais de PPPM o contexto necessário para liderar com confiança e responder de modo eficaz às mudanças futuras.

### 1.5.2 Inteligência artificial como ferramenta e entrega no PPPM

A inteligência artificial evoluiu por meio de distintas ondas de avanço desde a década de 1950. Os esforços iniciais se concentraram no raciocínio simbólico e no desenvolvimento inicial de algoritmos. Nas décadas de 1960 e 1970, o ML permitiu que os sistemas melhorassem com a experiência. As décadas de 1980 e 1990 viram o surgimento de sistemas especialistas que formalizaram a experiência humana em suporte à decisão automatizado. Nas últimas décadas, o acesso a big data e a recursos de computação poderosos impulsionou avanços em aprendizado profundo, PLN, visão computacional e sistemas autônomos.

Hoje, as tecnologias de IA continuam a amadurecer, oferecendo às organizações ferramentas poderosas para aprimorar as operações e, ao mesmo tempo, tornando-se entregas, moldando os produtos, serviços e soluções oferecidos por meio de iniciativas de PPPM.

#### 1.5.2.1 Inteligência artificial como uma entrega

À medida que os portfólios enfatizam os benefícios e o valor, os programas e projetos para fornecer recursos de IA estão se tornando cada vez mais comuns. A Tabela 1-1 fornece uma lista ilustrativa de programas e projetos de IA (embora certamente resumida) que podem apoiar esses portfólios.

Tabela 1-1. Exemplos de IA como uma entrega

| <b>Eficiência operacional e automação</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Aprimoramento da experiência do cliente e do usuário</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>Insights orientados por dados e suporte à decisão</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Soluções inovadoras e aplicações especializadas</b>                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Sistema preditivo de manutenção</li><li>• Otimização inteligente da cadeia de suprimentos</li><li>• Sistema de gerenciamento de energia</li><li>• Automação de tarefas e processamento de e-mails</li><li>• Sistema de gerenciamento de fluxo de tráfego</li><li>• Sistemas de visão computacional para fabricação automatizada</li><li>• Software e sensores para inspecionar peças, detectar defeitos, verificar a montagem de produtos e guiar robôs de montagem</li><li>• Otimização do cronograma de projetos orientada por IA para automatizar e melhorar as linhas de tempo do projeto e as alocações de recursos</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Plataforma de chat-bot com IA</li><li>• Mecanismo de recomendação</li><li>• Plataforma de contratação baseada em IA</li><li>• Sistema de aprendizado personalizado</li><li>• Gerador de conteúdo criativo</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Sistema de detecção de fraudes</li><li>• Modelo de processamento de linguagem natural (PLN)</li><li>• Consultor financeiro orientado por IA</li><li>• Cibersegurança aprimorada por IA</li><li>• Ferramenta de avaliação de riscos baseada em IA</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Navegação de veículos autônomos</li><li>• Ferramenta de análise de imagens médicas</li><li>• Sistema de monitoramento ambiental</li><li>• Plataforma de gêmeos digitais</li><li>• Assistente de saúde virtual</li></ul> |

### 1.5.2.2 IA como uma ferramenta

Os sistemas, as ferramentas e as soluções de IA podem melhorar o desempenho da equipe e das partes interessadas do PPPM por meio de um continuum de cenários cada vez mais valiosos. A jornada de contribuição de valor do uso e adoção da IA pode variar desde a automação de tarefas rotineiras, repetitivas e burocráticas, como a geração de relatórios, até processos ainda mais complexos, como o aumento das capacidades de equipes e líderes. Tarefas específicas podem ser realizadas exclusivamente por IA, enquanto outras exigem colaboração entre humanos e máquinas para alcançar resultados aprimorados (consulte a Figura 1-2).

Além desses cenários, existem outros tipos de automação, que vão desde sistemas totalmente autônomos até interações sofisticadas entre humanos e máquinas, todas alimentadas por modelos de IA subjacentes. Em conjunto com esses cenários, existem formas avançadas de automação, incluindo sistemas totalmente autônomos. Esses sistemas podem apresentar interações sofisticadas de IA.

A ampliação da IA pode ser mais abrangente com a IA agêntica, que é um sistema de IA projetado para agir como um agente capaz de tomar decisões e executar tarefas de maneira autônoma. Com a IA agêntica, um sistema de um ou mais agentes de IA resolve automaticamente problemas específicos, com ou sem a necessidade de colaboração entre humanos e máquinas.

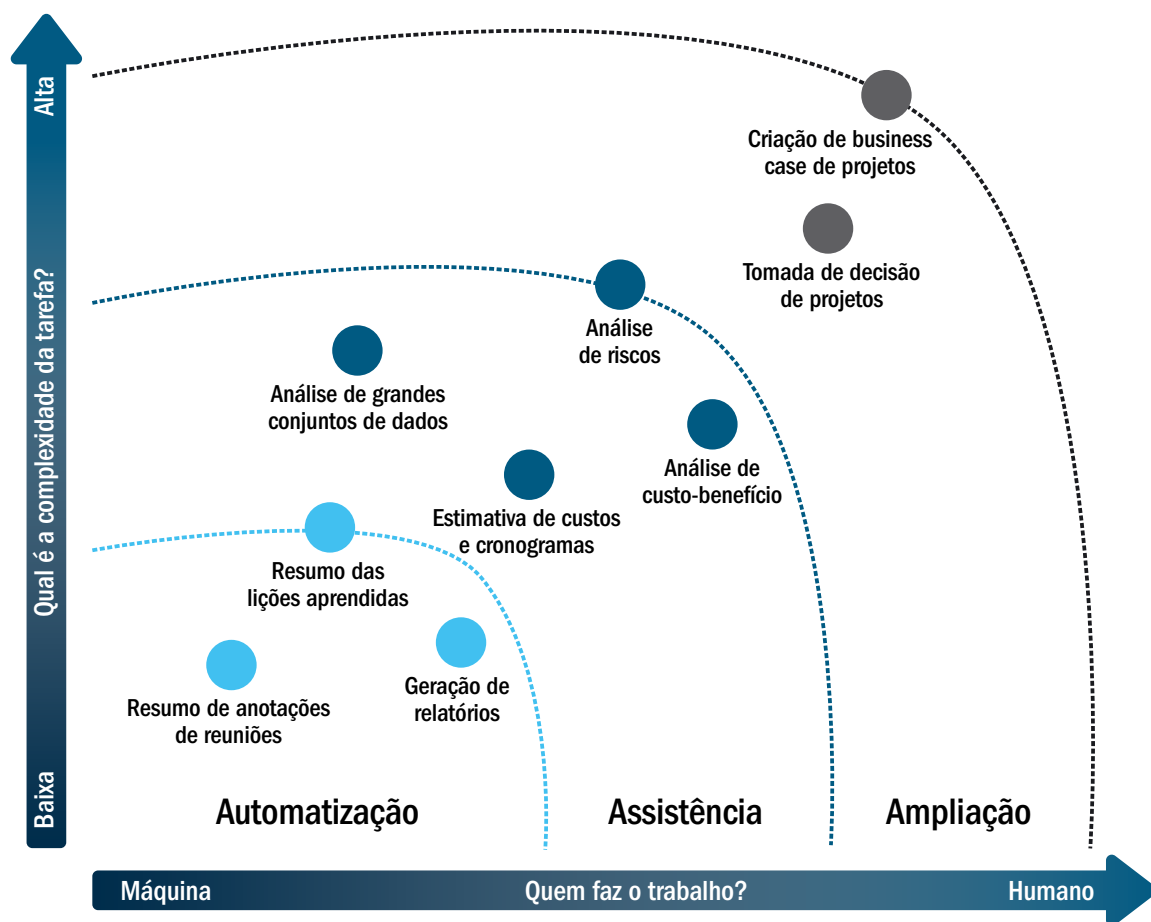


Figura 1-2. Exemplos de usos da IA como uma ferramenta

Nos sistemas de IA agêntica, os agentes inteligentes operam de modo independente ou colaboram perfeitamente com os humanos, alimentados por um modelo de IA subjacente. Um modelo de IA é o código e os algoritmos de um sistema de IA que podem executar tarefas com ou sem interação humana. Esse sistema de IA agêntica pode se tornar um membro da equipe virtual (um agente de IA). No contexto da IA no PPPM, esse sistema cria a possibilidade de membros de equipe virtual que podem realizar atividades de projeto de maneira autônoma, ampliando assim as capacidades de uma equipe do projeto.

Por exemplo, um agente de IA controlador de projetos poderia validar automaticamente os relatórios de despesas, agindo sobre os dados fornecidos para classificar os custos incorridos e gerar um texto explicando a importância de cada despesa para o projeto. Esses sistemas avançados de IA em breve se tornarão comuns em muitos sistemas de gerenciamento, incluindo o PPPM.

## 1.6 Contexto e conceitos-chave da governança do uso da IA no PPPM

O desenvolvimento da inteligência artificial tem sido caracterizado por um progresso rápido e ampla adoção em vários setores, além disso, avanços substanciais em ML, PNL e análise de dados alimentam esse crescimento. As tecnologias de IA podem transformar os setores de saúde, finanças, manufatura, entretenimento e outros. A automação habilitada para IA, a tomada de decisões aprimorada e novas percepções de vastos conjuntos de dados estão remodelando a forma como as indústrias operam e como as pessoas vivem e trabalham.

### 1.6.1 Riscos éticos da IA

À medida que a IA se torna mais integrada às operações comerciais, aos serviços públicos e à vida cotidiana, as considerações éticas estão ganhando cada vez mais destaque. Os órgãos reguladores estão se movendo em direção a estruturas que priorizam a transparência, a prestação de contas e a equidade, particularmente no contexto da colaboração entre humanos e IA e dos sistemas XAI. Para os profissionais de PPPM, as implicações éticas da IA não são teóricas; as implicações moldam a confiança das partes interessadas, influenciam a tomada de decisão e definem o limite entre inovação e dano.

A IA apresenta desafios e riscos éticos:

- **Desafios éticos** referem-se a dilemas sistêmicos e incertezas morais decorrentes do uso da IA, como viés na tomada de decisões algorítmicas, uso de dados opacos ou impactos desproporcionais em grupos marginalizados. Esses desafios exigem governança proativa, formulação de políticas inclusivas e mecanismos que se concentrem no julgamento e nos valores humanos.
- **Riscos éticos** são os danos potenciais que os sistemas de IA podem produzir se não forem devidamente administrados. Esses riscos incluem o uso indevido da IA para vigilância ou manipulação, violações da privacidade de dados, sistemas autônomos operando sem supervisão e impactos que não podem ser facilmente revertidos ou ter a mitigação de riscos aplicada.

Compreender e enfrentar esses desafios e riscos é essencial para a adoção responsável da IA em ambientes de portfólios, programas e projetos. Três áreas de preocupação emergente que merecem mais atenção incluem o seguinte:

- **IA e direitos trabalhistas.** A disruptura da IA no mercado de trabalho levanta questões éticas complexas sobre a perda de empregos, a desigualdade econômica e a autonomia do trabalhador. O gerenciamento algorítmico, a avaliação automatizada de desempenho e a vigilância no local de trabalho levantam preocupações sobre consentimento, dignidade e justiça. Os profissionais de PPPM devem considerar não apenas as eficiências que a IA pode oferecer, mas também suas implicações para o capital humano, a requalificação e o desenvolvimento sustentável da força de trabalho.
- **Acessibilidade e inclusão.** Os sistemas de IA devem ser projetados e implementados com atenção à acessibilidade e ao acesso equitativo. Esse projeto inclui garantir que as interfaces, as saídas e os modelos de interação entre humanos e IA acomodem indivíduos com deficiências, diferenças cognitivas ou sensoriais e níveis variados de alfabetização digital. Sem um projeto intencional, a IA pode reforçar práticas de exclusão ou introduzir novas barreiras, minando os padrões legais, sociais e éticos.
- **Impacto psicológico da IA.** As ferramentas de IA estão cada vez mais incorporadas aos sistemas de comunicação, planejamento e suporte à decisão. Embora essas ferramentas possam aumentar a eficiência, elas também podem contribuir para a tensão psicológica, como isolamento social, dependência de feedback algorítmico ou manipulação por meio de um projeto sensível às emoções. Para os profissionais de PPPM, a conscientização ética inclui considerar os impactos mentais e emocionais da IA nas equipes, nas partes interessadas e nos usuários finais, especialmente ao longo do tempo.

### 1.6.2 Implicações legais e regulatórias da IA

O cenário da IA está evoluindo rapidamente, mas a regulamentação permanece inconsistente entre diferentes países. Algumas regiões estão avançando com estruturas de referência legais rigorosas, enquanto outras optaram por não ter uma legislação específica para IA. Essa abordagem de retalhos cria incertezas, principalmente em questões como direitos autorais. As saídas das ferramentas GenAI — incluindo texto, código, imagens, áudio e vídeo — podem potencialmente infringir os direitos de terceiros, colocando a responsabilidade pela conformidade diretamente sobre o usuário final.

À medida que as tecnologias emergentes remodelam os limites criativos e operacionais, novas categorias de direitos estão sendo consideradas para enfrentar os desafios legais e sociais resultantes. O conteúdo gerado por IA, em particular, levanta questões complexas sobre direitos autorais, propriedade intelectual (PI), propriedade e atribuição — áreas em que as leis existentes podem se mostrar inadequadas.

Os sistemas de IA também correm o risco de reproduzir vieses incorporados em seus dados de treinamento ou algoritmos. Esses vieses podem gerar resultados discriminatórios em domínios como contratação, aplicação da lei ou serviços financeiros, violando potencialmente os princípios de igualdade e não discriminação.



A dependência dos sistemas de IA em grandes conjuntos de dados, muitas vezes contendo informações pessoais, também levanta preocupações com a privacidade. Alguns países e regiões estão buscando regulamentações mais rigorosas, enquanto outros descartaram a necessidade de uma legislação específica para IA. A falha em cumprir essas regulamentações pode levar a violações significativas de privacidade.

Por fim, a transparência e a explicabilidade estão se tornando imperativos legais e éticos. Entender como os sistemas de IA tomam decisões é essencial para a prestação de contas. Sem transparência, as pessoas podem não conseguir contestar os resultados orientados por IA que afetam seus direitos.

### **1.6.3 O conceito de humano no circuito**

A abordagem humano no circuito (HITL) integra a supervisão e a intervenção humanas em processos orientados por IA para garantir que decisões críticas não sejam tomadas apenas pela automação. No PPPM, a abordagem HITL é essencial para validar as saídas geradas por IA, particularmente em cenários complexos, ambíguos ou de alto risco, em que saídas não revisadas ou desalinhadas podem levar a consequências obsoletas, imprecisas ou prejudiciais.

Os sistemas de IA, embora capazes de processar grandes volumes de dados e gerar insights preditivos, não têm a capacidade de interpretar emoções humanas, navegar em dinâmicas interpessoais e levar em conta a cultura organizacional ou considerações éticas. Sem revisão humana, a IA pode produzir resultados tendenciosos, enganosos ou discriminatórios que podem afetar negativamente indivíduos, equipes e comunidades.

A abordagem HITL oferece uma salvaguarda ao alinhar os sistemas de IA com padrões legais, éticos e contextuais. No entanto, a abordagem também serve como uma fonte de valor estratégico. Os profissionais humanos trazem criatividade, consciência contextual e inteligência emocional para os ambientes de projeto, possibilitando decisões que refletem não apenas a análise orientada por dados, mas também as experiências vividas, as expectativas das partes interessadas e o conhecimento institucional. Essas contribuições humanas são particularmente vitais em áreas como o engajamento das partes interessadas, a resolução de conflitos e o alinhamento estratégico de longo prazo, onde a IA ainda é limitada.

Para implementar efetivamente o conceito HITL, os profissionais devem definir gatilhos de intervenção claros, estabelecer protocolos de escalonamento e incorporar ciclos de feedback para refinar continuamente os fluxos de trabalho assistidos por IA. Os papéis devem ser bem definidos e o pessoal adequadamente treinado para entender quando e como intervir. Ao combinar as capacidades analíticas da IA com o julgamento humano, a abordagem HITL aprimora não apenas a confiabilidade das decisões do projeto, mas também sua relevância, ética e valor a longo prazo.

### **1.6.3.1 Valor orientado por humanos**

O modelo HITL não é apenas um mecanismo de proteção; é uma fonte de valor distinto que decorre da percepção, da empatia e do julgamento humanos. Embora os sistemas de IA possam analisar dados, detectar padrões e propor ações, apenas os profissionais humanos podem alinhar as decisões às expectativas das partes interessadas, à cultura organizacional e às responsabilidades éticas.

No contexto do PPPM, o valor orientado por humanos surge da capacidade de interpretar a dinâmica sutil do projeto, gerenciar relacionamentos interpessoais e responder de maneira criativa aos desafios emergentes. Essas capacidades são essenciais no engajamento das partes interessadas, na resolução de conflitos e no alinhamento estratégico, áreas em que a IA ainda é limitada.

Além disso, a integração da supervisão humana ajuda a garantir que os resultados do projeto reflitam o conhecimento institucional, a visão de longo prazo e a inteligência contextual — elementos que não estão codificados nos dados de treinamento. A abordagem HITL capacita os profissionais a ir além da revisão de saídas de IA, permitindo que eles moldem ativamente resultados significativos, éticos e conscientes do contexto em portfólios, programas e projetos.

# Princípios da IA no gerenciamento de portfólios, programas e projetos

A natureza expansiva e adaptativa da inteligência artificial agora atinge todos os aspectos do PPPM em todos os setores. Apoiados por uma infraestrutura extensa, os sistemas de IA oferecem os meios para redefinir tudo, desde tarefas básicas de e-mail até o mapa de iniciativas estratégicas. Este padrão apresenta princípios de inteligência artificial no PPPM para orientar a integração eficaz da IA.

Esta seção inclui as seguintes subseções:

- 2.1 Princípio de valor estratégico
- 2.2 Princípio de risco
- 2.3 Princípio de governança e conformidade
- 2.4 Princípio de pessoas e cultura
- 2.5 Princípio de ética e responsabilidade profissional
- 2.6 Princípio de engajamento das partes interessadas
- 2.7 Princípio de otimização e inovação
- 2.8 Princípio de qualidade dos dados

Assim como os princípios da IA orientam o desenvolvimento de sistemas de IA, os princípios também informam como os profissionais integram a IA às práticas de PPPM. A experiência humana continua a desempenhar um papel fundamental na orientação de como a IA é integrada ao PPPM. As organizações, os setores e os projetos que implementam IA devem adaptar o alinhamento das contribuições humanas e da IA às suas necessidades específicas. Os profissionais agora atribuem importância central à compreensão e ao refinamento do papel do HITL para orientar as iniciativas com base nos princípios da IA. A Figura 2-1 apresenta os princípios do padrão para IA no PPPM.

Os princípios são listados sem qualquer ponderação ou ordem específica. As declarações de princípios são descritas nas Seções 2.1 a 2.8. Cada seção começa com uma figura que fornece a identificação do princípio na parte superior com os pontos-chave explicados. Após a figura, cada princípio é detalhado no texto. Os princípios de IA no PPPM listados neste padrão incluem o seguinte:



Figura 2-1. Princípios de IA no PPPM

- **Valor estratégico** (âncora da criação de valor). O valor estratégico é fundamental para todas as iniciativas estratégicas de PPPM, e a IA desempenha um papel cada vez maior na realização desse valor. O profissional de PPPM deve garantir que cada iniciativa, independentemente da escala, apoie diretamente as metas organizacionais. O valor não é apenas o destino, mas a força orientadora que molda as decisões em cada estágio. Qualquer iniciativa relacionada à IA deve começar com uma análise completa de seu potencial para criar valor, alinhando-a de perto com as metas gerais de negócios e a estratégia organizacional. Essa abordagem promove o desenvolvimento orientado por objetivos, em que a IA serve como uma ferramenta para oferecer benefícios mensuráveis, em vez de ser um fim em si mesma. A adoção de IA pode gerar um valor significativo para o PPPM, mas seu impacto depende do alinhamento com as metas estratégicas e da avaliação contínua. O valor estratégico requer adaptabilidade no mundo disruptivo de hoje. Mudanças tecnológicas rápidas exigem iniciativas estratégicas que aproveitem a IA para permanecerem flexíveis. O valor deve ser sustentado e aprimorado ao longo do tempo. A adesão das partes interessadas, o gerenciamento de riscos, a governança e o foco nas pessoas e na cultura são essenciais para maximizar o valor. Em última análise, o princípio de Valor estratégico orienta todos os esforços no PPPM, aproveitando a IA para promover uma inovação intencional que se alinha e amplifica o sucesso organizacional.
- **Risco** (adaptação ao risco em evolução). A incorporação da IA no PPPM introduz riscos únicos e complexos. Esses riscos devem ser gerenciados de maneira proativa para garantir resultados seguros, eficazes, eficientes e éticos. As tecnologias de IA trazem desafios como viés algorítmico, questões de privacidade de dados, vulnerabilidades de segurança cibernética e possíveis conflitos com padrões éticos. Todos esses desafios podem afetar a reputação de uma organização e os objetivos estratégicos das partes interessadas.

O gerenciamento de riscos eficaz começa com o conceito HITL. A abordagem HITL ajuda a garantir a supervisão e a prestação de contas pelas decisões críticas e alinha as ações orientadas por IA aos valores organizacionais e aos padrões legais e éticos. Além da abordagem HITL, controles técnicos, como mascaramento de dados, criptografia, mecanismos de controle de acesso e recursos de auditoria técnica, são essenciais, principalmente para gerenciar os riscos associados à privacidade de dados e à segurança cibernética. O gerenciamento de riscos em iniciativas de IA pode exigir a identificação antecipada de incertezas específicas da IA, monitoramento contínuo e adaptação contínua aos riscos em evolução. Esse princípio também enfatiza a incorporação do gerenciamento de riscos da IA nas estruturas de governança existentes para manter o alinhamento com outros esforços de gerenciamento de riscos organizacionais. As organizações podem construir confiança e resiliência das partes interessadas promovendo transparência, prestação de contas e capacidade de resposta.

- **Governança e conformidade** (gerenciamento responsável de IA). O uso responsável e eficaz da IA no PPPM deve incorporar uma governança sólida e práticas de conformidade proativas. A criação de estruturas de governança claras, papéis, autoridade, procedimentos relevantes e padrões ajuda a definir o uso responsável da IA. As organizações devem estabelecer e desenvolver a estrutura de referência para gerenciar e mitigar os riscos específicos da IA. São necessários controles e proteções eficazes, incluindo a conformidade com os padrões do setor, as regulamentações legais e as políticas organizacionais. Esses limites ajudam a alinhar as iniciativas estratégicas com as metas éticas e operacionais. As estruturas de referência de governança e as práticas estruturadas de conformidade criam confiança nas decisões orientadas por IA, promovendo a transparência, a segurança e a equidade. À medida que as tecnologias de IA evoluem, a integração da governança com estruturas mais amplas de governança, risco e conformidade (GRC) organizacional e a garantia de monitoramento e adaptação contínuos tornam-se cruciais. Um compromisso com a governança abrangente permite que as organizações usem a IA de maneira segura e eficaz, promovendo a confiança e a prestação de contas nas iniciativas de PPPM orientadas por IA.
- **Pessoas e cultura** (inovação promove capacitação). O foco nas pessoas e a construção de uma cultura colaborativa são essenciais para implementações bem-sucedidas de IA no PPPM. À medida que a IA remodela papéis e responsabilidades, as organizações devem desenvolver capacidades que capacitem os funcionários a se adaptarem, inovarem e prosperarem em ambientes orientados por IA. Os líderes desempenham um papel crucial na criação de uma cultura orientada para a inovação, reforçando as metas estratégicas, apoiando o desenvolvimento de habilidades e lidando com a resistência à mudança. Os líderes devem desenvolver a alfabetização em IA e preparar os funcionários com ferramentas de IA que promovam uma força de trabalho mais resiliente e adaptável. Capacitar os indivíduos a experimentar e colaborar incentiva uma abordagem proativa da transformação digital, criando um ambiente em que a criatividade e a inovação florescem. A segurança psicológica é igualmente importante para garantir que os membros da equipe possam levantar preocupações, experimentar livremente e aprender sem medo de serem culpados. As organizações também devem integrar práticas de IA responsável, garantindo que os membros da equipe compreendam as implicações éticas da IA e preparando as equipes com treinamento sobre princípios de IA e práticas de governança responsável. Ao investir em pessoas e nutrir uma cultura que abraça a mudança, as organizações podem desbloquear o potencial da IA para impulsionar o sucesso operacional e a vantagem competitiva.



- **Ética e responsabilidade profissional** (gestão ética da IA). A ética e a responsabilidade profissional são essenciais na implementação de qualquer sistema de IA. O uso da IA deve estar alinhado com a transparência, a justiça e as práticas contextualmente apropriadas. Estabelecer uma estrutura de referência de ética robusta e em evolução desde a fase inicial de design até todo o ciclo de vida da IA requer uma gestão profissional. Um profissional de PPPM deve agir com a intenção de manter padrões éticos, proteger os valores humanos e mitigar possíveis impactos negativos. Os projetos orientados por IA no PPPM devem priorizar a tomada de decisão responsável, defender a não discriminação e promover a justiça. Transparência, explicabilidade, auditabilidade e prestação de contas são cruciais. A comunicação clara e a documentação das capacidades e limitações da IA podem ajudar a promover a confiança. Proteger a privacidade, aderir aos direitos de dados e manter a integridade dos dados pode evitar violações éticas. O aprendizado contínuo e a qualificação de habilidades em práticas éticas de IA podem capacitar os profissionais a navegar pela tecnologia em evolução de maneira responsável. As organizações devem exigir que os profissionais de PPPM garantam que a adoção da IA atenda aos melhores interesses das partes interessadas, se alinhe aos valores organizacionais e atenda aos princípios éticos e à prestação de contas profissional para reforçar a confiança.
- **Engajamento das partes interessadas** (conectar, alinhar e entregar). O engajamento eficaz das partes interessadas é essencial para alinhar as expectativas e garantir a adoção bem-sucedida da IA no PPPM. Ao comunicar proativamente o propósito e a visão da IA, as organizações podem promover o apoio das partes interessadas e criar um entendimento compartilhado desde o início. A transparência na tomada de decisão, o diálogo contínuo e o engajamento podem fornecer perspectivas diversas, garantindo que a implementação da IA esteja alinhada com as metas estratégicas e, ao mesmo tempo, mitigando possíveis rupturas. A construção colaborativa do alinhamento entre as capacidades de IA e as necessidades das partes interessadas maximiza o valor das iniciativas de IA e promove uma abordagem unificada da inovação. A flexibilidade e a adaptabilidade também são fundamentais, pois os insights e o feedback em evolução orientam a IA para a entrega de valor sustentado. As organizações podem garantir a adesão das partes interessadas por meio de comunicação clara, transparência e compromisso, abrindo caminho para uma adoção de IA eficaz, responsável e impactante no PPPM.
- **Otimização e inovação** (evolução por meio da inovação). O princípio de Otimização e inovação se concentra em esforços de aprimoramento que devem ser apoiados por métricas de desempenho claras, ciclos de feedback estruturados e estruturas de avaliação contínua para orientar melhorias iterativas. Esse princípio incentiva a integração de tecnologias e metodologias inovadoras de IA para melhorar os resultados, reduzir os custos e possibilitar respostas adaptativas às condições de mercado em constante mudança. Uma forte ênfase na colaboração entre humanos e IA apoia a IA como um complemento às capacidades humanas, garantindo uma tomada de decisão responsável e orientada por dados que respeite o insight e o contexto humanos. A automação é aproveitada para simplificar as tarefas de rotina, permitindo que as equipes se concentrem em atividades de alto valor, ao mesmo tempo em que aumentam a produtividade e a transparência. A manutenção de altos padrões de qualidade, confiabilidade e segurança de dados fortalece ainda mais o papel da IA no PPPM, ajudando a garantir resultados confiáveis e éticos. Por fim, uma cultura de melhoria contínua impulsiona a adaptação e o refinamento contínuos das ferramentas de IA, acompanhando o ritmo dos avanços tecnológicos e a evolução das necessidades organizacionais. Essa abordagem holística ajuda a garantir que a IA permaneça uma ferramenta eficaz, alinhada e inovadora para o sucesso organizacional no PPPM.

- **Qualidade dos dados** (entrada para o impacto). A qualidade dos dados deve ser definida em várias dimensões. Para o PPPM, a qualidade dos dados é fundamental, pois a eficácia do sistema depende diretamente de informações bem organizadas. As seis dimensões a seguir não pretendem ser abrangentes, mas podem servir como um guia para a personalização:
  - **Precisão**, como medida de correção, é essencial. Os modelos de IA exigem dados confiáveis e sem erros para fazer previsões e decisões precisas. Sem precisão, os resultados se distorcem, levando a insights equivocados.
  - **Compleitude** é igualmente crítica. A falta de dados cria pontos cegos que podem prejudicar a capacidade do modelo de fornecer uma análise abrangente, deixando lacunas na compreensão.
  - **Consistência** ajuda a garantir que os dados estejam alinhados em todas as fontes e sistemas, evitando que entradas contraditórias confundam o modelo de IA e comprometam seu desempenho.
  - **Atualidade** é necessária para manter os modelos de IA relevantes e responsivos, pois dados desatualizados podem resultar em recomendações e decisões obsoletas.
  - **Validade** mantém o formato estruturado e os padrões necessários para os dados, garantindo que as entradas se encaixem nos parâmetros esperados dos modelos e possam ser processadas de modo eficaz. A validade inclui a garantia de dados públicos, dados privados e dados de terceiros. Todos os dados devem ser devidamente classificados e reconhecidos.
  - **Contexto** é vital para a qualidade dos dados de entrada, pois ajuda a garantir a relevância, a precisão, a usabilidade, a consistência e a validação. O contexto ajuda na seleção de dados pertinentes, na compreensão de suas representações no mundo real, na interpretação correta, na manutenção da padronização e na validação de sua qualidade, levando a um melhor desempenho do modelo e a resultados confiáveis.

Juntos, esses princípios criam uma base de dados robusta que pode permitir que a IA tenha um desempenho ideal, produzindo resultados nos quais as partes interessadas podem confiar e sobre os quais podem agir.

## 2.1 Princípio de Valor estratégico

Criar valor é o objetivo fundamental do PPPM (consulte a Figura 2-2). Portanto, qualquer iniciativa para implementar e implantar IA em qualquer nível de uma organização — inclusive no PPPM — exige questionamento e avaliação sob a perspectiva de entrega de valor. A IA serve como um dos meios possíveis de produzir resultados que criam benefícios que, por sua vez, geram valor.

Outros padrões do PMI (por exemplo, *O padrão para o gerenciamento de projetos* [1], *O padrão para o gerenciamento de programas* [2] e *O padrão para o gerenciamento de portfólios* [3]), o *PMI Lexicon of Project Management Terms* [4] e o glossário no final deste padrão contêm percepções, definições e detalhes sobre valor e um sistema de entrega de valor. Nesse contexto, os principais conceitos a serem considerados em qualquer iniciativa de IA são os componentes de um sistema de entrega de valor e o fluxo de informações dentro do sistema.

O princípio de Valor estratégico define como o valor é gerenciado em um contexto relacionado à IA. Uma iniciativa de IA pode ser implementada em toda a organização e ser orientada pelo gerenciamento de portfólios, programas e projetos ou, mais especificamente, uma iniciativa de IA pode ter como objetivo melhorar o PPPM. Qualquer iniciativa de IA deve estar alinhada com a estratégia e as metas de negócios da organização.

Os detalhes sobre o princípio de se concentrar no valor em uma iniciativa de IA compreendem as seguintes práticas:

- **Questione e avalie o valor esperado antes de iniciar qualquer iniciativa relacionada à IA.** O valor esperado deve estar alinhado com a estratégia organizacional e as metas de negócios, documentado e acordado pelas principais partes interessadas. O formulário e o nível de detalhes desta atividade podem variar dependendo do contexto. Por exemplo, pode-se usar um business case típico ou um scorecard equilibrado. No entanto, quando uma organização considera a IA, uma abordagem exploratória pode lançar iniciativas para disseminar a conscientização entre os funcionários e identificar casos de uso. Nessa situação, o valor esperado pode ser identificado, documentado e avaliado durante a iniciativa exploratória em vez de antes dela.
- **Assegure-se de que o valor esperado seja alcançável durante toda a iniciativa e adapte-se conforme necessário.** Por exemplo, muitos eventos podem ocorrer ao longo do cronograma de um projeto, incluindo grandes evoluções nas tecnologias de IA. O valor esperado identificado no início do projeto pode ser questionado, e oportunidades também podem surgir. Ao enfrentar essas situações, uma abordagem de desenvolvimento adaptativa pode ser considerada.
- **Entregue valor o mais rápido e com a maior frequência possível.** Para obter benefícios de maneira rápida e regular, realizar experimentos e conquistar partes interessadas hesitantes em ambientes de rápida mudança, é uma boa prática entregar valor durante todo o projeto, em vez de esperar até o final.

## Valor estratégico

Concentre-se no valor que a IA oferece para o sucesso organizacional. Garanta o alinhamento das práticas e processos de IA com a estratégia organizacional e as metas do negócio. O valor estratégico deve ser apoiado por resultados mensuráveis que reflitam os benefícios pretendidos das iniciativas de IA.

- ▶ O valor é uma diretiva estratégica central de toda iniciativa, independentemente de seu nível (portfólio, programa ou projeto) e de sua natureza (incluindo IA ou não).
- ▶ A IA é um meio possível de criar valor em uma organização, inclusive no gerenciamento de portfólios, programas e projetos.
- ▶ Uma análise completa e a compreensão do valor estratégico esperado devem ser a primeira etapa de qualquer iniciativa de IA, em alinhamento com a estratégia organizacional e as metas do negócio.
- ▶ Podem ser lançadas iniciativas exploratórias para aprender mais sobre o valor esperado e para identificar e avaliar possíveis casos de uso de IA.

Figura 2-2. Princípio de Valor estratégico

- **Avalie a entrega de valor.** Verifique regularmente se o valor entregue está alinhado com o valor esperado. Engaje as partes interessadas nessa avaliação solicitando feedback frequente, analisando métricas de desempenho e realizando revisões periódicas de realização de valor.

Embora o princípio de Valor estratégico seja fundamental e central para a IA no PPPM, ele não está sozinho, pois a entrega de valor em uma iniciativa de IA depende profundamente dos outros princípios deste padrão:

- **Risco.** A IA está evoluindo rapidamente, o que amplifica a incerteza inerente a qualquer portfólio, programa ou projeto. A complexidade, a volatilidade e a ambiguidade de um projeto também aumentam em qualquer ambiente relacionado à IA. Adaptabilidade e resiliência são fundamentais para manter a criação de valor. Os planos de gerenciamento de riscos do PPPM devem abordar proativamente os riscos específicos da IA, como viés e interpretabilidade, em que a interpretabilidade se refere à capacidade de entender como o sistema de IA toma decisões (consulte a Seção 2.2 sobre o princípio de Risco).
- **Governança e conformidade.** O valor esperado pode diminuir ou até desaparecer se a governança, a conformidade e a qualidade não forem gerenciadas de maneira completa. Por extensão, atenção especial deve ser dada ao ciclo de vida de desenvolvimento para criar valor (consulte a Seção 2.3 sobre o princípio de Governança e conformidade).
- **Pessoas e cultura.** O valor é gerado principalmente por meio do uso efetivo de soluções desenvolvidas em iniciativas, sejam elas relacionadas à IA ou não. Os portfólios, programas e projetos são iniciados principalmente por pessoas para pessoas, portanto, a cultura e a adesão são ainda mais críticas para a criação de valor. O conceito HITL é intrínseco à produção de resultados positivos (consulte a Seção 2.4 sobre o princípio Pessoas e cultura).
- **Ética e responsabilidade profissional.** Qualquer falha em ética e responsabilidade profissional pode ser prejudicial à criação de valor (consulte a Seção 2.5 sobre o princípio de Ética e responsabilidade profissional).
- **Engajamento das partes interessadas.** O engajamento eficiente das partes interessadas continua sendo essencial para qualquer iniciativa relacionada à IA para lidar com a resistência ou até mesmo a oposição gerada pelo uso da IA (consulte a Seção 2.6 sobre o princípio de Engajamento das partes interessadas).
- **Otimização e inovação.** As operações fazem parte do sistema de entrega de valor, e o fluxo de informações se integra às operações gerais de várias maneiras (p. ex., liderança sênior, portfólios, programas, projetos e operações). Em um ambiente de rápida mudança, o valor é mantido apenas quando a otimização e a inovação são aplicadas a todas as fases do ciclo de vida e níveis de PPPM, incluindo operações (consulte a Seção 2.7 sobre o princípio de Otimização e inovação).
- **Qualidade dos dados.** A qualidade dos dados é fundamental para os modelos de IA/ML, pois os modelos aprendem com os dados em que são treinados. Se os dados forem imprecisos, tendenciosos ou incompletos, o modelo pode herdar os erros e falhas. Esses dados falhos podem levar a saídas que podem resultar em decisões injustas e propagar a discriminação. Deve-se fazer um esforço consistente para garantir que a estrutura de governança de dados seja implementada com a devida diligência para fornecer dados de alta qualidade para os modelos de IA/ML (consulte a Seção 2.8 sobre o princípio de Qualidade de dados).

## 2.2 Princípio de Risco

A adoção da IA no PPPM apresenta ameaças e oportunidades novas e complexas. As ameaças incluem viés algorítmico, resultados opacos de aprendizado profundo, questões de privacidade, ameaças de segurança cibernética e o potencial da IA de tomar decisões que possam contradizer os padrões éticos. Devido ao potencial transformador da IA, esses riscos podem ter impactos de longo alcance além de um único programa ou projeto; os riscos também podem ameaçar a reputação e os objetivos estratégicos de uma organização (consulte a Figura 2-3).

O gerenciamento de riscos relacionados à IA exige uma abordagem proativa e sistemática que abranja todo o ciclo de vida das tecnologias de IA — desde o desenvolvimento e a implantação até o monitoramento contínuo e a eventual desativação. O gerenciamento sistemático do risco de IA inclui o seguinte:

- Identificação de incertezas específicas de IA,
- Priorização e avaliação de incertezas,

| Risco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gerencie efetivamente os riscos exclusivos associados à adoção de IA no gerenciamento de portfólios, programas e projetos, com foco especial na manutenção de uma abordagem humano no circuito (HITL) para ajudar a garantir a integridade, a segurança e o sucesso de portfólios, programas e projetos, mantendo os valores e os padrões éticos da organização.</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Identifique e avalie consistentemente os riscos específicos da IA, incluindo possíveis vieses em algoritmos, questões de qualidade de dados, vulnerabilidades de segurança cibernética e oportunidades, nos estágios iniciais da adoção da IA e em todo o ciclo de vida de portfólios, programas ou projetos.</li><li>▶ Implemente uma abordagem HITL robusta para os processos de IA, garantindo que as atividades críticas realizadas pelos sistemas de IA estejam sujeitas à supervisão humana e possam ser anuladas quando necessário para se alinhar aos padrões éticos e às metas organizacionais.</li><li>▶ Garanta que todas as integrações de IA estejam em conformidade com os padrões legais, regulatórios, e éticos relevantes, em particular privacidade de dados, equidade e transparência.</li><li>▶ Estabeleça mecanismos para o monitoramento contínuo dos sistemas de IA que permitam a identificação em tempo real de riscos emergentes e permitam que a organização adapte suas estratégias de gerenciamento de riscos à medida que as tecnologias de IA e as condições externas evoluem.</li><li>▶ Incorpore o gerenciamento de riscos da IA nas estruturas de referência de governança existentes da organização para garantir que os riscos relacionados à IA sejam gerenciados em conjunto com outros riscos estratégicos e operacionais, promovendo uma abordagem coerente e alinhada.</li><li>▶ Engaje todas as partes interessadas relevantes para comunicar os riscos associados à IA, promovendo uma cultura de transparência e responsabilidade compartilhada no gerenciamento dos riscos relacionados à IA.</li></ul> |

Figura 2-3. Princípio de Risco

Licensed To: Alexandre Serrano PMI MemberID: 2307514  
This copy is a PMI Member benefit, not for distribution, sale, or reproduction.

- Supervisão humana para lidar com viés,
- Conformidade com as regulamentações,
- Monitoramento e adaptação contínuos,
- Considerações éticas e
- Integração com estruturas de governança.

Esses elementos ajudam a promover uma abordagem proativa e ética para navegar pelas complexidades da IA e proteger a organização e suas partes interessadas. O gerenciamento de riscos da IA é realizado com o seguinte:

- Transparência,
- Responsabilidade e
- Integridade.

O princípio de Risco enfatiza a importância da supervisão humana nos processos de IA para garantir que as decisões críticas permaneçam alinhadas com as metas organizacionais e éticas. O princípio também destaca a necessidade de avaliação contínua de riscos e adaptação em resposta a ameaças e desafios emergentes.

A incorporação do gerenciamento de riscos da IA na estrutura de referência de governança mais ampla permite que as organizações naveguem com confiança pelas complexidades da IA, ajudando a garantir que as iniciativas orientadas por IA contribuam para o sucesso geral, em vez de prejudicá-lo.

Ao gerenciar os riscos relacionados à IA, as organizações podem antecipar e realizar vários benefícios importantes que são cruciais para a adoção bem-sucedida da IA no PPPM. A aplicação prática desse princípio ajuda a garantir que as iniciativas realizadas em um contexto de IA sejam inovadoras, competitivas, resilientes, confiáveis e consistentemente alinhadas com as metas gerais da organização. Os seguintes resultados destacam o impacto significativo que o gerenciamento disciplinado de riscos da IA pode ter no sucesso e na sustentabilidade de portfólios, programas e projetos:

- **Mitigação aprimorada de riscos.** As organizações podem estar mais bem equipadas para identificar e mitigar os riscos relacionados à IA antes que eles se transformem em questões significativas, protegendo assim os portfólios, programas e projetos de desafios imprevistos.
- **Aumento da confiança e da credibilidade.** O gerenciamento eficaz de riscos da IA pode ajudar a criar confiança entre as partes interessadas, garantindo que as tecnologias de IA sejam usadas de maneira responsável e ética. Esse esforço pode fortalecer a reputação da organização e os relacionamentos com as partes interessadas.
- **Alinhamento estratégico.** As iniciativas de IA podem estar mais alinhadas com os valores organizacionais e os objetivos estratégicos, garantindo que a IA contribua positivamente para o alcance das metas de longo prazo.
- **Resiliência.** O monitoramento contínuo e o gerenciamento de riscos adaptativo podem aumentar a capacidade de uma organização de responder, se recuperar e se fortalecer após as disrupturas relacionadas à IA, garantindo a eficácia sustentada.



Esse princípio se baseia em virtudes essenciais que orientam o comportamento ético no gerenciamento de riscos relacionados à IA. Essas virtudes ajudam a garantir que todas as atividades relacionadas à IA estejam alinhadas com os valores da organização, promovendo uma cultura de integridade, responsabilidade e transparência. Ao manter as seguintes virtudes, as organizações podem garantir que sua abordagem de gerenciamento de riscos de IA seja ética e alinhada ao sucesso de longo prazo:

- **Transparência.** A transparência envolve a manutenção de uma comunicação abrangente e aberta com todas as partes interessadas sobre os riscos relacionados à IA e as medidas tomadas para lidar com eles; essa abertura promove confiança e colaboração.
- **Responsabilidade.** A responsabilidade envolve assumir a responsabilidade pelos riscos relacionados à IA e garantir que medidas apropriadas estejam em vigor para gerenciar esses riscos de modo eficaz.
- **Integridade.** A integridade envolve a manutenção dos mais altos padrões éticos em todas as atividades relacionadas à IA, garantindo que as decisões orientadas por IA sejam justas, transparentes e responsáveis.

O princípio de Risco se aplica a todos os níveis de adoção da IA no PPPM, desde projetos individuais até portfólios complexos e multiprogramas. O princípio é particularmente relevante em ambientes em que a IA aprimora a tomada de decisão, otimiza processos ou impulsiona a inovação. Esse princípio universal oferece orientação independentemente das tecnologias ou metodologias específicas de IA usadas e se aplica a organizações de todos os tamanhos e setores para ajudar a garantir o gerenciamento eficaz dos riscos relacionados à IA em qualquer contexto.

## 2.3 Princípio de Governança e conformidade

O princípio de Governança e conformidade ajuda a garantir que a IA seja desenvolvida, implantada e gerenciada de maneiras éticas, transparentes e alinhadas com as metas estratégicas em todo o ambiente de PPPM (consulte a Figura 2-4). Em vez de um conjunto estático de regras, esse princípio estabelece uma estrutura de referência dinâmica — uma que integra supervisão, prestação de contas e alinhamento contínuo em cada fase do ciclo de vida da IA.

O princípio serve a duas funções essenciais:

- **Alinhamento estratégico.** Garante que todas as atividades de IA apoiem diretamente a missão, os valores e os objetivos de longo prazo da organização.
- **Conformidade ética e legal.** Incorpora salvaguardas que mantêm princípios éticos, requisitos legais e prestação de contas operacional.

O componente de governança fornece estrutura, incluindo papéis claramente definidos, políticas e mecanismos de tomada de decisão que determinam quem é responsável, como a IA é usada e como seus riscos são gerenciados. Nesse sentido, a governança é direcional, ela define os objetivos e princípios que orientam o uso responsável da IA.

O componente de conformidade pode garantir que essa estrutura opere conforme o pretendido. Assim como os padrões que medem os resultados organizacionais em relação às metas estabelecidas, a conformidade verifica se as práticas de IA atendem às expectativas internas e aos mandatos externos, como padrões do setor, requisitos regulatórios e códigos de ética.

## Governança e conformidade

**Para garantir a implementação bem-sucedida da IA, uma organização deve orientar seu uso responsável e eficaz por meio de uma governança sólida e de práticas de conformidade proativas.**

- ▶ Garanta que as iniciativas de IA estejam alinhadas com as metas estratégicas e os objetivos do negócio da organização, equilibrando benefícios e questões.
- ▶ Estabeleça entidades, papéis, políticas e padrões de governança para supervisionar o desenvolvimento e a implantação da IA, garantindo a equidade e a não discriminação em todos os processos.
- ▶ Implemente estratégias abrangentes de gerenciamento de riscos para identificar e mitigar possíveis riscos relacionados à IA, incorporando transparência e explicabilidade para criar confiança.
- ▶ Desenvolva competências de IA por meio de programas de treinamento e iniciativas de aprendizado contínuo, garantindo a supervisão humana para manter os padrões éticos.
- ▶ Estabeleça métricas e sistemas para monitorar e relatar a ingestão de IA, o desempenho da IA e a conformidade, garantindo práticas robustas de governança de dados e manutenção de registros.
- ▶ Promova a colaboração e a comunicação com as partes interessadas para garantir o alinhamento e o apoio às iniciativas de IA, mantendo a transparência e a explicabilidade durante todo o processo.
- ▶ Desenvolva estruturas de referência e realize auditorias para garantir o uso responsável da IA e a adesão a padrões éticos, promovendo a robustez e o desempenho dos sistemas de IA.

Figura 2-4. Princípio de Governança e conformidade

Juntas, a governança e a conformidade promovem a confiança nos sistemas de IA, garantindo que seu uso não seja apenas tecnicamente eficaz, mas também social e estrategicamente responsável.

### 2.3.1 Objetivos e perguntas fundamentais

O princípio de Governança e conformidade está ancorado em duas perguntas essenciais:

- Quais medidas de governança e conformidade são necessárias para garantir a implantação segura e ética da IA?
- Como o uso responsável da IA se alinha com as metas estratégicas de PPPM?

Essas perguntas enquadram o duplo propósito do princípio: estabelecer uma linha de base de integridade ética e conformidade legal e garantir que as práticas de IA apoiem ativamente a missão mais ampla da organização. A primeira pergunta define o perímetro — o que é necessário para proteger as partes interessadas, defender os valores da sociedade e cumprir as obrigações regulatórias. A segunda reduz o foco, garantindo que o uso responsável da IA não seja apenas reativo, mas intencional e alinhado com a estratégia de PPPM.

Juntas, essas perguntas levam as organizações a criar sistemas de IA que não sejam apenas tecnicamente sólidos, mas também socialmente responsáveis e estrategicamente úteis. As perguntas convidam a uma avaliação contínua de se as ferramentas de IA, os processos de dados e a supervisão humana estão trabalhando juntos a serviço da confiança pública e das metas institucionais.

Ao retornar a essas perguntas regularmente, as organizações podem criar um ecossistema de governança que se adapta ao longo do tempo, um ecossistema capaz de apoiar a transparência, a justiça, a prestação de contas e a resiliência de longo prazo em todo o ciclo de vida da IA.

### 2.3.2 Estrutura de governança e integração de conformidade

A governança e a conformidade eficazes em IA exigem uma estrutura de referência clara e estruturada que estabeleça supervisão, gerencie riscos e garanta o alinhamento com os objetivos internos e as obrigações externas. Em um ambiente de PPPM, essa estrutura de referência deve ser robusta o suficiente para apoiar as metas estratégicas e, ao mesmo tempo, flexível o suficiente para responder a riscos emergentes e padrões em evolução.

A governança fornece a estrutura organizacional: define os papéis, as políticas, os controles e os mecanismos de tomada de decisão que orientam o uso ético e eficaz da IA. A governança pode garantir que a prestação de contas seja distribuída por todo o ciclo de vida da IA e que os direitos de decisão sejam claramente atribuídos. É importante ressaltar que a governança distingue entre *autoridade* — o poder de tomar ou escalar decisões — e *responsabilidade* — a obrigação de agir, monitorar ou relatar. Na maioria dos casos, elas se sobrepõem, mas a distinção se torna crítica quando as saídas da IA levantam preocupações que exigem intervenção de nível superior.

A conformidade complementa essa estrutura, ajudando a garantir que a governança de IA opere dentro de limites definidos. Esse esforço inclui o alinhamento com políticas internas e a integração de fontes externas, como:

- **Leis e regulamentos aplicáveis**, locais e internacionais, incluindo mandatos de privacidade e segurança;
- **Códigos de prática**, que fornecem diretrizes éticas e normas de desenvolvimento;
- **Estruturas de referência e ferramentas estabelecidas**, que suportam a rastreabilidade, auditabilidade e escalabilidade das práticas de conformidade;
- **Padrões do setor**, que avaliam o desempenho e dão suporte à interoperabilidade; e
- **Políticas organizacionais**, garantindo a consistência com os objetivos e as tolerâncias de risco de toda a empresa.

Ao incorporar esses elementos à estrutura de referência de governança, as organizações podem criar um sistema que não apenas direciona a atividade da IA, mas também a valida, garantindo que cada ação realizada por ou em nome de um sistema de IA possa ser rastreada, justificada e alinhada com a intenção estratégica e as expectativas da sociedade.

### 2.3.3 Definição de papel e responsabilidade do ciclo de vida

Um componente básico da governança eficaz da IA é a definição clara de papéis, responsabilidades e autoridade de tomada de decisão em todo o ciclo de vida dos sistemas de IA. Dentro de uma estrutura de referência de PPPM, essa clareza não é apenas uma higiene organizacional; é essencial para gerenciar riscos, manter a conformidade e garantir a prestação de contas ética.

Os sistemas de IA exigem supervisão coordenada desde a fase de projeto até o encerramento. Esse esforço inclui o seguinte:

- Design e desenvolvimento,
- Teste e validação,
- Implantação e suporte,
- Monitoramento e manutenção contínuos e
- Encerramento ou descomissionamento final.

Para cada fase, as organizações devem distinguir entre *quem é responsável* (encarregado da ação ou supervisão) e *quem tem autoridade* (capacitado a tomar decisões ou escalar questões). Embora isso possa se alinhar em muitos casos, existem exceções críticas. Por exemplo, um analista responsável por revisar os logs de IA pode identificar uma anomalia preocupante, mas não ter autoridade para interromper as operações ou iniciar uma consulta formal.

Para evitar ambiguidades, as organizações devem realizar o seguinte:

- Definir papéis usando escopo funcional e limites de autoridade;
- Atribuir prestação de contas em cada marco importante do ciclo de vida;
- Assegurar que os caminhos de escalonamento estejam documentados, sejam transparentes e ensaiados; e
- Mapear os papéis para os níveis estratégico, operacional e técnico, garantindo a colaboração multifuncional.

O planejamento de recursos também é essencial. Os recursos humanos, financeiros e de infraestrutura, como a capacidade de computação em nuvem, devem ser alocados de acordo com as demandas do ciclo de vida e a exposição ao risco. Esse esforço inclui não apenas o planejamento dos recursos e do financiamento necessários para apoiar o uso responsável da IA, mas também a infraestrutura técnica necessária para executar, dimensionar e sustentar os serviços de IA.

Por exemplo, a implantação de um modelo de IA interno para dar suporte a consultas de vendas, produtos e clientes pode consumir recursos significativos de nuvem. Se o uso da computação sobrecarregar a infraestrutura existente, a governança deve orientar como as compensações são tratadas. Esse esforço pode envolver a reavaliação de quais serviços existentes são despriorizados, reduzidos ou reconfigurados para acomodar iniciativas estratégicas de IA dentro das restrições orçamentárias ou de capacidade existentes.

As equipes responsáveis pela supervisão de IA devem ser apoiadas por estrutura de referência que permitam a tomada de decisão ética, priorizem com base no valor estratégico e na urgência, e se adaptem rapidamente à medida que as necessidades evoluem — técnica, operacional e fiscalmente.

Em última análise, uma definição robusta de papéis pode garantir que cada indivíduo que trabalha com IA, seja na construção, operação ou auditoria, saiba não apenas pelo que é responsável, mas também quando, como e a quem deve escalar.

### **2.3.4 Padrões, treinamento e preparação ética**

Para ajudar a garantir que os sistemas de IA operem de maneira ética, eficaz e em alinhamento com as metas do PPPM, as organizações devem estabelecer padrões operacionais claros e implementar treinamento abrangente para as equipes humanas e os sistemas com os quais interagem.

Esse esforço inclui não apenas a conscientização ética e a conformidade legal, mas também o desenvolvimento de habilidades práticas para o uso diário de tecnologias de IA.

Os padrões operacionais definem como se espera que os sistemas de IA se comportem e interajam com os processos organizacionais. Esses padrões incluem regras incorporadas no sistema, protocolos de saída e parâmetros para desempenho aceitável. Os padrões também devem definir como e quando a supervisão humana deve intervir, especialmente em cenários que envolvam segurança, conformidade ou tomada de decisão estratégica.

Os esforços de treinamento devem ser duplos, abordando duas necessidades principais:

#### **1. Treinamento de governança e supervisão**

Esse fluxo prepara as equipes — especialmente aquelas com responsabilidades de monitoramento, escalonamento ou conformidade — com o conhecimento para:

- Compreender os riscos éticos e as obrigações legais;
- Identificar viés, alucinações ou saídas pouco seguras;
- Aplicar protocolos de supervisão, como pontos de verificação HITL; e
- Escalar anomalias por meio de cadeias de autoridade definidas.

#### **2. Treinamento de uso operacional de IA**

Esse fluxo pode garantir que todos os membros da equipe que interagem com as ferramentas de IA no curso do trabalho diário, seja em vendas, produtos, serviços ao cliente ou outros domínios, sejam capazes do seguinte:

- Entender como estruturar prompts para obter respostas precisas e relevantes;
- Interpretar as saídas de IA com uma lente crítica;
- Reconhecer quando o conteúdo gerado por IA não está alinhado com a intenção original, a precisão factual ou a política de negócios; e
- Saber quando postergar ou encaminhar saídas para revisão.

Membros bem treinados da equipe reduzem o risco de danos ou informações incorretas não intencionais, não confiando cegamente na IA, mas tornando-se usuários informados e revisores de suas saídas. Esse treinamento reforça a parceria entre humanos e IA que sustenta a implantação ética e eficaz.

Ao investir tanto em governança quanto em treinamento de uso prático, as organizações podem aumentar a confiabilidade, a integridade e o valor da IA em todos os níveis da empresa.

### 2.3.5 Integração de políticas e gerenciamento de riscos

A integração da governança da IA nas políticas organizacionais existentes e a incorporação de um gerenciamento de riscos robusto nessa integração são fundamentais para manter práticas de IA seguras, em conformidade e adaptáveis em todo o ecossistema do PPPM.

A integração de políticas significa que a IA não existe em um silo. A governança deve se alinhar e estender as estruturas de referência existentes para privacidade de dados, segurança cibernética, ética organizacional e hierarquias de tomada de decisão. As políticas específicas de IA devem ser cruzadas com as políticas de recursos humanos, os controles de TI e as estruturas de governança do projeto. Onde as políticas já existirem, os componentes de IA devem ser adicionados ou adaptados. Onde surgirem lacunas, novas orientações devem ser desenvolvidas para garantir a consistência e a coesão em toda a organização.

Esse esforço inclui a incorporação do seguinte:

- **Design centrado no ser humano**, garantindo que as ferramentas de IA atendam às necessidades do usuário em vez de substituí-las;
- **Requisitos HITL**, particularmente em aplicações de alto risco ou alto impacto; e
- **Auditabilidade e rastreabilidade**, permitindo que todas as decisões influenciadas por IA sejam revisadas e justificadas.

O gerenciamento de riscos na governança da IA exige uma postura proativa. Ao contrário do risco convencional, que pode ser previsível ou historicamente limitado, o risco de IA geralmente envolve comportamentos emergentes, viés sistêmico ou saídas não intencionais. Portanto, o gerenciamento eficaz de riscos da IA deve abordar o seguinte:

- **Deteção de desvios.** Monitorar desvios, alucinações ou uso indevido que se afaste dos padrões, políticas ou estruturas de referência definidas.
- **Protocolos de resposta.** Incorporar mecanismos de intervenção oportuna que permitam a rápida substituição humana, suspensão do modelo ou escalonamento de questões.
- **Mitigação de viés.** Desde o pré-processamento e o design do modelo até a revisão da saída, esse esforço incorpora técnicas de equidade e auditorias regulares.
- **Postura de segurança.** Garantir que os sistemas de IA e os dados de treinamento estejam protegidos contra manipulação adversária ou uso não autorizado.
- **Monitoramento de conformidade.** Avaliar continuamente o desempenho da IA em relação a parâmetros legais, éticos e operacionais.

O risco não pode ser eliminado, mas pode ser gerenciado, minimizado e tornado visível. A integração eficaz pode garantir que o risco de IA não seja tratado como uma exceção, mas como parte do cenário de risco principal abordado pela governança, conformidade e liderança operacional (consulte a Seção 2.2 sobre o princípio de Risco).



### **2.3.6 Desenvolvimento de competências e conscientização organizacional**

Estabelecer uma governança robusta de IA requer mais do que treinamento individual; exige um compromisso em toda a organização para construir uma competência compartilhada, promover uma cultura de conscientização e permitir a aprendizagem adaptativa. Esses elementos ajudam a garantir que o uso da IA não fique restrito às equipes técnicas, mas esteja incorporado à estrutura operacional, ética e estratégica mais ampla da empresa.

#### **2.3.6.1 Cultura de conscientização**

Um programa de IA sustentável requer mais do que protocolos técnicos; depende da fluência cultural e da segurança psicológica. Os membros da equipe devem se sentir informados sobre os riscos e comportamentos da IA e capacitados a se manifestar quando as saídas parecerem erradas, incompletas, tendenciosas ou inadequadas. Essa cultura requer uma liderança que modele a abertura, reforce a confiança no questionamento e garanta que nenhuma penalidade seja aplicada por levantar preocupações legítimas.

Uma cultura de governança que funcione bem inclui caminhos para realização de relatos claros e acessíveis para revelar questões relacionadas ao uso da IA, sejam elas preocupações com a saída, lacunas de processo ou desconforto ético. Essas vias devem ser normalizadas, confidenciais, quando necessário, e tratadas como contribuições para a resiliência do sistema, não como disrupturas.

Ao cultivar um ambiente em que é seguro desafiar, esclarecer ou escalar comportamentos de IA, as organizações podem garantir que a governança não seja apenas escrita na política, mas vivida na prática.

#### **2.3.6.2 Aprendizagem e comunicação multifuncionais**

A competência é ampliada quando as equipes aprendem juntas. A integração da governança de IA nos ciclos de comunicação existentes — como retrospectivas, revisões dos riscos e reuniões com as partes interessadas — ajuda a revelar percepções e a disseminá-las entre os papéis e departamentos. A reflexão regular e estruturada sobre as saídas da IA apoia a melhoria iterativa e reforça a prestação de contas.

#### **2.3.6.3 Treinamento como uma fundação, não um ponto final**

Embora o treinamento continue sendo fundamental, ele deve ser posicionado como o início de uma jornada de aprendizado contínuo. Os programas de treinamento devem fornecer o seguinte:

- Ser específicos para o papel e alinhados aos valores.
- Incluir engenharia de prompt, avaliação de saída, relevância da qualidade dos dados e conscientização sobre escalonamento.
- Ser reforçado por meio de aplicação prática, ciclos de feedback e atualizações periódicas.

#### **2.3.6.4 Métricas e avaliação**

A conscientização organizacional deve ser monitorada da mesma forma que o desempenho. As medidas podem incluir pesquisas de conscientização, adesão à política, revisões rápidas de qualidade, redução de incidentes éticos e escalonamento bem-sucedido de saídas ambíguas. A meta não é apenas a conformidade, mas também a competência compartilhada.

Ao abordar a competência em IA como um processo vivo e comunicativo, as organizações podem ir além da proficiência técnica em direção a um modelo de governança profundamente incorporado, amplamente compreendido e pronto para evoluir.

#### **2.3.7 Monitoramento de desempenho e métricas**

O monitoramento de desempenho é essencial para garantir que os sistemas de IA operem dentro dos limites éticos, legais e operacionais definidos e para fornecer transparência e prestação de contas em toda a organização. Em um contexto de PPPM, essas métricas devem abranger os níveis de portfólios, programas e projetos para refletir tanto a eficácia localizada quanto o alinhamento estratégico mais amplo.

##### **2.3.7.1 Medição e monitoramento**

A governança eficaz da IA depende de avaliações regulares e estruturadas de como os sistemas se comportam em contextos do mundo real. Essa avaliação inclui saídas técnicas (precisão, confiabilidade, capacidade de resposta) e de governança (taxas de conformidade, sinalizações éticas, detecção de viés, substituições humanas). As atividades de monitoramento devem estar vinculadas ao seguinte:

- Benchmarks éticos e de conformidade definidos;
- Acordos de nível de serviço (SLAs) em todos os portfólios, programas e projetos;
- Precisão da saída, explicabilidade e satisfação do usuário; e
- Transparência e rastreabilidade das decisões influenciadas pela IA.

##### **2.3.7.2 Cadência operacional e documentação**

As atividades de governança devem ser incorporadas aos ritmos operacionais existentes. Esse esforço inclui a realização de reuniões com as partes interessadas, análises de desempenho e práticas de documentação que ajudam a garantir que os sistemas de IA, e os papéis humanos que os apoiam, possam ser auditados, compreendidos e aprimorados ao longo do tempo. Todos os colaboradores, sejam eles IA ou humanos, devem ter acesso apropriado à documentação e aos sistemas que dão suporte à rastreabilidade.

##### **2.3.7.3 Principais ferramentas e métricas**

Para apoiar a governança executável, as organizações devem definir e acompanhar o seguinte:

- Objetivos e principais resultados (OKRs) e seus indicadores-chave de desempenho (KPIs) associados;

- Painéis de controle de desempenho para obter insights quase em tempo real sobre o comportamento do sistema;
- Análises de desempenho humano e de IA que podem medir a colaboração e a eficácia;
- Benchmarks para avaliar a consistência entre equipes, casos de uso ou iterações; e
- Gerenciamento do valor agregado (GVA) para alinhar o uso de recursos com a geração de valor.

#### **2.3.7.4 Conformidade com acordos de nível de serviço em todos os níveis**

O monitoramento do desempenho de SLA não se limita a projetos individuais. No nível do programa, esse monitoramento significa gerenciar interdependências e garantir o alinhamento entre projetos. No nível do portfólio, o monitoramento ajuda a garantir que as iniciativas estratégicas atendam aos padrões acordados. Durante a transferência para as operações, a visibilidade de SLA e os protocolos de suporte devem ser mantidos para preservar a conformidade e a continuidade.

O monitoramento de desempenho não se trata apenas de fiscalização; é uma ferramenta de aprendizado e adaptação. Quando bem feito, revela oportunidades, valida decisões e reforça a confiança nos sistemas de IA e nas pessoas que os governam.

#### **2.3.8 Engajamento das partes interessadas e prestação de contas**

A governança da IA não pode funcionar isoladamente. A governança exige o engajamento intencional com as partes interessadas em toda a organização, incluindo a liderança executiva, especialistas no assunto, equipe operacional, diretores de conformidade e equipes de gerenciamento de programas. A integração das partes interessadas pode garantir que as decisões relacionadas à IA estejam alinhadas com a intenção estratégica e as obrigações éticas, e que a prestação de contas seja claramente distribuída entre os níveis.

##### **2.3.8.1 Integração multifuncional**

A governança eficaz de IA exige coordenação sustentada entre os órgãos de governança e as unidades organizacionais principais, especialmente o escritório de gerenciamento de projetos (PMO). Embora a governança seja responsável por garantir que os sistemas sejam seguros, éticos e estejam em conformidade com a lei, o PMO ajuda a garantir que esses sistemas agreguem valor de acordo com os objetivos estratégicos e os OKRs organizacionais.

Onde essas prioridades se cruzam, a colaboração é essencial. Por exemplo, a governança pode identificar os riscos que exijam o adiamento de uma implantação, enquanto o PMO pode destacar prazos de entrega ou restrições de recursos que exijam compensações. Ambos os grupos devem colaborar para resolver os pontos de tensão, garantindo que a integridade e o impacto sejam otimizados em conjunto.

### 2.3.8.2 Órgãos de governança e estruturas de escalonamento

As organizações devem estabelecer estruturas de governança claras, como as seguintes:

- **Comitês diretivos**, compostos por partes interessadas de nível executivo que supervisionam o alinhamento estratégico.
- **Grupos focais ou comitês de trabalho**, compostos por especialistas no assunto encarregados de desenvolver, implementar e revisar as práticas de governança.
- **Caminhos de escalonamento**, garantindo que as preocupações éticas ou operacionais sinalizadas em qualquer nível possam ser tratadas por aqueles com autoridade para agir.

### 2.3.8.3 Comunicação com as partes interessadas

As partes interessadas devem ser engajadas por meio de processos de comunicação estruturados, como os seguintes:

- Identificar quem é afetado ou responsável pelas iniciativas de IA.
- Estabelecer planos de engajamento alinhados com o risco e o escopo.
- Facilitar reuniões regulares e inclusivas e ciclos de feedback abertos.
- Aproveitar as técnicas de gerenciamento de relacionamento para manter a confiança e o alinhamento.

### 2.3.8.4 Estruturas de prestação de contas

A prestação de contas deve ser incorporada em cada camada da governança da IA. Esse esforço inclui o seguinte:

- Responsabilidade clara por todos os dados e processos de IA, com responsabilidade documentada e direitos de decisão;
- Mecanismos para responsabilizar indivíduos e equipes por comportamento ético e em conformidade;
- Avaliação rigorosa da integridade dos dados, uso de dados sintéticos e feedback de desempenho; e
- Mecanismos de governança que são aplicáveis, não apenas consultivos, nos níveis operacional e executivo.

Em última análise, o engajamento das partes interessadas e a prestação de contas podem garantir que os sistemas de IA não sejam apenas funcionalmente técnicos, mas também defensáveis publicamente e confiáveis internamente. É essa estrutura — não apenas a tecnologia — que possibilita que a IA se expanda de maneira responsável em um ambiente de PPPM.

## 2.4 Princípio de Pessoas e cultura

Os líderes e os membros de uma organização desempenham um papel fundamental na criação e implementação de ideias. Um forte foco nas pessoas envolvidas e na promoção de uma cultura colaborativa são aspectos fundamentais para implementações bem-sucedidas de IA. O apoio e a participação das pessoas de uma organização podem permitir que ideias inovadoras surjam e prosperem, tornando-as a força motriz por trás do processo (consulte a Figura 2-5).

### 2.4.1 Liderança

O advento da IA é um avanço tecnológico que está desafiando as abordagens atuais de liderança. O Triângulo de Talentos do PMI® inclui power skills (habilidades poderosas), que definem o que é necessário para liderar um projeto bem-sucedido. A organização deve apoiar uma cultura de inovação ao adotar a IA, valorizando como os líderes podem colaborar com as ferramentas de IA para fortalecer suas power skills e melhorar o trabalho em equipe e a entrega de valor do projeto. A urgência dessa mudança cultural é clara: a adaptabilidade dos líderes desempenhará um papel fundamental no sucesso dessa transição.

Muitos estilos de liderança devem estar em vigor para apoiar uma cultura colaborativa e a inovação. As organizações devem reconhecer e valorizar as contribuições únicas dos líderes, cujos estilos podem ser bem adequados às várias necessidades de mudança cultural. Dependendo da situação, um líder pode mudar de estilo dependendo do contexto. Esses atributos variados de liderança podem ajudar os líderes a se alinharem com as funções com as quais estão mais bem preparados para lidar, posicionando-os como parte integrante do processo e aumentando seu valor. Alguns dos estilos de liderança que podem apoiar a inovação incluem o seguinte:

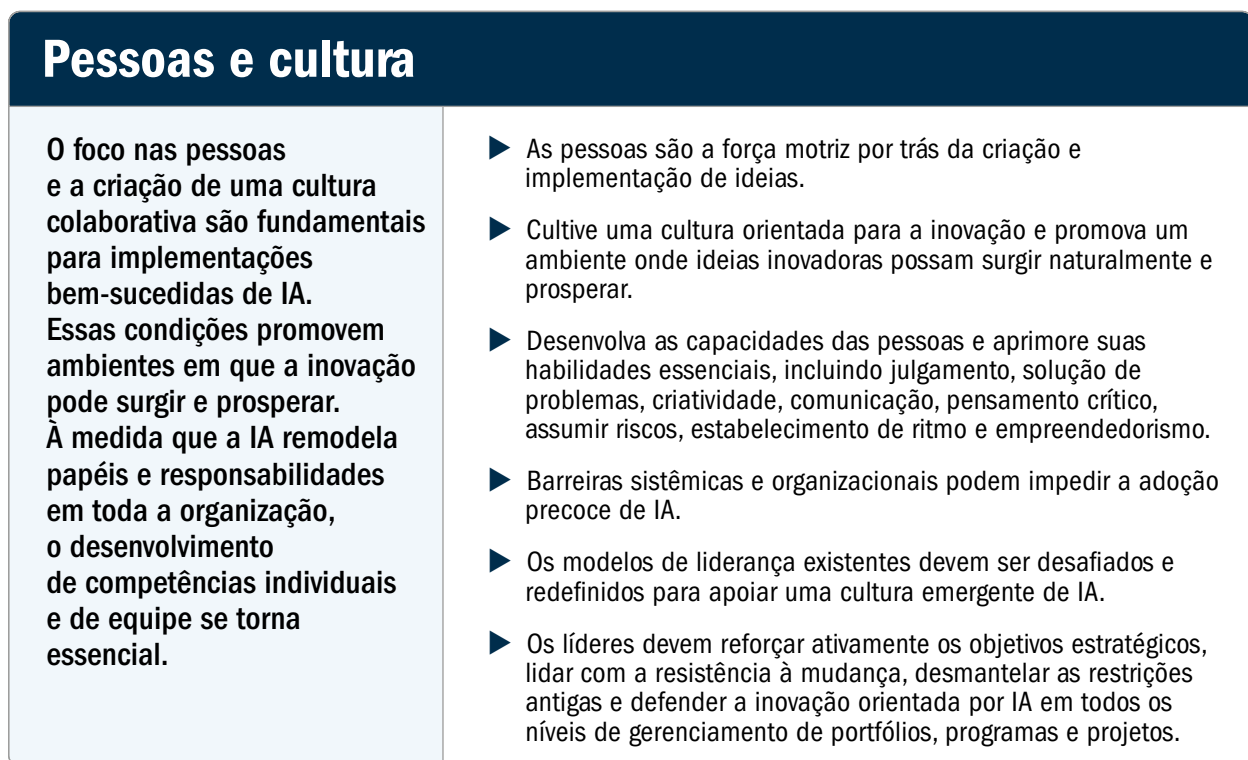


Figura 2-5. Princípio de Pessoas e cultura

- **Centrado no consumidor (defensor do cliente).** Os líderes que adotam um estilo centrado no consumidor priorizam as necessidades, os desejos e as experiências dos clientes acima de tudo. Esses líderes se concentram em entender os clientes, antecipar necessidades e agregar valor por meio de abordagens inovadoras.
- **Assumir riscos (instigador).** Os líderes que acolhem a incerteza, calculam riscos e incentivam a inovação e a experimentação priorizam ações ousadas e estratégicas para impulsionar a inovação, concentrando-se nos processos.
- **Ambição ousada (visionário).** Esses líderes estabelecem metas ambiciosas e inspiram os outros a ultrapassar limites, concentrando-se na mudança de cultura ou nos resultados operacionais. Os líderes com ambição ousada adotam a inovação disruptiva, mesmo quando ainda não é totalmente compreendida ou solicitada, reconhecendo seu potencial para se tornar o novo normal (por exemplo, permitindo que agentes de IA lidem com tarefas táticas enquanto os humanos se concentram no impacto estratégico).
- **Marcador de ritmo (condutor).** Esses líderes impulsionam o desempenho com rapidez e excelência e esperam o mesmo de suas equipes. Os marcadores de ritmo buscam resultados de alta inovação e centrados no processo.
- **Pensador de ponta a ponta (estrategista).** Os líderes que adotam uma visão holística e orientada a processos podem ajudar a garantir que cada etapa esteja alinhada com a estratégia e as metas organizacionais e que as equipes estejam inovando para reinventar e/ou otimizar os sistemas existentes.
- **Focado nas pessoas (conciliador).** Esses líderes se concentram nas pessoas e priorizam o bem-estar, o desenvolvimento e o engajamento dos funcionários. Os líderes focados nas pessoas promovem um ambiente de apoio onde os indivíduos prosperam e, muitas vezes, adotam um estilo centrado nas pessoas e de menor inovação que capacita e motiva suas equipes.
- **Inclutor (colaborador).** Esses líderes criam um ambiente inclusivo, incentivam a comunicação aberta e aproveitam perspectivas diversas para inspirar a inovação e a excelência colaborativa.

#### 2.4.2 Membros da equipe

Os líderes promovem e apoiam a inovação e a mudança nas organizações, enquanto os membros da equipe e a cultura organizacional impulsionam o sucesso da inovação. Os membros da equipe ajudam a estabelecer um ambiente que promove a criatividade, valoriza perspectivas diversas e incentiva a colaboração. Esses elementos são essenciais para a adoção bem-sucedida da IA.

Desenvolver as capacidades das pessoas para a adoção de IA envolve o aprimoramento de habilidades essenciais de inovação, incluindo os seguintes atributos:

- **Julgamento.** Discernir onde a inovação produz resultados superiores.
- **Solução de problemas.** Abordar desafios de maneira eficaz.
- **Criatividade.** Amplificar o potencial da IA com pensamento inovador.
- **Comunicação.** Dominar o engajamento com ferramentas de inovação.
- **Pensamento crítico.** Utilizar habilmente as informações e avaliar as limitações.



- **Assumir riscos.** Buscar proativamente inovação revolucionária e gerando insights valiosos.
- **Marcação de ritmo.** Adotar uma mentalidade de teste e aprendizado, transformando rapidamente as ideias em realidade.
- **Empreendedorismo.** Aproveitar a experiência coletiva para escalar novos produtos para implementação.
- **Prestação de contas.** Reconhecer os papéis individuais no uso da IA e quaisquer possíveis impactos negativos.
- **Ética e conscientização sobre viés.** Estar ciente das questões relacionadas ao viés e implementar estratégias para mitigar o viés.
- **Análise e visualização de dados.** Enfatizar as habilidades relacionadas à limpeza, ao processamento e à visualização de dados para interpretar modelos e resultados de IA.

Uma organização que se prepara para adotar a IA deve criar uma cultura colaborativa que apoie as seguintes ações:

- Capacitar as pessoas a experimentar, assumir riscos calculados e aprender continuamente.
- Incentivar os membros da equipe a compartilhar ideias com ousadia e desafiar processos e sistemas estabelecidos.
- Adotar práticas responsáveis de IA, considerando os possíveis riscos e vieses.
- Fornecer transparência sobre como a IA afetará os papéis dentro da organização, garantindo que os membros da equipe entendam essas mudanças e possam se adaptar e crescer.

Capacitar as pessoas com ferramentas de IA libera seu potencial, alimenta o sucesso e cultiva uma cultura de inovação. Tanto os líderes quanto os membros da equipe devem adotar práticas responsáveis de IA que considerem os possíveis riscos e vieses. As seguintes atividades podem ajudar uma organização a atingir essas metas:

- Estabelecer uma plataforma de código aberto liderada pela comunidade, onde as pessoas possam buscar orientação sobre o uso responsável da IA, colaborar com as equipes e implementar verificações e contrapesos.
- Garantir que todas as soluções baseadas em IA, sejam desenvolvidas internamente ou obtidas de terceiros, estejam em conformidade com as regulamentações aplicáveis e alinhadas com os valores e princípios éticos da empresa.
- Educar as pessoas sobre a importância de implementar práticas responsáveis de IA, promover a empatia e incentivar uma compreensão profunda dos riscos.
- Mitigar riscos e desenvolver planos de remediação no caso de uso irresponsável de IA.
- Garantir que os membros da equipe tenham a visibilidade necessária para entender como a IA afetará seu papel e suas atividades diárias na organização e criar um plano de desenvolvimento para ajudar os membros a aprender novas habilidades para manter ou aumentar seu valor para a organização à medida que a IA é adotada.

Uma cultura de inovação por si só pode não equivaler à adoção bem-sucedida da IA. Para obter

o máximo de sucesso com os sistemas de IA, uma organização deve investir em garantir que os membros de sua equipe sejam adequadamente alfabetizados em IA. A organização deve investir estrategicamente em programas de treinamento personalizados em todos os níveis organizacionais. Esses programas devem fornecer o seguinte:

- Melhorar a alfabetização e a conscientização sobre IA em todos os papéis organizacionais com o apoio da liderança executiva.
- Desenvolver programas de treinamento personalizados para atender a necessidades específicas do negócio, como:
  - Programas de adoção precoce,
  - Caminhos de eLearning,
  - Sessões de controle de qualidade/testes e
  - Implementação/documentação.
- Capacitar todas as equipes e incluir todos os pontos de vista no treinamento relacionado à IA, garantindo que as pessoas adquiram as habilidades necessárias para contribuir com as iniciativas de IA.

## 2.5 Princípio de Ética e responsabilidade profissional

Estabelecer uma estrutura de referência de ética da IA executável com prestação de contas e supervisão claras é vital para promover a adoção bem-sucedida de IA e seu uso responsável e eficaz no PPPM. Tomar as medidas adequadas desde o início pode estabelecer a base para práticas responsáveis e éticas de IA durante todo o processo de adoção (consulte a Figura 2-6).

O princípio de Ética e responsabilidade profissional está na base estabelecida em *O padrão para gerenciamento de projetos* [1], *O padrão para gerenciamento de programas* [2], *O padrão para gerenciamento de portfólios* [3] e o *Código de ética e conduta profissional do PMI* [5], que são adaptados

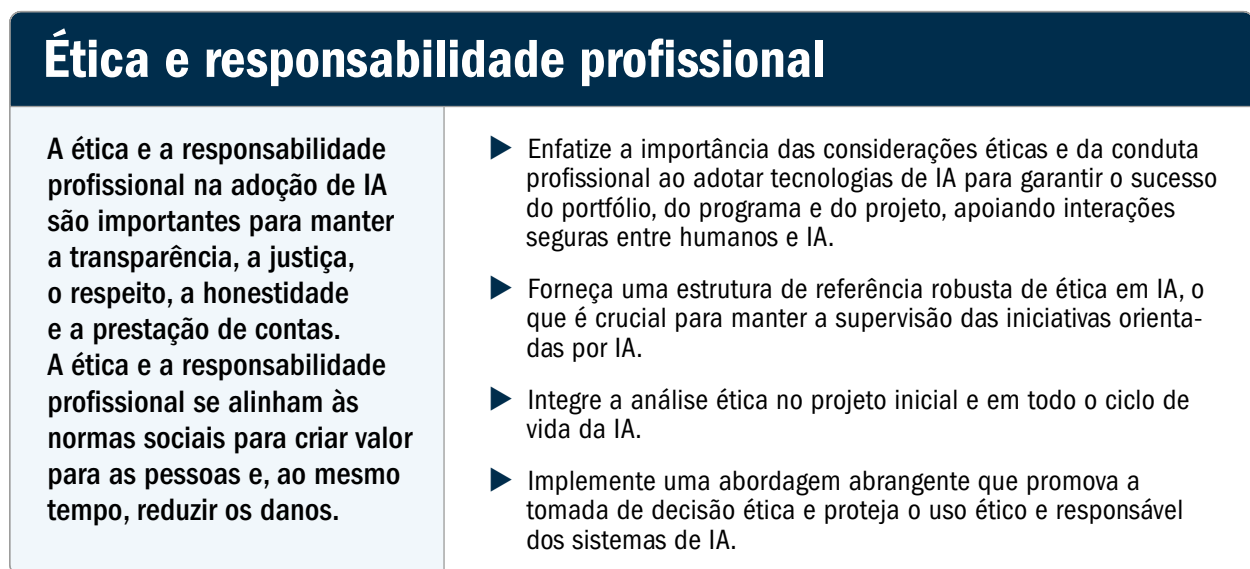


Figura 2-6. Princípio de Ética e responsabilidade profissional

para os profissionais que executam o PPPM. Juntamente com outros princípios focados em IA, esses padrões e códigos servem como diretrizes fundamentais para a estratégia, a tomada de decisão e a solução de problemas. Os princípios desses documentos orientam os indivíduos em sua responsabilidade profissional, administração e comportamento, garantindo práticas éticas e conduta responsável no campo do PPPM.

À medida que os sistemas de IA evoluem, eles podem começar a funcionar com menos supervisão humana e maior impacto. É importante sempre complementar os sistemas de IA com mecanismos de governança e gerenciamento em toda a organização. A governança ética inclui procedimentos de escalonamento definidos, protocolos de revisão de impacto e um comitê de supervisão ética multidisciplinar responsável por monitorar e abordar os riscos éticos emergentes (consulte a Seção 2.2 sobre o princípio de Risco e a Seção 2.3 sobre o princípio de Governança e conformidade).

### 2.5.1 Elementos de ética e responsabilidade profissional

Os seguintes atributos caracterizam o princípio de Ética e responsabilidade profissional:

- **Tomada de decisão responsável.** Os profissionais e tomadores de decisão do PPPM envolvidos em sistemas de IA devem garantir a adoção responsável e eficaz da IA, minimizando os impactos adversos ou potencialmente prejudiciais ao meio ambiente, à sociedade e aos seres humanos. Esse esforço pode ser alcançado implementando salvaguardas contra consequências adversas não intencionais com o design, desenvolvimento, treinamento e adoção de sistemas autônomos de IA ou habilitados para IA.
- **Justiça e não discriminação.** Os sistemas de IA devem promover resultados equitativos e evitar a perpetuação da discriminação ou do viés. As principais considerações incluem a avaliação contínua dos sistemas de IA quanto a possíveis vieses, a implementação de equipes de desenvolvimento de IA diversificadas e inclusivas e a garantia de que medidas estejam em vigor para testar a equidade e a representação inclusiva nos modelos de treinamento de IA.
- **Transparência, explicabilidade, rastreabilidade e prestação de contas.** Os profissionais de PPPM devem garantir a transparência sobre as capacidades, limitações e processos de tomada de decisão dos sistemas de IA. Esse esforço envolve garantir que as decisões de IA sejam examinadas e compreendidas. As seguintes ações devem ser realizadas:
  - Fornecer documentação clara e explicar os modelos de IA com base nos padrões ou listas de verificação atuais do setor.
  - Comunicar percepções e decisões orientadas por IA em termos compreensíveis.
  - Incorporar medidas para testar a imparcialidade das saídas.
  - Certificar-se de que os tomadores de decisão possam entender o processo entrada-análise-saída.
  - Estabelecer mecanismos e prestação de contas para garantir a propriedade dos sistemas, saídas e decisões de IA.
  - Descrever as etapas para remediar impactos adversos quando necessário.
  - Projetar sistemas de IA com a capacidade de serem auditados, o que permite rastrear e

explicar as decisões e os resultados orientados por IA.

- **Privacidade e proteção de dados.** As ações e decisões orientadas por IA devem respeitar a privacidade individual e os direitos de dados. Esse esforço inclui a implementação de medidas adequadas de proteção de dados, a obtenção de consentimento informado para coleta e uso de dados, a adesão às regulamentações relevantes de privacidade de dados, o gerenciamento de preocupações com propriedade intelectual e a adoção de medidas de segurança apropriadas para proteger os dados.
- **Integridade e qualidade dos dados.** Mantenha a integridade dos dados identificando a origem e a propriedade dos dados para evitar plágio e violação de direitos autorais, além de monitorar a qualidade das entradas e saídas de dados dos sistemas de IA.
- **Competência e aprendizado contínuo.** Os profissionais de PPPM e todos os envolvidos na adoção de sistemas de IA devem se manter atualizados sobre os avanços da tecnologia de IA e as tendências emergentes para entender o cenário ético e garantir a adoção de práticas éticas em sistemas de IA. Esse esforço envolve buscar educação contínua sobre tecnologias e avanços de IA, manter-se informado sobre tendências emergentes de IA e boas práticas éticas, promover uma cultura de melhoria contínua relacionada à ética da IA, participar de treinamentos e compartilhamento de conhecimentos e aprimorar continuamente a adoção ética e responsável da IA. A priorização do aprendizado contínuo ajuda a manter os padrões éticos e promove práticas responsáveis que estão atualizadas com o cenário de IA em evolução.
- **Práticas de dados responsáveis e éticas.** Garanta que os sistemas de IA mantenham códigos e valores éticos e não deturpem ou falsifiquem dados. Esse esforço envolve entender a origem dos dados de treinamento e usar dados diversos no treinamento de IA para evitar a tomada de decisão tendenciosa, bem como evitar danos e questões éticas, evitando alucinações de IA, plágio e a geração de conteúdo falso.
- **Defina limites para o uso seguro, confiável e apropriado da IA.** A ética e a responsabilidade profissional devem ser centrais para a adoção segura, confiável e apropriada da IA. Esse esforço envolve a identificação da população-alvo para a ferramenta de IA, a fim de garantir sua aplicação adequada. Além disso, é vital garantir a segurança e a integridade dos clientes, funcionários, valores organizacionais e valores humanos e sociais sem comprometer os princípios éticos. A adoção e a socialização de uma definição padrão de valores éticos ajudam a reforçar as práticas responsáveis de IA e promovem uma cultura de ética e integridade.
- **Estabeleça confiança em sistemas e processos de IA.** Na era da IA, a ética e a responsabilidade profissional desempenham um papel crucial no estabelecimento da confiança nos sistemas de IA, nas saídas e nas decisões orientadas por IA. Os profissionais devem estabelecer confiança adotando práticas éticas, agindo com integridade e cuidado, fornecendo treinamento adequado, promovendo uma comunicação robusta e transparência e implementando um gerenciamento de mudanças eficaz durante todo o ciclo de vida da adoção de IA. Além disso, alinhar os sistemas de IA com os valores organizacionais, as práticas existentes de ética nos negócios e as metas e os objetivos organizacionais, além de garantir o engajamento das diversas partes interessadas (incluindo clientes, funcionários, especialistas do setor, técnicos, jurídicos e de ética) é vital para a adoção ética da IA. Ao estabelecer confiança e segurança nos sistemas de IA e nas interações entre humanos e IA, as organizações e líderes que adotam a IA no PPPM podem promover um ambiente de práticas responsáveis de IA e de tomada de decisão ética.

## 2.6 Princípio de Engajamento das partes interessadas

A principal meta do princípio de Engajamento das partes interessadas é garantir que a utilização da IA no PPPM seja planejada em alinhamento com as expectativas das partes interessadas (consulte a Figura 2-7). A adoção de IA por uma organização em seus processos de PPPM deve ajudar a garantir sua capacidade de realizar o valor de negócio antecipado, enquanto lida com as atividades associadas relacionadas ao seguinte:

- Gerenciamento de mudanças,
- Mitigação de riscos e
- Alinhamento estratégico.

O engajamento das partes interessadas aborda uma ampla gama de expectativas entre os líderes organizacionais, incluindo ser muito otimista sobre o potencial da IA ou excessivamente desconfiado da tecnologia. Os defensores devem entender proativamente os interesses e as preocupações das partes interessadas para construir consenso e orientar o uso da IA no PPPM na direção desejada. Alcançar esse consenso pode ser difícil e requer uma governança forte e capacidades eficazes de gerenciamento de mudanças, como habilidades de comunicação e alinhamento das partes interessadas.

Os profissionais devem se adaptar continuamente aos desafios das partes interessadas no uso e na compreensão dos componentes de IA. Além do ceticismo, as partes interessadas têm preocupações reais sobre o impacto da IA, incluindo o medo de perda de empregos e a possibilidade de erros não intencionais no treinamento de algoritmos ou no manuseio de dados. Se não forem devidamente tratadas, essas questões podem afetar o desempenho e a confiança.

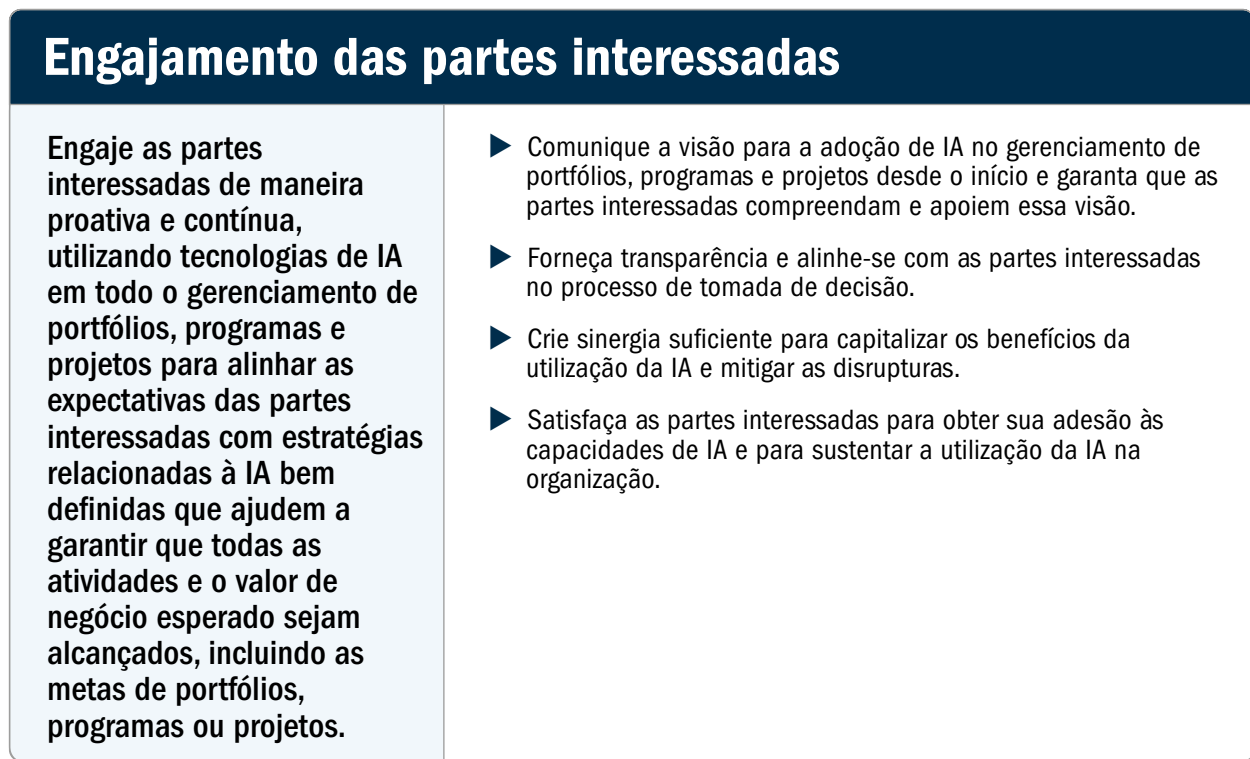


Figura 2-7. Princípio de Engajamento das partes interessadas

Licensed To: Alexandre Serrano PMI MemberID: 2307514  
This copy is a PMI Member benefit, not for distribution, sale, or reproduction.

O engajamento das partes interessadas é um processo contínuo que requer atenção e adaptação constantes. A adoção bem-sucedida de IA depende da construção e manutenção da confiança, da demonstração de valor e da promoção de um ambiente colaborativo em que as partes interessadas se sintam ouvidas e empoderadas. Os profissionais de PPPM devem promover proativamente a sinergia e monitorar a entrega de valor.

A diversidade de partes interessadas e seu entusiasmo ou ceticismo em relação à IA podem afetar seus níveis de engajamento das partes interessadas. Estudos de business case, pesquisas do setor de IA e conhecimento interno devem ser utilizados para aliviar as preocupações e criar uma força motivadora que possa fornecer um caminho claro para o sucesso do PPPM e da organização.

O princípio de Engajamento das partes interessadas pode ser traduzido em vários atributos-chave, incluindo os seguintes:

- **Orientação estratégica.** Assegurar que as tecnologias de IA estejam alinhadas com os requisitos das partes interessadas e sejam continuamente direcionadas para as metas estratégicas gerais ou específicas.
- **Realização de valor.** Assegurar que as tecnologias de IA beneficiem as partes interessadas, contribuindo para o valor de negócio previsto em alinhamento com os benefícios do PPPM.
- **Engajamento.** Envolver as partes interessadas em todos os ciclos de vida do PPPM para evitar ações negativas que possam ter um efeito cascata nos resultados do projeto.
- **Comunicação e colaboração.** Manter a comunicação com as partes interessadas durante todo o ciclo de vida do PPPM para garantir que todas as expectativas sejam atendidas corretamente. Canais e métodos de comunicação eficazes podem manter as partes interessadas informadas e engajadas. A integração do feedback e das percepções das partes interessadas no processo de implementação de IA pode apoiar a otimização.
- **Facilitação.** Fornecer educação e conscientização para garantir níveis adequados de conhecimento e obter o consentimento das partes interessadas.
- **Transparência.** Conduzir todos os compromissos e decisões com transparência. Avaliar as necessidades de várias partes interessadas com base em suas expectativas e atitudes. A transparência pode promover a confiança e a crença nas capacidades da IA, garantindo o apoio e o engajamento das partes interessadas em todos os ciclos de vida do PPPM.
- **Criação de sinergia.** Criar sinergias entre as capacidades de IA e as necessidades organizacionais determinadas pelas partes interessadas para maximizar os benefícios e minimizar as disrupturas.
- **Compromisso.** Criar e manter a confiança das partes interessadas e a crença nas capacidades da IA, garantindo que as partes interessadas estejam comprometidas e engajadas durante os ciclos de vida do PPPM.
- **Adaptabilidade.** Ser flexível e estar disposto a ajustar a implementação da IA à medida que novos insights forem obtidos ou as circunstâncias mudarem.
- **Integração.** Estabelecer canais e métodos de comunicação claros e eficazes que possam manter as partes interessadas informadas e engajadas. Integrar o feedback e as percepções das partes interessadas ao processo de implementação de IA para apoiar a otimização.



- **Importância crítica.** Integrar a IA a portfólios, programas e projetos para destacar seu papel essencial e seus efeitos potenciais. Essa natureza crítica enfatiza a importância e a prioridade da IA. As partes interessadas devem abordar as questões relacionadas à IA de maneira oportuna e eficaz.

## 2.7 Princípio de Otimização e inovação

O objetivo principal do princípio de Otimização e inovação é entender:

- Como os esforços de otimização e inovação da organização se alinham com as metas estratégicas de PPPM, e
- Quais áreas podem ser aprimoradas para obter melhor eficiência e entrega de valor.

Ao se concentrar na compreensão dessas áreas, esse princípio ajuda a garantir que todas as atividades sejam consistentes com os objetivos e valores estratégicos gerais da organização (consulte a Figura 2-8). É essencial priorizar, otimizar e inovar com ferramentas de IA, processos,

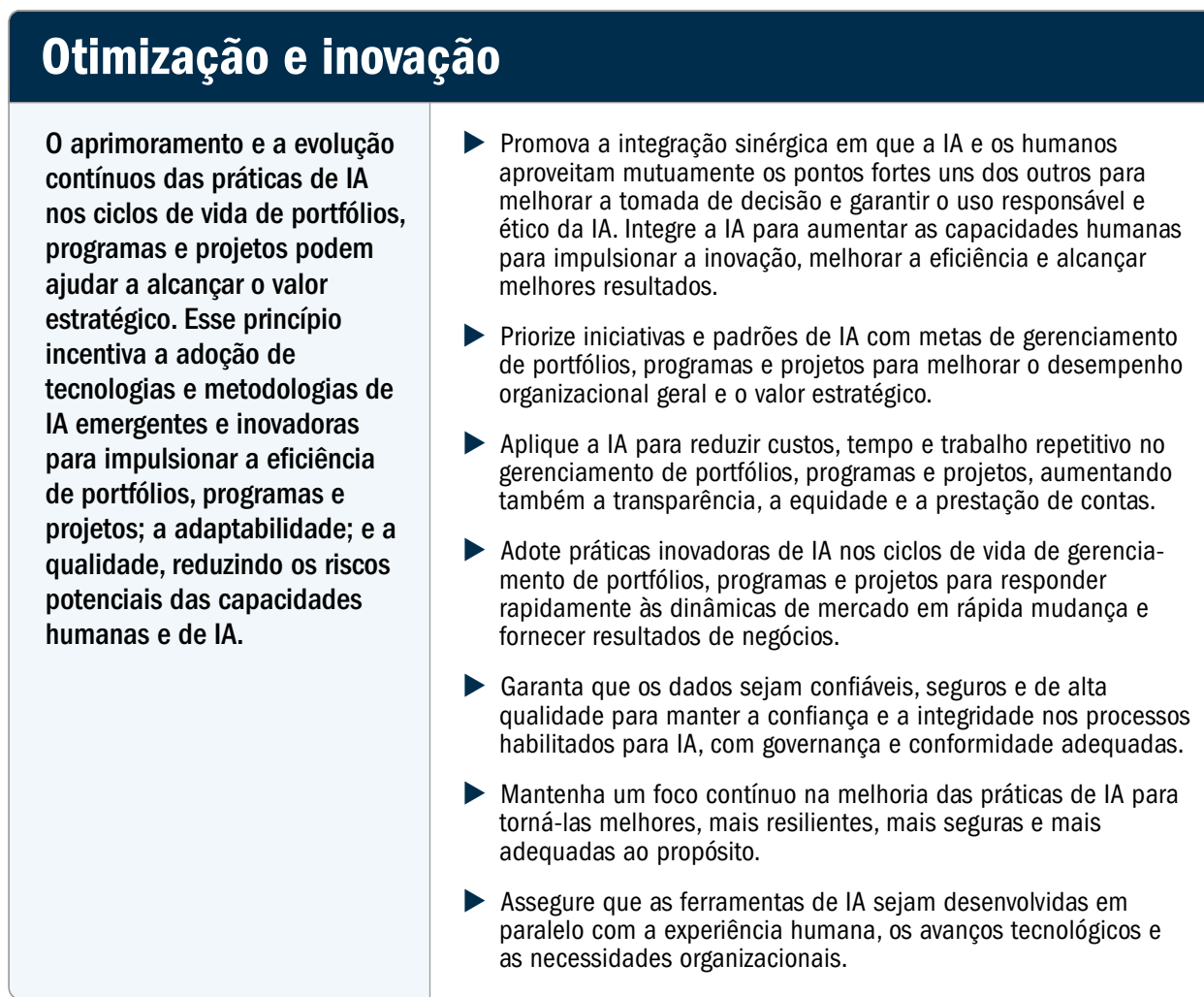


Figura 2-8. Princípio de Otimização e inovação

dados e colaboração humana dentro do PPPM. Essa abordagem visa facilitar a colaboração perfeita entre os sistemas de IA e os esforços humanos, aumentando a produtividade e aprimorando a tomada de decisão.

A otimização e a inovação devem se basear nos pontos fortes das pessoas, das ferramentas de IA e dos processos bem definidos. A IA funciona como uma ferramenta, um educador, um colega virtual e uma maneira de ultrapassar limites, automatizando tarefas rotineiras e oferecendo insights preditivos. Ao mesmo tempo, os humanos contribuem com contexto, insights, dados e capacidades de tomada de decisão críticas que a IA sozinha não pode fornecer. Processos bem estruturados podem garantir que os esforços da IA e dos humanos sejam efetivamente integrados, promovendo uma colaboração perfeita e maximizando a produtividade. A sinergia entre poder analítico da IA, intuição humana e processos robustos é essencial para impulsionar a inovação, aumentar a eficiência e alcançar resultados estratégicos. Essa abordagem integrada ajuda as organizações a otimizar os fluxos de trabalho, adaptar-se a ambientes em constante mudança e oferecer um valor consistente alinhado às suas metas estratégicas.

O princípio de Otimização e inovação inclui os seguintes elementos-chave:

- Interação entre humanos e IA;
- Entrega de valor;
- Flexibilidade e agilidade;
- Automação;
- Qualidade, confiabilidade e segurança;
- Melhoria contínua; e
- Ambientes que promovem a inovação com IA e pensamento criativo.

Esses elementos, coletivamente, impulsionam o uso estratégico da IA para otimizar o desempenho, promover a inovação e manter o alinhamento com as metas organizacionais.

### **2.7.1 Interação entre humanos e IA: aprimoramento da sinergia e da inovação**

A integração da IA e das capacidades humanas é essencial para aproveitar os pontos fortes e alcançar resultados superiores de PPPM. Essa colaboração cria um relacionamento sinérgico em que a IA e os humanos aprimoram as contribuições uns dos outros. A IA oferece poderosos recursos de processamento de dados, enquanto os humanos contribuem com pensamento crítico e criatividade. Juntos, humanos e IA apoiam a tomada de decisão mais fundamentada, promovem o uso responsável e ético da IA por meio da supervisão humana e impulsionam a inovação por meio da automação de tarefas repetitivas.

Essa integração se aplica a todo o ciclo de vida do PPPM habilitado para IA, desde o desenvolvimento e a implantação iniciais até a manutenção e a melhoria contínuas. A integração entre humanos e IA desempenha um papel particularmente importante ao executar processos e atividades nas áreas de foco em gerenciamento de projetos de iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle e encerramento, que são detalhadas em *Um guia do conhecimento em gerenciamento de projetos (Guia PMBOK®)* [1].

Para implementar isso de modo eficaz, as organizações devem estabelecer estruturas colaborativas, introduzir mecanismos de feedback estruturados, investir no treinamento de funcionários e partes interessadas, definir diretrizes éticas e realizar auditorias regulares. Essas práticas ajudam a garantir o alinhamento com os padrões éticos e os valores organizacionais, fortalecendo a eficácia do PPPM.

As seguintes atividades podem ajudar a aproveitar a colaboração entre humanos e IA:

- Conduzir esforços cruciais para otimizar e inovar soluções de IA para melhorar a integração entre humanos e IA.
- Permitir a transição perfeita de padrões e aplicações da IA para os humanos, enfatizando a importância da integração em cada ação.
- Construir a otimização e inovação de IA para humanos com base na sinergia, e não na supremacia de um sobre o outro.
- Implementar ciclos de feedback para permitir a melhoria e a adaptação contínuas, para que os usuários possam fornecer informações sobre suas interações com a IA. Esses ciclos podem incluir ferramentas automatizadas de coleta de feedback e pesquisas regulares com os usuários para obter insights e identificar áreas de aprimoramento, garantindo que o sistema de IA evolua para atender às necessidades dos usuários de modo eficaz.
- Melhorar as interfaces entre IA e humanos para garantir uma comunicação e interações eficazes para melhorar os resultados do projeto.
- Equilibrar as capacidades humanas e de IA, aproveitando a criatividade, a experiência e o contexto cultural humanos, juntamente com a capacidade da IA de extrair insights de big data para soluções abrangentes e inovadoras.
- Atualizar e inovar cuidadosamente as interfaces de IA para humanos para continuar fornecendo insights e resultados significativos que ajudem a garantir que os insights de IA estejam fundamentados na compreensão e no contexto humanos.

### **2.7.2 Entrega de valor: maximização do impacto estratégico e da produtividade**

Priorizar iniciativas de IA que se alinhem às metas do PPPM é importante para melhorar o desempenho organizacional e maximizar o valor estratégico. Essa abordagem ajuda a garantir que os projetos de IA apoiem diretamente os objetivos estratégicos da organização, proporcionem benefícios tangíveis, melhorem a eficiência e justifiquem as alocações de recursos com base no impacto.

O alinhamento e a priorização devem ocorrer em todos os níveis do PPPM, desde o planejamento inicial até a execução e a avaliação, garantindo uma conexão consistente entre as iniciativas de IA e os objetivos estratégicos mais amplos.

Para isso, as organizações devem estabelecer critérios claros de avaliação para projetos de IA, integrar o planejamento de IA aos processos estratégicos gerais, manter o alinhamento contínuo com as metas organizacionais e ajustar rotineiramente as prioridades com base nos dados de desempenho e nas necessidades em evolução. Essas ações ajudam a garantir que a IA ofereça um valor mensurável e apoie o sucesso estratégico.

### **2.7.3 Flexibilidade e agilidade: adaptação à mudança e responsividade**

A incorporação de flexibilidade nas iniciativas de IA aumenta a capacidade de resposta da organização. As formas adaptativas de trabalho permitem uma abordagem iterativa para entregas, dividindo o desenvolvimento em recursos ou capacidades menores e mais gerenciáveis. Essa estrutura suporta ciclos de feedback mais rápidos e permite ajustes com base na contribuição das partes interessadas e na resposta do mercado. Em vez de esperar por um sistema de IA completo, as equipes podem fornecer atualizações incrementais que são continuamente testadas e refinadas.

As capacidades de IA aprimoram a tomada de decisão do PPPM, fornecendo dados e feedback em tempo real e otimizando as alocações de recursos em resposta às mudanças nas demandas e prioridades do projeto. Essas práticas promovem uma cultura de aprendizado e adaptação contínuos, posicionando as organizações para enfrentar novos desafios e aproveitar as oportunidades emergentes.

Uma abordagem de design modular, usando componentes ou microsserviços fracamente acoplados, permite que as equipes atualizem ou substituam partes individuais sem interromper todo o sistema. Essa flexibilidade arquitetônica ajuda a garantir a escalabilidade e a adaptabilidade à medida que as funcionalidades de IA evoluem.

Para reforçar a resiliência e a capacidade de resposta, as organizações devem aplicar uma análise de cenários que reflita uma gama de futuros plausíveis, do otimista ao pessimista. Avaliar o impacto em todos esses cenários prepara as equipes para a incerteza e evita a dependência excessiva de uma única previsão. Apoiar esses esforços com comunidades de prática e sessões de fluência digital pode fortalecer ainda mais a adaptabilidade e a inovação no PPPM habilitado para IA.

### **2.7.4 Automação de tarefas: aumento da eficiência e da prestação de contas**

A automação aprimora significativamente as capacidades do negócio por meio de ferramentas de IA, simplificando processos, melhorando a tomada de decisão e aumentando a eficiência operacional. A automação orientada por IA se aplica a uma ampla gama de funções de negócios, incluindo gerenciamento de dados, atendimento ao cliente, marketing e operações.

Ao automatizar tarefas repetitivas, análise de dados em grande escala e tomada de decisão em tempo real, as organizações podem alcançar maior produtividade, melhor utilização de recursos e maior satisfação do cliente. Esses ganhos contribuem diretamente para operações mais ágeis e responsáveis.

A implementação inclui a implantação de ferramentas com inteligência artificial para validação e limpeza de dados, o uso de chatbots para melhorar as respostas do atendimento ao cliente, a aplicação de análises preditivas para refinar as estratégias de marketing e a automação do gerenciamento de fluxo de trabalho para reduzir erros e aumentar a agilidade. Embora essas aplicações reflitam as capacidades atuais, o rápido desenvolvimento de agentes de IA e outras tecnologias avançadas está levando a IA além de ferramentas estáticas, para agentes adaptativos capazes de gerenciar tarefas complexas e desbloquear novas oportunidades estratégicas.

A integração da IA e da automação não apenas aumenta a eficiência operacional, mas também impulsiona a inovação e a vantagem competitiva das seguintes maneiras:

- A automação melhora as interfaces de IA para humanos para impulsionar a inovação e reduzir o desperdício. Ela aborda questões como conclusões errôneas (defeitos), talento humano subutilizado e excesso de processamento para aumentar a eficiência e a eficácia da interação entre IA e humanos.
- A automação mitiga e reduz atividades excessivas e de baixo valor, como a redução do tempo ocioso para colaboradores humanos e de IA. As organizações podem minimizar atrasos e evitar falhas comuns de IA otimizando essa colaboração, garantindo que os esforços de IA e humanos sejam efetivamente utilizados.
- A automação de tarefas rotineiras no PPPM reduz custos, economiza tempo e elimina tarefas repetitivas.
- A automação aumenta a produtividade por meio da delegação automatizada, da definição de um cronograma e do monitoramento do progresso.
- Atividades como previsão de demanda, otimização de custos e planejamento de capacidade podem ser automatizadas para garantir o uso eficiente dos recursos.
- As ferramentas de IA podem desenvolver planos de contingência com ações predefinidas para lidar com possíveis riscos, caso eles se materializem, minimizando a ruptura e garantindo a continuidade do projeto.
- A automação gerencia proativamente possíveis problemas e melhora a tomada de decisão por meio da avaliação de riscos e da previsão de resultados.
- A automação pode ajudar a fornecer insights orientados por dados e otimização de processos para refinar e adaptar as práticas de PPPM às necessidades em evolução.
- Os especialistas podem monitorar os sistemas de automação de IA implementando supervisão humana e pontos de verificação com revisões e auditorias regulares para garantir que os sistemas estejam alinhados com os padrões éticos, as metas organizacionais e os requisitos regulatórios. Esse esforço inclui a automação da coleta e análise de dados de auditoria para simplificar o processo de revisão, o que permite uma intervenção oportuna para manter a precisão, a justiça e a confiabilidade.

### **2.7.5 Qualidade, confiabilidade e segurança dos dados: aprimoramento da confiança e da integridade**

Garantir a qualidade, a confiabilidade e a segurança dos sistemas de IA é essencial para criar confiança entre as partes interessadas e preservar a integridade da tomada de decisão orientada por IA. Dados precisos e confiáveis formam a base para resultados eficazes, enquanto estruturas robustas de governança e conformidade protegem informações confidenciais e mantêm os padrões de privacidade.

As organizações devem revisar regularmente os conjuntos de dados em busca de vieses, garantindo a precisão e a equidade por meio de processos transparentes e supervisão HITL. A incorporação de diversas fontes de dados melhora a confiabilidade e a inclusividade dos modelos de IA, aumentando assim a equidade e a confiança do público nas aplicações de IA.

Treinar sistemas de IA em conjuntos de dados representativos é fundamental para minimizar resultados tendenciosos e melhorar a eficácia do sistema. O monitoramento da qualidade dos dados ao longo do ciclo de vida da IA apoia a conformidade com padrões éticos e requisitos legais, garantindo o uso responsável.

Para manter esses padrões, as organizações devem realizar auditorias contínuas dos sistemas de IA para detectar e resolver possíveis vieses ou vulnerabilidades de segurança. Essa abordagem proativa ajuda a manter a integridade dos dados, promove a prática ética, garante a conformidade regulatória e fortalece a confiança das partes interessadas nas decisões e resultados orientados por IA.

### **2.7.6 Melhoria contínua: adaptação das práticas de IA às necessidades em evolução**

A implementação de medidas de melhoria contínua permite que as organizações adaptem as práticas de IA à medida que as metas estratégicas e os ambientes operacionais evoluem. O refinamento contínuo das ferramentas, dos processos e das metodologias de IA ajuda a garantir que os sistemas permaneçam eficazes e alinhados com os objetivos mais amplos. Esse esforço inclui o aprimoramento da robustez e da segurança, o enfrentamento de riscos emergentes e a promoção da colaboração por meio da integração de ferramentas de IA com o julgamento humano.

A adaptabilidade e o aprendizado contínuos são fundamentais para manter a relevância e a capacidade de resposta das aplicações de IA em meio aos avanços tecnológicos. A atualização regular das práticas de IA apoia a inovação e mantém uma vantagem competitiva nos negócios, na estratégia e no gerenciamento de portfólio.

As organizações devem realizar iniciativas de melhoria em todos os níveis do PPPM. Seja em domínios industriais, não industriais ou focados em TI, as equipes devem revisar os processos de negócios e os fluxos de valor de dados, usando insights dos modelos de IA/ML existentes para orientar os esforços de aprimoramento. O aprendizado por reforço oferece uma abordagem poderosa para apoiar essa adaptação. Ao permitir que os modelos de IA aprendam com as interações ambientais, o feedback e os sinais de desempenho, o aprendizado por reforço ajuda os sistemas a melhorar continuamente. Essa aprendizagem iterativa ajuda os modelos de IA a permanecerem eficazes e relevantes em condições dinâmicas, permitindo que as organizações melhorem a tomada de decisão, aumentem a eficiência e obtenham resultados mais precisos ao longo do tempo.

Este padrão fornece uma estrutura de referência para otimizar e inovar as aplicações de IA no PPPM, aumentando a eficiência, a adaptabilidade e a qualidade, ao mesmo tempo em que reduz os riscos potenciais. Ao se manterem atualizadas com as inovações e regulamentações atuais de IA e escalarem a IA, as organizações podem garantir que aproveitam os avanços mais recentes e cumprem as diretrizes relevantes. Ao aderir a esse princípio, as organizações podem aumentar a probabilidade de adotar com sucesso o uso responsável da IA no PPPM, garantindo resultados éticos, eficazes e sustentáveis.

## **2.8 Princípio da qualidade dos dados**

Dados de alta qualidade são um princípio fundamental para a integração da IA no PPPM (consulte a Figura 2-9). Os sistemas de IA dependem de dados limpos, precisos e confiáveis para produzir saídas significativas e confiáveis. Sem uma governança de dados robusta, as iniciativas de IA não podem ser sustentadas ou ampliadas de modo eficaz.



O estabelecimento de estruturas de governança e administração de dados em toda a empresa pode garantir o alinhamento com as metas estratégicas e reforçar a visão organizacional (consulte a Seção 2.3 sobre o princípio de Governança e conformidade). Essas estruturas de referência esclarecem as expectativas, apoiam a consistência e criam vínculos rastreáveis entre as entradas de dados e os resultados orientados por IA.

## Qualidade dos dados

**A qualidade e a integridade dos dados são fundamentais para o sucesso de qualquer sistema de IA. A confiabilidade das saídas de IA depende diretamente da qualidade dos dados de entrada, incluindo fatores ambientais da empresa e ativos de processos organizacionais.**

**O impacto da IA é tão forte quanto os dados que ela recebe. Entradas de alta qualidade são essenciais para gerar insights e decisões significativos, tornando a "entrada para o impacto" a pedra fundamental da integração bem-sucedida de IA no gerenciamento de portfólios, programas e projetos.**

**A interoperabilidade semântica é crucial em sistemas de IA (que tendem a não tê-la), especialmente no alinhamento de como os usuários humanos percebem termos e informações.**

- ▶ Implemente uma estrutura de referência robusta de governança de dados para garantir que todas as dimensões da qualidade dos dados, incluindo precisão, completude e consistência, sejam mantidas em todo o ciclo de vida da IA. Atribua papéis claros de administração e realize auditorias regulares para manter a prestação de contas.
- ▶ Incorpore a supervisão humana em processos de tomada de decisão orientados por IA. Sistemas humano no circuito (HITL) devem ser estabelecidos para identificar os aspectos críticos da qualidade dos dados para entradas e para validar as saídas de IA. Uma abordagem HITL ajuda a garantir o alinhamento com os objetivos do negócio e as considerações éticas.
- ▶ Estabeleça processos para aprendizado contínuo e adaptação de modelos de IA; estruturas de referência de governança; e processos de gerenciamento de portfólios, programas e projetos, permitindo que eles evoluam com novos dados e atendam às metas de portfólios, programas e projetos em constante mudança.

Figura 2-9. Princípio de Qualidade dos dados

Para que a IA agregue valor ao PPPM, a governança deve realizar o seguinte:

- Definir e manter padrões de dados,
- Gerenciar as expectativas das partes interessadas,
- Criar confiança na confiabilidade da IA, e
- Sustentar a qualidade e a relevância a longo prazo.

Igualmente críticas são a supervisão humana e os ciclos de feedback adaptativos. A abordagem HITL protege a integridade ética e contextual dos dados, enquanto os métodos adaptativos ajudam a garantir que os modelos de IA permaneçam alinhados com os riscos e as oportunidades em evolução.

Juntas, essas práticas permitem que a IA funcione como um ativo estratégico confiável, transparente e responsável em todos os ciclos de vida do PPPM.

Os esforços para garantir a qualidade dos dados das saídas de IA em PPPM devem incluir os seguintes aspectos:

- **Gerenciamento da qualidade dos dados.** Padrões e processos estabelecidos podem garantir que todos os dados usados pelos sistemas de IA adotem dimensões de qualidade especificadas, incluindo, entre outras, precisão, integridade, consistência e pontualidade. Os padrões e processos podem incluir validação de dados de rotina, limpeza e verificações de precisão para evitar que dados de baixa qualidade afetem as saídas de IA.
- **Administração de dados e papéis.** As organizações devem estabelecer uma estrutura de referência de governança de dados com papéis e responsabilidades definidas para o gerenciamento de dados. Esse esforço inclui a nomeação de administradores de dados responsáveis pela integridade, conformidade e acessibilidade dos dados. Funções específicas ajudam a garantir que a governança de dados seja aplicada em toda a organização.
- **Privacidade e segurança de dados.** As organizações devem implementar medidas para proteger dados sensíveis, garantir a conformidade com os requisitos legais e estabelecer diretrizes sobre como os dados devem ser tratados, armazenados e acessados com segurança. Essas medidas de proteção são cruciais para manter a confiança e a conformidade legal em iniciativas orientadas por IA.
- **Gerenciamento dos metadados.** Para melhorar a qualidade dos dados, as organizações devem implementar uma abordagem estruturada e estabelecida para gerenciar metadados. Garantir que haja uma linguagem organizacional ubíqua pode ajudar a fornecer contexto sobre os dados usados nos sistemas de IA. Os metadados ajudam a garantir que os dados sejam rastreáveis, compreendidos e usados de maneira apropriada, auxiliando tanto a transparência quanto a prestação de contas.
- **Linhagem e rastreabilidade de dados.** As organizações devem manter um registro de onde os dados se originam, como são transformados e para onde fluem nos processos de IA. Esse esforço garante a transparência, permitindo que as partes interessadas rastreiem como as saídas de IA são derivadas e identifiquem possíveis problemas de qualidade de dados ou vieses.

- **Controle de acesso a dados.** O estabelecimento de políticas claras sobre quem pode acessar, modificar e usar dados no sistema de IA pode ajudar as organizações a garantir a qualidade dos dados. As organizações devem definir permissões e processos para verificar se apenas o pessoal autorizado pode lidar com os dados, reduzindo assim o risco de uso indevido ou violação de dados.
- **Conformidade e adesão legal.** Os processos de governança de dados devem ser projetados para cumprir os requisitos legais e regulatórios em evolução para o uso de IA. As medidas de conformidade podem incluir o monitoramento das leis de privacidade de dados, dos direitos de propriedade intelectual e das regulamentações específicas do setor que podem afetar o uso de IA em projetos.
- **Mecanismos de monitoramento e relatório.** As organizações devem configurar sistemas de monitoramento contínuo para rastrear o uso de dados, a qualidade e a conformidade com a governança. O estabelecimento de mecanismos regulares de relatórios para informar as partes interessadas sobre o estado atual da governança de dados e quaisquer riscos ou violações potenciais pode ajudar a criar confiança.

# Domínios de desempenho da IA no gerenciamento de portfólio, programas e projetos

Os domínios de desempenho para a implementação de IA em PPPM incluem as atividades inter-relacionadas que são críticas para alcançar os resultados pretendidos das iniciativas de IA. Os domínios de desempenho são interativos, interconectados e interdependentes, trabalhando coletivamente para atingir os objetivos de IA em todos os níveis de PPPM.

Esta seção inclui as seguintes subseções:

- 3.1 Gerenciando as expectativas das partes interessadas sobre IA
- 3.2 Definindo o escopo da IA
- 3.3 Projetando a arquitetura de IA com qualidade e confiabilidade
- 3.4 Executando metas estratégicas de IA
- 3.5 Gerenciamento de riscos e incertezas da IA

Os cinco domínios de desempenho das iniciativas de IA em PPPM são detalhados na Tabela 3-1.

A relação estratégica entre o PPPM e a IA aproveita os domínios de desempenho individuais para otimizar os recursos organizacionais, alinhar-se às metas de negócios e aprimorar os processos de tomada de decisão em todos os níveis de gerenciamento (consulte a Figura 3-1).

Juntos, os domínios de desempenho formam um todo unificado. Ao operar como um sistema integrado, cada domínio de desempenho depende dos outros para permitir uma entrega bem-sucedida em cada nível de gerenciamento do PPPM. Ao mesmo tempo, cada domínio de desempenho coordena suas atividades de gerenciamento relacionadas em todos os níveis de PPPM para ajudar a garantir o sucesso e a entrega em todos os três níveis.

Os domínios de desempenho são executados simultaneamente e estão interligados em todas as iniciativas de IA do PPPM. Por exemplo, considere uma decisão estratégica da diretoria de uma empresa de priorizar o suporte de IA para suas capacidades de fabricação. Essa decisão pode levar a uma estratégia de portfólio de priorização de projetos que estão implementando IA em processos de fabricação. Esses projetos podem ser agrupados e coordenados no nível do programa em um ou mais programas. Os projetos desses programas podem, então, produzir as entregas, os serviços ou os resultados pretendidos.

Tabela 3-1. Domínios de desempenho e escopo para IA em gerenciamento de portfólio, programas e projetos

| Domínio de Desempenho                                        | Escopo do Domínio de Desempenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gerenciando as expectativas das partes interessadas sobre IA | Esse domínio de desempenho incorpora estratégias eficazes de gerenciamento de mudanças. O domínio também se concentra em fornecer comunicação clara e programas de treinamento adaptados às necessidades das principais partes interessadas para prepará-las a entender, aceitar e contribuir para o sucesso das iniciativas de IA.                                                                                                                                        |
| Definindo o escopo para IA                                   | Esse domínio de desempenho abrange as atividades e funções críticas para ajudar a garantir que a IA agregue valor às partes interessadas relevantes e priorizadas, conforme definido pelos objetivos da iniciativa.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Projetando arquitetura de IA com qualidade e confiabilidade  | Esse domínio de desempenho inclui qualidade de dados, desenvolvimento de modelo de IA, arquitetura de sistema e mecanismos de confiança. Ao entender esses componentes, as organizações podem aproveitar efetivamente a IA para melhorar os resultados do gerenciamento de portfólio, programas e projetos (PPPM).                                                                                                                                                         |
| Executando metas estratégicas de IA                          | A execução eficaz das metas estratégicas de IA requer um esforço coordenado nos níveis de portfólio, programa e projeto. Os profissionais de PPPM devem alinhar as iniciativas de IA com sua estratégia de negócios geral, priorizar projetos com base no impacto potencial e alocar recursos de forma eficiente. Uma estrutura de referência de governança robusta é essencial para supervisionar as iniciativas de IA e garantir um desenvolvimento ético e responsável. |
| Gerenciando riscos e incertezas da IA                        | Esse domínio de desempenho envolve as atividades e funções que devem ser consideradas para identificar, avaliar e gerenciar os riscos trazidos pela introdução da IA no PPPM. Esse domínio de desempenho é fundamental para determinar o uso efetivo e responsável das tecnologias de IA e proteger as organizações de ameaças potenciais, ao mesmo tempo em que maximiza as oportunidades oferecidas pela IA.                                                             |

O domínio de desempenho definição de escopo para IA apoia a visão e a missão da organização para iniciativas de IA, fornecendo escopo adequado em cada nível individualmente, considerando as dependências. Ao mesmo tempo, o domínio de desempenho de gerenciar as expectativas das partes interessadas sobre IA ajuda a garantir o envolvimento e a participação de todas as partes interessadas relevantes nessas decisões de definição de escopo nos três níveis - portfólios, programas e projetos.

Vários fatores-chave devem ser considerados para apoiar a integração, a sinergia e o sucesso a longo prazo ao implementar iniciativas de IA no âmbito da estrutura de referência de PPPM. A seguir, descrevemos as abordagens e interações necessárias para ajudar a garantir que o potencial transformador da IA seja totalmente realizado em todos os níveis de gerenciamento.

## Domínios de desempenho

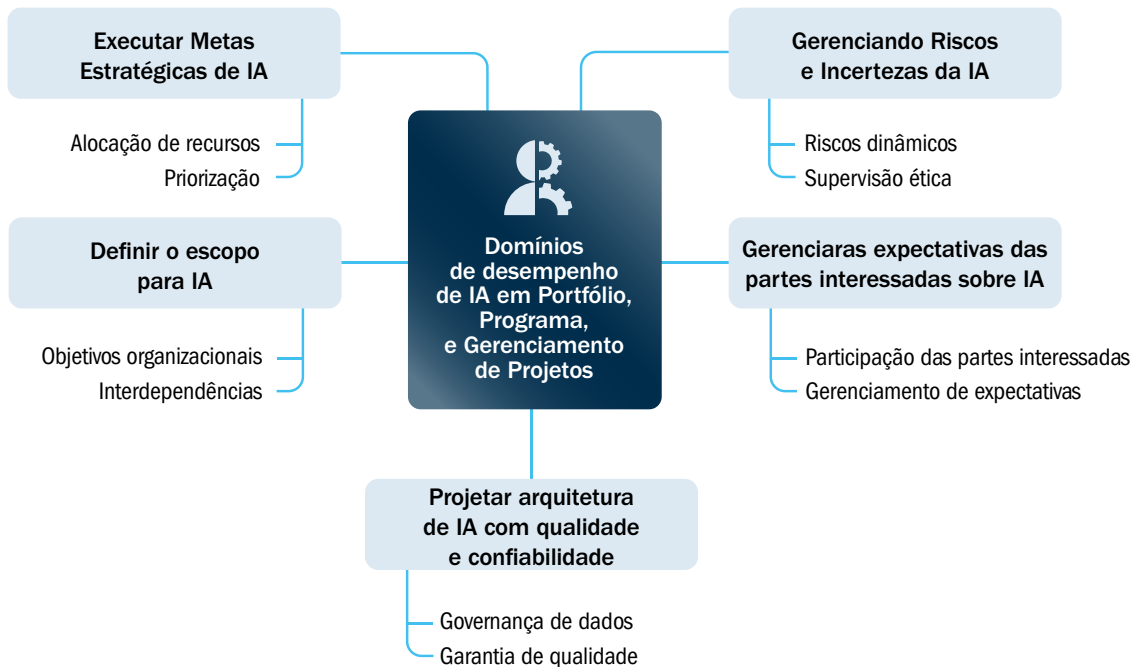


Figura 3-1. Domínios de desempenho da IA em PPPM

Alcançar o sucesso por meio da IA em todas as dimensões do PPPM requer uma abordagem holística que implemente as seguintes atividades:

- Alinhar as iniciativas de IA com os objetivos organizacionais em todos os níveis.
- Implementar medidas robustas de governança de dados e garantia de qualidade.
- Adote abordagens adaptativas e híbridas para projetos dinâmicos de IA.
- Monitorar e adaptar-se continuamente às tecnologias de IA em evolução.
- Promover uma cultura de inovação e uso ético de IA.

A relação estratégica entre a implementação de IA e os níveis de PPPM é crucial, permitindo o seguinte:

- Alinhamento consistente de projetos de IA com estratégias organizacionais;
- Alocação e priorização eficientes de recursos;
- Gerenciamento eficaz de riscos entre níveis;
- Transferência de conhecimento e aprendizado contínuos;
- Processo contínuo de avaliação, medição e aprimoramento do desempenho; e
- Engajamento coordenado das partes interessadas para suporte abrangente.



Os domínios de desempenho trabalham em conjunto para enfrentar desafios exclusivos de implementação de IA, como:

- Gerenciar riscos dinâmicos e complexos (por exemplo, viés algorítmico, segurança de dados);
- Garantir o uso ético e em conformidade da IA por meio de supervisão e monitoramento;
- Adaptação aos rápidos avanços tecnológicos;
- Equilibrar inovação com confiabilidade no design de arquitetura de IA; e
- Navegando pelas incertezas por meio de estratégias flexíveis e aprendizado contínuo.

Ao aproveitar efetivamente esses domínios de desempenho, as organizações podem navegar pelas complexidades da implementação de IA, mitigar riscos e desbloquear o potencial transformador da IA em todas as práticas de PPPM.

As atividades específicas realizadas em cada domínio de desempenho são determinadas pelo seguinte:

- Contexto organizacional;
- Portfólios, programas e projetos relacionados;
- Recursos;
- Partes interessadas; e
- Fatores adicionais.

As seções a seguir apresentam os domínios de desempenho sem ponderação ou ordem específicas.

### **3.1 Gerenciando as expectativas das partes interessadas sobre IA**

Gerenciar as expectativas das partes interessadas sobre IA é um domínio de desempenho que visa alinhar as expectativas das partes interessadas e o engajamento geral das partes interessadas em relação ao uso efetivo da IA no PPPM. O domínio de desempenho identifica e analisa as necessidades das partes interessadas, gerencia seu envolvimento, e responde efetivamente às suas expectativas. Esse domínio de desempenho aborda atividades, competências e integração, e tenta promover o consenso das partes interessadas sobre a obtenção dos resultados desejados de PPPM, aproveitando a utilização de IA e o engajamento efetivo com todas as partes interessadas (consulte a Figura 3-2).

Esta seção inclui as seguintes subseções:

- 3.1.1 Identificação das partes interessadas
- 3.1.2 Ciclo de engajamento das partes interessadas
- 3.1.3 Técnica de colaboração inovadora
- 3.1.4 Interações com princípios e outros domínios de desempenho
- 3.1.5 Verificação de resultados

## Gerenciando as expectativas das partes interessadas sobre IA

**Esse domínio de desempenho aborda as expectativas e preocupações das partes interessadas sobre o uso de IA no gerenciamento de portfólio, programas e projetos. O domínio de desempenho considera as necessidades, expectativas e colaborações das partes interessadas, ao mesmo tempo em que ajuda a construir consenso sobre a implementação de IA.**

Se as atividades dentro deste domínio de desempenho forem gerenciadas de forma eficaz, os seguintes resultados devem ser observáveis:

- ▶ Devem existir relações de trabalho produtivas com as partes interessadas para aumentar a utilização da IA em portfólios, programas e projetos.
- ▶ O alinhamento e o acordo das partes interessadas devem estar presentes para ajudar a atingir os objetivos relacionados à utilização de IA em portfólios, programas e projetos.
- ▶ O engajamento eficaz das partes interessadas deve ser implementado (incluindo as partes interessadas que podem se opor à adoção de IA no gerenciamento de portfólio, programas e projetos) para ajudar a evitar resultados negativos, mesmo que não se alcance o consenso.
- ▶ Práticas transparentes e éticas devem ser implementadas para obter o acordo das partes interessadas sobre como as decisões de IA devem ser tomadas. As políticas de privacidade de dados e governança de IA devem estar em vigor.

Figura 3-2. Domínio de desempenho de gerenciamento das expectativas das partes interessadas sobre IA

A aplicação da IA no PPPM concentra-se na implantação de tecnologias de IA para atender às expectativas das partes interessadas e impulsionar o valor de negócio. Essa abordagem abrange o gerenciamento de mudanças, a mitigação de riscos e a promoção do alinhamento estratégico por meio do engajamento contínuo das partes interessadas.

Gerenciar as expectativas das partes interessadas requer a compreensão das visões das partes interessadas sobre IA - incluindo perspectivas culturais, éticas e contextuais - e o desenvolvimento de um modelo de engajamento participativo e inclusivo que promova o consenso e a compreensão mútua em todos os níveis do PPPM.

A implementação de um projeto de IA sem o engajamento efetivo das partes interessadas pode gerar indecisão, sentimentos de dúvida e preocupações entre as partes interessadas em relação à sua imprevisibilidade. Gerenciar a complexidade da utilização da IA requer profissionais qualificados e experientes que possam navegar e envolver efetivamente uma ampla base de partes interessadas, reconhecendo e mapeando suas diversas expectativas e metas.

O engajamento eficaz das partes interessadas em tais ambientes envolve comunicação clara e negociação estratégica de objetivos, garantindo consenso sobre os benefícios previstos, dedicando recursos apropriados e assegurando apoio sustentado ao longo dos ciclos de vida do PPPM. Essa comunicação transparente mantém todas as partes interessadas informadas e envolvidas no

portfólio, programa ou projeto. Uma governança sólida e um gerenciamento de mudanças hábil são essenciais para navegar por essas dinâmicas.

Os profissionais devem identificar e enfrentar continuamente os desafios adaptativos que as partes interessadas podem encontrar ao aplicar a IA no PPPM. Os desafios adaptativos incluem mudar as crenças das partes interessadas e as formas estabelecidas de trabalho, desafiar o status quo e mudar a mentalidade. Essa abordagem proativa ajuda a garantir o engajamento ativo e a satisfação das partes interessadas ao responder aos desafios adaptativos encontrados nas iniciativas de IA.

Um processo de revisão completo é essencial para iniciar ações que aumentem o envolvimento das partes interessadas, aliviem os conflitos e promovam a sinergia, ao mesmo tempo em que acompanham a entrega de valor. Gerenciar com sucesso as preocupações das partes interessadas sobre IA e aproveitar várias abordagens para orientar as atividades de PPPM em direção aos resultados desejados são fundamentais para essa estratégia. Além disso, abordar questões éticas relacionadas aos padrões de IA, como viés, privacidade e responsabilidade, pode ajudar a criar confiança e apoio das partes interessadas.

As partes interessadas podem, muitas vezes, ter diferentes graus de influência e interesse em iniciativas de IA. Para ajudar a garantir que as preocupações de várias partes interessadas sejam abordadas, é importante usar uma abordagem adaptativa no ciclo de engajamento (conscientização, interação, engajamento, conversão, retenção, defesa) que seja flexível e responsiva às suas necessidades e feedback exclusivos. Essa abordagem requer a conscientização da posição de cada parte interessada, ajustando as estratégias de comunicação e engajamento de acordo e equilibrando os interesses variados para mitigar riscos e promover a adesão de todas as partes interessadas. A Figura 3-3 detalha algumas das partes interessadas que podem precisar ser identificadas e gerenciadas.

### 3.1.1 Identificação das partes interessadas

Uma parte interessada é um indivíduo, grupo ou organização que pode afetar, ser afetado ou perceber-se como afetado por uma decisão, atividade ou resultado de um portfólio, programa ou projeto. Como tal, as partes interessadas podem potencialmente influenciar ou ser impactadas pelas decisões, atividades ou resultados associados à implementação da IA no PPPM. As partes interessadas podem ser internas ou externas, e seu impacto nos resultados pode ser positivo, negativo ou neutro.

O engajamento e o gerenciamento eficazes dos grupos de partes interessadas exigem que os gerentes sejam proficientes em reconhecer os vários impactos e níveis de influência que as partes interessadas podem ter, facilitando a navegação hábil em ambientes de projeto dinâmicos.

As partes interessadas em potencial também devem ser consideradas ao usar IA em PPPM. A seleção específica das partes interessadas depende da organização e deve ser revisada e adaptada adequadamente:

- **Organização executora.** A organização executora é a empresa com o pessoal mais diretamente envolvido na execução do trabalho do portfólio, programa ou projeto. Tal organização precisa investir em ferramentas e plataformas de IA que melhorem a produtividade e os processos de tomada de decisão.



Figura 3-3. Identificação das partes interessadas e gerenciamento das expectativas das partes interessadas

- **Escritório de gerenciamento de projetos (PMO).** (Observação: Os PMOs também podem ser chamados de escritórios de gerenciamento de portfólio ou gerenciamento de programas em algumas organizações). Entidades organizacionais, normalmente estabelecidas como departamentos ou equipes, encarregadas principalmente de centralizar as atividades relacionadas ao gerenciamento de portfólios, programas e/ou projetos. A natureza dessas atividades pode variar de acordo com as necessidades exclusivas de cada organização. O PMO pode trabalhar na integração de análises orientadas por IA no gerenciamento de recursos, no acompanhamento de projetos e na avaliação de desempenho.
- **Patrocinador.** Um patrocinador é um indivíduo ou um grupo que fornece recursos e apoio para o portfólio, programa ou projeto e é responsável por viabilizar o sucesso. O patrocinador geralmente é responsável por garantir o sucesso e a prestação de contas por meio de insights orientados para os negócios e tomada de decisões estratégicas. O patrocinador deve defender a utilização de IA em PPPM para tomar decisões informadas por dados.

- **Comitê diretivo.** Um comitê diretivo é um órgão consultivo de partes interessadas seniores que fornecem orientação e apoio para a equipe de portfólio, programa ou projeto e tomam decisões fora da autoridade da equipe. Este comitê é um grupo de participantes que representam diversos interesses e que estão dispostos a apoiar a PPPM na obtenção dos resultados planejados por meio de orientação, endossos e aprovações apoiados por uma prática de governança bem estabelecida. Esse comitê deve estar totalmente ciente da ética da IA, da conformidade e das práticas de governança que devem ser seguidas para alcançar os resultados necessários.
- **Gerente de portfólio.** Um gerente de portfólio é a pessoa ou grupo designado pela organização executora para estabelecer, equilibrar, monitorar e controlar os componentes do portfólio a fim de atingir os objetivos estratégicos do negócio. Esse papel equilibra recursos e monitora vários programas ou projetos. O gerente de portfólio deve ser capaz de analisar padrões, prever riscos e recomendar a alocação ideal de recursos para atingir os objetivos estratégicos do negócio.
- **Gerente do programa.** Um gerente do programa é a pessoa autorizada pela organização executora a liderar a equipe ou as equipes responsáveis por atingir os objetivos do programa. Esse papel está focado no monitoramento e na gestão das equipes responsáveis por atingir esses objetivos do programa. O engajamento eficaz das partes interessadas pode ajudar o gerente do programa a tomar decisões mais rápidas e informadas, ao mesmo tempo em que lidera equipes e aprimora a colaboração entre vários projetos e operações de componentes, conforme aplicável.
- **Gerente de projeto.** Um gerente de projeto é a pessoa designada pela organização executora para liderar a equipe responsável por atingir os objetivos do projeto. O gerente de projeto lidera uma equipe focada responsável pelo acompanhamento dos cronogramas, pela otimização do desempenho e pelo gerenciamento de riscos. A IA pode apoiar esse papel, melhorando a comunicação em tempo real, permitindo ajustes mais rápidos, estabelecendo uma coordenação de tarefas mais clara e proporcionando uma entrega mais eficiente dos objetivos do projeto.
- **Membros da equipe PPPM.** Os membros da equipe são indivíduos que realizam atividades ou estão envolvidos na execução de tarefas específicas. A IA pode ajudar esses membros da equipe a se concentrarem em tarefas de alto valor e melhorar os resultados, eliminando atividades repetitivas ou de baixo nível.
- **Clientes.** Os clientes são as pessoas ou organizações que usarão as novas capacidades fornecidas pelo PPPM e obterão os benefícios previstos. Os clientes são as principais partes interessadas que influenciam se um programa ou projeto é considerado bem-sucedido. Os clientes devem estar abertos a colaborar na adoção de IA, principalmente em áreas em que as interações ou a satisfação possam ser aprimoradas.
- **Clientes em potencial.** Os clientes em potencial podem ser clientes passados e futuros que podem oferecer insights sobre necessidades futuras e tendências de mercado que podem impulsionar a adoção de IA, ajudando a moldar os desenhos e as metas de portfólio, programas e projetos.

- **Agências reguladoras.** Essas partes interessadas principais são agências públicas ou governamentais responsáveis por definir e gerenciar os limites regulatórios e legais dos governos locais e nacionais. As agências reguladoras podem promover a inovação criando um ambiente regulatório equilibrado que permita que a IA floresça e, ao mesmo tempo, garanta o interesse público.
- **Indivíduos ou organizações afetadas.** Esses indivíduos ou organizações incluem aqueles que se beneficiarão ou serão prejudicados pelas atividades do PPPM. Esses indivíduos e organizações podem participar de ciclos de feedback orientados por IA para identificar efeitos e impactos da IA.
- **Cientistas de IA/dados.** Esses indivíduos são fundamentais para os ciclos de vida da IA e são responsáveis por projetar, desenvolver e implementar algoritmos de IA, modelos de dados e análises. Esses indivíduos ajudam a garantir que as soluções de IA estejam alinhadas com as metas do PPPM e contribuam para a tomada de decisões orientada por dados.
- **Especialistas em domínio de IA.** Os especialistas no domínio são fundamentais para impulsionar a estratégia de tecnologia e garantir que as ferramentas de IA sejam integradas perfeitamente à infraestrutura de PPPM, alinhando-se às necessidades e aos objetivos.
- **Especialistas em dados e segurança cibernética.** Esses indivíduos garantem que o trabalho esteja em conformidade com os padrões de segurança, implementando o monitoramento contínuo da segurança durante todo o ciclo de vida de um sistema de IA.
- **Equipe de gerenciamento de mudanças.** Essa equipe ajuda a garantir que a adoção de IA seja gerenciada de forma eficaz para o PPPM, abordando questões, facilitando o treinamento e ajudando os membros da equipe a se adaptarem às novas ferramentas e metodologias de IA.
- **Equipe de implantação de IA.** Essa equipe é fundamental para apoiar a implementação técnica e a integração das ferramentas de IA. Sua colaboração ajuda a garantir que a utilização da IA na PPPM seja bem habilitada, segura e gerenciada de forma eficiente.
- **Profissionais jurídicos e de conformidade:** Os profissionais jurídicos e de conformidade ajudam a garantir que o uso da IA no PPPM esteja em conformidade com os requisitos legais e regulatórios. Sua supervisão é vital para lidar com preocupações éticas relacionadas à IA, questões de privacidade e conformidade com as regulamentações do setor.
- **Equipe de recursos humanos.** As partes interessadas de recursos humanos concentram-se no impacto da IA na força de trabalho. Essas equipes são responsáveis por requalificar e aprimorar as habilidades dos funcionários para trabalhar com sistemas de PPPM orientados por IA e promover uma cultura de prontidão para IA dentro da organização.
- **Controladores financeiros/departamento financeiro.** Esse grupo ajuda a garantir que os investimentos em IA no gerenciamento de projetos estejam alinhados com o orçamento da organização, oferece supervisão financeira sobre a análise de custo-benefício das ferramentas de IA e confirma que os investimentos em IA aumentam a eficiência econômica.



- **Campeões de IA PPPM.** Os campeões de IA devem incluir os membros da equipe do projeto que apoiarão o uso de ferramentas com IA nos portfólios, programas e projetos. Essas pessoas ajudam a refinar as soluções de IA e a garantir que as soluções sejam fáceis de usar, eficientes e agreguem valor.
- **Academia e instituições de pesquisa.** A colaboração com instituições acadêmicas ou grupos de reflexão pode fornecer insights de IA de ponta, promovendo a inovação em PPPM orientado por IA e práticas relacionadas em determinados cenários.
- **Associações profissionais e órgãos de normalização.** Organizações como o Project Management Institute (PMI), a International Organization for Standardization (ISO) e/ou o American National Standards Institute (ANSI) podem oferecer padrões de gerenciamento de projetos e outros padrões que podem influenciar a integração da IA e fornecer diretrizes sobre a adoção da IA no PPPM.
- **Fornecedores de IA e de tecnologia.** Os fornecedores e prestadores de serviços podem incluir as empresas que fornecem software, ferramentas ou plataformas de IA que colaboram com as equipes de PPPM para ajudar a garantir a implementação, personalização e escalabilidade suaves das soluções de IA.
- **Fornecedores.** Os provedores de produtos e serviços são contratados ou pagos para apoiar ou executar atividades específicas e podem precisar introduzir novas ferramentas de IA para garantir que as ferramentas estejam alinhadas com os requisitos do PPPM.
- **Partes interessadas com interesses especializados.** Em determinadas circunstâncias, grupos que representam interesses do consumidor, ambientais ou outros, e funções de apoio organizacional, como recursos humanos, jurídico, administração e infraestrutura, também podem ser considerados partes interessadas importantes.

### 3.1.2 Ciclo de engajamento das partes interessadas

O grau de interesse e influência entre as partes interessadas pode variar significativamente. Algumas partes interessadas podem precisar ser informadas sobre os benefícios, enquanto outras podem estar cientes, mas não apoiar. A equipe do PPPM deve dedicar tempo e energia adequados para se envolver com todas as partes interessadas, garantindo que suas perspectivas e tolerâncias ao risco sejam totalmente consideradas e abordadas.

Ao utilizar a IA extensivamente no PPPM, o ciclo de engajamento das partes interessadas deve incluir mais etapas do que um ciclo de engajamento tradicional. Essas atividades devem começar antes ou durante o início da iniciativa PPPM e devem ser mantidas ao longo de todo o processo, aproveitando a IA para otimizar as interações e os processos de tomada de decisão. Por fim, a IA pode ajudar a simplificar o ciclo de vida geral para torná-lo mais eficiente, reduzindo tarefas manuais, automatizando atividades e comunicações de engajamento e fornecendo insights preditivos (consulte a Figura 3-4).

O ciclo de engajamento das partes interessadas deve conter as seguintes etapas:

#### 1. Identificar.

A identificação das partes interessadas tem como objetivo identificar e documentar sistematicamente todas as principais partes interessadas (ou grupos de partes interessadas) no registro das partes interessadas. A identificação das partes interessadas de alto nível pode ser realizada antes da formação da equipe de PPPM, enquanto a



Figura 3-4. Ciclo de engajamento das partes interessadas

identificação detalhada das partes interessadas elabora progressivamente o trabalho inicial e é uma atividade contínua ao longo da jornada.

A IA pode transcender as conexões superficiais para descobrir relações e dependências ocultas entre as partes interessadas com base nos ativos de processos organizacionais (APOs). A IA também pode analisar dados históricos do projeto e identificar padrões que indiquem possíveis questões ou conflitos com as partes interessadas, ou monitorar as mídias sociais e as fontes de notícias para identificar partes interessadas emergentes ou mudanças na opinião pública que possam afetar a iniciativa.

O registro das partes interessadas categoriza as partes interessadas com base em suas relações com a jornada do PPPM, capacidade de influenciar resultados, graus de apoio e outras características ou atributos que possam afetar percepções e resultados.

Algumas partes interessadas, como clientes, patrocinadores, equipes do projeto e usuários finais, são fáceis de identificar. Em contrapartida, outros podem ser mais difíceis de determinar se as partes interessadas não estiverem diretamente conectadas ao projeto.

**Resultado:** Os resultados desta etapa incluem a identificação abrangente das partes interessadas e um registro das partes interessadas.

## 2. Entender as personas.

Uma vez identificadas as partes interessadas, a equipe de PPPM deve procurar entender seus sentimentos, crenças e valores. Recomenda-se a criação de personas detalhadas para as principais partes interessadas, incluindo detalhes demográficos, comportamentais e motivacionais, para aprimorar essa compreensão.

A IA pode ajudar a criar personas dinâmicas de partes interessadas, analisando grandes conjuntos de dados de engajamentos anteriores, como histórico de interações, análise de sentimentos e tendências de trabalho. A IA pode segmentar automaticamente as partes interessadas em personas e atualizá-las com base em novas entradas de dados. Essa abordagem captura a natureza mutável das atitudes e comportamentos das partes interessadas e leva a um melhor engajamento das partes interessadas com as partes interessadas individuais e os grupos.

A análise das personas das partes interessadas é frequentemente complexa, e a abordagem HITL é essencial para lidar com as limitações da IA no enfrentamento da natureza complexa das emoções e comportamentos humanos.

Emoções, crenças e personas em evolução podem levar a ameaças ou oportunidades adicionais para os resultados do projeto. Esses fatores também podem mudar rapidamente, portanto, entender e analisar as partes interessadas é uma atividade contínua. A equipe de PPPM pode usar a análise orientada por IA para ajudar a garantir que as personas sejam precisas e orientadas por dados, e que as personas evoluam continuamente, alinhando novas estratégias e perspectivas das partes interessadas.

**Resultado:** O resultado dessa etapa são personas precisas e orientadas por dados que evoluem com o progresso do PPPM e levam em consideração as mudanças no comportamento das partes interessadas.

## 3. Analisar.

A análise ajuda a equipe de PPPM a considerar as interações que podem influenciar as motivações, ações e comportamentos das partes interessadas. A análise das partes interessadas inclui vários aspectos, como poder, impacto, atitudes, crenças, expectativas, grau de influência, proximidade e interesse.

Além da análise das partes interessadas, a equipe do PPPM deve considerar como as partes interessadas interagem entre si, pois as partes interessadas muitas vezes formam alianças que podem ajudar ou prejudicar os objetivos do PPPM. A IA pode prever como as partes interessadas podem reagir a certas decisões ou eventos de PPPM com base em seus comportamentos passados e padrões de comunicação. Essas previsões podem ajudar a antecipar possíveis desafios e permitir que a equipe de PPPM adapte as estratégias de engajamento de acordo.

**Resultado:** O resultado dessa etapa deve ser informações detalhadas sobre os atributos das partes interessadas, que devem ser apresentadas em um formato (por exemplo, tabela) que ajude a equipe a examinar rapidamente as características das partes interessadas e seus possíveis impactos no projeto.

## 4. Promova a conscientização.

Compartilhar informações sobre PPPM, os objetivos e o papel da IA com as partes interessadas pode ajudar a disseminar mensagens positivas por meio de várias

plataformas de comunicação adaptadas a diferentes personas das partes interessadas. A IA também pode prever os canais e o conteúdo mais eficazes para disseminar a conscientização e criar engajamento.

Esses esforços devem ser analisados e os resultados usados para aprimorar o desenvolvimento das personas, o que pode ajudar a evoluir a utilização da IA no PPPM.

**Resultado:** Comunicação eficiente e personalizada, maior visibilidade do PPPM e aprimoramento das personas das partes interessadas são todos resultados dessa etapa.

## 5. Priorizar.

Se muitas partes interessadas estiverem envolvidas no PPPM, pode ser um desafio envolver todas elas de forma direta ou eficaz. No entanto, ao usar algoritmos de IA, análise de sentimentos e análise de dados relacionada, a complexidade de envolver várias partes interessadas pode ser efetivamente resolvida.

Inicialmente, a equipe deve priorizar o engajamento das partes interessadas com base naquelas com maior influência e interesse. Essa abordagem é orientada por uma análise detalhada, que considera fatores como poder, como um órgão regulador do governo; o impacto de grupos comunitários locais cujo apoio ou oposição pode influenciar a percepção pública; interesses especializados, como investidores em potencial; e a proximidade das partes interessadas. Essa análise detalhada pode fornecer insights e feedback valiosos. No entanto, à medida que os eventos se desenrolam ao longo da jornada do PPPM, as condições podem mudar, o que exige uma reavaliação das prioridades das partes interessadas.

**Resultado:** O resultado dessa etapa é uma matriz de priorização das partes interessadas adaptativa e orientada por dados.

## 6. Engajar e estabelecer interface.

Devem ser desenvolvidas estratégias de engajamento robustas para interagir proativamente com as partes interessadas em vários pontos de contato usando métodos de comunicação adequados.

Para isso, as plataformas avançadas movidas por IA podem facilitar a colaboração personalizada e eficaz, adaptada às necessidades exclusivas de diferentes partes interessadas ou grupos. Mensagens personalizadas, assistentes inteligentes de reuniões e sistemas de notificação inteligentes podem analisar as interações em tempo real, oferecendo insights para refinar continuamente as táticas de comunicação e melhorar os processos de engajamento. Esse esforço pode ajudar a garantir um engajamento consistente e coerente e um alinhamento da interface.

**Resultado:** O resultado desse processo é uma matriz de engajamento com interfaces personalizadas.

## 7. Monitorar e produzir feedback.

Monitorar continuamente o status do engajamento e coletar feedback das partes interessadas sobre as abordagens de engajamento e o progresso geral do PPPM. Avalie regularmente as mudanças dinâmicas nas atitudes, influências e necessidades das partes interessadas, garantindo que as estratégias de engajamento permaneçam eficazes e se adaptem às condições em constante mudança.

Os diálogos diretos que exploram as opiniões das partes interessadas podem, muitas vezes, avaliar a satisfação das partes interessadas. Além disso, é benéfico utilizar a IA para simplificar e aprimorar o processo de coleta de feedback, identificar novas partes interessadas e analisar seu impacto nas atividades de PPPM. As tecnologias de IA podem detectar tendências emergentes, possíveis desafios e oportunidades de aprimoramento.

Os painéis de controle em tempo real podem acompanhar continuamente os sentimentos das partes interessadas, os níveis de engajamento e a eficácia das estratégias de comunicação. Alguns algoritmos podem prever ainda mais as mudanças no comportamento das partes interessadas, analisando fontes de dados externas e internas.

Além disso, para melhorar o engajamento geral das partes interessadas, é essencial incluir uma abordagem HITL para avaliar as atitudes, os níveis de influência e as necessidades das partes interessadas em ambientes PPPM em constante mudança, utilizando IA.

**Resultado:** O resultado dessa etapa é um painel de monitoramento adaptável e preciso.

## 8. Tomar decisões colaborativas e melhorias adaptativas.

Envolver as partes interessadas nos processos de tomada de decisão sempre que aplicável para integrar suas percepções e expectativas de forma eficaz nas atividades de PPPM. Utilize ferramentas avançadas de IA para aprimorar esses processos, fornecendo insights abrangentes de dados em tempo real e análises preditivas sobre os possíveis resultados das decisões.

Esse envolvimento ajuda a garantir que as partes interessadas contribuam com conhecimento, promovendo um ambiente de tomada de decisão transparente e inclusivo. Além disso, as estratégias de engajamento devem ser continuamente adaptadas e refinadas com base no feedback contínuo e nas percepções orientadas por IA.

A tomada de decisão colaborativa, sustentada por percepções robustas e orientadas por dados, aumenta o engajamento das partes interessadas e minimiza a resistência. O ciclo de engajamento se torna mais responsivo.

**Resultado:** As estratégias de engajamento em evolução são um resultado dessa etapa.

### 3.1.3 Técnicas inovadoras de colaboração

No cenário em evolução do PPPM, as técnicas inovadoras de colaboração são essenciais para o engajamento eficaz das partes interessadas, levando a melhores resultados do projeto e a riscos reduzidos. Essas metodologias enfatizam uma compreensão profunda e a integração dos interesses e impactos das partes interessadas em todos os ciclos de vida do portfólio, programa e projeto. Utilizando análises avançadas orientadas por IA, as equipes de PPPM podem criar e atualizar continuamente personas detalhadas das partes interessadas. Essas personas, criadas com base em dados sobre as emoções, crenças, valores e comportamentos das partes interessadas, são essenciais para entender as nuances das respostas das partes interessadas ao longo dos desenvolvimentos do PPPM.

Técnicas como a análise de sentimentos de dados de comunicação e o agrupamento comportamental com base no envolvimento com o projeto podem ser usadas para gerar e refinar essas personas. As fontes de dados relevantes podem incluir registros de comunicação do projeto, pesquisas de feedback das partes interessadas e registros de participação em reuniões

de governança. O papel da IA na segmentação dinâmica e na atualização dessas personas pode permitir um alinhamento contínuo com os perfis das partes interessadas. Gatilhos como mudanças no escopo do projeto, mudança de prioridades ou padrões de engajamento das partes interessadas podem provocar atualizações automatizadas, permitindo que as estratégias se adaptem em tempo real.

À medida que o PPPM avança, as ferramentas de IA podem analisar conjuntos de dados extensos, se disponíveis, de interações com as partes interessadas, feedback e fatores externos para fornecer insights preditivos. Esses insights são inestimáveis para a tomada de decisões, oferecendo visão antecipada sobre possíveis mudanças nas atitudes e influências das partes interessadas e permitindo ajustes proativos na estratégia.

A IA também pode aprimorar os esforços de comunicação e conscientização, otimizando a entrega de mensagens personalizadas em diversos canais de comunicação para alcançar efetivamente diferentes grupos de partes interessadas. Essa estratégia de comunicação direcionada é vital para manter a transparência e construir a confiança, garantindo que todas as partes interessadas permaneçam informadas e engajadas ao longo da jornada do PPPM.

As capacidades de IA também podem se estender ao monitoramento em tempo real dos níveis de engajamento e do feedback das partes interessadas, apoiando um ciclo de engajamento responsivo e adaptável. Esse ciclo permite que as equipes de PPPM priorizem dinamicamente as partes interessadas com base em dados em tempo real sobre seus níveis de influência e interesse, otimizando os esforços de engajamento e as alocações de recursos.

O auge do processo de engajamento é a tomada de decisão colaborativa, em que as partes interessadas relevantes estão ativamente envolvidas na formação dos resultados do PPPM. Aproveitar a IA para analisar, personalizar e resumir dados de forma inovadora pode ser útil para priorizar as partes interessadas. Ainda assim, a abordagem HITL é necessária para verificar as saídas da IA e manter a supervisão humana dos resultados.

Ao integrar continuamente o feedback das partes interessadas e aproveitar as percepções orientadas por IA, a equipe de PPPM pode garantir que as estratégias de engajamento evoluam em sinergia com a dinâmica do PPPM e das partes interessadas, mantendo assim a relevância e a eficácia.

Essas atividades inovadoras de colaboração representam uma mudança significativa em direção a estratégias de PPPM mais adaptáveis, personalizadas e proativas. As técnicas atendem às complexidades dos ambientes PPPM, antecipando e adaptando-se às necessidades das partes interessadas e às mudanças ambientais, com o objetivo de atender e superar as expectativas das partes interessadas. Esse ciclo contínuo de confiança e cooperação aprimora os resultados do PPPM e a satisfação das partes interessadas, marcando uma nova era no engajamento das partes interessadas.

### **3.1.4 Interações com princípios e outros domínios de desempenho**

O domínio de desempenho de Gerenciamento das Expectativas das Partes Interessadas sobre IA se integra a outros domínios de desempenho descritos neste padrão para maximizar os benefícios da utilização de IA no PPPM. Compreender como esses domínios interagem e se apoiam mutuamente ajuda a impulsionar a utilização da IA no PPPM. Gerenciar as expectativas das partes interessadas é fundamental, pois envolve a comunicação transparente das capacidades e limitações potenciais da IA para alinhar as expectativas das partes interessadas com resultados realistas.



Todos os domínios de desempenho interagem dinamicamente com o engajamento das partes interessadas, enfatizando a necessidade de uma abordagem abrangente e estratégica para gerenciar os relacionamentos com as partes interessadas no contexto da implementação de IA no PPPM. Esse engajamento holístico facilita a implantação bem-sucedida de tecnologias de IA e garante que as tecnologias sejam aproveitadas em todo o seu potencial estratégico, gerando resultados significativos para as partes interessadas.

As interações entre o domínio de desempenho de gerenciamento das expectativas das partes interessadas sobre IA e os princípios incluem o seguinte:

- **Valor estratégico.** Esse domínio de desempenho afeta diretamente o princípio do valor estratégico (consulte a Seção 2.1). Criar valor para as partes interessadas é fundamental para o sucesso de qualquer iniciativa de IA. As metas estratégicas da organização devem ser cumpridas usando a tecnologia de IA e devem agregar valor às partes interessadas.
- **Governança e conformidade.** Esse domínio de desempenho está significativamente integrado ao princípio de Governança e Conformidade, pois se baseia no framework estabelecido para fornecer os resultados esperados da iniciativa de tecnologia de IA no nível de portfólio, programa ou projeto (consulte a Seção 2.3). Os esforços devem estar alinhados com as diretrizes organizacionais e com qualquer outro quadro legal ou regulatório em vigor no momento.
- **Pessoas e cultura.** Qualquer mudança na organização provocada por iniciativas de tecnologia de IA também pode resultar em mudança no nível das pessoas e da cultura (consulte a Seção 2.4). O gerenciamento de mudanças é essencial para trazer os benefícios da nova tecnologia para toda a organização e para todas as partes interessadas, externas ou internas. Sem considerar os aspectos mais refinados de como as mudanças tecnológicas afetarão a cultura organizacional e o comportamento dos funcionários, fornecedores e clientes, as iniciativas não terão sucesso nem produzirão os resultados esperados.

As interações entre os outros domínios de desempenho incluem o seguinte:

- **Definindo o Escopo do Projeto para IA.** Esse domínio de desempenho impacta diretamente o engajamento das partes interessadas, definindo uma direção clara que orienta todas as iniciativas de IA e PPPM. Quando as partes interessadas entendem e estão comprometidas com uma visão compartilhada, seu engajamento é mais estratégico e focado, aumentando a colaboração em diferentes níveis de engajamento (consulte a Seção 3.2).
- **Projetando arquitetura de IA com qualidade e confiabilidade.** A arquitetura é uma base que deve ser estável, mas adaptável. Embora mudanças drásticas e frequentes devam ser evitadas, é importante projetar sistemas de IA para evolução e flexibilidade para ajudar a acomodar necessidades futuras e avanços tecnológicos. Portanto, a criação de uma arquitetura de IA em toda a empresa requer a contribuição de uma ampla gama de partes interessadas para garantir que a arquitetura esteja alinhada com várias necessidades de negócios e se integre perfeitamente aos sistemas e práticas existentes. As partes interessadas engajadas fornecem insights que levam a uma arquitetura mais resiliente e adaptável que apoia objetivos estratégicos mais amplos (consulte a Seção 3.3).
- **Executando objetivos estratégicos de IA.** Manter as partes interessadas informadas e envolvidas na tomada de decisões é vital para garantir que as iniciativas de IA sejam bem apoiadas e integradas de forma eficaz às metas estratégicas mais amplas (consulte a Seção 3.4).

- **Gerenciamento de riscos e incertezas da IA.** Em ambientes de PPPM em evolução, especialmente onde a tecnologia está mudando rapidamente, os riscos e as incertezas exigem um engajamento ativo e contínuo com as partes interessadas para se alinhar rapidamente às possíveis mudanças e desenvolver estratégias de mitigação de forma colaborativa. Esse engajamento proativo ajuda a manter o ímpeto e a reduzir os obstáculos (consulte a Seção 3.5).

### 3.1.5 Verificação de resultados

As atividades e os processos devem ser desenvolvidos para medir os resultados do engajamento das partes interessadas e verificar se a estratégia geral de engajamento continua alinhada.

A Tabela 3-2 fornece uma lista de principais indicadores de desempenho (KPIs) que podem ser usados para medir o engajamento das partes interessadas.

Tabela 3-2. Verificação de resultados – Gerenciamento das expectativas das partes interessadas sobre o domínio de desempenho da IA

| Resultado                                                                                                                                                                                   | Verificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Um relacionamento de trabalho produtivo com partes interessadas para melhorar a utilização de IA em iniciativas relacionadas a portfólio, programa e projeto                                | <p><b>KPI:</b> Um índice de colaboração das partes interessadas para avaliar o nível de esforços colaborativos entre os gerentes de projeto e partes interessadas na integração de soluções de IA</p> <p><b>Medida 1:</b> Implemente pesquisas, formulários de feedback e entrevistas em toda a jornada de gerenciamento de portfólio, programa e projeto (PPPM) para monitorar as mudanças no envolvimento das partes interessadas ao longo do tempo, observando aumentos ou diminuições nos níveis de engajamento.</p> <p><b>Medição 2:</b> Monitorar os níveis de conformidade das partes interessadas com os padrões e expectativas acordados.</p>                                                                                       |
| Alinhamento e acordo das partes interessadas para atingir os objetivos relacionados à utilização de IA no PPPM                                                                              | <p><b>KPI:</b> Uma taxa de alcance de consenso para medir com que frequência as partes interessadas chegam a um consenso sobre decisões relacionadas à implementação e uso de IA</p> <p><b>Medida 1:</b> Realizar sessões de alinhamento estratégico e implementar pesquisas, formulários de feedback e entrevistas que possam ajudar a garantir que todas as partes interessadas tenham uma compreensão clara das estratégias de IA, dos resultados esperados e de seus papéis na obtenção desses resultados.</p> <p><b>Medição 2:</b> Calcular a taxa reduzida de tempo necessária para obter um acordo formal das principais partes interessadas no roteiro de utilização de IA durante atualizações regulares e revisões periódicas.</p> |
| Envolvimento positivo de todas as partes interessadas, mesmo aquelas que podem se opor à adoção de IA, e minimizando os impactos negativos, mesmo quando nenhum consenso pode ser alcançado | <p><b>KPI:</b> Uma pontuação de inclusão que pode ser usada para avaliar o quão bem os processos de gerenciamento de projetos incorporam opiniões diversas das partes interessadas e gerenciam a discordância</p> <p><b>Medição 1:</b> Coletar feedback das sessões de análise de impacto de oposição que podem ser realizadas para entender o impacto de pontos de vista opostos no progresso do PPPM.</p> <p><b>Medição 2:</b> Revise a lista abrangente de partes interessadas, agrupando-as com base em sua influência, interesse e atitudes em relação à adoção de IA, e verifique se cada categoria de parte interessada está representada, com especial atenção dada àquelas que são céticas ou se opõem à IA.</p>                    |

No cenário atual orientado por IA, o domínio de desempenho de Gerenciar as Expectativas das Partes Interessadas sobre IA é fundamental para ajudar as organizações a navegar pelas complexidades que a IA introduz em portfólios, programas e projetos. À medida que a IA se torna mais enraizada nos processos organizacionais, ela traz desafios e oportunidades únicos no PPPM e no engajamento das partes interessadas.

Esse domínio de desempenho descreve estratégias práticas para envolver diversos grupos de partes interessadas - incluindo aqueles céticos em relação à IA - garantindo seu envolvimento positivo e minimizando possíveis interrupções, mesmo sem consenso. O domínio de desempenho enfatiza o desenvolvimento de técnicas inovadoras de colaboração e mecanismos de feedback contínuo para adaptar as estratégias de engajamento das partes interessadas em tempo real, promovendo o alinhamento e o consenso estratégico.

Além disso, o domínio de desempenho destaca a necessidade de uma comunicação clara e considerações éticas, como o gerenciamento de viés de IA e preocupações com a privacidade, para criar confiança e garantir o apoio das partes interessadas. O domínio de desempenho defende métricas robustas, como um índice de colaboração das partes interessadas e uma taxa de alcance de consenso, para medir e aprimorar sistematicamente a eficácia do engajamento.

Embora o gerenciamento das expectativas das partes interessadas proteja contra desalinhamentos e conflitos, o domínio também aproveita a IA como um ativo estratégico para aumentar a adaptabilidade e a capacidade de resposta do PPPM às mudanças. O sucesso das iniciativas centradas em IA no PPPM depende da criação de um ecossistema que apoie o aprendizado contínuo, o gerenciamento de mudanças proativo e a integridade ética.

Em resumo, esse domínio de desempenho é essencial na era da IA. O domínio estabelece o padrão para o engajamento, a transparência e a agilidade operacional, o que pode ajudar a aproveitar as oportunidades de IA e a lidar com as complexidades na prontidão e conformidade do PPPM.

## **3.2 Definindo o escopo para IA**

À medida que os avanços em IA impulsionam mudanças organizacionais transformadoras e as capacidades de IA se expandem, a IA se tornará parte integrante das organizações em todos os níveis, disciplinas, papéis e funções, incluindo PPPM.

Os profissionais devem ter uma abordagem sistemática para estabelecer e manter uma visão e uma missão organizacional para as iniciativas de IA. O domínio de desempenho definição de escopo para IA fornece orientação prática para a implementação de atividades e funções mensuráveis que apoiam o alinhamento estratégico e garantem a integração entre os domínios de desempenho interconectados, conforme explicado nesta seção (consulte a Figura 3-5).

Esta seção inclui as seguintes subseções:

- 3.2.1 Principais elementos para definir o escopo da IA
- 3.2.2 Incorporação de diferentes perspectivas sobre o valor agregado da IA
- 3.2.3 Uma abordagem inclusiva para a visão, a missão e a criação de valor da IA

- 3.2.4 Proteção da IA nas declarações de visão, missão e valor
- 3.2.5 Interações com princípios e outros domínios de desempenho
- 3.2.6 Verificação de resultados

## Definindo o escopo para IA

**Esse domínio de desempenho abrange as atividades e funções críticas para garantir que a IA possa agregar valor para o maior número possível de partes interessadas, satisfazendo suas diversas expectativas.**

Se as atividades dentro deste domínio de desempenho forem gerenciadas de forma eficaz, os seguintes resultados devem ser observáveis:

- ▶ Deve ser criada uma declaração de visão que defina o papel, a adoção, o desenvolvimento e a implantação de sistemas de IA e processos, serviços e treinamentos orientados por IA, juntamente com funções profissionais aumentadas por IA. A declaração deve estar alinhada com a ética, os valores e os princípios de IA da organização, incluindo aqueles derivados dos princípios e domínios de desempenho deste padrão, agregando valor às disciplinas de gerenciamento de portfólio, programas e projetos.
- ▶ Uma missão para a IA deve ser desenvolvida para ajudar a se alinhar com outras iniciativas em andamento e para se envolver com diversas partes interessadas do portfólio, programa e projeto para criar valor para a organização.
- ▶ Uma apreciação entre várias partes interessadas da organização dos valores, desafios e benefícios da IA deve ser desenvolvida.
- ▶ Informações detalhadas sobre como a IA pode agregar valor a cada grupo de principais partes interessadas devem ser documentadas.
- ▶ Os riscos e as penalidades de usar incorretamente a IA ou assumir riscos excessivos ou desnecessários devem ser documentados e compartilhados.
- ▶ As partes interessadas devem entender e sentir que fazem parte da visão e da missão organizacional estabelecidas para a IA.
- ▶ Os processos de gerenciamento de mudanças devem estar em vigor para ajudar a gerenciar as mudanças que provavelmente resultarão da incorporação da IA na visão e na missão da organização.
- ▶ As revisões e atualizações devem ser realizadas conforme necessário para manter a visão e a missão relevantes e atuais.

Figura 3-5. Domínio de desempenho de definição do escopo para IA

Licensed To: Alexandre Serrano PMI MemberID: 2307514  
This copy is a PMI Member benefit, not for distribution, sale, or reproduction.

### 3.2.1 Elementos-chave para a definição do escopo da IA

O domínio de desempenho definição do escopo para IA tem vários elementos-chave que devem ser considerados para a adoção de IA. A IA é um campo em constante evolução. O modelo de melhoria contínua mostrado na Figura 3-6 demonstra algumas considerações para revisão e ajuste a partir de novos aprendizados.

Os seguintes elementos-chave devem ser considerados na definição do escopo para o domínio de desempenho de IA (consulte a Figura 3-6):

- **Visão para IA.** Uma declaração de visão sobre o papel, a adoção, o desenvolvimento e a implantação de sistemas de IA, processos e serviços com tecnologia de IA, treinamento relacionado à IA e funções profissionais aumentadas por IA deve ser criada, com um foco claro em agregar valor às disciplinas e às pessoas profissionais de PPPM. A ênfase deve estar em tornar a visão de IA explícita e compreensível para várias partes interessadas, evitando jargões técnicos e conectando-se com as aspirações e necessidades de diferentes partes.

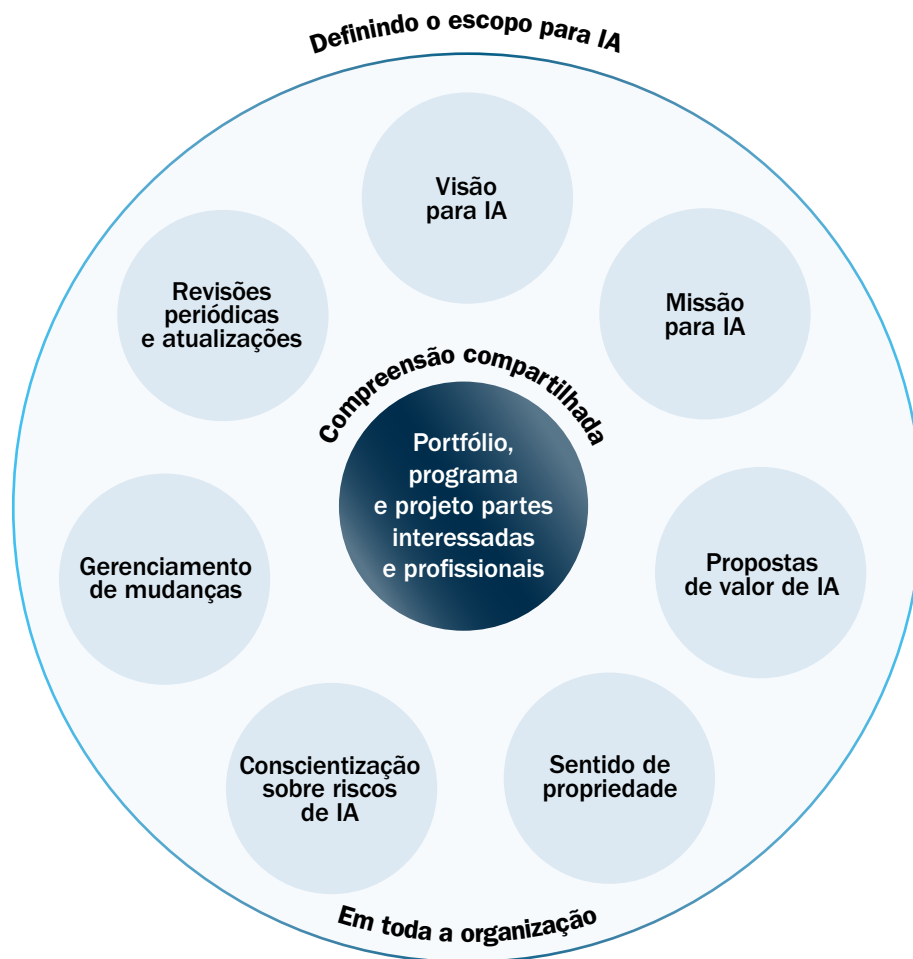


Figura 3-6. Contextualização da definição do escopo para o domínio de desempenho de IA

- **Missão para IA.** Uma declaração de missão deve ser criada para ajudar a integrar e alinhar com outras iniciativas organizacionais em andamento. A declaração de missão deve envolver várias partes interessadas do PPPM e refletir o que a organização está fazendo atualmente para alcançar sua visão de IA. É essencial explicar, destacar, discutir e ilustrar como essas ações atuais estão integradas a outros componentes da missão em andamento, talvez não relacionados à IA. A missão da IA deve refletir as metas e intenções aspiracionais da organização em relação à IA.
- **Propostas de valor de IA** Uma ou mais propostas de valor devem ser criadas para descrever como a IA pode agregar valor a cada grupo de principais partes interessadas. Uma proposta de valor é uma declaração que explica os benefícios, ganhos ou reduções de dor que uma solução pode oferecer. Ser explícito sobre a capacidade da IA de criar benefícios, como maior eficiência ou melhor tomada de decisões, ou de reduzir ou eliminar dores como frustração, retrabalho e burocracia, pode tornar as iniciativas relacionadas à IA mais atraentes para as partes interessadas relevantes.
- **Senso de propriedade** É importante desenvolver um entendimento compartilhado entre as várias partes interessadas da organização sobre os valores, os desafios e os benefícios da IA. Como a implementação da visão e da missão de IA da organização normalmente requer ação coletiva, é vital gerar adesão e apoio suficientes de todas as partes interessadas relevantes. Os profissionais devem buscar desenvolver um entendimento compartilhado entre as várias partes interessadas da organização sobre os valores, os desafios e os benefícios da IA. A implementação da visão e da missão de IA da organização é normalmente uma ação coletiva, e é vital que as principais partes interessadas sejam participantes ativas, contribuindo com conhecimento e experiência para gerar um entendimento comum e obter adesão e apoio suficientes.
- **Conscientização sobre os riscos da IA.** Os riscos e perigos de usar a IA de forma errada ou assumir riscos excessivos ou desnecessários devem ser capturados e considerados na maior extensão possível. Embora as declarações de visão e missão se concentrem principalmente nas expectativas e resultados positivos das iniciativas de IA para a organização, também é essencial gerar conscientização sobre os efeitos indesejados do uso inadequado da IA e reforçar a necessidade de ser profissionalmente consistente e estar em conformidade com as estruturas de governança, como padrões éticos e políticas organizacionais.
- **Gerenciamento de mudanças.** Os processos de gerenciamento de mudanças devem ser implementados para ajudar a gerenciar as mudanças que provavelmente resultarão da incorporação da IA na visão e missão organizacionais. A visão e a missão de IA de uma organização provavelmente exigem transformação, como a adaptação e/ou adoção de novos métodos de trabalho e a revisão dos hábitos individuais, de equipe e organizacionais existentes. Essa capacidade de gerenciamento de mudanças pode não fazer parte estritamente de uma declaração de visão ou missão, mas deve ser um forte facilitador. As organizações que se comprometem seriamente com um futuro orientado por IA devem esperar gerenciar e implementar várias mudanças que podem ser exigidas pela visão e missão de IA, tanto no PPPM quanto na organização. A adoção de práticas apropriadas de gerenciamento de mudanças organizacionais e práticas maduras de gerenciamento de projetos deve ser implementada para ajudar a garantir o sucesso.
- **Revisões e atualizações periódicas.** Revisões e atualizações periódicas e contínuas devem ser realizadas conforme necessário para manter as declarações de visão e missão relevantes e atuais. As declarações de visão e missão não devem ser artefatos estáticos,



pois essas declarações devem evoluir à medida que as realidades das organizações mudam ao longo do tempo, enquanto alcançam a visão e a missão. Para refletir essa adaptação contínua, as organizações devem revisar periodicamente—e atualizar, se apropriado—esses artefatos.

### 3.2.2 Incorporação de diferentes perspectivas sobre o valor agregado pela IA

A IA pode potencialmente criar valor para praticamente qualquer membro ou parte interessada da organização, independentemente de suas funções nas atividades de PPPM da organização. No entanto, o que pode ser significativo e apreciado por alguns pode não atrair a atenção de outros. O valor é subjetivo e depende das necessidades do usuário final da IA. Nesse contexto, é importante ver o valor agregado da IA de tantas perspectivas quanto possível ao definir a visão, a missão e a proposta de valor da IA no PPPM organizacional.

As perspectivas de valor significativas podem incluir o seguinte:

- **Escopo do impacto da adoção de IA.** O escopo do impacto inclui práticas de PPPM, trabalho de rotina (BAU), entidades organizacionais, regiões geográficas e geopolíticas e outras questões.
- **Papéis das partes interessadas.** As partes interessadas podem incluir funções relacionadas a PPPM e tecnologia, bem como órgãos reguladores internos e externos, qualidade, segurança, comunidade e outras funções com base no ciclo de vida e nas metodologias de IA/dados.
- **Áreas de aplicação ou padrões de IA.** A área de aplicação ou os padrões podem abranger vários casos de uso de valor de IA que são aplicáveis em vários setores e para várias funções, como:
  - Sistemas autônomos alimentados por IA,
    - Análise preditiva,
    - Reconhecimento de padrões,
    - Detecção de anomalias,
    - Processamento de linguagem natural (PLN) e geração de linguagem natural (GLN),
    - IA conversacional e
    - Recomendação e personalização.

Por trás de cada um desses tipos de aplicações, pode haver uma ou mais partes interessadas que se beneficiariam desses casos de uso.
- **Escopo da visão e da missão.** O escopo da visão e da missão considera os principais elementos a serem incluídos na visão ou missão, como considerações éticas e princípios de IA; referência a estrutura(s) de governança de IA; conformidade regulatória; cultura organizacional e gerenciamento de mudanças; aquisição de talentos e desenvolvimento de habilidades; estratégia e gerenciamento de dados; infraestrutura tecnológica; e os princípios e/ou domínios de desempenho relacionados descritos neste padrão. Incluir alguns ou todos esses tópicos na visão ou missão de IA pode agregar valor a uma ou mais partes interessadas relacionadas.

A definição do escopo da visão ou missão de IA, que considera as perspectivas mencionadas anteriormente, aumenta as chances de criar com sucesso artefatos de visão ou missão de IA com um alcance eficaz em toda a organização.

### 3.2.3 Uma abordagem inclusiva para a visão, a missão e a criação de valor da IA

Esta seção inclui uma descrição de amostra orientada por processos de uma abordagem passo a passo para envolver várias partes interessadas em seus respectivos papéis em um esforço colaborativo para criar a visão, a missão e/ou as propostas de valor específicas para a IA. Essas colaborações podem ser organizadas de várias maneiras, incluindo de cima para baixo, de baixo para cima, incremental, etc. Uma abordagem híbrida/iterativa para definir e se envolver nessas conversas deve considerar as várias dimensões (conforme detalhado anteriormente na Seção 3.2.2) e pode incluir as seguintes etapas:

- **Selecione uma dimensão de valor.** A dimensão de valor pode incluir fatores de escopo organizacional (por exemplo, PPPM, papéis internos e externos, papéis de tecnologia, etc.) ou áreas ou departamentos, como gerenciamento de programas ou o departamento de compras.
- **Identificar as partes interessadas relevantes.** Determine quais interesses ou necessidades podem ser atendidos pela IA na dimensão selecionada. Por exemplo, as partes interessadas internas podem incluir gerentes de programas, diretores e membros do departamento de compras e pontos de contato com fornecedores. As partes interessadas externas podem ser formadas por defensores dos direitos humanos, especialistas do setor, clientes, usuários e reguladores.
- **Identificar as expectativas das partes interessadas.** Identificar e avaliar as necessidades, expectativas e desejos das partes interessadas selecionadas em relação à IA. Por exemplo, os agentes de compras podem querer automatizar as negociações de preços, ou a equipe de ética pode querer garantir a equidade na tomada de decisões ao contratar subcontratados.
  - Implemente várias abordagens e técnicas, como entrevistas, grupo focal, workshops e pesquisas, que podem ser usadas para obter necessidades e requisitos.
- **Formular propostas de valor.** Descreva como a IA pode aliviar dores específicas, como reduzir erros e minimizar o tempo que as partes interessadas gastam em tarefas. Além disso, explique como a IA pode criar ou aumentar os ganhos, como melhorar a economia de custos por meio de pontos de preço ideais que as partes interessadas esperam. Essas declarações de valor são essenciais para criar adesão e apoio à visão ou missão resultante do processo. Propostas de valor adicionais podem se concentrar no "futuro do trabalho", destacando melhorias significativas na produtividade, qualidade aprimorada, aumento da criatividade e inovação e acesso mais rápido às informações. Mais importante ainda, as propostas de valor podem enfatizar o trabalho gratificante e o equilíbrio entre vida profissional e pessoal.
- **Aumentar e integrar propostas de valor com outros tópicos em declarações de visão de IA.** Nesse cenário de baixo para cima, uma maneira de ampliar a forma como uma organização enxerga a IA no PPPM poderia ser por meio da expansão e interconexão das entradas de várias partes interessadas e da elaboração e iteração dessas entradas. A proposta de valor deve considerar as perspectivas de valor relevantes discutidas na Seção 3.2.2 para ajudar a garantir que a visão e a missão da IA sejam definidas corretamente.

- **Elaborar sobre a missão da IA.** Ampliar a missão de IA da organização para o PPPM, garantindo que isso reflita as ações e iniciativas atuais para evoluir o estado de prática da organização em seu cenário previsto.
- **Validar a visão, a missão e a proposta de valor.** Assegurar que os artefatos de visão, missão e proposta de valor sejam validados com todas as partes interessadas relevantes. Itere até que esses três principais artefatos estejam bem desenvolvidos, compreendidos e possam ser compartilhados com públicos maiores.
- **Publicar e comunicar ativamente a proposta de valor.** A proposta de valor deve ser publicada e disseminada a todas as partes interessadas relevantes para garantir uma ampla e eficaz conscientização da visão, missão e proposta de valor da IA em toda a organização e além (por exemplo, principais fornecedores, parceiros, autoridades, reguladores, etc., conforme aplicável). Além dessas atividades de comunicação, também é essencial realizar quaisquer atividades de gerenciamento de mudanças necessárias relacionadas à implantação da visão ou missão de IA no PPPM e gerenciar qualquer resistência potencial à mudança ou medos em relação à IA.

### 3.2.4 Proteção da IA nas declarações de visão, missão e valores

Os avanços da IA são rápidos. É importante que as declarações de visão e missão da IA estejam alinhadas com a evolução da IA e com o cenário regulatório em mudança. Esta seção inclui algumas sugestões e boas práticas para ajudar a garantir ou aumentar as chances de implementar, alcançar e entregar com sucesso a visão, a missão e as propostas de valor da IA no PPPM.

As considerações relevantes que podem servir como uma lista de verificação para avaliar se a visão, a missão e as declarações de valor estão prontas podem incluir o seguinte:

- A visão e a missão estão alinhadas com nossos valores, princípios e ética?
- A visão e a missão são claras, compreensíveis e fáceis de comunicar?
- Até que ponto a visão e a missão são atraentes para cada grupo de partes interessadas, função, funcionário e parceiro? Por exemplo, eles narram como o valor é criado para eles?
- Existem oportunidades estruturadas para que os funcionários de todos os níveis contribuam e se envolvam com a visão e a missão, e para promover um senso de propriedade compartilhada? Os recursos para alcançar e executar a visão e a missão estão disponíveis? Há um plano para adquiri-los se houver necessidade de mais recursos? O plano é público, compartilhado e bem conhecido para ajudar a gerar confiança adicional na capacidade de cumprir a visão e a missão?
- A visão e a missão da IA estão integradas - ou em processo de integração - à cultura organizacional? Expressamente, a visão e a missão estão sendo incorporadas aos hábitos diários da organização?
- Há metas claras e mensuráveis ou KPIs definidos para acompanhar o progresso em direção à realização da visão e missão da IA?
- Existe um mecanismo ou prática explícita para revisar e reformular a visão e a missão para garantir que as declarações estejam atualizadas com o avanço da IA, reflitam a realidade atual e permaneçam alinhadas com as normas regulatórias, legais e éticas, bem como com as aspirações organizacionais atuais?

### 3.2.5 Interações com princípios e outros domínios de desempenho

O domínio de desempenho definição de escopo para IA interage com os princípios de IA em PPPM da seguinte forma:

- **Valor estratégico.** Por sua própria definição, o princípio do valor estratégico se concentra no valor que a IA deve proporcionar para o sucesso organizacional. O princípio visa garantir que as práticas e os processos de IA estejam alinhados com a estratégia organizacional e as metas de negócios (consulte a Seção 2.1). Portanto, domínio de desempenho definição de escopo para IA contribui e se alinha com o princípio do Valor estratégico, elevando o nível e fornecendo um meio de alinhamento de nível superior com a visão e a missão de IA para PPPM no nível organizacional.
- **Risco** O princípio do Risco diz respeito a como os riscos serão identificados e gerenciados ao longo dos ciclos de vida do PPPM para iniciativas de IA (consulte a Seção 2.2). Durante a definição do escopo, incorpore identificar os riscos relevantes que possam se tornar um desafio para alcançar a meta geral. Nas abordagens adaptativas, é pertinente identificar os riscos no momento de enquadrar o escopo para entrega durante o ciclo de iteração.
- **Governança e conformidade.** O princípio de governança e conformidade diz respeito à adoção de mecanismos de governança e práticas de conformidade apropriadas para orientar o uso responsável da IA no PPPM de forma eficaz (consulte a Seção 2.3). Ao incluir as referências devidas na visão e na missão de IA para PPPM, o domínio de desempenho definição de escopo para IA pode fornecer um canal eficaz para comunicar e definir expectativas no nível organizacional sobre esses requisitos de governança e conformidade.
- **Pessoas e cultura.** O princípio pessoas e cultura afirma que um forte foco nas pessoas e uma cultura colaborativa são pré-requisitos para implementações bem-sucedidas de IA (consulte a Seção 2.4). O princípio permite um ambiente em que ideias inovadoras podem surgir e prosperar. Desenvolver as capacidades das pessoas torna-se essencial, pois a IA pode redefinir os papéis e as responsabilidades organizacionais. Esse domínio de desempenho fornece um veículo para visualizar e comunicar o papel das pessoas e da cultura na realização da visão e da missão de IA para PPPM na organização.
- **Ética e responsabilidade profissional.** O princípio de ética e responsabilidade profissional enfatiza a importância das considerações éticas e da conduta profissional na adoção de tecnologias de IA (consulte a Seção 2.5). Semelhante ao princípio de governança e conformidade, o domínio de desempenho definição do escopo para IA pode ajudar a comunicar e disseminar a importância de uma abordagem humanística de IA no sucesso do PPPM por meio de declarações explícitas na visão e missão da IA.
- **Engajamento das partes interessadas** O princípio de engajamento das partes interessadas visa engajar as partes interessadas de forma proativa e contínua, enquanto utiliza tecnologias de IA em todo o PPPM para harmonizar as expectativas em alinhamento com estratégias bem definidas (consulte a Seção 2.6). As etapas descritas anteriormente para envolver as partes interessadas na elaboração da visão e da missão de IA para o PPPM são uma maneira eficaz de colocar esse princípio em prática. O engajamento das partes interessadas também oferece à gerência sênior transparência sobre o desempenho, os riscos e as oportunidades do portfólio.

- **Otimização e inovação.** O princípio de otimização e inovação incentiva a adoção de tecnologias e metodologias de IA emergentes e inovadoras para impulsionar a eficiência, a adaptabilidade e a qualidade do portfólio, do programa e do projeto, reduzindo os riscos potenciais por meio da colaboração humano-IA (consulte a Seção 2.7). Assim, existe uma forte correlação entre a adoção desse princípio na organização e a implementação do domínio de desempenho definição do escopo para IA, especialmente quando a visão e a missão da IA são efetivamente implementadas em toda a organização ao longo do tempo. Esse princípio também se relaciona com as capacidades contínuas de gerenciamento de mudanças na organização.
- **Qualidade dos dados.** O princípio da qualidade dos dados baseia-se na premissa de que a qualidade das entradas de dados para as implementações de tecnologia de IA deve ser claramente definida e entregue para que os resultados sejam ótimos, consistentes e imparciais (consulte a Seção 2.8). Essa definição de qualidade de dados deve ser feita no estágio de definição do escopo e elaborada de acordo com as necessidades posteriores nos ciclos de vida do PPPM. A qualidade das entradas afetará diretamente a qualidade das saídas.

As interações entre a definição do escopo para IA com outros domínios de desempenho podem envolver vários aspectos-chave. Primeiro, o domínio de desempenho ajuda a garantir que o portfólio de IA esteja alinhado com os objetivos estratégicos da organização. Em segundo lugar, o domínio gerencia efetivamente as mudanças resultantes de novas iniciativas e mudanças na estratégia. Terceiro, o domínio de desempenho molda o roteiro de portfólio com a visão e a missão de IA da organização. Esse alinhamento é alcançado equilibrando as compensações entre o gerenciamento de riscos, a maximização de valores e a inovação. Por fim, o domínio permite uma tomada de decisão rápida e informada, permitindo que a organização responda a interrupções externas equilibrando o portfólio e respondendo proativamente a quaisquer desafios para cumprir a visão e/ou missão de IA. O domínio de desempenho definição do escopo para IA interage com os outros domínios de desempenho da seguinte forma:

- **Gerenciar as expectativas das partes interessadas sobre IA.** Esse domínio de desempenho impacta diretamente o engajamento das partes interessadas, definindo uma direção clara que orienta todas as iniciativas de IA e PPPM (consulte a Seção 3.1). Quando as partes interessadas entendem e estão comprometidas com uma visão compartilhada, seu engajamento é mais estratégico e focado, o que aumenta a colaboração em diferentes níveis de engajamento.
- **Projetar arquitetura de IA com qualidade e confiabilidade.** Esse domínio de desempenho fornece a estrutura de referência para o projeto da arquitetura em nível empresarial, juntamente com o desenvolvimento do escopo para a implementação da tecnologia de IA usando os ciclos de vida do PPPM (consulte a Seção 3.3). As organizações devem revisar e reorganizar a arquitetura existente para implementar as mudanças com base na implementação de IA.
- **Executar metas estratégicas de IA.** Esse domínio de desempenho trata da execução eficaz das metas estratégicas de IA de uma organização por meio de um esforço coordenado entre os níveis de portfólio, programa e projeto (consulte a Seção 3.4). O domínio de desempenho também afirma que os profissionais de PPPM devem alinhar as iniciativas de IA com a estratégia geral de negócios, priorizar projetos com base no impacto potencial da IA e alocar recursos de forma eficiente. Todas essas expectativas também devem estar alinhadas com a visão e a missão de IA da organização por meio das atividades desse domínio de desempenho, pois essas metas estratégicas de IA devem ser capazes de oferecer propostas de valor significativas, conforme descrito no domínio de desempenho.

- **Gerenciar de riscos e incertezas da IA.** A definição do escopo deve considerar os riscos associados à adoção da IA. O gerenciamento de riscos eficaz ajuda a garantir que esses riscos sejam levados em consideração ao definir metas estratégicas de IA (consulte a Seção 3.5).

### 3.2.6 Verificação de resultados

A verificação de resultados descreve as atividades e os processos que devem ser desenvolvidos para medir os resultados do domínio de desempenho definição do escopo para IA. A Tabela 3-3 fornece uma lista de KPIs que podem ser usados para medir os resultados da definição do escopo para IA. Os profissionais devem garantir que os KPIs estejam alinhados com os objetivos estratégicos e a visão de IA da organização. Os KPIs devem ajudar a medir e refletir o progresso em direção a resultados organizacionais mais amplos.

Tabela 3-3. Verificação de resultados – Definição do escopo para o domínio de desempenho de IA

| Resultado                                                                                                                  | Verificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uma abordagem compartilhada para os principais indicadores de desempenho (KPIs) e métricas                                 | <p><b>Existência de atributos de qualidade para KPIs.</b> Por exemplo, as organizações podem usar os critérios SMART (específico, mensurável, alcançável, relevante, limitado por tempo) para definir métricas.</p> <p><b>As métricas são rastreáveis até as metas por meio de perguntas.</b> Por exemplo, o método de meta-pergunta-métrica (GQM) pode ajudar a explorar como as metas e as métricas derivadas estão alinhadas.</p> <p><b>Gerenciamento da qualidade e modelos de maturidade: abordagem para institucionalizar boas práticas.</b> As métricas e os KPIs são definidos para determinar se uma ação, prática, ou artefato foi criado ou concluído? Existem KPIs para medir seu impacto e valor? Além disso, algumas medidas quantitativas e qualitativas podem ajudar a identificar oportunidades de melhoria.</p> <p><b>Considere usar IA para definir, medir, calcular e apresentar KPIs.</b> A IA pode ajudar na definição, estruturação e comunicação de KPIs e outras atividades de relatórios. Por exemplo, as organizações podem ajudar a garantir o uso seguro, em conformidade e transparente da IA, adotando uma abordagem humano no processo (HITL) para atividades de medição de KPIs.</p> |
| Indicadores antecedentes e indicadores retardatários para considerar a importância temporal da preparação de KPI e medição | <p><b>Os indicadores de antecipação</b> podem ajudar a detectar e comunicar preocupações com o desempenho mais cedo, enquanto os indicadores de atraso podem ser usados para revisar sua eficácia. Por exemplo, o número de entrevistados ou convites aceitos para uma apresentação de declaração de visão ou missão pode servir como um KPI principal de interesse no assunto. Em contraste, o número real de participantes na sessão pode informar sobre a eficácia do evento.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Investimentos quantificáveis em entregas-chave                                                                             | <p><b>A alocação de orçamentos e o investimento em iniciativas orientadas por IA podem efetivamente confirmar a realização.</b> Além disso, os investimentos em iniciativas de IA podem ser avaliados com modelos de gerenciamento de desempenho para medir seu sucesso, retorno sobre o investimento (ROI), contribuição de valor, etc. O modelo pode incluir economias de produtividade devido a processos automatizados, retornos financeiros gerados por iniciativas de IA, KPIs de pessoas colaboradoras que monitoram os níveis de fluência digital, satisfação de pessoas colaboradoras com os processos e resultados, e experiências aprimoradas de clientes ou de pessoas usuárias finais.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



Tabela 3-3. (Continuação)

| Resultado                                                                                                                         | Verificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Competência da força de trabalho e alfabetização em IA como um motor para as capacidades de PPPM relacionadas à IA da organização | <b>Medir a fluência digital dos funcionários e as competências relacionadas à IA.</b> Os profissionais podem usar pesquisas, questionários ou outras ferramentas para permitir que a organização defina metas de melhoria. Essas ferramentas também podem ajudar a comunicar o progresso na criação e manutenção de uma força de trabalho bem preparada para implementar a visão e a missão de IA. Uma escala de Likert pode medir os níveis de fluência digital em várias áreas de IA, como ciência de dados, IA generativa, copilotos, visualização de dados e narrativa. |
| Capturar e demonstrar ganhos de produtividade                                                                                     | <b>Aumentos de produtividade de documentos.</b> Vários fluxos de trabalho podem documentar a produtividade usando modelos estatísticos que correlacionam o uso semanal com o tempo relatado economizado por meio de pesquisas ou outras ferramentas de relatórios automatizados. Essas métricas de produtividade podem mostrar o valor gerado por economias de custos ou melhorias de produtividade.                                                                                                                                                                        |
| Capacidades de gerenciamento de mudanças para impulsionar as transformações relacionadas à IA                                     | <b>Definir processos e papéis de gerenciamento de mudanças.</b> Esses processos e papéis devem estar em vigor para ajudar a gerenciar as mudanças derivadas das iniciativas de IA no PPPM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

### 3.3 Projetar a arquitetura de IA com qualidade e confiabilidade

A qualidade e a confiabilidade são essenciais para garantir que os sistemas de IA tenham um desempenho consistente e forneçam os resultados desejados do projeto. Qualidade refere-se a quão bem os sistemas e processos de IA atendem aos requisitos especificados e às expectativas das partes interessadas. Definir expectativas de qualidade pode garantir que os sistemas de IA desempenhem suas funções pretendidas com precisão e consistência dentro do escopo do PPPM.

A confiabilidade indica o grau em que os sistemas e processos de IA operam ao longo do tempo, mantendo um desempenho consistente em condições variadas. A confiabilidade ajuda a manter a confiança nos sistemas de IA, especialmente em aplicações críticas em que é necessário um desempenho consistente.

Como a qualidade dos dados de PPPM em nível organizacional depende da maturidade dos processos e das competências de PPPM de uma organização, recomenda-se revisar e considerar a maturidade e a conformidade de ambos ao projetar a arquitetura de IA. A conscientização e a consideração desses fatores devem aumentar a qualidade e o valor dos resultados da IA.

Esta seção inclui as seguintes subseções:

- 3.3.1 Arquitetura
- 3.3.2 Governança
- 3.3.3 Fatores de qualidade do sistema de IA
- 3.3.4 Segurança, privacidade e gerenciamento de riscos

- 3.3.5 Monitoramento, avaliação e validação
- 3.3.6 manutenção da qualidade de longo prazo e da confiabilidade do sistema
- 3.3.7 Interações com princípios e domínios de desempenho
- 3.3.8 Verificação de resultados

Como observado no domínio de desempenho definição do escopo para IA (consulte a Seção 3.2), declarar a visão e a missão da organização para IA é uma atividade e função críticas. A qualidade e a confiabilidade devem ser planejadas nos estágios iniciais e devem fazer parte da missão e da visão do projeto (consulte a Figura 3-7).

Dentro desse framework, *qualidade* refere-se ao grau em que as saídas de IA atendem às especificações definidas e às expectativas do usuário, enquanto *confiabilidade* enfatiza a consistência e a estabilidade dessas saídas em condições variadas.

Ao centrar o design arquitetônico na confiabilidade e situá-lo dentro das estruturas do PPPM, as organizações podem transformar a IA de uma solução técnica em uma capacidade estratégica e sustentável.

## Projetando arquitetura de IA com qualidade e confiabilidade

**Projetando em toda a empresa**  
A arquitetura de IA em ambientes de gerenciamento de portfólio, programa e projeto requer um foco disciplinado na qualidade, confiabilidade e alinhamento com resultados estratégicos.

Os sistemas de IA confiáveis demonstram uma constelação de atributos, incluindo prestação de contas, precisão, integridade, disponibilidade, segurança, usabilidade e resiliência, que asseguram coletivamente que o sistema execute suas funções pretendidas de forma confiável, ética e segura durante todo o seu ciclo de vida.

Se as atividades dentro deste domínio de desempenho forem gerenciadas de forma eficaz, os seguintes resultados devem ser observáveis:

- ▶ Os modelos de IA devem ser capazes de executar de forma consistente e exata usando a abordagem humano no processo.
- ▶ Sistemas e processos de IA transparentes, explicáveis, seguros e confiáveis devem estar em vigor.
- ▶ O desempenho, a qualidade e a confiabilidade devem ser monitorados continuamente para garantir que os sistemas de IA funcionem corretamente e forneçam os resultados esperados.
- ▶ A melhoria da tomada de decisões e as melhores taxas de sucesso do uso de sistemas e processos de IA devem ser evidentes.
- ▶ Devem ser implementados processos de mitigação de riscos para aumentar a confiabilidade dos sistemas de IA.
- ▶ As partes interessadas devem estar satisfeitas com a qualidade e a confiabilidade do sistema de IA.

Figura 3-7. Domínio de desempenho projetar arquitetura de IA com qualidade e confiabilidade

Licensed To: Alexandre Serrano PMI MemberID: 2307514  
This copy is a PMI Member benefit, not for distribution, sale, or reproduction.

No contexto do PPPM, a incorporação da confiabilidade na arquitetura de IA apoia a mitigação de riscos, a confiança das partes interessadas, a conformidade regulatória e a entrega de valor a longo prazo (consulte a Figura 3-8).

Alcançar essa confiança requer a integração de componentes arquitetônicos principais e boas práticas em seis áreas principais:

- **Dados de alta qualidade.** Os dados devem ser precisos, relevantes e obtidos e gerenciados de forma segura sob políticas rigorosas, o que é fundamental para o treinamento de modelos de IA confiáveis.
- **Especificação do modelo de IA.** A documentação clara da arquitetura do modelo, das escolhas algorítmicas e das expectativas de desempenho ajuda a garantir a transparência e a reprodutibilidade.
- **Gerenciamento de requisitos.** As necessidades das partes interessadas, a interoperabilidade do sistema, as restrições éticas e as especificações de segurança devem ser continuamente coletadas e alinhadas.



Figura 3-8. Qualidade e confiabilidade em sistemas de IA

Licensed To: Alexandre Serrano PMI MemberID: 2307514  
This copy is a PMI Member benefit, not for distribution, sale, or reproduction.

- **Arquitetura escalável.** Os sistemas devem ser projetados para acomodar volumes crescentes de dados e complexidade computacional em evolução.
- **Normas e diretrizes.** A adesão a princípios de IA responsável, padrões do setor e governança interna ajuda a garantir uma implantação ética e sustentável.
- **Monitoramento contínuo e ciclos de feedback.** A validação em tempo real, os pipelines de retreinamento e os sistemas HITL ajudam a manter a integridade e a capacidade de resposta contínuas.

Tanto a qualidade quanto a confiabilidade são atributos essenciais para criar e garantir que as soluções de IA sejam confiáveis, seguras e capazes de fornecer um valor sustentado à organização. A abordagem HITL é fundamental para monitorar e analisar continuamente os modelos de IA para garantir que os modelos atendam aos padrões de qualidade, integridade dos dados, precisão do modelo e desempenho do sistema, bem como para fornecer o valor de negócio pretendido (consulte a Figura 3-9).

### 3.3.1 Arquitetura

A arquitetura corporativa (AC) abrange várias práticas destinadas a alinhar e integrar as estratégias de negócios com a tecnologia da informação para aumentar a probabilidade de sucesso organizacional. Uma disciplina sistemática de EA permite que as organizações analisem, projetem, planejem e implementem iniciativas integradas de negócios e TI. A arquitetura corporativa é frequentemente apresentada como um compêndio de práticas que abrangem toda a gama de atividades, recursos e papéis necessários para permitir abordagens sistêmicas de modelagem e gerenciamento corporativo. Nesse contexto, a EA é crucial para entender, desenvolver e melhorar efetivamente várias funções de gerenciamento, incluindo qualidade e confiabilidade. O gerenciamento da qualidade pode se beneficiar de uma prática sólida de EA, adotando uma visão holística dos vários sistemas, recursos, processos, estruturas e papéis da organização e antecipando como, quando e onde intervir em busca de um melhor desempenho.

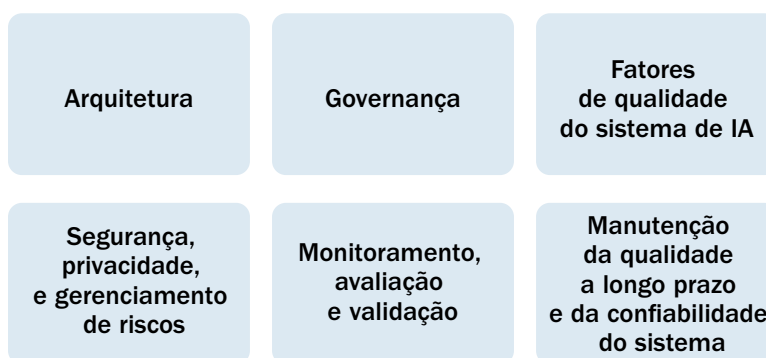


Figura 3-9. Componentes de qualidade e confiabilidade para sistemas e processos de IA

Licensed To: Alexandre Serrano PMI MemberID: 2307514  
This copy is a PMI Member benefit, not for distribution, sale, or reproduction.

A Tabela 3-4 mostra várias perspectivas arquitetônicas e suas relações com IA e EA. A tabela pode ser expandida com ideias e comentários adicionais sobre qualidade e confiabilidade. Nas organizações, um debate vigoroso surgiu recentemente entre "traga seu próprio dispositivo" (BYOD) e "use sua própria IA" (UYOAI), com implicações significativas para a governança e a segurança de TI, dados e IA.

As iniciativas de IA exigem uma abordagem sistemática que considere todas as partes interessadas, os sistemas afetados, os dados, as regulamentações e muito mais. A arquitetura corporativa fornece uma base sólida para analisar a organização como um sistema. A sinergia entre IA e EA é particularmente valiosa porque ambas as disciplinas compartilham uma mentalidade comum. Tanto a IA quanto a EA exigem uma abordagem participativa, inclusiva e multidisciplinar.

O domínio de desempenho definição de escopo para IA fornece informações adicionais sobre a integração de diversas perspectivas na visão e missão organizacional da IA (consulte a Seção 3.2).

### 3.3.2 Governança

O princípio de Governança e Conformidade enfatiza o uso responsável e eficaz da IA por meio de uma governança sólida e práticas de conformidade proativas (consulte a Seção 2.3). A governança é essencial para garantir que os sistemas de IA estejam em conformidade com os requisitos regulatórios e as políticas organizacionais. O planejamento extensivo e meticuloso da governança e da conformidade no projeto de sistemas de IA, com foco na qualidade e na confiabilidade, envolve requisitos e padrões para monitoramento contínuo, garantindo que os sistemas e processos de IA sejam robustos, éticos e eficazes.

As medidas de governança e conformidade devem incluir as seguintes atividades e considerações:

- **Estratégias detalhadas de IA para conformidade:**
  - Assegurar o processamento e a curadoria de governança anteriores, com foco na exatidão e confiabilidade.
  - Promover a qualidade dos dados, considerando-os como base para os modelos de IA.
  - Aderir aos requisitos regulatórios e às regulamentações específicas do setor.

Tabela 3-4. Exemplo de camadas de arquitetura empresarial para considerações de IA

| Camadas/arquiteturas | Considerações de IA para arquitetura empresarial (e vice-versa)                                                                                                       |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Negócios             | Business case/valor da IA, partes interessadas diversas, mentalidade centrada nas pessoas                                                                             |
| Dados                | Dados "legítimos" éticos, governança de dados, qualidade de dados para IA                                                                                             |
| Aplicativos          | pilha de aplicativos de IA, "traga seu próprio dispositivo" (BYOD) versus "use sua própria IA" (UYOAI), privacidade, acordos de nível de serviço (ANSs), conformidade |
| Tecnologias          | Pilhas de tecnologia, segurança, métricas, etc.                                                                                                                       |

- **Colaboração e alinhamento das partes interessadas:**
  - Articular e incentivar a colaboração entre as partes interessadas e alinhar as iniciativas de IA com as metas organizacionais.
  - Fornecer treinamento contínuo para arquitetos, engenheiros e outras partes interessadas para mantê-los atualizados sobre os padrões, requisitos e as tecnologias mais recentes de IA.
  - Incentivar uma cultura de compartilhamento de conhecimento dentro da organização, usando ferramentas de IA para aproveitar a experiência e o conhecimento coletivos.
- **Avaliação e monitoramento:**
  - Avaliar, monitorar e governar modelos de IA quanto à precisão, desvio, viés e qualidade. Os modelos de IA devem seguir as diretrizes éticas de justiça, transparência e responsabilidade.
  - Garantir que todos os projetos estejam em conformidade com a conformidade regulatória e auditorias relevantes, incluindo as normas e regulamentações aplicáveis.
  - Implementar padrões para auditorias internas e auditorias externas para promover uma visão clara da conformidade e identificar áreas de melhoria.
- **Trilhas de auditoria e transparência:**
  - Criar e manter trilhas de auditoria claras para o desenvolvimento de modelos, frameworks de implantação e processos para permitir maior conformidade e garantir rastreabilidade e transparência.
- **Avaliação e mitigação de riscos:**
  - Realizar avaliações regulares de risco para identificar possíveis questões que afetem a qualidade e a confiabilidade.
  - Criar estratégias para mitigar os riscos identificados.
  - Desenvolva recursos robustos de governança, risco e conformidade com fluxos de trabalho com aprovações, painéis de controle personalizáveis, scorecards de risco e relatórios.
- **Governança e gerenciamento de dados:**
  - Fornecer governança de dados e gerenciamento de dados eficaz.
  - Criar e definir políticas e procedimentos para extrair, armazenar, utilizar e manter dados para garantir a qualidade e a confiabilidade dos sistemas de IA.
- **Melhoria contínua:**
  - Incorpore o feedback do usuário para refinar e melhorar continuamente os modelos de IA a partir de uma perspectiva executiva e de governança.
  - Implementar métricas de desempenho com base em KPIs para medir a eficácia dos sistemas de IA com decisões orientadas por dados para garantir que os sistemas atendam aos padrões de qualidade e confiabilidade.
- **Integração de tecnologia**
  - Promover a integração de tecnologia e implementar ferramentas de IA para apoiar a governança e a conformidade.



### 3.3.3 Fatores de Qualidade do Sistema de IA

A qualidade dos sistemas de IA é altamente influenciada e dependente das qualidades e do desempenho de seus principais componentes, incluindo infraestrutura, dados, modelos (IA/ML) e pessoas ou fatores humanos (consulte a Figura 3-10).

Outras considerações importantes que afetam a qualidade e a confiabilidade geral dos sistemas de IA em PPPM incluem restrições de custo e orçamento. As limitações de custo geralmente condicionam os resultados do projeto e, no caso dos sistemas de IA, as limitações de custo podem ter um impacto excepcionalmente crítico. As restrições orçamentárias podem afetar diretamente o tempo disponível para treinamento, teste e retreinamento de modelos. Além disso, essas restrições podem limitar os recursos humanos necessários para anotar conjuntos de dados de alta qualidade, que são essenciais para desenvolver modelos robustos de IA/ML.

#### 3.3.3.1 Infraestrutura

A infraestrutura que apoia as iniciativas de IA é fundamental para garantir a escalabilidade, a confiabilidade e a segurança de um sistema de IA. A infraestrutura atua como a espinha dorsal de um sistema de IA, permitindo que ele lide com grandes volumes de dados, realize cálculos complexos e mantenha altos níveis de desempenho e segurança. Os principais componentes da infraestrutura incluem o seguinte:

- **Arquitetura escalável.** É necessária uma arquitetura escalável para lidar com volumes de dados e demandas computacionais crescentes sem comprometer o desempenho.
- **Serviços em nuvem.** Os serviços de nuvem flexíveis e escaláveis gerenciam efetivamente o ambiente de computação.
- **Soluções de armazenamento de dados.** Sistemas robustos de armazenamento de dados ajudam a garantir a integridade dos dados e o acesso rápido.
- **Infraestrutura de rede.** A conectividade de rede confiável e de alta velocidade suporta o processamento e a comunicação de dados em tempo real.
- **Medidas de segurança.** Protocolos de segurança robustos protegem os dados e os sistemas de IA contra ameaças cibernéticas, ajudando a garantir a integridade e a proteção dos dados.

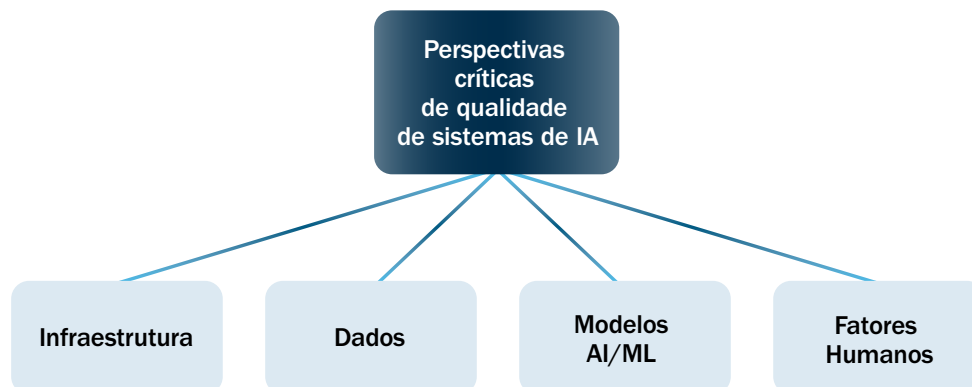


Figura 3-10. Perspectivas de qualidade dos sistemas de IA

- **Ferramentas de monitoramento.** As ferramentas auxiliam no monitoramento contínuo do desempenho do sistema e podem ajudar a detectar prontamente anomalias e problemas para ações corretivas.
- **Backup e recuperação.** Os sistemas redundantes lidam com falhas de forma elegante, juntamente com mecanismos de backup e recuperação para evitar a perda de dados e garantir a continuidade dos negócios.
- **Gerenciamento de incidentes.** O gerenciamento eficaz de incidentes pode ajudar a resolver incidentes no nível de governança para minimizar o tempo de inatividade e o impacto.
- **Robustez do algoritmo.** Os algoritmos devem ser rigorosamente testados para ajudar a garantir que tenham um desempenho confiável em diferentes cenários. Esse teste inclui teste de estresse, análise de casos extremos e monitoramento contínuo da degradação do desempenho.
- **Escalabilidade do sistema.** Os sistemas de IA devem ser projetados para escalar de forma eficiente com o aumento dos volumes de dados e das demandas dos usuários. A escalabilidade garante que o sistema permaneça confiável à medida que cresce.
- **Automação.** A automação reduz os esforços manuais na implantação e no gerenciamento da infraestrutura de IA, permitindo que as equipes se concentrem em tarefas e metas de valor agregado.

### 3.3.3.2 Dados

O gerenciamento de dados envolve a coleta, ingestão, gerenciamento e governança adequados de dados para garantir entradas de dados de alta qualidade para os sistemas de IA. Dados de alta qualidade (conjuntos de dados diversificados) são a base para modelos de IA e sistemas de IA confiáveis, que são essenciais para as seguintes considerações:

- Garantir a exatidão, a integridade e a consistência dos dados;
- Implementação de estruturas de referência de governança de dados para manter a integridade e a qualidade dos dados;
- Uso de práticas de curadoria e técnicas de pré-processamento para aumentar a exatidão e a confiabilidade;
- Garantir a integração eficaz de dados criando uma visão unificada dos dados, eliminando silos de dados e permitindo um fluxo de dados contínuo entre os departamentos;
- Consolidar dados de várias fontes em um repositório central implementando processos de extração, transformação e carregamento (ETL);
- Aproveitar tecnologias que suportam a integração de dados em tempo real para garantir que informações atualizadas estejam disponíveis para os modelos de IA;
- Gerenciar e manter alta qualidade de dados para resultados confiáveis de IA, avaliando regularmente a qualidade dos dados, identificando e corrigindo problemas e implementando processos automatizados de IA para limpar e enriquecer os dados; e
- Garantir a precisão dos dados por meio de verificações de validação e processos de verificação.

### 3.3.3.3 Modelos de IA/ML

A qualidade dos modelos de IA/ML usados em sistemas de IA é essencial para alcançar o desempenho esperado e os principais atributos desejados, como resultados precisos, confiáveis e reproduzíveis. Modelos de IA de alta qualidade são construídos com base em dados de qualidade, atributos de modelo e desempenho do sistema relacionado. Esta seção explora os principais tipos de modelos de IA/ML, a seleção e/ou o desenvolvimento de modelos adequados, e os atributos e métricas que podem ajudar a definir um modelo de IA de qualidade.

#### 3.3.3.3.1 Tipos de modelos de IA/ML e tarefas de análise/modelagem

Os sistemas PPPM baseados em IA podem utilizar vários modelos de IA/ML e suportar vários tipos de análise e modelagem orientados por IA. O tipo de modelos suportados pode incluir o seguinte:

- **Modelagem preditiva.** Usado para prever tendências e resultados futuros com base em dados históricos.
- **Modelagem descritiva.** Pode fornecer insights sobre o desempenho passado e identificar padrões, agrupamentos, anomalias, etc.
- **Modelagem prescritiva.** Usado para recomendar decisões e ações com base em resultados de análises preditivas e descritivas.

Os modelos de IA/ML podem apoiar e ser usados em todos os três casos de uso de análise anteriores: modelagem preditiva, descritiva e/ou prescritiva.

Além disso, os modelos de IA/ML geralmente são projetados, desenvolvidos e implementados para abordar diferentes "domínios de problemas", cada um com características únicas e distintas, definindo as métricas e os atributos de qualidade geralmente usados para avaliá-los.

Os domínios de problemas de IA/ML mais frequentemente referenciados são classificação, regressão, agrupamento e geração de conteúdo.

#### 3.3.3.3.2 Atributos de Qualidade dos Modelos de IA/ML

Os atributos a serem considerados ao projetar, desenvolver e operacionalizar um modelo de IA/ML dependem muito do tipo de domínio do problema. A Tabela 3-5 resume algumas métricas principais para cada uma.

Embora os profissionais de PPPM possam não exigir conhecimento detalhado dessas métricas e de suas técnicas, eles devem estar cientes da diversidade de ferramentas e técnicas para avaliar e determinar a qualidade e o desempenho dos modelos de IA/ML, pois essas métricas podem ser entregas críticas em seus portfólios, programas e projetos.

Outras tarefas e áreas de aplicação de IA/ML, como visão computacional, aprendizado por reforço, planejamento automatizado, tomada de decisão com suporte de IA e outras, podem incluir métricas adicionais ou mais específicas.

Alcançar alta qualidade e confiabilidade com um modelo de IA/ML pode exigir uma variedade de atributos que, dependendo do cenário de PPPM ou do caso de uso de IA, pode exigir diferentes perspectivas, incluindo o seguinte:

Tabela 3-5. Atributos de qualidade de modelos de IA/ML

| Problema de IA/ML Domínios                                                                                                                                                                                                                                                 | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Métricas de qualidade e confiabilidade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Classificação Prever a classe à qual uma amostra pertence.</b></p> <p><i>Exemplo: Dada uma declaração de uma parte interessada do projeto sobre um incidente, classifique o sentimento da parte interessada como positivo/negativo.</i></p>                          | <p>Os algoritmos de IA de classificação são usados para prever uma classe treinando modelos de ML a partir de dados históricos. Dado um conjunto de classes predefinidas, os modelos podem prever a qual classe uma amostra "nova" pertence. Portanto, esses modelos exigem dados rotulados e são um exemplo de aprendizado supervisionado.</p>                                                                                                                                                                    | <p><b>Matrizes de confusão</b> são frequentemente usadas para organizar e comunicar o desempenho e as métricas dos modelos de classificador de IA/ML.</p> <p>Algumas métricas-chave potenciais para modelos de classificação podem incluir:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Exatidão</li> <li>• Exatidão</li> <li>• Revocação/sensibilidade</li> <li>• Especificidade/seletividade</li> <li>• Pontuação F1</li> <li>• Área sob a curva da característica de operação do receptor (AUC ROC)</li> </ul>      |
| <p><b>Regressão</b> Prever um valor contínuo (resultado) analisando as relações entre variáveis dependentes e independentes.</p> <p><i>Exemplo: Com base em dados históricos de desempenho do projeto, prever o custo "real" de um recurso.</i></p>                        | <p>Os algoritmos de IA de regressão são usados para prever um novo valor treinando modelos de ML a partir de dados históricos. Observação: O resultado de uma regressão pode ser usado posteriormente para um problema de classificação. Esses modelos também são exemplos de aprendizado supervisionado.</p>                                                                                                                                                                                                      | <p>Os modelos de IA de regressão têm saídas contínuas. As métricas usadas para avaliar seu desempenho são baseadas no cálculo de algum tipo de distância entre os valores previstos e os valores de "ground truth".</p> <p>Algumas métricas-chave potenciais para modelos de regressão podem incluir:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Erro absoluto médio (MAE)</li> <li>• Erro quadrático médio (MSE)</li> <li>• Raiz do erro quadrático médio (RMSE)</li> <li>• <math>R^2</math> (R-quadrado)</li> </ul> |
| <p><b>Clusterização:</b> O agrupamento envolve a organização de dados (amostras ou instâncias) em grupos com base nas semelhanças de suas características.</p> <p><i>Exemplo: Criar segmentações de clientes ou partes interessadas para projetos em um portfólio.</i></p> | <p>Os algoritmos de IA de agrupamento são usados para agrupar amostras de acordo com algum grau de semelhança nos valores de seus atributos. Como os dados não são (necessariamente) "rotulados" antecipadamente, o agrupamento é um exemplo de aprendizado não supervisionado.</p> <p>Observação: O resultado de um agrupamento algoritmo pode ser usado posteriormente para atribuir classes ou rótulos aos grupos. Esse resultado pode então fazer parte de um processo de aprendizado semi-supervisionado.</p> | <p>Existem muitos tipos diferentes de modelos de cluster com base em distância, conectividade, hierarquia, etc. Existem várias métricas para avaliar o desempenho e a confiabilidade desses modelos.</p> <p>Algumas métricas-chave potenciais para modelos de agrupamento podem incluir:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Coeficiente de silhueta</li> <li>• Índice Davies-Bouldin</li> <li>• Índice Calinski-Harabasz</li> <li>• Índice Rand ajustado</li> </ul>                                           |

Tabela 3-5. (Continuação)

| Problema de IA/ML Domínios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Métricas de qualidade e confiabilidade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Gerando conteúdo:</b> O principal expoente da IA generativa (GenAI) é a capacidade de criar novos conteúdos em resposta a prompts com base na saída de modelos treinados com texto, imagens, vídeos, áudio, etc.</p> <p><i>Exemplo: Criar resumos de reuniões com base nas gravações de áudio das reuniões da equipe do projeto.</i></p> | <p>O GenAI pode ser aplicado a várias tarefas e atividades nos domínios de processamento de linguagem natural (NLP) e compreensão de linguagem natural (NLU), criação de conteúdo, processamento de imagem e áudio, geração de vídeo, etc.</p> <p>Uma tendência significativa é o surgimento de vários modelos multimodais que permitem a "geração cruzada" a partir de diferentes modalidades (texto/áudio/imagem/vídeo). Esses modelos são exemplos de IA composta.</p> | <p>Existem inúmeras métricas para avaliar a qualidade e o desempenho (confiabilidade) dos modelos GenAI. No contexto de PNL, tem havido uma evolução contínua de métricas, incluindo categorias como métricas baseadas em referência, métricas sem referência e métricas baseadas em modelo de linguagem grande (LLM).</p> <p>Algumas métricas-chave potenciais para modelos de PLN e LLM podem incluir:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Estudo de avaliação bilíngue (BLEU)</li> <li>• Substituto orientado à revocação para avaliação de resumo (ROUGE)</li> <li>• Benchmark Além do jogo da imitação (BIG-bench)</li> <li>• Representações de codificador bidirecional de transformadores (BERTScore)</li> <li>• Amplo aprendizado e adaptação para critérios numéricos (BLANC)</li> <li>• Avaliação baseada em métrica de estimativa GPT (GEMBA)</li> </ul> |

- **Exatidão.** A capacidade do modelo de fazer previsões ou classificações corretas em PPPM.
- **Confiabilidade.** Desempenho consistente em diferentes conjuntos de dados e condições.
- **Reprodutibilidade.** A capacidade de obter os mesmos resultados quando o modelo é retreinado com os mesmos dados.
- **Escalabilidade.** A capacidade do modelo de lidar com quantidades crescentes de dados e complexidade sem degradação de desempenho.
- **Relevância contextual.** As saídas do modelo devem ser relevantes e significativas no contexto da aplicação específica.

### 3.3.3.3 Projeto, desenvolvimento, teste e avaliação de modelos de qualidade

A criação de um modelo de IA/ML de qualidade é alcançada pela aplicação de um ciclo de vida de desenvolvimento de IA sólido, que geralmente inclui várias fases principais, como as seguintes:

- **Coleta e pré-processamento de dados.** Reunir conjuntos de dados diversificados e de alta qualidade e garantir a exatidão, a integridade e a consistência dos dados. Implementar estrutura de referência de governança de dados para manter a integridade dos dados.

- **Seleção de modelo.** Escolha o tipo de modelo apropriado com base no problema e na natureza dos dados. Essa etapa é frequentemente repetida de forma iterativa com vários modelos diferentes até que o mais adequado seja determinado. Esse processo pode resultar em uma solução de IA composta (multimodal).
- **Treinamento e validação.** O modelo é treinado usando uma parte dos dados e seu desempenho é validado usando um conjunto de validação separado.
- **Testar e Avaliar.** Implemente processos rigorosos de teste para avaliar o desempenho do modelo, incluindo precisão, relevância contextual e escalabilidade.
- **Documentação.** Use cartões de modelo para transmitir informações detalhadas sobre a qualidade do modelo, incluindo suas métricas de desempenho, limitações e casos de uso pretendidos. Por exemplo, modelos populares de uso geral, como o GPT-4o, divulgam informações detalhadas sobre sua pilha de qualidade (Cartão do sistema GPT-4o).
- **Implantação e evolução.** Na produção, o gerenciamento da qualidade ao vivo requer monitoramento contínuo do desempenho do modelo. À medida que os dados ao vivo se tornam disponíveis, o desempenho do modelo normalmente varia, e as decisões devem ser tomadas sobre se o modelo deve ser retreinado, substituído ou descontinuado.

#### 3.3.3.4 Papel dos dados e seu impacto nos modelos

Dados de alta qualidade são a base de sistemas de IA confiáveis. A exatidão, a integridade e a consistência dos dados são cruciais para a criação de modelos eficazes. A implementação de estruturas de referência de governança de dados pode ajudar a manter a integridade dos dados, curando e pré-processando os dados para aumentar a precisão e a confiabilidade. Além disso, o aproveitamento de recursos para extrair e documentar automaticamente os metadados do modelo ao longo do ciclo de vida do modelo de IA ajuda a fornecer transparência e rastreabilidade.

#### 3.3.3.4 Fatores humanos

A qualidade dos fatores humanos é um componente vital do desempenho e da confiabilidade geral dos sistemas de IA. Embora os fatores de infraestrutura, dados e modelo sejam essenciais, os elementos humanos envolvidos na adoção e no gerenciamento da IA não devem ser negligenciados. Fatores humanos, como a experiência de cientistas de dados, a qualidade da anotação de dados, o conceito HITL e o envolvimento dos usuários finais, podem influenciar significativamente a qualidade dos sistemas de IA. Ao abordar esses aspectos centrados no ser humano, as organizações podem garantir que suas iniciativas de IA sejam tecnicamente sólidas e alinhadas às necessidades dos usuários e às realidades operacionais, levando a resultados mais bem-sucedidos e sustentáveis.

#### 3.3.4 Segurança, privacidade e gerenciamento de riscos

A segurança e a privacidade são elementos-chave da qualidade e da confiabilidade dos sistemas PPPM baseados em IA. Esses fatores ajudam a garantir que os dados sensíveis sejam protegidos contra acesso não autorizado e que o sistema opere de forma segura e eficiente. Medidas robustas de segurança e privacidade são essenciais para proteger o sistema contra possíveis ameaças, mitigar riscos e manter a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade dos dados. As medidas de segurança, privacidade e gerenciamento de riscos podem incluir o seguinte:



- **Criptografia de dados.** Métodos de criptografia fortes para proteger dados em repouso e em trânsito, garantindo que as informações do PPPM estejam disponíveis apenas para usuários autorizados.
- **Controle de acesso.** Métodos rigorosos de controle de acesso para garantir que apenas o pessoal autorizado possa acessar dados sensíveis do PPPM e funcionalidades do sistema.
- **Auditorias de segurança regulares.** Auditorias e avaliações regulares de segurança para identificar vulnerabilidades e garantir a conformidade com as normas e regulamentos de segurança.
- **Planos de resposta a incidentes.** Planos de resposta a incidentes para lidar rápida e efetivamente com violações de segurança e minimizar seus impactos.
- **Proteção da privacidade do usuário.** Os dados do usuário são coletados, armazenados e processados em conformidade com as regulamentações de privacidade e são medidos regularmente para proteger a privacidade do usuário. Proteger dados confidenciais e garantir a conformidade com as regulamentações de privacidade é vital.
- **Deteção de anomalias.** técnicas de IA e ML para detectar e responder a atividades incomuns ou possíveis ameaças de segurança em tempo real.
- **Anonimização de dados.** Técnicas de anonimização de dados para proteger informações pessoais e, ao mesmo tempo, permitir a análise e a obtenção de insights sobre os dados.
- **Treinamento de segurança.** Programas regulares de treinamento e conscientização de segurança para as pessoas funcionárias, para garantir que compreendam e cumpram os padrões de segurança e os requisitos regulatórios.
- **Gerenciamento de riscos de terceiros.** Mecanismos de controle e avaliação para avaliar e gerenciar os riscos de segurança e privacidade apresentados por fornecedores externos, parceiros ou provedores de serviços de IA.

### 3.3.5 Monitoramento, Avaliação e Validação

O monitoramento, a avaliação e a validação também são componentes críticos no ciclo de vida dos projetos de IA, garantindo que os sistemas funcionem conforme o pretendido e continuem a atender aos objetivos de negócios ao longo do tempo. Esta seção fornece um framework abrangente para rastrear sistematicamente o desempenho dos modelos de IA, avaliar sua eficácia e validar suas saídas em relação a padrões predefinidos. Os profissionais de PPPM podem identificar e resolver questões precocemente implementando práticas robustas de monitoramento e avaliação, otimizando o desempenho do modelo e mantendo a confiança das partes interessadas. Além disso, os processos de validação ajudam a garantir que os sistemas de IA permaneçam precisos, confiáveis e em conformidade com os requisitos regulatórios, reduzindo assim os riscos e aumentando a qualidade e o impacto geral das iniciativas de IA.

O monitoramento e a avaliação são essenciais para acompanhar continuamente o desempenho do sistema e revisar os resultados para garantir a qualidade e a confiabilidade contínuas. Esse esforço envolve as seguintes atividades:

- **Monitoramento contínuo do desempenho.** Monitorar regularmente o desempenho dos sistemas de IA para detectar quaisquer desvios ou anomalias, para que ações corretivas e imediatas possam ser tomadas.

- **Avaliação de resultados.** Avaliar a eficácia e a eficiência dos modelos de IA na consecução das metas do projeto e avaliar os resultados produzidos pelos sistemas de IA para garantir que atendam aos objetivos desejados e aos padrões de qualidade.
- **Ciclos de feedback.** Implemente mecanismos de feedback para coletar insights das partes interessadas e dos usuários para refinar e melhorar continuamente os sistemas.
- **Principais indicadores de desempenho.** Defina e acompanhe os KPIs relevantes para a qualidade e a confiabilidade dos sistemas de IA e forneça referências mensuráveis para avaliar o desempenho do sistema.
- **Monitoramento e manutenção contínuos.** Estabeleça sistemas e ferramentas de monitoramento para rastrear pipelines de IA e o desempenho do modelo em nuvem em tempo real. Esse monitoramento permite a detecção antecipada de problemas. Um plano de manutenção prático e atualizações são essenciais para enfrentar os desafios emergentes e aumentar a confiabilidade do sistema.

### 3.3.6 Manutenção da qualidade a longo prazo e da confiabilidade do sistema

Para garantir que os sistemas de IA mantenham alta qualidade e confiabilidade ao longo do tempo, mesmo com a mudança das condições e a evolução dos requisitos, as pessoas profissionais devem adotar uma perspectiva de longo prazo. Essa perspectiva se torna ainda mais relevante no contexto da PPPM, pois tem uma influência potencialmente de longo alcance em decisões importantes em vários níveis de gerenciamento organizacional.

#### 3.3.6.1 Garantia de qualidade a longo prazo

Um processo contínuo deve ser estabelecido para manter a qualidade a longo prazo, incluindo atualizações, testes e validações regulares. Esse processo ajuda a garantir que o sistema de IA permaneça estável e eficiente, apesar das condições em mudança. Além disso, são necessárias medidas para identificar possíveis riscos antecipadamente e mitigá-los adequadamente antes que afetem a qualidade do modelo. Esse esforço inclui a validação e a atualização contínuas dos dados de treinamento, que também devem considerar as mudanças nos parâmetros e requisitos ambientais. A validação contínua é uma maneira eficiente de manter os modelos atualizados a longo prazo.

#### 3.3.6.2 Confiabilidade do Sistema

No contexto da IA, o termo *confiabilidade do sistema* refere-se à capacidade do sistema de funcionar de forma estável e sem erros durante todo o ciclo de vida do sistema de IA. As Seções 3.3.1 e 3.3.2 descrevem medidas para ajudar a garantir a confiabilidade. Essas medidas incluem mecanismos de monitoramento e testes de redundância. Para ajudar a garantir a confiabilidade do sistema durante todo o seu ciclo de vida, as pessoas profissionais devem trabalhar para evitar a "deriva do modelo". A confiabilidade do sistema a longo prazo também requer testes contínuos de estresse e carga. Esse teste pode garantir que os sistemas permaneçam estáveis e confiáveis, mesmo em condições de mudança. A implementação de mecanismos de autocura para o sistema oferece um meio adicional de garantir a estabilidade do sistema. Esses mecanismos detectam automaticamente os erros e tomam as medidas apropriadas para resolvê-los. Esse processo inclui o monitoramento dos componentes do sistema e o desligamento e reinicialização de componentes individuais em caso de erros.

### **3.3.6.3 Implementação Sustentável e Eficiência Energética**

A implementação sustentável de sistemas de IA significa garantir qualidade e confiabilidade na fase inicial e em todo o ciclo de vida do sistema. Esse esforço requer melhoria contínua e adaptação dos sistemas para garantir que as soluções de IA permaneçam eficientes e robustas. Aspectos como atualizações regulares do sistema, avaliação de riscos proativa e otimização de processos ajudam a garantir o desempenho de longo prazo da implementação da IA. Os processos sustentáveis contribuem para a conservação de recursos, a redução de custos e a estabilidade dos sistemas, ajudando-os a permanecerem adaptáveis às condições em mudança sem perder qualidade ou confiabilidade. Além disso, as estratégias de eficiência energética, incluindo a conservação da água, devem ser regularmente revisadas e aprimoradas para reduzir o impacto ambiental e os custos a longo prazo. A implementação sustentável também deve considerar o uso de fontes de energia renováveis para minimizar a pegada ambiental dos sistemas de IA.

### **3.3.6.4 Confiança e justiça**

A justiça e a transparência são fundamentais para criar e manter a confiança nos sistemas de IA a longo prazo. Uma abordagem sustentável significa revisar se essas medidas permanecem adequadas para garantir a equidade, mesmo que as condições da estrutura de referência mudem. O diálogo contínuo com as partes interessadas deve ser mantido para entender suas expectativas e preocupações. São realizadas auditorias e avaliações regulares dos modelos para garantir a confiabilidade de uma implementação de IA. O objetivo é garantir que não ocorram novas formas de viés e que os modelos permaneçam justos e transparentes. A explicabilidade é particularmente importante, pois as partes interessadas esperam cada vez mais que as decisões sejam compreensíveis. Portanto, as técnicas para aumentar a transparência devem ser continuamente desenvolvidas e adaptadas aos requisitos da pessoa usuária.

### **3.3.6.5 Requisitos Regulatórios e Éticos**

Os requisitos legais e éticos desempenham um papel importante na confiabilidade de longo prazo dos sistemas de IA. A Seção 6.1.6 sobre requisitos regulatórios explica os critérios que os profissionais devem usar para garantir a conformidade ao estabelecer sistemas de IA. A adaptação às mudanças nas estruturas de referência regulatórias é essencial para ajudar a garantir a qualidade e a confiabilidade sustentáveis. É necessária uma revisão contínua e uma adaptação às regulamentações em evolução. A conformidade de longo prazo deve incorporar treinamentos regulares da equipe para ajudar a garantir que todas as partes interessadas entendam os requisitos regulatórios atuais. Devem ser introduzidos mecanismos para monitorar se o sistema está em conformidade com as regulamentações aplicáveis de forma contínua. A estreita cooperação com especialistas jurídicos e o envolvimento de comitês de ética podem ajudar a enfrentar antecipadamente os possíveis desafios regulatórios e éticos.

### **3.3.7 Interações com princípios e outros domínios de desempenho**

O domínio de desempenho de projetar arquitetura de IA com qualidade e confiabilidade não opera isoladamente. Esse domínio de desempenho interage dinamicamente com vários princípios e outros domínios de desempenho para garantir a realização bem-sucedida dos objetivos e metas estratégicas do PPPM. Compreender essas interações é importante para o gerenciamento eficaz e o alinhamento com as estratégias organizacionais.

O projeto da arquitetura de IA com qualidade e confiabilidade interage com os princípios das seguintes maneiras:

- **Valor estratégico.** Garantir que as iniciativas de IA ofereçam um valor consistente e mensurável alinhado às metas estratégicas, resultando no sucesso organizacional a longo prazo (consulte a Seção 2.1).
- **Risco** Integrar práticas de gerenciamento de riscos para identificar, avaliar e mitigar riscos potenciais que afetam a qualidade e a confiabilidade, garantindo que os sistemas de IA tenham um desempenho confiável em várias condições (consulte a Seção 2.2).
- **Governança e conformidade.** Garantir a adesão aos requisitos regulatórios e às políticas organizacionais, mantendo altos padrões de qualidade e confiabilidade, o que resulta em transparência, responsabilidade e consistência no gerenciamento de projetos e programas de IA (consulte a Seção 2.3).
- **Pessoas e cultura.** Promover uma cultura de qualidade e melhoria contínua, incentivando os membros da equipe a priorizar a confiabilidade em seu trabalho. Essa cultura aprimora a colaboração e a inovação, fornecendo soluções de IA mais confiáveis e de alta qualidade (consulte a Seção 2.4).
- **Ética e responsabilidade profissional.** Garantir que as considerações éticas sejam integradas ao desenvolvimento e à implantação de sistemas de IA para manter a confiança e a confiabilidade e promover práticas de IA responsáveis que estejam alinhadas com os padrões profissionais e as expectativas da sociedade (consulte a Seção 2.5).
- **Engajamento das partes interessadas.** Garantir que o sistema atenda às necessidades e expectativas do usuário. A colaboração entre a empresa, as partes interessadas e as equipes de desenvolvimento e arquitetura de TI ajuda a alinhar as iniciativas de IA com as metas organizacionais. Ciclos regulares de feedback e comunicação transparente podem ajudar a manter a qualidade e a confiabilidade, aumentando a satisfação e a confiança (consulte a Seção 2.6).
- **Otimização e inovação.** Incentivar a otimização e a inovação contínuas para melhorar a qualidade e a confiabilidade dos sistemas de IA e impulsionar o desenvolvimento de soluções de ponta que atendam a altos padrões de desempenho e confiabilidade (consulte a Seção 2.7).
- **Qualidade dos dados.** Aborde desafios específicos de qualidade de dados, como incompletude por meio de processos de imputação, inconsistências por meio de padronização de dados e imprecisões por meio de regras de limpeza e validação. Alcançar a confiabilidade por meio de uma infraestrutura robusta, mecanismos de redundância e monitoramento contínuo, preservando a integridade dos dados. Incorpore ciclos de feedback para análise de desempenho do modelo, versionamento de dados para rastreamento de mudanças e melhoria contínua da qualidade dos dados (consulte a Seção 2.8).

O projeto da arquitetura de IA com qualidade e confiabilidade interage com os outros domínios de desempenho das seguintes maneiras:

- **Gerenciando as expectativas das partes interessadas sobre IA.** Comunicar os padrões de qualidade e confiabilidade dos sistemas de IA às partes interessadas e gerenciar suas expectativas de forma eficaz para criar confiança e segurança nas iniciativas de IA (consulte a Seção 3.1).

- **Definindo o Escopo do Projeto para IA.** Alinhar as metas de qualidade e confiabilidade da IA com a visão e a missão da organização para garantir que as iniciativas de IA contribuam para os objetivos estratégicos mais amplos da organização (consulte a Seção 3.2).
- **Executando objetivos estratégicos de IA.** Implemente práticas de qualidade e confiabilidade para atingir metas estratégicas de IA de forma eficaz, aumentar a taxa de sucesso de projetos e programas de IA e fornecer valor estratégico (consulte a Seção 3.4).
- **Gerenciamento de Riscos e Incertezas.** Incorpore estratégias de gerenciamento de riscos para lidar com possíveis ameaças à qualidade e à confiabilidade, garantindo a estabilidade e a robustez dos sistemas de IA (consulte a Seção 3.5).

### 3.3.8 Verificação de resultados

Validar e verificar os processos para garantir que o sistema baseado em IA atenda aos requisitos pretendidos e tenha o desempenho esperado. Esse esforço envolve as atividades descritas na Tabela 3-6.

## 3.4 Execução de Metas Estratégicas de IA

O domínio de desempenho da Execução de Metas Estratégicas de IA no PPPM requer uma abordagem robusta e estruturada que garanta o alinhamento com a estratégia organizacional, a realização eficaz de benefícios, o gerenciamento de mudanças adaptativo, a governança forte e o gerenciamento de riscos proativo.

Tabela 3-6. Verificação de resultados – Domínio de desempenho projetar de arquitetura de IA com qualidade e confiabilidade

| Resultado                     | Verificação                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verificação de requisitos     | Verifique regularmente se o sistema de IA atende aos seus requisitos especificados e aos critérios de projeto. Essa verificação pode garantir que o sistema funcione corretamente e forneça os resultados esperados.            |
| Validação de modelos          | Certifique-se de que os modelos de IA sejam validados usando conjuntos de dados e metodologias apropriados. Essa validação ajuda a confirmar que os modelos são robustos e capazes de generalizar bem os novos dados.           |
| Testes abrangentes            | Implemente processos rigorosos de teste de validação para modelos a fim de avaliar constantemente seu desempenho, incluindo exatidão, relevância contextual e escalabilidade.                                                   |
| Deteção e mitigação de vieses | Implemente técnicas como conjuntos de dados de treinamento diversificados e algoritmos conscientes da equidade para mitigar vieses.                                                                                             |
| Precisão e confiabilidade     | Realizar testes rigorosos para verificar a precisão e a confiabilidade das saídas geradas por IA. Esse teste inclui a comparação das saídas com benchmarks conhecidos e a validação de sua consistência.                        |
| Documentação e relatórios     | Mantenha uma documentação detalhada dos processos e resultados de validação. Essa documentação proporciona transparência e rastreabilidade, informando as partes interessadas sobre o desempenho e a confiabilidade do sistema. |

Esta seção inclui as seguintes subseções:

- 3.4.1 Refinamento de uma visão e estratégia de IA
- 3.4.2 Execução de metas estratégicas de IA em portfólios, programas e projetos
- 3.4.3 Considerações e desafios para a execução de metas de IA
- 3.4.4 Interações com princípios e outros domínios de desempenho
- 3.4.5 Verificação de resultados

Os profissionais devem seguir os oito princípios orientadores de IA e garantir que as organizações atinjam com sucesso suas metas estratégicas de IA em todos os aspectos do PPPM “ (consulte a Figura 3-11).

A identificação e o gerenciamento proativos de riscos podem ajudar a garantir que os desafios potenciais sejam abordados antes que se tornem questões significativas. Além disso, o planejamento e o gerenciamento de mudanças organizacionais são essenciais para a adoção tranquila das tecnologias de IA.

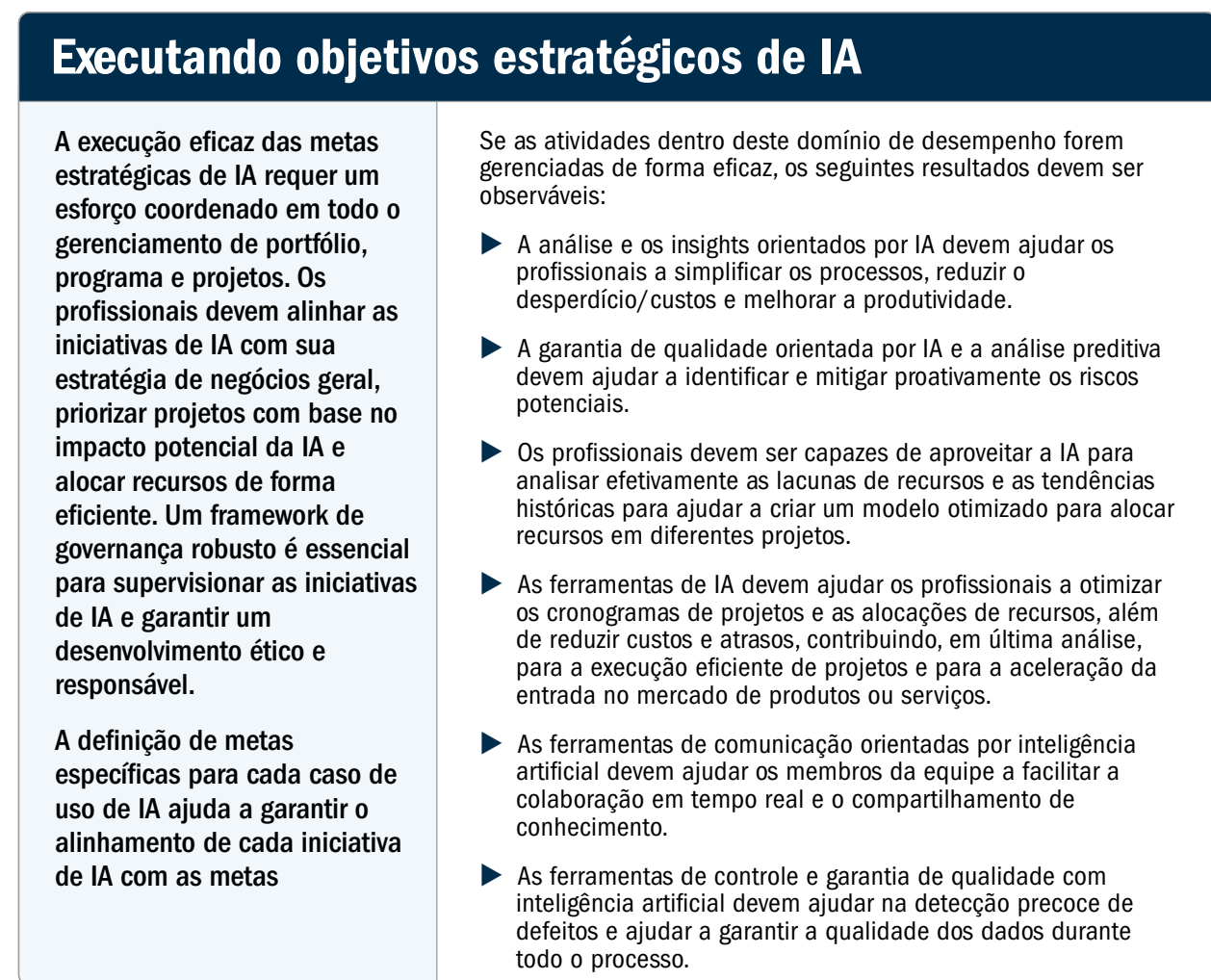


Figura 3-11. Domínio de desempenho da execução de metas estratégicas de IA

Licensed To: Alexandre Serrano PMI MemberID: 2307514  
This copy is a PMI Member benefit, not for distribution, sale, or reproduction.



O planejamento detalhado do projeto, as abordagens adaptativas, a qualidade dos dados e as considerações éticas são fundamentais ao executar metas de IA por meio do PPPM. A criação de planos abrangentes de gerenciamento de projetos, incluindo escopo, cronograma, orçamento, qualidade, risco e controles de projeto, fornece um roteiro para a execução.

As abordagens adaptativas podem ajudar a se ajustar aos requisitos em constante mudança e a entregar e avaliar o valor da IA para portfólios, programas e projetos de forma incremental. Garantir a qualidade e o acesso aos dados é vital para as iniciativas de IA, pois dados confiáveis são essenciais para modelos e percepções precisos. Por fim, abordar considerações éticas, como vies, privacidade e transparência, auxilia na execução bem-sucedida de metas de IA responsável.

### 3.4.1 Refinamento de uma visão e estratégia de IA

Desenvolver uma visão e uma estratégia claras para as iniciativas de IA é essencial para as organizações, pois as ajuda a aproveitar todo o potencial da IA e a garantir que essas iniciativas estejam alinhadas com seus objetivos gerais de negócios. Algumas etapas e considerações críticas para desenvolver uma visão e uma estratégia robustas de IA incluem o seguinte (consulte a Figura 3-12):

- **Defina uma visão e uma missão claras.**
  - *Articule o propósito.* Defina claramente o propósito da IA dentro da organização. Esse esforço envolve entender como a IA gera valor e apoia a missão e as metas estratégicas da organização.



Figura 3-12. Principais fatores a considerar ao executar metas estratégicas de IA

- *Inspirar e motivar.* Elabore uma declaração de visão que seja inspiradora e motivadora. Essa declaração deve incentivar os funcionários a adotar a IA e trabalhar para executar as metas definidas.
- **Definir metas estratégicas.**
  - *Alinhar-se com os objetivos de negócios.* Assegure que as metas estratégicas da IA estejam alinhadas com os objetivos comerciais mais amplos. Esse alinhamento ajuda a priorizar as iniciativas de IA que contribuem para o sucesso da organização.
  - *Defina resultados mensuráveis.* Estabeleça resultados claros e mensuráveis para as iniciativas de IA. Esses resultados devem ser específicos, alcançáveis, relevantes e limitados por tempo para as metas estratégicas.
- **Realizar uma avaliação de necessidades e priorização.**
  - *Identificar problemas de negócios.* Realize uma avaliação completa das necessidades para identificar problemas específicos de negócios que a IA pode resolver. Esse esforço envolve a análise de processos internos, necessidades dos clientes e tendências de mercado.
  - *Avaliar as capacidades atuais.* Avaliar as capacidades da organização, incluindo infraestrutura de dados, tecnologia e talentos, para determinar a prontidão para a implementação de IA.
  - *Priorizar as implementações.* Crie uma lista priorizada de implementações de IA. Essa lista orientará o desenvolvimento de um roteiro estratégico e garantirá que as necessidades mais críticas sejam atendidas primeiro.
- **Desenvolva um roteiro.**
  - *Crie um plano detalhado.* Desenvolver um roteiro para alcançar a visão de IA e as metas estratégicas. Esse roteiro deve incluir cronogramas, marcos e alocações de recursos.
    - *Priorizar iniciativas.* Priorize as iniciativas de IA com base em seu impacto potencial e viabilidade. Concentre-se em projetos que ofereçam o maior valor e estejam alinhados com os objetivos estratégicos.
- **Envolver as partes interessadas.**
  - *Envolver as principais partes interessadas.* Desenvolva a estratégia de IA com a contribuição e o apoio das principais partes interessadas, incluindo líderes de negócios, equipes de TI e usuários finais.
  - *Incentive a colaboração* Promover a colaboração entre os departamentos para garantir que as iniciativas de IA sejam integradas à estratégia e às operações gerais do negócio.

### 3.4.2 Execução de metas estratégicas de IA em portfólios, programas e projetos

O domínio de desempenho de Execução de Metas Estratégicas de IA no PPPM requer uma abordagem estruturada para garantir o alinhamento com a estratégia organizacional, a governança eficaz e o gerenciamento proativo de riscos. Os profissionais devem alinhar as iniciativas de IA com a estratégia de negócios, priorizar projetos, gerenciar riscos e garantir considerações éticas. Abordagens adaptativas, dados de alta qualidade e ferramentas orientadas por IA podem simplificar processos, melhorar a tomada de decisões e aumentar a colaboração. Desenvolver uma visão clara de IA, metas mensuráveis e um roteiro executável, ao mesmo tempo em que envolve as partes interessadas, é fundamental para o sucesso de qualquer iniciativa de IA.

### 3.4.2.1 Execução de metas estratégicas de IA no gerenciamento de portfólio

A integração da IA ao gerenciamento de portfólio de uma organização requer uma abordagem estratégica e estruturada. Esta seção descreve as principais práticas e considerações para garantir que as iniciativas de IA estejam estreitamente alinhadas com os objetivos de negócios e priorizadas corretamente, bem como a implementação de alocações de recursos otimizadas e uma governança de IA robusta. Ao seguir essas práticas principais, as organizações podem maximizar o valor e o impacto de seus investimentos em IA, ao mesmo tempo em que gerenciam os riscos e promovem o uso ético e responsável. Essa estrutura de referência abrangente fornece um caminho claro para a execução de metas estratégicas de IA, levando a um gerenciamento de portfólio mais eficaz e sustentável por meio das seguintes atividades:

- **Alinhamento com a estratégia de negócios.** Garantir que as iniciativas de IA apoiem diretamente as metas e os objetivos estratégicos da organização.
  - Articule claramente os objetivos gerais de negócios da organização e identifique como a IA pode contribuir para a execução desses objetivos.
  - Compilar a lista de iniciativas de IA alinhadas com a direção estratégica da organização. Esse alinhamento ajuda a garantir que as metas de IA sejam incorporadas e priorizadas com base no potencial da IA de fornecer valor estratégico. Uma visão e uma estratégia claras podem ajudar a alinhar as iniciativas de IA com as metas estratégicas, levando a resultados mais impactantes da execução de IA em portfólios.
- **Priorização.** Utilize métodos orientados por dados para priorizar projetos de IA e identificar ferramentas de IA aplicáveis a projetos com base no impacto potencial, na análise de viabilidade e no alinhamento com os objetivos estratégicos.
  - Avalie o impacto potencial de cada execução de IA nos resultados de negócios. Realize uma avaliação completa das necessidades para identificar a área de negócios específica em que a IA pode atender à necessidade e agregar valor. Os impulsionadores de valor podem incluir aumento de receita, economia de custos, mitigação de riscos, maior produtividade e experiência do usuário final e conformidade. A avaliação de necessidades deve ser abrangente, analisando os fatores internos e externos ao redor do negócio, as capacidades atuais sem IA e as oportunidades e riscos potenciais para a implementação de IA.
  - Avaliar a análise de viabilidade e os requisitos de recursos. Entenda que nem todos os projetos são viáveis para a execução de IA ou podem não ter os recursos para implementá-la. É necessária uma análise de viabilidade detalhada da execução de IA e da alocação de recursos.
  - Utilize técnicas quantitativas de classificação de projetos que sejam orientadas por dados e baseadas em métricas financeiras, como benefícios de ROI em relação ao investimento no projeto, juntamente com outros indicadores, como taxa interna de retorno (TIR), valor presente líquido (VPL) ou relação custo-benefício para classificar os projetos com base em sua importância e viabilidade na execução das metas de IA.
- **Alocação de recursos.** Alocar recursos de forma eficaz para equilibrar as necessidades de diferentes iniciativas de IA e garantir que as iniciativas recebam o suporte necessário. Esse processo requer planejamento cuidadoso, monitoramento contínuo e tomada de decisões eficazes para maximizar o valor da IA e mitigar os riscos.

- Avalie as necessidades de recursos de cada projeto de IA, incluindo pessoal, tecnologia e orçamento. Assegurar que os requisitos de recursos sejam baseados em priorização estratégica alinhada aos objetivos de negócios, trazendo o maior valor.
- Alocar recursos com base na prioridade de cada projeto, no valor esperado das iniciativas de IA e nas restrições gerais de recursos da organização.
- Monitorar a utilização de recursos e ajustar conforme necessário. Implemente um sistema de monitoramento robusto para acompanhar o progresso das iniciativas de IA e a utilização de recursos. Uma equipe de foco ("equipe de ataque dedicada") deve revisar regularmente e propor ajustes nas alocações de recursos, garantindo que os recursos dedicados à execução de IA sejam usados de forma eficiente e eficaz.
- **Governança.** Estabelecer estruturas e processos de governança claros para supervisionar as iniciativas de IA, gerenciar riscos e garantir o desenvolvimento ético e responsável da IA. A governança eficaz no gerenciamento de portfólio ajuda os profissionais a alinhar as iniciativas de IA com as metas estratégicas, gerenciar os riscos de forma proativa e considerar o uso ético e responsável da IA ao longo do ciclo de vida.
  - Estabelecer um framework de governança multifuncional. Defina claramente os papéis e as responsabilidades de todas as partes interessadas no gerenciamento de portfólio, incluindo gerentes de portfólio, cientistas de dados, equipes de TI e liderança de negócios para a governança geral de IA. Esse esforço mantém a responsabilidade e facilita a tomada de decisões eficazes em toda a empresa.
  - Desenvolver uma estrutura de governança abrangente na execução de IA. Estabeleça entidades de governança amplas, como comitês de direção de IA, gerenciamento de riscos e ética de todas as funções de negócios para supervisionar as iniciativas de IA. Esses comitês devem incluir representantes de departamentos técnicos e não técnicos, o que incentiva o compartilhamento de diversas perspectivas e garante uma supervisão abrangente.
  - Desenvolver diretrizes para o desenvolvimento ético de IA e o uso responsável. Essas diretrizes devem abordar questões de justiça, transparência, responsabilidade e privacidade de dados. Garantir que as iniciativas de IA sigam essas diretrizes promove o uso responsável da IA. Um comitê de governança deve realizar regularmente auditorias éticas das iniciativas de IA para garantir a conformidade com as diretrizes estabelecidas. Essas auditorias ajudam a identificar e resolver preocupações éticas e confirmam que as iniciativas de IA são desenvolvidas e implantadas de forma responsável. As diretrizes éticas podem ajudar a criar confiança em toda a organização e entre as partes interessadas, e alinhar as iniciativas de IA com os valores e padrões da organização.
  - Implementar um framework do gerenciamento de riscos para identificar e mitigar riscos potenciais. Estabeleça processos para identificar, avaliar e priorizar proativamente os riscos associados à execução de metas estratégicas de IA no gerenciamento de portfólio. Esse esforço inclui riscos técnicos, preocupações com a privacidade de dados e possíveis vieses em modelos e algoritmos de IA. Criar e implementar estratégias de mitigação de riscos para gerenciar os riscos identificados, configurar o ambiente para evitar esses riscos e estar melhor preparado para outros possíveis riscos no futuro. Esse trabalho envolve a configuração de controles em toda a organização, mecanismos de monitoramento e o estabelecimento de planos

de contingência para lidar, gerenciar e resolver os riscos de forma eficaz. Revisões e atualizações regulares dessas estratégias são fundamentais para permanecer relevantes, atuais e eficazes. Esse framework proativo do gerenciamento de riscos minimiza possíveis interrupções nos portfólios e ajuda a garantir que as iniciativas de IA sejam executadas com sucesso.

#### 3.4.2.2 Execução de Metas Estratégicas de IA no Gerenciamento de Programas

No gerenciamento de programas, o domínio de desempenho de Execução de Metas Estratégicas de IA requer uma abordagem estruturada para garantir que as iniciativas de IA sejam efetivamente integradas aos objetivos gerais do programa e tenham um impacto nos resultados do programa. As tarefas associadas a esse domínio de desempenho no gerenciamento de programas incluem o seguinte:

- **Definir metas estratégicas de IA e realizar uma avaliação abrangente das necessidades.** Os profissionais do programa devem garantir que as metas de IA estejam alinhadas com os objetivos estratégicos da organização. Os profissionais também devem entender completamente a estratégia de negócios e como a IA pode apoiar essas metas. Defina objetivos SMART (específicos, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e limitados por tempo) para iniciativas de IA quando implantadas em programas.
  - *Identificar oportunidades.* Analisar processos internos, necessidades dos clientes e tendências de mercado para identificar oportunidades em que a IA possa agregar valor.
  - *Avaliar as capacidades.* Avaliar as capacidades atuais, incluindo infraestrutura de dados, tecnologia e talentos, para determinar a prontidão para a implementação de IA.
- **Desenvolver um plano estratégico detalhado para a execução de IA e alocar recursos.** Os profissionais do programa devem desenvolver um roteiro abrangente que descreva as etapas necessárias para atingir as metas de IA. Esse roteiro inclui cronogramas, marcos e alocações de recursos. Uma vez definido o roteiro, os profissionais devem compilar a lista de prioridades de projetos de implementação de IA com base em seu impacto e viabilidade potenciais, concentrando-se em iniciativas que ofereçam o maior valor e se alinhem aos objetivos estratégicos.
- **Alocar recursos financeiros, humanos e tecnológicos.** A alocação de recursos deve ser baseada na importância estratégica e no valor esperado das iniciativas de IA. Implemente um sistema de monitoramento robusto para acompanhar o progresso e a utilização de recursos. Ajuste as alocações de recursos de acordo para resolver gargalos ou restrições emergentes.
- **Envolver-se ativamente e comunicar-se com as partes interessadas.** As integrações bem-sucedidas de IA estão alinhadas com a estratégia geral do programa. Os profissionais do programa devem promover a colaboração com as principais partes interessadas, incluindo líderes de negócios, equipes de TI e cientistas de dados de todas as unidades de negócios, para garantir que as iniciativas de IA estejam bem integradas à estratégia geral do programa. Os profissionais do programa devem planejar e gerenciar a mudança organizacional associada às implementações de IA, incluindo treinamento, comunicação e mudanças culturais. Além disso, os profissionais devem incentivar o compartilhamento de conhecimento em toda a organização, identificar boas práticas e documentar as lições aprendidas, o que deve resultar em uma execução sustentável de IA.

- **Implementar um de gerenciamento de riscos e monitorar seu progresso.** Os profissionais do programa devem garantir que um framework do gerenciamento de riscos tenha sido desenvolvido e aplicado para todas as iniciativas de IA, o que pode identificar, avaliar e mitigar riscos de forma proativa. Os profissionais também devem monitorar continuamente o progresso das iniciativas de IA e usar KPIs, como tempo para valor, taxa de utilização de recursos e taxa de adoção de IA, para medir o sucesso do programa de IA e fazer ajustes baseados em dados conforme necessário.

A seguir estão os possíveis resultados da Execução de Metas Estratégicas de IA no gerenciamento de programas:

- **Alinhamento estratégico aprimorado.** Uma visão e uma estratégia claras podem garantir que as iniciativas de IA se alinhem às metas estratégicas da organização, levando a projetos mais focados e impactantes.
- **Melhoria na tomada de decisões.** Uma estratégia bem definida fornece um framework para tomar decisões informadas sobre investimentos em IA, garantindo que os recursos sejam alocados para iniciativas que ofereçam o maior valor.
- **Aumento do engajamento dos funcionários.** Uma visão inspiradora e metas estratégicas claras podem motivar os funcionários a adotar a IA e contribuir para os esforços de transformação da organização.
- **Fortalecimento da colaboração multifuncional.** As iniciativas estratégicas de IA em programas geralmente exigem entrada e coordenação entre vários departamentos. O incentivo ao trabalho em equipe multifuncional promove a propriedade compartilhada, acelera a execução e reduz os silos que podem dificultar a integração da IA.
- **Alocação otimizada de recursos.** Um roteiro detalhado e iniciativas priorizadas podem ajudar a otimizar as alocações de recursos, garantindo que os projetos de IA sejam executados de forma eficiente e eficaz.

Em resumo, a Execução de Metas Estratégicas de IA no gerenciamento de programas envolve a definição de objetivos claros, a realização de avaliações de necessidades, o desenvolvimento de planos detalhados, a alocação de recursos, o envolvimento das partes interessadas e o monitoramento contínuo do progresso. Essas ações ajudam a garantir que as iniciativas de IA estejam estrategicamente alinhadas, bem executadas e proporcionem valor de negócio significativo.

### 3.4.2.3 Execução de Metas Estratégicas de IA no Gerenciamento de Projetos

No gerenciamento de projetos, o domínio de desempenho de Execução de Metas Estratégicas de IA requer a adesão a padrões que forneçam uma estrutura de referência para os gerentes de projeto seguirem, garantindo a consistência, a qualidade e o alinhamento com os objetivos estratégicos. As seguintes atividades podem estar envolvidas na execução de metas estratégicas de IA em projetos:

- **Desenvolver planos abrangentes de gerenciamento de projetos.** Os planos de gerenciamento do projeto devem incluir informações detalhadas sobre escopo, cronograma, orçamento e alocação de recursos que considerem os objetivos de negócios da organização e as metas gerais de IA. Os planos de gerenciamento do projeto também devem ser flexíveis para modificações conforme necessário. Os profissionais de projeto devem definir e gerenciar claramente o escopo do projeto, obter acordos das partes interessadas e avaliar continuamente o impacto de negócio da execução de IA em todos os



projetos. O plano de gerenciamento do projeto deve descrever as tarefas, os cronogramas, os recursos e as dependências afetados pela execução da IA, garantir que esses itens continuem a proporcionar eficiências e economias de custos e comunicar-se com os membros da equipe do projeto e as partes interessadas.

- **Considere o uso de abordagens adaptativas.** Abordagens e metodologias adaptativas devem ser implementadas para se ajustar aos requisitos em constante mudança e fornecer valor incrementalmente ao executar metas estratégicas de IA no gerenciamento de projetos. Quando a equipe de dados desenvolve modelos e algoritmos de IA, as pessoas profissionais do projeto devem garantir que a equipe use abordagens adaptativas para projetar, desenvolver e treinar os produtos de IA para atingir os objetivos do projeto. Os profissionais do projeto também devem garantir que a governança de dados e as políticas de IA responsável estejam em vigor, sejam revisadas e comunicadas em toda a organização, inclusive com a equipe de dados.
- **Criar e gerenciar uma estrutura de referência de governança de dados.** A estrutura de referência de governança de dados deve incluir as atividades de coleta de dados de IA, acesso, teste e validação de produtos, implantação e monitoramento. Os profissionais do projeto devem garantir que o acesso aos dados seja gerenciado corretamente de acordo com os níveis apropriados de permissões em todas as equipes do projeto. Se forem coletadas informações pessoais identificáveis (PII), as medidas de segurança de dados devem estar em vigor e ser revisadas pela equipe jurídica da organização. A equipe do projeto deve trabalhar em estreita colaboração com a equipe de dados para manter a integridade dos dados durante todo o processo de integração de dados e abordar preocupações éticas relacionadas à IA, como viés, privacidade e transparência. Os profissionais de projeto devem se envolver ativamente com o teste, a validação e a implantação de produtos de IA para garantir a precisão, o desempenho, a segurança e o alinhamento com as metas estratégicas do projeto. Os profissionais do projeto também devem monitorar continuamente o desempenho da solução de IA e gerenciar um ambiente em que os ajustes necessários possam ser feitos em qualquer estágio do processo de execução da IA.

A seguir estão alguns resultados esperados da Execução de Metas Estratégicas de IA no gerenciamento de projetos:

- **Entrega bem-sucedida do projeto e alcance dos objetivos do projeto.** Os profissionais de projeto podem aproveitar a IA para entregar projetos no prazo, dentro do orçamento e que atendam ou excedam os objetivos definidos do projeto aos padrões de qualidade desejados.
- **Aumento da eficiência e da produtividade.** Os profissionais de projeto podem usar a IA para simplificar processos e automatizar tarefas, ajudando a melhorar a eficiência e a produtividade.
- **Melhoria da tomada de decisões orientada por dados.** Os profissionais de projeto podem obter insights de ferramentas com inteligência artificial, ajudando-os a validar a robustez do plano de gerenciamento do projeto, identificar possíveis armadilhas (por exemplo, falta de scripts de teste de IA ou scripts inválidos) e tomar decisões estratégicas.
- **Capacidades organizacionais aprimoradas.** Os profissionais de projeto podem obter capacidades e competências adicionais em toda a organização para ajudar a impulsionar as equipes na obtenção de benefícios tangíveis, como aumento da receita, redução de custos e melhoria da satisfação do cliente.

### 3.4.3 Considerações e desafios para a execução de metas de IA

As considerações adicionais para os profissionais de PPPM em relação ao domínio de desempenho de execução de metas estratégicas de IA incluem o seguinte:

- **Aquisição e desenvolvimento de talentos.** Investir na formação de uma equipe de IA qualificada com experiência em ciência de dados, aprendizado de máquina, ética de IA e gerenciamento de projetos.
- **Infraestrutura de tecnologia.** Garantir que exista uma infraestrutura tecnológica adequada para toda a organização apoiar as iniciativas de IA, incluindo hardware, software e plataformas em nuvem.
- **Aprendizagem contínua.** Promova uma cultura de aprendizado contínuo e inovação para se manter atualizado com as últimas tendências e tecnologias de IA.

Alinhar as iniciativas de IA com a estratégia de negócios pode ser complexo, com as organizações enfrentando muitos desafios comuns. Os profissionais de PPPM devem reconhecer e seguir os oito princípios orientadores para ajudar a superar esses desafios e integrar e executar com sucesso os objetivos de IA em alinhamento com a estratégia de negócios. A seguir estão alguns desafios comuns que as organizações enfrentam com o domínio de desempenho de Execução de Metas Estratégicas de IA, especialmente quando as metas de IA não estão em vigor ou não são executadas adequadamente:

- **Falta de visão e estratégia claras.** Um dos principais desafios é a ausência de uma visão e estratégia claras para a IA dentro da organização. Sem um plano bem definido, as iniciativas de IA podem não ter direção e não se alinhar com os objetivos mais amplos do negócio. Essa falta de alinhamento pode levar a esforços fragmentados e ao uso subótimo de recursos.
- **Baixa qualidade e gerenciamento de dados.** As iniciativas de IA dependem fortemente de dados de alta qualidade. As organizações geralmente enfrentam dificuldades com a limpeza, a acessibilidade e a integração de dados. A baixa qualidade dos dados pode levar a percepções e previsões imprecisas, prejudicando a eficácia das soluções de IA. Práticas eficazes de gerenciamento de dados e frameworks de governança de dados são essenciais para garantir que as iniciativas de IA sejam baseadas em dados confiáveis e relevantes.
- **Lacunas de habilidades e escassez de talentos.** A implementação de iniciativas de IA requer habilidades e conhecimentos especializados. Muitas organizações enfrentam desafios para encontrar e reter profissionais de IA qualificados. A escassez de pessoal que possa operar, gerenciar e avaliar sistemas de IA e tenha experiência em PPPM pode impedir a execução bem-sucedida de projetos de IA.
- **Gerenciamento de mudanças ineficaz e resistência cultural.** A introdução da IA em uma organização geralmente requer mudanças significativas nos processos e fluxos de trabalho. A resistência à mudança e a falta de compreensão dos benefícios potenciais da IA podem criar barreiras à adoção. Devem estar em vigor estratégias eficazes de gerenciamento de mudanças para lidar com a resistência cultural e garantir a integração tranquila das iniciativas de IA.
- **Falta de colaboração multifuncional.** As iniciativas de IA geralmente abrangem vários departamentos, exigindo alinhamento entre as equipes técnica, de negócios, jurídica e operacional. A comunicação isolada e a propriedade fragmentada podem atrasar a implementação, reduzir a eficiência e limitar o impacto estratégico dos esforços de IA.

- **Gerenciamento de riscos insuficiente e considerações éticas.** As iniciativas de IA têm riscos inerentes, incluindo vieses de algoritmo, preocupações com a privacidade de dados e implicações éticas. As organizações devem gerenciar cuidadosamente esses riscos e estabelecer estruturas de governança robustas e diretrizes éticas para garantir a implantação responsável da IA.

Abordar esses desafios requer uma abordagem estratégica, gerenciamento eficaz de dados, investimento no desenvolvimento de talentos, gerenciamento de mudanças robusto e estruturas de governança sólidas.

### 3.4.4 Interações com princípios e outros domínios de desempenho

O domínio de desempenho de Execução de Metas Estratégicas de IA depende da integração e do alinhamento com os princípios para a adoção de IA em PPPM e os outros domínios de desempenho. O domínio de desempenho ajuda a alcançar uma integração perfeita com outros domínios de desempenho, promovendo o alinhamento com os objetivos organizacionais e maximizando o impacto da IA. Ao definir o escopo de uma visão e uma missão claras para a IA, projetar arquiteturas confiáveis em toda a empresa e gerenciar os ciclos de vida da IA de forma estratégica, profissionais de PPPM podem ajudar a garantir o sucesso de suas implementações de IA.

Aproveitar as interdependências entre portfólios, programas e projetos em todos os domínios de desempenho relacionados é essencial para a tomada de decisões coesa, a alocação sincronizada de recursos e a execução bem-sucedida da estratégia.

A execução de metas estratégicas de IA interage com os princípios para a adoção de IA das seguintes maneiras:

- **Valor estratégico.** O princípio do valor estratégico se concentra no valor que a implementação da tecnologia de IA deve trazer para a organização (consulte a Seção 2.1). Para qualquer organização, esse investimento deve ser capaz de obter o benefício certo por um período de tempo estabelecido. O valor estratégico de tal investimento deve resultar da execução de um conjunto de metas estratégicas que são traduzidas em metas de programas e projetos.
- **Governança e conformidade.** A execução de qualquer meta estratégica não é viável sem ter o framework necessário para a governança e a conformidade em vigor. Para uma implementação de nova tecnologia envolvendo IA, esse framework é fundamental e fornece as diretrizes para alcançar resultados estratégicos (consulte a Seção 2.3).

A seguir, uma visão detalhada das interações com os outros domínios de desempenho:

- **Gerenciar as expectativas das partes interessadas sobre IA.** A correlação com as expectativas das partes interessadas é vital para garantir o alinhamento entre as iniciativas de IA e as prioridades das partes interessadas e manter as partes interessadas informadas e envolvidas na tomada de decisões. Além disso, o gerenciamento de expectativas facilita a adoção de resultados e percepções de IA, aumentando sua eficácia estratégica (consulte a Seção 3.1).
- **Definir o Escopo do Projeto para IA.** O domínio de desempenho definição de escopo para IA fornece a base estratégica e a direção necessárias para o domínio de desempenho de Execução de metas estratégicas de IA. Esse alinhamento garante que as iniciativas de

IA em portfólios, programas e projetos possam contribuir diretamente para os objetivos organizacionais mais amplos (consulte a Seção 3.2).

- **Projetar arquitetura de IA com qualidade e confiabilidade.** Esse domínio de desempenho apoia a execução de metas estratégicas de IA, promovendo a adaptabilidade e permitindo que as organizações se adaptem em resposta a prioridades em mudança ou oportunidades emergentes. Ao priorizar a qualidade e a confiabilidade, as organizações podem aumentar a confiança das partes interessadas, simplificar a execução e oferecer valor sustentável por meio de implementações de IA em toda a empresa (consulte a Seção 3.3).
- **Gerenciar de riscos e incertezas da IA.** O gerenciamento de riscos eficaz fornece uma abordagem estruturada para lidar com incertezas, permitindo a tomada de decisões informadas e alinhando os projetos de IA com as metas estratégicas, especialmente onde a tecnologia está mudando rapidamente (consulte a Seção 3.5). A interação entre os dois domínios ajuda a garantir que o planejamento de contingência seja incorporado às estratégias de execução de IA, minimizando o impacto de questões inesperadas.

### 3.4.5 Verificação de resultados

A medição dos resultados ajuda a garantir o alinhamento com os objetivos estratégicos gerais. A avaliação dos resultados envolve a avaliação das atividades e dos processos implementados para atingir as metas orientadas por IA e a verificação de seu alinhamento com a estratégia. Uma abordagem coesa promove a sinergia, permitindo a implementação eficaz e o uso estratégico das tecnologias de IA. Esse esforço gera resultados mensuráveis, aprimora a tomada de decisões e garante o sucesso a longo prazo. A Tabela 3-7 detalha algumas verificações importantes para orientar esse processo.

Tabela 3-7. Verificação de resultados – Domínio de desempenho execução de metas estratégicas de IA

| Resultado                                                                                                                                                                    | Verificação                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Realização de valor estratégico que promove a capacidade das iniciativas de IA de fornecer contribuições mensuráveis que ajudam a atingir metas estratégicas organizacionais | <b>KPI:</b> Porcentagem de objetivos estratégicos apoiados por iniciativas de IA<br><b>Medição:</b> Mapear projetos de IA para metas estratégicas e acompanhar seu progresso e impacto usando uma matriz de alinhamento de metas.                                        |
| Otimização de portfólio orientada por IA que aprimora a tomada de decisão por meio de IA e insights em todos os portfólios                                                   | <b>KPI:</b> Melhoria percentual na eficiência do portfólio (por exemplo, economia de custos, entrega de valor)<br><b>Medição:</b> Analisar as métricas de desempenho do portfólio antes e depois da implementação de ferramentas de tomada de decisão orientadas por IA. |
| Escalabilidade de IA que mostra como as soluções de IA são escaláveis em vários programas e projetos                                                                         | <b>KPI:</b> Porcentagem de soluções de IA replicadas ou dimensionadas com sucesso<br><b>Medição:</b> Acompanhe os casos em que modelos, ferramentas ou estrutura de referência de IA são reutilizados em novas iniciativas.                                              |

### 3.5 Gerenciamento de riscos e incertezas da IA

A introdução da IA no PPPM apresenta um novo conjunto de desafios dinâmicos e complexos que as organizações não enfrentaram anteriormente. A imprevisibilidade da IA em suas interações com conjuntos de dados grandes e desconhecidos e tecnologias em rápida mudança traz novos riscos que as abordagens de gerenciamento legadas podem não cobrir. Essa nova fronteira desafia as organizações a dominar a navegação pelas incertezas - ameaças e oportunidades - trazidas pelos sistemas de IA.

Esta seção inclui as seguintes subseções:

- 3.5.1 Identificação de ameaças e oportunidades específicas de IA
- 3.5.2 Priorização e avaliação de riscos
- 3.5.3 Supervisão humana
- 3.5.4 Monitoramento e adaptação contínuos
- 3.5.5 Navegando pela incerteza e desenvolvendo resiliência
- 3.5.6 Interações com princípios e outros domínios de desempenho
- 3.5.7 Verificação de resultados

O domínio de desempenho de gerenciamento de riscos e incertezas de IA aborda os desafios de identificar, avaliar e mitigar os riscos associados à IA. O gerenciamento eficaz desse domínio de desempenho é fundamental para garantir que a IA seja implantada como uma ferramenta poderosa para auxiliar o gerenciamento de ameaças e oportunidades (consulte a Figura 3-13).

Dada a crescente volatilidade dos resultados da IA, as organizações devem aprender a reconhecer e gerenciar a incerteza, o que pode contrastar com as abordagens determinísticas de gerenciamento de algumas organizações. Outro fator fundamental é a complexidade que resulta das interações complicadas dos sistemas de IA com as muitas variáveis em jogo, o que torna desafiador avaliar os possíveis resultados com certeza.

As organizações devem estar cientes e preparadas para a dualidade dos problemas e oportunidades relacionados à IA. Embora a IA possa potencialmente trazer ameaças massivas, como vieses inesperados ou vulnerabilidades de segurança cibernética, ela oferece muitas oportunidades para inovar e obter uma vantagem competitiva.

A resiliência pode ser melhor definida no contexto da capacidade da organização de absorver, ajustar e se recuperar de resultados inesperados devido ao sistema de IA. Essa capacidade exige o desenvolvimento de sistemas de processamento de negócios flexíveis e robustos que possam absorver os choques da volatilidade e da complexidade da IA.

Vários fatores são elementos significativos do domínio de desempenho Gerenciamento de riscos e incertezas de IA, cada um fornecendo um componente necessário para o gerenciamento bem-sucedido de riscos de IA no PPPM (consulte a Figura 3-14). Esses elementos são as principais atividades e funções que uma organização deve realizar ao gerenciar os riscos relacionados à IA.

## Gerenciando riscos e incertezas da IA

Esse domínio de desempenho envolve as atividades e funções que devem ser consideradas para identificar, avaliar e gerenciar os riscos e as oportunidades trazidos pela introdução da tecnologia de IA no gerenciamento de portfólio, programas e projetos.

Se as atividades dentro deste domínio de desempenho forem gerenciadas de forma eficaz, os seguintes resultados devem ser observáveis:

- ▶ A identificação e a documentação consistentes e proativas dos riscos específicos de IA devem ser coletadas em registros de riscos e relatórios.
- ▶ As interrupções e incidentes relacionados à IA durante a execução do projeto devem ser minimizados.
- ▶ A organização deve ser capaz de se recuperar rapidamente de incidentes relacionados à IA, com impacto mínimo nos prazos.
- ▶ As decisões orientadas por IA devem ser consistentemente alinhadas com padrões éticos e organizacionais, reduzindo as consequências não intencionais.
- ▶ O gerenciamento de riscos de IA deve ser visivelmente incorporado às análises de governança e aos relatórios de conformidade.
- ▶ A organização deve ser capaz de identificar e gerenciar proativamente incidentes específicos de IA recorrentes e em evolução, como saídas imprecisas que influenciam decisões críticas, modelos de previsão defeituosos que resultam em estouros de custos e algoritmos de otimização que afetam negativamente a qualidade do produto, para ajudar a manter a resiliência da iniciativa e proteger os resultados.

Figura 3-13. Domínio de desempenho de gerenciamento de riscos e incertezas de IA



Figura 3-14. Conceitualizando o gerenciamento de riscos e incertezas da IA

Licensed To: Alexandre Serrano PMI MemberID: 2307514  
This copy is a PMI Member benefit, not for distribution, sale, or reproduction.



### 3.5.1 Identificação de Ameaças e Oportunidades Específicas de IA

A inteligência artificial apresenta um conjunto diferente de riscos daqueles tradicionalmente encontrados em portfólios, programas e projetos devido à complexidade dos dados e às incertezas das tecnologias de IA. Os profissionais devem tentar identificar as ameaças e oportunidades específicas da IA que podem surgir ao implementar a IA em seus portfólios, programas e projetos.

#### 3.5.1.1 Ameaças específicas de IA

Uma lista não exaustiva de ameaças específicas de IA pode incluir o seguinte:

- **Viés algorítmico:**
  - Inclusão de vieses sistêmicos que levam a decisões injustas (por exemplo, discriminação na contratação ou aprovação de empréstimos).
- **Vulnerabilidades de segurança de dados:**
  - Exposição a ataques cibernéticos direcionados a conjuntos de dados confidenciais ou proprietários.
  - Risco de envenenamento de dados (manipulação de dados de treinamento para degradar o desempenho da IA).
- **Consequências não intencionais da tomada de decisão autônoma:**
  - Objetivos desalinhados levam a resultados indesejáveis (por exemplo, concentrar-se apenas na eficiência em detrimento da segurança).
- **Preocupações éticas:**
  - Violações de direitos de privacidade, incluindo exposição não intencional de informações pessoais identificáveis (PII).
- **Alucinações:**
  - Sistemas de IA que geram informações falsas ou enganosas que podem ser percebidas como fatos.
- **Riscos de conformidade regulatória:**
  - Falha em cumprir as leis e os padrões relacionados à IA em evolução.
- **Deslocamento de empregos:**
  - Interrupção significativa da força de trabalho devido à automação de funções sem iniciativas de requalificação.
- **Dependência excessiva da IA:**
  - As organizações se tornam excessivamente dependentes da IA, reduzindo a supervisão humana crítica e a resiliência.
- **Desvio do modelo:**
  - Deterioração do desempenho do modelo de IA ao longo do tempo devido a mudanças nos padrões de dados subjacentes.
- **Excesso de custos**
  - Alto investimento no desenvolvimento de IA sem um caminho claro para o ROI, levando a estouros de orçamento.

Licensed To: Alexandre Serrano PMI MemberID: 2307514  
This copy is a PMI Member benefit, not for distribution, sale, or reproduction.

- **Desconfiança das partes interessadas:**
  - Perda de confiança de clientes, funcionários ou reguladores devido a operações de IA opacas ou resultados controversos.
- **Questões de interoperabilidade:**
  - Dificuldade em integrar sistemas de IA com ferramentas e plataformas existentes, causando ineficiências.
- **Impacto ambiental:**
  - Alto consumo de energia do treinamento e das operações de IA, contribuindo para os desafios de sustentabilidade.
- **Uso malicioso indevido de recursos de IA:**
  - Uso deliberado de IA por agentes mal-intencionados para causar danos, como por meio de desinformação, ataques cibernéticos ou armamento.
- **Riscos existenciais da IA:**
  - O potencial de sistemas de IA altamente avançados representarem ameaças catastróficas ou incontroláveis à humanidade se estiverem desalinhados com os valores humanos.

### 3.5.1.2 Oportunidades específicas de IA

Uma lista não exaustiva de oportunidades específicas de IA pode incluir o seguinte:

- **Tomada de decisão aprimorada**
  - A capacidade da IA de processar grandes conjuntos de dados rapidamente permite decisões mais informadas e estratégicas.
- **Insights preditivos:**
  - Antecipar as necessidades do cliente, as tendências do mercado ou os riscos operacionais para uma ação proativa.
- **Eficiência operacional:**
  - Automatizar tarefas rotineiras, reduzir erros e simplificar os fluxos de trabalho.
- **Experiências personalizadas do cliente:**
  - Oferecer interações e soluções personalizadas, melhorando a satisfação e a fidelidade do cliente.
- **Escalabilidade:**
  - Implantação rápida de recursos de IA em operações globais com gerenciamento de mudanças apropriado.
- **Modelos de negócios inovadores:**
  - Criação de novas fontes de receita, como produtos com tecnologia de IA, serviços de assinatura ou gêmeos digitais.

- **Gerenciamento de riscos aprimorado:**
  - Detecção precoce e mitigação de riscos por meio de monitoramento e análise orientados por IA.
- **Vantagem competitiva:**
  - Tempo de comercialização mais rápido e maior agilidade na resposta às mudanças nas condições de negócios.
- **Aumento da força de trabalho:**
  - Aumentar as capacidades humanas com ferramentas de IA, promovendo a colaboração e a inovação.
- **Acessibilidade global.**
  - Alcançar mercados carentes com ferramentas de tradução e localização orientadas por IA.
- **Monitoramento aprimorado da conformidade:**
  - Automatizar as verificações de conformidade com os requisitos regulatórios, reduzindo a exposição legal.
- **Economia de custos**
  - Redução dos custos de processamento manual, fraudes e ineficiências.
- **Sustentabilidade:**
  - A otimização de recursos pela IA leva à redução de resíduos e ao uso de energia.
- **Modelagem de cenários:**
  - Permitir simulações em tempo real para testar estratégias e avaliar os possíveis resultados antes da implementação.

As organizações devem adotar uma abordagem abrangente para a identificação de riscos da IA. Essa abordagem deve considerar a rede complexa em que a IA funciona, incluindo suas conexões e dependências com outros sistemas e os fatores externos que podem afetar esses riscos.

O gerenciamento de riscos eficaz em IA requer o aprimoramento contínuo da identificação de riscos com frameworks específicos de risco de IA. Esses frameworks devem levar em conta o viés algorítmico, as violações de privacidade de dados, a falta de transparência nos modelos e outras possíveis vulnerabilidades de segurança. Além disso, as organizações devem manter uma postura vigilante, monitorando continuamente os riscos para responder prontamente às ameaças emergentes.

As organizações devem usar ferramentas e técnicas padronizadas e selecionar adequadamente a partir da análise de cenários, mapas de calor de riscos ou registros de riscos de IA dedicados. O uso de um processo padronizado para identificar, avaliar, priorizar e mitigar riscos não mudou. No entanto, devido ao surgimento da IA, é fundamental que profissionais de PPPM orquestram uma tapeçaria de insights para que a organização possa se aprofundar nos enigmas profundos que a IA pode alavancar.

A incorporação de considerações de uma mentalidade de gerenciamento de riscos proativa permite que as organizações gerenciem efetivamente os fatores humanos que influenciam os riscos e as oportunidades relacionados à IA. Promover uma abordagem centrada no pensamento crítico, na educação contínua e na colaboração perfeita entre humanos e IA é essencial para maximizar o valor e garantir o uso ético e responsável das tecnologias de IA.

### **3.5.2 Priorização e avaliação de riscos**

Uma vez identificados os riscos específicos da IA, torna-se essencial avaliá-los e priorizá-los com base em seus impactos potenciais e na probabilidade de ocorrência. Os profissionais de PPPM devem considerar fatores como o nível de dano que seria causado a uma parte interessada, os objetivos estratégicos da organização ou o ambiente regulatório.

As mudanças contínuas nas tecnologias de IA e suas aplicações podem ser rápidas. A reavaliação regular permite que as organizações identifiquem e avaliem os riscos emergentes com antecedência. Os riscos devem ser classificados de acordo com o impacto e a probabilidade. Os riscos também podem representar oportunidades para criar valor transformador, pois as melhorias nos modelos ou ferramentas de IA podem aumentar significativamente a eficiência operacional, a precisão da tomada de decisões e a inovação estratégica. Ao contrário das indústrias tradicionais, em que os novos modelos geralmente atendem a atualizações estéticas ou funcionais incrementais, os avanços da IA podem redefinir os processos de negócios. Por exemplo, a integração de modelos de IA aprimorados poderia permitir análises preditivas em tempo real, reduzir drasticamente a latência de decisão ou facilitar experiências de clientes hiperpersonalizadas em escala. Esses avanços potenciais podem abordar os riscos identificados e descobrir novas fontes de receita, paradigmas operacionais ou vantagens competitivas, demonstrando como o gerenciamento de riscos em IA está intrinsecamente ligado à realização de oportunidades estratégicas.

As organizações devem adotar uma abordagem estruturada de avaliação de riscos, instilando confiança na tomada de decisões e garantindo que todos os fatores relevantes sejam considerados ao priorizar os riscos.

Após identificar e priorizar os riscos, as organizações devem usar a análise quantitativa, como simulações de Monte Carlo ou avaliações probabilísticas de riscos, para estender ainda mais a priorização e a avaliação de riscos. Essas técnicas criam uma análise de dados baseada em números, que fornece uma base sólida para tomar decisões informadas sobre a priorização de riscos. As ferramentas gráficas, como matrizes de risco ou mapas de calor, podem então priorizar os riscos com base na probabilidade de ocorrência e nos impactos associados. Essa abordagem permite a identificação de riscos dos riscos mais críticos e a adoção de medidas de mitigação eficazes.

Em segundo lugar, um registro de riscos deve ser desenvolvido. Todos os riscos identificados devem ser documentados com as avaliações de risco, planos de mitigação e informações de status de risco registradas no registro de riscos. Essa abordagem estruturada permite o rastreamento e garante que o processo de gerenciamento de riscos seja transparente e consistente, proporcionando uma sensação de segurança e organização.

### 3.5.3 Supervisão humana

A supervisão humana é fundamental no gerenciamento de riscos, especialmente em relação aos sistemas de IA e em projetos em que a automação e os modelos de aprendizado de máquina estão se tornando onipresentes. A supervisão humana ajuda a garantir que os sistemas de IA não prejudiquem a autonomia humana ou causem outros efeitos adversos. Os profissionais também devem revisar as decisões de IA para garantir que elas estejam alinhadas com outros fatores. Essa abordagem conjunta, chamada de humano no processo (HITL), pode ajudar a garantir que as decisões de IA estejam em conformidade com os padrões éticos e os valores organizacionais.

Do ponto de vista da supervisão humana, há um elemento crucial: a capacidade de manter, revisar ou mudar decisões a qualquer momento, especialmente em casos complexos ou eticamente desafiadores. Esse elemento ressalta a importância dos papéis do PPPM para garantir que os sistemas de IA não tomem decisões que possam levar a consequências negativas. A abordagem HITL exige que os profissionais de PPPM não sejam apenas observadores passivos, mas participantes ativos na facilitação da detecção desses riscos e na garantia de que as partes interessadas do projeto respondam de acordo com o plano de gerenciamento de riscos acordado.

Procedimentos específicos devem ser implementados para estender a supervisão humana ao revisar as saídas e decisões da IA. Esse esforço pode incluir auditorias ou revisões regulares em que especialistas examinam os resultados para verificar se estão dentro dos parâmetros estabelecidos. Essas auditorias podem envolver um exame minucioso do processo passo a passo do sistema de IA e dos resultados que ele produz, proporcionando uma compreensão abrangente de seu desempenho e de quaisquer riscos potenciais. Além disso, as equipes designadas para monitorar os sistemas de IA devem passar por treinamento para ajudá-las a agir rapidamente quando ocorrerem gatilhos de risco. Por fim, a necessidade de caminhos de escalonamento claros é fundamental. Esses caminhos devem ser claramente delineados no plano de gerenciamento de riscos e gerenciados por profissionais de PPPM.

### 3.5.4 Monitoramento e adaptação contínuos

A IA é fundamentalmente dinâmica, o que significa que todos os riscos associados devem ser continuamente monitorados e adaptados. Esse esforço requer supervisão contínua, em que as estratégias de gerenciamento são atualizadas regularmente para manter o controle e levar em conta novos dados, tecnologias e mudanças internas ou externas.

A organização não deve ver os riscos da IA como fatores estáticos. Em vez disso, as organizações devem se adaptar dinamicamente a novas ameaças ou oportunidades, alterando a estratégia de gerenciamento de riscos. Para executar de forma eficaz uma estratégia de monitoramento e adaptação contínuos, as organizações devem implementar ferramentas e processos de monitoramento avançados que permitam o acompanhamento em tempo real do desempenho do sistema de IA. Essa análise de dados e detecção de anomalias pode permitir que as organizações identifiquem possíveis riscos ou desvios do sistema com bastante antecedência. Igualmente importante serão os processos contínuos de reavaliação e monitoramento para atender às mais recentes demandas tecnológicas e regulatórias.

Outro fator crítico é a transição para estruturas de governança que permitam uma tomada de decisão flexível e responsiva. Ao considerar mudanças na tecnologia de IA ou riscos associados, a equipe de gerenciamento de riscos deve ser capaz de responder instantaneamente. Ao mesmo tempo, um plano de ação prescritivo e uma estratégia para implementar mudanças devem estar em vigor.

As equipes que monitoram os sistemas de IA devem passar por treinamento para ajudá-las a agir nas áreas problemáticas percebidas o mais rápido possível. A necessidade de caminhos claros de escalonamento também é fundamental. Esses caminhos devem ser claramente delineados para que decisões ou incidentes críticos possam ser tratados sem demora, fazendo com que o público se sinta seguro e preparado para qualquer eventualidade.

### 3.5.5 Navegando na Incerteza e Desenvolvendo Resiliência

Incerteza é um termo amplo que abrange uma ampla gama de riscos. Embora seja possível identificar e gerenciar riscos, a incerteza lida com a previsão de resultados futuros que não podem ser previstos, particularmente na implementação e no uso da IA. A incerteza pode ser produzida por vários fatores, como os seguintes:

- Complexidade, como as interações complexas dentro de um sistema de IA;
- Volatilidade, como a velocidade das mudanças em um ambiente de IA;
- Dependência, como a preocupação com a falha de um sistema externo; e
- Ambiguidade, como dúvidas sobre a validade dos resultados gerados pela IA.

O controle da incerteza abrange tudo, desde a identificação e o gerenciamento proativo do maior número possível de riscos até o uso de abordagens experimentais e aprendizado iterativo. Essas abordagens não são mutuamente exclusivas; muitas podem ser combinadas dependendo do tipo de incerteza e do estágio do projeto.

As organizações podem minimizar a incerteza e seu impacto criando uma cultura de aprendizado contínuo, adaptação e experimentação. As organizações devem ser capazes de diminuir os riscos relacionados à incerteza por meio de treinamento, programas-piloto de IA e o ajuste contínuo dos sistemas e processos existentes, aumentando a inovação.

Um fator crítico no gerenciamento da incerteza em iniciativas de PPPM orientadas por IA é reavaliar rotineiramente as estratégias de IA e considerar novos dados, percepções e inovações.

### 3.5.6 Interações com princípios e outros domínios de desempenho

Dentro de uma estrutura holística para integrar efetivamente a IA ao PPPM, o domínio de desempenho de Gerenciamento de Riscos e Incertezas da IA está interconectado com os princípios e outros domínios de desempenho. Uma compreensão clara dessas interações pode ajudar a garantir que as práticas de gerenciamento de riscos sejam mobilizadas coletivamente, em vez de isoladas do cenário geral das iniciativas alimentadas por IA.

O domínio de desempenho interage com os princípios das seguintes maneiras:

- **Valor estratégico.** O princípio do Valor Estratégico envolve o desenvolvimento de uma abordagem estratégica para o alinhamento organizacional por meio de práticas de IA que se alinham à estratégia e às metas de negócios (consulte a Seção 2.1). Riscos relacionados à IA bem gerenciados podem ajudar a garantir que as iniciativas orientadas por IA contribuam positivamente para os objetivos estratégicos, mitigando possíveis ameaças que possam prejudicar a entrega de valor.



- **Governança e conformidade.** O princípio de governança e conformidade estabelece a supervisão para ajudar a garantir o uso responsável da IA (consulte a Seção 2.3). Essa filosofia deve ser apoiada pelo domínio de desempenho Gerenciamento de Riscos e Incertezas de IA, que garante que as atividades relacionadas à IA sejam conduzidas dentro das leis, regulamentos e ética estabelecidos para ajudar a minimizar a propensão à não conformidade e os riscos associados.
- **Pessoas e cultura.** O princípio de Pessoas e Cultura ajuda os profissionais a desenvolver a mentalidade e a cultura certas para a adoção de IA (consulte a Seção 2.4). Outras preocupações sobre o gerenciamento de riscos de IA envolvem fatores humanos e a prontidão da organização para lidar cultural e comportamentalmente com complexidades e incertezas.
- **Ética e responsabilidade profissional.** Esse princípio enfatiza que a IA deve ser usada de forma ética e responsável no PPPM (consulte a Seção 2.5). A ética relacionada a preconceitos, transparência e responsabilidade deve ser considerada para gerenciar os riscos decorrentes da IA e garantir que as aplicações de IA estejam em conformidade com os valores organizacionais e as responsabilidades profissionais.
- **Engajamento das partes interessadas** Esse princípio defende a comunicação contínua com as partes interessadas e incentiva seu envolvimento nas iniciativas de IA (consulte a Seção 2.6). Por meio do engajamento das partes interessadas, os profissionais de PPPM podem entender as principais preocupações das partes interessadas, considerar todos os feedbacks e gerenciar os riscos de uma maneira que garanta sua confiança e apoio.
- **Otimização e inovação.** O princípio de otimização e inovação assume o desenvolvimento e a evolução contínuos das práticas de IA (consulte a Seção 2.7). Esse princípio é ainda mais fundamentado no gerenciamento eficaz de riscos, que identifica e mitiga fatores que provavelmente atuarão como barreiras à inovação, tornando as iniciativas de IA seguras e atuais com os avanços tecnológicos.
- **Qualidade dos dados.** O princípio da qualidade dos dados baseia-se na premissa de dados de entrada de alta qualidade para os sistemas de IA (consulte a Seção 2.8). Essa suposição continua sendo um risco nas implementações de IA, apesar das arquiteturas robustas e das configurações de segurança. Esses riscos, se se materializarem, podem levar a resultados de IA imprecisos, não confiáveis e injustos. Uma forte governança de dados, juntamente com processos contínuos de monitoramento da qualidade dos dados e um foco em considerações éticas, como viés e justiça, podem ajudar a criar e manter um valor de longo prazo.

O domínio de desempenho gerenciamento de riscos e incertezas de IA interage com os outros domínios de desempenho das seguintes maneiras:

- **Gerenciando as expectativas das partes interessadas sobre IA.** A colaboração e o apoio das partes interessadas são essenciais para o sucesso das implementações de sistemas de IA (consulte a Seção 3.1). Os riscos associados às partes interessadas exigentes ou àquelas que não apoiam a mudança devem ser abordados em todos os níveis dos ciclos de vida do PPPM. Manter o interesse das partes interessadas durante toda a iniciativa e atender às expectativas de uma tecnologia sobre a qual ainda não se sabe muito pode estar sujeito a desafios e possíveis interrupções.

- **Definindo o Escopo do Projeto para IA.** A definição do escopo da visão e da missão da organização para a IA deve considerar os riscos associados à adoção da IA (consulte a Seção 3.2). O gerenciamento de riscos eficaz garante que esses riscos sejam levados em consideração ao definir metas estratégicas de IA.
- **Projetando arquitetura de IA com qualidade e confiabilidade.** Esse domínio de desempenho envolve decisões de projeto que devem ser tomadas em coordenação com o engajamento das partes interessadas, as estruturas de governança e as considerações éticas para garantir que a arquitetura seja confiável, inclusiva e alinhada às necessidades estratégicas do negócio (consulte a Seção 3.3).
- **Executando metas estratégicas de IA.** A implementação de estratégias de IA em portfólios, programas e projetos envolve vários riscos, que vão desde riscos técnicos até a resistência das partes interessadas (consulte a Seção 3.4). Práticas eficazes de gerenciamento de riscos podem garantir que os riscos estejam alinhados com os objetivos estratégicos.

### 3.5.7 Verificação de resultados

A verificação de resultados inclui as atividades e os processos que devem ser realizados ao medir os resultados dos processos de gerenciamento de riscos de IA e verificar se esses resultados estão alinhados com a estratégia geral da organização e os níveis de apetite de risco. A Tabela 3-8 detalha algumas das principais verificações para este domínio de desempenho.

Em uma era dominada pela IA, o domínio de desempenho de Gerenciamento de Riscos e Incertezas de IA ajuda significativamente as organizações a gerenciar as camadas adicionais de complexidade e incerteza que a IA introduz em portfólios, programas e projetos. À medida que as tecnologias de IA se tornam mais incorporadas às atividades organizacionais, as incertezas associadas a elas também se tornam mais arriscadas e complexas.

Esse domínio de desempenho oferece maneiras de lidar com esses riscos, definindo-os e gerenciando-os sistematicamente. Como os portfólios, programas e projetos estão sujeitos a riscos específicos relacionados à IA, este domínio de desempenho inclui as ferramentas, técnicas e medições regulares apropriadas para manter sua integridade. Além disso, o domínio de desempenho enfatiza a integração do gerenciamento de riscos com a estratégia, a governança e os esforços de ética da organização.

Embora o gerenciamento de riscos de IA possa atuar como um escudo contra decisões imprudentes para a organização, por outro lado, permite que a IA seja vista como um ativo que pode aumentar a vantagem competitiva e o potencial revolucionário da organização. O sucesso das iniciativas de PPPM centradas em IA está enraizado na promoção de uma cultura organizacional que integra supervisão ética, aprendizado contínuo, cocriação de partes interessadas e estruturas de governança de riscos adaptativas alinhadas à intenção estratégica.

Em resumo, esse domínio de desempenho pode ser considerado uma das áreas mais críticas do PPPM na era da IA. O domínio de desempenho descreve os padrões de conscientização, coerência e resiliência operacional que devem estar em vigor para que uma organização capitalize as oportunidades de IA e gerencie as incertezas.

Tabela 3-8. Verificação de resultados – Domínio de desempenho de gerenciamento de riscos e incertezas de IA

| Resultado                                            | Verificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maior consciência dos riscos específicos da IA       | <p><b>Monitoramento e acompanhamento de KPIs:</b> Realize revisões regulares dos registros de identificação de riscos e dos KPIs, como o número de riscos específicos de IA identificados e categorizados.</p> <p><b>Feedback das partes interessadas:</b> Realize pesquisas ou entrevistas com os membros da equipe para avaliar sua conscientização e compreensão dos riscos relacionados à IA.</p> <p><b>Revisões de auditoria:</b> Estabelecer auditorias periódicas para garantir que os riscos específicos de IA sejam documentados e tratados nos planos de gerenciamento de projetos.</p>                      |
| Gerenciamento eficaz de riscos                       | <p><b>Acompanhamento de KPIs:</b> Meça a porcentagem de riscos relacionados à IA mitigados em relação àqueles identificados e avalie o impacto nos resultados do projeto.</p> <p><b>Monitoramento contínuo:</b> Utilize ferramentas automatizadas para monitorar continuamente os sistemas de IA em busca de novos riscos e avaliar a eficácia das estratégias de mitigação atuais.</p> <p><b>Revisões de auditoria:</b> Realizar auditorias regulares para verificar se os processos de gerenciamento de riscos estão sendo seguidos e são eficazes.</p>                                                              |
| Resiliência diante da incerteza                      | <p><b>Aprendizagem adaptativa e ciclos de feedback:</b> Avalie a capacidade da organização de se adaptar e se recuperar de desafios imprevistos relacionados à IA por meio de análises pós-incidente.</p> <p><b>Feedback das partes interessadas:</b> Coletar contribuições das partes interessadas sobre como a organização lidou com as incertezas relacionadas à IA e se adaptou às mudanças.</p> <p><b>Medição de desempenho:</b> Acompanhe as métricas de desempenho do PPPM após eventos de risco para avaliar a resiliência organizacional e a velocidade de recuperação.</p>                                   |
| Supervisão humana das operações de IA                | <p><b>Revisões de conformidade:</b> Revise regularmente se as saídas críticas de IA passaram por supervisão e intervenção humanas, quando necessário.</p> <p><b>Revisões de auditoria:</b> Realizar auditorias para garantir que os processos de intervenção humana estejam em vigor e funcionando conforme o pretendido.</p> <p><b>Feedback das partes interessadas:</b> Envolver as partes interessadas para garantir que se sintam confiantes no nível de supervisão humana nas decisões relacionadas à IA.</p>                                                                                                     |
| Integração com estrutura de referência de governança | <p><b>Análises de governança:</b> Revise o alinhamento entre as práticas de gerenciamento de riscos de IA e as estruturas de governança organizacional mais amplas durante as sessões de planejamento estratégico.</p> <p><b>Revisões de auditoria:</b> Realize auditorias regulares para verificar se as estratégias de gerenciamento de riscos de IA estão totalmente integradas às estruturas de governança e conformidade.</p> <p><b>Engajamento das partes interessadas:</b> Avaliar o nível de envolvimento e comunicação entre os órgãos de governança e as equipes de projeto em relação aos riscos de IA.</p> |
| Monitoramento e adaptação contínuos                  | <p><b>Monitoramento contínuo:</b> Acompanhe e avalie a eficácia da ferramenta de monitoramento e sua capacidade de detectar e alertar sobre novos riscos relacionados à IA.</p> <p><b>Acompanhamento de KPIs:</b> Meça com que frequência as estratégias de gerenciamento de riscos são atualizadas em resposta a novos dados ou avanços em IA.</p> <p><b>Aprendizagem adaptativa:</b> Analise como as lições aprendidas em projetos anteriores são incorporadas às práticas atuais de gerenciamento de riscos.</p>                                                                                                    |

# Gerenciamento do ciclo de vida e atividades de adaptação

Os profissionais de gerenciamento de portfólio, programas e projetos podem optar por aproveitar os benefícios da inteligência artificial adotando as capacidades em evolução da IA e integrando-a em diferentes estágios de seus ciclos de vida de PPPM, conforme aplicável.

Ao utilizar ou implementar a IA, profissionais podem aprimorar a tomada de decisões, otimizar a alocação de recursos, reduzir a incerteza e a complexidade e impulsionar a inovação e a eficiência. Para mitigar os riscos decorrentes da implementação não validada de IA, é fundamental concentrar-se no alinhamento estratégico e na entrega de valor.

Esta seção inclui as seguintes subseções:

- 4.1 Formas preditivas, adaptativas e híbridas de trabalho
- 4.2 Visualizando um processo de iniciativa de IA
- 4.3 Adequação de processos sob a perspectiva do ciclo de vida da IA
- 4.4 Adequação de processos em portfólios, programas e projetos
- 4.5 Adequação do ciclo de vida do gerenciamento de portfólio
- 4.6 Adequação do ciclo de vida do gerenciamento de programas
- 4.7 Adequação do ciclo de vida do gerenciamento de projetos
- 4.8 Ciclos de vida de portfólio, programa e projeto e o ciclo de vida da IA
- 4.9 Adequação de abordagens apropriadas para a implementação de IA
- 4.10 Otimização e ampliação das abordagens de adequação

Cada iniciativa de PPPM deve considerar como a IA é aproveitada. Esse uso de IA pode variar desde o uso incidental de IA em projetos não relacionados à IA até iniciativas em toda a empresa que introduzem aplicações abrangentes e em grande escala com tecnologia de IA. A adesão aos oito princípios orientadores para IA em PPPM pode ajudar a garantir que o uso da IA seja cuidadosamente incorporado em todos os estágios dos ciclos de vida do PPPM. A IA pode aprimorar as capacidades de execução e entrega em todas as fases do PPPM.

Os ciclos de vida preditivos e adaptativos devem ser adequados para atender ao contexto local das iniciativas. Atender às demandas do ambiente de negócios dinâmico de hoje e ao avanço tecnológico

exponencial requer a adequação de processos. É importante integrar efetivamente o ciclo de vida da IA em cada fase do ciclo de vida do PPPM.

Os resultados potenciais realizados por meio do gerenciamento de ciclos de vida podem incluir o seguinte:

- **Alinhamento estratégico.** Há clareza sobre as contribuições da IA para atingir os objetivos de negócios e criar valor.
- **Tomada de decisão aprimorada** Insights orientados por IA, análises preditivas e dados em tempo real são integrados ao PPPM e à tomada de decisões organizacionais.
- **Alocação otimizada de recursos.** Maior produtividade e redução de desperdício são alcançadas equilibrando a oferta e a demanda de recursos para iniciativas atuais e futuras.
- **Aumento da inovação.** As abordagens generativas permitem a criação de novas oportunidades, soluções inovadoras e alternativas ampliadas além da simples otimização dos processos existentes.
- **Melhoria no gerenciamento de riscos.** Ocorrerão menos problemas imprevistos e os resultados do projeto serão mais resilientes.
- **Conformidade ética.** Práticas de tomada de decisão transparentes e justas que conquistam a confiança das partes interessadas são evidentes.
- **Abordagem HITL.** As ferramentas de IA e as capacidades humanas estão alinhadas para se complementarem e agregarem valor. A abordagem HITL fornece julgamento e supervisão para garantir o alinhamento ético, gerenciar riscos e maximizar os resultados.
- **Entrega de valor sustentada.** Os ciclos de vida do PPPM aprimorados por IA oferecem valor de forma consistente. As iniciativas de IA devem considerar o consumo mínimo de recursos necessário para agregar valor.
- **Melhoria contínua.** Há um ciclo contínuo de aprendizado e reforço de metas.
- **Satisfação das partes interessadas.** As partes interessadas, incluindo clientes, membros da equipe e executivos, expressam altos níveis de satisfação.
- **Inovação cíclica.** Há um processo estruturado para identificar, testar, implantar e refinar tecnologias inovadoras de IA para melhorar continuamente os resultados dos negócios.
- **Aprendizagem contínua.** Há um processo de atualização regular dos sistemas de IA com novos dados, metodologias e feedback para melhorar seu desempenho e se adaptar a ambientes em mudança, melhorando o desempenho tanto da IA quanto dos humanos.
- **Desenvolvimento ágil em IA.** Existe uma abordagem flexível e iterativa para desenvolver e implantar tecnologias de IA, permitindo que as organizações respondam rapidamente a novas oportunidades e desafios.

A adequação de processos pode ser necessária para que os ciclos de vida do PPPM atendam às novas possibilidades da IA. As áreas prováveis para adequação incluem as seguintes perspectivas:

- Abordagens híbridas com considerações adaptativas e preditivas,
- Adequação de processo de um ciclo de vida de IA previsto,
- Áreas de foco do gerenciamento de projetos,



- Ciclo de vida do portfólio,
- Ciclo de vida do programa e
- Ciclo de vida do projeto

## 4.1 Formas preditivas, adaptativas e híbridas de trabalhar

Iniciativas de IA, variando desde o uso de IA menor e incidental em projetos não relacionados à IA até iniciativas de IA em toda a empresa, podem influenciar a seleção do ciclo de vida. Os ciclos de vida de projetos de IA geralmente exigem uma adequação exclusiva, combinando métodos preditivos e adaptativos. As abordagens adaptativas são mais adequadas para fases que exigem flexibilidade, melhoria iterativa, feedback rápido e mudanças com base em condições em evolução, como desenvolvimento e otimização de modelos. As abordagens preditivas ou orientadas por planos se alinham melhor às fases que envolvem planejamento inicial extensivo, requisitos bem definidos e tarefas que têm menos probabilidade de mudar durante a execução, como definir os objetivos do projeto e estabelecer estruturas de conformidade.

Iniciativas de IA consequentes provavelmente exigirão ambas as abordagens. A implantação e a operação podem exigir uma mentalidade adaptativa, combinando pontos fortes como flexibilidade, colaboração e progresso iterativo. Ao mesmo tempo, as abordagens preditivas podem lidar melhor com os cronogramas mais longos, as fases experimentais e os requisitos de infraestrutura exclusivos dos projetos de IA.

Ao combinar iterações adaptativas de curto prazo com marcos de longo prazo, as equipes podem acomodar os períodos estendidos necessários para o desenvolvimento e o refinamento do modelo. Essa abordagem ajuda a garantir que os marcos, as dependências e os riscos específicos de IA estejam sistematicamente alinhados com os pontos de decisão do PPPM. Os marcos preditivos podem garantir que as fases de experimentação e pesquisa recebam o tempo necessário sem interromper o progresso geral.

Além disso, práticas adaptativas personalizadas podem ser adotadas para melhor atender às necessidades exclusivas de projetos de IA, como configuração de infraestrutura e colaboração multifuncional entre cientistas de dados, engenheiros e partes interessadas do negócio. A adequação oferece a flexibilidade para gerenciar dependências em pipelines de dados e infraestrutura, mantendo os princípios de feedback adaptativo e o progresso iterativo. Dessa forma, o modelo híbrido permite que as organizações explorem diferentes modelos e técnicas de IA sem ficarem restritas a prazos rígidos de sprint, permitindo um foco equilibrado tanto nas entregas imediatas quanto no sucesso do projeto a longo prazo. Determinar as especificidades desse modelo híbrido é essencial. Dada a rápida taxa de evolução da IA, os profissionais de PPPM devem adequar os processos para atender às suas necessidades em seu contexto local.

## 4.2 Visualizando um processo de iniciativa de IA

Nas iniciativas de PPPM, a IA pode servir como uma entrega primária ou como uma ferramenta de capacitação que apoia a criação de valor. Esta seção oferece uma base para a adequação ao contexto local relevante. As iniciativas de IA vêm em várias formas, incluindo análise preditiva para tomada de decisões, processamento de linguagem natural (PLN) para comunicação aprimorada, visão computacional para garantia de qualidade, automação de processos robóticos (RPA) para simplificar fluxos de trabalho e uso incidental de IA em outras iniciativas. Essas tecnologias e



processos estão evoluindo rapidamente devido a avanços contínuos em algoritmos, aumentos no poder computacional e à disponibilidade de vastas fontes de dados, impulsionando uma aceleração nas capacidades e aplicações de IA. Consequentemente, um esboço de um framework geral de ciclo de vida de IA deve permanecer adaptável e pronto para se adequar às demandas exclusivas de cada contexto local e à evolução acelerada das tecnologias de IA. Esse ciclo de vida deve ser adequado ao contexto local e sincronizado com as fases do PPPM para ajudar a garantir a capacidade de resposta em tempo real às capacidades de IA em evolução e às necessidades organizacionais. No entanto, os estágios de implementação ou utilização da IA devem se alinhar ou se cruzar com as fases do PPPM, criando uma abordagem coesa.

A Figura 4-1 sugere interseções de marcos e processos onde é provável que ocorra a adequação. A fase de IA proposta decorre de uma avaliação inicial e de práticas fundamentais estabelecidas observadas até o momento, além das quais a evolução e a adaptação continuarão.

Um ciclo de vida de IA estruturado pode ajudar a garantir o alinhamento com as metas organizacionais e os resultados bem-sucedidos. As principais fases podem incluir iniciação e planejamento, onde os objetivos do projeto são definidos, as partes interessadas são identificadas e as necessidades de recursos são avaliadas. A coleta e a preparação de dados podem seguir, envolvendo a coleta, a limpeza e a estruturação dos dados essenciais para o treinamento do modelo de IA.

| Ciclo de vida da IA<br>Implementação completa        |                          | Iniciação e planejamento | Coleta de dados e preparação | Desenvolvimento do modelo | Implantação | Monitoramento e avaliação | Otimização e iteração | Fim da vida útil e descomissionamento |
|------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Fases do ciclo de vida do gerenciamento de portfólio | Iniciação                | ●                        |                              |                           |             |                           |                       |                                       |
|                                                      | Planejamento             |                          | ●                            | ●                         |             |                           |                       |                                       |
|                                                      | Execução                 |                          |                              |                           | ●           | ●                         | ●                     |                                       |
|                                                      | Otimização               |                          |                              |                           |             | ●                         | ●                     |                                       |
| Fases do ciclo de vida do gerenciamento de programas | Definição                | ●                        | ●                            | ●                         |             |                           |                       |                                       |
|                                                      | Entrega                  | ●                        | ●                            | ●                         | ●           | ●                         | ●                     |                                       |
|                                                      | Encerramento             |                          |                              |                           |             | ●                         | ●                     | ●                                     |
| Foco em gerenciamento de projetos Áreas              | Iniciação                | ●                        |                              |                           |             |                           |                       |                                       |
|                                                      | Planejamento             | ●                        | ●                            |                           |             |                           |                       |                                       |
|                                                      | Execução                 |                          |                              | ●                         | ●           | ●                         | ●                     |                                       |
|                                                      | Monitoramento e controle |                          |                              |                           |             | ●                         | ●                     |                                       |
|                                                      | Encerramento             |                          |                              |                           |             | ●                         | ●                     | ●                                     |

A linha superior da imagem acima sugere um ciclo de vida básico para iniciativas de IA a serem adaptadas por profissionais de portfólio, programa e projeto para atender às necessidades de seu contexto local. As duas primeiras colunas representam a fase padrão dos ciclos de vida de portfólios e programas, e as Áreas de foco das iniciativas de projeto.

Figura 4-1. Interseções do Processo de Ciclo de Vida

A próxima fase pode ser o Desenvolvimento de Modelos, em que os algoritmos são selecionados e refinados para resolver os desafios específicos do projeto. A implantação pode ser a fase em que o modelo é integrado a aplicativos do mundo real, pronto para gerar insights executáveis. Uma vez operacional, o monitoramento e a avaliação podem garantir que o modelo funcione conforme o esperado, permitindo ajustes com base no feedback e nos resultados. A otimização e a iteração podem se concentrar no refinamento do modelo ao longo do tempo, incorporando novos dados e percepções para melhorar a precisão e a adaptabilidade. Por fim, o Fim de Vida e a Desativação podem abordar a descontinuação eventual do modelo, garantindo que ele seja aposentado de forma responsável e substituído ou arquivado, conforme necessário. Esse ciclo de vida fornece uma estrutura flexível e abrangente que pode se adaptar a diferentes requisitos de projeto e tecnologias em evolução.

### **4.3 Adequação de processo sob a perspectiva do ciclo de vida da IA**

Os profissionais de portfólio, programa e projeto devem considerar o ciclo de vida da IA previsto como um ponto de partida. As fases do ciclo de vida devem ser avaliadas de forma colaborativa entre as funções - incluindo ética, conformidade e liderança em tecnologia - e ajustadas para acomodar o alinhamento estratégico, a exposição ao risco e a capacidade organizacional. As seções a seguir abordam os processos de adequação a partir da perspectiva da fase do ciclo de vida da IA.

#### **4.3.1 Adequação da fase de iniciação e planejamento de IA**

Essa fase requer uma combinação equilibrada de abordagens de adequação preditivas e adaptativas para garantir o sucesso da iniciativa de IA. Os elementos preditivos enfatizam a definição de objetivos claros do projeto, métricas de sucesso e alinhamento com as metas de negócios, bem como a importância das avaliações de viabilidade que consideram a disponibilidade de dados, as necessidades de infraestrutura e a conformidade regulatória. Essa abordagem estruturada pode garantir que os projetos tenham uma base estratégica. Por outro lado, os métodos adaptativos se concentram em identificar as principais partes interessadas e atribuir papéis, criar roteiros de projeto flexíveis e gerenciar recursos de forma dinâmica. Esses elementos promovem a colaboração e permitem respostas rápidas às necessidades em evolução do projeto e a riscos imprevistos, como problemas de qualidade de dados ou mudanças nos requisitos.

##### **4.3.1.1 Foco geral**

O foco geral da fase de iniciação e planejamento do ciclo de vida da implementação de IA inclui o seguinte:

- Definir os objetivos do projeto, as métricas de sucesso e o alinhamento com as metas de negócios (por exemplo, especificar os principais indicadores de desempenho, como aumento da eficiência ou taxas de satisfação do cliente).
- Identificar as partes interessadas e estabelecer papéis e responsabilidades (por exemplo, designar cientistas de dados, gerentes de projeto e analistas de negócios na equipe do projeto).
- Realizar avaliações de viabilidade, incluindo a disponibilidade de dados e as necessidades de tecnologia (por exemplo, avaliar o acesso a conjuntos de dados históricos e avaliar os requisitos de infraestrutura computacional).

### **Prováveis Aspectos Preditivos e Adaptativos da Fase de Iniciação e Planejamento da IA Fase**

As atividades preditivas da fase de Iniciação e Planejamento do ciclo de vida de implementação da IA provavelmente incluirão o seguinte:

- Definir os objetivos do projeto, as métricas de sucesso e o alinhamento estratégico com as metas de negócios.
- Realizar avaliações de viabilidade, incluindo disponibilidade de dados e necessidades de tecnologia.
- Descrever as considerações éticas e regulatórias para o uso responsável de IA .

As atividades adaptativas da fase de Iniciação e Planejamento do ciclo de vida de implementação de IA provavelmente incluirão o seguinte:

- Identificar as partes interessadas e estabelecer papéis e responsabilidades.
- Desenvolver um roteiro de projeto de alto nível e cronogramas.
- Planejar a alocação de recursos, incluindo orçamento e requisitos de habilidades.
- Estabelecer planos de gerenciamento de riscos e contingência.

- Descrever as considerações éticas e regulatórias para o uso responsável da IA (por exemplo, garantir a conformidade com as leis de privacidade de dados e implementar verificações de equidade de algoritmos).
- Desenvolver um roteiro de projeto de alto nível e cronogramas (por exemplo, criando marcos para coleta de dados, desenvolvimento de modelos e implantação).
- Planejar a alocação de recursos, incluindo orçamento e requisitos de habilidades (por exemplo, estimar custos para serviços de computação em nuvem e envolver especialistas em engenharia de dados).
- Estabelecer planos de gerenciamento de riscos e contingência (por exemplo, desenvolvendo estratégias alternativas para questões de qualidade de dados ou atrasos na implementação da tecnologia).

#### **4.3.2 Adequação da fase de coleta e preparação de dados de IA**

A fase de coleta e preparação de dados é frequentemente uma abordagem híbrida, que combina métodos preditivos e adaptativos. Os aspectos preditivos se concentram em garantir a conformidade com as políticas de privacidade, segurança e governança de dados e na criação de conjuntos de dados equilibrados para treinamento, validação e teste. Enquanto isso, as estratégias adaptativas são essenciais para reunir conjuntos de dados diversificados, realizar limpeza de dados e análise exploratória, e particionar dados dinamicamente com base nas necessidades do projeto. Essa hibridização permite que as equipes mantenham padrões de dados robustos, ao mesmo tempo em que são flexíveis e responsivas às necessidades de dados em evolução e aos desafios do projeto.

A Figura 4-2 ilustra um protótipo de baixa fidelidade de ingestão de dados de IA para fins de visualização, destacando o foco geral de uma fase típica de aquisição e preparação de dados. Várias fontes de dados selecionadas alimentam um conjunto de algoritmos de IA, que também

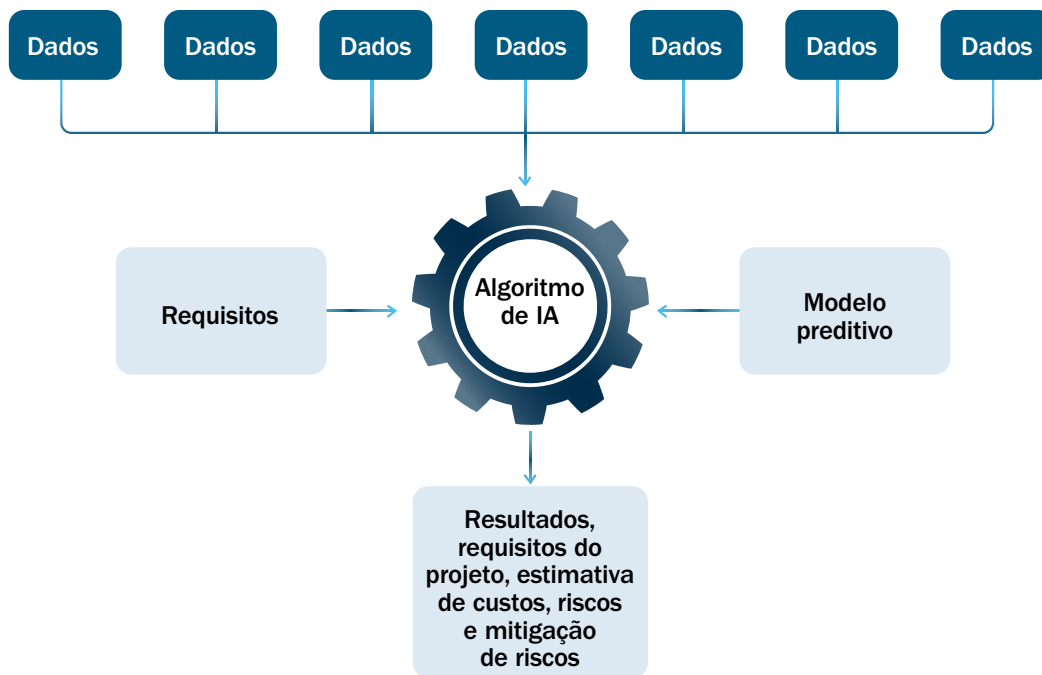


Figura 4-2. Exemplo de Protótipo de baixa fidelidade de Ingestão de Dados de IA

ingerem a documentação de requisitos do projeto. O modelo preditivo é treinado para apoiar os profissionais de PPPM, fornecendo estimativas, aprimorando o gerenciamento de riscos e refinando a compreensão dos estados de entrega. Esse padrão serve como um exemplo comum de demonstração para visualizar o foco geral.

#### 4.3.2.1 Foco geral

O foco geral da fase de Coleta e Preparação de Dados do ciclo de vida da implementação de IA inclui o seguinte:

- Identificar e coletar conjuntos de dados relevantes, garantindo a integridade e a diversidade dos dados (por exemplo, coletar dados de várias fontes, como conjuntos de dados públicos, interfaces de programação de aplicativos [APIs] e bancos de dados proprietários).
- Realizar limpeza, normalização e pré-processamento de dados para melhorar a qualidade dos dados (por exemplo, lidar com valores ausentes, dimensionar dados e remover duplicatas).
- Realizar análise exploratória de dados para entender os padrões e lacunas de dados (por exemplo, usando ferramentas de visualização de dados, como histogramas e gráficos de caixa, para identificar valores discrepantes).
- Atender aos requisitos de privacidade, segurança e conformidade de dados (por exemplo, anonimizar dados confidenciais e aderir a regulamentos e diretrizes de privacidade de dados).

- Dividir o conjunto de dados em conjuntos de treinamento, validação e teste usando várias estratégias (por exemplo, divisão de Szymanski, validação cruzada k-fold, amostragem estratificada e métodos de amostragem aleatória).
- Estabelecer políticas de governança para garantir a qualidade dos dados a longo prazo (por exemplo, definindo a propriedade dos dados e os protocolos de controle de acesso).
- Crie conjuntos de dados de treinamento, validação e teste com representação equilibrada (por exemplo, garantindo o equilíbrio de classes para dados categóricos para evitar viés do modelo).
- Documentar as fontes de dados, as premissas e os processos de preparação (por exemplo, mantendo um registro de preparação de dados com todas as transformações aplicadas).

#### **Prováveis Aspectos Preditivos e Adaptativos da Fase de Coleta e Preparação de Dados de IA**

As atividades preditivas da fase de Coleta e Preparação de Dados do ciclo de vida de implementação de IA provavelmente incluirão o seguinte:

- Abordar os requisitos de privacidade, segurança e conformidade de dados.
- Estabelecer políticas de governança de dados para garantir a qualidade dos dados a longo prazo.
- Criar conjuntos de dados de treinamento, validação e teste com representação equilibrada.

As atividades adaptativas da fase de Coleta e Preparação de Dados do ciclo de vida de implementação de IA provavelmente incluirão o seguinte:

- Identificar e coletar conjuntos de dados relevantes, garantindo a integridade e a diversidade dos dados.
- Realizar limpeza, normalização e pré-processamento de dados para melhorar a qualidade dos dados.
- Realizar análise exploratória de dados para entender padrões e lacunas de dados.
- Dividir o conjunto de dados em conjuntos de treinamento, validação e teste usando várias estratégias.
- Documentar as fontes de dados, as premissas e os processos de preparação.

#### **4.3.3 Adequação da fase de desenvolvimento do modelo de IA**

Essa fase, focada no desenvolvimento do modelo, é inerentemente adaptativa devido à natureza dinâmica dos projetos de IA. Se incluída no plano, essa fase envolve a seleção de algoritmos e frameworks adequados, adaptados às metas do projeto, treinamento contínuo e monitoramento para mitigar vieses e inconsistências. A sintonia e os testes iterativos podem garantir um desempenho ideal, integrando a supervisão humana para considerações éticas e validação. Protocolos completos de documentação e reprodutibilidade apoiam a transparência e a melhoria contínua.

#### 4.3.3.1 Foco geral

O foco geral da fase de desenvolvimento de modelos do ciclo de vida de implementação de IA inclui o seguinte:

- Selecionar algoritmos e estrutura de referência adequados com base nos objetivos do projeto (por exemplo, escolher redes neurais para tarefas de reconhecimento de imagens ou árvores de decisão para problemas de classificação).
- Treinar o modelo em conjuntos de dados preparados e monitorar possíveis vieses ou inconsistências (por exemplo, verificar se há viés de gênero nos dados de treinamento e ajustar conforme necessário).
- Realizar ajuste e otimização iterativos do modelo para melhorar o desempenho (por exemplo, ajustando hiperparâmetros como taxa de aprendizado e número de camadas em redes neurais).
- Testar regularmente o modelo com dados de validação para evitar o sobreajuste (por exemplo, usando técnicas de validação cruzada para avaliar a precisão do modelo em diferentes subconjuntos de dados).
- Integrar uma abordagem HITL para validação de modelos e considerações éticas (por exemplo, incorporando análises de especialistas para validar decisões de modelos e garantir a equidade).
- Documentar o design do modelo, as premissas e as limitações (por exemplo, registrar premissas sobre a distribuição de dados e possíveis áreas em que o modelo pode ter dificuldades).
- Estabelecer protocolos de controle de versão e reprodutibilidade do modelo (por exemplo, usando ferramentas ou rastreamento de versão, mantendo notas detalhadas sobre as alterações do modelo e reversões para lidar com testes malsucedidos).

##### **Prováveis aspectos adaptativos da fase de desenvolvimento do modelo de IA**

As atividades adaptativas da fase de desenvolvimento do modelo do ciclo de vida de implementação de IA provavelmente incluirão o seguinte:

- Selecionar algoritmos e estrutura de referência adequados com base nos objetivos do projeto.
- Treinar o modelo em conjuntos de dados preparados e monitorar possíveis vieses ou inconsistências.
- Realizar ajustes e otimizações iterativas do modelo para melhorar o desempenho.
- Testar regularmente o modelo com dados de validação para evitar o sobreajuste.
- Integrar uma abordagem HITL para validação de modelos e considerações éticas.
- Documentar o design do modelo, as premissas e quaisquer limitações.



#### 4.3.4 Adequação da fase de implantação de IA

A fase de implantação de projetos de IA geralmente requer uma abordagem híbrida, combinando métodos preditivos e adaptativos. Os aspectos preditivos se concentram no estabelecimento de um ambiente de produção escalável e confiável, testes rigorosos de pré-lançamento e preparação abrangente da equipe de suporte. No entanto, os elementos adaptativos são essenciais para integrar perfeitamente os modelos de IA aos fluxos de trabalho existentes, desenvolver ferramentas de monitoramento e criar ciclos de feedback eficazes para capturar a entrada do usuário e resolver problemas em tempo real. Esse equilíbrio garante uma implantação robusta, responsiva e bem-sucedida, que se adapta às necessidades em evolução e aos desafios operacionais.

##### 4.3.4.1 Foco geral

O foco geral da fase de Implantação do ciclo de vida de implementação da IA inclui o seguinte:

- Configurar o ambiente de produção, garantindo escalabilidade e confiabilidade (por exemplo, implantando o modelo em uma infraestrutura de nuvem capaz de autoescala com base na demanda).
- Integrar o modelo em fluxos de trabalho ou aplicativos de negócios (por exemplo, incorporando recomendações orientadas por IA em um chatbot de atendimento ao cliente).
- Realizar testes rigorosos, incluindo testes de estresse e desempenho, antes do lançamento (por exemplo, simular alto tráfego de usuários para avaliar a estabilidade do sistema e os tempos de resposta).
- Preparar as equipes de suporte e fornecer treinamento sobre a funcionalidade e as expectativas do modelo (por exemplo, conduzir workshops para agentes de atendimento ao cliente sobre o uso de uma ferramenta com IA).

##### Prováveis Aspectos Preditivos e Adaptativos da Fase de Implantação de IA

As atividades preditivas da fase de implantação do ciclo de vida da implementação de IA provavelmente incluirão o seguinte:

- Configurar o ambiente de produção para garantir escalabilidade e confiabilidade.
- Realizar testes rigorosos, incluindo testes de estresse e desempenho, antes do lançamento.
- Preparar as equipes de suporte e fornecer treinamento sobre as funcionalidades e expectativas do modelo.

As atividades adaptativas da fase de implantação do ciclo de vida da implementação de IA provavelmente incluirão o seguinte:

- Integrar o modelo em fluxos de trabalho ou aplicativos de negócios.
- Desenvolver ferramentas de monitoramento para acompanhar o desempenho do modelo e detectar anomalias.
- Estabelecer um ciclo de feedback para entrada de usuário em tempo real e rastreamento de problemas.
- Planejar uma implantação em fases, se necessário, começando com um piloto antes da implantação completa.

- Desenvolver ferramentas de monitoramento para acompanhar o desempenho do modelo e detectar anomalias (por exemplo, configurando painéis de controle para monitorar métricas-chave, como tempo de resposta e precisão).
- Estabelecer um ciclo de feedback para entrada de usuário em tempo real e rastreamento de problemas (por exemplo, permitindo que os usuários sinalizem previsões incorretas para revisão e re-treinamento).
- Planejar uma implantação em fases, se necessário, começando com um piloto antes da implantação completa (por exemplo, implantar o modelo em um grupo de usuários limitado para obter feedback e ajustes iniciais).

#### **4.3.5 Adequação da fase de monitoramento e avaliação de IA**

A fase de monitoramento e avaliação de IA é inerentemente adaptativa, enfatizando o refinamento contínuo e a capacidade de resposta às condições em constante mudança. Essa fase envolve o acompanhamento do desempenho do modelo usando indicadores-chave de desempenho (KPIs) predefinidos, avaliando regularmente a precisão e identificando possíveis problemas, como desvio de dados ou viés, por meio de sistemas de alerta. A coleta de feedback das partes interessadas ajuda a garantir a relevância e a eficácia contínuas do modelo, enquanto as avaliações periódicas medem o impacto nos negócios. Essa fase adaptativa também mantém a conformidade com os padrões regulatórios e éticos por meio de auditorias regulares e documentação atualizada.

Em alguns casos, as ferramentas ou práticas de monitoramento e avaliação iniciadas no âmbito do portfólio, programa ou trabalho do projeto podem passar para operações contínuas (por exemplo, operações de IA ou TI). Os profissionais devem estar cientes dos mecanismos operacionais existentes e coordenar-se adequadamente para evitar duplicações, garantir a continuidade e alinhar-se às responsabilidades de monitoramento em nível empresarial.

##### **4.3.5.1 Foco geral**

O foco geral da fase de Monitoramento e Avaliação do ciclo de vida da implementação de IA inclui o seguinte:

- Monitorar continuamente o desempenho do modelo usando KPIs e métricas predefinidos, incluindo o acompanhamento de métricas como precisão, recall e tempo de resposta.
- Avaliar regularmente a precisão do modelo para detectar possíveis desvios ou degradações, como comparar as previsões de novos dados com o desempenho histórico para identificar mudanças.
- Implementar um sistema de alerta para questões como o surgimento de viés ou desvio de dados, como configurar notificações automatizadas para mudanças repentinas no comportamento do modelo.
- Coletar feedback das partes interessadas para refinar a eficácia do modelo, como reunir opiniões dos usuários finais para melhorar a precisão da previsão e a usabilidade.
- Garantir a conformidade com os requisitos regulatórios e os padrões éticos, como a realização de auditorias periódicas para verificar a adesão às leis de privacidade de dados.
- Realizar avaliações periódicas para medir o impacto e a relevância nos negócios, como analisar os KPIs para determinar se o modelo está atingindo as metas de negócios.

### **Prováveis Aspectos Adaptativos da Fase de Monitoramento e Avaliação de IA**

As atividades adaptativas da fase de Monitoramento e Avaliação do ciclo de vida de implementação de IA provavelmente incluirão o seguinte:

- Monitorar continuamente o desempenho do modelo usando KPIs e métricas predefinidos.
  - Avaliar regularmente a precisão do modelo para detectar possíveis desvios ou degradações.
  - Implementar um sistema de alerta para questões como o surgimento de viés ou desvio de dados.
  - Coletar feedback das partes interessadas para refinar a eficácia do modelo.
  - Garantir a conformidade com os requisitos regulatórios e os padrões éticos.
  - Realizar avaliações periódicas para medir o impacto e a relevância dos negócios.
  - Atualizar a documentação para refletir quaisquer ajustes ou mudanças no modelo.
- 
- Atualizar a documentação para refletir quaisquer ajustes ou mudanças no modelo, como a revisão de guias do usuário e registros do modelo para incluir modificações recentes.

### **4.3.6 Adequação da fase de otimização e iteração de IA**

A fase de otimização e iteração de IA é normalmente altamente adaptável, concentrando-se na melhoria contínua para manter a eficácia e a relevância dos modelos de IA. A fase envolve a identificação de áreas para aprimoramento com base no feedback do monitoramento e no retreinamento periódico dos modelos com novos dados para refletir as condições em mudança. A otimização de algoritmos e técnicas de processamento de dados pode garantir eficiência, enquanto o teste A/B e o teste de cenário podem validar melhorias. Essa fase enfatiza a flexibilidade para se adaptar às necessidades comerciais em evolução, o envolvimento da supervisão humana para o controle de qualidade e a manutenção de uma comunicação clara com as partes interessadas sobre atualizações e refinamentos.

#### **4.3.6.1 Foco geral**

O foco geral da fase de Otimização e Iteração no ciclo de vida da implementação de IA inclui o seguinte:

- Identificar áreas de melhoria com base no feedback de monitoramento e na avaliação do modelo, como abordar quedas de desempenho destacadas em relatórios de feedback.
- Retreinar o modelo periodicamente com novos dados para manter a relevância e a precisão, como atualizar o modelo com dados de vendas trimestrais para refletir as tendências atuais do mercado.
- Otimizar algoritmos e técnicas de processamento de dados para aumentar a eficiência, como reduzir o tempo de inferência do modelo por meio da otimização algorítmica.

- Realizar testes A/B ou testes de cenário para validar novas versões do modelo, como comparar o desempenho de um novo mecanismo de recomendação com a versão existente.
- Reavaliar as premissas e refinar o modelo para se adaptar às necessidades de negócios em evolução, como modificar as funcionalidades preditivas à medida que as demandas do mercado mudam.
- Certificar-se de que a abordagem HITL permaneça ativa para supervisão e controle de qualidade, como envolver especialistas humanos na revisão de decisões de modelo de alto impacto.
- Comunicar atualizações e melhorias às partes interessadas e aos usuários, como o envio de notas de versão e a realização de sessões de treinamento sobre as novas capacidades do modelo.

#### **Prováveis Aspectos Adaptativos da Fase de Otimização e Iteração de IA**

As atividades adaptativas da fase de Otimização e Iteração do ciclo de vida de implementação de IA provavelmente incluirão o seguinte:

- Identificar áreas de melhoria com base no feedback de monitoramento e na avaliação do modelo.
- Retreinar o modelo periodicamente com novos dados para manter a relevância e a precisão.
- Otimizar algoritmos e técnicas de processamento de dados para aumentar a eficiência.
- Realizar testes A/B ou testes de cenário para validar novas versões do modelo.
- Reavaliar as premissas e refinar o modelo para se adaptar às necessidades de negócios em evolução.
- Comunicar atualizações e melhorias às partes interessadas e aos usuários.

#### **4.3.7 Adequação da fase de fim de vida e descomissionamento da IA**

A fase de fim de vida e descomissionamento é em grande parte preditiva por natureza, enfatizando abordagens estruturadas e bem planejadas para a eliminação dos sistemas de IA. Essa fase inclui a comunicação dos cronogramas de descomissionamento aos usuários, o arquivamento de dados e modelos para referência futura e a garantia de conformidade com as políticas de retenção e descarte. As avaliações de soluções alternativas e a realização de avaliações finais de impacto podem fornecer um encerramento completo da iniciativa de IA. Embora essa fase seja principalmente preditiva, elementos adaptativos podem surgir ao fazer a transição de partes interessadas ou ao gerenciar desafios imprevistos durante a migração do sistema, ressaltando a necessidade de flexibilidade em certos contextos.

#### 4.3.7.1 Foco geral

O foco geral da fase de Fim de vida e descomissionamento do ciclo de vida de implementação de IA inclui o seguinte:

- Planejar um encerramento estruturado, incluindo a comunicação e o suporte ao usuário (por exemplo, notificando os usuários sobre o cronograma de descomissionamento e fornecendo soluções alternativas).
- Arquivar dados, versões de modelos e documentação para referência futura (por exemplo, armazenar iterações anteriores de modelos e registros de dados em um repositório seguro).
- Avaliar soluções alternativas ou modelos de substituição, se necessário (por exemplo, avaliar uma nova ferramenta de IA que possa cumprir as mesmas funções de negócios).
- Garantir a conformidade com as políticas de retenção e descarte de dados (por exemplo, exclusão segura de dados confidenciais de acordo com as diretrizes organizacionais e legais).
- Realizar uma avaliação final de impacto para capturar as lições aprendidas (por exemplo, analisando o feedback dos usuários e o desempenho do sistema para identificar sucessos e lacunas).
- Transição das partes interessadas para a solução nova ou alternativa de forma tranquila (por exemplo, fornecendo sessões de treinamento e suporte durante a migração para uma nova ferramenta).
- Encerrar o projeto formalmente e documente as percepções para futuras iniciativas de IA (por exemplo, compilando um relatório abrangente do projeto que resuma as principais conclusões e boas práticas).

### 4.4 Adequação de processos em portfólios, programas e projetos

As seções a seguir sugerem um caminho para a adequação de processos, enfatizando as considerações exclusivas e compartilhadas de IA em portfólios, programas e projetos. Essa adequação é feita a partir da perspectiva do PPPM, ao contrário das seções anteriores, que o viam a partir da perspectiva do ciclo de vida da IA previsto.

#### 4.4.1 Considerações para adequação em processos de gerenciamento de portfólio

Nos portfólios, as considerações sobre IA se concentram em alinhar as iniciativas de IA com os objetivos estratégicos amplos, garantindo uma integração coesa entre vários programas e projetos. O escopo é definido pela evolução das estratégias organizacionais, exigindo que a IA melhore e apoie as metas gerais de negócios. O gerenciamento de mudanças envolve o monitoramento e a adaptação a mudanças internas e externas, tornando as soluções de IA flexíveis e responsivas às demandas de mercado, regulatórias e estratégicas. O planejamento dentro dos portfólios é um processo contínuo, aproveitando a IA para obter insights preditivos, alocação de recursos e alinhamento estratégico em todos os componentes. O sucesso no nível do portfólio é medido pelo desempenho agregado e pela realização de benefícios, com a IA desempenhando um papel fundamental na maximização do valor e na garantia do alinhamento com as metas gerais.

#### **4.4.2 Considerações para adequação em processos de gerenciamento de programas**

Nos programas, as considerações de IA enfatizam resultados coordenados entre projetos relacionados para oferecer benefícios coletivos. O escopo abrange todos os projetos de componentes que exigem uma visão holística da integração de IA e uma implementação coordenada. A mudança é aceita e adaptada para otimizar a realização de benefícios, o que exige soluções de IA flexíveis e responsivas. O planejamento se concentra no gerenciamento de interdependências e na otimização da alocação de recursos para garantir que os objetivos de todo o programa sejam alcançados. O gerenciamento envolve a coordenação de atividades em vários componentes, muitas vezes simplificando os esforços com IA para melhorar o desempenho e a percepção de benefícios. O monitoramento garante que as metas, os cronogramas e os orçamentos permaneçam alinhados em todos os componentes, e o sucesso é medido pela capacidade do programa de fornecer benefícios de forma eficiente e eficaz.

#### **4.4.3 Considerações para adequação em processos de gerenciamento de projetos**

Para projetos, as considerações de IA se concentram na entrega de produtos, serviços ou resultados exclusivos com objetivos claramente definidos que evoluem ao longo do ciclo de vida para agregar valor - o principal indicador de sucesso do projeto. A mudança é gerenciada por meio de processos controlados para garantir resultados bem-sucedidos, tornando a adaptação da IA mais específica para as necessidades imediatas do projeto. O planejamento envolve o refinamento de estratégias de alto nível em planos detalhados alinhados às metas do projeto. A gestão enfatiza a obtenção dos objetivos do projeto por meio da coordenação estreita das equipes, muitas vezes exigindo a colaboração com cientistas de dados e especialistas técnicos. O monitoramento se concentra no controle do trabalho para produzir as entregas pretendidas, aproveitando a IA para rastreamento em tempo real e detecção de anomalias. O sucesso é medido pela qualidade, pontualidade, conformidade com o orçamento e satisfação do cliente, com a IA contribuindo para a precisão, uso ético e conformidade. Os pontos em comum entre os três níveis incluem a necessidade de alinhamento estratégico, adaptabilidade e o aproveitamento de ferramentas de IA para otimizar os resultados e garantir a melhoria contínua (consulte a Tabela 4-1).

Em termos de definição, as considerações de IA diferem entre portfólios, programas e projetos, de acordo com seu escopo e finalidade. Os portfólios normalmente alinham os esforços de IA com objetivos estratégicos mais amplos, garantindo que o papel da IA, seja como uma entrega principal ou uma ferramenta de apoio, seja claramente definido em cada contexto. Os programas geralmente buscam alcançar benefícios coordenados em todas as iniciativas de IA relacionadas, e os projetos normalmente se concentram em fornecer produtos ou serviços exclusivos e orientados por IA.

##### **4.4.3.1 Considerações sobre o escopo**

As considerações de IA em portfólios visam alinhar o escopo com as estratégias organizacionais em mudança, exigindo que a IA apoie e melhore os objetivos de negócios mais amplos, o que proporciona uma abordagem coesa em várias iniciativas. Nos programas, o escopo se expande para abranger todos os projetos componentes, garantindo resultados e integração coordenados de IA. Os projetos envolvem objetivos claramente definidos que evoluem ao longo do ciclo de vida, com foco em entregas específicas, como treinamento de modelos e integridade de dados.



Tabela 4-1. Visão geral comparativa do gerenciamento de portfólio, gerenciamento de programas e gerenciamento de projetos ao aproveitar a IA

| Dimensão     | Gerenciamento de portfólio                                                                | Gerenciamento de programas                                                                                                                                                                                       | Gerenciamento de Projetos                                                                                                             | Considerações para portfólios, programas e projetos orientados por IA ou com foco em IA                                                                                                                                                                            |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Definição    | O gerenciamento centralizado de um ou mais portfólios para atingir objetivos estratégicos | A aplicação de conhecimentos, habilidades e princípios a um programa para atingir os objetivos do programa e obter benefícios e controle não disponíveis ao gerenciar os componentes do programa individualmente | A aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto para atender ou exceder o valor pretendido | Defina se a IA é uma saída primária ou uma ferramenta de suporte, esclarecendo seu papel no cumprimento de metas estratégicas ou operacionais em portfólios, programas ou projetos.                                                                                |
| Escopo       | Escopo organizacional que se alinha com a mudança de objetivos estratégicos               | Abrange o escopo de todos os componentes do programa, garantindo resultados coordenados                                                                                                                          | Define objetivos com escopo progressivamente elaborado ao longo do ciclo de vida do projeto                                           | Para projetos de IA, certifique-se de que o escopo inclua considerações para o treinamento de modelos, integridade de dados e alinhamento com as metas estratégicas. Para iniciativas habilitadas para IA, confirme se o escopo da IA apoia objetivos mais amplos. |
| Mudança      | Monitora e se adapta às mudanças nos ambientes interno e externo                          | Aceita e se adapta à mudança para otimizar a realização de benefícios                                                                                                                                            | Prepara-se para a mudança e a gerencia por meio de processos controlados                                                              | Os modelos de IA devem ser capazes de se adaptar a novos dados e às necessidades de evolução do projeto. Em iniciativas focadas em IA, garanta a adaptabilidade ao feedback das partes interessadas e às mudanças regulatórias.                                    |
| Planejamento | Gerenciamento contínuo de processos e comunicação para o portfólio agregado               | Planos de alto nível que orientam o planejamento nos níveis de componente; monitora as interdependências                                                                                                         | Planejamento de alto nível refinado em planos detalhados à medida que o projeto avança                                                | Use a IA para obter insights preditivos sobre a alocação de recursos e a estimativa de cronograma. Para portfólios orientados por IA, considere as dependências e os requisitos de dados desde o início.                                                           |

Tabela 4-1. (Continuação)

| Dimensão      | Gerenciamento de portfólio                                                             | Gerenciamento de programas                                                                                           | Gerenciamento de Projetos                                                                                                                                    | Considerações para portfólios, programas e projetos orientados por IA ou com foco em IA                                                                                                                                                                       |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gerenciamento | Coordena ou supervisiona a gestão dos componentes do portfólio                         | Gerenciado por gerentes de programa, coordenando as atividades dos componentes para alcançar os benefícios esperados | Gerencia a equipe do projeto para atingir os objetivos                                                                                                       | Em projetos centrados em IA, gerenciar cientistas de dados, equipes técnicas e autoridades regulatórias e legais, garantindo a colaboração multifuncional. Para portfólios com suporte de IA, a IA pode ajudar a rastrear métricas de desempenho.             |
| Monitoramento | Monitora mudanças estratégicas, alocações de recursos, desempenho e risco do portfólio | Monitora o progresso dos componentes para garantir que as metas, o cronograma e o orçamento sejam cumpridos          | Controla o trabalho para produzir produtos, serviços ou resultados pretendidos                                                                               | Utilize ferramentas de IA para monitoramento em tempo real, especialmente em projetos de IA em que a detecção precoce de anomalias é importante. Para iniciativas suportadas por IA, aproveite a IA para monitorar as tendências de KPI.                      |
| Sucesso       | Medido pelo desempenho agregado do investimento e pela realização de benefícios        | Mede a capacidade de fornecer benefícios de forma eficiente e eficaz                                                 | Medidas que proporcionam um valor que vale o esforço e a despesa, considerando a qualidade, os prazos, o orçamento, a conformidade e a satisfação do cliente | O sucesso dos projetos de IA deve considerar a precisão do modelo, a conformidade e o uso ético. Para projetos habilitados para IA, certifique-se de que as aplicações de IA estejam alinhadas com os resultados desejados do portfólio, programa ou projeto. |

#### 4.4.3.2 Considerações sobre mudanças

As considerações sobre mudanças para a IA em portfólios incluem o monitoramento e a adaptação a mudanças internas e externas e a garantia de que as soluções de IA permaneçam alinhadas com os objetivos estratégicos e possam evoluir à medida que as necessidades do mercado, regulatórias ou organizacionais mudem. Nos programas, a mudança é aceita e adaptada para otimizar a realização de benefícios em várias iniciativas relacionadas, exigindo que as soluções de IA sejam flexíveis e responsivas. As considerações em projetos envolvem o gerenciamento e a adaptação às mudanças por meio de processos estabelecidos e controlados para garantir resultados bem-sucedidos.

#### 4.4.3.3 Considerações de planejamento

As considerações de planejamento para IA no nível do portfólio envolvem um processo contínuo que gerencia a comunicação, os recursos e o alinhamento estratégico, aproveitando a IA para obter insights preditivos e a tomada de decisões orientada por dados em todas as iniciativas. Nos programas, o planejamento se concentra em orientar e monitorar as interdependências entre vários projetos, com a IA usada para otimizar as alocações de recursos e a realização de benefícios. O planejamento em projetos envolve o refinamento de estratégias de alto nível em planos detalhados, garantindo que as iniciativas de IA estejam alinhadas com as metas do projeto e os requisitos em evolução.

#### 4.4.3.4 Considerações de gerenciamento

No que diz respeito ao gerenciamento, as considerações sobre IA no nível do portfólio incluem supervisionar e coordenar os membros da equipe de gerenciamento em todos os componentes, usando ferramentas de IA para rastrear métricas de desempenho, impulsionar o alinhamento estratégico e aprimorar a tomada de decisões em diversas iniciativas. Em programas, o gerenciamento envolve profissionais coordenando atividades entre vários componentes para garantir a realização de benefícios alinhados, integrando a IA para simplificar e otimizar os esforços. Os projetos se concentram no gerenciamento da equipe do projeto para atingir objetivos específicos, muitas vezes exigindo uma coordenação estreita com cientistas de dados e especialistas técnicos.

#### 4.4.3.5 Considerações sobre monitoramento

Para monitoramento, as considerações de IA no nível do portfólio incluem o monitoramento que abrange mudanças estratégicas, alocações de recursos e desempenho em todas as iniciativas. A IA pode rastrear tendências de KPIs, medir riscos e fornecer insights que informam o desempenho geral do portfólio e a direção estratégica. Nos programas, o monitoramento garante que o progresso de todos os componentes esteja alinhado com as metas, os cronogramas e os orçamentos, aproveitando a IA para fornecer supervisão coordenada. Os projetos se concentram no controle do trabalho para produzir os produtos, serviços ou resultados pretendidos, muitas vezes usando ferramentas de IA para rastreamento em tempo real e detecção antecipada de anomalias.

#### 4.4.3.6 Considerações sobre o sucesso

As considerações de IA sobre o sucesso no nível do portfólio são avaliadas pelo desempenho agregado do investimento e pela realização de benefícios estratégicos, com a IA garantindo que as aplicações se alinhem às metas gerais do portfólio e proporcionem o máximo de valor organizacional. Nos programas, o sucesso é determinado pela capacidade de fornecer benefícios coordenados de forma eficiente e eficaz em vários projetos, aproveitando a IA para otimizar os resultados. Os projetos são medidos por sua capacidade de fornecer valor que vale o esforço e a despesa. Medidas adicionais de sucesso incluem a qualidade das entregas, a pontualidade, a conformidade com o orçamento, a satisfação do cliente, a precisão do modelo e o uso ético.

### 4.5 Adequação do ciclo de vida do gerenciamento de portfólio

O ciclo de vida do gerenciamento de portfólio (consulte *Padrão para Gerenciamento de Portfólio* [3]) é um processo contínuo e adaptativo projetado para garantir o alinhamento com as metas estratégicas de uma organização. Os profissionais de portfólio respondem dinamicamente às mudanças na estratégia ou no ambiente de negócios, com um processo que inclui quatro fases:

- Iniciação
- Planejamento,
- Execução
- Otimização

#### 4.5.1 Fase de iniciação do ciclo de vida do portfólio

Essa fase envolve o estabelecimento da estrutura, da governança e dos processos do portfólio. A fase inclui a definição dos objetivos, do escopo e dos critérios para selecionar e priorizar os componentes do portfólio. Do ponto de vista do portfólio, as principais áreas a serem alinhadas durante a adequação do processo podem incluir as seguintes atividades:

- Estabelecer a governança e a estrutura do portfólio.
- Definir objetivos, escopo e critérios de seleção.
- Desenvolver processos para o gerenciamento de portfólio.

A iniciação do portfólio pode se cruzar fortemente com a fase de Iniciação e Planejamento do ciclo de vida da IA. Ambas as fases priorizam o alinhamento das iniciativas com os objetivos estratégicos. Esse alinhamento pode incluir as seguintes atividades:

- Alinhar as iniciativas de IA e os componentes do portfólio com os objetivos estratégicos.
- Estabelecer estruturas de governança unificadas para garantir supervisão consistente e padrões éticos.
- Envolver as partes interessadas para alinhar as expectativas e facilitar a implementação tranquila.
- Aplicar critérios consistentes para selecionar e priorizar componentes com base no valor e na viabilidade.
- Integrar o gerenciamento de riscos específico de IA dentro da estrutura de risco geral do portfólio.
- Coordenar as alocações de recursos para evitar conflitos e apoiar iniciativas de IA e não IA.
  - Incorpore diretrizes éticas para garantir a conformidade desde o início.
- Otimizar o alinhamento estratégico, o planejamento de recursos, a mitigação de riscos e a satisfação das partes interessadas.

#### 4.5.2 Fase de planejamento do ciclo de vida do portfólio

Nesta fase, a equipe de gerenciamento de portfólio categoriza, avalia e autoriza componentes para inclusão no portfólio, como projetos, programas, operações, portfólios subsidiários, iniciativas e produtos e linhas de produtos. Essa categorização tem a intenção de garantir que o portfólio esteja alinhado com as metas estratégicas da organização e que as informações atuais sobre essas metas estejam disponíveis. Do ponto de vista do portfólio, as principais áreas a serem alinhadas durante a adequação do processo podem incluir as seguintes atividades:

- Categorizar e avaliar os possíveis componentes.
- Selecionar os componentes com base no alinhamento estratégico.

- Garantir a disponibilidade de informações estratégicas atuais.

A fase de planejamento do portfólio se cruza com as fases de coleta e preparação de dados e desenvolvimento de modelos do ciclo de vida da IA. As atividades podem incluir o seguinte:

- Selecionar componentes usando modelagem preditiva aprimorada por IA para garantir o alinhamento estratégico.
- Garantir a disponibilidade de informações estratégicas atualizadas por meio de monitoramento contínuo de IA.
- Incorporar modelos de IA preditiva para avaliar riscos e prever resultados para a seleção de componentes.
- Automatizar o processo de avaliação para simplificar a tomada de decisões.
- Integrar dados das partes interessadas por meio de IA para melhorar o alinhamento com as necessidades das partes interessadas.
- Suportar a um gerenciamento de portfólio mais orientado por dados, adaptável e estrategicamente alinhado.

#### **4.5.3 Fase de execução do ciclo de vida do portfólio**

Essa fase se concentra em otimizar, equilibrar, fazer a transição, controlar e encerrar os componentes do portfólio para alcançar os resultados desejados. A fase envolve o monitoramento do desempenho, o ajuste conforme necessário e a garantia de que o portfólio esteja alinhado com os objetivos estratégicos. As atividades podem incluir o seguinte:

- Gerenciar e monitorar os componentes do portfólio.
- Ajustar os componentes para manter o alinhamento com a estratégia.
- Garantir a melhoria e a adaptação contínuas.

A fase de execução se cruza com três fases do ciclo de vida da IA, incluindo as fases de implantação, monitoramento e avaliação, e otimização e iteração, e pode incluir as seguintes atividades:

- Aprimorar o monitoramento em tempo real dos componentes do portfólio usando IA, permitindo ajustes rápidos para manter o alinhamento estratégico.
- Automatizar tarefas rotineiras de gerenciamento de portfólio com IA para melhorar a eficiência geral.
- Utilizar insights orientados por IA para identificar e mitigar riscos de forma proativa.
- Otimizar e adapte continuamente os componentes do portfólio com base nos dados de desempenho fornecidos pela IA.
- Facilitar uma comunicação mais frequente e precisa com as partes interessadas por meio de relatórios automatizados e baseados em IA.
- Aproveitar a IA para dimensionar e adaptar os componentes do portfólio conforme necessário, garantindo agilidade e eficiência.
- Manter o foco estratégico durante toda a execução do portfólio, garantindo a escalabilidade e a adaptabilidade dos processos.

#### 4.5.4 Fase de otimização do ciclo de vida do portfólio

Essa fase se concentra na otimização dos componentes do portfólio para alcançar os resultados desejados. As atividades podem incluir o seguinte:

- **Melhoria contínua.** Implementar revisões sistemáticas e ajustes iterativos no portfólio para manter o alinhamento com as metas estratégicas e a adaptabilidade às prioridades em mudança, à dinâmica do mercado e às boas práticas emergentes.
- **Alocação de recursos.** Empregue metodologias sofisticadas, como programação linear, modelagem de simulação e análise de decisão envolvendo critérios múltiplos, para otimizar a alocação de recursos em todo o portfólio, maximizando assim a eficiência e a eficácia operacional.
- **Monitoramento de desempenho.** Utilizar análises avançadas, algoritmos de aprendizado de máquina e KPIs para monitorar rigorosamente o desempenho dos componentes do portfólio, facilitando a identificação de oportunidades de aprimoramento e a tomada de decisões em tempo real.
- **Engajamento das partes interessadas.** Aplicar práticas estruturadas de engajamento das partes interessadas, incluindo mapeamento das partes interessadas, análise de sentimentos e ciclos de feedback, para coletar feedback executável e garantir o alinhamento dos resultados do portfólio com as necessidades e expectativas das partes interessadas.
- **Gerenciamento de riscos.** Realizar avaliações abrangentes de riscos usando técnicas qualitativas e quantitativas, como simulações de Monte Carlo e análise de cenários, para identificar, analisar e mitigar os riscos potenciais que possam afetar negativamente o sucesso do portfólio. Além disso, explore riscos positivos (oportunidades) que possam aumentar e maximizar o sucesso do portfólio.

#### 4.6 Adequação do ciclo de vida do gerenciamento de programas

O ciclo de vida do gerenciamento de programas é projetado para garantir a entrega bem-sucedida de objetivos e benefícios. Esse processo inclui três fases:

- Definição
- Entrega
- Closure

A integração de tecnologias de IA deve incluir revisões de alinhamento estratégico, pontos de verificação de supervisão ética e sistemas de feedback adaptativos para garantir o valor e a conformidade a longo prazo.

##### 4.6.1 Fase de definição do ciclo de vida do programa

A fase de definição do ciclo de vida do programa envolve a tomada de decisões de negócios baseadas em dados com antecedência, incluindo a identificação de justificativas de negócios; definição de objetivos do programa; reforço de estudos de viabilidade para analisar aspectos econômicos, técnicos e ambientais; e garantia de planejamento detalhado dos componentes, recursos, cronogramas e estratégias de gerenciamento de riscos do programa. Do ponto de vista



do gerenciamento de programas, as principais áreas a serem alinhadas durante a adequação do processo podem incluir o seguinte:

- Tomar decisões baseadas em dados com antecedência.
- Definir a justificativa comercial e os objetivos do programa.
- Realizar estudos de viabilidade.
- Analisar aspectos econômicos, técnicos e ambientais.
- Desenvolver planos detalhados para componentes e recursos.
- Estabelecer cronogramas e estratégias de gerenciamento de riscos.

A fase de definição do ciclo de vida do gerenciamento de programas se cruza com as fases de iniciação e planejamento, coleta e preparação de dados e desenvolvimento de modelos do ciclo de vida da IA e pode incluir as seguintes atividades:

- Fornecer insights baseados em dados para alocação de recursos.
- Otimizar os cronogramas por meio de modelagem preditiva.
- Melhorar o gerenciamento de riscos com avaliações em tempo real e estratégias de mitigação.
- Simplificar a comunicação e a colaboração com as partes interessadas.
- Assegurar uma distribuição de recursos eficiente e adaptável.
- Incorporar estruturas de governança e conformidade para uma entrega de programas mais eficiente, resiliente e estrategicamente alinhada.
- Aprimorar estudos de viabilidade com modelagem preditiva.
- Analisar aspectos econômicos, técnicos e ambientais usando insights de dados em tempo real.
- Fortalecer a identificação de riscos e a mitigação com avaliações proativas e orientadas por IA.
- Refinar o desenvolvimento de business case usando previsões baseadas em dados.
- Facilitar o engajamento das partes interessadas por meio da análise de feedback.
- Desenvolver planos detalhados otimizando a alocação de recursos.
- Refinar cronogramas e marcos usando modelagem preditiva.
- Garantir a governança e a conformidade, incorporando considerações éticas e regulatórias para o planejamento de programas adaptáveis e estrategicamente alinhados.

#### **4.6.2 Fase de entrega do ciclo de vida do programa**

A fase de entrega do ciclo de vida do gerenciamento de programas é fundamental para traduzir o plano do programa em ação, concentrando-se no gerenciamento de recursos, na entrega de componentes e na consecução dos objetivos do programa conforme planejado. Essa fase se cruza com várias fases do ciclo de vida da IA, incluindo desenvolvimento de modelos, implantação, monitoramento e avaliação, e otimização e iteração, contribuindo para uma entrega mais inteligente

e responsiva. Por exemplo, a automação e a otimização orientadas por IA podem simplificar os fluxos de trabalho do programa, enquanto as percepções de dados em tempo real podem melhorar o gerenciamento de recursos e a tomada de decisões. O monitoramento e a otimização iterativa permitem a melhoria contínua e garantem que a execução do programa permaneça adaptável, em conformidade e estrategicamente alinhada por meio das seguintes atividades:

- Implementar o plano de gerenciamento do programa.
- Gerenciar recursos e entregar componentes do programa.

A fase de entrega do ciclo de vida do gerenciamento de programas provavelmente se cruza com todas as fases do ciclo de vida da IA, exceto fim de vida e descomissionamento. Essa interseção inclui Iniciação e planejamento, coleta e preparação de dados, desenvolvimento de modelos, implantação, monitoramento e avaliação, e otimização e iteração. Do ponto de vista do gerenciamento de programas, as principais áreas a serem alinhadas na adequação de processos podem incluir o seguinte:

- Aprimorar a implementação do plano de gerenciamento do programa automatizando tarefas e otimizando fluxos de trabalho.
- Melhorar o gerenciamento de recursos por meio de insights em tempo real e ajustes dinâmicos.
- Fortalecer o monitoramento de desempenho com análise contínua de dados.
- Mitigar riscos com avaliações preditivas e soluções proativas.
- Melhorar a comunicação com as partes interessadas com relatórios automatizados.
- Garantir o gerenciamento adaptativo e a conformidade, otimizando continuamente os processos e monitorando a governança, o que leva a uma entrega de programas mais eficiente e alinhada.

#### **4.6.3 Fase de encerramento do ciclo de vida do programa**

A fase de encerramento do ciclo de vida do gerenciamento de programas é essencial para finalizar todas as atividades do programa, garantir a conclusão das entregas e encerrar formalmente o programa. Essa fase se sobrepõe às fases de monitoramento e avaliação, otimização e iteração, e fim de vida e descomissionamento do ciclo de vida da IA devido à necessidade de avaliação e otimização abrangentes antes do encerramento. A fase de monitoramento e avaliação do ciclo de vida da IA ajuda a acompanhar o progresso e a verificar se todas as entregas atendem às suas metas pretendidas, enquanto a fase de otimização e iteração pode garantir que o programa seja refinado até os estágios finais. O alinhamento entre essas fases permite que profissionais do programa e os sistemas de IA determinem com precisão quando um programa está pronto para o encerramento, fornecendo uma base robusta e orientada por dados para a finalização. Do ponto de vista do programa, as principais áreas a serem alinhadas durante a adequação do processo podem incluir o seguinte:

- Finalizar todas as atividades.
- Garantir a conclusão das entregas e encerrar formalmente o programa.

Nas interseções da fase de encerramento do ciclo de vida do gerenciamento de programas e as fases de monitoramento e avaliação, otimização e iteração, e fim de vida e descomissionamento do ciclo

de vida da IA, a IA pode ajudar a garantir a finalização de todas as atividades do programa por meio do seguinte:

- Acompanhar e concluir as tarefas pendentes.
- Avaliar o sucesso das entregas com insights de desempenho orientados por dados.
- Aprimorar a avaliação de resultados por meio de análises em tempo real.
- Facilitar a transferência de conhecimento compilando as lições aprendidas. A IA pode ajudar a documentar a arquitetura do modelo, os dados de treinamento e as características de desempenho para referência e atualizações futuras.
- Automatizar os relatórios para as partes interessadas com relatórios finais abrangentes. A IA pode estabelecer ciclos de feedback para obter insights de usuários e partes interessadas sobre como melhorar o modelo de IA.
- Apoiar a transferência formal e a desativação de recursos.
- Garantir a governança e a conformidade por meio de monitoramento contínuo, levando a um encerramento de programa completo, eficiente e respaldado por dados.

#### **4.7 Adequação do ciclo de vida do gerenciamento de projetos**

As fases de um projeto são geralmente processos detalhados e iterativos ou uma coleção de atividades de projeto logicamente relacionadas, projetadas para concluir os objetivos de um projeto com um escopo, tempo e orçamento definidos para produzir os resultados pretendidos.

As tecnologias de IA incorporadas a cada fase podem aumentar significativamente a precisão do planejamento, a eficiência da execução e a entrega oportuna de valor. Para garantir a integridade ética e a rastreabilidade, essas tecnologias devem ser incorporadas com mecanismos HITL, auditorias periódicas e revisões de conformidade.

A iniciação eficaz do projeto pode garantir clareza e alinhamento com as metas estratégicas, estabelecendo uma base sólida para os resultados subsequentes. Do ponto de vista do gerenciamento de projetos, as principais áreas a serem alinhadas durante a adequação do processo podem incluir a definição do propósito, dos objetivos e do escopo, bem como a garantia do engajamento das partes interessadas para um planejamento abrangente do projeto. Na interseção da iniciação do projeto e da fase de Iniciação e Planejamento do ciclo de vida da IA, as principais áreas a serem alinhadas durante a adequação do processo sob a perspectiva do projeto podem incluir o seguinte:

- Definir metas e objetivos do projeto que se alinhem com a estratégia e objetivos gerais do negócio.
- Identificar as principais partes interessadas das equipes técnicas e de negócios usando IA para garantir sua adesão e apoio.
- Desenvolver um termo de abertura do projeto aproveitando a IA para delinear os requisitos de alto nível.
- Descrever o propósito, os objetivos e o escopo do projeto com o suporte da IA.
- Refinar e finalizar o termo de abertura do projeto por meio de insights orientados por IA e ferramentas de colaboração.

O planejamento eficaz pode garantir que todos os aspectos do projeto estejam alinhados com os objetivos organizacionais e os resultados previstos. Os principais elementos incluem a alocação de recursos e o tratamento de restrições, premissas e dependências, bem como o refinamento de todos os aspectos da execução do projeto para maior clareza e eficiência. Na interseção do planejamento de projetos e da fase de iniciação e planejamento do ciclo de vida da IA e da fase de coleta e preparação de dados, a IA pode aumentar significativamente a precisão e a adaptabilidade, oferecendo insights orientados por dados, análises preditivas e ferramentas de otimização. Do ponto de vista do projeto, as principais áreas a serem alinhadas durante a adequação do processo podem incluir o seguinte:

- Aprimorar o desenvolvimento do plano de gerenciamento do projeto e a criação de uma estrutura analítica do projeto (EAP) ou mapeamento de histórias, aproveitando a análise de dados, a análise preditiva e a automação.
- Analisar dados históricos do projeto para identificar padrões e tendências, o que pode ajudar os profissionais do projeto a tomar decisões baseadas em dados sobre o escopo, o cronograma e o orçamento.
- Planejar proativamente contingências usando previsões de IA sobre riscos potenciais e desenvolver planos eficazes de gerenciamento de riscos.
- Analisar a disponibilidade de recursos, habilidades, requisitos do projeto e alinhamento e sugerir um plano de alocação de recursos otimizado para garantir a utilização eficiente de recursos.
- Fornecer estimativas de custos com base na faixa de orçamento recomendada, analisando dados históricos da estrutura de custos e as tendências atuais do mercado.
- Gerar uma EAP personalizada ou mapas de histórias para projetos específicos e desenvolver uma lista de tarefas com dependências e sequenciamento para atender aos requisitos e objetivos do projeto.

Na interseção da execução do projeto e das fases de desenvolvimento e Implantação de Modelos do ciclo de vida da IA, a IA pode ajudar com o seguinte:

- Melhorar a execução do projeto fornecendo análise de dados em tempo real, insights preditivos e automação.
- Analisar dados em tempo real de várias atividades do projeto para acompanhar o progresso em relação ao plano de gerenciamento do projeto e fornecer insights sobre os KPIs para garantir que o projeto esteja no caminho certo.
- Analisar as cargas de trabalho entre os membros da equipe para evitar o esgotamento e garantir a eficiência na conclusão das tarefas.
- Fornecer um modelo de comunicação e estratégias personalizadas para as necessidades do projeto e apoiar os profissionais do projeto na comunicação com as partes interessadas e no gerenciamento de expectativas.
- Fornecer à equipe do projeto processos automatizados de garantia de qualidade para identificar defeitos e problemas antecipadamente, permitindo correções oportunas para ajudar a garantir que as entregas atendam aos padrões de qualidade.

A equipe do projeto pode manter o foco, identificar riscos potenciais e garantir que todos os esforços contribuam para alcançar os resultados pretendidos do projeto. A integração desse esforço com as fases de monitoramento e avaliação e otimização e iteração do ciclo de vida da IA relacionada permite uma supervisão aprimorada, um gerenciamento adaptativo e uma tomada de decisão orientada por dados. Do ponto de vista do projeto, as principais áreas de alinhamento com o ciclo de vida da IA durante a adequação do processo podem incluir o seguinte:

- Acompanhar o progresso do projeto usando painéis de controle habilitados para IA. Esses painéis de controle monitoram e visualizam os KPIs em tempo real, permitindo a rápida identificação de desvios e áreas de preocupação.
- Automatizar a coleta e a análise de dados para simplificar o acompanhamento do progresso e reduzir erros humanos, permitindo uma avaliação mais precisa dos marcos e entregas do projeto.
- Utilizar análises preditivas orientadas por IA para prever possíveis riscos e gargalos de projeto, fornecendo soluções proativas e suporte à decisão.
- Facilitar o gerenciamento adaptativo de projetos por meio de ferramentas de IA que sugerem ajustes baseados em dados com base em métricas de desempenho e necessidades de projeto em evolução.
- Gerar relatórios automatizados e atualizações de status adaptados às necessidades individuais ou do grupo para melhorar a comunicação com as partes interessadas, ajudando a garantir a transparência e o alinhamento com as metas do projeto.
- Identificar as causas principais dos problemas usando diagnósticos baseados em IA, permitindo respostas rápidas e ações corretivas para manter o alinhamento do projeto com os objetivos.
- Aproveitar os modelos de aprendizado de máquina para otimizar a alocação de recursos e garantir a utilização eficiente durante todo o ciclo de vida do projeto, ajustando os planos dinamicamente à medida que as necessidades mudam.
- Incorporar ciclos de feedback contínuos por meio de sistemas de IA, permitindo a melhoria iterativa e o refinamento dos processos e entregas do projeto.
- Documentar as considerações para o compartilhamento e a reutilização futuros de dados, incluindo a transferência de conjuntos de dados ou informações relacionadas a modelos para outros sistemas ou equipes, garantindo a continuidade, a rastreabilidade e o valor potencial para futuras iniciativas de IA.

Na interseção do encerramento do projeto e da fase de fim de vida e descomissionamento do ciclo de vida da IA, a adequação de IA pode melhorar a capacidade de realizar revisões pós-projeto para capturar as lições aprendidas e garantir que a documentação do projeto esteja completa. Do ponto de vista do gerenciamento de projetos, as principais áreas de alinhamento com o ciclo de vida da IA durante a adequação de processos podem ser as seguintes:

- Aprimorar as atividades de encerramento do projeto automatizando a garantia de qualidade e as auditorias finais do projeto, gerando documentação abrangente, analisando o desempenho do projeto e facilitando a coleta de lições aprendidas.
- Realizar uma garantia de qualidade automatizada em relação a uma lista dos requisitos finais de entrega do projeto para garantir que o projeto atenda aos padrões e requisitos predefinidos.

- Verificar se todas as entregas do projeto estão em conformidade com as obrigações regulatórias e/ou contratuais.
- Realizar uma análise pós-projeto, identificar tendências e padrões em todas as fases do projeto e sugerir insights valiosos para compartilhar com a equipe do projeto durante a sessão de lições aprendidas.
- Organizar e reter o conteúdo das lições aprendidas em um sistema de gerenciamento de conhecimento para encerrar o projeto e usar esses dados para referência futura.
- Facilitar a reunião de encerramento do projeto com as partes interessadas, coletar feedback, fornecer aceitação automatizada de entregas e gerar os relatórios finais abrangentes de encerramento do projeto.

## 4.8 Ciclos de vida de portfólio, programa e projeto e o ciclo de vida da IA

Esta seção combina as perspectivas do ciclo de vida da IA previsto e os ciclos de vida bem estabelecidos para o gerenciamento de portfólio, programa e projetos. No geral, os colaboradores do PPPM são um elo coeso. As tecnologias de IA incorporadas a cada ciclo de vida podem melhorar significativamente a precisão do planejamento, a eficiência da execução e a entrega oportuna de valor. Ao mesmo tempo, essas tecnologias devem ser incorporadas a mecanismos HITL, auditorias periódicas e revisões de conformidade para garantir a integridade ética, a rastreabilidade e a governança responsável.

O ciclo de vida da IA previsto inclui fases principais: Iniciação e planejamento, coleta e preparação de dados, desenvolvimento de modelos, implantação, monitoramento e avaliação, otimização e iteração, e fim de vida e descomissionamento. A abordagem HITL deve ser implementada em todas essas fases para ajudar a garantir que o julgamento e a supervisão humanos estejam incorporados em cada estágio, desde o desenvolvimento do modelo até a implantação e o monitoramento contínuo. Essa abordagem pode ajudar a garantir que os sistemas de IA sejam tecnicamente sólidos e alinhados com os padrões éticos e as necessidades das partes interessadas.

Esse framework de ciclo de vida fornece uma metodologia estruturada para gerenciar iniciativas de IA desde a concepção até a desativação. As fases podem garantir que os sistemas de IA sejam desenvolvidos, implantados e mantidos de uma forma que maximize o valor, mantenha os padrões éticos e mitigue os riscos potenciais por meio do envolvimento humano contínuo.

Nos ambientes organizacionais competitivos e disruptivos de hoje, os ciclos de vida do PPPM necessariamente se cruzarão com - e devem se adaptar às - fases do ciclo de vida da IA.

### 4.8.1 Fase de Iniciação e Planejamento do Ciclo de Vida da IA

Para iniciar e planejar efetivamente as iniciativas de IA no PPPM, é fundamental alinhar os casos de uso de negócios e os objetivos estratégicos. Essa fase pode garantir que os projetos de IA estejam fundamentados na compreensão das metas organizacionais, na viabilidade prática e no gerenciamento de riscos abrangente. Por meio do engajamento estruturado das partes interessadas, avaliações de viabilidade e planejamento estratégico, esse estágio estabelece uma base sólida para a integração da IA no ciclo de vida, maximizando o valor e alinhando-se aos padrões éticos e regulatórios. As seguintes etapas devem ser seguidas para ajudar a alcançar essa integração:



- **Identificar a necessidade do negócio.** Determine o problema ou a oportunidade específica que a iniciativa de IA pretende resolver, alinhando-a aos objetivos organizacionais. Os líderes empresariais, os especialistas em conformidade, os consultores jurídicos e as equipes técnicas devem trabalhar juntos para definir claramente o problema que a IA deve resolver. O desalinhamento nessa fase geralmente leva ao fracasso do projeto. O problema deve ser duradouro e valer o investimento de tempo.
- **Estudo de viabilidade.** Avaliar a viabilidade técnica, operacional e financeira da iniciativa de AI. Essa avaliação pode envolver a exploração da disponibilidade de dados, tecnologia e habilidades.
- **Planejamento de ética e conformidade.** Identificar e aproveitar as políticas organizacionais existentes, os marcos legais e as boas práticas relacionadas à ética da IA, à equidade e à privacidade de dados. Atenda aos requisitos regulatórios antecipadamente para apoiar a transparência, reduzir riscos e garantir o desenvolvimento responsável de IA.
- **Gerenciamento de riscos.** Avaliar o nível ou a categoria de risco do modelo ou sistema de IA a ser desenvolvido, adaptado e adotado. De acordo com as regulamentações aplicáveis e suas taxonomias de risco, considere se é necessária uma "avaliação de impacto de proteção de dados" ou uma avaliação de riscos formal.
- **Engajamento das partes interessadas.** Envolver as principais partes interessadas para definir suas necessidades, expectativas e preocupações. Esse esforço inclui alinhar expectativas e garantir a transparência na tomada de decisões.
- **Planejamento de projetos.** Desenvolver um plano de gerenciamento do projeto abrangente que inclua objetivos, escopo, cronogramas, recursos e estratégias de gerenciamento de riscos. Incorpore considerações específicas de IA, como requisitos de dados e implicações éticas.

#### 4.8.2 Fase de coleta e preparação de dados do ciclo de vida da IA

A fase de Coleta e Preparação de Dados do ciclo de vida da IA previsto é fundamental para estabelecer as bases para iniciativas de IA bem-sucedidas no PPPM. Dados relevantes e de alta qualidade servem como a força vital dos modelos de IA, exigindo práticas meticulosas de coleta, limpeza e governança. Ao enfatizar a integridade, a privacidade e a conformidade dos dados, essa fase pode garantir que os projetos de IA tenham uma base de dados sólida e adaptável, capaz de atender às necessidades do negócio em evolução e promover soluções de IA éticas e eficazes. As seguintes etapas devem ser seguidas para alcançar isso:

- **Exploração de dados.** Quando aplicável, considere o uso de dados internos ou externos existentes, como dados abertos. Os conjuntos de dados podem acelerar a localização de dados relevantes e as atividades iniciais de exploração de dados.
- **Aquisição de dados.** Coletar os dados necessários de várias fontes, garantindo que sejam relevantes, de alta qualidade e representativos.
- **Limpeza e pré-processamento de dados.** Limpe e pré-processe os dados para remover erros e lidar com valores ausentes, inconsistências e vieses. Esse trabalho pode envolver a normalização, a transformação e o aumento dos dados. Os projetos de IA dependem muito de dados de alta qualidade. As organizações coletam, limpam e preparam os dados necessários nesta fase. Aqui, geralmente surgem desafios de disponibilidade, qualidade e

estrutura dos dados, o que pode levar a atrasos ou falhas se não forem adequadamente tratados.

- **Anonimização de dados e proteção de dados pessoais.** Nos casos em que os dados necessários para o desenvolvimento de modelos de IA possam incluir dados pessoais ou dados pessoais especialmente sensíveis ou protegidos (por exemplo, dados de saúde, etnia, raça, afiliações políticas, gênero, orientação sexual), os dados devem ser anonimizados. De acordo com as leis e regulamentos aplicáveis, os profissionais devem garantir que haja uma base legal para o uso desses dados ou que sejam tomadas medidas extras para evitar seu uso. Técnicas como a anonimização de registros de dados ou a pseudonimização podem ser empregadas para verificar a conformidade.
- **Governança de dados:** Implementar práticas para garantir a conformidade com as políticas organizacionais, regulamentos, segurança de dados, requisitos legais/propriedade intelectual e padrões de privacidade.

#### 4.8.3 Fase de desenvolvimento do modelo de ciclo de vida de IA

A fase de desenvolvimento de modelos do ciclo de vida da IA é um processo dinâmico e iterativo que transforma dados em insights e soluções executáveis dentro do PPPM. A seleção de algoritmos apropriados, a incorporação de supervisão humana e o refinamento contínuo dos modelos podem garantir que as soluções de IA sejam eficazes e estejam alinhadas com os objetivos do negócio. Essa fase enfatiza a importância das considerações éticas, da transparência e da colaboração, integrando a experiência humana com as capacidades tecnológicas para impulsionar o valor e a inovação sustentáveis. As seguintes etapas devem ser realizadas nesta fase:

- **Seleção de modelo.** Com base no problema, nas características dos dados e nos requisitos do projeto, escolha os modelos ou algoritmos de IA apropriados e alinhe-os com produtos ou serviços específicos de IA.
- **Treinamento e teste.** Os modelos selecionados devem ser treinados usando os dados preparados, seguidos de testes rigorosos e validação para garantir precisão, confiabilidade e justiça.
- **Integração HITL.** Incorporar supervisão e julgamento humanos no processo de desenvolvimento do modelo para garantir considerações éticas e alinhamento com os valores organizacionais. Os cientistas e engenheiros de dados devem criar e treinar os modelos de IA nesta fase. O foco deve ser o uso das ferramentas certas para resolver o problema de negócios, em vez de experimentar as tecnologias mais recentes, a menos que seja necessário. O sucesso dessa fase depende muito de ter objetivos claros e dados adequados.
- **Iterações.** Com base no feedback e no monitoramento de desempenho, os modelos de IA geralmente passam por iterações para otimizar sua eficácia. Esse esforço pode envolver o refinamento das entradas de dados, o re-treinamento do modelo ou o ajuste de como ele se integra ao processo de negócios.
- **Abordagem vermelho-amarelo-verde.** A abordagem vermelho-amarelo-verde rastreia e relata as metas do projeto de IA por meio de um sistema codificado por cores: vermelho, amarelo e verde. Essas cores representam metas de nível superior, como risco, satisfação e valor. O profissional de PPPM deve avaliar rapidamente as metas, com o verde indicando que um projeto está no caminho certo, o amarelo sinalizando cautela ou possíveis problemas, e o vermelho destacando problemas críticos que precisam de atenção.

imediate. Essa abordagem fornece um método visual e direto para comunicar marcos e desempenho, permitindo intervenções e ajustes oportunos. As métricas atribuídas para avaliar essas metas devem ser adaptadas ao contexto local.

#### 4.8.4 Fase de implantação do ciclo de vida da IA

Na fase de implantação, os modelos de IA devem fazer a transição do desenvolvimento para as aplicações do mundo real, integrando-se perfeitamente aos processos de PPPM. O estabelecimento de uma infraestrutura escalável, testes rigorosos e integração eficaz com os fluxos de trabalho existentes pode ajudar a garantir uma implantação tranquila. Ao enfatizar o treinamento das partes interessadas, as ferramentas de monitoramento e os ciclos de feedback adaptativos, essa fase maximiza o impacto e a usabilidade das soluções de IA, promovendo a confiança e a eficiência operacional. As seguintes etapas devem ser realizadas nesta fase:

- **Aquisição e gerenciamento de infraestrutura.** Paralelamente ao desenvolvimento do modelo, a infraestrutura, como pipelines de dados, estruturas de governança e mecanismos de implantação, deve ser estabelecida. O subinvestimento em infraestrutura pode levar a tempos de desenvolvimento mais longos e falhas durante a implantação.
- **Integração de modelo.** Integrar o modelo de IA treinado aos sistemas, processos, fluxos de trabalho e papéis e responsabilidades dos membros da equipe existentes. Certifique-se de que o ambiente de implantação seja adequado aos requisitos do modelo. Depois que o modelo for desenvolvido, ele deve ser implantado no fluxo de trabalho da organização. Essa fase geralmente encontra problemas relacionados à incompatibilidade entre os ambientes de teste e os sistemas de produção. A falta de uma infraestrutura robusta pode atrasar ou complicar essa fase.
- **Teste piloto.** Realize testes-piloto para avaliar o desempenho do modelo em um ambiente do mundo real e ajustá-lo conforme necessário.
- **Treinamento das partes interessadas.** Treine os usuários finais e as partes interessadas sobre como usar o sistema de IA de forma eficaz, abordando quaisquer preocupações relacionadas à confiança, ética e usabilidade.

#### 4.8.5 Fase de monitoramento e avaliação do ciclo de vida da IA

A fase de Monitoramento e avaliação do ciclo de vida da IA previsto ajuda a garantir que as iniciativas de IA no PPPM continuem a agregar valor e se alinhem às necessidades do negócio em evolução. O monitoramento contínuo do desempenho, a conformidade ética e os ciclos de feedback adaptativos permitem um gerenciamento responsivo e o refinamento do modelo. Essa fase enfatiza a transparência, a responsabilidade e a avaliação contínua da eficácia da IA, apoiando a melhoria sustentada e a confiança das partes interessadas. As seguintes etapas devem ser realizadas nesta fase:

- **Monitoramento de desempenho** Monitorar continuamente o desempenho do sistema de IA para garantir que ele atenda aos resultados esperados e se adapte às mudanças ambientais.
- **Conformidade ética e regulatória.** Revise regularmente o sistema de IA para garantir a conformidade com as diretrizes éticas, regulamentações e padrões organizacionais.

- **Ciclos de feedback** Implemente ciclos de feedback para obter insights dos usuários, das partes interessadas e do sistema de IA. Essas percepções ajudam a refinar o modelo e a resolver quaisquer questões emergentes. Após a implantação, o modelo deve ser continuamente monitorado e avaliado quanto ao desempenho, garantindo que funcione conforme o previsto e continue a resolver o problema de negócios de forma eficaz. Os modelos de IA geralmente precisam de manutenção e adaptação ao longo do tempo, à medida que as condições de negócios evoluem.

#### 4.8.6 Otimização do ciclo de vida da IA e fase de iteração

A fase de otimização e iteração do ciclo de vida da IA previsto se concentra em aprimorar e adaptar as soluções de IA dentro do PPPM para manter a relevância, a precisão e o valor. Ao aproveitar os processos de melhoria contínua, os modelos de IA são refinados com base em dados de desempenho, feedback das pessoas usuárias e necessidades de negócios em evolução. Essa fase enfatiza a escalabilidade, a inovação e a adaptabilidade, garantindo que os sistemas de IA permaneçam eficientes, eficazes e alinhados com as metas organizacionais. As seguintes etapas devem ser realizadas nesta fase:

- **Melhoria contínua.** Refine e otimize continuamente o modelo de IA com base nos dados de desempenho, no feedback dos usuários e nas necessidades de negócios em constante mudança.
- **Escalabilidade e adaptação.** Planeje a escalabilidade e a adaptação do sistema de IA a novos casos de uso, mercados ou tecnologias.
- **Inovação.** Explore oportunidades para inovar e aprimorar o sistema de IA integrando novas metodologias, ferramentas ou fontes de dados. Certifique-se de que essas metodologias de inovação sejam validadas para confirmar sua eficácia e adequação.

#### 4.8.7 Fase de fim de vida e descomissionamento do ciclo de vida da IA

A fase de fim de vida e descomissionamento do ciclo de vida da IA previsto aborda a conclusão estruturada e responsável das iniciativas de IA dentro do PPPM. Essa fase se concentra em avaliar o valor contínuo dos sistemas de IA, planejar sua aposentadoria gradual e garantir a conformidade com os padrões legais e éticos. Ao arquivar dados, facilitar a transferência de conhecimento e aprender com projetos concluídos, as organizações podem descomissionar soluções de IA de forma responsável e, ao mesmo tempo, se preparar para inovações futuras. As seguintes atividades devem ser realizadas nesta fase:

- **Avaliação de valor.** Avalie periodicamente a geração de valor contínua do sistema de IA, considerando fatores como ROI, relevância e alinhamento com as metas estratégicas. Em algum momento, o modelo de IA pode chegar ao fim de sua vida útil, seja devido a mudanças nas necessidades de negócios, avanços tecnológicos ou limitações em seu projeto original. Em alguns casos, o modelo pode ser refatorado para novas aplicações.
- **Plano de descomissionamento.** Desenvolva e execute um plano para descomissionar o sistema de IA quando ele não for mais valioso ou relevante. Esse plano deve incluir o arquivamento de dados, a eliminação de recursos e a garantia de conformidade com os requisitos legais e éticos.
- **Transferência de conhecimento.** Documente as lições aprendidas e as boas práticas para apoiar futuras iniciativas de IA na organização. A IA generativa pode ser aplicada

para pesquisar a base de conhecimento da organização ou o sistema de informações de gerenciamento de projetos (SIGP) para identificar projetos com escopos semelhantes, levando em consideração todos os ativos de processos organizacionais (APOs). Esse esforço compila lições aprendidas abrangentes para melhorar as especificações técnicas e informar iniciativas futuras.

## **4.9 Adequação de abordagens apropriadas para a implementação de IA**

Independentemente da abordagem de gerenciamento de projetos selecionada para uma implementação de IA, pode ser necessário fazer adequação para atender às necessidades de cada iniciativa. Este padrão propõe maneiras de adequar as abordagens de implementação de IA. O padrão não prescreverá a quantidade de adequação apropriada para um determinado contexto. Essa decisão fica a cargo do adaptador de processo.

Os adaptadores de processo devem considerar o tamanho e as capacidades da organização. Por exemplo, as pequenas e médias empresas podem ter dados, infraestrutura ou experiência em IA limitados. Nesses casos, pode ser prático implementar apenas as abordagens de adequação selecionadas ou aplicá-las de forma simplificada. Essa flexibilidade ajuda a tornar as implementações de IA mais acessíveis em uma variedade de tipos organizacionais.

### **4.9.1 Visão geral da adequação**

Adequação refere-se à personalização ou adaptação de processos, ferramentas e metodologias padrão de gerenciamento de projetos para atender às necessidades e ao contexto específicos de um projeto. Nas implementações de IA, a adequação da abordagem apropriada envolve personalizá-la para atender às necessidades e características do projeto de IA. Dependendo do nível de incerteza inerente ao projeto, a abordagem de desenvolvimento pode ser preditiva, adaptativa ou híbrida. Essas abordagens podem ser usadas para o projeto geral ou aplicadas a uma fase específica.

A consideração de recursos, cronogramas e restrições de qualidade é necessária, pois esses fatores podem afetar significativamente a decisão sobre qual abordagem de gerenciamento de projetos adotar. Equilibrar os desafios técnicos com a disponibilidade de recursos, os cronogramas do projeto e os padrões de qualidade é imperativo para o gerenciamento de projetos bem-sucedido de projetos relacionados à IA. A adequação pode ser estendida a outras perspectivas, como encontrar um equilíbrio apropriado entre inteligência artificial e inteligência humana.

Embora a IA possa aumentar drasticamente a criação de valor e a eficiência, ela também introduz incertezas, como novos riscos. Os projetos de IA também podem enfrentar desafios como a imprevisibilidade algorítmica, as dependências dinâmicas de dados e as preocupações éticas em evolução.

Essa incerteza e os vários fatores técnicos desafiadores tornam as abordagens adaptativas adequadas para projetos de IA, especialmente em seus estágios iniciais. As abordagens adaptativas envolvem a divisão do projeto em iterações ou sprints menores e gerenciáveis. Cada sprint entrega um incremento funcional do sistema de IA e permite a melhoria e o ajuste contínuos. Esse processo flexível e iterativo é ideal para projetos de IA com alta incerteza ou requisitos em evolução.

Uma abordagem preditiva é um método estruturado e sequencial que segue um processo linear.

As abordagens preditivas normalmente incluem estágios como coleta de requisitos, projeto, implementação, teste e implantação. Essa abordagem é bem adequada para projetos de IA em que os requisitos são bem compreendidos e é improvável que mudem significativamente ao longo do projeto. A previsibilidade e os marcos claros nas abordagens preditivas podem facilitar o planejamento e o controle do projeto, garantindo que ele permaneça no caminho certo e atenda aos seus objetivos predefinidos.

Uma abordagem híbrida, por outro lado, combina elementos de métodos preditivos e adaptativos. Essa abordagem é particularmente útil para projetos de IA que exigem uma estrutura estruturada e a flexibilidade para se adaptar a requisitos e incertezas em evolução. A integração dos estágios sequenciais de uma abordagem preditiva com a natureza iterativa e flexível de uma abordagem adaptativa pode fornecer uma solução híbrida e equilibrada. Por exemplo, uma abordagem híbrida pode usar métodos preditivos para a coleta inicial de requisitos e o design de alto nível, enquanto emprega técnicas adaptativas para as fases de implementação, teste e refinamento. Essa abordagem híbrida permite que o projeto se beneficie da estabilidade e do planejamento de uma abordagem preditiva, ao mesmo tempo em que permanece adaptável o suficiente para responder a novos dados, avanços tecnológicos e feedback das partes interessadas.

Os resultados potenciais para atividades de adequação incluem o seguinte:

- A criação de valor e a eficiência aprimorada são observadas quando uma abordagem adaptativa é aplicada para lidar com um ambiente altamente incerto.
- A criação de valor e a maior eficiência são observadas quando uma abordagem preditiva é aplicada para garantir o cumprimento das regulamentações.
- A criação de valor e a eficiência aprimorada são observadas quando uma abordagem híbrida é aplicada para promover a inovação em um ambiente, fornecer segurança e conformidade e equilibrar a inteligência artificial e a inteligência humana.

A adequação da abordagem de gerenciamento de projetos pode ajudar a garantir que a estratégia esteja alinhada com os requisitos, o ambiente e as restrições exclusivos do projeto. Ferramentas como a matriz Stacey desempenham um papel fundamental nesse processo, ajudando os gerentes de projeto a avaliar a complexidade e a incerteza do projeto e a determinar a abordagem de desenvolvimento mais apropriada - preditiva, adaptativa ou híbrida.

Os benefícios de uma abordagem de adequação incluem melhores resultados do projeto, maior flexibilidade e melhor alocação de recursos. A adequação permite que os profissionais de PPPM enfrentem de forma eficaz desafios e incertezas específicos. Ao aproveitar essas ferramentas e técnicas, as organizações podem garantir que suas práticas de gerenciamento de projetos sejam adequadas ao propósito, levando a uma entrega de projetos mais bem-sucedida e eficiente.

A matriz Stacey é um modelo frequentemente usado para determinar a abordagem de desenvolvimento mais adequada ao nível de incerteza em relação aos requisitos de um projeto e à tecnologia disponível (consulte a Figura 4-3).

A Figura 4-3 mostra que um projeto típico de IA provavelmente cairá na zona "complexa" ou "complicada" definida pela matriz Stacey. No entanto, cada projeto de IA deve ser detalhado em cada fase do ciclo de vida para garantir que várias situações sejam adequadamente consideradas. Ao fazer isso, os profissionais de projeto podem usar efetivamente ferramentas como a matriz Stacey para avaliar a complexidade e a incerteza em cada fase. Essa análise ajuda a selecionar a abordagem de

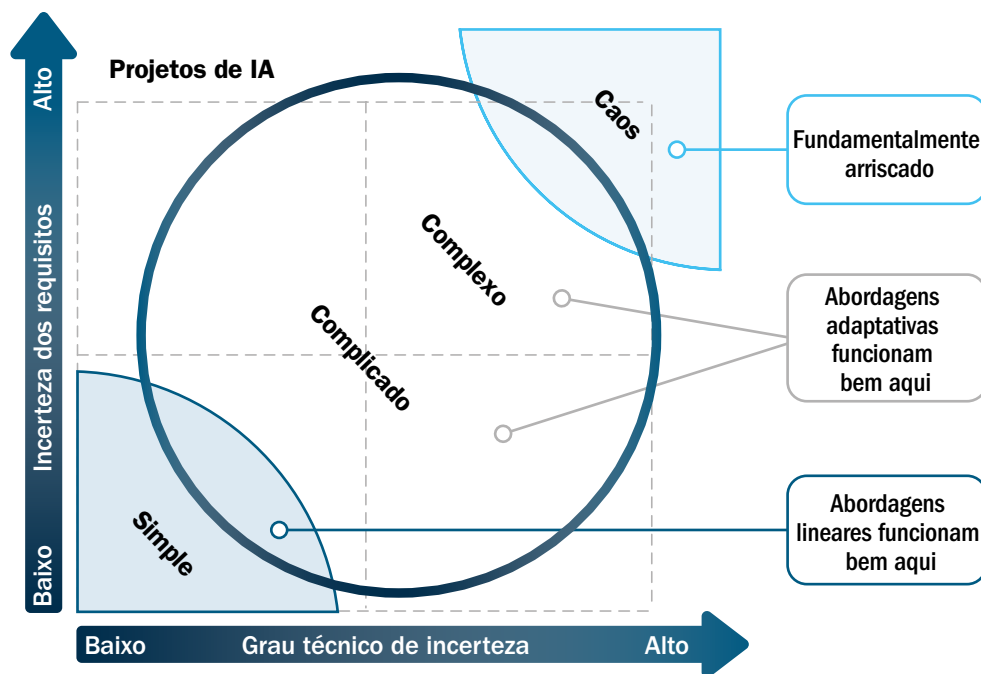


Figura 4-3. Modelo de Incerteza e Complexidade Inspirado no Modelo de Complexidade Stacey

desenvolvimento mais apropriada com base nas necessidades e características específicas do projeto em diferentes estágios. Além disso, embora o nível de incerteza relacionado a um projeto ajude a orientar a tomada de decisões, existem outros elementos, como a cultura da organização e os ativos de dados.

#### 4.9.2 Iniciação e planejamento: Business case e concepção

Algumas organizações têm processos internos que exigem um business case abrangente e um cronograma detalhado para toda a iniciativa antes que o financiamento do projeto seja aprovado. Nesses ambientes, uma abordagem preditiva é frequentemente o ponto de partida. Essa abordagem envolve um processo estruturado e sequencial, incluindo a coleta completa de requisitos e o design detalhado, a implementação, o teste e a implantação. O business case para uma implementação de IA preditiva deve delinear claramente os objetivos e os resultados esperados do projeto e deve incluir um cronograma bem definido. No entanto, a incerteza inerente e a natureza em evolução dos projetos de IA podem, às vezes, exigir uma mudança de estratégia. Se as premissas e os requisitos iniciais mudarem significativamente, a organização poderá precisar revisar o roteiro, reduzindo o número de marcos e adotando uma abordagem mais adaptativa.

Outras organizações com culturas mais adaptativas e orçamentos disponíveis podem optar por uma iniciativa exploratória para começar. Nesse contexto, o business case é menos sobre um plano detalhado de longo prazo e mais sobre demonstrar o valor potencial e a viabilidade do projeto de IA. A organização pode decidir se deve ampliar ou interromper a iniciativa com base nos resultados observáveis. O design thinking é particularmente relevante ao usar uma abordagem adaptativa. Os métodos adaptativos geralmente enfatizam a elaboração de protótipo rápida, o feedback do usuário e a melhoria iterativa, que são cruciais para navegar pelas incertezas e pelos requisitos em evolução



dos projetos de IA. O business case para uma implementação adaptativa de IA deve se concentrar no potencial de aprendizado e inovação e na flexibilidade para mudar de direção com base em dados do mundo real e na contribuição das partes interessadas.

Uma abordagem híbrida combina os pontos fortes das abordagens de gerenciamento de projetos preditiva e adaptativa. As abordagens híbridas são especialmente úteis para projetos de IA que exigem uma estrutura estruturada e a flexibilidade para se adaptar a mudanças. O business case para uma implementação de IA híbrida pode começar com uma fase preditiva, na qual os requisitos iniciais são coletados e um projeto de alto nível é criado. Essa fase fornece uma base sólida e uma direção clara para o projeto. À medida que o projeto avança, a organização pode mudar para uma abordagem adaptativa, usando design thinking para refinar e iterar o sistema de IA. Essa abordagem permite a melhoria contínua e a capacidade de responder a novos dados, avanços tecnológicos e feedback das partes interessadas. Uma abordagem híbrida pode ajudar a garantir que um projeto se beneficie da estabilidade e do planejamento de uma abordagem preditiva, ao mesmo tempo em que permanece adaptativa o suficiente para lidar com incertezas e requisitos em evolução. O business case deve destacar a flexibilidade dessa abordagem e como ela pode equilibrar a necessidade de estrutura com a adaptabilidade.

#### **4.9.3 Coleta e preparação de dados**

A fase de Coleta e Preparação de Dados é uma etapa fundamental e crítica em qualquer projeto de IA, estabelecendo as bases para o desenvolvimento e a implantação de modelos de IA eficazes e confiáveis. A coleta de dados envolve a identificação e a coleta dos dados necessários de várias fontes e a garantia de que sejam precisos, relevantes e abrangentes. Essa fase é essencial para alinhar os dados com os objetivos do projeto e criar um conjunto de dados robusto que apoie o treinamento e a validação do modelo de IA. Uma vez que os dados são coletados, a fase de preparação começa, o que inclui a limpeza, a transformação e a organização dos dados para torná-los adequados aos algoritmos de aprendizado de máquina. Esse esforço envolve o tratamento de valores ausentes, a remoção de valores discrepantes, a padronização de formatos e a garantia da consistência dos dados. A preparação adequada dos dados melhora a qualidade e a usabilidade do conjunto de dados e ajuda a identificar e mitigar possíveis vieses, garantindo que o modelo de IA tenha um desempenho preciso e ético. Juntas, essas etapas são fundamentais para colocar o projeto em um caminho de sucesso e garantir que o sistema de IA atinja suas metas pretendidas.

A qualidade dos dados pode ajudar a determinar a abordagem de desenvolvimento mais adequada para projetos de IA. Dados de alta qualidade e bem estruturados podem apoiar uma abordagem mais preditiva, permitindo um planejamento detalhado e um cronograma de projeto estruturado. Por outro lado, dados não estruturados ou incompletos geralmente exigem uma estratégia mais adaptativa, que pode lidar com incertezas e requisitos em evolução por meio de processos iterativos.

Mesmo com dados de alta qualidade, o trabalho de limpeza e preparação de dados pode se beneficiar de uma abordagem iterativa e adaptativa. Essa fase ajuda a garantir que quaisquer questões ou complexidades ocultas sejam identificadas e tratadas, levando a um conjunto de dados mais robusto e confiável.

Conjuntos de dados ou documentos simples adicionais podem ser necessários para projetos de IA que implementam a geração aumentada por recuperação (RAG). No entanto, as soluções avançadas de IA geralmente precisam de grandes quantidades de dados estruturados ou não estruturados de qualidade, relevância e conformidade variadas. Durante a fase de coleta de dados, os projetos de

IA podem encontrar variações significativas na qualidade e relevância dos dados, o que pode exigir testes e refinamentos iterativos. Uma abordagem adaptativa é essencial no gerenciamento dessa incerteza de dados, especialmente quando é necessário um refinamento e validação contínuos para resolver questões de qualidade de dados.

Em contraste, fases como a implantação em setores regulamentados podem exigir uma abordagem preditiva para garantir a conformidade e a segurança. Essa abordagem é particularmente importante quando o conteúdo e o propósito dos conjuntos de dados são bem conhecidos e definidos antes do início do projeto.

Se forem necessários testes exploratórios extensos para entender e trabalhar com os dados de forma completa, uma abordagem de desenvolvimento adaptativa pode ser essencial. Essa abordagem permite flexibilidade e melhoria contínua com base nos insights obtidos a partir dos dados.

Uma abordagem híbrida de desenvolvimento é frequentemente apropriada ao lidar com várias fontes de dados de qualidade variável. Essa abordagem combina o planejamento estruturado de uma abordagem preditiva com a flexibilidade de uma estratégia adaptativa, garantindo que o projeto possa lidar tanto com a qualidade inicial dos dados quanto com as incertezas que podem surgir durante o processo de desenvolvimento.

#### 4.9.4 Outras fases do ciclo de vida e síntese

O ciclo de vida da IA previsto consiste em várias fases críticas, cada uma exigindo uma abordagem adequada para garantir resultados bem-sucedidos do projeto. O ciclo de vida da IA inclui as seguintes fases adicionais:

- **Desenvolvimento do modelo** Essa fase envolve um alto grau de experimentação e iteração para treinar e refinar o modelo de IA. A fase é essencial para ser flexível e responsiva aos resultados desses experimentos, ajustando continuamente o modelo para melhorar seu desempenho. Uma abordagem adaptativa é recomendada para desenvolvimento iterativo, feedback contínuo e ajustes rápidos. Essa fase pode ter requisitos mais precisos, mas ainda envolve incerteza, pois o modelo de IA é integrado a produtos e serviços.
- **Implantação, monitoramento e avaliação.** Essas duas fases se beneficiam de uma abordagem híbrida, combinando planejamento estruturado com a flexibilidade de se adaptar aos dados de desempenho em tempo real. O planejamento estruturado pode garantir que a implantação seja tranquila e esteja em conformidade, enquanto a flexibilidade permite ajustes rápidos com base no monitoramento e na avaliação contínuos.
- **Otimização.** Essa fase se concentra na melhoria contínua e nos refinamentos frequentes. Uma abordagem adaptativa pode permitir que a equipe responda a novos dados, feedback dos usuários e métricas de desempenho, garantindo que o sistema de IA permaneça eficaz e relevante.
- **Fim de vida útil e descomissionamento.** Essa fase final envolve etapas bem definidas para desativar o sistema de IA com segurança. Uma abordagem preditiva pode ajudar a garantir que todos os procedimentos necessários sejam seguidos para descomissionar o sistema sem efeitos adversos.

Ao sintetizar essas fases, uma abordagem híbrida de desenvolvimento de nível superior pode ser empregada. Essa abordagem integra métodos preditivos e adaptativos, aproveitando seus pontos fortes para enfrentar os desafios exclusivos de cada estágio do ciclo de vida da IA. Os métodos preditivos fornecem a estrutura e o planejamento necessários, enquanto os métodos adaptativos oferecem a flexibilidade para lidar com incertezas e melhorar continuamente.

#### 4.10 Otimização e ampliação das abordagens de adequação

A otimização e o alargamento das abordagens de adequação concentram-se nas situações específicas encontradas em projetos de IA ao selecionar e adaptar uma abordagem de desenvolvimento (preditiva, adaptativa ou híbrida). Conforme explicado em *Um Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos (Guia PMBOK® Guia)* [1], outros elementos, como os seguintes, podem ser usados:

- **Processos.** A adequação envolve a personalização dos processos de gerenciamento de projetos para atender às necessidades específicas de um projeto de IA. Essa adequação inclui a modificação ou a adição de processos para atender a requisitos exclusivos do projeto, garantindo que a abordagem de gerenciamento do projeto esteja alinhada com as metas e restrições do projeto.
- **Engajamento.** O engajamento eficaz das partes interessadas é proeminente na adequação. Esse engajamento envolve identificar e se comunicar com as partes interessadas certas no momento certo, bem como garantir que suas necessidades e expectativas sejam consideradas na abordagem de gerenciamento de projetos. A adequação das estratégias de engajamento pode ajudar a gerenciar os relacionamentos com as partes interessadas e garantir seu apoio durante todo o ciclo de vida do projeto.
- **Ferramentas.** Selecionar e adaptar as ferramentas certas é essencial para uma adequação eficaz. Esse esforço inclui a escolha de software de gerenciamento de projetos, ferramentas de colaboração e outras tecnologias que apoiam processos de adequação e estratégias de engajamento. As ferramentas certas podem melhorar a comunicação, a colaboração e a eficiência geral do projeto.
- **Métodos e artefatos.** A adequação de métodos e artefatos envolve a seleção e adaptação dos métodos e artefatos mais adequados para o projeto de IA. Essa adequação inclui a escolha das abordagens ou métodos apropriados e a criação ou modificação de artefatos do projeto, como planos de gerenciamento de projetos, relatórios e painéis de controle, para apoiar a abordagem adequada.

Da mesma forma, o processo de adequação descrito no *PMBOK® Guide* [1] se aplica a projetos de IA por meio das seguintes atividades:

- **Selecionar a abordagem de desenvolvimento inicial.** Determinar a abordagem de desenvolvimento mais apropriada (preditiva, adaptativa ou híbrida) com base nas necessidades específicas do projeto.
- **Adequar para a Organização.** Personalizar a abordagem de gerenciamento de projetos para se alinhar à cultura, aos processos e às estruturas de governança da organização.
- **Adequar para o projeto.** Adaptar a abordagem de gerenciamento de projetos para atender aos requisitos, restrições e desafios exclusivos do projeto de IA específico.

- **Implementar melhoria contínua** Avalie e refine continuamente a abordagem adequada para garantir que ela permaneça eficaz e alinhada às necessidades em evolução do projeto.

#### 4.10.1 Seleção da abordagem de desenvolvimento inicial

Escolher a abordagem de desenvolvimento inicial mais apropriada é imperativo para o sucesso de um projeto de implementação de IA. A abordagem mais apropriada - seja preditiva, adaptativa ou híbrida - deve ser determinada com base nas necessidades específicas do projeto, na natureza dos dados e na aplicação pretendida do modelo de IA. As considerações para a abordagem de desenvolvimento podem incluir o seguinte:

- **Considerações éticas.** Questões éticas, como viés em algoritmos de IA e conformidade regulatória, devem orientar a abordagem de desenvolvimento. Nos casos em que os riscos éticos são altos, deve-se considerar uma abordagem híbrida que integre a supervisão humana contínua com a tomada de decisões de IA. Essa integração pode garantir que os padrões éticos sejam mantidos e que os riscos potenciais sejam mitigados durante todo o ciclo de vida do projeto de IA.
- **Equilíbrio entre IA e inteligência humana.** Encontrar o equilíbrio certo entre a IA e os processos conduzidos por humanos é um processo contínuo ao longo do ciclo de vida do projeto. O equilíbrio pode mudar à medida que o sistema de IA amadurece, a compreensão da equipe sobre o domínio do problema se aprofunda e as necessidades das partes interessadas evoluem. A estrutura de governança do projeto deve reavaliar regularmente esse equilíbrio.
- **Abordagem HITL.** A abordagem HITL maximiza o potencial da IA e ajuda a garantir limites adequados no sistema construído. Essa abordagem pode ser aplicada em vários estágios do ciclo de vida da IA, desde a rotulagem de dados e o treinamento de modelos até a tomada de decisões e o monitoramento do sistema.

#### 4.10.2 Adequação para a organização

Adequar a abordagem de desenvolvimento de IA para se adequar ao contexto da organização é essencial para alinhar as práticas de IA com a estratégia geral e as metas de negócios da organização. As considerações organizacionais podem incluir o seguinte:

- **Princípio de valor estratégico.** O princípio do Valor Estratégico alinha as práticas de IA com a estratégia geral e as metas de negócios da organização (consulte a Seção 2.1). Desenvolver a abordagem certa para a IA não é o objetivo final, mas uma etapa fundamental na criação de valor e na condução do alinhamento organizacional.
- **Princípio de pessoas e cultura.** O princípio de pessoas e cultura garante a criação da mentalidade e da cultura certas para a adoção de IA (consulte a Seção 2.4). A adaptação de um método híbrido entre IA, inteligência humana e, em particular, inteligência emocional, contribui para essa mentalidade. Esse princípio estabelece a supervisão para ajudar a garantir o uso responsável da IA, enfatizando que a IA seja usada de forma ética e responsável. A ética relacionada a preconceitos, transparência e responsabilidade pode se basear na inteligência emocional.
- **Visão e missão organizacionais.** Espera-se que a adequação esteja alinhada com a visão e a missão da organização para a IA. Esse esforço ajuda a garantir que os métodos, processos

e ferramentas adequados apoiem os objetivos estratégicos mais amplos e contribuam para alcançar os resultados desejados. Ao alinhar a adequação com a visão organizacional, os profissionais de PPPM podem garantir que as iniciativas de IA sejam consistentes com a direção e as metas gerais da organização.

#### 4.10.3 Adequação para o Projeto

A adequação da abordagem de desenvolvimento de IA para atender às necessidades específicas do projeto pode resolver desafios e requisitos exclusivos. Os seguintes elementos devem ser considerados:

- **Gerenciamento do ciclo de vida.** O gerenciamento do ciclo de vida de um sistema de IA está fundamentalmente vinculado à adequação da abordagem de desenvolvimento selecionada. Cada fase do ciclo de vida da IA - desde o desenvolvimento do modelo até o fim da vida útil e a desativação - requer uma abordagem adequada para lidar com os desafios e requisitos exclusivos dessa fase. Ao adequar a abordagem de gerenciamento de projetos para cada fase, as organizações podem garantir que o sistema de IA seja desenvolvido, implantado e mantido de forma eficiente, levando a um melhor desempenho e resultados.
- **Arquitetura de IA em toda a empresa.** A arquitetura de IA envolve, por natureza, a adequação. O projeto de uma arquitetura de IA em toda a empresa requer personalização para atender às necessidades e restrições específicas da organização. A adequação da arquitetura envolve a seleção das tecnologias, frameworks e metodologias apropriados que se alinham à estratégia de IA e aos requisitos operacionais da organização. Esse esforço pode garantir que a arquitetura de IA seja robusta, escalável e capaz de apoiar efetivamente as iniciativas de IA da organização.
- **Disponibilidade de recursos e cultura.** Ao otimizar e ampliar a adequação, deve-se considerar o contexto organizacional, como a disponibilidade de recursos e o ambiente cultural do portfólio, programa ou projeto. Esse trabalho pode garantir que a abordagem adequada seja viável e esteja alinhada com as capacidades e a cultura da organização.

#### 4.10.4 Implementação de melhoria contínua

A incorporação de ciclos de feedback contínuos e processos iterativos é essencial para melhorar os projetos de IA. Os seguintes elementos devem ser considerados:

- **Princípio de Otimização e Inovação.** O princípio de Otimização e Inovação assume o desenvolvimento e a evolução contínuos das práticas de IA (consulte a Seção 2.7). A adequação e a otimização das abordagens de desenvolvimento estão totalmente alinhadas com esse princípio. Esse princípio defende a comunicação contínua com as partes interessadas e incentiva seu envolvimento em projetos de IA. O uso da IA para economizar tempo cria mais oportunidades de interação com as partes interessadas.
- **Ciclos de feedback contínuos.** Dada a natureza iterativa do desenvolvimento de IA, é necessário incorporar ciclos de feedback contínuos em todas as fases do ciclo de vida. O grau de envolvimento humano deve ser ajustado com base na complexidade do projeto, nos requisitos regulatórios e no impacto potencial das decisões orientadas por IA, garantindo eficiência e responsabilidade.

- **Gerenciamento de riscos.** A adequação da abordagem de desenvolvimento correta pode contribuir para minimizar ameaças e maximizar oportunidades. A adequação da abordagem de gerenciamento de projetos envolve a seleção dos métodos e processos mais apropriados para gerenciar os riscos e as incertezas associados aos projetos de IA. Esse esforço inclui a incorporação de estratégias de gerenciamento de riscos que possam abordar quaisquer questões éticas ou vieses potenciais nos algoritmos de IA, bem como mudanças na conformidade regulatória, garantindo que as iniciativas de IA sejam eficazes e responsáveis.
- **Impacto em níveis mais altos.** Embora as abordagens de desenvolvimento estejam mais próximas do gerenciamento de projetos do que do gerenciamento de portfólio e gerenciamento de programas, alcançar o sucesso no nível do projeto afeta significativamente os outros níveis. A adequação da abordagem de gerenciamento de projetos no nível do projeto pode levar a melhores resultados, contribuindo para o sucesso de programas e portfólios. Ao garantir que as abordagens adequadas estejam alinhadas com os objetivos estratégicos, as organizações podem alcançar uma execução coesa e integrada de suas estratégias de IA em todos os níveis.

Os projetos de IA podem ser gerenciados de forma eficaz e responsável, selecionando cuidadosamente a abordagem de desenvolvimento inicial, adequando-a à organização e ao projeto específico e implementando melhorias contínuas. Essa abordagem holística pode garantir que os padrões éticos sejam mantidos, que o equilíbrio entre a IA e a inteligência humana seja otimizado e que o projeto se alinhe à visão e à missão estratégicas da organização. A adequação e a melhoria contínua são fundamentais para aproveitar os pontos fortes das abordagens de gerenciamento de projetos preditivas e adaptativas. A adequação deve incorporar controles de risco, governança ética e mecanismos de feedback em nível de ciclo de vida para lidar com a incerteza e criar confiança nas iniciativas de IA.

Em resumo, várias abordagens adequadas podem otimizar os projetos de implementação de IA em todo o PPPM. As principais estratégias incluem avaliações completas de viabilidade para alinhar as capacidades de IA com as metas do projeto, colaboração contínua entre especialistas técnicos e partes interessadas do negócio para gerenciar expectativas e práticas de gerenciamento de riscos para lidar com as limitações da IA e as preocupações éticas. Revisões periódicas e avaliações baseadas em dados podem garantir que o papel da IA permaneça eficaz e alinhado com as necessidades organizacionais em evolução.

Os profissionais de PPPM devem adotar uma perspectiva abrangente sobre a hibridização da IA e dos ciclos de vida do PPPM. Essa hibridização envolve o mapeamento de fases como Iniciação e Planejamento, Coleta e Preparação de Dados, Desenvolvimento de Modelos, Implantação, Monitoramento e Avaliação, Otimização e Iteração, e Fim de Vida e Descomissionamento para alinhar as iniciativas de IA com as metas estratégicas. Do ponto de vista da IA, a adequação se concentra na otimização de requisitos específicos, governança de dados e desenvolvimento iterativo para adaptabilidade. De uma perspectiva de PPPM, a adequação enfatiza o alinhamento estratégico, o engajamento das partes interessadas e a maximização do valor, ao mesmo tempo em que mitiga os riscos.

Uma abordagem unificada do ciclo de vida do PPPM e da IA integra essas perspectivas, enfatizando as considerações HITL para supervisão, ética e valor estratégico. Essa integração ajuda a garantir a supervisão humana contínua, padrões éticos e alinhamento com as metas mais amplas da organização, levando a iniciativas de IA bem-sucedidas e sustentáveis.



# IA no contexto do gerenciamento de portfólios, programas e projetos

Do ponto de vista do PPPM, os portfólios, programas e projetos devem ser adaptados e controlados em cada nível para alcançar o escopo, o planejamento, o gerenciamento de mudanças e o monitoramento adequados ao aproveitar a IA para alcançar o alinhamento estratégico e a otimização de valor. As relações sugeridas destacam a necessidade de flexibilidade e coordenação entre os componentes inter-relacionados para garantir que a integração da IA melhore os resultados em cada nível. Essa abordagem personalizada equilibra estratégias estruturadas e orientadas por planos com capacidade de resposta adaptativa e em tempo real às necessidades e desafios em evolução.

Esta seção inclui as seguintes subseções:

- 5.1 Gerenciamento de portfólio e inteligência artificial
- 5.2 Gerenciamento de programas e inteligência artificial
- 5.3 Gerenciamento de projetos e inteligência artificial

## 5.1 Gerenciamento de portfólio e inteligência artificial

A interseção entre o gerenciamento de portfólio e a IA oferece oportunidades sem precedentes para aprimorar o ciclo de vida do gerenciamento de portfólio, incluindo iniciação, planejamento, execução e otimização, com melhoria contínua e realização de benefícios. Esta seção descreve os principais elementos do gerenciamento de portfólio orientado por IA para melhorar a eficiência e a eficácia, automatizando atividades repetitivas e aprimorando a governança, a tomada de decisão e a conformidade, ao mesmo tempo em que reduz os riscos por meio de insights preditivos e otimização dinâmica de portfólio. A IA pode servir como uma saída e um facilitador de capacidade em todos os níveis do PPPM.

### 5.1.1 Gerenciamento de portfólio e aplicabilidade de IA

As tecnologias de inteligência artificial têm várias aplicações nos domínios de gerenciamento de portfólio, como mostrado na Figura 5-1.





Figura 5-1. Inteligência artificial no contexto do gerenciamento de portfólio

#### 5.1.1.1 Estratégia

Estratégias eficazes podem ajudar a garantir que os componentes do portfólio se alinhem à missão, à visão e aos objetivos estratégicos da organização, realinhando efetivamente os componentes e gerenciando as mudanças resultantes das mudanças de estratégia. A estratégia molda o roteiro de portfólio equilibrando as compensações entre o gerenciamento de riscos, a maximização de valor e a inovação, permitindo a tomada de decisão rápida em um nível centralizado.

A IA pode fornecer processos e procedimentos automatizados, bem como análises avançadas e recursos de modelagem preditiva para alinhar as iniciativas aos objetivos estratégicos do negócio. Os sistemas de IA podem oferecer insights sobre oportunidades futuras, ameaças e práticas de gerenciamento de riscos, analisando dados históricos, tendências de mercado e métricas de desempenho interno para aumentar a probabilidade de sucesso. Esses insights permitem que os negócios alinhem seus portfólios com os objetivos de longo prazo, otimizem as alocações de

recursos e priorizem os componentes do portfólio com o maior impacto estratégico. Os algoritmos de aprendizado de máquina também podem simular vários cenários estratégicos, oferecendo uma abordagem transparente e orientada por dados para ajustes de portfólio. Ao fornecer fundamentos claros e auditáveis por trás das ações recomendadas, esses algoritmos podem ajudar as partes interessadas a entender como as decisões são tomadas, garantindo que as estratégias permaneçam adaptáveis às condições de mercado em evolução.

### **5.1.1.2 Governança**

A função de governança concentra-se na estrutura de referência de governança do portfólio, definindo os critérios para a seleção de práticas aceitas do setor e benchmarking. A função avalia, supervisiona, controla e integra a estrutura de referência, padronizando a avaliação de investimentos em todo o portfólio. A governança também gerencia o business case de investimento, incluindo documentação, comunicação e processos de auditoria interna durante todo o seu ciclo de vida.

A inteligência artificial pode ajudar nos processos de governança, fornecendo insights mais profundos, automatizando verificações de conformidade e tarefas rotineiras, gerenciando riscos, monitorando o progresso dos componentes do portfólio, avaliando continuamente o desempenho e garantindo o alinhamento com as estruturas de referência estabelecidas. As ferramentas de processamento de linguagem natural (PLN) podem vasculhar grandes volumes de documentação para sinalizar inconsistências ou riscos potenciais. O uso de painéis de controle com inteligência artificial pode fornecer insights em tempo real sobre as métricas de governança, permitindo que as partes interessadas tomem decisões fundamentadas rapidamente. Exemplos do mundo real podem ilustrar o papel da IA na governança e seu impacto nos processos de conformidade e documentação. Além disso, a IA pode ajudar a garantir que os processos de tomada de decisão sigam os protocolos estabelecidos, melhorando a transparência e a prestação de contas, ao mesmo tempo em que reduz o viés humano.

### **5.1.1.3 Gerenciamento de capacidade e competência**

O gerenciamento de capacidade e competência pode ajudar a determinar o equilíbrio entre a capacidade organizacional atual e a competência potencial futura. O equilíbrio maximiza a utilização de recursos e minimiza conflitos, o que é fundamental para o gerenciamento de portfólio geral da organização, desde o planejamento estratégico até a execução.

A inteligência artificial otimiza o gerenciamento de capacidade e competência por meio de análises descritivas que modelam o estado atual do negócio, registrando diferentes variáveis e identificando gargalos ou restrições. Além disso, a IA utiliza a análise preditiva para modelar as necessidades futuras de recursos com base em pipelines de portfólio e desempenho histórico. A IA pode analisar as capacidades da equipe e sugerir alocações de recursos ideais para os próximos componentes do portfólio, garantindo que o talento certo esteja disponível quando necessário. Os modelos de aprendizado de máquina podem identificar lacunas de habilidades e recomendar programas de treinamento para desenvolver capacidades organizacionais vitais. Essa coordenação leva a um uso mais eficiente dos recursos e a uma maior velocidade de execução. Essas capacidades promovem interações eficazes e significativas com as partes interessadas, o que, em última análise, impulsiona a melhoria dos resultados do projeto.

#### **5.1.1.4 Engajamento das partes interessadas**

O engajamento das partes interessadas proporciona transparência sobre o desempenho, os riscos e as oportunidades do portfólio. A IA pode ser aproveitada para desenvolver planos de gerenciamento de comunicações do portfólio e relatórios sobre o desempenho do portfólio, incluindo status, progresso, desempenho, risco e governança geral dos componentes do portfólio.

A inteligência artificial aprimora as atividades de engajamento das partes interessadas, aproveitando tecnologias avançadas e facilitando a comunicação em tempo real, a análise de sentimentos e as estratégias de engajamento personalizadas. As ferramentas com inteligência artificial podem analisar as interações das partes interessadas em várias plataformas, identificando preocupações, preferências e áreas de interesse. Com base nesses insights, os profissionais de portfólio podem elaborar estratégias de comunicação direcionadas que atendam às necessidades e expectativas de cada grupo de partes interessadas. Os chatbots e assistentes virtuais orientados por IA podem fornecer respostas e atualizações oportunas, melhorando a satisfação e a colaboração das partes interessadas. Aproveitar a IA para registrar atas de reuniões em tempo real e feedback das partes interessadas pode aumentar o engajamento das partes interessadas e a transparência. Ao mesmo tempo, a IA pode facilitar a geração de relatórios periodicamente quando certas condições são atendidas (p. ex., se o KPI de um componente do portfólio estiver abaixo da meta).

#### **5.1.1.5 Gerenciamento de valor**

O gerenciamento de valor supervisiona a saúde geral do portfólio para garantir que os benefícios esperados sejam alcançados conforme planejado. A IA pode equilibrar o valor tangível e intangível do portfólio em relação aos riscos gerais e gerenciar as mudanças nos componentes do portfólio, identificando, planejando e executando efetivamente as mudanças necessárias. A IA também fornece informações sobre o desempenho e o plano reais do portfólio, incluindo a identificação e a análise de variações e a oferta de recomendações para ação corretiva ou otimização.

A inteligência artificial melhora significativamente o gerenciamento de valor, fornecendo ferramentas para medir e acompanhar os benefícios tangíveis e intangíveis das iniciativas de portfólio. A IA pode analisar conjuntos extensos de dados para descobrir tendências, padrões e insights que aprimoram a tomada de decisão, garantindo que os investimentos do portfólio estejam alinhados com os objetivos organizacionais. A análise avançada pode avaliar o desempenho dos componentes do portfólio em relação a métricas baseadas em valor, como ROI e satisfação do cliente. Os algoritmos de IA também podem prever o valor potencial de novos componentes do portfólio, analisando benefícios históricos e planejados, o que pode ajudar os tomadores de decisão a priorizar iniciativas que ofereçam o maior retorno. O monitoramento contínuo por meio da IA pode garantir que a geração de valor seja sustentada durante todo o ciclo de vida do gerenciamento de portfólio.

#### **5.1.1.6 Gerenciamento de riscos**

Os modelos de inteligência artificial podem facilitar a identificação, a quantificação e o gerenciamento de riscos em todo o portfólio. Por meio de análise em tempo real, modelos preditivos e planejamento baseado em cenários, a IA pode ajudar a avaliar e gerenciar a incerteza associada a vários fatores, como condições de mercado, disponibilidade de recursos e riscos. A IA pode contribuir significativamente para avaliar e gerenciar a incerteza das seguintes maneiras:

- **Identificação aprimorada de riscos.** A capacidade da IA de analisar grandes conjuntos de dados e identificar padrões possibilita quantificar a incerteza, permitindo que os gerentes de portfólio tomem decisões mais fundamentadas.
- **Análise preditiva.** A IA pode usar dados históricos para prever riscos futuros e seus impactos, permitindo um gerenciamento de riscos proativo. Ao aproveitar as soluções e plataformas de software de computador, os profissionais podem aconselhar proativamente as partes interessadas sobre os possíveis riscos do portfólio, analisando e gerenciando com sucesso os dados financeiros, os cronogramas e a realização de benefícios.
- **Monitoramento em tempo real.** A IA pode monitorar continuamente as atividades do portfólio e os fatores externos, fornecendo alertas imediatos sobre desvios ou riscos emergentes.
- **Avaliação automatizada de riscos.** A IA pode simplificar o processo de avaliação de riscos, avaliando a probabilidade e o impacto dos riscos identificados em relação aos critérios estabelecidos.
- **Análise de cenário.** Uma aplicação prática da IA no gerenciamento de riscos é a aplicação da simulação de Monte Carlo a riscos críticos com um esforço relativamente baixo, o que pode ajudar na análise de cenários e nos planos de mitigação de riscos no nível do componente do portfólio. A IA pode simular vários cenários de risco para entender suas possíveis consequências e desenvolver estratégias eficazes de mitigação de riscos. A IA também pode ser aproveitada para avaliar riscos, relatar questões com os componentes do portfólio, desenvolver estratégias de mitigação de riscos eficazes e escalar questões que exijam atenção de nível sênior.

### 5.1.2 Casos de uso habilitados para IA no gerenciamento de portfólio: mapa de calor

A inteligência artificial está pronta para redefinir papéis e responsabilidades em todas as organizações. Portanto, é importante desenvolver as capacidades das pessoas e identificar casos de uso estrategicamente significativos com o maior impacto. Ao habilitar progressivamente a IA, as organizações podem criar uma vantagem competitiva e capacitar os funcionários a explorar a arte do "possível". O foco deve ser identificar casos de uso que podem ser acelerados e alcançar "vitórias rápidas" em vez de buscar iniciativas neutras ou adiadas (consulte a Figura 5-2).

#### 5.1.2.1 Evolução do gerenciamento de portfólio com IA

À medida que se obtém uma compreensão de como a IA se aplica ao gerenciamento de portfólio, bem como a iniciativas estratégicas e vitórias rápidas, torna-se importante desenvolver casos de uso de IA desde a ideação até a escalabilidade. Com a integração da IA, os domínios de desempenho do gerenciamento de portfólio estão prestes a passar por uma evolução significativa. Essa evolução pode envolver as seguintes atividades:

- Decidir sobre uma abordagem estratégica para ajudar a entender os impulsionadores de valor,
- Criar uma prova de conceito (PoC) para determinar a viabilidade técnica e uma prova de valor (PoV) para demonstrar esse valor e reduzir os riscos de investimentos futuros, e
- Implementar programas-piloto para avaliar o impacto da IA em casos de uso específicos ou segmentos de portfólio.



Figura 5-2. Modelo de mapa de calor para uso de IA em portfólios

Os programas-piloto permitem que as organizações avaliem a eficácia das soluções orientadas por IA, identifiquem áreas de melhoria e considerem os benefícios potenciais. Após programas-piloto bem-sucedidos, as organizações podem avançar para a escalabilidade e otimização das soluções de IA.

A trajetória da adoção de tecnologia empresarial traça o seguinte padrão: experimentação, provas iniciais de valor, escalabilidade do impacto em toda a empresa por meio de pilotos e, por fim, industrialização. À medida que as tecnologias ganham força e vão além da experimentação, as taxas de adoção aceleram e as empresas investem mais em testes e escalabilidade (consulte a Figura 5-3).

O aprendizado contínuo a partir de ciclos de feedback é essencial durante esse processo de adoção. O conhecimento adquirido permite que as organizações adaptem e refinem as soluções de IA com base no desempenho no mundo real e no feedback dos usuários. Essa abordagem iterativa de implementação pode garantir que as soluções de IA sejam efetivamente integradas aos processos de gerenciamento de portfólio e às metas organizacionais (consulte a Figura 5-4).

À medida que a IA evolui da proposta de valor para a escalabilidade e a otimização, as organizações podem categorizar as iniciativas usando recursos progressivos de IA. As capacidades progressivas de IA aumentam a produtividade e a eficiência do portfólio e aceleram a transformação dos negócios, ajustando e otimizando continuamente os recursos do portfólio.

Os benefícios podem incluir maior precisão nos cronogramas, alocações otimizadas de recursos, geração de análise de custo-benefício, criação persuasiva de business case, gerenciamento de distorção de escopo, engajamento das partes interessadas, criação de histórias de usuário, desenvolvimento de solicitação de proposta (RFP) e planejamento de cenários, para citar alguns. A ampliação das capacidades humanas pelo sistema de IA pode incluir o seguinte:

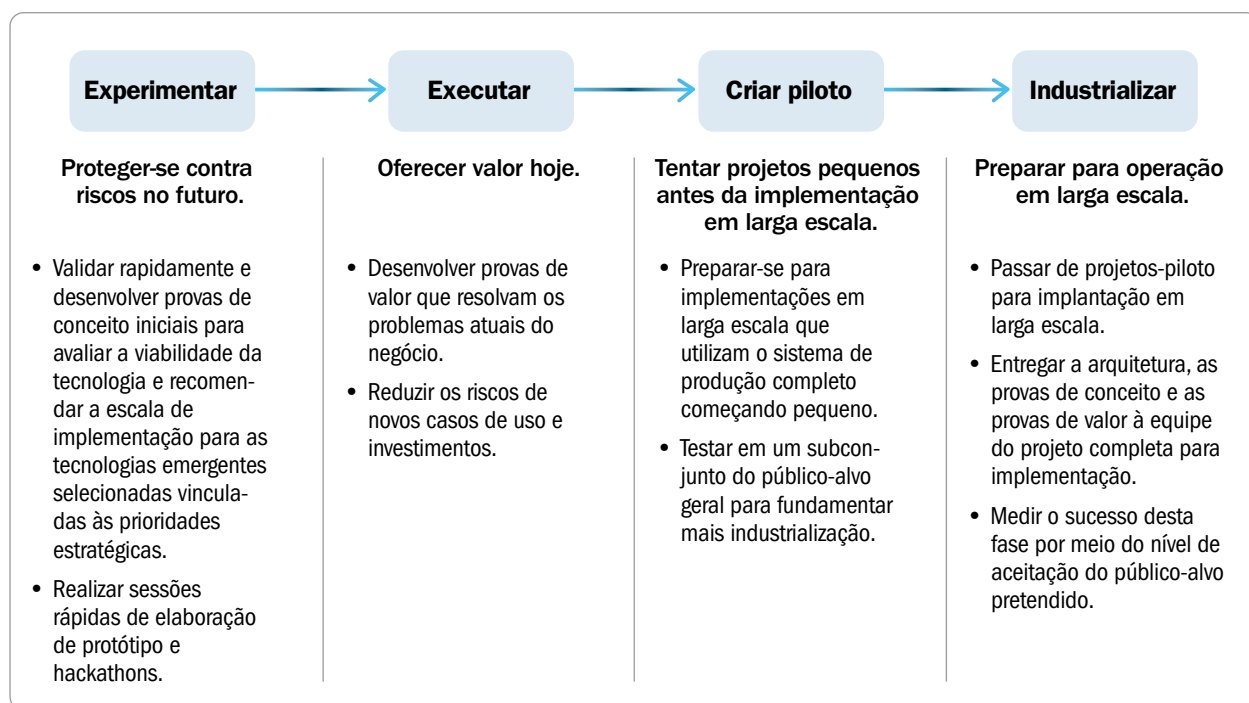
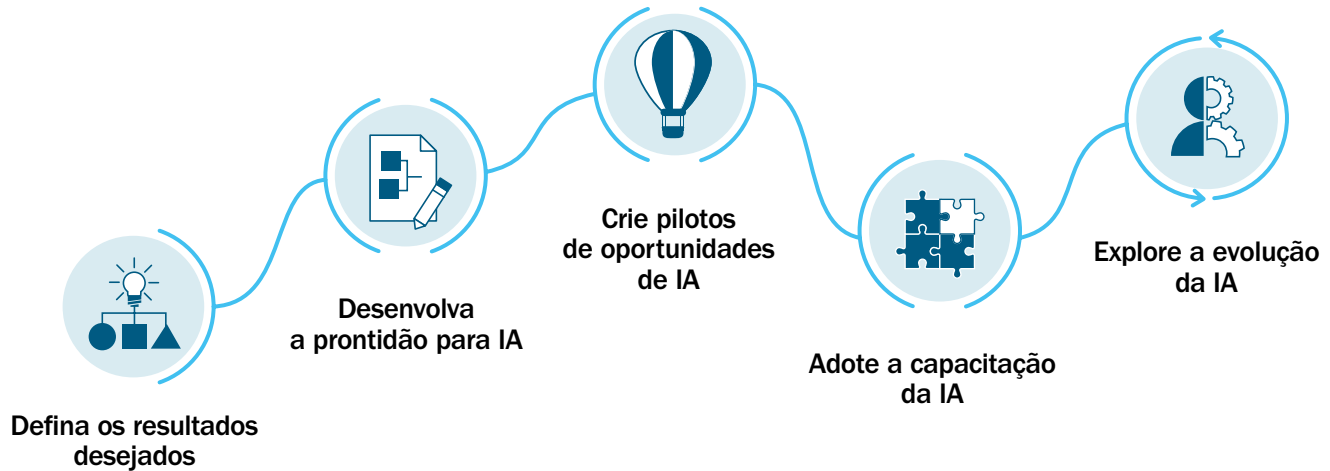


Figura 5-3. Trajetória da adoção de tecnologia empresarial

- Aplicações e ferramentas de IA do dia a dia para todos os funcionários podem permitir uma melhor tomada de decisão, automação de tarefas e análise preditiva. Essas ferramentas devem ser projetadas e escolhidas para infundir recursos de IA nas experiências cotidianas dos funcionários. O objetivo é acelerar a transformação digital da organização e reinventar a forma como os funcionários trabalham. As organizações que fornecem essas ferramentas devem ter como objetivo aumentar a produtividade, a colaboração, a criatividade e a qualidade, ajudando os membros da equipe a operar de maneira mais rápida e eficiente.
- As aplicações de desenvolvimento cidadão podem capacitar os funcionários a automatizar suas tarefas e processos criando fluxos, aplicativos e chatbots que trazem eficiência, economia de custos e ganhos de produtividade em um ciclo de implantação rápida.
- A automação está disponível para desenvolvedores e desenvolvedores cidadãos, como a tecnologia de automação de processos robóticos (RPA), para automatizar tarefas repetitivas e baseadas em regras.
- A IA funcional para construtores e desenvolvedores pode simplificar os processos e ajudar a impulsionar a transformação digital em toda a empresa. Essas ferramentas de IA funcional podem incluir modelos para validação de conceitos, bem como desenvolvimento, pré-produção e produção para industrialização. A IA funcional foi projetada para abalar abordagens tradicionais, introduzir soluções inovadoras e criar novas oportunidades, ao mesmo tempo em que amplia o uso da IA. Esses tipos de ferramentas podem resolver problemas complexos, processar grandes quantidades de dados, aprender com padrões e se adaptar a circunstâncias em constante mudança. A IA funcional pode capacitar as empresas a alcançar resultados anteriormente inatingíveis que normalmente exigem recursos significativos.



## Evolução do gerenciamento estratégico de portfólio com IA



### Defina os resultados desejados

A proposta de valor pode incluir benefícios financeiros e não financeiros; pode ser definida como aumento de receita, redução de custos, prevenção de custos e riscos, horas de produtividade economizadas, otimização da experiência do usuário e conformidade.

### Desenvolva a prontidão para IA

Crie uma estrutura de referência para medir e acompanhar o valor de negócio durante os pilotos e a produção. Ao gerenciar um portfólio de iniciativas de inovação digital, é essencial provar o valor antes de escalar e industrializar o produto. Como não se sabe o custo e o nível de sucesso de um programa de grande escala no início, se não tiver sido feito antes, é melhor empregar um produto mínimo viável (MVP). Por meio de provas de valor, novos caminhos digitais podem ser identificados para alcançar valor, reduzir riscos de investimentos futuros e proporcionar uma experiência centrada no cliente.

### Crie pilotos de oportunidades de IA

Adote uma mentalidade ágil e realize pilotos experimentando aplicações de IA, usando as lições para refinar as estratégias. Crie um ambiente sandbox para experimentação controlada com vários modelos de IA, garantindo flexibilidade na escolha dos modelos certos para casos de uso específicos. Engaje-se com equipes de ciência de dados, TI, segurança e negócios para formar uma equipe multidisciplinar para criar pilotos e testar casos de uso de IA. O piloto deve ser um projeto pequeno antes da implementação em larga escala de um projeto maior usando casos de uso específicos. O piloto é conduzido em um sistema de produção completo e testado em um subconjunto do público-alvo geral para fundamentar mais industrialização.

### Adote a capacitação da IA

No gerenciamento de portfólio e na IA, a adoção da capacitação da IA envolve a implementação de aprimoramentos de IA comprovados integrados a práticas para otimizar investimentos e maximizar retornos, minimizando os riscos. Por exemplo, a melhoria da qualidade do projeto leva a uma melhor cumprimento do início programado.

### Explore a evolução da IA

Explorar a evolução da IA envolve buscar oportunidades emergentes para melhorar com a IA à medida que as capacidades avançam. Esse esforço pode incluir o uso de algoritmos de IA para identificar tendências emergentes de mercado, avaliar fatores de risco e otimizar estratégias de investimento com base em uma perspectiva mais ampla. Envolver as unidades de negócios e as funções que serão os principais usuários dos casos de uso para avaliar seu valor. Envolver as equipes de TI e ciência de dados para avaliar a viabilidade do caso de uso. As organizações podem controlar cuidadosamente o ritmo da integração de ferramentas e tecnologias de IA para garantir uma transição tranquila, minimizar a disruptura e maximizar a eficácia das práticas de gerenciamento de portfólio habilitadas para IA.

Figura 5-4. Evolução do gerenciamento estratégico de portfólio com IA

### 5.1.2.2 Casos de uso de gerenciamento de portfólio habilitado para IA

É necessário entender os casos de uso específicos do gerenciamento de portfólio para aproveitar as várias funcionalidades, que incluem a automação de recursos de recuperação de informações, geração de previsões, previsão com dados históricos, comparação e validação de previsões de benefícios, avanço de diagnósticos de portfólio e muito mais. Alguns casos de uso podem incluir o seguinte:

- **Priorização.** A IA avalia e prioriza os componentes do portfólio com base em algoritmos para otimizar e chegar a classificações de portfólio. Essa priorização permite que os profissionais de PPPM trabalhem com a liderança sênior para alinhar o portfólio com as estratégias gerais de negócios, colaborar com parceiros, monitorar mudanças de estratégia e analisar benefícios, custos e riscos para a tomada de decisão.
- **Planejamento e execução.** A IA desempenha um papel no planejamento e no monitoramento do desempenho do portfólio para estar alinhada com os objetivos estratégicos e ajudar a garantir a entrega do valor pretendido.
- **Colaboração com as partes interessadas e relatórios.** A IA pode fornecer relatórios regulares, insights e visibilidade para a liderança sobre a transparência e a visibilidade dos componentes do portfólio. Essa transparência permite que os profissionais de PPPM colaborem com as partes interessadas e garantam o alinhamento com os objetivos do negócio, promovendo canais de comunicação sólidos para manter as partes interessadas informadas e engajadas.
- **Pontuação e classificação de projetos.** A IA pode ser usada para pontuar e classificar os componentes do portfólio com base em critérios (p. ex., fusões e aquisições, ROI, alinhamento com objetivos estratégicos, disponibilidade de recursos e capacidade de sucesso), equilibrando metas de curto e longo prazo.
- **Automação de tarefas rotineiras.** A IA pode automatizar tarefas rotineiras, como a transferência de dados dos principais componentes do portfólio de modelos de business case para os sistemas de registro. As ferramentas de fluxo de trabalho também podem ser aproveitadas para notificar os profissionais de projetos e lembrá-los de concluir as atualizações de status do portfólio. A plataforma de adoção digital é um excelente recurso para mensagens pop-up para ajudar a garantir a qualidade dos dados do sistema PPPM. Esse recurso libera tempo para que os gerentes de portfólio se engajem em um pensamento estratégico de nível superior e tomada de decisão. Ao automatizar tarefas rotineiras usando ferramentas de baixo código e sem código e soluções de automação robótica, os gerentes de portfólio podem se concentrar em atividades mais estratégicas, como analisar insights, desenvolver estratégias inovadoras e enfrentar desafios complexos no portfólio.
- **Resultado final do portfólio.** A IA pode melhorar a previsão, a análise de riscos e a previsão de resultados no gerenciamento de portfólio. Um caso de uso é a capacidade de prever os resultados finais com base no status dos componentes do portfólio e compará-los aos padrões reais de gastos usando análise preditiva para avaliar os gastos previstos de custo.
- **Otimização de recursos.** A IA pode otimizar as alocações de recursos e recomendar distribuições de recursos ideais em todo o portfólio com base em dados em tempo real. Ao fazer isso, os profissionais podem entender as necessidades de recursos de cada componente do portfólio e facilitar a comunicação para negociar, resolver conflitos e tomar

decisões oportunas sobre o portfólio. Esse esforço pode garantir o uso ideal de recursos em todo o portfólio para oferecer os maiores benefícios, permitindo que os profissionais gerenciem gargalos de recursos e capacidade. Ao analisar dados históricos, a IA pode identificar armadilhas comuns e melhorias no cronograma, considerando a disponibilidade de recursos e as dependências de tarefas. Essa abordagem proativa ajuda a prevenir gargalos, mitigar riscos e aumentar a eficiência geral do projeto.

- **Tomada de decisão aprimorada.** Os sistemas de suporte à decisão orientados por IA podem priorizar os componentes do portfólio usando um conjunto de critérios de negócios, aumentando a velocidade e a precisão das decisões estratégicas no gerenciamento de portfólio.
- **Análise e insights.** A IA e o processamento de linguagem natural (PLN) podem analisar a documentação do projeto, e-mails e relatórios para extrair insights importantes e automatizar relatórios e análise de tendências a partir de dados não estruturados. Um caso de uso do mundo real é o uso de PLN para extrair insights valiosos de fontes de dados não estruturados, como lições aprendidas, e desenvolver temas para identificar pontos fortes e áreas que precisam de melhoria.
- **Padrões e anomalias.** A IA consegue identificar padrões no desempenho anterior de componentes do portfólio, detectar riscos com base em dados e tendências históricas e empregar técnicas de IA para identificar, mitigar e gerenciar riscos em todos os portfólios. Os profissionais podem avaliar o impacto no desempenho do portfólio aplicando o aprendizado de máquina no gerenciamento de riscos. Essa avaliação ajuda a avaliar os riscos, relatar questões com os componentes do portfólio, desenvolver estratégias eficazes de mitigação e escalar questões que exigem atenção de nível sênior.
- **Análise de sentimento.** A IA pode avaliar o sentimento das partes interessadas, medir o apoio e o moral do projeto e monitorar a dinâmica da equipe para identificar possíveis questões de colaboração. A análise de sentimentos pode aprimorar a colaboração e melhorar os resultados do portfólio.
- **Otimização de portfólio.** A IA consegue analisar portfólios, identificar ineficiências e recomendar mudanças para maximizar o valor e minimizar os custos. Os profissionais podem maximizar o valor avaliando continuamente os componentes do portfólio e eliminando investimentos com baixo desempenho ou não estratégicos.
- **Tomada de decisão aumentada.** A IA pode apoiar os gerentes de portfólio analisando grandes conjuntos de dados, oferecendo insights sobre tendências e simulando resultados. Esse suporte permite uma tomada de decisão mais fundamentada com base em insights orientados por dados. A IA pode identificar padrões, correlações e oportunidades potenciais em conjuntos de dados complexos, fornecendo insights valiosos para fundamentar decisões estratégicas. A IA simula vários cenários e resultados, permitindo que os gerentes de portfólio avaliem o impacto potencial de diferentes estratégias e tomem decisões bem fundamentadas com base nessas simulações.
- **Interfaces conversacionais de usuários.** Chatbots e assistentes virtuais orientados por IA podem ajudar os gerentes de portfólio e as equipes com consultas em tempo real, melhorando a colaboração e o acesso às informações. Os profissionais podem melhorar a comunicação e a produtividade da equipe aproveitando os chatbots de IA para orientação de processos e ferramentas. Alguns exemplos da vida real podem incluir o seguinte:

- Resumir todos os relatórios de status do mês sobre os componentes do portfólio e fornecer insights sobre questões recorrentes.
- Acelerar as datas de início do projeto e melhorar as medições do índice de qualidade do projeto por meio da funcionalidade da plataforma de adoção digital e fluxos de trabalho automatizados para influenciar o comportamento do usuário.
- Aproveitar a IA para fornecer suporte e orientação de "como fazer" à comunidade de gerenciamento de portfólio sobre governança de portfólio, definição, processos de entrega e ferramentas.
- Usar a IA para criar, revisar e gerar solicitações de mudança.
- Resumir todos os principais riscos e questões, como gastos excessivos, gastos insuficientes ou atrasos.
- Criar um alarme de exceção, que inclua notificações sobre projetos com variações de execução ou tendências de desvios de custo, desvios de conclusão, etc., permitindo que o gerente de portfólio analise e colabore com o gerente de projeto para entender e resolver quaisquer questões.
- Registrar um resumo das lições aprendidas para identificar temas comuns.
- Fornecer assistência e orientação para os passos de encerramento, verificando automaticamente as tarefas concluídas e indicando o que precisa ser feito.
- Orientar a comunidade do portfólio com documentação de processos, artigos de conhecimento e um wiki. Aproveitar várias fontes de dados para extrair e gerenciar informações usando o modelo de aumento de recuperação.
- **Rastreamento e relatórios de desempenho.** A IA pode ser usada para análise de desempenho de portfólio em tempo real e automação de relatórios. Alguns exemplos de casos de uso podem incluir o seguinte:
  - Preencher automaticamente os dados do projeto, como planos de gerenciamento dos custos e planos de gerenciamento de recursos, nos sistemas de registro do PPPM de destino.
  - Transformar um relatório de status detalhado e técnico em uma atualização de nível executivo para líderes seniores e parceiros de negócios que pode ser acessada diretamente dos sistemas de origem por meio de ferramentas de visualização.
  - Criar validações de ponto de entrada para qualidade proativa de dados usando modelos preditivos.
- **Planejamento e simulações de cenários.** O papel da IA na análise de cenários e no teste de sensibilidade para a tomada de decisão estratégica pode incluir a execução de cenários "e se" para extrapolar os resultados do portfólio e aprimorar os processos de tomada de decisão estratégica e de planejamento.

### 5.1.2.3 Abordagem em fases da jornada de IA: Planejamento, Criação de pilotos, Escalabilidade e Otimização

Depois que os casos de uso forem determinados e o mapa de calor de priorização for criado, os profissionais poderão embarcar em uma abordagem em fases. A abordagem em fases descreve o caminho para uma ampliação bem-sucedida de programas de IA após um piloto bem-sucedido (consulte a Figura 5-5).

### 5.1.2.4 Desafios e limitações da IA no gerenciamento de portfólio

Para mitigar os vieses nos dados e garantir a conformidade com as regulamentações, os profissionais devem entender os desafios e as limitações da IA no gerenciamento de portfólio. Ao entender os desafios e as restrições, profissionais podem implementar ações corretivas de modo eficaz. Alguns desafios e limitações comuns podem incluir o seguinte:

- **Qualidade e disponibilidade de dados.** A baixa qualidade dos dados pode prejudicar significativamente a eficácia da IA no gerenciamento de portfólio. Garantir dados precisos e limpos é fundamental para a implementação bem-sucedida de sistemas orientados por IA. Questões de qualidade de dados, como imprecisões, incompletude ou inconsistência podem levar a resultados tendenciosos e previsões imprecisas. Portanto, as organizações devem se concentrar no gerenciamento da qualidade dos dados para garantir que os dados usados para análise e tomada de decisão de IA sejam confiáveis e de alta qualidade.

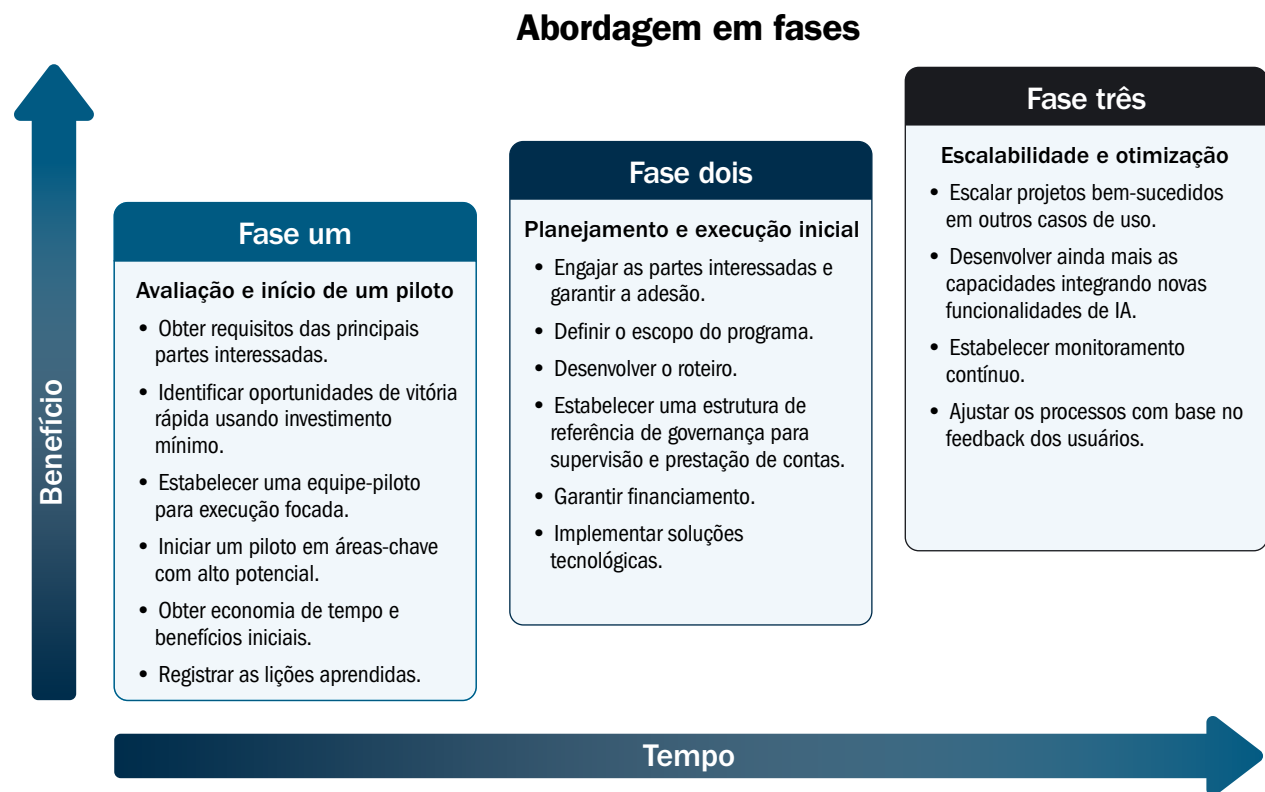


Figura 5-5. A Abordagem em fases da jornada de IA

- **Interpretabilidade e explicabilidade.** Os modelos de IA devem oferecer raciocínio transparente e explicabilidade para permitir a confiança, especialmente entre as partes interessadas que podem não estar familiarizadas com a IA. As organizações devem considerar o uso de técnicas e ferramentas de IA explicável (XAI), como métodos independentes de modelo ou métricas de importância de recursos, para fornecer explicações visuais ou textuais claras aos tomadores de decisão. A capacidade de interpretar e explicar as decisões tomadas pelos modelos de IA pode gerar confiança e segurança nos resultados. Isso é particularmente importante no gerenciamento de portfólio, quando as decisões estratégicas geralmente são baseadas em insights orientados por IA. Explicações claras e transparentes das decisões de IA podem ajudar as partes interessadas a entender a lógica por trás das recomendações e promover a confiança na tomada de decisão orientada por IA.
- **Barreiras de adoção e integração.** A resistência à mudança, a falta de experiência técnica e a incompatibilidade com sistemas legados são obstáculos comuns na adoção da IA no gerenciamento de portfólio. A resistência à mudança pode surgir de uma relutância em adotar novas tecnologias ou do medo de perder o emprego. Superar essas barreiras requer um gerenciamento de mudanças eficaz, investimento em treinamento e aprimoramento de habilidades, além de planejamento estratégico para integrar os sistemas de IA aos processos existentes de gerenciamento de portfólio. Abordar essas barreiras de adoção e integração é essencial para a implementação bem-sucedida da IA no gerenciamento de portfólio.
- **Viabilidade operacional.** As soluções de IA devem atender às necessidades e aos requisitos operacionais, dependendo do contexto do portfólio. A confiabilidade, a segurança e a sustentabilidade devem ser consideradas durante o alinhamento estratégico das iniciativas de IA.
- **Riscos de proteção de dados e segurança.** Os sistemas de IA no gerenciamento de portfólio geralmente exigem acesso a dados financeiros confidenciais, aumentando a exposição a ameaças de segurança cibernética. Os profissionais devem implementar medidas robustas de proteção de dados para se proteger contra violações, acessos não autorizados e manipulação de modelos. A criptografia, o uso seguro da interface de programação de aplicativos (API) e os controles de acesso rigorosos podem ajudar a garantir a confidencialidade, a integridade e a conformidade com as regulamentações de privacidade de dados.

#### 5.1.2.5 Modelos de maturidade de IA: roteiros evolutivos para aumentar o desempenho organizacional com a adoção da IA

Os modelos de maturidade de capacidade podem fornecer orientação prática sobre como avaliar, entender e melhorar as capacidades organizacionais para o desenvolvimento de software. Muitos modelos surgiram, abrangendo disciplinas além da engenharia de software, engenharia de sistemas, hardware, integrações e serviços. O Apêndice A1 fornece mais detalhes e exemplos de modelos de maturidade de IA.

Mais recentemente, um número crescente de modelos de maturidade, embora nem sempre orientados ou baseados em capacidades de processo, surgiu para a IA. Esses artefatos normalmente imitam a estrutura geral dos modelos de maturidade de capacidade tradicionais, estabelecendo uma sequência de estágios, níveis ou marcos que uma organização deve percorrer à medida que evolui e aprimora suas práticas de adoção da IA, capacidades de desenvolvimento e suporte, bem como



para criar a cultura organizacional necessária de IA e orientada por dados para que essas iniciativas tenham sucesso a longo prazo. Os modelos de maturidade de IA também podem servir como veículos para avaliar o status ou o nível de adoção da IA e, com base nesses resultados, estabelecer estratégias e planos de melhoria.

Essas estratégias de melhoria podem efetivamente melhorar a maturidade da IA organizacional, promovendo a adoção da IA por meio do investimento em treinamento, aquisição de ferramentas avançadas de IA e desenvolvimento de capacidades de gerenciamento de dados. Essa abordagem incremental pode garantir que as organizações estejam gradualmente mais preparadas para aproveitar a IA de modo eficaz no PPPM e impulsionar a melhoria contínua de sua maturidade em IA.

Os desafios e as oportunidades da IA no gerenciamento de portfólio podem servir como base para avaliar a maturidade atual da IA de uma organização, que, com a orientação desses modelos de maturidade, pode ir além da compreensão das capacidades atuais para identificar lacunas no gerenciamento de dados, ferramentas e pessoal. Nesse contexto, os modelos de maturidade fornecem uma estrutura de referência estruturada para que as organizações avaliem sua prontidão e as práticas atuais na adoção da IA para o gerenciamento de portfólio. Essa análise envolve a avaliação das práticas atuais relacionadas à IA da organização, que, dependendo do modelo de maturidade de IA selecionado como referência, podem incluir áreas como práticas de gerenciamento de dados, disponibilidade de ferramentas e tecnologias de IA e a experiência do pessoal na implementação e utilização de IA, bem como práticas éticas e de governança. Os conteúdos desses modelos se relacionam com o PPPM em vários níveis de detalhe e demonstram o valor que eles podem ter para identificar lacunas e áreas de melhoria que as organizações podem aplicar para desenvolver suas jornadas ou roteiros específicos de IA.

Os modelos de maturidade de inteligência artificial fornecem recursos valiosos para profissionais de PPPM, especialmente gerentes de portfólio, que podem enriquecer seus portfólios com oportunidades de melhoria para amadurecer as capacidades de IA de uma organização. Independentemente de a organização ter ou não um roteiro formal e explícito para melhorar e aumentar sua maturidade de IA, o gerenciamento de portfólio deve considerar esses modelos como uma referência fundamental para qualquer implementação de IA em uma iniciativa de PPPM.

#### **5.1.2.6 Gerenciamento de portfólio habilitado para IA: medidas de sucesso**

O gerenciamento de portfólio habilitado para IA deve definir claramente o sucesso em várias áreas. Ao alinhar as medidas de sucesso com essas principais responsabilidades, os gerentes de portfólio podem avaliar efetivamente seu desempenho e contribuir para o sucesso geral. As seguintes medidas de sucesso devem ser consideradas:

- **Estratégia:**
  - Realizar avaliações regulares para garantir que o portfólio esteja alinhado com a estratégia organizacional.
  - Documentar como o portfólio contribui para a estratégia e objetivos organizacionais gerais.
- **Governança:**
  - Compreender quaisquer lacunas no processo de portfólio e fornecer recomendações para melhorias de mudança de etapa.

- Fornecer documentação das lacunas identificadas e as recomendações resultantes para melhoria.
- **Gerenciamento de capacidade e competência:**
  - Avaliar rotineiramente os programas e projetos atuais planejados para garantir o melhor aproveitamento dos recursos.
  - Facilitar a resolução de questões de capacidade para entregar o portfólio em conformidade com os objetivos estratégicos da organização.
- **Engajamento das partes interessadas:**
  - Fornecer relatórios regulares e insights à liderança sênior sobre o desempenho do portfólio e o status dos riscos e oportunidades.
  - Manter a transparência com as partes interessadas sobre o desempenho, os riscos e as oportunidades do portfólio.
- **Gerenciamento de valor:**
  - Fornecer supervisão da saúde do portfólio para garantir que os benefícios esperados sejam alcançados conforme planejado.
  - Acompanhar regularmente os benefícios para garantir que os benefícios esperados sejam alcançados.
  - Realizar avaliações regulares para confirmar se o portfólio contém a combinação ideal de programas e projetos.
- **Gerenciamento de riscos:**
  - Articular os riscos e as questões dentro do portfólio para garantir que os planos de resposta ao risco estejam em vigor.
  - Documentar os riscos avaliados, seus possíveis impactos e os planos de resposta ao risco.

#### **5.1.2.7 Gerenciamento de portfólio habilitado para IA: indicadores-chave de desempenho**

Os indicadores-chave de desempenho (KPIs) relacionados às taxas de conclusão de componentes do portfólio, ao retorno sobre o investimento (ROI), à redução de riscos e à satisfação do cliente são essenciais para medir a eficácia da IA no gerenciamento de portfólio. Esses KPIs fornecem uma visão abrangente de como a IA contribui para os resultados do portfólio e podem orientar a tomada de decisão estratégica.

A inteligência artificial pode melhorar a eficiência, aprimorar a tomada de decisão e otimizar a alocação de recursos. A Tabela 5-1 lista alguns KPIs para ajudar a medir o progresso em direção à missão e à visão de IA de uma organização no contexto do PPPM. Esses KPIs ajudam a acompanhar a eficácia com que a IA aprimora as principais funções de PPPM, como priorização, gerenciamento de recursos, previsão de riscos e tomada de decisão, o que, em última análise, impulsiona melhores resultados para todo o portfólio de projetos.

Tabela 5-1. Indicadores-chave de desempenho para o gerenciamento de portfólio habilitado para IA

| Indicador-chave de desempenho                                     | Descrição                                                                                                                                                        | Propósito                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Precisão da priorização                                           | Porcentagem de componentes do portfólio priorizados com precisão usando insights de IA com base no alinhamento estratégico, ROI e risco                          | Garantir que a IA esteja otimizando a seleção de portfólio para obter o máximo valor de negócio, incluindo produtividade, experiência do usuário, redução de custo/risco, aumento de receita, prevenção de custo/risco e conformidade |
| Taxa de utilização de recursos                                    | Medida em que a IA melhora a alocação e a otimização de recursos dos componentes do portfólio (p. ex., tempo, orçamento e recursos humanos)                      | Medir a contribuição da IA para equilibrar as cargas de trabalho e evitar a subutilização ou a superutilização em todo o portfólio                                                                                                    |
| Redução do tempo de ciclo                                         | Redução percentual no tempo desde o início até a conclusão do componente do portfólio atribuída à automação habilitada para IA e à análise preditiva             | Refletir o impacto da IA na aceleração da execução de projetos e do tempo de lançamento no mercado                                                                                                                                    |
| Precisão do gerenciamento preditivo de riscos                     | Precisão das previsões orientadas por IA para os riscos dos componentes do portfólio (p. ex., excesso de custos, atrasos no cronograma) e mitigação proativa     | Melhorar o gerenciamento de riscos, levando a menos problemas inesperados e a melhores planos de mitigação                                                                                                                            |
| Otimização de valor                                               | Aumento percentual no valor de negócio geral ou ROI do portfólio devido às otimizações de IA                                                                     | Medir a capacidade da IA de otimizar os resultados do portfólio, equilibrando risco, valor e alinhamento estratégico                                                                                                                  |
| Gerenciamento da complexidade do portfólio                        | Medida em que a IA reduz a complexidade do gerenciamento de um portfólio grande e diversificado (p. ex., otimização multivariável)                               | Simplificar a tomada de decisão em portfólios complexos, levando a portfólios mais coesos e gerenciáveis                                                                                                                              |
| Precisão da previsão para orçamentos e cronogramas                | Precisão das previsões baseadas em IA para orçamentos e cronogramas de componentes do portfólio em comparação com os resultados reais                            | Aumentar a precisão das estimativas de orçamento e cronograma, melhorando a previsibilidade geral do portfólio                                                                                                                        |
| Satisfação das partes interessadas                                | Feedback das partes interessadas sobre a utilidade dos insights orientados por IA para tomada de decisão                                                         | Aumentar a satisfação das partes interessadas, refletindo a utilidade prática e a confiabilidade das ferramentas de IA na tomada de decisão de gerenciamento de portfólio                                                             |
| Benchmarking de desempenho                                        | Comparação habilitada por IA do desempenho do portfólio atual em relação aos dados históricos                                                                    | Permitir que as organizações melhorem continuamente com base em boas práticas e análise competitiva                                                                                                                                   |
| Velocidade de tomada de decisão                                   | Redução do tempo para decisões relacionadas ao gerenciamento de portfólio devido a insights e recomendações gerados por IA                                       | Permitir uma tomada de decisão mais rápida e fundamentada, melhorando a agilidade do gerenciamento de portfólio                                                                                                                       |
| Alinhamento do portfólio de projetos com a estratégia de negócios | Análise contínua das condições de mercado, tendências financeiras e dados de desempenho interno para garantir que os projetos em andamento permaneçam relevantes | Evoluir as metas do negócio devido a mudanças no mercado, concorrência ou reestruturação interna, com projetos muitas vezes continuando sem realinhamento                                                                             |

### 5.1.2.8 Considerações de meio ambiente, sociais e de governança

Embora a IA tenha se mostrado benéfica para as organizações e a sociedade, deve-se observar que o uso da IA no PPPM pode criar riscos e problemas imprevistos, especialmente nas práticas e diretrizes de meio ambiente, sociais e de governança (ESG) no nível do portfólio. O líder de portfólio é responsável por estabelecer uma estrutura de referência para lidar com esses riscos e desafios nas iniciativas de PPPM e por garantir que as iniciativas de PPPM sejam projetadas para evitar danos às pessoas e ao meio ambiente natural. Quaisquer questões potenciais identificados com essa estrutura de referência devem ser mitigadas e resolvidas de maneira proativa. Alguns dos impactos negativos potenciais mais comuns da IA em PPPM incluem o seguinte:

- **Impacto ambiental negativo.** Os dados estão no centro de todo empreendimento de IA, e as organizações devem exigir infraestruturas robustas, como centros de dados, para processar, coletar e armazenar dados. Os centros de dados e a infraestrutura relacionada devem usar fontes e materiais de energia sustentáveis e ser otimizados para minimizar o desperdício.
- **Disparidade socioeconômica.** Os desenvolvimentos de IA que envolvem recursos de capital, habilidades e pessoas são intensivos em termos de recursos. Essa situação dificulta o desenvolvimento de IA em países com economias em desenvolvimento, o que pode criar uma lacuna maior com relação às nações mais ricas. Sempre que aplicável, a equipe de gerenciamento de portfólio deve realizar um planejamento adequado de recursos para estabelecer programas de treinamento e desenvolvimento em países em desenvolvimento.
- **Viés.** A IA fornece saídas com base nos dados usados para o modelo de treinamento. Se a qualidade dos dados for baixa, o risco de inserir involuntariamente vieses na tecnologia de IA é alto. Para mitigar e eliminar o viés, as organizações devem definir ações no nível do portfólio para remover intencionalmente o viés e incluir uma forma representativa de diversidade nos conjuntos de dados de treinamento sempre que possível. Como parte do gerenciamento de portfólio, recursos e fóruns para revisar regularmente algoritmos de dados, entradas e saídas são fundamentais para garantir a transparência e a equidade.
- **Desinformação.** Embora a IA seja uma ferramenta potente, ela ainda está em seus estágios iniciais de maturidade, portanto, as organizações devem garantir que uma estrutura de referência esteja em vigor para lidar com possíveis informações incorretas geradas pelas decisões da IA. A infraestrutura deve estar em vigor para permitir que o portfólio capture as decisões de IA para uma possível avaliação futura. Se uma avaliação for necessária no futuro, o uso de um registro de decisões no nível do portfólio pode beneficiar a equipe do portfólio.
- **Privacidade.** A falta de transparência tem sido um dos maiores problemas da IA. As instâncias de PPPM em que os dados do usuário são coletados sem consentimento estão entre os exemplos mais comuns de uso indevido de IA. No nível do portfólio, recursos e iniciativas devem estar em vigor para abordar e prevenir possíveis questões de privacidade.
- **Mão de obra e emprego.** Embora as iniciativas de IA visem principalmente aumentar a eficiência, há um alto risco de gerar perda de empregos. O portfólio deve buscar iniciativas adicionais para ajudar a requalificar ou aprimorar a força de trabalho e, potencialmente, realocar as pessoas afetadas pela IA.

### 5.1.2.9 Evolução e monitoramento contínuos

Manter-se atualizado sobre os avanços da IA pode ajudar a proteger as estratégias de gerenciamento de portfólio para o futuro. Os algoritmos avançados de aprendizado de máquina oferecem análises preditivas aprimoradas, reconhecimento de padrões e capacidades de tomada de decisão, fornecendo a gerentes de portfólio ferramentas de análise de dados e previsão mais robustas.

A computação quântica, com seu potencial de processar conjuntos de dados complexos em velocidades sem precedentes, pode revolucionar a forma como os gerentes de portfólio analisam e otimizam portfólios em grande escala. Além disso, as práticas éticas de IA priorizam a equidade, a transparência, a responsabilidade e a rastreabilidade nos sistemas de IA, garantindo o uso responsável e ético da IA no gerenciamento de portfólio. O aprendizado contínuo e a adaptação aos avanços emergentes da IA são vitais para que as organizações aproveitem todo o potencial da IA no gerenciamento de portfólio e permaneçam competitivas em um cenário tecnológico em rápida evolução.

Para manter a relevância, os profissionais devem monitorar os modelos de IA para levar em conta quaisquer desvios de modelo e a disponibilidade do sistema. A análise de desvio de modelo ajuda a identificar desvios no desempenho do modelo ao longo do tempo, indicando a necessidade de recalibração ou atualizações. As medidas de tempo de atividade do sistema avaliam a disponibilidade e a confiabilidade dos sistemas de IA, garantindo que eles estejam acessíveis e operacionais quando necessário. O monitoramento dessas principais métricas permite que as organizações gerenciem e façam a manutenção dos sistemas de IA proativamente, garantindo sua eficácia e relevância contínuas no apoio às atividades de gerenciamento de portfólio.

### 5.1.2.10 Ética e governança de IA no gerenciamento de portfólio

Uma abordagem em fases para as implementações de IA, como considerações legais e de segurança e a seleção de estruturas de referência responsáveis, é essencial para aproveitar o potencial da IA. Os sistemas de IA devem seguir protocolos rigorosos para o manuseio de dados confidenciais, como criptografia, controles de acesso e conformidade com as leis (consulte a Seção 7.2). Medidas de privacidade e segurança de dados devem ser integradas ao projetar e implementar sistemas de IA para proteger informações confidenciais e garantir a conformidade com as regulamentações de proteção de dados. Essas medidas são essenciais para garantir o uso ético e responsável da IA no gerenciamento de portfólio, proteger a privacidade dos dados, minimizar o viés e garantir a conformidade com os padrões regulatórios. As seguintes medidas devem ser tomadas:

- **Medidas de viés e equidade.** Os vieses nos modelos de IA podem afetar significativamente as decisões de portfólio, levando a resultados distorcidos. Para mitigar isso, as principais estratégias incluem auditorias regulares, algoritmos de detecção de viés e conjuntos de dados de treinamento diversificados. Auditorias regulares de modelos e algoritmos de IA podem ajudar a identificar e corrigir vieses. Em contraste, conjuntos de dados de treinamento diversificados podem ajudar a garantir que os modelos de IA sejam treinados em um conjunto de dados representativo e inclusivo, minimizando o risco de viés nos processos de tomada de decisão.
- **Medidas de conformidade regulatória.** A adoção da IA no gerenciamento de portfólio deve estar em conformidade com as regulamentações aplicáveis e alinhar-se aos valores e à ética da organização. Medidas devem ser tomadas para garantir práticas responsáveis.

- **Filtragem de conteúdo.** A filtragem de conteúdo pode ajudar na detecção e prevenção de conteúdo prejudicial, como discurso de ódio, desinformação, linguagem explícita e informações pessoais.
- **Guia de uso responsável da IA.** As organizações devem fornecer diretrizes para o uso responsável da IA.
- **Atribuição de fonte.** Oferecer transparência sobre os dados fornecidos. Os grandes modelos de linguagem (LLMs) devem recuperar a fonte da ingestão de dados (p. ex., fontes da Internet ou dados de propriedade da organização).

Em resumo, a IA no gerenciamento de portfólio requer uma abordagem estratégica e em fases para evoluir as ideias da ideação à escalabilidade e à otimização. Essa abordagem começa com programas-piloto para avaliar o impacto das soluções de IA em casos de uso específicos. Os pilotos permitem o aprendizado iterativo, o refinamento e a escalabilidade das soluções de IA com base no feedback e no desempenho do mundo real.

Nos processos de tomada de decisão orientados por IA, priorizar considerações éticas, como transparência, justiça e responsabilidade, é vital. Esse esforço envolve garantir que os modelos de IA estejam livres de vieses, fornecer explicações claras para as recomendações orientadas por IA e aderir às regulamentações de privacidade e segurança de dados. Os profissionais devem buscar entender os desafios, as limitações e o papel da IA na arena ética enquanto amadurecem as práticas de IA da organização.

Os modelos de maturidade de IA oferecem recursos valiosos para profissionais de PPPM, especialmente gerentes de portfólio, para aprimorar seus portfólios com oportunidades de melhorar as capacidades de IA de uma organização. A avaliação da maturidade da IA no gerenciamento de portfólio envolve a avaliação das capacidades atuais, a identificação de lacunas e o progresso ao longo da curva de maturidade, de "inicial" a "otimizada", para desenvolver estratégias de melhoria direcionadas. Independentemente de a organização ter ou não um roteiro formal para melhorar sua maturidade em IA, o gerenciamento de portfólio deve considerar esses modelos como uma referência fundamental para o uso de IA em qualquer iniciativa de PPPM.

O monitoramento dos sistemas de IA é essencial para manter a precisão, a relevância e os padrões éticos. As organizações devem estabelecer processos para monitorar os modelos de IA, avaliar seu desempenho e abordar quaisquer desvios ou preocupações éticas que possam surgir. É crucial definir e medir os KPIs para avaliar a eficácia da IA, validar se as iniciativas de IA estão progredindo no caminho certo e iniciar ações corretivas quando necessário.

As partes interessadas, incluindo executivos, gerentes de portfólio, equipes de projeto e usuários finais, são vitais para o processo de adoção da IA, ajudando a obter adesão e apoio, reunir insights valiosos e garantir que as soluções de IA estejam alinhadas com as metas organizacionais e as necessidades dos usuários.

Investir em treinamento de IA e no aprimoramento de equipes para desenvolver experiência e capacidades também é fundamental para a adoção bem-sucedida de IA. Esse esforço envolve o fornecimento de treinamento sobre tecnologias de IA, gerenciamento de dados e práticas éticas de IA para garantir que a equipe esteja bem preparada para aproveitar a IA de modo eficaz no gerenciamento de portfólio.



Ao aproveitar essas boas práticas, as organizações podem navegar pelas complexidades da adoção da IA no gerenciamento de portfólio, garantindo uma integração ética, eficaz e sustentável das tecnologias de IA para impulsionar a tomada de decisão estratégica e otimizar o desempenho do portfólio.

## 5.2 Gerenciamento de programas e inteligência artificial

A inteligência artificial pode beneficiar o gerenciamento de programas de várias maneiras. Por exemplo, a IA pode aumentar a eficácia usando IA generativa (GenAI) para explorar e validar mais opções antes de comprometer recursos. Esse esforço pode minimizar os riscos, quantificando vários cenários e aprimorando a qualidade da tomada de decisão por meio de alternativas de decisão suportadas por GenAI.

Adicionalmente, a IA pode automatizar processos de análise de dados usando automação de processos robóticos (RPA), prever resultados de programas por meio de simulações orientadas por IA e identificar desafios proativamente explorando cenários potencialmente adversos. Esse suporte capacita os gerentes de programas a tomar decisões bem fundamentadas.

Além disso, a IA facilita o alinhamento dos objetivos do programa com as metas do negócio, vinculando o uso da IA à entrega de valor organizacional. Essas vantagens posicionam a IA como um impulsionador da criatividade e da adaptabilidade nos ambientes de programas atuais.

Quando adotada de maneira responsável, a IA pode beneficiar significativamente as funções de gerenciamento de programas. As ferramentas de IA podem processar grandes quantidades de dados para fornecer insights sobre o programa, permitindo uma melhor seleção de programas, monitoramento de desempenho e identificação de possíveis riscos e questões.

Os gerentes de programa podem usar ferramentas de IA para tomar medidas corretivas e melhorar proativamente o desempenho geral do programa. Os seguintes benefícios para os programas podem ser obtidos por meio do uso de IA:

- **Aumentar a eficácia:**

- **Alocação de recursos.** A IA pode analisar dados históricos do programa para prever a alocação mais eficiente de recursos. Por exemplo, com base em dados de desempenho anteriores, uma ferramenta de IA pode sugerir o número ideal de membros da equipe necessários para uma fase do programa.
- **Priorização de tarefas.** A IA pode ajudar a priorizar tarefas analisando seu impacto nos cronogramas e resultados do programa. Por exemplo, um sistema de IA pode recomendar o foco em tarefas de alto impacto para cumprir marcos críticos.

- **Minimizar riscos:**

- **Avaliação de risco.** A IA pode avaliar os riscos potenciais analisando dados de programas anteriores semelhantes. Por exemplo, uma ferramenta de IA pode identificar fatores de risco comuns em programas de construção, como atrasos climáticos ou questões na cadeia de suprimentos, e sugerir estratégias de mitigação.
- **Análise de cenário.** A IA pode simular vários cenários de programa para avaliar os possíveis resultados. Por exemplo, um modelo de IA pode simular o impacto de diferentes cortes orçamentários nos tempos de conclusão e na qualidade do programa.

- **Aprimorar a tomada de decisão:**
  - **Sistemas de apoio à decisão.** A IA pode fornecer várias soluções aos tomadores de decisão com base na análise de dados. Por exemplo, uma ferramenta de IA pode gerar vários planos de gerenciamento de programas com diferentes cronogramas e alocações de recursos, permitindo que os gerentes de programa escolham a melhor opção.
  - **Análise preditiva.** A IA pode prever o desempenho futuro do programa com base nas tendências atuais. Por exemplo, um sistema de IA pode analisar o progresso atual e os dados históricos para prever possíveis atrasos em um programa de desenvolvimento de software.
- **Melhorar a qualidade do planejamento:**
  - **Gerenciamento de interface.** A IA pode ajudar os gerentes do programa a identificar e gerenciar dependências entre projetos, ajudando a facilitar as atividades de definição e entrega do programa. Por exemplo, um sistema de IA pode analisar os documentos de escopo e os cronogramas de projeto de todos os projetos do programa e identificar dependências entre as tarefas do projeto.
- **Automatizar a análise de dados:**
  - **Integração de dados.** A IA pode integrar dados de várias fontes para visualizar o desempenho do programa de modo abrangente. Por exemplo, uma ferramenta de IA pode combinar dados financeiros, uso de recursos e cronogramas de programas para gerar relatórios de dados de desempenho detalhados.
  - **Monitoramento em tempo real.** A IA pode monitorar continuamente os dados do programa para detectar anomalias. Por exemplo, um sistema de IA pode alertar os gerentes sobre custos excessivos ou atrasos inesperados assim que ocorrerem.
- **Prever resultados do programa:**
  - **Modelos de simulação.** A IA pode criar simulações detalhadas dos resultados do programa com base em diferentes variáveis. Por exemplo, uma ferramenta de IA pode simular o impacto de níveis variados de pessoal nos tempos de conclusão do programa.
  - **Análise de tendências.** A IA pode analisar tendências nos dados do programa para prever o desempenho futuro. Por exemplo, um sistema de IA pode prever os custos futuros do programa com base nos padrões de gastos atuais.
- **Identificar proativamente os desafios:**
  - **Sistemas de alerta precoce.** A IA pode identificar possíveis questões antes que se tornem críticas. Por exemplo, uma ferramenta de IA pode detectar sinais iniciais de atrasos no programa, analisando a produtividade da equipe e o uso de recursos.
  - **Exploração de cenários adversos.** A IA pode explorar cenários de pior caso para ajudar os gerentes de programas a se prepararem para possíveis desafios. Por exemplo, um sistema de IA pode simular o impacto de um fornecedor importante sair do mercado nos cronogramas e custos do programa.

Quando não existe uma estrutura formal, o gerenciamento de programas assume a responsabilidade adicional de garantir o seguinte:

- Alinhamento estratégico com a política organizacional de IA,
- Seleção adequada de sistemas e ferramentas de IA,
- Gerenciamento de mudanças para garantir a adoção e o sucesso do programa em toda a organização,
- Adoção ética e responsável de IA no nível organizacional, e
- Gerenciamento de riscos além dos resultados imediatos do programa.

### **5.2.1 Papel do profissional de gerenciamento de programas na adoção da IA**

Os profissionais do programa podem desempenhar um papel fundamental na adoção da IA nas organizações, ajudando a definir a estratégia, garantir o alinhamento, selecionar ferramentas, planejar a integração e atribuir papéis e responsabilidades.

#### **5.2.1.1 Desenvolvimento e planejamento de estratégias**

Esta seção fornece suporte prático para estruturar e implementar uma estratégia de IA bem definida no gerenciamento de programas, explorando maneiras eficazes de incorporar a IA aos programas, maximizar seu valor e alinhá-la às metas organizacionais. A seção analisa as etapas essenciais para alinhar as iniciativas de IA, planejar recursos, selecionar ferramentas e definir papéis.

#### **5.2.1.2 Alinhamento estratégico com as metas de IA**

Os gerentes do programa devem entender os objetivos estratégicos de sua organização e como a IA pode apoiar ou aprimorar essas metas. Esse esforço envolve a colaboração estreita com a liderança sênior para identificar as principais áreas em que a IA pode fornecer uma vantagem competitiva, melhorar a eficiência operacional ou impulsionar a inovação.

Os profissionais do programa são responsáveis por desenvolver uma estratégia abrangente de adoção da IA com objetivos claros, cronogramas e alocações de recursos. Essa estratégia deve estar alinhada com o plano estratégico mais amplo da organização e considerar os benefícios de curto e longo prazo. Uma comunicação eficaz e transparente é essencial, pois as pessoas responsáveis pelo gerenciamento de programas devem garantir que todas as partes interessadas, desde os executivos até os membros da equipe de linha de frente, entendam o propósito e os benefícios da adoção da IA.

Os profissionais do programa também devem supervisionar as implementações piloto e os testes de viabilidade das soluções de IA, escolhendo a melhor abordagem e as ferramentas para a implementação de IA dentro do escopo do programa. Além disso, cada fase da adoção da IA deve estar alinhada com o nível de maturidade em IA da organização, garantindo que novas capacidades sejam introduzidas de maneira incremental e acompanhadas de treinamento completo, documentação e engajamento das partes interessadas em cada etapa. Uma abordagem clara e em fases pode ajudar a manter a transparência, mitigar os riscos e apoiar uma transição tranquila para a implantação de IA em larga escala.

Além disso, os profissionais devem supervisionar a implementação das tecnologias de IA, garantindo que elas sejam integradas aos processos, sistemas e fluxos de trabalho existentes. Esse esforço inclui o gerenciamento dos aspectos técnicos dos programas de IA, como coleta de dados, desenvolvimento de modelos, testes, validação e implantação, bem como abordagem da conformidade ética, legal e/ou regulatória. Quaisquer considerações e ações relacionadas ao gerenciamento de mudanças que possam surgir da adoção da IA também devem ser devidamente abordadas no nível do programa, conforme necessário. Essa supervisão é alcançada ao se concentrar em uma abordagem orientada para o ciclo de vida completo para a adoção da IA no gerenciamento de programas.

As atividades contínuas de monitoramento e avaliação podem ajudar os profissionais do programa a acompanhar o progresso das iniciativas de IA, medir seu impacto em relação às metas estratégicas e fazer ajustes conforme necessário. Essa abordagem iterativa permite que a organização se adapte e ajuda a garantir que a adoção da IA permaneça alinhada com as prioridades estratégicas em evolução.

Os profissionais do programa devem garantir que a adoção da IA esteja alinhada com as metas estratégicas da organização, desenvolvendo e executando uma estratégia bem definida, promovendo uma comunicação eficaz, gerenciando implementações técnicas e avaliando continuamente o progresso.

Ao cumprir esses papéis, os profissionais de programas são fundamentais para a adoção bem-sucedida da IA nas organizações. O papel do profissional de programas pode ser fundamental para garantir que as iniciativas de IA estejam estrategicamente alinhadas, bem equipadas e gerenciadas de modo eficaz, impulsionando a inovação e proporcionando um valor de negócio significativo.

Um ponto de partida típico é avaliar a estratégia atual de IA de uma organização e, em seguida, definir metas para o que a IA pode apoiar no programa. Essas metas podem incluir a redução do tempo de tomada de decisão, a otimização das alocações de recursos, a realização de ações relacionadas ao desenvolvimento de produtos (p. ex., melhoria, inovação), o aprimoramento do desenvolvimento de negócios e a definição de segmentos de mercado. Essas etapas podem ajudar a garantir que a IA contribua de maneira tangível para o sucesso do programa.

Um exemplo de lista de verificação para garantir o alinhamento estratégico com os objetivos do programa pode incluir o seguinte:

- As metas de IA estão explicitamente alinhadas com os objetivos organizacionais?
- Essas metas são realistas e mensuráveis?
- As metas abordam a criação de valor e o gerenciamento de riscos em nível empresarial?

Os profissionais do programa devem analisar os impactos em toda a organização e as interdependências do programa com as seguintes considerações:

- **Importância.** As iniciativas orientadas por IA geralmente têm impactos além dos programas individuais, influenciando outros programas e portfólios que normalmente são moldados ou regidos por fatores externos, como requisitos regulatórios. Essas dependências devem ser mapeadas para garantir o uso consistente e eficiente da IA em toda a organização.

- **Estudos de caso.** As empresas globais podem implementar IA para ajudar na automação de processos em vários programas. À medida que esses programas de IA avançam, os modelos de dados compartilhados e a análise podem aprimorar a colaboração e a transferência de conhecimento, melhorando os resultados em todo o portfólio.
- **Ferramentas e técnicas.** Exemplos de ferramentas e técnicas que devem ser consideradas em iniciativas de IA incluem o seguinte:
  - **Diagramas de rede.** Visualizar as interações e dependências entre os programas com tecnologia de IA.
  - **Mapeamento de partes interessadas.** Identificar todas as partes interessadas internas e externas afetadas pelas iniciativas de IA para garantir que suas necessidades e interesses sejam abordados no alinhamento estratégico.

### 5.2.1.3 Planejamento para integração da IA

O papel de um gerente do programa no planejamento da adoção da IA em uma organização pode ser abrangente e estratégico. Os profissionais do programa devem começar alinhando as iniciativas de IA com os objetivos gerais de negócios da organização, garantindo que a adoção de tecnologias de IA possa gerar valor significativo e vantagem competitiva. Esse alinhamento envolve uma avaliação completa do cenário tecnológico atual, a identificação de lacunas e a compreensão das necessidades e desafios específicos que a IA pode resolver.

Os gerentes do programa são responsáveis por desenvolver um roteiro detalhado que descreva as etapas necessárias para a adoção bem-sucedida da IA. Esse roteiro inclui a definição do escopo do programa, o estabelecimento de objetivos claros e o estabelecimento de KPIs para medir o sucesso. O roteiro também deve incluir um cronograma para a implementação, alocações de recursos e um orçamento que leve em conta os investimentos iniciais e os custos contínuos.

O engajamento eficaz das partes interessadas ajuda os profissionais do programa a se comunicarem com vários departamentos e partes interessadas para entender melhor seus requisitos e preocupações, garantindo que o plano de adoção da IA seja inclusivo e atenda às necessidades de todas as partes envolvidas. Esse esforço pode envolver a realização de workshops, pesquisas ou entrevistas para coletar opiniões e construir consenso.

O gerenciamento de riscos é outro aspecto crítico do papel do profissional do programa. Os gerentes do programa devem identificar os possíveis riscos associados à adoção da IA, como preocupações com a privacidade dos dados, questões de conformidade regulatória e desafios tecnológicos. Uma estratégia robusta de mitigação de riscos deve ser desenvolvida para abordar proativamente esses riscos, garantindo que a organização esteja preparada para lidar com quaisquer obstáculos.

O planejamento detalhado pode ajudar a ancorar efetivamente as iniciativas de IA em um programa, garantindo uma integração estruturada e escalável em cada estágio. Uma abordagem bem estruturada maximiza o ROI, aumenta a eficiência e permite um gerenciamento de riscos proativo. Essa abordagem abrangente ajuda a garantir que o processo de adoção da IA seja bem estruturado, alinhado com as metas organizacionais e preparado para o sucesso. As principais etapas de planejamento a serem implementadas podem incluir o seguinte:

- **Definir métricas de sucesso e KPIs.** Estabeleça métricas específicas que permitam à equipe medir o impacto da IA (p. ex., reduzir o tempo de decisão em 25% por meio de análise preditiva).

- **Requisitos de recursos para IA.** Determine as alocações de tecnologia e recursos necessárias, incluindo licenças, capacidade de infraestrutura e conjuntos de habilidades dos membros da equipe relacionadas à IA.
- **Definir os requisitos de infraestrutura.** Certifique-se de que a infraestrutura técnica (p. ex., firewalls, medidas de segurança, plataformas em nuvem e pipelines de dados) seja compatível com as operações de IA, incluindo aprendizado de máquina e capacidades de análise em tempo real.
- **Estabelecer protocolos de segurança e confidencialidade.** Implemente estruturas de referência robustas de governança de dados e controles de acesso para garantir que os dados financeiros confidenciais e de clientes usados em modelos de IA estejam protegidos. Essas medidas de segurança podem incluir criptografia, acesso baseado em papel, registro de auditoria e conformidade com as regulamentações de proteção de dados. O tratamento seguro das saídas do modelo e dos dados de treinamento deve ser integrado desde o início para evitar vazamentos ou uso indevido.

**Exemplo de aplicação:** uma instituição financeira global que está planejando um programa de conformidade orientado por IA deve realizar um planejamento aprofundado de recursos e infraestrutura para atender às necessidades de conformidade e, ao mesmo tempo, minimizar os custos operacionais.

Os profissionais do programa podem usar auxílios e ferramentas de planejamento para ajudar nas atividades de planejamento. Os seguintes auxílios e ferramentas devem ser considerados:

- **Estrutura de referência de metas SMART (específicas, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e limitadas por tempo).** Use essa ferramenta para definir indicadores de sucesso precisos e mensuráveis para IA.
- **Ferramentas de planejamento de capacidade.** Utilize ferramentas para avaliar os requisitos de recursos com base no plano estratégico de IA.

#### 5.2.1.4 Identificação de ferramentas e tecnologias de IA específicas

Uma vez concluída a avaliação de necessidades, os profissionais do programa devem pesquisar e avaliar várias ferramentas e tecnologias de IA disponíveis no mercado. Essa avaliação inclui a avaliação de estruturas de referência de aprendizado de máquina (ML), ferramentas de processamento de linguagem natural (PLN), sistemas de visão computacional e outras tecnologias de IA relevantes. A avaliação deve considerar a escalabilidade, a facilidade de integração com os sistemas existentes, a relação custo-eficácia e a reputação e as capacidades de suporte do fornecedor.

Os gerentes do programa também devem considerar a infraestrutura tecnológica atual da organização e as habilidades da equipe de TI. A seleção de ferramentas que possam ser integradas perfeitamente à pilha de tecnologia existente — e que a equipe possa gerenciar e manter — é essencial. Essa integração pode envolver a realização de programas de prova de conceito (PoC) para testar a viabilidade e a eficácia de várias ferramentas antes de tomar uma decisão final.

Os profissionais também devem garantir que as ferramentas de IA selecionadas estejam em conformidade com os requisitos regulatórios e os padrões éticos. Esse esforço inclui abordar preocupações sobre privacidade de dados, garantir transparência nos processos de tomada de decisão da IA e mitigar possíveis vieses nos algoritmos de IA.



Os gerentes do programa devem desempenhar um papel fundamental na identificação de ferramentas e tecnologias específicas de IA, realizando uma avaliação de necessidades, avaliando as opções de mercado, considerando a infraestrutura e as capacidades da equipe da organização e garantindo a conformidade com os padrões regulatórios e éticos. Essa abordagem abrangente pode ajudar a garantir que as ferramentas de IA selecionadas sejam adequadas às necessidades da organização e possam gerar um valor de negócio significativo. As seguintes considerações podem ajudar a orientar a seleção de ferramentas de IA:

- **Adequação funcional.** Escolha ferramentas especificamente projetadas para atender às necessidades do programa.
- **Escalabilidade e flexibilidade.** Assegure que as tecnologias selecionadas apoiem o crescimento e a adaptação futuros.
- **Conformidade e privacidade de dados.** Escolha soluções que atendam aos padrões regulatórios e éticos dentro da organização.
- **Recursos de avaliação de ferramentas.** Avalie as ferramentas de IA que melhor correspondem aos objetivos do programa e aos requisitos técnicos usando um modelo de avaliação de pilha de tecnologia.

#### 5.2.1.5 Papéis e responsabilidades

Os gerentes do programa desempenham um papel fundamental na determinação do uso e das responsabilidades para a adoção da IA em uma organização, o que é fundamental para a implementação e integração bem-sucedidas. Os profissionais do programa devem primeiro identificar as principais partes interessadas envolvidas em uma iniciativa de IA, incluindo executivos, profissionais de TI, cientistas de dados e usuários finais. Ao entender as habilidades, a experiência e as responsabilidades de cada parte interessada, os gerentes do programa podem atribuir papéis que aproveitem seus pontos fortes e garantam uma colaboração eficaz.

Os profissionais do programa são responsáveis por definir papéis e responsabilidades claras, como identificar quem supervisionará a coleta e a preparação de dados, quem desenvolverá e treinará os modelos de IA e quem gerenciará a implantação e a manutenção dos sistemas de IA. Esse esforço inclui a criação de uma matriz RACI (responsável, aprovador, consultado, informado) para esclarecer quem está envolvido em cada tarefa e em que medida. A comunicação eficaz é essencial, pois o gerente do programa deve garantir que todos os membros da equipe entendam seus papéis e como contribuem para o sucesso geral da adoção da IA.

Além disso, os gerentes do programa devem abordar quaisquer lacunas de habilidades ou recursos, identificando necessidades de treinamento ou recrutando talentos adicionais. Os profissionais do programa também devem estabelecer uma estrutura de referência de governança que descreva os processos de tomada de decisão, as estratégias de gerenciamento de riscos e a conformidade com os padrões éticos e regulatórios. Essa estrutura de referência ajuda a garantir que a adoção da IA esteja alinhada com os valores e os objetivos da organização.

Essa abordagem estruturada combina os elementos relevantes para estabelecer uma estratégia integrada de gerenciamento de programas e IA, e garante que as iniciativas de IA sejam bem coordenadas e alinhadas com as metas da organização.

Os papéis recomendados e os requisitos de habilidades para implementar uma iniciativa de IA em um programa podem incluir o seguinte:

- **Gerentes do programa para integração de IA.** Supervisionam as iniciativas de IA e garantem o alinhamento com os objetivos do programa.
- **Cientistas de dados e especialistas em IA.** Desenvolvem e mantêm modelos de IA, garantindo a qualidade dos dados e analisando os resultados.
- **Diretores de conformidade e ética.** Monitoram a IA para garantir que ela seja usada para cumprir a conformidade regulatória e os padrões éticos.
- **Especialistas em engajamento das partes interessadas.** Gerenciam a comunicação e o engajamento com as partes interessadas afetadas.

Os requisitos de habilidades e as necessidades de treinamento para iniciativas de IA em programas podem incluir o seguinte:

- **Competências básicas.** Fornecer experiência essencial em IA, ciência de dados e gerenciamento de programas. Identificar as lacunas de habilidades e criar um plano de treinamento direcionado para desenvolver essas competências.
- **Exemplo de conjuntos de habilidades.** Fornecer conhecimento sobre ferramentas de IA. Possuir habilidades de gerenciamento de mudanças e demonstrar fortes habilidades de liderança para liderar efetivamente as iniciativas de IA em todas as camadas do programa.

Além de garantir que a adoção da IA esteja alinhada com as metas estratégicas da organização, o gerente do programa também deve gerenciar a adoção da IA realizando as seguintes atividades:

- Desenvolver uma estratégia que promova a identificação de quaisquer impactos interorganizacionais do uso de IA no gerenciamento de programas, incluindo as interdependências e relações entre portfólios, programas, projetos e operações.
- Garantir que as práticas relevantes de gerenciamento de mudanças estejam em vigor e sejam incorporadas à estratégia de adoção da IA no gerenciamento de programas. Adote um framework do gerenciamento de riscos para lidar com os desafios relacionados à IA.
- Garantir que controles e limites adequados sejam fornecidos para proteger os dados organizacionais e abordar considerações legais e éticas ao usar IA no gerenciamento de programas.
- Integrar a IA ao gerenciamento de programas, considerando cuidadosamente as interações entre dados, interações humanas, processos de programas, infraestrutura tecnológica e cultura organizacional.
- Obter apoio da liderança sênior, formal ou informalmente, para que os líderes seniores se tornem promotores da iniciativa de IA e ajudem a garantir o sucesso do programa.
- Promover uma cultura de inovação e melhoria contínua.

### 5.2.2 Planejamento da integração da IA no ciclo de vida do gerenciamento de programas

A integração da IA ao gerenciamento de programas não é mais um conceito futurista, mas um imperativo estratégico para as organizações que buscam aumentar a eficiência, a precisão e as capacidades de tomada de decisão. À medida que as tecnologias de IA evoluem, os gerentes do

programa devem planejar proativamente sua integração em todo o ciclo de vida do gerenciamento de programas. Esta seção explora as etapas e considerações críticas para o planejamento de integrações de IA, desde a avaliação inicial e o desenvolvimento da estratégia até a implementação e o gerenciamento contínuo. Ao compreender os desafios e as oportunidades exclusivos que a IA apresenta, os gerentes do programa podem garantir que suas iniciativas não apenas aproveitem o poder da IA, mas também se alinhem perfeitamente com as metas organizacionais e as expectativas das partes interessadas.

### 5.2.2.1 Implementação

Esta seção fornece um guia prático para a implementação eficaz da IA no gerenciamento de programas. A seção se concentra na seleção e utilização das tecnologias de IA certas, no estabelecimento de uma estrutura de governança robusta e na garantia de um planejamento eficiente de recursos. Essas etapas apoiam os gerentes de programa na integração bem-sucedida da IA em seus programas, garantindo conformidade, transparência e implantação sustentável.

### 5.2.2.2 Introdução a processos e tecnologias apoiadas por IA

A adoção crescente da IA em organizações e empresas cria inúmeras oportunidades para aprimorar e otimizar os processos de gerenciamento de programas. As tecnologias apoiadas por IA estão revolucionando a forma como as organizações abordam o planejamento, a execução e o monitoramento, oferecendo eficiência, precisão e insight sem precedentes. Esta seção apresenta uma visão geral dos principais processos e tecnologias apoiados por IA que estão transformando o gerenciamento de programas. Desde a análise automatizada de dados e a análise preditiva até o cronograma inteligente de programas e o gerenciamento de riscos, essas inovações podem permitir que os gerentes de programas tomem decisões baseadas em dados, simplifiquem os fluxos de trabalho e obtenham melhores resultados. Ao entender as capacidades e as aplicações da IA, os gerentes de programa podem aproveitar essas ferramentas poderosas para impulsionar a inovação e agregar mais valor às suas organizações.

### 5.2.2.3 Descrição das tecnologias e ferramentas de IA

A lista a seguir descreve algumas das tecnologias e ferramentas usadas em IA:

- **Aprendizado de máquina (ML).** Os modelos de ML podem identificar padrões em grandes conjuntos de dados e fornecer previsões relacionadas a métricas de gerenciamento de programas, como tendências de custos, cronogramas e níveis de risco. Essas ferramentas permitem a tomada de decisão orientada por dados e fornecem insights valiosos sobre o desempenho do programa.
- **Processamento de linguagem natural (PLN).** O PLN é essencial para processar e analisar grandes quantidades de texto, como relatórios, e-mails e documentos de programas. O PLN ajuda a automatizar a detecção de riscos potenciais e a analisar o feedback das partes interessadas, gerando insights executáveis para o desenvolvimento do programa.
- **Análise preditiva.** Essas ferramentas usam dados históricos e algoritmos avançados para detectar tendências e sinalizar possíveis questões com antecedência. Os insights fornecidos dão aos gerentes do programa uma visão proativa dos desenvolvimentos futuros, permitindo ajustes oportunos.

- **Painéis de controle automatizados e ferramentas de relatórios.** Os painéis de controle em tempo real oferecem visualizações dinâmicas dos dados do programa, permitindo que os gerentes do programa e as partes interessadas acessem atualizações atuais sobre o progresso, os riscos e os recursos do programa.

**Exemplo de aplicação:** uma organização multinacional pode usar o PLN para analisar relatórios de programas e sinalizar automaticamente possíveis riscos de conformidade. Os relatórios gerados permitem que os gerentes de programas tomem decisões mais rápidas e fundamentadas e orientem o programa de modo eficaz.

#### 5.2.2.4 Lista de verificação para implementação de processos apoiados por IA

As perguntas a seguir podem ser usadas para ajudar a garantir a implementação bem-sucedida da IA em programas:

- As tecnologias de IA selecionadas estão alinhadas com as metas e os requisitos específicos do programa?
- Os membros relevantes da equipe têm o conhecimento e o treinamento para usar essas tecnologias de maneira eficaz?
- As ferramentas de IA se integram à infraestrutura de TI existente?

#### 5.2.2.5 Alinhamento e governança entre programas

Um modelo de governança bem definido é fundamental para manter a conformidade e a transparência no uso da IA no gerenciamento de programas. Esse modelo estabelece diretrizes para o uso de IA, descreve papéis e responsabilidades e define políticas para o processamento de dados, a privacidade de dados e o uso ético da IA.

O modelo de governança deve designar papéis para monitorar os modelos e dados de IA. Por exemplo, a atribuição de pessoal específico para supervisionar as verificações de conformidade e o monitoramento da política de dados ajuda a garantir que o modelo de governança seja mantido ativamente.

**Exemplo de aplicação:** uma empresa de tecnologia pode implementar um modelo de governança que exija revisões periódicas de todos os modelos de IA. Durante essas revisões, uma lista de verificação de conformidade, ética de dados e transparência pode garantir que os processos de IA atendam aos padrões internos e externos.

#### 5.2.2.6 Mecanismos para monitoramento e otimização da arquitetura da IA

O estabelecimento de mecanismos para o monitoramento contínuo da infraestrutura de IA ajuda a garantir que os modelos de IA permaneçam estáveis e atualizados. Os processos de monitoramento podem ajudar a detectar mudanças nos modelos ou nos requisitos de dados com antecedência, permitindo ajustes oportunos. Alguns mecanismos fundamentais que podem ser implementados podem incluir o seguinte:

- **Ferramentas de monitoramento em tempo real.** Essas ferramentas conseguem revisar continuamente o desempenho dos modelos de IA e suas fontes de dados, enviando alertas em caso de quedas ou desvios de desempenho.

- **Mecanismos de registro e auditoria.** O registro e a auditoria regulares dos processos de IA podem garantir que todas as implementações atendam aos requisitos de segurança e conformidade.
- **Métricas de desempenho do modelo.** Avaliar continuamente o desempenho do modelo usando métricas de exatidão, precisão, revocação, pontuações F1 e área sob a curva da característica de operação do receptor (AUC-ROC). Esse esforço ajuda a detectar o desvio do modelo e a garantir que o sistema de IA permaneça eficaz.
- **Monitoramento da utilização de recursos.** Esse monitoramento envolve o rastreamento do uso de recursos computacionais, como unidade central de processamento (CPU), unidade de processamento gráfico (GPU), memória e armazenamento.
- **Deteção de anomalias.** Implementar algoritmos de detecção de anomalias para identificar padrões ou comportamentos incomuns no sistema. Essa detecção pode ajudar a resolver as questões proativamente antes que se tornem críticas.
- **Testes A/B e implantações canário.** Usar testes A/B e implantações canário para lançar novos modelos ou atualizações gradualmente. Essa abordagem gradual permite monitorar o impacto das mudanças em pequena escala antes da implantação completa, reduzindo o risco de questões generalizadas.
- **Escalabilidade automatizada.** Utilizar mecanismos de escalabilidade automática para ajustar dinamicamente o número de recursos com base na demanda. Essa escalabilidade pode garantir que o sistema seja capaz de lidar com cargas variadas de modo eficiente, sem fornecimento excessivo.
- **Ciclos de feedback.** Estabelecer ciclos de feedback para melhorar continuamente os modelos de IA. Esse esforço pode envolver a coleta de feedback dos usuários, o monitoramento do desempenho do modelo e o uso dos dados para re-treinamento e otimização dos modelos.
- **Monitoramento de segurança.** Implementar monitoramento de segurança para detectar e responder a possíveis ameaças. Esse esforço inclui o monitoramento de acessos não autorizados, violações de dados e outros incidentes de segurança.
- **Integração contínua/implantação contínua (CI/CD).** Integrar pipelines de CI/CD para automatizar o teste, a implantação e o monitoramento de modelos de IA. Essa abordagem pode garantir que as atualizações sejam implantadas tranquilamente e que quaisquer questões sejam rapidamente identificadas e resolvidas.

**Exemplo de aplicação:** uma empresa global de serviços financeiros pode usar mecanismos de registro automatizados para seus modelos de IA. Esse registro automatizado pode gerar relatórios mensais sobre o desenvolvimento do modelo e análises de desempenho para sinalizar proativamente possíveis questões de conformidade.

#### 5.2.2.7 Planejamento de implementação e gerenciamento de recursos

Os gerentes de programas são responsáveis por desenvolver um plano de implementação abrangente que descreva as etapas, os cronogramas e os marcos para a integração de tecnologias de IA nas iniciativas organizacionais. Esse plano de implementação deve incluir a identificação das ferramentas e modelos de IA específicos, a definição do escopo do programa e o estabelecimento de objetivos claros. Além disso, os gerentes de programa devem gerenciar os recursos de modo eficaz, garantindo que os talentos, a tecnologia e o orçamento certos sejam alocados para apoiar

o processo de adoção da IA. Esse esforço envolve a coordenação com equipes multifuncionais, incluindo cientistas de dados, profissionais de TI e partes interessadas do negócio, para garantir que todos os recursos necessários estejam disponíveis e sejam utilizados de maneira eficiente.

Os gerentes do programa também desempenham um papel fundamental no gerenciamento de riscos, identificando possíveis desafios e desenvolvendo planos de contingência para mitigar os riscos associados à implementação de IA. Os profissionais de programa ajudam a garantir que a adoção da IA seja tranquila, eficiente e alinhada com as metas da organização, fornecendo liderança clara, comunicação eficaz e planejamento estratégico.

#### 5.2.2.8 Etapas para alocação de recursos no nível do programa

Os gerentes do programa devem tomar as seguintes medidas para ajudar a garantir alocações eficazes de recursos:

- **Avaliação das necessidades de recursos.** Analisar os requisitos de pessoal e técnicos para a integração da IA no programa. Essa avaliação inclui funções especializadas de IA, necessidades de infraestrutura, como poder computacional e armazenamento, e software necessário.
- **Alocações de funções e atribuições de habilidades.** Definir quais recursos internos são necessários e determine se é necessário apoio externo. A alocação transparente de funções promove processos eficientes e ajuda a garantir que cada fase de implementação tenha a experiência necessária.
- **Gerenciamento de tempo e orçamento.** Criar um orçamento que cubra todos os custos associados às ferramentas de IA, à infraestrutura e ao treinamento. Estabelecer cronogramas de implementação e garanta a adesão às restrições orçamentárias.

**Exemplo de aplicação:** uma empresa de manufatura planeja introduzir processos de controle de qualidade orientados por IA em seus programas operacionais. Durante o planejamento da implementação, a empresa avalia a necessidade de pessoal qualificado e calcula os custos para adquirir e integrar novas ferramentas de IA. A empresa também prepara uma implementação em fases para garantir a alocação ideal de recursos.

#### 5.2.2.9 Definição de escopo com requisitos de IA

As seguintes atividades devem ser realizadas para ajudar a definir o escopo com os requisitos de IA:

- **Definição de escopo.** Definir claramente o escopo do programa para garantir que os requisitos e objetivos de IA estejam bem estabelecidos. Esse escopo deve esclarecer os resultados pretendidos para a IA e garantir que todas as partes interessadas do programa compartilhem uma visão e uma direção unificadas.
- **Métricas de metas e desempenho.** Definir métricas claras para medir o progresso e o sucesso da implementação da IA no contexto do programa. Essas métricas podem incluir a precisão dos modelos preditivos, a velocidade da tomada de decisão e o valor geral criado para as partes interessadas.

**Exemplo de aplicação:** uma empresa multinacional introduz um programa de logística com inteligência artificial para otimizar os tempos de entrega em todas as regiões. Inicialmente,

a organização define métricas claras, como uma redução direcionada nos prazos de entrega, permitindo que o sucesso da integração da IA seja avaliado objetivamente.

#### **5.2.2.10 Etapas do planejamento de implementação**

A meta do planejamento de implementação é garantir o sucesso de várias atividades de entrega de programas, como gerenciamento, supervisão, integração e otimização de componentes do programa; incorporação e utilização de práticas aceitas de IA, processos aprimorados por IA, ferramentas de IA e equipes aumentadas por IA; e realização de benefícios do programa.

A lista a seguir inclui as principais etapas e ações que geralmente são planejadas para garantir que a adoção da IA possa ser implementada adequadamente no nível do gerenciamento de programas:

- Estabelecer limites e procedimentos para a adoção adequada da IA.
- Adquirir, atribuir e gerenciar todos os recursos necessários.
- Trabalhar no nível do programa para definir o escopo de cada componente.
- Implementar e alinhar os papéis e as responsabilidades para a adoção da IA.
- Gerenciar e governar a arquitetura empresarial, com considerações específicas para IA, segurança e dados.
- Realizar uma avaliação de prontidão para mudanças para avaliar a preparação organizacional para a adoção da IA. Esse esforço inclui a avaliação do apoio da liderança, da prontidão da força de trabalho, da adaptabilidade cultural e dos possíveis pontos de resistência.
- Monitorar e controlar a implementação da IA.
- Definir KPIs e desenvolver processos de medição para avaliar o sucesso em alcançá-los.
- Rastrear o desempenho dos sistemas de IA.
- Relatar o progresso e os benefícios para várias partes interessadas internas e externas.
- Avaliar como o programa está atendendo à estratégia e às metas organizacionais.
- Manter-se atualizado com as últimas tendências de IA e modelos de ML, algoritmos, regulamentações e leis em evolução.
- Abordar os desafios e riscos relacionados à implementação de IA.
- Implementar e adotar IA e outras tecnologias conforme apropriado, o que pode melhorar significativamente o gerenciamento de programas orientado por IA, proporcionando experiências imersivas, melhorando a colaboração e facilitando a visualização (p. ex., algoritmos alimentados por IA podem analisar dados históricos e prever tendências futuras, que podem ser visualizadas em painéis de controle de dados ou tabuladas em planilhas).
- Concentrar-se em fornecer um produto mínimo viável (MVP) e valor incremental no nível do programa por meio de pilotos definidos e integração controlada dos resultados do programa.
- Apoiar-se a adoção garantindo a segurança da IA. Garanta que o programa esteja em conformidade com os padrões de cibersegurança, proteção de dados e IA e ajude a



desenvolver e manter soluções confiáveis. Testes adequados podem garantir a implantação segura das ferramentas e soluções de IA selecionadas.

- Mitigar quaisquer riscos potenciais e enfrente os desafios relacionados à IA.
- Implementar práticas e controles de gerenciamento de qualidade específicos para IA.
- Gerenciar o engajamento das principais partes interessadas, incluindo considerações sobre níveis e categorias (interno, externo, etc.).
- Implementar oportunidades de melhoria por meio da utilização e adoção de sistemas de IA.

### 5.2.3 Gerenciamento de riscos, conformidade e medidas de segurança

Esta seção fornece aos gerentes do programa orientações práticas para identificar, avaliar e gerenciar riscos específicos de IA e implementar medidas robustas de segurança e conformidade. Ao abordar proativamente os riscos relacionados à IA e manter o monitoramento contínuo, os gerentes do programa podem garantir que os sistemas de IA operem de maneira segura, ética e eficaz em seus programas.

#### 5.2.3.1 Identificação e avaliação de riscos específicos de IA

Os gerentes do programa são fundamentais para identificar e avaliar os riscos de adoção e implementação da IA. Ajudam a reconhecer proativamente os possíveis desafios, como preocupações com a privacidade de dados, viés algorítmico, questões de interpretabilidade do modelo, novas regulamentações relacionadas à IA e complexidades de integração. Os gerentes do programa devem manter-se informados sobre os riscos singulares associados às tecnologias de IA, incluindo conformidade regulatória e considerações éticas. Para ajudar nessa função principal, os profissionais do programa devem facilitar workshops de risco e colaborar com as partes interessadas, cientistas de dados e profissionais de TI para realizar avaliações de riscos completas. Esse processo inclui a avaliação do impacto e da probabilidade de cada risco, a priorização dos riscos com base em sua gravidade potencial e o desenvolvimento de estratégias de mitigação de riscos. Ao manter um registro de riscos e atualizá-lo regularmente, os gerentes do programa podem garantir que a equipe esteja preparada para lidar com quaisquer riscos específicos de IA que possam surgir, protegendo assim o sucesso do programa e a reputação da organização.

Exemplos de alguns dos principais riscos podem incluir, entre outros, os seguintes:

- **Qualidade dos dados.** Os modelos de IA dependem muito da qualidade e da precisão dos dados. A qualidade dos dados pode levar a previsões incorretas, insights equivocados e tomada de decisão não confiável. Os riscos específicos de IA relacionados a dados incluem informações incompletas, tendenciosas ou desatualizadas.
- **Segurança cibernética.** Os sistemas de IA geralmente são integrados a redes maiores, aumentando sua exposição a possíveis ameaças cibernéticas. Os modelos de IA também podem se tornar alvos de ataques adversários, em que atores mal-intencionados tentam manipular dados de entrada para alterar os resultados da IA.
- **Riscos éticos.** O uso da IA levanta preocupações éticas, principalmente em relação à privacidade, transparência e viés. Se não for gerenciada com cuidado, a IA pode inadvertidamente reforçar preconceitos ou comprometer a privacidade do usuário, levando a riscos reputacionais e regulatórios.

Recomenda-se que os gerentes do programa realizem uma avaliação de riscos completa, com foco específico nas aplicações de IA no programa. Os profissionais devem identificar áreas em que a integridade dos dados, as vulnerabilidades de segurança ou as considerações éticas podem afetar os resultados do programa e documentar essas descobertas em um registro de riscos.

### 5.2.3.2 Estratégias de mitigação de riscos

Os gerentes do programa devem ajudar a desenvolver e implementar estratégias de mitigação de riscos para programas de IA. Depois que os riscos tenham sido identificados e avaliados, os gerentes do programa devem trabalhar em estreita colaboração com a equipe para criar planos executáveis para minimizar ou evitar esses riscos. Esse planejamento pode incluir a definição de etapas claras de mitigação de riscos, a atribuição de responsabilidades e a alocação de recursos para lidar com cada risco. Por exemplo, se for identificado o risco de viés de dados, o gerente do programa pode coordenar esforços para diversificar as fontes de dados, implementar algoritmos de detecção de viés ou providenciar revisões éticas. Os profissionais do programa também devem estabelecer planos de contingência para gerenciar os riscos que não podem ser totalmente mitigados, garantindo que o programa possa continuar mesmo que surjam questões. O monitoramento regular e as atualizações das estratégias de mitigação de riscos são essenciais, pois o gerente do programa deve estar preparado para se adaptar a novas informações e circunstâncias em mudança. A comunicação eficaz com as partes interessadas sobre essas estratégias cria confiança e garante que todos estejam alinhados para proteger o sucesso do programa. As etapas a seguir podem ajudar a mitigar os riscos:

- **Controles de qualidade de dados.** Estabeleça processos regulares de validação de dados para ajudar a garantir que os dados de entrada atendam aos padrões de qualidade. Implemente procedimentos de limpeza de dados para remover inconsistências, redundâncias ou informações propensas a vieses. Alguns controles de qualidade de dados podem ser realizados como parte dos processos de extrair, transformar, carregar (ETL) e extrair, carregar, transformar (ELT), como a integração de dados ou na fonte.
- **Medidas de segurança cibernética.** Adote protocolos de segurança adaptados explicitamente para IA, como criptografia de dados confidenciais e controles de acesso para proteger contra acesso não autorizado. Considere a implementação de medidas de segurança cibernética específicas para IA, como algoritmos de detecção adversarial.
- **Revisão ética e detecção de viés.** Desenvolva uma estrutura de referência para supervisão ética, incluindo verificações regulares de viés em modelos de IA e processos para avaliar a equidade e a transparência das decisões orientadas por IA.

**Exemplo de aplicação:** um varejista global que implementa IA para obter insights sobre os clientes realiza uma avaliação de riscos e identifica um alto risco de resultados tendenciosos devido a fontes de dados inconsistentes em todas as regiões. Como medida de mitigação de riscos, a equipe do programa padroniza as práticas de coleta de dados e programa auditorias trimestrais de viés.

### 5.2.3.3 Diretrizes específicas de segurança e conformidade de IA

Diretrizes específicas de segurança e conformidade com a IA podem proteger a integridade dos dados, garantir o uso ético e aderir aos padrões regulatórios ao longo do ciclo de vida da IA. Esse esforço inclui a implementação de práticas robustas de governança de dados para proteger informações confidenciais, a realização de auditorias regulares para detectar e mitigar o viés do algoritmo e a manutenção da transparência nos processos de tomada de decisão da IA. A conformidade com as regulamentações e os padrões específicos do setor requer monitoramento

e documentação contínuos dos sistemas de IA. Além disso, as diretrizes enfatizam a importância da implantação segura do modelo, do monitoramento contínuo de vulnerabilidades e do estabelecimento de estruturas de referência claras de responsabilidade para lidar prontamente com quaisquer violações de segurança ou questões de não conformidade.

Alguns protocolos de segurança essenciais que os gerentes do programa devem implementar podem incluir o seguinte:

- **Proteção de dados.** Implemente técnicas de criptografia e anonimização de dados para proteger informações pessoais ou confidenciais. Limitar o acesso aos dados por meio de permissões baseadas em papel e auditorias regulares para garantir que o uso dos dados esteja em conformidade com as regulamentações de privacidade.
- **Garantia da qualidade dos dados.** Introduza ferramentas de monitoramento da qualidade dos dados que sinalizem automaticamente valores discrepantes, dados incompletos ou inconsistências que possam afetar os modelos de IA. Estabeleça pontos de verificação no processo de IA para verificar a integridade dos dados em vários estágios.
- **Padrões de ética e transparência.** Defina diretrizes éticas que determinem o uso responsável da IA no programa. Essas diretrizes podem incluir práticas de transparência, como explicar decisões orientadas por IA e conformidade com padrões ou regulamentos específicos do setor.

Os gerentes do programa também devem realizar monitoramento regular de conformidade, que pode incluir as seguintes atividades:

- **Auditorias regulares.** Realize auditorias programadas para analisar a conformidade da IA com as leis de proteção de dados e privacidade. Inclua avaliações de conformidade com as políticas internas de ética e os padrões externos.
- **Documentação de processos de IA.** Mantenha uma documentação detalhada para cada modelo de IA, incluindo fontes de dados, algoritmos usados e saídas do modelo. Essa documentação ajuda a facilitar as análises de conformidade e fornece transparência para as partes interessadas.

**Exemplo de aplicação:** uma instituição financeira internacional que usa IA para processos de aprovação de empréstimos estabelece um protocolo de conformidade que inclui auditorias de dados trimestrais e verificações de viés. A equipe de IA do programa documenta todas as mudanças nas fontes de dados e nos algoritmos, garantindo que os padrões das regulamentações sejam atendidos.

#### 5.2.3.4 Monitoramento e ajuste contínuos

O monitoramento contínuo é essencial para acompanhar o desempenho do sistema de IA e detectar possíveis questões antes que elas afetem os objetivos do programa. O monitoramento regular ajuda a identificar a degradação do desempenho do modelo de IA, as vulnerabilidades de segurança e os riscos emergentes, permitindo intervenções oportunas.

Algumas práticas-chave de monitoramento que profissionais do programa devem implementar podem incluir o seguinte:

- **Rastreamento de desempenho.** Implemente ferramentas automatizadas de monitoramento de desempenho para avaliar a precisão do modelo, a velocidade de

processamento e a confiabilidade geral. Defina referências e limites de alerta que sinalizem desvios dos níveis de desempenho esperados.

- **Vigilância de segurança.** Utilize ferramentas de segurança cibernética aprimoradas por IA para monitorar atividades incomuns ou possíveis ameaças à infraestrutura de IA. Essas ferramentas podem detectar e mitigar ataques adversários e identificar tentativas de acesso não autorizado.
- **Reavaliação de ética e viés.** Programe avaliações periódicas de viés e análises éticas para garantir que os modelos de IA estejam alinhados com os padrões éticos da organização. Essa reavaliação deve avaliar a equidade e a transparência dos processos orientados por IA, especialmente se as fontes de dados ou os algoritmos tiverem mudado.

Alguns mecanismos de ajuste em tempo real que profissionais do programa devem implementar podem incluir o seguinte:

- **Atualizações automatizadas.** Utilize ferramentas que retreinam automaticamente os modelos de IA à medida que novos dados se tornam disponíveis. Essas atualizações ajudam a manter a precisão e a relevância do modelo ao longo do tempo.
- **Gerenciamento adaptativo de riscos.** Estabeleça um protocolo de gerenciamento de riscos adaptativo que permita que a equipe do programa responda dinamicamente a ameaças emergentes ou questões de desempenho (p. ex., se a taxa de erro de um modelo de IA aumentar, inicie uma revisão dos riscos e adapte as medidas de segurança conforme necessário).
- **Gerenciamento de configuração, versionamento e rastreabilidade.** Estabeleça os sistemas e protocolos necessários para garantir que qualquer mudança nos sistemas de IA seja devidamente configurada, versionada e rastreável. Esse esforço inclui dados de treinamento e conjuntos de dados, modelos de IA, resultados de testes, etc.

**Exemplo de aplicação:** um programa de saúde que usa IA para análise de dados de pacientes configura o monitoramento contínuo da precisão dos dados e do desempenho do modelo. Quando o sistema detecta anomalias nos padrões de dados, ele aciona um alerta para que o gerente do programa analise possíveis ameaças de segurança ou questões de qualidade de dados.

#### 5.2.4 Realização de benefícios e medição de desempenho

Esta seção fornece uma estrutura de referência para realizar todos os benefícios da integração de IA no gerenciamento de programas e medir o sucesso por meio de métricas de desempenho bem definidas. Ao estabelecer KPIs específicos, calcular o ROI e criar um sistema de relatórios estruturado, os gerentes do programa podem acompanhar o valor gerado pela IA e comunicar os resultados de modo eficaz às principais partes interessadas.

##### 5.2.4.1 Definição e medição de métricas de sucesso

A definição de KPIs claros é essencial para avaliar a eficácia da integração da IA na contribuição para as metas do programa. O uso de KPIs pode permitir que os gerentes do programa acompanhem as melhorias e avaliem o impacto tangível da IA na eficiência, na economia de custos, na redução de riscos e na qualidade da tomada de decisão.

Alguns KPIs importantes para o uso de IA no gerenciamento de programas podem incluir o seguinte:

- **Eficiência de custos.** Meça a economia de custos gerada por meio de otimizações orientadas por IA, como automação ou melhorias de processo.
- **Economia de tempo.** Avalie as reduções no tempo de tomada de decisão ou na velocidade de execução do programa, especialmente quando estiver envolvida a análise preditiva ou a automação.
- **Precisão e confiabilidade.** Acompanhe as melhorias na exatidão dos dados, na precisão do modelo e na confiabilidade das decisões devido às ferramentas e algoritmos de IA.
- **Redução de riscos.** Avalie como a IA contribui para identificar e mitigar os riscos do programa, como riscos de conformidade ou operacionais.

**Exemplo de aplicação:** um programa de logística que implementa IA para otimizar rotas de entrega pode definir KPIs para reduzir os tempos de entrega em 15%, melhorar as taxas de entrega pontual em 10% e alcançar uma redução de 20% nos custos de transporte no primeiro ano de integração da IA.

Uma lista de verificação potencial para a definição e medição de KPIs pode incluir as seguintes perguntas:

- Os KPIs estão alinhados com os objetivos do programa e as metas organizacionais?
- Os KPIs são mensuráveis, alcançáveis e relevantes para as iniciativas orientadas por IA no programa?
- As partes interessadas entendem e concordam com os KPIs selecionados?

#### 5.2.4.2 Processo de avaliação de ROI

O cálculo do ROI ajuda os gerentes do programa a quantificar os benefícios financeiros gerados pela integração da IA e os custos envolvidos. Compreender o ROI permite tomar decisões fundamentadas sobre novos investimentos em IA e justifica as iniciativas atuais de IA para as partes interessadas.

As etapas para o cálculo do ROI devem incluir as seguintes atividades:

- **Identificar benefícios diretos e indiretos.** Liste todos os resultados mensuráveis associados à IA, como economia de tempo, redução de erros, aumento da produtividade e otimização de recursos. Inclua benefícios indiretos, como maior satisfação das partes interessadas e melhor conformidade.
- **Determinar os custos específicos de IA.** Leve em consideração todos os custos relacionados à implementação de IA, incluindo investimentos em tecnologia, infraestrutura, treinamento e despesas de manutenção.
- **Calcular o ROI.** Use uma fórmula padrão para o cálculo do ROI, como:

$$\text{ROI} = (\text{Benefícios totais} - \text{Custos totais}) / \text{Custos totais} \times 100$$

**Exemplo de aplicação:** um programa que implementa IA para manutenção preditiva em equipamentos industriais rastreia economias diretas com a redução do tempo de inatividade do equipamento e a diminuição dos custos de reparo. O gerente do programa pode demonstrar um alto ROI comparando esses benefícios com os custos iniciais de IA, o que apoia um maior investimento em IA.

#### 5.2.4.3 Análise e relatório de resultados

Um sistema de relatórios estruturado proporciona transparência nos resultados da IA e facilita a comunicação clara dos resultados às partes interessadas. Essa transparência pode garantir o apoio e o engajamento contínuos da liderança e de outras partes interessadas importantes.

Os componentes de um sistema de relatórios robusto podem incluir o seguinte:

- **Visualização do painel de controle.** Desenvolva painéis de controle para exibir dados em tempo real sobre KPIs, progresso do programa e métricas de desempenho de IA. As visualizações tornam os dados complexos mais acessíveis e significativos para diversas partes interessadas. Alguns casos de uso específicos podem incluir telemetria para medir o uso de recursos do produto e entender e catalisar a adoção real de IA.
- **Cadência regular de relatórios.** Estabeleça uma cadência de relatórios, como mensal ou trimestral, para atualizar as partes interessadas sobre as realizações, os desafios e os resultados financeiros do programa orientado por IA. Relatórios regulares fornecem uma visão consistente dos benefícios da IA, promovendo a prestação de contas e a confiança.
- **Análise aprofundada para tomadores de decisão.** Complemente os relatórios visuais com análises aprofundadas para os líderes seniores, oferecendo insights sobre o ROI, as métricas de sucesso e quaisquer ajustes necessários para atingir as metas do programa.

**Exemplo de aplicação:** uma empresa de energia que usa IA para análise preditiva na manutenção cria um painel de controle que exibe métricas como economia de custos, redução de falhas inesperadas de equipamentos e melhorias na eficiência da manutenção como parte de seu sistema de relatórios. Os relatórios mensais resumem essas métricas para a gerência sênior, com análises mais detalhadas realizadas trimestralmente para avaliar se os benefícios da IA estão alinhados com as metas estratégicas.

Uma lista de verificação para relatórios eficazes pode incluir as seguintes perguntas:

- Os relatórios são adaptados às necessidades de diferentes grupos de partes interessadas, incluindo resumos visuais e análises detalhadas?
- O sistema de relatórios oferece atualizações em tempo real sobre os KPIs do programa e o desempenho da IA?
- Os insights dos relatórios são executáveis, apoiando a tomada de decisão orientada por dados para uma estratégia contínua de IA?

#### 5.2.4.4 Realização de benefícios

A realização de benefícios no contexto da adoção da IA refere-se a garantir que as vantagens e o valor esperados da implementação de tecnologias de IA sejam alcançados e maximizados. Esse esforço envolve a definição clara dos benefícios previstos no início, como maior eficiência, melhor tomada de decisão ou economia de custos, e, em seguida, o acompanhamento e a medição sistemáticos desses benefícios ao longo do ciclo de vida do programa. Ao alinhar as iniciativas de IA com os objetivos estratégicos, monitorar os KPIs e avaliar continuamente o impacto das soluções de IA, as organizações podem garantir que seus investimentos em IA estejam gerando resultados tangíveis e sustentáveis, contribuindo, em última análise, para o sucesso geral dos negócios. Os gerentes do programa devem estabelecer um entendimento comum dos benefícios que se espera que a IA realize no programa. Algumas etapas para calcular a realização de benefícios podem incluir o seguinte:

- Estabelecer KPIs e medir a satisfação das partes interessadas com os resultados do programa e a adoção da IA.
- Medir os benefícios alcançados com a adoção da IA no gerenciamento de programas.
- Medir o ROI da adoção da IA no gerenciamento de programas.
- Analisar os impactos da colaboração cruzada.
- Garantir a geração de valor de negócio.
- Garantir que o programa de IA atenda aos objetivos do programa de maneira eficiente, sustentável e ética.
- Comparar os resultados reais com os esperados alcançados pela adoção da IA.
- Garantir que o uso de IA no programa esteja dentro do escopo e que as entregas atinjam as metas do programa e estejam em conformidade com os princípios e padrões para adoção da IA.
- Monitorar e avaliar regularmente o desempenho das ferramentas de IA.

Uma estrutura de referência de realização de benefícios que pode ser estabelecida para o programa pode incluir os seguintes processos:

- **Estabelecimento dos processos de rastreamento de benefícios.** Usando uma estrutura de referência de realização de benefícios, monitore e documente regularmente os benefícios obtidos com as implementações de IA. Essa abordagem pode garantir o acompanhamento contínuo dos KPIs ao longo do ciclo de vida do programa.
- **Benchmarking dos padrões do setor.** Quando disponível, compare os benefícios da IA com os benchmarking do setor para avaliar o posicionamento competitivo e o impacto relativo da IA no programa.
- **Reavaliação periódica.** Programe revisões regulares para avaliar se os benefícios esperados estão alinhados com os resultados reais e ajuste as metas, conforme necessário.

#### 5.2.4.5 Avaliação de benefícios

A avaliação de benefícios é uma etapa crítica na avaliação da eficácia das iniciativas de IA no gerenciamento de programas. Um esforço de avaliação de benefícios coeso apoia um sistema robusto de governança de IA, aprimorando o papel da IA no gerenciamento de portfólio e gerenciamento de programas. As avaliações proativas ajudam a proteger contra vulnerabilidades introduzidas pela adoção da IA, como o aumento das ameaças cibernéticas, e também ajudam a identificar soluções ideais, permitindo o planejamento e a implementação de contramedidas apropriadas. Os métodos a seguir podem ajudar a avaliar os benefícios usando uma abordagem de cima para baixo ou de baixo para cima:

- Medir em relação à estratégia organizacional e às políticas de IA para gerenciamento de portfólios ou programas (se existir um processo formal de gerenciamento de portfólios ou programas), bem como aos padrões do setor.
- Coletar dados, analisar o desempenho, quantificar os resultados e compará-los com as medidas estabelecidas.



- Identificar áreas de melhoria e aprimorar continuamente a comunicação com os líderes de gerenciamento de portfólios e programas, e, de modo multifuncional, com outras áreas da organização.
- Aprender com o fracasso e a experimentação para promover uma cultura de inovação. Engajar-se com especialistas no assunto e manter-se atualizado sobre as tendências emergentes de IA.

## 5.2.5 Engajamento das partes interessadas e gerenciamento de mudanças

Esta seção descreve as boas práticas para engajar as partes interessadas e gerenciar mudanças para garantir a adoção bem-sucedida da IA no gerenciamento de programas. Uma estratégia robusta de engajamento e gerenciamento de mudanças promove a compreensão, apoia transições tranquilas e incentiva a participação ativa em iniciativas de IA.

### 5.2.5.1 Estratégia para o engajamento das partes interessadas

O engajamento eficaz das partes interessadas começa com um plano de gerenciamento das comunicações bem estruturado. Esse plano garante que todas as partes relevantes sejam informadas sobre as metas, o progresso e os resultados esperados da IA do programa, promovendo a confiança e o alinhamento em toda a organização.

Alguns elementos-chave do plano de gerenciamento das comunicações incluem o seguinte:

- **Atualizações regulares.** Programe atualizações consistentes em uma cadência regular, como mensal ou trimestral, para informar as partes interessadas sobre os marcos do programa, os estágios de implementação da IA e quaisquer desafios ou ajustes.
- **Mensagens direcionadas.** Comunique-se com diferentes grupos de partes interessadas, liderança executiva, equipes operacionais e parceiros externos, para abordar seus interesses, papéis e preocupações específicos em relação à integração da IA.
- **Canais de engajamento.** Use uma combinação de canais de comunicação, como atualizações por e-mail, webinars e painéis de controle interativos, para fornecer informações acessíveis e permitir um diálogo aberto.

**Exemplo de aplicação:** um programa de fabricação internacional está implementando procedimentos de controle de qualidade orientados por IA. O gerente do programa estabelece um boletim informativo trimestral e reuniões mensais com as partes interessadas. Essas atualizações garantem que as partes interessadas de todas as regiões entendam como a IA está melhorando a qualidade do produto e reduzindo os custos.

Uma lista de verificação para o engajamento eficaz das partes interessadas pode incluir as seguintes perguntas:

- Todas as partes interessadas relevantes foram identificadas e segmentadas com base em seus interesses e papéis?
- O plano de gerenciamento das comunicações é adaptável para atender às necessidades em evolução à medida que o programa de IA se desenvolve?
- Existem mecanismos para que as partes interessadas forneçam feedback e façam perguntas?

### 5.2.5.2 Gerenciamento de mudanças para adoção da IA

As mudanças orientadas por IA podem afetar os fluxos de trabalho, os processos de tomada de decisão, as estruturas organizacionais, os papéis e a cultura organizacional. Um plano de gerenciamento de mudanças estruturado é essencial para preparar as partes interessadas para essas mudanças, lidar com a possível resistência e promover uma cultura de aceitação e prontidão.

Alguns dos componentes-chave de um plano de gerenciamento de mudanças podem incluir o seguinte:

- **Treinamento e workshops.** Organize sessões de treinamento e workshops adaptados a diferentes níveis de familiaridade com IA (p. ex., as equipes operacionais podem precisar de treinamento prático em novas ferramentas, enquanto os executivos podem se beneficiar de uma compreensão do valor estratégico da IA).
- **Promotores de IA e redes de apoio.** Designe "promotores de IA" nos departamentos para defender a adoção da IA e fornecer suporte contínuo. Os promotores podem responder a perguntas, facilitar as transições e ajudar a espalhar o entusiasmo sobre os benefícios da IA.
- **Biblioteca de recursos.** Crie uma biblioteca centralizada de recursos de IA, incluindo guias, perguntas frequentes e materiais de treinamento, que as partes interessadas possam acessar sob demanda. Essa coleção de recursos pode ajudar a reduzir a incerteza e apoiar aqueles que estão se adaptando às mudanças orientadas por IA.

**Exemplo de aplicação:** um programa de saúde que introduz IA para análise de dados de pacientes treina a equipe médica sobre como as ferramentas de IA podem aprimorar os diagnósticos. Além disso, os gerentes do programa designam promotores de IA nos departamentos clínicos para apoiar o uso contínuo e a solução de problemas.

Algumas etapas para gerenciar a mudança de modo eficaz podem incluir o seguinte:

- **Avaliar a prontidão organizacional.** Avalie o nível atual de conhecimento sobre IA e abertura para mudanças entre os grupos de partes interessadas.
- **Definir expectativas claras.** Comunique o impacto esperado da IA nos papéis, responsabilidades e fluxos de trabalho.
- **Facilitar o aprendizado contínuo.** Forneça treinamento contínuo para apoiar a evolução das capacidades de IA e garantir o engajamento sustentado com a tecnologia.

### 5.2.6 Melhoria contínua e evolução

Esta seção descreve as boas práticas para fornecer evolução a longo prazo, aprimorar habilidades e promover uma cultura de melhoria contínua no gerenciamento de programas com IA. Com suporte técnico contínuo, desenvolvimento de habilidades direcionadas e avaliações regulares, os gerentes do programa podem garantir que os sistemas de IA permaneçam práticos, relevantes e alinhados com as metas do programa em evolução.

#### 5.2.6.1 Evolução de longo prazo e suporte para aplicativos de IA

Os sistemas de IA exigem monitoramento, manutenção e atualizações consistentes para ter um desempenho ideal. O suporte técnico e operacional garante que as ferramentas de IA funcionem sem problemas, se adaptem a novos dados e permaneçam alinhadas aos objetivos do programa.

Os componentes do suporte de longo prazo para aplicativos de IA podem incluir o seguinte:

- **Manutenção e atualizações regulares.** Programe manutenção periódica para identificar e resolver problemas técnicos, garantir a compatibilidade com a infraestrutura de TI em evolução e aplicar as atualizações de software necessárias para melhorar a funcionalidade e a segurança do sistema.
- **Equipe de suporte técnico.** Estabeleça uma equipe de suporte de IA dedicada, responsável por gerenciar questões, implementar atualizações e solucionar problemas. Essa equipe deve servir como o primeiro ponto de contato para os usuários que enfrentam desafios com as ferramentas de IA.
- **Canais de suporte ao usuário.** Crie canais de suporte, como centrais de ajuda, perguntas frequentes e recursos on-line, para ajudar os usuários com perguntas comuns e solução de problemas. Esses recursos podem ser acessados por meio de um portal de suporte de IA.

**Exemplo de aplicação:** um programa de serviços financeiros que usa IA para detecção de fraudes atribui uma equipe de suporte técnico para monitorar o desempenho do modelo, atualizar algoritmos e solucionar questões relatadas pelos usuários. As atualizações programadas garantem que o modelo permaneça eficaz contra novos padrões de fraude.

Uma lista de verificação para um suporte eficaz e de longo prazo pode incluir as seguintes perguntas:

- As ferramentas de IA são atualizadas regularmente para incorporar novos recursos ou melhorias de segurança?
- Há uma equipe de suporte dedicada para lidar com questões técnicas e fornecer assistência ao usuário?
- Os recursos de suporte ao usuário estão prontamente disponíveis e acessíveis a todos os participantes do programa?

#### 5.2.6.2 Desenvolvimento de habilidades e construção de competências

À medida que a tecnologia de IA evolui, as equipes de gerenciamento de programas devem manter-se informadas sobre os últimos desenvolvimentos e práticas do setor. Oportunidades de aprendizado contínuo podem ajudar os membros da equipe a aprofundar sua experiência em IA e melhorar a eficácia da IA no programa.

Algumas das principais atividades de treinamento e desenvolvimento podem incluir o seguinte:

- **Workshops de desenvolvimento de habilidades em IA.** Programe workshops regulares sobre novas ferramentas, técnicas e tendências de IA. Esses workshops podem ajudar a equipe a entender as aplicações emergentes e desenvolver habilidades práticas com as tecnologias de IA relevantes para o programa.
- **Hackathons multidisciplinares.** Organize hackathons que permitam que usuários não técnicos integrem ferramentas de IA em seus processos ou fluxos de trabalho de negócios.
- **Plataformas de baixo código ou sem código.** Forneça novas plataformas e soluções com IA para facilitar o uso de IA em determinadas atividades de gerenciamento de programas.

- **Programas de certificação.** Incentive os membros da equipe a buscar certificações em IA e ciência de dados para aprimorar a proficiência e manter suas habilidades atualizadas com os padrões do setor.
- **Mentoria e aprendizado entre pares.** Estabeleça um programa de mentoria em que profissionais experientes em IA possam orientar os membros mais novos da equipe, promovendo o compartilhamento de conhecimento e a solução colaborativa de problemas.
- **Desenvolvimento de caminho de aprendizagem.** Desenvolva caminhos de aprendizagem individualizados e mapas de competências de IA adaptados a diferentes papéis e níveis de especialização dentro da equipe do programa. Esse esforço ajuda a garantir o aprimoramento relevante, eficiente e direcionado para cada membro da equipe.

**Exemplo de aplicação:** um programa de saúde que integra IA para diagnósticos preditivos organiza workshops trimestrais sobre aprendizado de máquina e análise preditiva. Essas sessões são complementadas por programas de certificação que incentivam a equipe a aprofundar sua compreensão do papel da IA na área da saúde.

Criar uma cultura de aprendizado ao longo da vida pode ser fundamental para implementações bem-sucedidas de IA. As seguintes atividades podem apoiar uma cultura de aprendizado:

- **Fornecer recursos para autoestudo.** Incentive a aprendizagem independente oferecendo acesso a cursos on-line, publicações do setor e pesquisas em IA.
- **Definir metas de aprendizagem.** Estabeleça objetivos de aprendizagem alinhados às metas de IA do programa, como proficiência em análise de dados ou familiaridade com práticas éticas de IA.

### 5.2.6.3 Processo de melhoria contínua

Um processo estruturado de melhoria contínua permite que os gerentes de programas avaliem regularmente o desempenho dos sistemas de IA em seus programas e façam ou solicitem os ajustes necessários. Esse processo ajuda a alinhar as aplicações de IA com os objetivos do programa em evolução e pode garantir que elas continuem a agregar valor.

Um processo de melhoria contínua pode incluir as seguintes atividades:

- **Monitoramento de desempenho.** Realize monitoramento contínuo das métricas de IA, como precisão, tempo de resposta e satisfação do usuário, para identificar tendências, desvios e exceções e detectar áreas e oportunidades de melhoria.
- **Sessões de avaliação programadas.** Realize sessões de avaliação periódicas (p. ex., anuais ou semestrais) para revisar as ferramentas e os processos de IA. Essas sessões podem avaliar se os sistemas de IA atendem aos requisitos atuais do programa e identificar quaisquer mudanças necessárias. As sessões também podem servir como um local para gerenciar exceções recorrentes que a IA poderia automatizar.
- **Integração de feedback.** Incorpore o feedback dos usuários finais, das equipes técnicas e das partes interessadas para orientar ajustes e refinamentos. Esse feedback ajuda a garantir que as melhorias reflitam as experiências reais dos usuários e as necessidades do programa.
- **Adaptação e otimização.** Com base nos resultados da avaliação e no feedback, implemente atualizações ou ajustes para aprimorar a funcionalidade da IA e alinhar-se às metas do programa.

**Exemplo de aplicação:** um programa do setor de energia que usa IA para manutenção preditiva estabelece um processo de revisão bienal, durante o qual as métricas de desempenho são avaliadas e o feedback do usuário é integrado. São implementados ajustes, como retreinamento do modelo ou atualizações de algoritmo, para garantir precisão e confiabilidade contínuas.

A melhoria e a inovação iterativas podem incluir as seguintes atividades:

- **Benchmarking dos padrões do setor.** Compare as práticas de IA e as métricas de desempenho com os padrões do setor para identificar novas práticas do setor e impulsionar a inovação contínua.
- **Agilidade na adaptação a novos desenvolvimentos.** Incentive uma mentalidade ágil que permita à equipe responder rapidamente às tecnologias de IA emergentes ou às mudanças nos requisitos regulatórios.
- **Apoio da liderança e conscientização sobre IA.** Os líderes organizacionais desempenham um papel fundamental na promoção de uma cultura que adota a IA. O apoio da liderança é essencial para promover a adoção da IA e reduzir a resistência. Os gerentes podem liderar pelo exemplo, comunicando claramente que a IA é um facilitador do crescimento estratégico e não uma ameaça ao emprego. Esse apoio às iniciativas de IA ajuda a criar segurança psicológica para o aprendizado e a experimentação.
- **Projetos práticos de treinamento e simulação de IA.** Além do treinamento teórico, a experiência prática com ferramentas de IA e casos de uso é essencial. Ambientes de simulação, como projetos de sandbox, podem permitir que as equipes explorem a tomada de decisão orientada por IA sem riscos operacionais. Esses formatos de aprendizado prático apoiam a retenção de conhecimento e aumentam a confiança na aplicação da IA em cenários do mundo real.

### 5.2.7 Gerenciamento de desafios e apoio

Esta seção explica como os profissionais de programas podem ajudar a garantir a adoção bem-sucedida da IA no gerenciamento de programas com gerenciamento de desafios e apoio adequados e oportunos, abrangendo as necessidades de todos os níveis da disciplina de gerenciamento de programas para diferentes equipes e papéis. Esse esforço inclui uma variedade de atividades de apoio, incluindo as seguintes:

- Fornecer apoio ético, legal, de conformidade e de governança para ajudar a garantir que a adoção da IA esteja em conformidade com as diretrizes e os requisitos em todos os níveis do programa, incluindo as leis aplicáveis.
- Oferecer apoio técnico, incluindo as habilidades e os recursos necessários para garantir o sucesso na adoção de sistemas ou ferramentas de IA em PPPM e/ou para programas que impulsionam a adoção da IA na organização.
- Estabelecer apoio de aquisição para garantir que os vendedores e fornecedores sejam avaliados e sigam boas práticas de IA com os direitos e requisitos de licenciamento adequados.
- Fornecer apoio gerencial e fundamentado por patrocínio que promova e defenda a adoção adequada de sistemas de IA.

- Organizar um apoio inovador e orientado por IA (p. ex., chatbots, ferramentas GenAI, etc.) com a capacidade de fornecer as ferramentas certas para o caso de uso adequado.
- Oferecer apoio personalizado ao usuário final (p. ex., solução de problemas de nível 1, acordos de nível de serviço, etc.) e apoio de ponta a ponta (p. ex., apoiar a educação e o treinamento dos usuários finais para o uso efetivo dos sistemas de IA e sua adoção).
- Configurar o apoio de aprendizado e desenvolvimento para treinadores, desenvolvedores, usuários e qualquer pessoa que se beneficie dos sistemas de IA.

#### 5.2.7.1 Identificação de desafios comuns

As organizações podem enfrentar vários desafios comuns ao adotar a IA. Esses desafios incluem a resistência à mudança por parte dos funcionários que podem se sentir ameaçados pela automação, a falta de uma estratégia clara e de alinhamento com as metas do negócio e a qualidade ou governança insuficiente dos dados. Também podem surgir desafios de integração, como dados isolados entre várias equipes ou sistemas legados que exigem atualização. As lacunas de habilidades na força de trabalho também podem exigir um investimento significativo em treinamento e aquisição de talentos. A integração da IA com os sistemas existentes e a garantia da segurança e conformidade dos dados podem adicionar mais complexidade. Além disso, o gerenciamento das implicações éticas da IA, como viés e transparência, pode apresentar desafios contínuos que exigem consideração cuidadosa e monitoramento contínuo.

Alguns desafios típicos enfrentados pelas organizações durante as integrações de IA podem incluir o seguinte:

- **Resistência à mudança.** As mudanças orientadas por IA podem afetar os fluxos de trabalho e as funções de trabalho, levando à incerteza e à resistência dos funcionários. A resistência à mudança pode dificultar a adoção e a utilização da IA, reduzindo os benefícios potenciais.
- **Falta de visão estratégica.** O programa pode precisar se alinhar com as metas estratégicas da organização. Os líderes também devem estar totalmente alinhados. A liderança inadequada pode prejudicar gravemente o sucesso da adoção da IA no gerenciamento de programas.
- **Falta de planejamento estratégico e de diligência devida.** A organização deve entender os benefícios e os resultados de valor da adoção da IA, o que pode resultar em investimentos ruins e na priorização de programas errados.
- **Alocação inadequada de custos e recursos.** A adoção inicial de sistemas de IA provavelmente envolverá custos significativos e poderá levar a excesso de custos e restrições de recursos. A cultura organizacional e os fatores externos também podem afetar negativamente o patrocínio de iniciativas de IA.
- **Processos de negócios mal definidos ou executados de maneira inconsistente.** Processos insuficientes podem comprometer significativamente o sucesso das implementações de IA. Quer tenham origem em sistemas legados ou em tecnologias recém-introduzidas, processos fracos geralmente levam a fluxos de dados fragmentados, lógica de negócios inconsistente e falta de evidente administração de dados. Essas questões podem afetar diretamente a qualidade e a usabilidade dos dados para os modelos de IA, resultando em saídas não confiáveis, má tomada de decisão e redução

da confiança em processos orientados por IA. A identificação precoce de ineficiências de processo e estruturas de referência sólidas de governança e gerenciamento de dados são essenciais para garantir alta integridade de dados e adoção sustentável de IA.

- **Silos de dados.** O armazenamento isolado de dados entre departamentos ou sistemas pode limitar a disponibilidade de conjuntos de dados abrangentes que deveriam estar em vigor para o treinamento prático de IA e a tomada de decisão. Os silos de dados criam ineficiências e podem resultar em saídas de IA incompletas ou tendenciosas.
- **Sistemas legados.** Muitas organizações usam tecnologia desatualizada que é incompatível com as ferramentas modernas de IA. Os sistemas legados podem restringir a acessibilidade aos dados, desacelerar o processamento de IA e exigir modificações ou substituições dispendiosas para dar suporte à integração de IA.
- **Privacidade de dados e conformidade.** As aplicações de IA geralmente dependem de grandes quantidades de dados pessoais ou confidenciais, o que representa riscos relacionados à privacidade dos dados e à conformidade regulatória. Medidas inadequadas de proteção de dados podem levar a disputas legais, danos à reputação e desconfiança das partes interessadas.
- **Falta de habilidades e conhecimentos em IA.** Muitas organizações precisam de mais funcionários com as habilidades técnicas para implementar e gerenciar sistemas de IA. Essa lacuna de habilidades pode desacelerar a adoção da IA e afetar a eficácia das iniciativas de IA.
- **Confiança em sistemas de IA.** Sem uma rastreabilidade robusta, uma explicação clara e uma forte responsabilidade dos profissionais de PPPM, a adoção da IA provavelmente enfrentará desafios significativos.
- **Privacidade, segurança e propriedade.** Sem salvaguardas apropriadas, os sistemas de IA podem inadvertidamente acessar dados restritos ou violar a privacidade, os direitos autorais ou as proteções de segurança, o que, em última análise, leva à falha do programa.

**Exemplo de aplicação:** uma empresa multinacional que tenta implantar análises orientadas por IA para obter insights sobre os clientes descobre que o armazenamento fragmentado de dados em várias regiões limita a capacidade do modelo de acessar dados consistentes. Além disso, algumas regiões dependem de sistemas legados que não suportam os formatos de dados necessários para a análise de IA.

Uma lista de verificação para identificar desafios para a adoção da IA pode incluir as seguintes perguntas:

- As fontes de dados são acessíveis, compatíveis e consistentemente disponíveis em todos os departamentos?
- A infraestrutura de TI existente suporta a integração de IA ou serão necessárias modificações?
- As práticas atuais de tratamento de dados estão em conformidade com as regulamentações relevantes de privacidade de dados?
- A equipe do programa tem as habilidades necessárias para gerenciar ferramentas de IA ou é necessário oferecer treinamento adicional?



### 5.2.7.2 Estratégias para superar alguns desafios identificados

As estratégias para superar alguns dos desafios identificados anteriormente estão descritas na Tabela 5-2.

## 5.3 Gerenciamento de projetos e inteligência artificial

A interseção entre o gerenciamento de projetos e a inteligência artificial oferece oportunidades sem precedentes para aumentar a eficiência, a inovação e o alinhamento estratégico. Esta seção descreve os principais elementos do gerenciamento de projetos orientados por IA, atendendo aos princípios de gerenciamento de projetos e aos domínios de desempenho e enfatizando a importância de um plano bem definido que integre a IA aos objetivos organizacionais. Os profissionais de projetos podem orientar com sucesso suas equipes pelas complexidades da implantação da IA, abordando fatores críticos como gerenciamento de dados, alocação de recursos e engajamento das partes interessadas.

Tabela 5-2. Estratégias para superar alguns desafios identificados

| Estratégia típica para superar desafios na integração da IA | Solução                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Boa prática                                                                                                                                                                                                                                               | Exemplo                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Detalhamento de silos de dados                              | Implemente um sistema de gerenciamento de dados centralizado ou uma plataforma de integração que consolide informações de vários departamentos. Essa abordagem aprimora a acessibilidade e a qualidade dos dados, permitindo que os modelos de IA aproveitem uma fonte de dados unificada. | Estabeleça políticas de governança de dados que incentivem o compartilhamento de dados entre departamentos e definam a propriedade dos dados, os direitos de acesso e os padrões de segurança.                                                            | Uma empresa de serviços financeiros apresenta uma plataforma de integração de dados que consolida os dados dos clientes dos departamentos de marketing, vendas e serviços. Essa fonte de dados unificada aumenta a precisão e a relevância dos insights orientados por IA para os clientes. |
| Atualização ou integração de sistemas legados               | Atualize gradualmente os sistemas legados ou implemente soluções de middleware que permitam a interoperabilidade com as plataformas de IA. As soluções de middleware permitem que as aplicações de IA acessem dados de sistemas legados sem exigir substituições imediatas e dispendiosas. | Priorize as atualizações do sistema com base na criticidade da acessibilidade de dados para iniciativas de IA. Implemente programas-piloto para testar soluções de middleware e atualizações de sistema em fases para minimizar disrupturas operacionais. | Uma empresa de manufatura implanta um middleware para vincular seus dados de produção de sistemas legados a uma ferramenta de manutenção preditiva com IA, permitindo a análise em tempo real sem uma revisão completa do sistema.                                                          |

Tabela 5-2. (Continuação)

| Estratégia típica para superar desafios na integração da IA        | Solução                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Boa prática                                                                                                                                                                                                                                                                              | Exemplo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Como garantir a privacidade dos dados e a conformidade regulatória | Adote técnicas de anonimização e criptografia de dados para proteger informações confidenciais e, ao mesmo tempo, permitir que os sistemas de IA as analisem. Revise os modelos de IA regularmente para garantir a conformidade com as regulamentações de privacidade de dados.                                   | Desenvolva uma estrutura de referência de privacidade de dados que esteja alinhada com os padrões do setor e inclua diretrizes de tratamento, armazenamento e compartilhamento de dados. Realize auditorias de conformidade para garantir a adesão contínua aos requisitos regulatórios. | Uma organização de saúde que implementa IA para análise de pacientes usa técnicas de anonimização de dados para proteger as identidades dos pacientes. As revisões regulares de conformidade ajudam a garantir que a organização permaneça alinhada com as regulamentações de dados de saúde.                                                                 |
| Como abordar a lacuna de habilidades em IA                         | Forneça programas de treinamento e certificação direcionados para desenvolver competências relacionadas à IA entre os membros da equipe do programa. Colabore com especialistas ou consultores externos em IA para oferecer apoio durante os estágios iniciais da integração da IA.                               | Desenvolva um roteiro de treinamento que abranja as habilidades essenciais de IA, desde a análise de dados até a ética da IA. Incentive os membros da equipe a fazer cursos de ciência de dados para fortalecer sua base de conhecimento.                                                | Uma empresa de energia que enfrenta uma lacuna de habilidades de IA faz parceria com uma consultoria externa de IA para implementar um programa de treinamento para os funcionários. Os membros da equipe participam de workshops sobre ferramentas e aplicativos de IA, desenvolvendo as habilidades necessárias para gerenciar programas orientados por IA. |
| Como gerenciar mudanças e superar a resistência                    | Implemente uma estratégia estruturada de gerenciamento de mudanças que aborde as preocupações dos funcionários e promova uma perspectiva positiva sobre a integração da IA. A comunicação regular, o estabelecimento transparente de metas e o apoio contínuo ajudam a reduzir a resistência e a criar confiança. | Engage os funcionários no início do processo de adoção da IA, convidando-os a dar sua opinião e abordando proativamente as preocupações. Estabeleça promotores de mudança na equipe para defender as iniciativas de IA e oferecer orientação contínua.                                   | Uma empresa de varejo que está implementando IA para gerenciamento de estoque organiza sessões informativas e workshops de Q&A para seus funcionários. Os promotores de mudança designados em cada departamento fornecem suporte prático, reduzindo a resistência e facilitando uma transição mais tranquila.                                                 |

Esta seção adota uma abordagem maximalista, enfatizando o gerenciamento de projetos centrados em IA. Os profissionais de projetos podem encontrar oportunidades que variam desde a integração de IA e o uso de ferramentas em projetos não relacionados à IA até iniciativas em toda a empresa que implantam aplicativos de IA em grande escala e seus projetos de entrega correspondentes. A Seção 4, Gerenciamento do ciclo de vida e atividades de adaptação, neste padrão, descreve um ciclo de vida de IA proposto que pode ser adaptado às necessidades específicas de cada projeto, independentemente do nível de envolvimento da IA. Cada projeto deve planejar estrategicamente o nível de uso da IA para se alinhar aos benefícios desejados e ao valor para o cliente (consulte a Figura 5-6).

### 5.3.1 Planejamento

O planejamento de projetos de IA requer uma compreensão abrangente dos objetivos do negócio, bem como a garantia de um gerenciamento robusto de dados e um planejamento eficaz de recursos. Os profissionais de projetos devem desenvolver um cronograma do projeto detalhado e garantir o engajamento das partes interessadas por meio do uso eficaz da comunicação. Essas considerações são essenciais para estruturar o projeto de IA de uma forma que maximize suas chances de sucesso na implementação de IA e se alinhe aos princípios de gerenciamento de projetos. As seguintes atividades podem ajudar a garantir o sucesso de uma iniciativa de IA em um projeto:

- **Definir os objetivos do negócio que o projeto de IA pretende resolver.** Essa definição é fundamental para alinhar as metas estratégicas da organização e definir uma direção clara para as fases subsequentes da aplicação da IA. Definir objetivos SMART (específicos, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e limitados por tempo) para a execução de projetos de IA. Um termo de abertura do projeto bem definido com um escopo que descreva o problema, os objetivos e as entregas é essencial.
- **Estabelecer a base para o gerenciamento e a governança de dados.** Os projetos de IA dependem muito dos dados, e garantir sua qualidade, segurança e governança adequada é fundamental. Identificar as fontes de dados necessárias para o projeto de IA e garantir que o processo de coleta de dados seja seguro e esteja em conformidade com a política

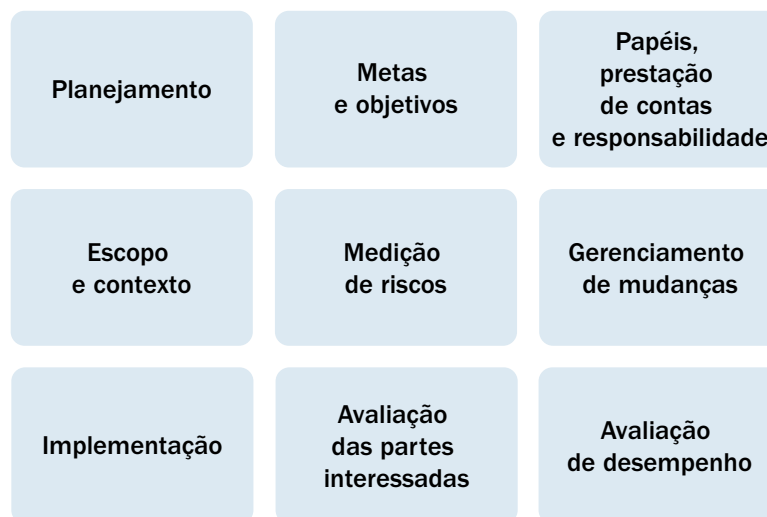


Figura 5-6. IA no contexto do gerenciamento de projetos

de proteção de dados. Uma estrutura de referência robusta de governança de dados deve ser implementado ao coletar informações pessoais identificáveis (PII) ou outros dados confidenciais. O estabelecimento de uma estratégia de gerenciamento de dados ajuda a garantir a precisão, a integridade e a consistência dos dados; ajuda a mitigar os riscos associados a violações de dados; e garante a conformidade com as regulamentações quando os projetos de IA são executados. Os riscos potenciais devem ser identificados, avaliados e mitigados no início do ciclo de vida do projeto.

- **Implementar um planejamento eficaz de recursos.** Esse planejamento envolve a identificação dos recursos humanos, tecnológicos e financeiros necessários para o projeto. Por exemplo, um projeto de IA para desenvolver um sistema de recomendação para uma plataforma de comércio eletrônico exigiria cientistas de dados, engenheiros de aprendizado de máquina, recursos de computação em nuvem e recursos financeiros relevantes. O planejamento adequado de recursos pode garantir que o projeto tenha o suporte necessário para atingir seus objetivos. Os profissionais de projetos devem se concentrar em otimizar o uso de recursos para aumentar a eficiência do projeto. Além disso, o planejamento ajuda a equipe do projeto a aderir ao orçamento planejado, fazer apenas as mudanças mínimas necessárias, se necessário, e evitar possíveis excessos de custos.
- **Desenvolver um cronograma detalhado do projeto.** Esse cronograma do projeto inclui a definição do orçamento, dos marcos, das entregas e dos prazos do projeto. Por exemplo, um projeto de IA para automatizar relatórios financeiros pode ter marcos como coleta de dados, desenvolvimento de modelo de IA, testes e implantação. Um orçamento detalhado que descreva os custos associados a cada recurso e um cronograma bem definido podem ajudar a rastrear o progresso e garantir que o projeto permaneça no caminho certo. Essa abordagem enfatiza a importância da conclusão oportuna das tarefas do projeto.
- **Realizar atividades de planejamento de comunicação e engajamento das partes interessadas.** Essas tarefas são importantes para o sucesso dos projetos de IA. Esse esforço envolve a identificação de todas as partes interessadas, a compreensão de suas expectativas e o desenvolvimento de um plano de gerenciamento das comunicações para informá-las sobre o andamento do projeto. Por exemplo, em um projeto de IA para aumentar a eficiência da cadeia de suprimentos, as partes interessadas podem incluir fornecedores, parceiros de logística e equipes internas. A comunicação eficaz pode garantir que todas as partes interessadas estejam alinhadas e que quaisquer questões sejam tratadas prontamente.

### 5.3.2 Metas e objetivos

Os projetos de inteligência artificial frequentemente usam uma abordagem híbrida de gerenciamento de projetos, com alguns elementos se beneficiando de técnicas preditivas e outras partes se beneficiando de métodos adaptativos. Ao usar uma abordagem híbrida, as metas e os objetivos do projeto devem ser previstos e medidos para ajudar a determinar o sucesso do projeto de IA. Especialmente úteis para a natureza híbrida dos projetos de IA são os objetivos e principais resultados (OKRs) e os indicadores-chave de desempenho (KPIs), que são ferramentas complementares para gerenciar e medir metas e objetivos. Os OKRs se concentram em definir objetivos ambiciosos e qualitativos e dividi-los em principais resultados mensuráveis, fornecendo uma visão clara de como é o sucesso. Esses OKRs são ideais para impulsionar a inovação e o alinhamento, incentivando as equipes a ampliar seus esforços. Os KPIs acompanham empiricamente o desempenho contínuo em relação a referências específicas e quantitativas que refletem a saúde

dos negócios e o sucesso operacional, o que pode apoiar OKRs específicos. Elementos híbridos e adaptativos de um projeto de IA podem compartilhar os mesmos OKRs. No entanto, cada componente pode ter um KPI diferente. Os OKRs orientam a direção estratégica, enquanto os KPIs garantem a prestação de contas e a melhoria contínua, criando uma estrutura de referência equilibrada para alcançar e medir objetivos detalhados e de alto nível.

Um projeto de IA pode ter capacidades exclusivas e modos de falha potenciais que devem ser considerados ao definir metas e objetivos. Um fator crítico é o alinhamento da estratégia de negócios. Muitas iniciativas falham devido à falta de clareza estratégica, inclusive a IA. Garantir que os projetos de IA apoiem as metas estratégicas e atendam às expectativas de benefícios, crescimento, eficiência ou inovação dos negócios é essencial.

Devido à natureza híbrida dos projetos de IA, é vital definir claramente o valor. Dependendo de suas metas e objetivos, a maioria dos projetos de IA se beneficia do uso de abordagens preditivas e adaptativas. O planejamento inicial, o atendimento aos requisitos regulatórios e a integração do sistema normalmente seguem ciclos de vida preditivos que são apoiados por métricas correspondentes. O valor pode ser medido por meio de contribuições de receita, como crescimento da receita, expansão de mercado, maior satisfação do cliente e impactos no lucro, como reduções de custos, eficiências operacionais e economias de conformidade. As metas e os objetivos preditivos são frequentemente medidos com métricas precisas, como tempo ou dinheiro.

As metas e os objetivos adaptativos são mais sutis, exigindo métricas relativas. Métricas relativas são ferramentas de medição que avaliam o esforço, a complexidade ou o valor em relação a outras tarefas, em vez de usar unidades fixas ou concretas, como tempo ou dinheiro. Essas métricas se baseiam em um julgamento comparativo dentro de um projeto ou equipe, tornando-as flexíveis para ambientes dinâmicos e em evolução. Os pontos de história são uma técnica comum. A avaliação do trabalho com métricas relativas minimiza o esforço de estimativa, proporcionando o ciclo mais curto possível para a entrega de valor. Três categorias principais de atividades de IA que podem ser avaliadas usando métricas adaptativas e relativas incluem as seguintes:

- **Desenvolvimento do modelo.** Essa categoria inclui o treinamento de modelos de aprendizado de máquina, a realização de experimentos e o ajuste fino de algoritmos.
- **Mudança nas necessidades e nos requisitos do negócio.** Essa categoria inclui a adaptação de novas fontes de dados, a evolução dos requisitos do usuário ou a mudança das condições de mercado.
- **Desenvolvimento orientado por feedback.** Essa categoria inclui a criação de aplicativos orientados por IA com interfaces de usuário ou recursos voltados para o cliente.

As métricas relativas avaliam o sucesso comparando as metas dentro do projeto, em vez de usar uma escala fixa para todos os objetivos. As métricas relativas consideram vários fatores, como o valor financeiro direto para as partes interessadas, o potencial de valor futuro, a redução de riscos e a pontualidade das entregas.

### 5.3.2.1 Metas e objetivos preditivos

As metas e os objetivos que podem ser aplicados a uma abordagem preditiva incluem o seguinte:

- **Estabelecer estruturas claras de governança de IA.** Os projetos de IA que exigem supervisão, controle e responsabilidades definidas podem ser bem gerenciados com

uma abordagem preditiva orientada por plano. A meta é criar estruturas de referência de governança que definam claramente a autoridade de tomada de decisão, a responsabilidade e a conformidade com os padrões legais e éticos.

- **Implementação de soluções de gerenciamento de dados de longo prazo.** Para sistemas de IA que dependem de soluções estruturadas de armazenamento e processamento de dados de longo prazo, métodos preditivos podem ajudar a garantir que os dados sejam gerenciados, limpos e protegidos de acordo com os protocolos estabelecidos. O objetivo é garantir a integridade consistente dos dados e a conformidade regulatória durante todo o ciclo de vida do projeto.
- **Construção de sistemas de IA para conformidade regulatória.** Em setores como saúde, finanças ou defesa, em que a adesão a padrões regulatórios é fundamental, uma abordagem preditiva permite um alinhamento preciso com as estruturas de referência legais. A meta é projetar sistemas de IA que atendam aos requisitos de conformidade predefinidos, minimizando os riscos legais e garantindo a responsabilidade ética.
- **Apoio à tomada de decisão de alto risco.** Quando os sistemas de IA são usados em ambientes em que as decisões têm consequências significativas (p. ex., diagnósticos médicos ou negociações financeiras), uma abordagem preditiva pode garantir que a IA seja rigorosamente testada e validada antes da implantação. O objetivo é reduzir os riscos e manter a supervisão humana das decisões críticas.
- **Garantia da consistência em automação de alto grau.** Uma abordagem preditiva pode garantir a consistência e a confiabilidade de projetos de IA que automatizam sistemas grandes e complexos, como processos de fabricação ou gerenciamento da cadeia de suprimentos. A meta é desenvolver sistemas que operem em escala com variações mínimas, proporcionando estabilidade operacional.
- **Entrega de resultados de negócios previsíveis.** Em situações em que o impacto comercial das iniciativas de IA deve ser altamente previsível, as abordagens preditivas podem fornecer a estrutura necessária para resultados consistentes. O objetivo é alcançar resultados de negócios claramente definidos por meio de uma execução passo a passo do plano de gerenciamento do projeto de IA.

#### 5.3.2.2 Metas e objetivos adaptativos

As metas e os objetivos que podem ser aplicados a uma abordagem adaptativa podem incluir o seguinte:

- **Aprendizado contínuo e aprimoramento do modelo.** Os métodos adaptativos são ideais para sistemas de IA que exigem refinamento contínuo, como modelos de aprendizado de máquina que evoluem com base em novos dados. O objetivo é criar modelos que aprendam com dados em tempo real, melhorando continuamente sua precisão e desempenho.
- **Aumento da capacidade de resposta às mudanças do mercado.** Os métodos adaptativos beneficiam os projetos de IA que podem exigir uma rápida mudança em resposta às demandas do mercado, aos avanços tecnológicos ou ao feedback dos clientes. A meta é garantir que os sistemas de IA possam ajustar rapidamente sua funcionalidade e resultados à medida que novas oportunidades ou desafios surgem.

- **Apoio à inovação e à experimentação.** As abordagens adaptativas são bem adequadas a projetos de IA que incentivam a experimentação e a inovação. O objetivo é promover um ambiente em que as soluções de IA possam ser desenvolvidas de maneira iterativa, testadas rapidamente e modificadas em resposta ao feedback, acelerando o tempo de lançamento de soluções inovadoras no mercado.
- **Otimização da tomada de decisão em tempo real.** Os projetos de IA voltados para a análise em tempo real, como a detecção de fraudes em tempo real ou a precificação dinâmica, exigem abordagens flexíveis e adaptativas. O objetivo é ajustar continuamente os modelos de IA para tomar decisões rápidas com base em entradas de dados que mudam rapidamente. Essa adaptabilidade inclui a identificação e o tratamento eficaz de valores discrepantes e o equilíbrio entre as compensações entre positivos e falsos negativos para ajudar a garantir uma tomada de decisão confiável e precisa em cenários críticos.
- **Gerenciamento da incerteza na implantação de IA.** Os métodos adaptativos permitem o monitoramento e o ajuste contínuos quando os projetos de IA são implantados em ambientes incertos ou em rápida evolução. A meta é garantir que os sistemas de IA permaneçam relevantes e eficazes à medida que novos dados e condições surgem, permitindo mudanças responsivas em algoritmos e processos.
- **Melhora das interações e experiências do cliente.** Os sistemas de IA adaptativa que interagem com os clientes, como chatbots ou mecanismos de recomendação, se beneficiam de abordagens adaptativas. O objetivo é refinar continuamente os modelos de IA voltados para o cliente com base no comportamento em tempo real, fornecendo respostas mais personalizadas e precisas ao longo do tempo.
- **Habilitação da alocação de recursos.** Os projetos de IA que lidam com demandas de recursos flutuantes, como computação em nuvem ou infraestrutura baseada em IA, podem exigir métodos adaptativos para otimizar o uso de recursos. A meta é ajustar dinamicamente as alocações de recursos com base nos requisitos em tempo real, reduzindo o desperdício e aumentando a eficiência.
- **Facilitação da colaboração em ambientes complexos.** As abordagens adaptativas incentivam a integração multifuncional em projetos de IA altamente colaborativos, como aqueles que envolvem várias equipes ou departamentos. O objetivo é criar sistemas de IA que apoiem o trabalho em equipe fluido, permitindo a tomada de decisão colaborativa e insights compartilhados.

### 5.3.3 Papéis, prestação de contas e responsabilidade

Definir papéis claros, prestação de contas e responsabilidade para a equipe do projeto é fundamental para gerenciar e liderar projetos de IA. Existem vários papéis e títulos em diferentes organizações, e as responsabilidades às vezes podem ser combinadas ou ajustadas com base nas necessidades organizacionais. As seguintes funções devem ser analisadas e consideradas na formação de uma equipe do projeto:

- **Patrocinador.** Um patrocinador em um projeto de IA fornece direção estratégica, aprova o escopo do projeto, garante o financiamento e assegura o alinhamento com as metas organizacionais. Os patrocinadores atuam como principais defensores, removendo obstáculos e promovendo o apoio das partes interessadas para impulsionar o sucesso do projeto. Além disso, os patrocinadores podem garantir o uso ético e responsável da IA, equilibrando a inovação com a conformidade e o gerenciamento de riscos.



- **Gerente de projeto.** O gerente de projeto supervisiona o projeto, garante o alinhamento com as metas do negócio, gerencia os cronogramas e coordena as equipes durante todo o ciclo de vida do projeto. Os gerentes de projeto são responsáveis pela entrega geral do projeto, pelo gerenciamento do orçamento e pela comunicação com as partes interessadas.
- **Cientista de dados.** Os cientistas de dados desenvolvem e treinam modelos de IA, realizam análises de dados e garantem a precisão do modelo. Os cientistas de dados são responsáveis pela precisão e confiabilidade dos modelos de IA.
- **Analistas de dados.** Os analistas de dados analisam conjuntos de dados para identificar padrões e tendências que apoiam as decisões de negócios.
- **Arquitetos de dados.** Os arquitetos de dados projetam a infraestrutura de dados e definem padrões para o gerenciamento e a integração de dados na organização.
- **Administrador de dados.** Os administradores de dados gerenciam os recursos de dados e garantem que os dados sejam consistentes e confiáveis.
- **Engenheiros de dados de inteligência artificial/aprendizado de máquina (IA/AM).** Os engenheiros de dados implementam modelos de IA na produção, otimizam o desempenho do modelo e garantem a escalabilidade. Um engenheiro de dados de IA/ML também gerencia pipelines de dados, garante a qualidade dos dados e lida com o pré-processamento de dados. Os engenheiros de dados são responsáveis pela integridade e qualidade dos dados usados no projeto, bem como pela implantação e manutenção de modelos de IA em produção.
- **Especialistas no assunto do domínio.** Esses indivíduos fornecem conhecimento específico do domínio para garantir que a solução de IA atenda aos padrões e requisitos do setor.
- **Diretores/especialistas em conformidade legal.** Esses especialistas ajudam a garantir que o projeto de IA esteja em conformidade com as diretrizes legais, de conformidade e governamentais para evitar questões legais. O diretor jurídico é responsável por monitorar e aplicar leis e padrões de requisitos durante todo o ciclo de vida do projeto.
- **Diretores/especialistas em ética.** Esses indivíduos ajudam a garantir que o projeto de IA adote diretrizes éticas e aborde questões de justiça, viés e transparência. Os diretores de ética são responsáveis por monitorar e aplicar padrões éticos durante todo o ciclo de vida do projeto.
- **Designers de experiência do usuário/interface do usuário (UX/UI).** Esses designers são responsáveis por criar interfaces amigáveis e garantir uma experiência do usuário perfeita com base no alcance do usuário. Os designers de UX/UI são responsáveis por garantir que o produto final esteja alinhado com os requisitos e as necessidades do usuário.
- **Engenheiros de DevSecOps.** Os engenheiros de DevSecOps fornecem entrega e integração contínuas, garantindo as operações e o desenvolvimento do projeto de IA. Os engenheiros de DevSecOps devem colaborar entre as equipes de desenvolvimento e operação para garantir a confiabilidade e o desempenho dos projetos de IA. Os engenheiros de DevSecOps também devem garantir que o projeto de IA seja implantado e mantido de maneira eficiente.
- **Papéis em nível de portfólio.** Papéis adicionais podem ser definidos nos níveis de portfólio e programa, incluindo, entre outros, diretores de dados, diretores de IA e diretores de proteção de dados.

- **Testadores.** Os testadores ajudam a garantir que os sistemas de gerenciamento de projetos com IA funcionem de maneira precisa, eficiente e ética. Sem testes adequados, a IA pode introduzir erros, vieses ou consequências não intencionais, levando a uma má tomada de decisão e a falhas no projeto.

A Figura 5-7 mostra como uma matriz RACI (responsável, aprovador, consultado, informado) pode apoiar os profissionais de projetos de IA na revisão e comunicação com todos os papéis potenciais que podem ser incluídos nas equipes do projeto de IA.

### 5.3.4 Escopo e contexto

O contexto dos projetos de IA influencia significativamente o processo de planejamento e suas entregas, uma vez que os próprios projetos de IA têm características e requisitos únicos. Os projetos de IA geralmente são desenvolvidos com um processo de desenvolvimento iterativo, em que os modelos são treinados, testados e refinados repetidamente. Os processos de planejamento do escopo, portanto, devem considerar as mudanças e melhorias em andamento de maneira flexível.

As seguintes considerações são importantes ao planejar o escopo de um projeto de IA:

- Os projetos de IA dependem muito da disponibilidade, confiabilidade e qualidade dos dados. Os processos de planejamento do escopo devem implementar estratégias para garantir a qualidade e a disponibilidade dos dados, coletando, pré-processando e gerenciando os dados de maneira iterativa.

| Exemplo de fluxo de trabalho de gerenciamento de projetos          | Patrocinador | Gerente de projeto | Cientista de dados | IA/ML Engenheiro de dados | SME de domínio | Diretor de conformidade legal | Diretor de ética | UX/UI Designer | Engenheiro de DevOps | Papéis em nível de portfólio |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|---------------------------|----------------|-------------------------------|------------------|----------------|----------------------|------------------------------|
| 1. Definição e escopo do projeto                                   | A            | R                  | C                  | C                         | C              | C                             | C                | C              | I                    | I                            |
| 2. Coleta e preparação de dados                                    | I            | A                  | C                  | R                         | C              | C                             | I                | I              | C                    | C                            |
| 3. Seleção e desenvolvimento de modelos                            | I            | A                  | R                  | C                         | C              | I                             | C                | I              | I                    | I                            |
| 4. Teste e validação                                               | I            | A                  | R                  | C                         | C              | C                             | I                | I              | I                    | I                            |
| 5. Integração e implantação                                        | I            | A                  | C                  | R                         | C              | I                             | I                | C              | R                    | I                            |
| 6. Monitoramento e otimização                                      | I            | A                  | R                  | C                         | C              | I                             | C                | I              | R                    | C                            |
| 7. Gerenciamento de mudanças e engajamento das partes interessadas | A            | R                  | I                  | I                         | C              | C                             | C                | I              | I                    | I                            |

**RACI**

- R** (responsável): papel que realiza o trabalho para concluir a tarefa
- A** (aprovador): papel que é, em última análise, responsável por aprovar a conclusão da tarefa
- C** (consultado): papel cujas opiniões ou conhecimentos são solicitados durante a tarefa
- I** (informado): papel mantido informado sobre o progresso e/ou decisões

Observação: IA = inteligência artificial; ML = aprendizado de máquina; SME = especialista no assunto; UX = experiência do usuário; UI = interface do usuário; DevOps = operações de desenvolvimento

Figura 5-7. Exemplo de Matriz RACI

- Outro fator-chave de sucesso em projetos de IA são os algoritmos, ferramentas e tecnologias selecionados. Os processos de planejamento do escopo devem abordar como selecionar, melhorar e integrar essas ferramentas e tecnologias continuamente. Também devem ser consideradas possíveis limitações ou restrições.
- Os projetos de IA normalmente envolvem muitas partes interessadas com diferentes interesses e níveis de conhecimento. O planejamento do escopo deve considerar como a comunicação clara e o alinhamento entre as partes interessadas serão alcançados. As necessidades e expectativas em evolução das partes interessadas devem ser abordadas.
- Os projetos de IA geralmente enfrentam riscos específicos, como viés de modelo e questões de privacidade e segurança de dados. O processo de planejamento deve garantir que as regulamentações e os padrões apropriados sejam implementados. O planejamento do escopo também deve incluir estratégias adaptativas de gerenciamento de riscos para identificar, avaliar e mitigar os riscos específicos da IA.
- Os modelos de IA devem ser monitorados e avaliados continuamente. O planejamento do escopo deve incluir tarefas para validação do modelo. O acompanhamento do desempenho e a manutenção também devem ser considerados e planejados para garantir que os modelos permaneçam eficazes ao longo do tempo.

A próxima seção descreve as principais entregas dos processos de planejamento de escopo do projeto e como eles podem ser afetados pelo contexto e pelas características de um projeto de IA.

#### 5.3.4.1 Adaptações aos padrões do PMI e componentes e documentação do plano de gerenciamento do projeto

O alinhamento com os padrões do PMI e os vários componentes do plano de gerenciamento do projeto e dos documentos do projeto deve ser considerado em projetos de IA. Alguns dos componentes e documentos que devem ser considerados incluem o seguinte:

- **Plano de gerenciamento do escopo.** Componente do plano de gerenciamento do projeto que define como o escopo do projeto será gerenciado durante todo o ciclo de vida do projeto, incluindo a definição, o monitoramento e a validação do escopo. Para projetos de IA, esse plano deve levar em conta tarefas como coleta de dados, treinamento de modelos e a necessidade de melhoria contínua devido à natureza iterativa do desenvolvimento da IA.
- **Plano de gerenciamento de requisitos.** Esse plano descreve como os requisitos devem ser analisados, rastreados e gerenciados, incorporando necessidades específicas de IA, como qualidade de dados, seleção de algoritmos, KPIs de desempenho e adesão a padrões e regulamentações éticas. A documentação de requisitos deve abordar a evolução do negócio, as partes interessadas e os requisitos técnicos, incluindo necessidades funcionais e não funcionais, fontes de dados e critérios de desempenho do modelo.
- **Matriz de rastreabilidade de requisitos.** Este documento do projeto ajuda a rastrear os requisitos do projeto de IA desde a concepção até as entregas, garantindo que todos os modelos atendam aos resultados pretendidos e se alinhem ao valor de negócio.
- **Especificação do escopo do projeto.** Esse documento do projeto deve definir claramente os objetivos, as entregas, as restrições e as premissas relacionadas à IA, incluindo limitações de dados ou tecnologia.

- **Estrutura analítica do projeto (EAP).** A EAP deve refletir todo o escopo das tarefas de IA, desde a aquisição e o pré-processamento de dados até o treinamento, o teste, a implantação e o monitoramento contínuo do modelo.

#### 5.3.4.2 Uso de uma abordagem adaptativa para o planejamento do escopo do projeto de IA

O caráter iterativo e evolutivo de um projeto de IA pode afetar significativamente o processo geral de planejamento. As seguintes demandas de planejamento do escopo do projeto podem resultar dessa natureza iterativa:

- **Definição de escopo flexível.** Como geralmente o desenvolvimento de modelos de IA é um processo evolutivo, a definição do escopo desses projetos deve ser flexível para que possa refletir novas informações e dados que possam se tornar disponíveis. Com novas informações, pode ser necessário modificar o escopo do projeto.
- **Entregas incrementais.** As iniciativas de IA geralmente produzem resultados incrementais, como protótipos ou versões de modelos. Deve-se considerar o planejamento de várias revisões e a incorporação contínua de entradas.
- **Engajamento contínuo das partes interessadas.** Os projetos de IA dependem do engajamento contínuo devido às mudanças nos requisitos e expectativas. A estratégia de planejamento deve incluir avaliações contínuas e ciclos de feedback. Esse engajamento pode ter uma influência significativa nos processos de planejamento e gerenciamento do escopo.

#### 5.3.5 Medição de riscos para apoiar o gerenciamento de riscos e incertezas de IA

O gerenciamento de riscos para projetos de IA pode se beneficiar de métricas e práticas de medição que ajudam a avaliar a eficácia das estratégias de gerenciamento de riscos e a garantir o alinhamento com os objetivos organizacionais. Esta seção descreve exemplos de principais métricas e métodos de medição que podem ser usados em todo o projeto de IA, estendendo-se da fase de desenvolvimento até a implantação operacional.

A Tabela 5-3 contém exemplos de KPIs que devem ser considerados, juntamente com sua descrição e finalidade.

Tabela 5-3. Exemplos de indicadores-chave de desempenho (KPI) usados em projetos de IA

| Indicador-chave de desempenho (KPI)              | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                    | Propósito                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número de riscos específicos de IA identificados | Essa métrica acompanha o número de riscos relacionados à IA identificados durante o ciclo de vida do projeto. Muitos riscos identificados indicam processos completos de identificação de riscos, enquanto outros podem sugerir que os riscos potenciais são negligenciados. | Garantir a identificação abrangente dos riscos específicos de IA, permitindo o gerenciamento e a mitigação de riscos proativos. |

Tabela 5-3. (Continuação)

| Indicador-chave de desempenho (KPI)                              | Descrição                                                                                                                                                                                                                         | Propósito                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Porcentagem de riscos mitigados                                  | Esse KPI mede a proporção de riscos relacionados à IA identificados que foram mitigados ou gerenciados com sucesso. A métrica fornece um insight sobre a eficácia das estratégias implementadas de gerenciamento de riscos.       | Avaliar a eficácia dos esforços de mitigação de riscos e garantir que os riscos críticos sejam tratados prontamente.                                       |
| Frequência de ocorrência de risco                                | Essa métrica rastreia com que frequência os riscos relacionados à IA identificados ocorrem durante o projeto. Uma diminuição na ocorrência de riscos ao longo do tempo pode indicar práticas eficazes de gerenciamento de riscos. | Monitorar a ocorrência de riscos e avaliar a eficácia das estratégias de mitigação de riscos.                                                              |
| Impacto dos riscos nos resultados do projeto                     | Esse KPI avalia como os riscos relacionados à IA afetaram os resultados do projeto, incluindo atrasos, excessos de custos e questões de qualidade.                                                                                | Medir o impacto geral dos riscos no sucesso das iniciativas orientadas por IA e ajudar a refinar as práticas futuras de gerenciamento de riscos.           |
| Velocidade de recuperação de incidentes relacionados à IA        | Essa métrica mede o tempo que a organização leva para se recuperar de incidentes relacionados à IA, como falhas no sistema ou resultados inesperados.                                                                             | Avaliar a resiliência da organização e a capacidade de se recuperar rapidamente de disrupturas relacionadas à IA.                                          |
| Satisfação das partes interessadas com o gerenciamento de riscos | Esse KPI mede a satisfação das partes interessadas com as práticas de gerenciamento de riscos de IA da organização, normalmente medida por meio de pesquisas ou sessões de feedback.                                              | Garantir que as partes interessadas se sintam confiantes na capacidade da organização de gerenciar os riscos relacionados à IA de modo eficaz.             |
| Conformidade com padrões regulatórios e éticos                   | Essa métrica acompanha a adesão da organização aos padrões legais, regulatórios e éticos relevantes no gerenciamento de riscos relacionados à IA.                                                                                 | Assegurar que as práticas de IA estejam alinhadas com os requisitos externos e as diretrizes éticas internas, reduzindo assim o risco de não conformidade. |

A Tabela 5-4 contém exemplos de métodos de medição que devem ser considerados, juntamente com sua descrição e finalidade.

### 5.3.6 Gerenciamento de mudanças

Garantir uma integração eficaz sem interromper o progresso do projeto e alcançar uma alta adoção são os pontos principais para o sucesso do projeto de IA. Para promover um gerenciamento de mudanças bem-sucedido, os profissionais de gerenciamento de projetos devem estabelecer um processo robusto de controle de mudanças e um plano de adoção da IA com transparência e uma

mentalidade de melhoria contínua. Os projetos de IA estão cheios de incertezas, imprevisibilidade e riscos, o que leva a desafios na execução de iniciativas de IA. Devido às suas complexidades e à dependência de dados dinâmicos, os sistemas de IA podem produzir resultados inesperados.

Os gerentes de projeto devem abordar os desafios técnicos e humanos aproveitando um processo robusto de controle de mudanças, colaborando com o comitê de controle de mudanças (CCM), realizando análises de impacto e monitorando continuamente essas mudanças.

Tabela 5-4. Exemplos de métodos de medição usados em projetos de IA

| Método de medição                                                     | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Propósito                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ferramentas automatizadas de monitoramento de riscos                  | Utilizar ferramentas e painéis de controle orientados por IA para monitorar continuamente os sistemas de IA em busca de riscos emergentes, anomalias ou desvios de desempenho. Essas ferramentas podem fornecer dados e alertas em tempo real, permitindo uma resposta rápida a possíveis ameaças. | Aumentar a capacidade da organização de detectar e responder a riscos relacionados à IA em tempo real, garantindo um gerenciamento proativo.                              |
| Sessões regulares de revisão de indicadores-chave de desempenho (KPI) | Programar reuniões regulares para revisar os KPIs e avaliar se as estratégias atuais de gerenciamento de riscos são eficazes. Essas sessões devem envolver as principais partes interessadas e os tomadores de decisão para garantir o alinhamento com as metas organizacionais mais amplas.       | Manter uma supervisão contínua dos esforços de gerenciamento de riscos de IA e ajustar as estratégias conforme necessário.                                                |
| Mecanismos de feedback das partes interessadas                        | Implementar processos formais para coletar e analisar o feedback das partes interessadas sobre as práticas de gerenciamento de riscos de IA. Esse feedback pode incluir pesquisas, entrevistas ou formulários de feedback.                                                                         | Incorporar as perspectivas das partes interessadas nas estratégias de gerenciamento de riscos, ao mesmo tempo em que aborda suas preocupações e expectativas.             |
| Auditorias internas e externas                                        | Realizar auditorias internas regulares para verificar a conformidade com os processos de gerenciamento de riscos de IA. Considerar auditorias externas para uma avaliação imparcial das práticas.                                                                                                  | Garantir que as práticas de gerenciamento de riscos estejam em conformidade com as políticas internas e as regulamentações externas, proporcionando supervisão adicional. |
| Análise e relatório pós-incidente                                     | Após a ocorrência de um incidente relacionado à IA, realize uma análise completa para entender a causa raiz, avaliar a eficácia da resposta e documentar as lições aprendidas.                                                                                                                     | Melhorar a capacidade da organização de gerenciar riscos futuros aprendendo com incidentes passados e refinando as estratégias de gerenciamento de riscos.                |

### 5.3.6.1 Mudanças potenciais em projetos de IA

A lista a seguir inclui algumas mudanças potenciais que podem ocorrer em projetos de IA:

- **Atualizações de algoritmo.** Os aprimoramentos nos algoritmos de IA podem melhorar a precisão e a eficiência. Mudanças podem se tornar necessárias quando algoritmos ou processos são atualizados.
- **Modificações na fonte de dados.** A integração de novas fontes de dados ou o refinamento das existentes pode afetar significativamente o desempenho dos modelos de IA. Novas fontes de dados são comumente identificadas após o início do projeto.
- **Mudanças na infraestrutura.** A troca para hardware mais potente ou a otimização de recursos de nuvem para lidar com cargas computacionais aumentadas é uma ocorrência comum em projetos de IA.
- **Ajustes de conformidade regulatória.** A privacidade de dados, o viés e a conformidade regulatória são tarefas de alta prioridade que os profissionais de gerenciamento de projetos devem abordar regularmente com a equipe. As práticas devem ser atualizadas para cumprir as novas leis ou padrões do setor em relação à privacidade de dados, ética ou uso de IA.
- **Aprimoramento da interface do usuário.** A interface do usuário deve ser revisada e modificada conforme necessário para melhorar a usabilidade e a experiência do usuário.
- **Adições de recursos.** Introduza novos recursos ou capacidades no sistema de IA com base no feedback dos usuários ou nas demandas do mercado.
- **Integração com outros sistemas.** Essa integração envolve a conexão do sistema de IA com outros sistemas empresariais, como o gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM), o planejamento de recursos empresariais (ERP) ou outros repositórios de dados.
- **Mudanças e adoções de modelo de negócios.** Essas mudanças envolvem a adaptação ou redefinição das propostas de valor da organização e de seus mecanismos de entrega e captura para se alinhar às tecnologias em evolução, às demandas do mercado e às metas estratégicas.

### 5.3.6.2 Gerenciamento de mudanças para adoção de projetos

O resultado crítico de um projeto de IA e sua adoção é aumentar a eficácia e a produtividade humanas. Abraçar a mudança cultural em direção à aceitação de projetos de IA requer o aprimoramento da equipe, identificando lacunas de habilidades com programas de treinamento. Além disso, promover uma cultura de melhoria contínua com base no feedback dos usuários é fundamental. A equipe do projeto pode obter insights valiosos de todas as lições aprendidas e do feedback dos usuários para aprimoramentos posteriores.

Ao gerenciar projetos de IA, os gerentes de projeto devem comunicar os benefícios das soluções de IA e explicar por que os usuários finais devem adotá-las. O sucesso da adoção de um projeto de IA pode ser determinado pelo grau de motivação dos usuários finais para adotar a solução. Os usuários podem ter lacunas de habilidades que exigem treinamento e aprimoramento para que possam aprender a usar soluções e metodologias de IA. A experiência prática pode fornecer aos usuários a capacidade de usar as ferramentas de IA efetivamente.

O formato atual da IA é uma tecnologia inovadora que tem a oportunidade de impactar todos os setores e papéis. As organizações que são adaptáveis, promovem a melhoria contínua e se concentram na adoção pelo usuário final por meio de um plano de gerenciamento de mudanças eficaz podem ajudar a garantir que as mudanças sejam gerenciadas e proporcionem um valor positivo.

Licensed To: Alexandre Serrano PMI MemberID: 2307514  
This copy is a PMI Member benefit, not for distribution, sale, or reproduction.



### 5.3.7 Implementação

Os desafios da implementação de sistemas de IA podem ser diferentes dos encontrados em outras implantações tecnológicas. O plano de gerenciamento do projeto deve ser abrangente para garantir a cobertura de todas as facetas críticas, desde o desenvolvimento de capital humano até o estabelecimento da infraestrutura técnica necessária. Para ser eficaz, a implantação de projetos de IA deve ser flexível, pois os contextos variam, exigindo uma compreensão completa de todos os componentes inter-relacionados (consulte a Figura 5-8) e apoiando totalmente o domínio de desempenho de Projetando arquitetura de IA com qualidade e confiabilidade (consulte a Seção 3.3 para obter detalhes sobre esse domínio de desempenho).

#### Principais fatores para uma implementação de IA bem-sucedida



Figura 5-8. Implementação de sistemas de IA

Licensed To: Alexandre Serrano PMI MemberID: 2307514  
This copy is a PMI Member benefit, not for distribution, sale, or reproduction.

### 5.3.7.1 Qualidade dos dados

A implementação da IA depende de práticas eficazes de gerenciamento de dados para apoiar o princípio de Qualidade dos Dados (consulte a Seção 2.8). Os procedimentos devem abordar dimensões técnicas, como gerenciamento de banco de dados, protocolos de backup e aspectos operacionais, incluindo políticas de retenção de dados e estratégias de recuperação de desastres. Essas atividades são normalmente realizadas por membros de uma equipe de engenharia de dados. O projeto deve usar conjuntos de dados representativos que reflitam as condições do mundo real. Também deve haver preocupações sobre a generalização e a produção de dados que vão além do treinamento, possivelmente fornecendo resultados imprecisos em contextos para os quais não foram coletados. As seguintes atividades devem ser realizadas durante todo o ciclo de vida do projeto para ajudar a resolver as preocupações sobre o uso de dados confidenciais:

- **Estabelecimento de padrões abrangentes de qualidade de dados.** Os profissionais de projetos devem estabelecer padrões detalhados de qualidade de dados que definam critérios aceitáveis para a precisão, integridade, consistência e pontualidade dos dados. Esses padrões são referências contra as quais todos os processos de dados devem ser avaliados e validados.
- **Limpeza e pré-processamento de dados.** Os projetos de IA exigem técnicas de limpeza de dados para remover inconsistências, valores discrepantes e dados irrelevantes. O pré-processamento deve envolver a escala, a normalização e a transformação dos dados, garantindo que todas as entradas estejam adequadamente estruturadas para o modelo de aprendizado de máquina.
- **Engenharia de recursos.** Essa atividade envolve a seleção, a modificação e a criação de novos recursos que melhor representam os padrões subjacentes nos dados. A engenharia de recursos eficaz afeta diretamente o poder preditivo do modelo, transformando dados brutos em entradas significativas.
- **Implementação de estruturas de referência de governança de dados.** As estruturas de referência de governança de dados constituem a base estrutural para o gerenciamento de ativos de dados. Essas estruturas de referência devem incluir políticas, procedimentos e controles para garantir o tratamento consistente e seguro dos dados durante todo o ciclo de vida.
- **Adesão a protocolos de privacidade e segurança de dados.** As iniciativas orientadas por IA devem incorporar protocolos de segurança, como padrões de criptografia, controles de acesso e mecanismos de auditoria, para proteger informações confidenciais.
- **Desenvolvimento de procedimentos adequados de armazenamento e tratamento de dados.** Procedimentos adequados de armazenamento e manuseio de dados são essenciais para preservar a integridade dos dados e garantir a acessibilidade.

### 5.3.7.2 Requisitos de infraestrutura

A determinação da arquitetura de IA envolve a avaliação dos requisitos do projeto, das especificações técnicas e das considerações para a escalabilidade de longo prazo. A avaliação inclui demandas computacionais, capacidades de integração e serviços de suporte do fornecedor. A implementação de uma arquitetura escalável garante que os sistemas de IA possam evoluir com as necessidades do projeto. Essa arquitetura envolve a criação de uma infraestrutura adaptável capaz de acomodar volumes de dados aumentados, acesso adicional de usuários e novas funcionalidades sem exigir

um redesenho abrangente do sistema. Os protocolos de segurança devem ser incorporados em todos os níveis da infraestrutura, abrangendo medidas de segurança de rede e controles de nível de aplicativo, com uma abordagem integrada de segurança que protege contra ameaças externas e vulnerabilidades internas. Os seguintes aspectos devem ser considerados:

- **Seleção de plataformas e ferramentas de IA apropriadas.** Os profissionais de projetos devem avaliar cuidadosamente a estratégia de infraestrutura em nuvem e local da organização para determinar o modelo de implantação mais adequado. As plataformas de IA baseadas em nuvem oferecem vantagens significativas, incluindo recursos sob demanda que podem ser dimensionados perfeitamente para atender às demandas computacionais flutuantes, proporcionando flexibilidade e eficiência de custos. Por outro lado, as soluções locais podem ser preferidas quando existem requisitos rigorosos de segurança de dados, latência ou conformidade regulatória. Os modelos de implantação híbridos, que combinam recursos de nuvem e locais, podem oferecer uma abordagem equilibrada, permitindo que as organizações aproveitem a escalabilidade da nuvem e, ao mesmo tempo, mantenham o controle sobre dados confidenciais.
- **Implementação de arquitetura escalável.** A arquitetura deve ser projetada para crescer com a complexidade crescente dos sistemas de IA. Um modelo nativo da nuvem ou híbrido permite a escalabilidade horizontal e vertical para atender ao aumento dos volumes de dados e às demandas dos usuários.
- **Desafios da escalabilidade de sistemas de IA.** A escalabilidade da IA em ambientes dinâmicos envolve a manutenção do desempenho do sistema, a resolução de questões de latência e a garantia de que os custos de infraestrutura permaneçam gerenciáveis. A infraestrutura deve ser adaptável o suficiente para lidar com o aumento do fluxo de dados, a complexidade do modelo e funcionalidades adicionais sem exigir redesenhos extensos.
- **Integração de medidas de segurança.** Os protocolos de segurança devem ser incorporados em todos os níveis da infraestrutura, abrangendo medidas de segurança de rede até controles de nível de aplicativo. Os profissionais devem adotar uma abordagem integrada para garantir que as salvaguardas estejam em vigor contra ameaças e vulnerabilidades internas e externas.
- **Estabelecimento de capacidades eficientes de processamento de dados.** Sistemas avançados de IA exigem capacidades potentes de processamento de dados, e os profissionais de projetos devem garantir que a infraestrutura permita o processamento distribuído de dados para atender às demandas em tempo real de aplicações de IA em grande escala.
- **Critérios de seleção de infraestrutura.** Os critérios de seleção de infraestrutura referem-se aos principais fatores considerados ao escolher a base tecnológica e operacional de um projeto. Esses fatores incluem a avaliação do poder de computação, da escalabilidade e da compatibilidade com os sistemas existentes para dar suporte a processos intensivos de dados e ao desenvolvimento de modelos. A segurança, a conformidade com a privacidade de dados e a resiliência são essenciais para proteger informações confidenciais e garantir a confiabilidade do sistema. A relação custo-benefício e a manutenibilidade também devem ser avaliadas para alinhar os investimentos em infraestrutura com as restrições orçamentárias e a sustentabilidade de longo prazo. Além disso, a flexibilidade para acomodar futuras atualizações e a disponibilidade de suporte técnico podem ajudar a garantir uma operação perfeita e a adaptabilidade à medida que as necessidades do projeto evoluem.

### 5.3.7.3 Implementação de abordagens preditivas e adaptativas para projetos de IA

Os projetos de inteligência artificial têm características preditivas e adaptativas. Certas fases, como a configuração da infraestrutura e a conformidade, se beneficiam do acompanhamento de uma abordagem estruturada e orientada por plano. Outros aspectos, como o desenvolvimento de modelos e o aprendizado contínuo, podem exigir métodos adaptativos para responder à evolução dos dados e aos insights. A seleção e a adaptação de abordagens de gerenciamento de projetos devem ser consideradas na eficácia das iniciativas de IA. Os projetos de IA exigem estruturas de referência mais adaptáveis que possam acomodar suas características iterativas e requisitos em evolução. Alguns exemplos de modificações adaptativas no planejamento preditivo podem incluir o seguinte:

- **Abordagem adaptativa.** Os projetos de IA se beneficiam da natureza iterativa de uma abordagem adaptativa. Ciclos de desenvolvimento curtos e ciclos de feedback rápidos permitem a melhoria contínua dos modelos de IA. As abordagens adaptativas são bem adequadas para ambientes em que os requisitos evoluem durante o desenvolvimento.
- **DevOps e MLOps.** A incorporação de práticas de operações de desenvolvimento (DevOps) pode ajudar a garantir uma colaboração simplificada entre as equipes de desenvolvimento e operações, melhorando o processo de implantação e mantendo a consistência. Para projetos específicos de IA, as operações de aprendizado de máquina (MLOps) podem estender esses princípios automatizando a integração contínua (CI) e a implantação contínua (CD), monitorando os modelos de aprendizado de máquina e garantindo que os modelos em produção permaneçam eficientes e confiáveis.
- **Aplicabilidade a projetos de IA.** As abordagens adaptativas podem ser bem adequadas para projetos de IA experimentais ou orientados por pesquisa que exijam flexibilidade. DevOps e MLOps podem ser mais adequados para projetos que envolvem sistemas de IA operacionais em que os ciclos contínuos de manutenibilidade e implantação são críticos.

Esses fatores subsequentes também devem ser considerados ao adotar abordagens de gerenciamento de projetos:

- **Fatores ambientais:**
  - Maturidade atual das práticas de gerenciamento de projetos;
  - Disponibilidade de especialização e recursos; e
  - Requisitos de procedimento interno.
- **Elementos específicos do projeto:**
  - Complexidade técnica;
  - Perfil de avaliação de riscos;
  - Expectativas das partes interessadas;
  - Experiência e competências da equipe;
  - Preparação cultural para abordagens e metodologias adaptativas; e
  - Estruturas de referência de gerenciamento de projetos existentes.
- **Considerações externas:**

- Cenário regulatório, requisitos e restrições;
- Padrões do setor; e
- Práticas de organizações parceiras.
- **Escopo e complexidade do projeto:**
  - Magnitude das necessidades de gerenciamento de dados;
  - Quantidade de sistemas integrados;
  - Nível de engajamento das partes interessadas; e
  - Disponibilidade de recursos e restrições associadas.

#### 5.3.7.4 Implementação do desenvolvimento contínuo de competências em IA

O sucesso das implementações de IA depende de pessoal qualificado e do desenvolvimento contínuo de habilidades. Os programas de desenvolvimento profissional devem ser projetados para oferecer oportunidades educacionais contínuas e aprimoramento de habilidades. Os projetos baseados em IA exigem a garantia de uma ampla gama de competências para a equipe selecionada. Os conjuntos de habilidades da equipe devem variar desde aqueles especializados em ciência de dados e engenharia de ML até membros proficientes na execução de soluções focadas no usuário final. A experiência em domínios específicos é igualmente vital, pois facilita a conversão de requisitos de negócios em especificações técnicas, atendendo às necessidades do projeto em vez de simplesmente aplicar a tecnologia. Um programa de treinamento completo pode preencher as lacunas de deficiência nos conjuntos de habilidades da equipe. As seguintes considerações são importantes para a construção de conjuntos de habilidades da equipe:

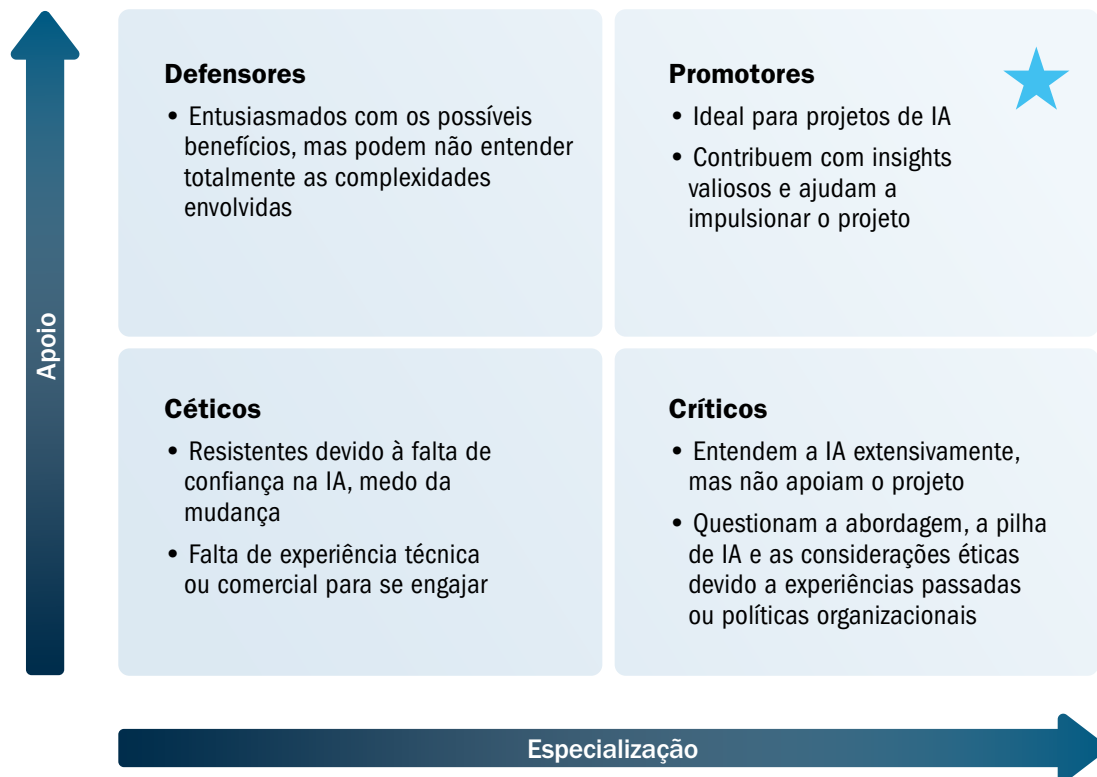
- **Obtenção da especialização necessária:**
  - Capacidades de ciência de dados e engenharia de aprendizado de máquina;
  - Conhecimentos específicos do domínio, como IA, tradutores de dados e domínios de negócios; e
  - Especialização em implementação técnica.
- **Desenvolvimento profissional contínuo:**
  - Avaliações regulares para identificar lacunas de habilidades e necessidades de desenvolvimento;
  - Programas de treinamento estruturados para o pessoal existente;
  - Educação continuada para usuários finais; e
  - Desenvolvimento de competências internas de IA.

#### 5.3.8 Avaliação das partes interessadas

Para cada parte interessada do projeto, é fundamental entender seu papel e nível de especialização para criar um plano de gerenciamento do projeto apropriado que atenda às suas necessidades. Compreender as partes interessadas apoia o domínio de desempenho de Definindo o escopo para IA (consulte a Seção 3.2). Compreender essas duas características fundamentais das partes interessadas é vital:

- **Apoio.** Qual é o nível de apoio da parte interessada ao projeto de IA? As partes interessadas estão entusiasmadas, neutras ou resistentes? Avalie o nível de apoio em uma variação de baixo a alto para cada parte interessada.
- **Especialização.** Qual é a experiência ou o entendimento da parte interessada sobre IA? Essa avaliação inclui conhecimento técnico, compreensão de aplicações de negócios e familiaridade com a ética da IA. Avalie o nível de especialização em uma variação de baixo a alto para cada parte interessada.

As partes interessadas podem então ser agrupadas em quatro categorias diferentes (céticos, críticos, defensores e promotores) com base em seus níveis de apoio e experiência no projeto de IA (consulte a Figura 5-9).



- Os céticos exigem um envolvimento mínimo com foco em educação, conscientização e estratégias de mitigação de riscos para desengajamento ou resistência.
- Os críticos exigem engajamento ativo em discussões técnicas e processos de aprovação de mudanças para converter sua oposição em contribuições construtivas. Seu envolvimento é crucial para a mitigação de riscos relacionados a possíveis desvios.
- Os defensores podem ser promotores de projetos, embora seu entusiasmo deva ser amenizado com expectativas realistas por meio de comunicação de alto nível e treinamento direcionado para melhorar seu conhecimento técnico.
- Os promotores devem estar na vanguarda da tomada de decisões, com envolvimento ativo em todos os planos críticos devido à sua alta especialização e apoio. Os promotores desempenham um papel fundamental na governança, no gerenciamento de recursos e na mitigação de riscos.

Figura 5-9. Avaliação das partes interessadas

A descrição de cada categoria e uma estratégia de gerenciamento sugerida para esses grupos de partes interessadas é a seguinte (consulte a Tabela 5-5 para obter mais detalhes sobre as estratégias de gerenciamento e os locais onde cada grupo pode ajudar com projetos de IA):

- **Baixo apoio, baixa especialização (céticos):**

- **Descrição:** essas partes interessadas não demonstram entusiasmo pelo projeto de IA nem possuem um entendimento profundo da IA. Essas pessoas podem resistir ao projeto devido à falta de confiança na tecnologia ou ao medo da mudança, e podem precisar de mais experiência técnica ou comercial para se engajar de maneira construtiva.
- **Estratégia de gerenciamento:** concentre-se em aumentar a conscientização e educar essas partes interessadas sobre os benefícios da IA, ao mesmo tempo em que aborda suas preocupações. Mantenha-as informadas, mas mantenha um nível mais baixo de envolvimento.

- **Baixo apoio, alta especialização (críticos):**

- **Descrição:** essas partes interessadas possuem alta especialização em IA ou em campos relacionados, mas não apoiam o projeto. Essas pessoas podem questionar a abordagem, a pilha de tecnologia ou as considerações éticas, e podem ser críticas devido a experiências anteriores ou à política organizacional.
- **Estratégia de gerenciamento:** envolva essas pessoas diretamente, aborde suas críticas de maneira construtiva e tente convertê-las em aliadas, envolvendo-as em discussões técnicas em que a experiência delas possa ser utilizada. A contribuição dessas partes interessadas pode ajudar a identificar possíveis riscos ou falhas no início do projeto.

- **Alto apoio, baixa especialização (defensores):**

- **Descrição:** essas partes interessadas apoiam muito o projeto de IA, mas não têm a experiência técnica para contribuir de maneira significativa para o desenvolvimento técnico ou para o processo de tomada de decisão. Essas pessoas estão entusiasmadas com os possíveis benefícios, mas talvez não compreendam totalmente as complexidades envolvidas.
- **Estratégia de gerenciamento:** aproveite o entusiasmo dessas partes interessadas para obter um apoio organizacional mais amplo, mas garanta que elas sejam devidamente instruídas sobre as capacidades realistas do projeto. Envolver essas pessoas em esforços de comunicação ou em papéis de defesa em que seu apoio possa influenciar outras pessoas.

- **Alto apoio, alta especialização (promotores):**

- **Descrição:** essas pessoas são as partes interessadas ideais, pois apoiam muito o projeto de IA e têm um profundo entendimento da tecnologia de IA. Essas partes interessadas podem contribuir com insights valiosos e ajudar a impulsionar o projeto, além de reunir apoio de outras partes interessadas.
- **Estratégia de gerenciamento:** envolva essas partes interessadas na tomada de decisão e em discussões técnicas críticas. Use-os como promotores para defender o projeto em toda a organização, pois eles podem explicar de modo eficaz os benefícios comerciais e técnicos para um público mais amplo.



Tabela 5-5. Avaliação das partes interessadas

| Componente do plano de gerenciamento do projeto | Céticos (Baixo apoio, Baixa especialização)                                                                                 | Críticos (Baixo apoio, Alta especialização)                                                                                                        | Defensores (Alto apoio, Baixa especialização)                                                                                                   | Promotores (Alto apoio, Alta especialização)                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plano de gerenciamento das partes interessadas  | Concentrar-se na construção de conscientização e em estratégias educacionais. Fornecer um envolvimento mínimo, mas claro.   | Engajar os críticos em discussões técnicas para convertê-los. Utilizar sua experiência em análises ou avaliações de risco                          | Aproveitar o entusiasmo para promover o projeto. Manter os defensores engajados, mas garantir que estejam cientes das complexidades do projeto. | Envolver profundamente os promotores na tomada de decisões, revisões técnicas e esforços de defesa. Os promotores devem liderar as iniciativas.                                      |
| Plano de gerenciamento das comunicações         | Fornecer mensagens simplificadas e atualizações frequentes para criar confiança. Usar uma comunicação direta e não técnica. | Fornecer comunicações técnicas altamente detalhadas para abordar as preocupações dos críticos. Envolvê-los com frequência para obter sua adesão.   | Fornecer atualizações de alto nível e orientadas para os negócios. Usar o apoio deles para obter um apoio mais amplo de outros departamentos.   | Fornecer atualizações detalhadas e frequentes. Envolver promotores em comunicações técnicas e estratégicas. Usar essas partes interessadas para influenciar positivamente as outras. |
| Plano de gerenciamento de riscos                | Identificar os riscos relacionados à resistência passiva, ao desengajamento ou à oposição.                                  | Abordar os riscos relacionados à oposição vocal e ao possível descarrilamento das fases do projeto devido às críticas baseadas em sua experiência. | Identificar os riscos relacionados ao otimismo excessivo, como expectativas irreais sobre as capacidades da IA.                                 | Usar a experiência deles para gerenciar riscos e mitigar desafios técnicos. Engajar os promotores no planejamento de riscos para identificar possíveis questões antecipadamente.     |
| Plano de gerenciamento de recursos              | Atribuir funções de menor envolvimento para limitar a interrupção, mas mantenha os céticos informados.                      | Envolver os críticos em tarefas técnicas críticas em que sua experiência possa ajudar a identificar possíveis armadilhas.                          | Utilizar o apoio dos defensores para promover o projeto, mas não atribuir tarefas técnicas críticas devido à sua baixa experiência.             | Atribuir papéis críticos em cargos técnicos e de liderança. Os promotores podem ser recursos-chave para fazer o projeto avançar.                                                     |

Tabela 5-5. (Continuação)

| Componente do plano de gerenciamento do projeto | Céticos (Baixo apoio, Baixa especialização)                                                                                                                                         | Críticos (Baixo apoio, Alta especialização)                                                                                                             | Defensores (Alto apoio, Baixa especialização)                                                                                                                                              | Promotores (Alto apoio, Alta especialização)                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plano de gerenciamento de mudanças              | Preparar estratégias para lidar com a resistência à mudança e as preocupações sobre o impacto da IA nos empregos.                                                                   | Garantir que os críticos estejam envolvidos no processo de aprovação de mudanças para mitigar os riscos relacionados à oposição.                        | Garantir que os defensores sejam informados sobre as mudanças, mas não estejam diretamente envolvidos nas decisões de mudança técnica. Usar o apoio deles para influenciar outras pessoas. | Envolver os promotores nas principais decisões de gerenciamento de mudanças e utilizar sua influência para obter adesão às mudanças em toda a organização.                                               |
| Plano de treinamento                            | Oferecer educação básica sobre IA e gerenciamento de projetos para aliviar quaisquer preocupações. Treinar os céticos para entender a relevância do projeto de IA para seus papéis. | Não é necessário treinamento básico, mas é importante abordar quaisquer preocupações por meio de treinamento sobre padrões éticos e operacionais de IA. | Oferecer treinamento para aprimorar a compreensão técnica dos defensores para que possam atuar melhor como defensores informados.                                                          | Não é necessário treinamento técnico, mas mantenha os promotores atualizados sobre as tendências de IA em evolução. Essas partes interessadas podem ajudar no treinamento de outras partes interessadas. |
| Plano de governança                             | Garantir que os céticos tenham um papel limitado na governança, mas fornecer atualizações para reduzir qualquer resistência.                                                        | Dar aos críticos uma voz nas principais decisões para manter a oposição no mínimo e obter insights da experiência deles.                                | Garantir que os defensores tenham um papel mínimo na governança, mas incentivá-los a promover a adoção da IA em níveis organizacionais mais altos.                                         | Dar aos promotores papéis-chave de tomada de decisão dentro das estruturas de governança. Essas partes interessadas devem ter uma influência significativa sobre a direção do projeto.                   |

### 5.3.9 Avaliação de desempenho

A avaliação de desempenho envolve uma abordagem sistemática para avaliar a eficácia, a eficiência e o impacto do projeto de IA.

Estabelecer métricas de desempenho claras e mensuráveis, alinhando-se aos objetivos do projeto e aos critérios de sucesso definidos. Por exemplo, um projeto de desenvolvimento de chatbot de IA para atendimento ao cliente deve incluir métricas como tempo de resposta, índices de satisfação do cliente e número de respostas automatizadas precisas, o que pode ajudar a aumentar a eficiência e determinar a eficácia do projeto.

Coletar e analisar dados que medem o desempenho de um modelo de IA é essencial. Por exemplo, dados quantitativos sobre a frequência de inatividade de um modelo de IA, custos de manutenção e taxas de falha são métricas-chave que devem ser coletadas e analisadas para ajudar a determinar a eficácia e o impacto do projeto de IA.

Desenvolver painéis de controle e relatórios em tempo real para ajudar a monitorar o desempenho da solução de IA ao longo do tempo e usar essas ferramentas de monitoramento para comunicar seu desempenho a todas as partes interessadas do projeto. Os relatórios mensais devem acompanhar os usuários ativos, as taxas de engajamento e de conversação e o ROI, o que pode ser útil para monitorar e avaliar continuamente as expectativas de desempenho, identificar lacunas e abordá-las prontamente, e realinhar com os princípios de gerenciamento de projetos. Além disso, o relatório de desempenho eficaz proporciona transparência a todas as partes interessadas.

# Estrutura de referência para o uso da IA no gerenciamento de portfólios, programas e projetos

Esta seção discute as etapas e considerações para integrar a IA em portfólios, programas e projetos, enfatizando uma abordagem orientada para os negócios, centrada no ser humano, segura e ética. Essa abordagem inclui o alinhamento do business case para IA no PPPM com as metas da organização e a tradução desse business case em ferramentas práticas de IA ou implementação de sistema completo. A primeira etapa é explorar como estabelecer um business case convincente para aproveitar a IA no PPPM.

Esta seção inclui as seguintes subseções:

- 6.1 Estabelecimento de um business case para o uso de IA em portfólios, programas e projetos
- 6.2 IA em portfólios, programas e projetos: visão, adequação da solução e casos de uso
- 6.3 Aumento do fluxo de informações
- 6.4 Adequação cultural e organizacional
- 6.5 Uso de abordagens inovadoras e centradas no ser humano com IA
- 6.6 Seleção das ferramentas e abordagens de IA apropriadas
- 6.7 Gerenciamento de riscos

## 6.1 Estabelecimento de um business case para o uso de IA em portfólios, programas e projetos

As empresas atuais dependem cada vez mais da tecnologia e dos dados para obter vantagens competitivas. A integração da IA no PPPM é um fator decisivo de sucesso. A IA pode apoiar as organizações na configuração, implementação e controle de seu cenário de projetos. Em um ambiente competitivo impulsionado por avanços tecnológicos em rápida evolução, tomar decisões sólidas no momento certo é crucial. Para fazer as escolhas certas, os líderes devem desenvolver um business case sólido descrevendo por que e como a IA pode apoiar os objetivos organizacionais. Esta seção define os campos relevantes ao projetar um business case usando IA no PPPM.

### **6.1.1 Benefícios econômicos e retorno sobre o investimento**

A questão fundamental na criação de qualquer business case são os benefícios econômicos que a IA pode trazer para o PPPM e para a organização. O business case determina e fundamenta se os benefícios da implementação da IA para o PPPM, seja na geração de receita, na redução de custos ou no aumento da produtividade, superarão os custos de implementação de um sistema de IA, como despesas de treinamento, infraestrutura de proteção de dados e aqueles relacionados à coleta e ao processamento de entradas de dados para IA. Os benefícios econômicos e os cálculos de ROI devem aderir aos padrões do PPPM.

### **6.1.2 Melhoria da tomada de decisão**

A inteligência artificial oferece uma oportunidade de melhorar significativamente a tomada de decisão no PPPM, fornecendo aos líderes acesso a análises e previsões baseadas em dados, as quais podem ajudar a identificar padrões nos dados que poderiam permanecer ocultos para os tomadores de decisão humanos. A IA pode aprimorar a tomada de decisão se for fornecida com dados adequados e treinamento de modelo. Por exemplo, a IA pode analisar dados históricos de projetos para prever riscos e sugerir várias estratégias de mitigação de riscos para possibilitar um gerenciamento de riscos proativo.

As ferramentas de inteligência artificial também podem otimizar a alocação de recursos, combinando os conjuntos de habilidades da equipe com os requisitos da tarefa e gerando opções de cronograma por meio da interdependência de tarefas e da análise do caminho crítico. Em seguida, os gerentes de programas e projetos podem validar as opções propostas pelo sistema de IA. Os painéis de controle em tempo real podem agregar métricas de desempenho, o que permite ajustes imediatos quando os projetos se desviam dos planos. A análise preditiva pode prever resultados antes mesmo que os painéis de controle descubram deficiências. Como tal, pode surgir uma maior capacidade de prever problemas por meio de controles de processo estatísticos com IA.

Atrasos potenciais ou questões de qualidade também podem ser previstos por meio de sistemas de IA. O planejamento de cenários pode ajudar a avaliar o impacto de diferentes decisões em todas as áreas. Além disso, as ferramentas de linguagem natural com inteligência artificial podem melhorar a comunicação com as partes interessadas, facilitando um fluxo contínuo de informações e identificando preocupações recorrentes, o que possibilita uma melhor capacidade de resposta. A IA também pode ajudar na previsão orçamentária, analisando os padrões de gastos, aprimorando a garantia de qualidade por meio da verificação de entregas em busca de erros e alinhando-se às tendências de mercado para criar a possibilidade de agregar valor às iniciativas mais rapidamente. Com dados e treinamento adequados, a IA pode capacitar as equipes a tomar decisões mais fundamentadas e orientadas por dados e alcançar melhores resultados.

### **6.1.3 Gerenciamento de riscos e tratamento de incertezas**

Um componente do PPPM em todos os três níveis de gerenciamento é a detecção precoce de perigos e a criação de soluções adequadas. O reconhecimento de padrões por meio de IA pode ajudar a identificar os riscos que surgem em portfólios, programas e projetos. É possível modelar e avaliar cenários potenciais por meio da IA, que pode ser usada para coordenar o desenvolvimento e a execução de estratégias de mitigação de riscos em todos os três níveis, melhorando a eficácia e a eficiência.

Portfólios, programas e projetos avaliam seus riscos com base em seus objetivos estratégicos, restrições de recursos, expectativas das partes interessadas e impacto potencial nos cronogramas, orçamentos e sucesso geral. O domínio de desempenho Gerenciamento de riscos e incertezas de IA abrange a interconexão de todos os três níveis (consulte a Seção 3.5).

#### **6.1.4 Vantagens competitivas e potencial de inovação**

Um business case abrangente deve abordar não apenas os benefícios operacionais, mas também as vantagens estratégicas e competitivas. A IA pode ajudar as organizações a implementar programas e projetos inovadores que aumentem sua competitividade e também podem acelerar a introdução de novos produtos e serviços no mercado. Esse aprimoramento fortalece o poder da inovação, permitindo que as empresas obtenham vantagens significativas sobre os concorrentes.

#### **6.1.5 Engajamento das partes interessadas e gerenciamento de mudanças**

A implementação da IA no PPPM pode transformar fundamentalmente a tomada de decisão, o gerenciamento de dados e a colaboração. Para ajudar a garantir a prontidão organizacional, uma abordagem estruturada pode criar conscientização, desejo, conhecimento, capacidade e reforço. Enquanto isso, um business case robusto deve definir benefícios claros, métricas de desempenho realistas e mecanismos de apoio (p. ex., treinamento, planos de comunicação e governança). Ao alinhar as iniciativas de IA com as metas organizacionais, engajar as partes interessadas desde o início e demonstrar resultados mensuráveis, as equipes podem fortalecer a confiança em soluções orientadas por IA e realizar plenamente os benefícios prometidos no PPPM.

#### **6.1.6 Ética e requisitos regulatórios**

Com o advento da IA, surgem novas questões éticas. A conformidade com os requisitos legais é relevante para um business case abrangente para a introdução da IA no PPPM, e seu uso responsável deve considerar padrões éticos e requisitos regulatórios. O business case para uma implementação de IA deve definir como os padrões éticos e as regulamentações legais serão atendidos, descrever a estratégia para IA explicável (XAI) ou modelos interpretáveis e esclarecer como os riscos resultantes serão minimizados. Abordar a transparência da IA desde o início aumenta a confiança das partes interessadas e ajuda a garantir a conformidade com as regulamentações emergentes.

#### **6.1.7 Escalabilidade e sustentabilidade de longo prazo**

À medida que a sustentabilidade se torna uma dimensão crítica para o sucesso do projeto, a IA pode ser uma ferramenta poderosa para rastrear e gerenciar o desempenho da sustentabilidade ao longo do ciclo de vida do projeto. A IA deve apoiar o cálculo e o monitoramento contínuo dos KPIs de sustentabilidade, como emissões de carbono, uso de energia, redução de resíduos e métricas de impacto social. Ao integrar metas de sustentabilidade com dados de projeto em tempo real, os sistemas de IA podem fornecer avaliações contínuas sobre se um projeto está no caminho certo para atingir seus objetivos de sustentabilidade.

Além disso, a IA pode sinalizar desvios das metas de sustentabilidade com antecedência e recomendar ações corretivas para colocar o projeto de volta em conformidade com seus compromissos. Os sistemas de IA também podem simular o impacto de várias decisões, permitindo que os gerentes de projeto avaliem as compensações e identifiquem o curso de ação mais

sustentável. Essa abordagem ajuda a garantir que a sustentabilidade não seja tratada como um relatório estático de fim de projeto, mas como um elemento gerenciado ativamente e incorporado à tomada de decisão do dia a dia.

As seções a seguir detalham como os profissionais podem transformar um business case orientado a objetivos em casos de uso concretos e soluções com IA no PPPM.

## 6.2 IA em portfólios, programas e projetos: visão, adequação da solução e casos de uso

Depois que um business case é estabelecido, os profissionais de PPPM devem vincular as oportunidades subjacentes para examinar problemas específicos que a IA tem potencial para resolver. Estruturas de referência existentes, como Os sete padrões de IA (mostrado na Figura 6-1), categorizam domínios de problemas para ajudar a entender os aspectos críticos das soluções de IA. Esses padrões, incluindo Análise preditiva e suporte à decisão e Interação conversacional e humana, permitem que profissionais de PPPM se aprofundem nos detalhes dessas soluções. Ao avaliar esses padrões, as organizações podem abordar, planejar e executar melhor suas iniciativas de IA, aumentando a probabilidade de adoção bem-sucedida de IA no PPPM.



Figura 6-1. Exemplo de categorização de domínios de problemas para o uso de IA no PPPM



Além disso, o nível, o escopo e o impacto da adoção de IA e outras tecnologias relacionadas podem ser entendidos como uma contribuição de valor crescente para as equipes humanas envolvidas em tais projetos, desde a automação de atividades até a assistência na definição de papéis e responsabilidades e o aumento das capacidades de suas equipes do projeto e partes interessadas.

### **6.2.1 Implementação do HITL para o sucesso de portfólios, programas e projetos**

O conceito de humano no circuito (HITL) de IA ajuda a garantir a supervisão humana para validar as decisões e os resultados orientados por IA. Metas estratégicas no gerenciamento de portfólio, como otimizar alocações de recursos, aprimorar processos de tomada de decisão e melhorar o desempenho geral do PPPM, podem ser alcançadas por meio da abordagem HITL. As pessoas devem monitorar continuamente as saídas do modelo de IA, confirmar se as percepções da IA estão integradas à experiência humana e manter a transparência nas decisões orientadas por IA.

### **6.2.2 Priorização**

Os modelos e algoritmos de inteligência artificial podem ajudar a avaliar projetos com base em determinados critérios, como ROI, alinhamento estratégico e análise de capacidade, e devem ser complementados pela supervisão humana para captar fatores qualitativos e nuances contextuais (p. ex., sentimento das partes interessadas, mudanças de mercado ou considerações culturais) que a IA sozinha pode não perceber.

### **6.2.3 Gerenciamento de riscos**

A inteligência artificial também pode aprimorar o gerenciamento de riscos no PPPM, utilizando o reconhecimento de padrões e a análise preditiva da IA para identificar os riscos potenciais com antecedência. Os modelos de IA podem analisar dados históricos de projetos para prever quais projetos podem ter atrasos ou estouros de orçamento. Os gerentes de portfólio podem usar esses insights para abordar e mitigar os riscos de maneira proativa. É essencial que os profissionais de gerenciamento de portfólio monitorem continuamente o desempenho do modelo de IA e ajustem seus parâmetros conforme necessário para garantir a precisão e a aplicabilidade. A Seção 6.7 destaca considerações essenciais específicas de IA, enfatizando métricas e medições, bem como ferramentas e técnicas para lidar com riscos.

### **6.2.4 Alocação de recursos**

Os profissionais de gerenciamento de portfólios, programas e projetos podem usar a IA para otimizar as alocações de recursos entre projetos, analisando as cargas de trabalho atuais e os conjuntos de habilidades de diferentes equipes e alinhando-os aos requisitos do projeto. Os gerentes de portfólio podem garantir que os recursos sejam usados de modo eficiente e que os projetos associados tenham a equipe adequada. Os gerentes de portfólio devem supervisionar o processo, garantindo que as recomendações do modelo de IA sejam viáveis e que fatores humanos, como a dinâmica da equipe e as preferências dos membros individuais da equipe do projeto, sejam considerados no processo de tomada de decisão.

### 6.2.5 Automação de tarefas

A inteligência artificial também pode apoiar as iniciativas de PPPM automatizando tarefas rotineiras, como a geração de relatórios e o rastreamento do progresso do projeto. Essa automação permite que os gerentes de portfólio se concentrem em tarefas mais estratégicas, como o engajamento das principais partes interessadas e o planejamento. Os profissionais de gerenciamento de portfólio devem supervisionar ativamente esses processos automatizados e orientados por IA para garantir que o modelo use os dados com precisão, se alinhe continuamente às medidas de conformidade e sinalize prontamente quaisquer anormalidades.

O uso responsável da IA no gerenciamento de portfólio requer uma abordagem HITL, em que a IA é uma ferramenta suplementar ou de assistência que aumenta as capacidades humanas em vez de substituí-las. Os profissionais de gerenciamento de portfólio devem garantir que a IA seja usada de forma ética, com supervisão proativa, para validar as entradas de IA e interpretar as saídas de IA. Dessa forma, os profissionais podem aproveitar a IA de maneira responsável para aprimorar a tomada de decisão, otimizar a alocação de recursos e melhorar o gerenciamento de riscos, mantendo os aspectos humanos críticos de julgamento, experiência e considerações éticas.

Uma abordagem HITL no gerenciamento de programas é fundamental para a execução de metas estratégicas, como aprimorar a coordenação, realizar o gerenciamento de riscos e fornecer insights baseados em dados. Os gerentes de programa podem aproveitar a IA para identificar e gerenciar as interdependências do projeto dentro de um programa. As atividades e recomendações orientadas por IA devem ser revisadas pelos gerentes de programas antes da execução e, em seguida, compartilhadas com as partes interessadas. Os profissionais do programa devem manter o controle e a supervisão de quaisquer decisões críticas impulsionadas por insights e análises geradas por IA, sendo vital construir um processo HITL em todo o programa antes que quaisquer atividades executáveis sejam implementadas. Embora os gerentes do programa possam usar a IA para identificar, prever e mitigar riscos potenciais, eles devem desenvolver um processo gerenciado por uma estrutura de governança robusta, onde as pessoas estejam no controle, para garantir que as metas de IA estejam alinhadas com os objetivos organizacionais.

## 6.3 Aumento do fluxo de informações

Os modelos de IA podem facilitar as melhorias na comunicação, gerando atualizações de status, relatórios e mensagens personalizadas para as partes interessadas. Os profissionais de gerenciamento de programas podem automatizar a distribuição de atualizações de programas em tempo real ou em um cronograma definido para ajudar a garantir que todos os tomadores de decisão tenham visibilidade simultaneamente. A IA pode ajudar os gerentes do programa com anotações e ditado durante as reuniões, convertendo conversas em texto preciso, organizando anotações com ações cruciais e tornando as anotações pesquisáveis com referências. Essa capacidade permite que os gerentes do programa se concentrem em aspectos mais estratégicos de seus programas, como o engajamento das partes interessadas e o planejamento estratégico, o que aumenta a produtividade geral.

### 6.3.1 Tomada de decisão

Os gerentes do programa devem considerar os fatores humanos sempre que supervisionarem e, por fim, decidirem sobre as recomendações de IA. É fundamental entender plenamente que os gerentes do programa implementam a IA não apenas para melhorar a eficiência e a produtividade,

mas também para melhorar sua praticidade e trazer um impacto positivo para as pessoas dentro dos programas. Os fatores humanos críticos a serem considerados quando os gerentes do programa usam IA para alocação de recursos são detalhados nas Seções 6.3.2 a 6.3.5.

### **6.3.2 Dinâmica da equipe**

Compreender as relações interpessoais e a dinâmica dentro e entre as diferentes equipes é fundamental. Pode levar algum tempo para que os sistemas de IA estejam prontos e preparados para levar em conta como os membros da equipe trabalham juntos, seus estilos de comunicação ou quaisquer conflitos que possam ser desencadeados. Os profissionais de PPPM devem garantir que os planos de alocação de recursos orientados por IA não prejudiquem a coesão ou o moral da equipe.

### **6.3.3 Preferências e pontos fortes individuais**

Cada membro da equipe tem habilidades, preferências e estilos de trabalho únicos, que muitas vezes são difíceis de quantificar. Um sistema de IA pode não perceber essas nuances, levando a alocações de recursos humanos que aproveitam apenas parcialmente os pontos fortes individuais ou se alinham às metas de carreira dos membros da equipe. Os gerentes do programa devem intervir e ajustar as alocações para corresponder à experiência e às aspirações dos membros da equipe. Além disso, os gerentes do programa podem estabelecer ciclos de feedback regulares em todo o programa, nos quais os membros da equipe podem compartilhar suas opiniões em resposta às suas atribuições atuais. Depois de receber o feedback, os gerentes do programa podem inserir esses dados em modelos de IA para fazer os ajustes apropriados.

### **6.3.4 Equilíbrio da carga de trabalho**

Um sistema de IA pode otimizar as alocações de recursos com base em dados e cronogramas para se alinhar às metas gerais do programa, mas talvez não leve totalmente em conta a capacidade de trabalho humano. Sobrecarregar os membros da equipe pode levar ao esgotamento e à redução da produtividade. Os gerentes do programa devem revisar proativamente os resultados orientados por IA e garantir que as cargas de trabalho dos membros da equipe estejam equilibradas e sejam gerenciáveis, considerando as demandas atuais e futuras do projeto.

### **6.3.5 Bem-estar dos funcionários**

O bem-estar dos membros da equipe é fundamental, e a IA pode não considerar ou captar fatores como equilíbrio entre vida pessoal e profissional, níveis de estresse ou circunstâncias pessoais prontamente. Os gerentes do programa devem garantir que as alocações de recursos apoiem um ambiente de trabalho saudável e considerem a saúde mental e física dos membros da equipe durante todo o ciclo de vida do programa.

## **6.4 Adequação cultural e organizacional**

A inteligência artificial pode não compreender totalmente a adequação cultural ou organizacional de tarefas ou projetos específicos para equipes e indivíduos. Os gerentes do programa devem garantir que as alocações de recursos sejam culturalmente apropriadas e apoiem a missão e os valores da organização.

Em qualquer mudança cultural, há os primeiros adeptos, membros da equipe que estão ansiosos para adotar e promover os novos padrões e a nova tecnologia. Ofereça a esses indivíduos motivados uma experiência prática de empreendedorismo, capacitando-os a transformar conceitos em produtos e explorar oportunidades de negócios que impulsionem o crescimento. Aproveite a energia deles para promover a inovação realizando as seguintes atividades:

- Formar equipes dedicadas de empreendedores que selecionam estrategicamente projetos para dar vida a novas tendências de consumo. Explorar inovações disruptivas que os consumidores ainda não imaginaram, garantindo que a transformação voltada para o futuro permaneça central para os esforços.
- Adotar uma mentalidade de "testar e aprender" para inovação contínua, aproveitando as metodologias apropriadas para permitir o desenvolvimento e o teste de produtos em condições reais de mercado.
- Explorar espaços emergentes e tecnologias disruptivas no cenário de IA para aprimorar a adoção de IA pela organização.

A motivação dos trabalhadores do conhecimento deve incluir habilidades e oportunidades que promovam a conexão, o crescimento e o alinhamento. Essas oportunidades podem ser enquadradas nos seguintes benefícios:

- **Autonomia.** Capacite os funcionários oferecendo opções de aprendizado flexíveis e autodirigidas para a adoção da IA.
- **Domínio.** Reconheça e apoie as jornadas pessoais dos funcionários para alcançar altos níveis de habilidade.
- **Propósito.** Conecte esforços a metas significativas que apoiem os valores do negócio.
- **Relacionamento.** Conecte-se emocionalmente com os funcionários para que se sintam apoiados.

A IA tem o potencial de transformar a força de trabalho moderna. A implementação de IA pode aumentar a eficiência, a produtividade, a criatividade e a qualidade por meio das seguintes ações:

- Desbloquear as pessoas de uma organização para que alcancem seu potencial, promovam a inovação, aumentem a eficiência operacional e busquem novas possibilidades.
- Revolucionar as operações por meio de:
  - Automação de tarefas,
  - Simplificação de fluxos de trabalho,
  - Promoção da colaboração e
  - Impulsão da inovação.
- Estabelecer fundamentos para o sucesso contínuo da IA em evolução, incluindo:
  - Identificação de oportunidades,
  - Implementação de tecnologias,
  - Realização de valor,
  - Gerenciamento de mudanças,

- Fornecimento de apoio e
- Possibilidade de execução democratizada.

#### **6.4.1 Planejamento, execução, monitoramento e controle de projetos**

Os profissionais que usam IA nas áreas de foco de gerenciamento de projetos de planejamento, execução e monitoramento e controle devem garantir que o julgamento humano seja aplicado a todos os processos de tomada de decisão. A integração da IA ao gerenciamento de projetos pode aumentar a eficiência e a precisão, sendo essencial criar vários pontos de verificação para garantir que a experiência humana seja incorporada em todos os processos de gerenciamento de projetos. Os profissionais de projetos devem ser responsáveis por estabelecer estruturas de governança robustas e diretrizes éticas, garantindo que o uso da IA esteja alinhado com os valores organizacionais, os requisitos regulatórios e as normas sociais. Esse esforço inclui o enfrentamento de possíveis vieses, preocupações com a privacidade e o uso responsável da IA. Em estreita colaboração com as equipes de governança de dados, incluindo especialistas em IA e principais partes interessadas, os profissionais de projetos têm a tarefa de identificar, avaliar e mitigar os riscos inerentes aos projetos de IA por meio de estratégias abrangentes de gerenciamento de riscos.

O uso da IA pode melhorar significativamente o planejamento do projeto, facilitando a análise de grandes quantidades de dados do projeto para prever necessidades futuras de recursos, explorar atribuições de recursos ideais e otimizar cronogramas de projeto.

Além disso, a IA pode aprimorar a tomada de decisão, fornecendo insights baseados em dados que podem não ser imediatamente aparentes para os profissionais de gerenciamento de projetos. Os gerentes de projeto podem aproveitar a IA para gerar painéis de controle que visualizam KPIs, como o progresso do projeto, a utilização de recursos, a adesão ao orçamento e os fatores de risco. Essa visualização permite que os gerentes de projeto tomem decisões mais fundamentadas com base em dados em tempo real. A IA também pode automatizar processos de teste, incluindo a garantia de qualidade no desenvolvimento de software, analisando o código, prevenindo possíveis problemas e executando cenários de teste abrangentes. Essa automação pode reduzir o tempo gasto na tomada de decisão e melhorar a qualidade geral do projeto.

Os gerentes de projeto podem implementar a IA para simplificar o monitoramento do projeto, fornecendo relatórios em tempo real e visões gerais do estado de um projeto. A IA pode automatizar a criação de relatórios de status do projeto, permitindo que os gerentes de projeto se concentrem em aspectos mais estratégicos de seus projetos. Além disso, a IA pode rastrear dados do projeto em tempo real, criando relatórios que refletem o status ao vivo e o progresso atual de um projeto. Os gerentes de projeto podem acessar as informações mais atualizadas para tomar decisões oportunas e resolver questões. Os sistemas de IA também podem gerar painéis de controle que visualizam a integridade geral de um projeto, incluindo tabelas e gráficos que mostram o progresso, o status do orçamento, as alocações de recursos e os níveis de risco.

#### **6.4.2 Documentação**

Os sistemas de inteligência artificial podem analisar os detalhes do projeto para determinar o conteúdo necessário e criar a documentação. Esses sistemas também podem analisar os principais insights da documentação, como visualizações de página e consultas de pesquisa, para priorizar o conteúdo que precisa ser revisado. Essa priorização pode garantir que a documentação do projeto esteja atualizada e seja relevante, melhorando a qualidade e a conformidade geral.

### 6.4.3 Despesas

Os gerentes de projeto podem usar ferramentas de IA para ajudar no monitoramento de despesas, fornecendo dados financeiros atuais em planilhas e relatórios. As ferramentas de IA podem otimizar as alocações de orçamento, identificando possíveis estouros de orçamento e automatizando o rastreamento do orçamento. A IA também pode ajudar na análise de custo-benefício, usando análise preditiva e reconhecimento de padrões para destacar os retornos e custos potenciais associados a um projeto. Essa análise permite que os gerentes de projeto tomem decisões financeiras mais informadas e mantenham os projetos dentro do orçamento.

### 6.4.4 Gerenciamento de dados

Os profissionais de portfólios, programas e projetos devem organizar equipes híbridas de profissionais de engenharia e governança de dados para gerenciar efetivamente os dados em uma iniciativa. É importante incluir profissionais de recursos humanos que possam servir como uma ponte entre a equipe de desenvolvimento do modelo de dados de IA e a equipe de desenvolvimento de negócios estratégicos. Esses indivíduos podem traduzir os objetivos organizacionais em uma lista de áreas de foco que a equipe de desenvolvimento técnico de IA pode revisar e fornecer feedback sobre os planos e cronogramas propostos. Depois de receber o feedback da equipe de desenvolvimento técnico, esses tradutores podem converter o contexto técnico em documentação operacional de negócios, que pode ser apresentada e revisada por profissionais e pela liderança do PPPM.

Os profissionais de portfólios, programas e projetos também devem aprimorar seus conhecimentos básicos de IA. Os profissionais de PPPM devem considerar o aprimoramento de seus conjuntos de habilidades para fazer a ponte entre as equipes de desenvolvimento técnico e preparar a liderança para garantir clareza em relação aos requisitos de IA, cronogramas e fatores de conformidade.

## 6.5 Uso de abordagens inovadoras e centradas no ser humano com IA

Aproveitar abordagens inovadoras e centradas no ser humano para implementar a IA no PPPM pode transformar e otimizar os fluxos de trabalho e as tarefas do projeto. Antes de aplicar essa abordagem, os profissionais devem garantir que os membros da equipe de PPPM da organização estejam treinados em abordagens centradas no ser humano. A qualificação em abordagens centradas no ser humano, como inteligência emocional, pensamento criativo, pensamento crítico e design thinking, pode ajudar a garantir que as implementações de IA no PPPM atendam às necessidades dos membros da equipe que usam os sistemas.

O design thinking oferece uma estrutura de referência robusta para a implementação bem-sucedida da IA nas organizações. Talvez o fator mais importante seja que a abordagem enfatiza o foco na parte emocional do usuário ou cliente ao longo da jornada do cliente. Ao se concentrar na empatia, na colaboração e na elaboração iterativa de protótipos, o design thinking pode ajudar a garantir que as soluções de IA sejam tecnologicamente avançadas e alinhadas às necessidades dos usuários e aos objetivos de negócios. Essa abordagem incentiva as equipes multifuncionais a entender profundamente os desafios, gerar ideias inovadoras e testar e refinar rapidamente as aplicações de IA, o que, em última análise, leva a implementações de IA mais eficazes e amigáveis ao usuário.

O design thinking é uma forma divergente e convergente de pensar que geralmente é composta por cinco estágios. Esses estágios não devem ser considerados sequenciais, mas como um processo assíncrono e interativo. Os cinco estágios são os seguintes:

- **Ter empatia.** Divergir para conhecer seus usuários o mais amplamente possível.
- **Definir.** Convergem para definir a pergunta certa a ser respondida.
- **Idealizar.** Divergir para imaginar o maior número possível de soluções potenciais.
- **Elaborar um protótipo.** Convergir para se concentrar na solução mais adequada para a elaboração de protótipo.
- **Testar.** Realizar testes com usuários.

Os estágios do design thinking podem ser aplicados às implementações de IA no PPPM das seguintes maneiras:

- **Estágio de empatia.** Esse estágio pode ser aprimorado com o uso de ferramentas como personas e mapas de empatia. Essa etapa ajuda a definir o foco nas ferramentas de IA mais críticas e úteis a serem usadas no processo.
- **Estágio de definição.** Esse estágio esclarece a visão da IA no PPPM, fazendo perguntas orientadas por propósito e valor, como: "Qual é o problema real que queremos resolver?" e "Que valor esperamos da IA?" Essas perguntas ajudam a concentrar os esforços no alinhamento das soluções de IA com as metas organizacionais e os resultados desejados.
- **Estágio de ideação.** Esse estágio pode ajudar a gerar possíveis casos de uso alinhados à visão.
- **Estágios de elaboração de protótipos e testes.** Esses estágios podem ser conduzidos para casos de uso individuais ou consistentes. Essas atividades de design thinking podem ser conduzidas de modo tradicional; no entanto, esses estágios também podem se beneficiar muito de ferramentas de IA, como resumos de entrevistas, transcrições de workshops, design de personas, elaboração de protótipo de baixo código/sem código e geração de conteúdo com grandes modelos de linguagem (LLMs).

O design thinking pode ser complementado com outras abordagens de desenvolvimento adaptativo para aprimorar as iniciativas de IA. Essa abordagem combinada valida e expande experimental e iterativamente o uso da IA no PPPM, usando feedback frequente para responder a perguntas sobre vitórias rápidas, confiabilidade dos resultados e satisfação da pessoa usuária. Os profissionais que implementam uma abordagem adaptativa podem aplicar o design thinking testando progressivamente as ferramentas de IA com mais usuários e partes interessadas por meio de ciclos curtos de feedback.

Portfólios, programas e projetos que implementam iniciativas de IA com abordagens adaptativas podem precisar evoluir rapidamente para se manterem atualizados com o cenário de IA em rápida mudança. Entretanto, certas atividades relacionadas à implantação da IA, como o treinamento de IA em conjuntos de dados internos e a garantia de qualidade e conformidade, podem exigir abordagens mais preditivas, conforme explicado na Seção 4, Gerenciamento do ciclo de vida e atividades de adaptação.

Dependendo do tipo de ferramentas de IA implementadas, outras abordagens adaptativas podem complementar o processo, variando de soluções prontas para uso a opções altamente personalizadas.



## 6.6 Seleção das ferramentas e abordagens de IA apropriadas

A seleção das ferramentas de IA apropriadas para o PPPM deve envolver a garantia de que o uso da IA esteja alinhado com as metas organizacionais, aumente a eficiência geral, forneça gerenciamento de riscos e garanta que as medidas de conformidade estejam em vigor. Os profissionais de PPPM devem entender as necessidades e os desafios da organização e realizar uma avaliação detalhada das ferramentas de IA disponíveis. Alguns critérios críticos a serem considerados estão detalhados nas Seções 6.6.1 a 6.6.6.

### 6.6.1 Alinhamento com as metas organizacionais

Alcançar o alinhamento com as metas organizacionais envolve entender os objetivos específicos dos processos de PPPM e selecionar ferramentas para ajudar a atingir essas metas. Para melhorar as alocações de recursos, profissionais de PPPM devem priorizar a seleção de ferramentas de IA com recursos robustos de otimização e gerenciamento de recursos. No entanto, também é importante evitar colocar limitações muito granulares nos objetivos, pois as ferramentas de IA podem trazer uma ampla gama de serviços para atender às metas gerais. Considere desenvolver uma rubrica específica da organização para ferramentas de IA sobre quaisquer recursos disponíveis. A Figura 6-2 fornece um exemplo de rubrica para ferramentas de IA.

### 6.6.2 Facilidade de integração

Outro critério crítico é a facilidade com que a ferramenta de IA pode ser integrada aos sistemas e fluxos de trabalho existentes, que não incluem IA. A ferramenta de IA selecionada deve ser compatível com a pilha de tecnologia atual e não deve exigir modificações extensas nos processos existentes. Essa compatibilidade ajuda a garantir uma transição tranquila, minimiza os custos e as alocações de recursos e reduz as disrupturas nas operações atuais de PPPM. Além disso, a ferramenta deve oferecer suporte à interoperabilidade com outros softwares e plataformas usados pela organização.

|                                | Processamento de linguagem natural | Visão computacional | Análise preditiva | Sistemas autônomos | Sistemas de recomendação | IA generativa |
|--------------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|---------------|
| IA estreita                    | ●                                  | ●                   | ●                 | ●                  | ●                        | ●             |
| IA geral                       |                                    |                     |                   | ●                  |                          |               |
| Aprendizado supervisionado     | ●                                  | ●                   | ●                 | ●                  | ●                        | ●             |
| Aprendizado não supervisionado | ●                                  | ●                   | ●                 |                    | ●                        |               |
| Aprendizado por reforço        |                                    | ●                   |                   | ●                  |                          |               |
| IA agêntica                    | ●                                  | ●                   |                   | ●                  | ●                        | ●             |

Figura 6-2. Exemplo de rubrica específica da organização para ferramentas de IA

Licensed To: Alexandre Serrano PMI MemberID: 2307514  
This copy is a PMI Member benefit, not for distribution, sale, or reproduction.

### **6.6.3 Escalabilidade e flexibilidade**

A ferramenta de IA deve se adaptar às necessidades crescentes da organização e deve ser capaz de lidar com um número crescente de portfólios, programas ou projetos sem comprometer o desempenho. Flexibilidade também é essencial, pois a ferramenta deve ser adaptável a diferentes tipos de projetos e estilos de gerenciamento. Essa adaptabilidade pode garantir que a ferramenta permaneça útil à medida que a organização evolui e seus requisitos mudam.

### **6.6.4 Facilidade de uso para usuários finais e curvas de aprendizado**

A usabilidade de uma ferramenta de IA é um fator crucial de adoção. A ferramenta deve ter uma interface intuitiva que seja fácil de aprender e usar pelos membros da equipe e pelos usuários finais. Além disso, os profissionais de PPPM devem alocar recursos para fornecer treinamento e suporte abrangentes para garantir que os usuários finais possam usufruir efetivamente das capacidades da ferramenta. Esse treinamento inclui acesso a tutoriais, documentação e serviços de suporte ao cliente.

### **6.6.5 Análise de custo-benefício**

A realização de uma análise de custo-benefício é essencial para determinar a viabilidade financeira e a sustentabilidade da ferramenta de IA selecionada. Essa análise envolve a avaliação do custo total de propriedade, incluindo taxas de licenciamento, custos de implementação e despesas de manutenção contínua, em relação aos benefícios esperados. A ferramenta deve fornecer um retorno claro sobre o investimento, proporcionando melhorias mensuráveis na eficiência, na tomada de decisões e nos resultados gerais do projeto.

### **6.6.6 Gerenciamento de informações críticas e dados do sistema de IA**

Como os sistemas de IA e os modelos avançados de ML dependem de grandes quantidades de dados necessários para o desenvolvimento dos modelos (treinamento, validação, teste, etc.), bem como para sua implantação e operação, os portfólios, programas e projetos de IA devem incluir dados e outras informações críticas como parte de seu escopo, ativos associados e requisitos de gerenciamento de configuração. Esses recursos de dados e ativos de informações, e as atividades para gerenciá-los adequadamente, adicionam dimensões extras às responsabilidades dos profissionais de PPPM e suas partes interessadas.

A necessidade de cuidar desses ativos decorre de requisitos puramente técnicos e de regulamentações e leis cada vez mais aplicáveis que esperam que as partes interessadas em IA (desenvolvedores, operadores, fornecedores etc.) divulguem publicamente informações críticas sobre seus modelos e sistemas de IA para cumprir requisitos específicos. Portanto, o escopo e as atividades dos projetos de IA geralmente incluem a divulgação e a disseminação pública de dados designados e artefatos de treinamento. Esses requisitos implicam que os profissionais de PPPM e suas equipes devem possuir as habilidades, os conhecimentos e as responsabilidades para realizar essas ações. Por exemplo, os cartões de modelo de ML são um artefato significativo de projetos de IA, sendo frequentemente encontrados e referenciados em bibliotecas e repositórios.

Algumas regulamentações exigem explicitamente que os provedores de modelos divulguem documentação técnica, enquanto outras exigem explicitamente que os desenvolvedores divulguem informações sobre os dados usados em seus modelos. Da mesma forma, outras regulamentações

e padrões de IA em desenvolvimento provavelmente abordarão e incorporarão requisitos comparáveis. Essas atividades e responsabilidades relacionadas a dados são fundamentais para o uso e a adoção legais e em conformidade da IA no PPPM. As equipes de projeto de IA devem pesquisar e documentar os requisitos de conformidade regulatória em seus cartões de modelo, incluindo privacidade de dados, estratégias de mitigação de viés e leis ou padrões relevantes. Essas informações devem ser atualizadas regularmente para refletir as mudanças nas diretrizes legais ou éticas, garantindo a confiança e a transparência contínuas nas soluções de IA.

## 6.7 Gerenciamento de riscos

O gerenciamento de riscos é amplamente abordado na Seção 3.5, que detalha o domínio de desempenho do Gerenciamento de riscos e incertezas de IA, como lidar com incertezas, planos de contingência, viés algorítmico, violações de privacidade de dados, falhas de sistema e previsões imprecisas. Os profissionais de PPPM devem prestar muita atenção aos riscos específicos da IA, particularmente aos aspectos intangíveis, como a promoção de uma cultura de tomada de decisão baseada em dados e análises. O gerenciamento eficaz desses riscos relacionados à IA requer as métricas, as medidas e as ações corretas.

As Seções 6.7.1 e 6.7.2 se concentram na identificação de riscos e no gerenciamento de riscos associados às implementações da IA no PPPM. As seções incluem estratégias para mitigar riscos, monitorar modelos de IA e garantir que os sistemas de IA estejam continuamente alinhados com as diretrizes éticas e as metas do negócio.

### 6.7.1 Métricas e medição

Métricas e medição são componentes críticos do gerenciamento do desempenho de riscos relacionados à IA, fornecendo as ferramentas necessárias para avaliar a eficácia das estratégias de gerenciamento de riscos e garantir o alinhamento com os objetivos organizacionais. Esta seção descreve as principais métricas e métodos que as organizações devem usar para medir o sucesso de seus esforços de gerenciamento de riscos de IA.

As organizações devem considerar a implementação de KPIs para rastrear e medir o desempenho de riscos relacionados à IA. A Tabela 6-1 fornece uma descrição de cada KPI e seu propósito.

Tabela 6-1. Principais indicadores de desempenho para rastrear e medir o desempenho de riscos relacionados à IA

| Indicador-chave de desempenho                    | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Propósito                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número de riscos específicos de IA identificados | Essa métrica acompanha o número de riscos relacionados à IA identificados durante o ciclo de vida do projeto ou programa. Muitos riscos identificados podem indicar processos completos de identificação de riscos, enquanto alguns poucos podem sugerir que os riscos potenciais foram negligenciados. | Esse KPI ajuda a garantir a identificação abrangente dos riscos específicos de IA e permite o gerenciamento e a mitigação proativos. |

Tabela 6-1. (Continuação)

| Indicador-chave de desempenho                                    | Descrição                                                                                                                                                                                                                                     | Propósito                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Porcentagem de riscos mitigados                                  | Esse KPI mede a proporção de riscos relacionados à IA identificados que foram mitigados ou gerenciados com sucesso.                                                                                                                           | Essa métrica ajuda a avaliar a eficácia dos esforços de mitigação de riscos e garantir que os riscos críticos sejam tratados prontamente.                             |
| Frequência de ocorrência de risco                                | Essa métrica rastreia com que frequência os riscos relacionados à IA identificados ocorrem durante o programa ou projeto. Uma diminuição na ocorrência de riscos ao longo do tempo pode indicar práticas eficazes de gerenciamento de riscos. | Essa métrica monitora a ocorrência de riscos e avalia a eficácia das estratégias de mitigação de riscos.                                                              |
| Impacto dos riscos nos resultados do programa ou projeto         | Essa métrica avalia como os riscos relacionados à IA afetaram os resultados do programa ou projeto, incluindo atrasos, excessos de custos e questões de qualidade.                                                                            | Esse KPI mede o impacto geral dos riscos no sucesso das iniciativas orientadas por IA e ajuda a refinar as práticas futuras de gerenciamento de riscos.               |
| Velocidade de recuperação de incidentes relacionados à IA        | Essa métrica mede o tempo que a organização leva para se recuperar de incidentes relacionados à IA, como falhas no sistema ou resultados inesperados.                                                                                         | Esse KPI avalia a resiliência da organização e a capacidade de se recuperar rapidamente de disrupturas relacionadas à IA.                                             |
| Satisfação das partes interessadas com o gerenciamento de riscos | Esse KPI mede a satisfação das partes interessadas com as práticas de gerenciamento de riscos de IA da organização. O KPI é normalmente medido por meio de pesquisas ou sessões de feedback.                                                  | Essa métrica pode determinar a confiança das partes interessadas na capacidade da organização de gerenciar riscos relacionados à IA de modo eficaz.                   |
| Conformidade com padrões regulatórios e éticos                   | Essa métrica acompanha a adesão da organização aos padrões legais, regulatórios e éticos relevantes no gerenciamento de riscos relacionados à IA.                                                                                             | Esse KPI ajuda a assegurar que as práticas de IA estejam alinhadas com os requisitos externos e as diretrizes éticas internas, reduzindo o risco de não conformidade. |

As organizações devem considerar a implementação de uma variedade de métodos de medição para avaliar o desempenho de riscos relacionados à IA. A Tabela 6-2 fornece uma descrição de cada método e seu propósito.

Tabela 6-2. Métodos de medição para avaliar o desempenho de riscos relacionados à IA

| Método de medição                                    | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Propósito                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ferramentas automatizadas de monitoramento de riscos | Utilizar ferramentas e painéis de controle impulsionados por IA e não impulsionados por IA para monitorar continuamente os sistemas de IA em busca de riscos emergentes, anomalias e desvios de desempenho. Essas ferramentas podem fornecer dados e alertas em tempo real, permitindo respostas rápidas a possíveis ameaças. | Esse método pode aumentar a capacidade da organização de detectar e responder a riscos relacionados à IA em tempo real, garantindo um gerenciamento proativo.                     |
| Sessões regulares de revisão de KPI                  | Programar reuniões regulares para revisar os KPIs e avaliar a eficácia das estratégias atuais de gerenciamento de riscos. Essas sessões devem envolver as principais partes interessadas e os tomadores de decisão para garantir o alinhamento com as metas organizacionais mais amplas.                                      | Esse método ajuda a manter supervisão contínua dos esforços de gerenciamento de riscos de IA e ajustar as estratégias conforme necessário.                                        |
| Mecanismos de feedback das partes interessadas       | Implementar processos formais para coletar e analisar o feedback das partes interessadas sobre as práticas de gerenciamento de riscos de IA. Esse esforço pode incluir pesquisas, entrevistas ou formulários de feedback.                                                                                                     | Esse método ajuda a incorporar as perspectivas das partes interessadas nas estratégias de gerenciamento de riscos, ao mesmo tempo em que aborda suas preocupações e expectativas. |
| Auditorias internas e externas                       | Realizar auditorias internas regulares para verificar a conformidade com os processos de gerenciamento de riscos de IA e considerar auditorias externas para avaliar as práticas de maneira objetiva.                                                                                                                         | Esse método pode ajudar a garantir que as práticas de gerenciamento de riscos cumpram as políticas internas e as regulamentações externas, proporcionando supervisão adicional.   |
| Análise e relatório pós-incidente                    | Após a ocorrência de um incidente relacionado à IA, realize uma análise completa para entender a causa raiz, avaliar a eficácia da resposta e documentar lições aprendidas.                                                                                                                                                   | Esse método ajuda a melhorar a capacidade da organização de gerenciar riscos futuros aprendendo com incidentes passados e refinando as estratégias de gerenciamento de riscos.    |

### 6.7.2 Ferramentas e técnicas

O gerenciamento de riscos eficaz requer ferramentas e técnicas especializadas adaptadas aos desafios exclusivos apresentados pelas tecnologias de IA no PPPM. Esta seção descreve as ferramentas e estratégias essenciais que podem ser empregadas para identificar, avaliar, mitigar e monitorar os riscos relacionados à IA.

As ferramentas e técnicas que podem ajudar a identificar os riscos relacionados à IA no PPPM estão detalhadas na Tabela 6-3.

As técnicas que podem ajudar na avaliação de riscos e priorização são detalhadas na Tabela 6-4.

As técnicas que podem ajudar na mitigação de riscos estão detalhadas na Tabela 6-5.

As ferramentas que podem ajudar no monitoramento e controle de riscos são detalhadas na Tabela 6-6.

Tabela 6-3. Ferramentas e técnicas de identificação de riscos

| Ferramentas e técnicas de identificação de riscos     | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Propósito                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estruturas de referência de avaliação de riscos de IA | As estruturas de referência estruturadas são projetadas para avaliar os riscos associados à IA. Essas estruturas de referência fornecem uma abordagem abrangente para identificar riscos específicos de IA, incluindo vieses algorítmico, preocupações com a privacidade de dados e vulnerabilidades do sistema. | Essa ferramenta ajuda a garantir uma identificação de riscos completa e sistemática dos riscos relacionados à IA em todas as fases de um programa ou projeto. |
| Análise de cenários                                   | Essa técnica envolve a criação de cenários detalhados de possíveis eventos de risco relacionados à IA e a análise de seus impactos potenciais. Esse esforço pode incluir os cenários de melhor caso, pior caso e mais provável.                                                                                  | Essa técnica pode ajudar a prever vários resultados possíveis e preparar-se para contingências de risco, aumentando a preparação para eventos imprevistos.    |
| Brainstorming e painéis de especialistas              | Essa técnica pode consistir em sessões facilitadas com equipes multifuncionais ou painéis de especialistas para fazer brainstorming e identificar possíveis riscos relacionados à IA. Essas sessões se baseiam em perspectivas diversas para captar riscos que podem levar tempo para se tornarem aparentes.     | Essa técnica ajuda a aproveitar o conhecimento e a experiência coletivos na identificação de um conjunto abrangente de riscos relacionados à IA.              |

Tabela 6-4. Técnicas de avaliação de riscos e priorização

| Técnica de avaliação de riscos e priorização | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Propósito                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Análise quantitativa de riscos               | Essa análise usa métodos e modelos estatísticos para quantificar a probabilidade e o impacto dos riscos relacionados à IA. Técnicas como simulações de Monte Carlo e avaliações probabilísticas de riscos podem ser empregadas para fornecer uma base orientada por dados para priorizar esses riscos. | Essa técnica fornece uma avaliação rigorosa e quantitativa dos riscos relacionados à IA, permitindo a tomada de decisões fundamentadas para ajudar a concentrar os esforços de mitigação de riscos. |
| Mapas de calor de risco                      | Os mapas de calor são ferramentas visuais que traçam os riscos relacionados à IA em uma matriz com base em sua probabilidade e impacto potencial. Essa técnica pode ajudar a priorizar os riscos, destacando aqueles que são mais críticos e que requerem atenção imediata.                            | Os mapas de calor de risco podem representar visualmente e priorizar os riscos relacionados à IA, facilitando a compreensão e o enfrentamento das ameaças mais urgentes pelas partes interessadas.  |
| Registro de riscos                           | Um registro de riscos é um documento que registra todos os riscos relacionados à IA identificados e suas avaliações, planos de mitigação e informações de status atuais. O registro é um repositório central para rastrear e gerenciar riscos durante todo o ciclo de vida do projeto.                 | O registro de riscos ajuda a manter um registro organizado e atualizado de todos os riscos relacionados à IA, garantindo que sejam gerenciados de maneira consistente e transparente.               |

Tabela 6-5. Técnicas de mitigação de riscos

| Técnica de mitigação de riscos                    | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                 | Propósito                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Auditoria de algoritmos                           | Essa técnica pode revisar sistematicamente os algoritmos de IA para identificar e corrigir possíveis vieses, erros ou vulnerabilidades. A auditoria pode ser realizada internamente ou por especialistas externos para garantir a objetividade.                           | Essa técnica ajuda a detectar e mitigar os riscos associados aos algoritmos de IA, garantindo que os algoritmos operem de maneira justa e segura. |
| Diretrizes e estruturas de referência de IA ética | Essa técnica emprega diretrizes e estruturas de referência que descrevem padrões éticos para o desenvolvimento e a implantação de IA, como justiça, transparência e responsabilidade. Essas diretrizes fornecem uma base para mitigar os riscos éticos em projetos de IA. | Essa técnica ajuda a garantir que os riscos relacionados à IA sejam gerenciados de acordo com os padrões éticos e os valores organizacionais.     |



Tabela 6-5. (Continuação)

| <b>Técnica de mitigação de riscos</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Propósito</b>                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Planejamento de contingência          | Essa técnica auxilia no desenvolvimento de planos para lidar com possíveis eventos de risco relacionados à IA que possam interromper as atividades do programa ou do projeto. Os planos de contingência devem incluir ações, recursos e estratégias de comunicação predefinidos. | Essa técnica ajuda os profissionais a se prepararem e gerenciarem o impacto dos riscos relacionados à IA que se materializam, garantindo a continuidade das operações. |

Tabela 6-6. Ferramentas de monitoramento e controle de riscos

| <b>Ferramentas de monitoramento e controle de riscos</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Propósito</b>                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistemas de monitoramento automatizados                  | As ferramentas orientadas por IA podem monitorar continuamente os sistemas de IA em busca de anomalias, problemas de desempenho e possíveis ameaças de segurança. Esses sistemas fornecem alertas em tempo real e geram relatórios para os gerentes de risco. | Essas ferramentas podem permitir a detecção proativa e as respostas a riscos emergentes relacionados à IA, reduzindo a probabilidade de disrupturas inesperadas. |
| Gráficos de controle                                     | As ferramentas de controle estatístico de processos podem monitorar o desempenho dos sistemas de IA ao longo do tempo. Os gráficos de controle ajudam a detectar variações no comportamento do sistema que podem indicar riscos.                              | Essa ferramenta pode rastrear e controlar o desempenho do sistema de IA, identificando e corrigindo prontamente desvios do comportamento esperado.               |
| Planos de resposta a incidentes                          | Esses planos fornecem procedimentos predefinidos para responder a eventos de risco relacionados à IA, como falhas de sistema ou violações de dados, e devem descrever os papéis, as responsabilidades e as ações a serem tomadas no caso de um incidente.     | Esses planos ajudam a garantir uma resposta estruturada e eficiente a quaisquer incidentes relacionados à IA, minimizando seus impactos na organização.          |



# Considerações éticas e legais para o uso de IA em portfólios, programas e projetos

Esta seção explora as implicações éticas e legais do uso e da adoção da inteligência artificial no PPPM. As informações contidas nesta seção enfatizam as responsabilidades das partes interessadas, descrevem os desafios éticos comuns e abordam os requisitos emergentes de regulamentação e conformidade.

Esta seção inclui as seguintes subseções:

- 7.1 Considerações éticas para o uso de IA em portfólios, programas e projetos
- 7.2 Considerações legais para o uso de IA em portfólios, programas e projetos

## 7.1 Considerações éticas para o uso de IA em portfólios, programas e projetos

O gerenciamento ético e responsável da IA - desde o design e o desenvolvimento até a implantação e a adoção - é uma responsabilidade compartilhada entre várias partes interessadas. O envolvimento dessas partes interessadas pode ajudar a garantir que a IA seja adotada de forma ética. O envolvimento de um grupo diversificado de partes interessadas ajuda a identificar e abordar possíveis riscos éticos, promovendo a inclusão, a justiça e a transparência. A Figura 7-1 mostra as principais considerações éticas para a IA nas organizações.

O órgão de governança delega a supervisão organizacional da ética de IA ao comitê de supervisão da ética de IA. Os gerentes de portfólio, programa e projeto que são membros do comitê de supervisão de ética de IA devem realizar a supervisão humana dos sistemas de IA.

### 7.1.1 Desafios éticos dos sistemas de IA

Há vários desafios para o uso e a implementação ética dos sistemas de IA, que são detalhados nas Seções 7.1.1.1 a 7.1.1.14.

## Elementos de IA Ética

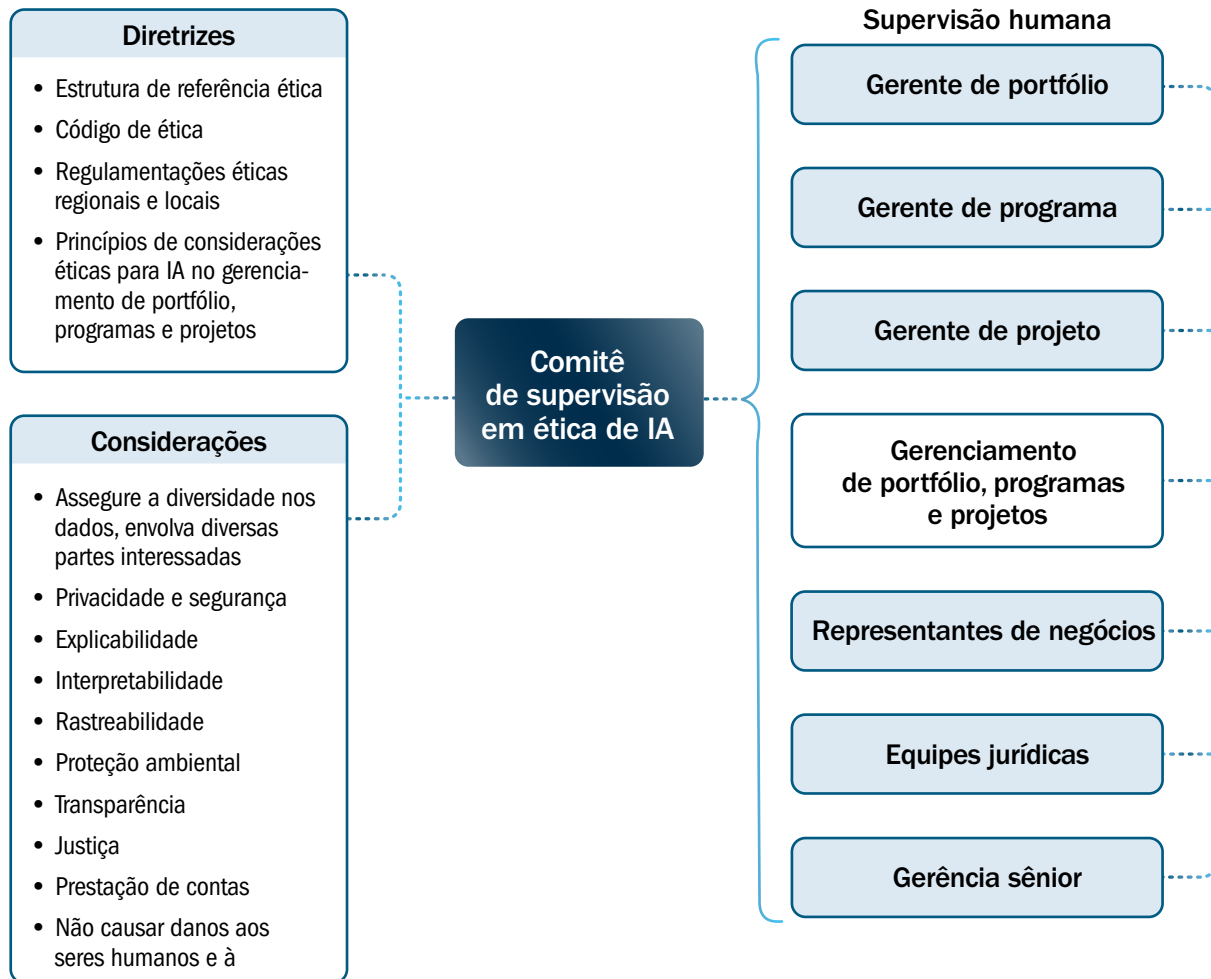


Figura 7-1. Considerações éticas e supervisão humana da IA em portfólios, programas e projetos

### 7.1.1.1 Viés e desinformação

Os vieses de IA são causados pela introdução acidental de vieses humanos, como viés inconsciente ou implícito, nos dados de treinamento. Dados de treinamento tendenciosos podem resultar em resultados tendenciosos, causando desafios éticos, como discriminação, falta de justiça e possível classificação incorreta de grupos minoritários, levando a decisões ou recomendações incorretas. Dados tendenciosos podem resultar em decisões ruins e possíveis impactos financeiros adversos.

A desinformação é uma informação falsa ou enganosa que é inadvertidamente introduzida em sistemas de IA com modelos de treinamento ou algoritmos de dados. Sistemas de IA com amplo alcance podem causar a rápida disseminação de informações erradas, levantando preocupações éticas, como as seguintes:

- **Impacto social.** As implicações sociais mais amplas da IA tendenciosa podem agravar questões sistêmicas, como desigualdade e injustiça. Esse viés pode dificultar os esforços para promover a diversidade, a inclusão e a justiça em vários setores, como saúde, educação e emprego.
- **Riscos regulatórios e éticos e desafios legais.** As organizações que implantam sistemas de IA tendenciosos podem enfrentar desafios éticos que levam a questões legais e escrutínio regulatório, principalmente porque os governos e as instituições se concentram cada vez mais em práticas éticas de IA e conformidade com as leis antidiscriminação.

#### 7.1.1.2 Discriminação na tomada de decisões de IA e viés algorítmico

Um conjunto de dados tendencioso pode levar à discriminação na tomada de decisões. Em outras palavras, a discriminação é muitas vezes um resultado direto do viés. Viés refere-se a erros sistemáticos ou injustiça em algoritmos ou conjuntos de dados que podem causar resultados distorcidos. A discriminação envolve o tratamento injusto de indivíduos ou grupos com base em raça, gênero, idade, status socioeconômico e outros atributos.

#### 7.1.1.3 Prestação de contas

O ciclo de vida da IA normalmente envolve várias partes interessadas, incluindo desenvolvedores, provedores de dados, usuários e organizações que implementam a IA. Esse grupo diversificado pode levar a uma difusão de responsabilidade, em que nenhuma entidade única é responsável pelos resultados do sistema. Se um sistema de IA tomar uma decisão tendenciosa, pode ser difícil determinar quem é o responsável - se são os desenvolvedores, as organizações que usam a tecnologia ou os provedores de dados. A falta de responsabilidade pode levar à incapacidade de enfrentar desafios éticos, resultando em desconfiança nos sistemas de IA, perda financeira e não conformidade com leis e regulamentos. A falta de responsabilidade pode levar à perda de confiança entre as partes interessadas nos sistemas de IA.

#### 7.1.1.4 Transparência e explicabilidade

Os sistemas de IA podem muitas vezes ser "caixas-pretas" para os usuários ou para aqueles que recebem suas saídas, o que significa que não está claro como os sistemas chegaram aos seus resultados. As partes interessadas podem não confiar no uso da IA para a tomada de decisões se a forma como o modelo de IA gera seus resultados não for claramente compreendida ou documentada.

A transparência sobre como os diferentes sistemas e algoritmos determinam as saídas sugeridas é essencial para garantir que as partes interessadas possam cumprir os princípios éticos e legais.

#### 7.1.1.5 Segurança e integridade dos dados

Violações de regulamentações de segurança de dados, falhas e ameaças de segurança cibernética podem ocorrer devido a controles de segurança de dados inadequados ou inexistentes em sistemas de IA. Essa falta de controles pode tornar os sistemas e a organização vulneráveis a violações de segurança e ataques de cibersegurança, expondo informações pessoais identificáveis (PII) e dados da empresa. Essa vulnerabilidade pode levar a desafios éticos e impactos financeiros, incluindo a perda de credibilidade da organização e uma imagem manchada.

#### **7.1.1.6 Falta de integridade dos dados e alucinações de IA**

As ferramentas de IA podem alucinar, o que significa fornecer conteúdo que parece confiável, mas que pode ser fabricado, incorreto ou não baseado em informações conhecidas ou fornecidas. Problemas com os dados de treinamento podem levar o sistema de IA a alucinar e à possibilidade de tomar ou influenciar decisões imprecisas. Dados incorretos também podem levar a decisões que prejudicam os humanos ou os valores humanos.

#### **7.1.1.7 Violações de privacidade e consentimento**

As violações de privacidade e consentimento podem ocorrer quando as informações pessoais identificáveis (PII) de indivíduos são usadas sem consentimento. Esse uso de informações pode gerar preocupações éticas e de privacidade e levar a possíveis processos judiciais. Além disso, o planejamento estratégico inadequado ou impróprio relacionado à adoção de IA pode expor a organização a violações de conformidade ética e legal, incluindo regulamentações específicas do setor (consulte o Apêndice X2). A preparação inadequada de dados também pode resultar em decisões ruins auxiliadas por IA que comprometem os valores éticos das organizações.

#### **7.1.1.8 Rastreabilidade da fonte de dados**

Identificar e avaliar adequadamente a validade, a integridade e a diversidade das fontes de dados é fundamental para garantir a equidade no processo de tomada de decisão do sistema de IA, especialmente ao utilizar fontes de segunda e terceira partes. Quando ocorrem problemas, a equipe de PPPM, juntamente com outras equipes técnicas relevantes, deve ser capaz de auditar as fontes de dados de IA para análise de causa raiz. A falta de conhecimento sobre os dados de origem pode resultar em vies de informação e decisões ruins, levando a questões éticas com impactos adversos na organização.

#### **7.1.1.9 Avaliações de valor**

Avaliações de valor inadequadas para determinar a necessidade de adoção de IA (por exemplo, usar IA apenas onde necessário, não prejudicar humanos ou coletar dados apenas quando necessário) podem resultar em decisões éticas ruins e investimentos sem alcançar os resultados desejados. A rápida evolução das capacidades de IA pode dificultar a conformidade com as considerações éticas, pois o cenário pode mudar dinamicamente.

#### **7.1.1.10 Engajamento das partes interessadas**

O envolvimento das partes interessadas ajuda a garantir resultados éticos para a adoção da IA. A falta de envolvimento de diversas partes interessadas e o gerenciamento de mudanças inadequado podem levar à falta de confiança e perder a oportunidade de identificar possíveis questões éticas.

#### **7.1.1.11 Conhecimento das capacidades de IA**

A falta de conhecimento sobre as capacidades de um sistema de IA pode levar a uma dependência excessiva de sistemas habilitados para IA quando outras opções de solução estão disponíveis. A negligência da devida diligência também pode resultar em uma dependência excessiva de

ferramentas de IA ou na falha em usar a ferramenta apropriada para resolver o problema em questão, o que pode causar preocupações éticas.

Uma compreensão inadequada das capacidades da IA pode afetar a capacidade de acompanhar a rápida evolução das capacidades da IA. A curva de aprendizado acentuada também pode representar desafios na abordagem de questões éticas e na obtenção de interoperabilidade com outros sistemas.

#### 7.1.1.12 Considerações regulatórias e legais

As questões éticas que envolvem a adoção da IA, especialmente no que diz respeito ao cumprimento de várias regulamentações globais, são complexas e multifacetadas. Uma das principais preocupações é a privacidade e o consentimento. Muitas regulamentações exigem que as organizações obtenham consentimento explícito dos indivíduos antes de coletar e processar seus dados. Garantir que os sistemas de IA respeitem esses requisitos de consentimento é crucial.

A transparência também é fundamental. As organizações devem ser transparentes sobre como os dados são coletados, usados e armazenados, fornecendo informações acessíveis aos usuários sobre os algoritmos de IA e seu impacto nos dados pessoais. A ética no contexto dos sistemas de IA abrange uma ampla gama de considerações regulatórias e legais, incluindo, entre outras, a privacidade individual e de dados. Embora a privacidade dos dados seja um aspecto importante, as considerações éticas também envolvem garantir a justiça, a transparência, a responsabilidade, os direitos humanos e a proteção de valores. As seguintes áreas principais devem ser consideradas:

- **Privacidade e consentimento de dados.** As regulamentações exigem consentimento explícito dos indivíduos para a coleta e o processamento de dados.
- **Privacidade dos indivíduos.** Além dos dados, a privacidade inclui o respeito ao espaço pessoal, à autonomia e ao direito de tomar decisões informadas sobre suas vidas.
- **Justiça.** A justiça pode ser alcançada evitando vieses em algoritmos de IA que possam levar à discriminação ou ao tratamento injusto de indivíduos ou grupos. A justiça também pode afetar projetos e recursos afetados pelo sistema de aprendizado de máquina.
- **Transparência.** As organizações devem comunicar como os dados são coletados, usados e armazenados.
- **Prestação de contas.** As organizações devem garantir que existam mecanismos para responsabilizar as organizações e os indivíduos pelo uso ético da IA.
- **Violações legais.** O não cumprimento das leis de privacidade de dados pode resultar em multas significativas e penalidades legais, incluindo questões como violações de dados e uso não autorizado de dados.
- **Práticas discriminatórias.** O viés em algoritmos e o tratamento injusto podem resultar em ações legais sob leis antidiscriminação.
- **Acesso e portabilidade de dados.** As organizações devem fornecer aos indivíduos acesso e portabilidade de seus dados, bem como a capacidade de contestar quaisquer dados incorretos, conforme exigido por vários regulamentos. A não facilitação desses direitos pode resultar em penalidades legais e processos éticos.



#### **7.1.1.13 Violação dos direitos humanos e dos sistemas de valores humanos**

As informações e decisões geradas por IA podem impactar profundamente a cultura e a sociedade. Definir claramente o impacto, os benefícios potenciais e os riscos pode ajudar a garantir que a IA não prejudique os valores humanos.

#### **7.1.1.14 Violação de propriedade intelectual e direitos autorais**

Um sistema de IA que gera saídas a partir de informações ilegais ou protegidas por direitos autorais pode levar a implicações legais, questões éticas, plágio e produção de trabalho não original. As considerações éticas para os sistemas de IA estão profundamente entrelaçadas com a conformidade regulatória em vários domínios. As organizações devem navegar por essas regulamentações com cuidado para evitar penalidades legais e manter os padrões éticos. Para obter informações mais detalhadas sobre considerações legais, consulte a Seção 7.2.

#### **7.1.2 Comitê de supervisão ética**

Os profissionais devem implementar práticas de IA éticas e responsáveis desde o início de um projeto de adoção de IA. Para garantir que essas práticas se tornem parte da cultura organizacional, o comitê de supervisão de ética em IA deve envolver não apenas especialistas técnicos e jurídicos, mas também representantes de recursos humanos, comunicações e liderança local que possam defender as decisões do comitê em todos os níveis. Essa representação multifuncional pode ajudar a integrar a ética da IA perfeitamente aos processos diários e reforçar a responsabilidade em toda a organização. Um comitê de supervisão de ética de IA pode realizar as seguintes atividades:

- Incluir especialistas diversos que possam ajudar a garantir a adoção ética e responsável da IA.
- Determinar as implicações éticas da adoção de IA.
- Garantir a conformidade com o código de ética da organização e com quaisquer regulamentos organizacionais, do setor e aplicáveis.
- Promover a justiça e a transparência.
- Aplicar práticas responsáveis de IA, incluindo a proteção de informações e direitos proprietários organizacionais e individuais.
- Estabelecer limites para o uso seguro e apropriado da IA.
- Garantir a conformidade com as políticas éticas, de dados, informações e segurança do usuário da organização.

##### **7.1.2.1 Estabelecimento do comitê de supervisão de ética em IA**

O estabelecimento de um comitê de supervisão de ética em IA pode ajudar a garantir a adoção responsável de IA em uma organização. A organização de um comitê pode incluir as seguintes etapas:

- Definir claramente o escopo, o propósito e a missão do comitê, incluindo a supervisão das implicações éticas da adoção de IA, garantindo a conformidade com as regulamentações e promovendo a equidade e a transparência.

- Certificar-se de que os membros do comitê representem um amplo espectro de habilidades e conhecimentos especializados, incluindo áreas como inteligência artificial; ética de IA; legal; conformidade; setor; gerenciamento de portfólio, programas e projetos; recursos humanos; clientes internos e externos; usuários; treinadores de IA; desenvolvedores; e outros que entendam como garantir a adoção responsável de sistemas de IA.
- Definir papéis, responsabilidades e autoridade dentro do comitê.
- Estabelecer processos de governança, conformidade e gerenciamento de riscos para garantir o alinhamento com os padrões e diretrizes éticas estabelecidos.
- Criar etapas para auditar o processo e garantir a conformidade com as capacidades de IA em evolução e os padrões éticos.

### 7.1.2.2 Responsabilidades do comitê de supervisão de ética

Uma vez estabelecido o comitê de supervisão de ética em IA, a próxima etapa é determinar as responsabilidades gerais do comitê para garantir práticas éticas. As seguintes responsabilidades podem fazer parte da missão geral do comitê de entender o ambiente legal e regulatório que pode afetar o uso de IA:

- Estabelecer uma compreensão do cenário ético, cumprindo todas as diretrizes e regulamentações éticas organizacionais e do setor relevante. Esse conhecimento é vital para garantir que as estratégias de adoção de IA da organização estejam em conformidade com as leis e regulamentações aplicáveis, como leis de proteção de dados, leis antidiscriminação e padrões específicos do setor. Ao se manter informado sobre esses requisitos, o comitê pode orientar a organização na implementação de sistemas de IA que respeitem a privacidade, evitem vieses e mantenham a transparência. Além disso, essa compreensão ajuda o comitê a antecipar e mitigar possíveis implicações legais devido à exposição a riscos éticos, protegendo a reputação da organização e evitando penalidades onerosas. Essa etapa também permite que o comitê defenda práticas éticas além da mera conformidade, promovendo uma cultura de uso responsável de IA dentro da organização. O comitê deverá:
  - Garantir que os membros do comitê se mantenham informados sobre a evolução da ética da IA e das regulamentações tecnológicas, bem como sobre as regulamentações legais, de conformidade e específicas do setor.
  - Envolver especialistas jurídicos e éticos, bem como especialistas do setor, internos e externos à organização.
- Consultar especialistas em conformidade e regulamentação para entender a região, o país, a cultura local, as leis e as regulamentações para garantir a adesão às diretrizes éticas.
- Certificar-se de que as ferramentas de IA usadas no PPPM não usem informações protegidas por direitos autorais ou produzam trabalhos que pertençam a outras pessoas, pois isso pode resultar em plágio e trabalhos não originais. Ao gerar saídas de IA, é essencial considerar e reconhecer explicitamente os criadores de conteúdo originais, dando-lhes crédito sempre que possível.
- Considerar as implicações legais e regulatórias descritas na Seção 7.2 para o uso de IA no PPPM e as políticas regulatórias específicas da organização.

### 7.1.2.3 Definir o Framework de Ética de IA

Estabelecer um framework sólido de ética em IA é fundamental para as organizações que adotam tecnologias de IA. Esse framework serve como uma bússola orientadora, ajudando a garantir que os sistemas de IA sejam desenvolvidos e implantados de maneira que respeitem os valores, os direitos e as normas sociais humanas. Um framework de ética ajuda a mitigar os riscos associados a vieses, violações de privacidade e consequências não intencionais, ao mesmo tempo em que constrói confiança com as partes interessadas, incluindo clientes, funcionários e reguladores. Um framework de ética robusto também promove uma cultura de responsabilidade e transparência, incentivando a tomada de decisões éticas em todos os níveis da organização. Ao abordar proativamente as considerações éticas, as organizações podem evitar possíveis riscos legais e de reputação e se diferenciar como inovadoras responsáveis no cenário da IA. As organizações devem estabelecer um framework de ética de IA que inclua os seguintes atributos principais:

- Considerar o código de ética organizacional, o sistema de valores organizacionais, as diretrizes éticas incluídas neste padrão, o ecossistema mais amplo do país e os valores e regulamentos éticos regionais apropriados.
- Adotar práticas responsáveis de dados. As práticas responsáveis de dados devem incluir o treinamento do modelo, garantir que sejam feitos esforços para reduzir o viés nos dados e concentrar-se em oportunidades para evitar a tomada de decisões tendenciosas.
- Estabelecer limites sobre o uso seguro e apropriado de dados e garantir a transparência robusta dos dados. Esse esforço consiste em identificar a população-alvo da ferramenta de IA e suas motivações e fornecer transparência robusta para testar a equidade dos resultados e a capacidade dos tomadores de decisão de entender o processo de entrada-análise-saída.
- Garantir supervisão e responsabilidade humanas. Estabelecer quem é responsável pelas saídas e decisões dos sistemas de IA.
- Determinar a responsabilidade e a prestação de contas. A liderança do PPPM e os patrocinadores de iniciativas orientadas por IA devem ter ampla supervisão e responsabilidade sobre as iniciativas orientadas por IA.
- Estabelecer papéis e responsabilidades e uma responsabilidade clara pela ética da IA em todo o ciclo de vida do sistema de IA (da concepção à conclusão para a adoção do sistema de IA e decisões auxiliadas/conduzidas por IA).
- Realize auditorias regulares e melhore o framework com base na evolução da IA e do cenário ético.

### 7.1.2.4 Fornecer Orientação Ética Durante Todo o Processo de Adoção de IA

Um comitê de supervisão de ética de IA é fundamental para fornecer orientação ética durante todo o processo de adoção de IA, garantindo que as práticas responsáveis de IA sejam integradas desde a concepção até a implantação. Ao oferecer orientação clara e executável, o comitê pode ajudar as equipes de projeto a navegar proativamente por cenários éticos complexos, abordando questões de viés de dados, privacidade, transparência e responsabilidade. Esse suporte contínuo ajuda a identificar e mitigar possíveis riscos éticos precocemente, evitando correções retroativas dispendiosas e danos à reputação. Além disso, a orientação do comitê promove uma cultura de conscientização ética e responsabilidade compartilhada, capacitando as equipes a tomar decisões informadas que estejam alinhadas com os valores da organização e as expectativas da sociedade.

Essa supervisão contínua não se trata apenas de gerenciamento de riscos; trata-se de construir confiança, promover a inovação que beneficia a sociedade e, por fim, criar sistemas de IA que sejam eficazes e eticamente sólidos. Um comitê de supervisão de ética de IA pode alcançar isso por meio das seguintes atividades:

- Avaliar a prontidão da organização para a adoção de IA.
- Considerar o impacto ético mais amplo das iniciativas de IA. Os profissionais de PPPM devem colaborar com o comitê para avaliar os benefícios e riscos de um sistema de IA em relação aos valores e princípios éticos da organização, bem como ao meio ambiente, à sociedade e às pessoas.
- Desenvolver um processo no qual o comitê de ética de IA será consultado para resolver questões éticas.
- Garantir supervisão humana e responsabilidade por todo o design, desenvolvimento, implantação e adoção de ferramentas relacionadas à IA e processos de tomada de decisão auxiliados por IA.
- Estabelecer um programa piloto. Comece com projetos-piloto pequenos e gerenciáveis para demonstrar o valor da IA e obter insights para ajustar processos e corrigir deficiências no gerenciamento de considerações éticas para informar decisões maiores.
- Estabelecer medidas robustas de teste de viés envolvendo diversos testadores e processos para procurar viés nos dados, modelos e algoritmos.
- Criar uma avaliação de impacto para determinar como a solução afeta os dados pessoais e garantir que ela não cause falhas operacionais nos sistemas existentes.
- Incorporar práticas ambientais, sociais e de governança (ESG) na tomada de decisões éticas para ajudar a garantir que as implementações de IA tenham um impacto positivo na sociedade e no meio ambiente, ao mesmo tempo em que atendem aos objetivos econômicos. A eficiência dos recursos é fundamental, o que envolve minimizar o desperdício e usar recursos renováveis sempre que possível.

#### **7.1.2.5 Integridade dos dados para evitar desafios éticos**

Um comitê de supervisão de ética de IA pode fornecer orientação ética sobre a integridade dos dados durante todo o processo de adoção de IA. Ao enfatizar a importância de dados precisos, confiáveis e imparciais, o comitê pode ajudar a garantir que os sistemas de IA sejam construídos sobre uma base sólida. Esse comitê pode orientar as equipes na implementação de boas práticas de coleta, limpeza e gerenciamento de dados, que são essenciais para evitar problemas como o "lixo entra, lixo sai", em que entradas de baixa qualidade resultam em saídas de baixa qualidade. Mais importante ainda, o comitê pode fornecer insights sobre possíveis vieses de dados e aconselhar sobre estratégias para mitigá-los, promovendo a equidade e a representatividade. Essa supervisão contínua promove uma cultura de administração de dados, aumenta a confiabilidade dos resultados da IA e, por fim, apoia o desenvolvimento de sistemas de IA que não são apenas poderosos, mas também equitativos e éticos. Para ajudar a garantir a integridade e a segurança dos dados, as seguintes medidas devem ser tomadas:

- Estabelecer políticas para a segurança e a privacidade da coleta, armazenamento, uso e reutilização de dados.

- Proteger os sistemas e as ferramentas de IA para minimizar as vulnerabilidades do sistema e protegê-los contra ameaças e incidentes de segurança cibernética.
- Estabelecer processos para garantir que os sistemas de IA sejam auditáveis, rastreáveis e explicáveis.
- Auditar algoritmos para garantir que estejam livres de preconceitos e não prejudiquem os humanos e os sistemas de valores humanos.
- Implantar ferramentas de detecção de viés e ferramentas de governança de IA.
- Garantir o uso de dados de alta qualidade em sistemas de IA. A qualidade dos dados é crucial na escolha da abordagem de desenvolvimento correta. A preparação inadequada para garantir a qualidade dos dados pode levar a decisões que comprometem os valores éticos de uma organização.

#### **7.1.2.6 Gerenciamento de fornecedores**

O gerenciamento eficaz de fornecedores é uma responsabilidade crítica de um comitê de supervisão de ética de IA, garantindo que os produtos e serviços externos estejam alinhados com os padrões e princípios éticos da organização. Ao avaliar minuciosamente os sistemas de IA dos fornecedores em potencial quanto a vieses, transparência e responsabilidade, o comitê pode ajudar a mitigar os riscos associados às tecnologias de terceiros. Auditorias regulares e comunicação contínua com os fornecedores podem ajudar a manter os padrões éticos ao longo do ciclo de vida do sistema de IA. Além disso, o comitê deve influenciar as práticas do fornecedor, defendendo considerações éticas nas negociações de contratos e nos acordos de nível de serviço. Essa abordagem proativa protege a reputação da organização e promove um ecossistema mais amplo de desenvolvimento e implantação responsáveis de IA. Ao selecionar e integrar um fornecedor de IA, o comitê deve seguir as seguintes etapas:

- Garantir que os fornecedores possam fornecer ferramentas éticas e responsáveis que apoiem os valores e princípios da organização.
- Evitar fornecedores que usem qualquer IA proibida, como a implantação de técnicas manipuladoras ou enganosas ou a exploração de vulnerabilidades relacionadas à idade, deficiência ou circunstâncias socioeconômicas, que podem distorcer o comportamento e causar danos significativos.

#### **7.1.2.7 Engajar as partes interessadas**

O engajamento das partes interessadas é um componente fundamental do trabalho do comitê de supervisão de ética de IA, pois ajuda a garantir que o processo de adoção de IA da organização seja inclusivo, informado e alinhado com os interesses e expectativas das diversas partes interessadas. As partes interessadas podem incluir funcionários, clientes, parceiros, reguladores e a comunidade em geral afetada pelos sistemas de IA da organização. Ao buscar ativamente sua opinião e feedback, o comitê pode obter insights valiosos sobre possíveis questões éticas, entender os impactos reais da implantação da IA e promover um senso de responsabilidade compartilhada. Esse engajamento aprimora os processos de tomada de decisão do comitê e cria confiança e adesão, facilitando a implementação de diretrizes éticas e a abordagem de quaisquer preocupações. Além disso, o engajamento das partes interessadas é vital para manter a sintonia com as normas e expectativas sociais em evolução, permitindo que a organização adapte proativamente sua estrutura de ética de IA. O comitê de ética deve engajar as partes interessadas por meio das seguintes atividades:

- Criar um conjunto compartilhado de valores éticos que os membros da organização possam usar para avaliar e orientar a implantação da IA.
- Socializar a IA e a ética da IA, educando os funcionários sobre os conceitos básicos e as fontes de riscos éticos.
- Fornecer treinamento sobre a implantação ética da IA e aumentar a conscientização sobre danos inadvertidos e impactos potenciais que podem ser causados por sistemas de IA. O treinamento deve incluir aprendizado contínuo para as equipes, a fim de garantir que as pessoas estejam atualizadas sobre o cenário em evolução da IA ética, bem como o aprimoramento de desenvolvedores, designers, treinadores e usuários.
- Fornecer incentivos e reconhecimento para práticas e resultados éticos de IA.
- Assegurar um meio seguro e confidencial de relatar preocupações éticas relacionadas às saídas de IA.
- Engajar as partes interessadas envolvendo as comunidades locais e considerando suas necessidades e preocupações.

#### **7.1.2.8 Engajamento da liderança sênior**

Incluir a liderança sênior no comitê de supervisão de ética de IA para ajudar a garantir que as considerações éticas sejam profundamente integradas ao processo de adoção de IA e apoiadas de cima para baixo. Os líderes seniores trazem uma perspectiva ampla e estratégica que pode alinhar a ética da IA com a missão e os valores gerais da organização. O envolvimento da liderança sinaliza um forte compromisso com a IA responsável. Os líderes seniores que defendem a adoção ética de IA podem usar sua autoridade e liderança para alocar recursos, impulsionar mudanças de políticas e tomar decisões que reforcem as recomendações do comitê, o que pode capacitar ainda mais o comitê a efetuar mudanças reais.

O envolvimento da liderança sênior também pode facilitar uma melhor comunicação e colaboração entre os diferentes departamentos, garantindo que as diretrizes éticas sejam aplicadas de forma consistente e que a organização apresente uma mensagem unificada sobre seu compromisso com a IA ética. As seguintes atividades podem ajudar a apoiar o engajamento da liderança sênior:

- Garantir que a liderança esteja bem informada para tomar decisões responsáveis relacionadas à IA.
- Trabalhar com a liderança sênior e o comitê para promover e apoiar ativamente a adoção responsável e ética da IA.
- Comunicar e defender uma estrutura ética para garantir ampla adesão aos padrões éticos para implementações de IA em portfólios, programas e projetos.
- Buscar feedback e promova um ambiente de melhoria contínua.

#### **7.1.2.9 Monitorar e medir o sucesso do sistema de IA**

O envolvimento de um comitê de supervisão de ética de IA no monitoramento dos sistemas de IA e na medição de seu sucesso é indispensável para garantir que essas ferramentas continuem a operar de forma ética e eficaz ao longo do tempo. Ao revisar regularmente o desempenho do sistema, o comitê pode ajudar a identificar e resolver quaisquer questões éticas imprevistas ou vieses que surjam após a implantação. Essa análise contínua ajuda a detectar e mitigar desvios no

comportamento da IA que, de outra forma, poderiam passar despercebidos, como mudanças nos padrões de dados que levam a resultados injustos.

Além disso, o comitê desempenha um papel vital na definição e no acompanhamento de métricas que avaliam o desempenho técnico do sistema, o alinhamento com as metas éticas e o impacto sobre as partes interessadas. Essa abordagem holística da medição de sucesso promove a responsabilidade, constrói a confiança e apoia a melhoria contínua, aprimorando, em última análise, a capacidade da organização de aproveitar a IA para uma inovação positiva e responsável. O comitê também deve monitorar e controlar o projeto, o desenvolvimento, a implantação e o uso da IA para garantir o alinhamento com as diretrizes éticas. As seguintes atividades podem ajudar a orientar o comitê no monitoramento e na medição do sucesso:

- Desenvolver ou fornecer padrões do setor para observar e medir a prontidão da organização para aplicar a IA de forma ética e responsável em toda a organização.
- Definir padrões para os profissionais de PPPM e outras equipes para estabelecer monitoramento e controles robustos para a adoção responsável de IA em todas as áreas afetadas pelos sistemas de IA.
- Fornecer processos adequados de medição e análise para revisar métricas específicas e criar mecanismos regulares de relatórios para promover a transparência e ajudar a construir confiança nas interseções de negócios, tecnologia e experiência do cliente.
- Monitorar as saídas das ferramentas de IA para garantir que o sistema não tenha alucinações e que um processo HITL seja implementado para ajudar a mitigar as consequências negativas.

#### **7.1.2.10 Resolução de questões éticas**

Quando confrontado com questões éticas, o comitê de supervisão de ética de IA deve seguir um processo estruturado e transparente para resolvê-las de forma eficaz. Esse processo pode incluir as seguintes atividades:

- Definir claramente o problema e reunir todos os fatos relevantes, garantindo que as perspectivas das diversas partes interessadas sejam consideradas.
- Consultar os princípios e frameworks de ética em IA estabelecidos pela organização para orientar a tomada de decisões.
- Avaliar os possíveis impactos e as compensações de diferentes cursos de ação por meio de discussões abertas e deliberativas.

Uma vez alcançado o consenso, o comitê deve documentar a decisão, sua justificativa e quaisquer medidas de mitigação ou ações de acompanhamento necessárias. Comunicar a resolução e seu processo à organização em geral promove a responsabilidade e cria confiança no trabalho do comitê. A revisão e a atualização regular das diretrizes éticas com base nessas resoluções também podem ajudar a organização a aprender continuamente e a melhorar suas práticas de ética em IA. As seguintes atividades podem ajudar a garantir práticas robustas de ética:

- Mitigar qualquer viés, falta de diversidade, explicabilidade, influência e discriminação nos sistemas de IA implementados, incluindo equipes, ativos e partes interessadas internas e externas diversas para incentivar a equidade, evitar a discriminação e promover decisões éticas.



- Treinar sistemas de IA com conjuntos de dados diversificados para mitigar o viés nos dados e aplicar uma abordagem de não causar danos aos humanos e ao sistema de valores humanos.
- Identificar indivíduos, grupos e organizações que podem impactar ou ser impactados pela adoção de IA em todos os ciclos de vida do PPPM e além. A diversificação de conhecimentos, funções, gráficos, formações e experiências pode influenciar positivamente a equidade, garantir a conformidade e criar uma abordagem ética e centrada na pessoa usuária para o design e a prática na adoção de IA.

Em resumo, a integração da IA no PPPM apresenta oportunidades significativas e desafios éticos. Para aproveitar os benefícios da IA e, ao mesmo tempo, mitigar os riscos, é essencial adotar uma estrutura ética abrangente que enfatize a transparência, a responsabilidade e a justiça. As organizações devem garantir que os sistemas de IA sejam desenvolvidos e implantados com dados diversos e representativos para evitar preconceitos e discriminação.

Auditorias regulares e o envolvimento de uma equipe diversificada no processo de desenvolvimento de IA são cruciais para manter os padrões éticos. Além disso, proteger a privacidade e garantir a integridade dos dados são fundamentais para proteger informações confidenciais e manter a confiança. As organizações podem aproveitar a IA de forma responsável, promovendo uma cultura de conscientização ética e melhoria contínua, alinhando os avanços tecnológicos com os valores sociais e os princípios éticos. Essa abordagem mitiga os possíveis riscos legais e de reputação e posiciona as organizações como líderes em inovação responsável de IA.

## 7.2 Considerações legais para o uso de IA em portfólios, programas e projetos

A inteligência artificial em PPPM está crescendo rapidamente e revolucionando a forma como as organizações planejam, executam e monitoram seus portfólios, programas e projetos. A IA utiliza grandes quantidades de dados, que podem incluir informações confidenciais ou sensíveis, para otimizar e prever resultados para aumentar a eficiência e a tomada de decisões no PPPM. Essa otimização traz vários riscos e responsabilidades e gera muitas questões legais que as organizações devem abordar para mitigar os riscos associados e garantir a conformidade.

Esta seção explora os aspectos legais críticos que as organizações devem abordar proativamente antes de buscar iniciativas de IA. Essas questões abrangem muitas áreas, incluindo, entre outras, leis e regulamentos, governança e políticas, privacidade e proteção de dados, segurança da informação, direitos de propriedade intelectual, obrigações contratuais, resolução de disputas legais, responsabilidade e prestação de contas, auditoria e conformidade regulatória, monitoramento e controle. Ao compreender e abordar esses desafios legais em evolução, as organizações podem aproveitar todo o potencial da IA e, ao mesmo tempo, se proteger contra armadilhas legais.

É importante observar que essas leis, regulamentos, políticas e padrões associados estão em constante evolução. Consequentemente, é imperativo colaborar com as principais partes interessadas, incluindo as equipes jurídica, de governança, de risco e de conformidade, para compreender e abordar os riscos potenciais. Ao abordar proativamente esses aspectos legais, as organizações podem aproveitar a IA para aprimorar seus processos de PPPM e, ao mesmo tempo, garantir a conformidade e a responsabilidade ética (consulte a Figura 7-2).

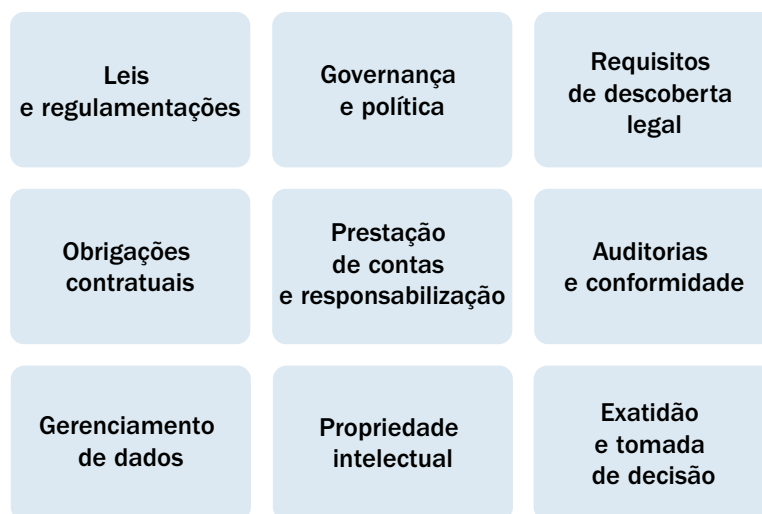


Figura 7-2. Considerações legais para o uso de IA em PPPM

### 7.2.1 Leis e regulamentações

O uso de IA em PPPM está sujeito a um cenário complexo e em evolução de leis e regulamentos. Essas estrutura de referência legais ajudam a garantir que a IA seja usada de forma responsável, ética e em conformidade com os padrões e regulamentos relevantes de proteção de dados e privacidade. Com esforços proativos e conformidade com leis e regulamentos em evolução, as organizações podem aproveitar a IA para otimizar os processos de PPPM e, ao mesmo tempo, garantir a conformidade e a responsabilidade ética.

Existem regulamentações que obrigam as organizações a obter consentimento explícito para o processamento de dados, garantir a portabilidade de dados e implementar medidas para proteger a integridade e a confidencialidade dos dados (consulte o Apêndice X2 para exemplos). Os direitos de privacidade e as leis de proteção do consumidor também exigem que as organizações divulguem as práticas de coleta de dados, permitam que os consumidores optem por não vender dados e garantam a segurança dos dados.

No setor de saúde, existem leis rigorosas para proteger informações confidenciais dos pacientes e garantir a conformidade com as regras de privacidade e segurança. Os sistemas de IA na área da saúde devem manter a conformidade com essas regulamentações para proteger as informações de saúde sensíveis e estabelecer a confiança do paciente. Por exemplo, uma organização que usa IA para gerenciar projetos de ensaios clínicos deve cumprir as regulamentações da Lei de Portabilidade e Responsabilidade de Seguro de Saúde (HIPAA) para proteger os dados dos pacientes.

O setor financeiro também é fortemente regulamentado para proteger os consumidores e garantir a estabilidade do mercado. As organizações devem garantir que os sistemas de IA estejam em conformidade com as regulamentações financeiras, incluindo o gerenciamento de riscos e a proteção do consumidor. Por exemplo, um banco que usa IA para avaliação de riscos deve garantir a conformidade com as regulamentações financeiras para evitar penalidades legais e monetárias. Essas regulamentações regem o gerenciamento de riscos, a detecção de fraudes e a proteção do consumidor, garantindo que os sistemas de IA não comprometam a estabilidade financeira.

Como exemplo, uma instituição financeira que usa IA para pontuação de crédito deve aderir a regulamentos que evitem práticas discriminatórias e garantam a equidade. Essas regulamentações podem ajudar a garantir que a tomada de decisão automatizada não afete negativamente a vida das pessoas, como na pontuação de crédito ou nas práticas de contratação.

Os profissionais também devem estar cientes das leis que regem a automação e o direito do trabalho/emprego, que podem ter implicações para a IA e a robótica na força de trabalho e nas práticas de emprego.

Várias jurisdições promulgaram leis que regem o uso da tecnologia de reconhecimento facial devido a preocupações com a privacidade. Essas regulamentações geralmente exigem consentimento explícito dos indivíduos, transparência sobre como a tecnologia será usada e medidas para evitar o uso indevido e a discriminação. Por exemplo, uma empresa de segurança que usa IA para reconhecimento facial deve cumprir as leis locais que regulam essa tecnologia, garantindo que ela não seja usada de maneiras que violem os direitos de privacidade individual. As leis que regem o uso da IA para processos de tomada de decisão automatizados podem exigir que as organizações garantam transparência, forneçam explicações para as decisões da IA e permitam que as pessoas contestem as decisões.

### **7.2.2 Governança e política**

Estruturas eficazes de governança e políticas são essenciais para o uso responsável da IA no PPPM. As organizações devem estabelecer frameworks abrangentes de governança de IA que incluam políticas de gerenciamento e governança de dados, desenvolvimento de algoritmos e gerenciamento de versões de modelos, e considerações éticas. Esses frameworks devem garantir que os sistemas de IA estejam alinhados com os valores organizacionais e os requisitos legais, exigir transparência nos processos de tomada de decisão de IA e estabelecer uma responsabilidade clara pelas decisões orientadas por IA com supervisão humana. As políticas devem incluir medidas para detectar e mitigar todos os tipos de vies nos algoritmos de IA para garantir o tratamento justo de todas as partes interessadas, promover a confiança e garantir o uso ético da IA.

### **7.2.3 Requisitos de descoberta legal**

A descoberta legal envolve a identificação, coleta e apresentação de informações ou evidências relevantes em processos legais. Atender aos requisitos legais de descoberta é essencial para mitigar os riscos legais associados ao uso de IA no PPPM. As organizações devem implementar estratégias abrangentes para atender às demandas de descoberta, incluindo auditorias regulares de conformidade e documentação completa dos processos e decisões de IA.

Para apoiar a descoberta legal, as organizações devem manter registros detalhados durante todo o ciclo de vida dos sistemas de IA, incluindo desenvolvimento de sistemas, avaliações de conformidade e registros de decisões. Esses registros podem ajudar a se defender de processos judiciais, investigações regulatórias ou outras investigações legais. Deve-se planejar e implementar mecanismos precisos para lidar com disputas relacionadas às decisões de IA. Esses mecanismos podem incluir processos de revisão interna ou estruturas de resolução alternativa de disputas (ADR). O escopo inicial de um projeto de IA deve consistir em mecanismos para garantir a prontidão para futuros desafios legais. O gerenciamento proativo desses riscos por meio da preparação legal ajuda a garantir a conformidade e o uso responsável da IA no PPPM.

Além de obter a orientação de um advogado, o atendimento aos requisitos legais de descoberta pode incluir as seguintes atividades:

- **Manter a documentação controlada por versão.** Acompanhe as mudanças nos algoritmos, modelos e conjuntos de dados de IA ao longo do tempo para fornecer uma trilha de auditoria clara.
- **Implementar sistemas de registro e monitoramento.** Registre continuamente as decisões e os resultados da IA para garantir a rastreabilidade e facilitar a recuperação fácil de evidências.
- **Realizar auditorias regulares de conformidade.** Realizar auditorias periódicas dos sistemas de IA para confirmar a conformidade com os padrões legais e regulatórios.
- **Estabelecer políticas de retenção de dados.** Defina políticas para armazenar, arquivar e descartar com segurança os dados relacionados à IA.
- **Desenvolver protocolos de resolução de disputas específicos para IA.** Crie mecanismos de revisão interna e processos de ADR para resolver e documentar rapidamente disputas relacionadas à IA.

#### 7.2.4 Obrigações contratuais

A clareza das obrigações contratuais para iniciativas orientadas por IA no PPPM é essencial. Algumas perguntas abrangentes que devem ser feitas incluem o seguinte:

- Quem é responsável pelo desempenho e supervisão do sistema de IA?
- Quais funções específicas a IA realizará e quais são os resultados esperados?
- Quando os benchmarks de desempenho e confiabilidade serão revisados e quais medidas estão em vigor se essas expectativas não forem atendidas?
- Onde reside a propriedade dos dados e como eles serão acessados, compartilhados ou reutilizados?
- Por que é necessária a conformidade com as regulamentações de IA em evolução e o que acontece em caso de não conformidade?
- Como será alocada a responsabilidade por violações ou falhas do sistema de IA e quais procedimentos regerão a rescisão ou saída das ferramentas de IA?

Ao abordar essas questões fundamentais, os contratos podem ser estruturados para mitigar riscos, estabelecer responsabilidades claras e garantir que todas as partes interessadas estejam protegidas durante todo o ciclo de vida da IA. Além de obter a opinião de um advogado, as salvaguardas contratuais para projetos orientados por IA podem incluir o seguinte:

- **Definir o escopo e as responsabilidades da IA.** Defina o papel da IA nos contratos, especificando funções, resultados esperados e como a IA influenciará as decisões para evitar ambiguidades e disputas.
- **Considerações sobre desempenho e confiabilidade.** Defina as expectativas para o desempenho do sistema de IA, incluindo precisão mínima, tempo de atividade e taxas de erro, e descreva as soluções para os padrões não atendidos.

- **Propriedade de dados e direitos de uso.** Determinar a conformidade de propriedade e o reconhecimento dos dados usados e gerados pelos sistemas de IA. Estabeleça termos claros para acessar, compartilhar e reutilizar dados para evitar conflitos.
- **Conformidade com as regulamentações de IA.** Estabelecer acordos para todas as partes responsáveis por aderir a estruturas legais relacionadas à IA em evolução, com consequências definidas para o não cumprimento.
- **Responsabilidade por violações induzidas por IA.** Alocar a responsabilidade por violações de segurança, violações de privacidade ou previsões incorretas causadas pela IA, bem como pelos procedimentos relacionados ao tratamento de disputas.
- **Cláusulas de rescisão e saída.** Estabeleça cláusulas que definam o impacto da desativação do sistema de IA nas obrigações contratuais e estabeleça procedimentos para saídas ou rescisões seguras que garantam a proteção de ambas as partes.
- **Cláusulas de modificação e aprimoramento do sistema de IA.** Definir diretrizes para modificar o sistema de IA durante o período do contrato. Essas cláusulas podem incluir responsabilidade por custos, testes e validação de mudanças.
- **Alocação de riscos e indenização.** Defina alocações de risco transparentes entre as partes para possíveis falhas de IA, imprecisões ou consequências não intencionais. Determinar cláusulas de indenização que protejam contra perdas causadas por erros ou uso indevido do sistema de IA.
- **Confidencialidade e não divulgação de percepções de IA.** Crie cláusulas de confidencialidade para proteger percepções, previsões ou algoritmos proprietários gerados por IA contra divulgação a terceiros não autorizados ou concorrentes.
- **Responsabilidades de integração de fornecedores terceirizados e IA.** Estabelecer responsabilidades com todos os fornecedores terceirizados envolvidos na implantação de IA. Esses detalhes podem incluir como os sistemas de IA de vários provedores devem interagir e quem é responsável por gerenciar integrações e resolver conflitos.
- **Cláusulas de gerenciamento do ciclo de vida do sistema de IA.** Defina atribuições de administração para gerenciar o sistema de IA durante todo o seu ciclo de vida, incluindo manutenção, atualizações e eventual descomissionamento, com cronogramas e expectativas acordados para suporte contínuo.
- **Disposições de força maior específicas para IA.** Incluir cláusulas de força maior para riscos exclusivos relacionados à IA, como perda de dados, ataques cibernéticos ou interrupções na funcionalidade da IA devido a mudanças técnicas ou regulatórias.

### 7.2.5 Responsabilidade e Responsabilização

Gerencie a responsabilidade e a obrigação em iniciativas de IA integrando assessoria jurídica; governança, risco e conformidade (GRC); e outras partes interessadas no ciclo de vida do projeto desde o início. O engajamento das partes interessadas é necessário para estabelecer requisitos precisos para a implementação da IA. Essa responsabilidade ajuda a garantir que a supervisão humana e as funções de IA possam ser adequadamente governadas.

Revisões contínuas do ecossistema do projeto podem ajudar a identificar e resolver questões legais emergentes, particularmente responsabilidade, privacidade de dados e conformidade regulatória. Revisões programadas regularmente com a liderança sênior e patrocinadores críticos

podem fornecer oportunidades de avaliação de riscos relacionados à IA, esclarecimento de responsabilidades e supervisão de salvaguardas legais.

O engajamento das partes interessadas nas revisões de mudanças, especialmente ao introduzir modificações significativas impulsionadas por IA, é fundamental para mitigar a responsabilidade e garantir o alinhamento entre os requisitos legais e as expectativas das partes interessadas. A definição de responsabilidade e supervisão na gestão aprimorada por IA envolve várias considerações interligadas, incluindo o seguinte:

- **Esclarecer a responsabilidade pelas decisões de IA.** Estabelecer linhas claras de responsabilidade pelas decisões tomadas ou influenciadas por sistemas de IA, garantindo a supervisão humana e definindo responsabilidades, especialmente quando os resultados têm implicações legais ou financeiras.
- **Responsabilidade por erros ou falhas de IA.** Determinar quem é legalmente responsável por erros, vieses ou falhas na tomada de decisões de IA, especialmente se essas decisões resultarem em perdas financeiras, violações regulatórias ou danos às partes interessadas.
- **Responsabilidade do produto por ferramentas de IA.** Abordar a possibilidade de reivindicações de responsabilidade por produtos se as ferramentas ou o software movidos por IA usados no PPPM apresentarem mau funcionamento, levando a falhas no projeto ou danos, especialmente quando os resultados da IA são integrados a processos de negócios críticos.
- **Supervisão HITL.** Assegurar que a intervenção humana permaneça parte dos sistemas de IA para fornecer supervisão e responsabilidade, especialmente para decisões de alto risco. Manter a supervisão humana das decisões de IA para minimizar os riscos de responsabilidade decorrentes de ações de IA não monitoradas ou não verificadas.
- **Recurso legal e resolução de disputas.** Estabelecer mecanismos legais para a resolução de disputas relacionadas a decisões orientadas por IA, incluindo como as organizações e os clientes podem buscar recursos se erros de IA resultarem em atrasos no projeto, estouros de custos ou outros problemas.
- **Cláusulas de uso ético e responsável de IA.** Incluir compromissos com práticas éticas de IA, como evitar vieses, garantir a equidade e promover o uso responsável da IA, com penalidades para violações das diretrizes éticas.
- **Direitos de propriedade intelectual (PI) para soluções de IA.** Defina os direitos de propriedade e uso de modelos de IA, algoritmos e inovações desenvolvidos durante o projeto, incluindo direitos ou restrições de uso após a rescisão.

### 7.2.6 Auditorias e conformidade

Implemente frameworks de auditoria e conformidade em camadas com testes manuais e automatizados contínuos para ajudar a garantir que as iniciativas orientadas por IA atendam aos padrões regulatórios. Esse esforço ajuda a gerenciar riscos e a lidar com mudanças emergentes. Auditorias e esforços de conformidade para iniciativas orientadas por IA podem exigir uma supervisão manual robusta e contínua—o conceito HITL—de estruturas de teste automatizadas e manuais. O monitoramento consistente e as análises especializadas que utilizam a abordagem HITL podem mitigar os riscos e garantir melhor a adesão às regulamentações.

Os testes contínuos de verificações de conformidade com scripts humanos devem ser integrados ao ciclo de vida operacional da IA. As verificações incorporadas nos testes automatizados podem garantir o monitoramento consistente da conformidade com as regulamentações, incluindo proteção de dados, segurança cibernética e leis específicas do setor. A realização de revisões HITL dos resultados de auditoria e conformidade em uma cadência definida pode manter a transparência e a responsabilidade, permitindo que as organizações abordem os riscos emergentes prontamente.

Os especialistas no domínio devem participar das revisões juntamente com a liderança em uma cadência definida. Colaboradores como cientistas de dados e engenheiros de software podem fornecer insights sobre o sistema de IA que podem garantir a conformidade. Os especialistas no domínio também devem se envolver em revisões baseadas em riscos dos aspectos técnicos e operacionais de alta prioridade das iniciativas de IA. Essa abordagem em camadas pode ajudar as organizações a gerenciar requisitos conhecidos e mudanças, incluindo o seguinte:

- **Conformidade regulatória.** Garantir que os sistemas de IA estejam em conformidade com as regulamentações relevantes em evolução que regem a IA. Essa adesão pode incluir proteção de dados do usuário, leis de segurança cibernética e regras específicas do setor.
- **Auditabilidade de modelos de IA.** Verifique se os sistemas de IA são auditáveis e explicáveis, com trilhas de auditoria para os processos de tomada de decisão de IA, incluindo transparência sobre entradas de dados, algoritmos e saídas.
- **Viés e justiça.** Abordar o potencial de viés nos modelos de IA e garantir que os processos de auditoria possam detectar e mitigar resultados injustos ou discriminatórios.
- **Conformidade com a segurança de dados e a privacidade.** Garantir que os sistemas de IA estejam em conformidade com as regulamentações de segurança e privacidade de dados, especialmente ao lidar com dados sensíveis ou pessoais, e manter a conformidade atualizada com os frameworks legais.
- **Risco de penalidades por não conformidade.** Identifique os possíveis riscos e penalidades por não cumprir as regulamentações relacionadas à IA. Esses riscos podem incluir multas, ações judiciais ou perda de certificações comerciais. Qualquer coisa que possa afetar as operações da organização deve ser levantada em auditorias.
- **Monitoramento e adaptação contínuos.** Atualizar continuamente os sistemas e processos de IA para cumprir as regulamentações e os padrões em constante mudança. Esse esforço requer uma abordagem adaptativa para os mecanismos de governança e auditoria.

### 7.2.7 Gerenciamento de dados

A governança de dados de inteligência artificial no PPPM é a pedra angular para liderar projetos de IA com sucesso. Uma base sólida na compreensão da governança de dados, da segurança da informação e da privacidade e proteção de dados é essencial para navegar pelas complexidades de liderar projetos de IA.

#### 7.2.7.1 Governança de dados

A governança de dados é uma abordagem sistemática para o gerenciamento de dados que incorpora planejamento estratégico, gerenciamento de riscos, conformidade, leis e regulamentos, segurança da informação, privacidade e proteção de dados em uma visão holística do gerenciamento de dados. Os profissionais de gerenciamento de projetos devem supervisionar seus ativos de dados, incluindo



a integridade, a qualidade e a disponibilidade dos dados durante todo o seu ciclo de vida, garantindo que os dados atendam às políticas e aos procedimentos do governo. Os profissionais também devem orientar a privacidade e a proteção de dados para garantir que quaisquer dados coletados, armazenados, acessados, processados ou compartilhados atendam aos requisitos legais e estejam alinhados com as políticas e os padrões de governança de dados da organização.

#### **7.2.7.2 Segurança da informação**

A segurança da informação é sobre proteger as informações das organizações. Confidencialidade, integridade e disponibilidade são três componentes-chave da segurança da informação que podem orientar os profissionais de projeto a liderar com sucesso projetos de IA com a contribuição de especialistas no assunto de segurança da informação.

Os dados são o ativo mais importante em qualquer sistema de IA. Os gerentes de projeto devem priorizar a implementação de protocolos de segurança rigorosos, a realização de avaliações regulares de risco e a proteção de todos os tipos de dados ao liderar projetos de IA.

#### **7.2.7.3 Privacidade e proteção de dados**

A privacidade de dados concentra-se nos direitos dos indivíduos de controlar as informações pessoais, incluindo como são coletadas, usadas e compartilhadas. A proteção de dados envolve a proteção de dados pessoais por meio de medidas técnicas e organizacionais. Princípios como transparência, obtenção de consentimento do usuário, minimização de dados e responsabilização das organizações são componentes-chave da privacidade e proteção de dados.

A privacidade e a proteção de dados ajudam a defender os direitos dos indivíduos e a criar confiança com os usuários, protegendo suas informações pessoais. À medida que a IA continua a transformar os setores, os profissionais de gerenciamento de projetos devem liderar a mudança, priorizando a segurança da informação, defendendo a privacidade e a proteção de dados e implementando medidas abrangentes de proteção de dados para navegar com confiança pelas complexidades dos projetos de IA. Em última análise, a governança de dados eficaz pode permitir que as organizações aproveitem todo o potencial da IA, protegendo seus ativos mais valiosos.

#### **7.2.8 Propriedade Intelectual**

A inteligência artificial e a propriedade intelectual (PI) fazem parte de um cenário complexo e em evolução que tem implicações significativas para os profissionais de PPPM. As invenções geradas por IA podem potencialmente ser patenteadas, mas os critérios de patenteabilidade podem variar dependendo da jurisdição e da natureza específica da invenção.

A privacidade e a segurança dos dados também são considerações críticas ao usar a IA. As organizações devem cumprir regulamentos rigorosos de proteção de dados, quando aplicável, para garantir que os dados sejam tratados de forma legal e segura. Esse esforço pode incluir a obtenção de consentimento explícito dos indivíduos antes de coletar e usar seus dados para treinamento de IA e a implementação de medidas de segurança robustas para evitar acessos não autorizados ou violações. Além disso, a propriedade dos dados usados para treinar modelos de IA pode ser complexa. Acordos claros com os provedores de dados são essenciais para evitar disputas e garantir os direitos de uso adequados.

Os algoritmos e modelos subjacentes de um sistema de IA podem ser valiosos segredos comerciais, proporcionando uma vantagem competitiva. A proteção desses dados é crucial para as empresas que operam em setores intensivos em IA. As organizações também devem evitar o acesso não autorizado e a engenharia reversa de seus modelos de IA para proteger sua tecnologia proprietária.

É essencial entender os termos e as restrições de licenciamento ao usar tecnologias de IA desenvolvidas por terceiros. Ao colaborar com partes externas, as organizações devem negociar acordos de transferência de tecnologia para definir os direitos e as obrigações de cada parte.

Muitas ferramentas e frameworks de IA são de código aberto, oferecendo flexibilidade, mas potencialmente exigindo considerações adicionais. A tecnologia de IA proprietária pode oferecer maior controle e suporte, mas pode ser mais cara e estar sujeita a restrições de licenciamento.

### **7.2.9 Precisão e tomada de decisão**

A precisão e as capacidades de tomada de decisão dos sistemas de inteligência artificial são notáveis quando implementados na PPPM; no entanto, esses sistemas não são infalíveis. Saídas que contêm decisões imprecisas ou tendenciosas podem ter consequências legais e financeiras significativas. As organizações podem ser responsabilizadas pelas ações ou decisões dos sistemas de IA, especialmente se essas ações ou decisões resultarem em danos. Essa responsabilidade pode incluir responsabilidade por negligência, responsabilidade por produtos ou discriminação.

A transparência e a explicabilidade são considerações fundamentais na implantação de sistemas de IA. As organizações devem justificar frequentemente as decisões de IA, especialmente em cenários de alto risco. Essa justificativa apresenta desafios significativos quando os modelos de IA operam como "caixas-pretas". Além disso, os sistemas de IA devem aderir a um cenário regulatório complexo que abranja a proteção de dados, a proteção do consumidor e as regulamentações específicas do setor. Essas regulamentações geralmente impõem requisitos rigorosos sobre a precisão e a justiça das decisões orientadas por IA. Os usuários finais devem entender como o modelo de IA chegou à saída fornecida, incluindo os processos de privacidade e segurança de dados envolvidos.

Vários fatores podem influenciar a precisão e as capacidades de tomada de decisão dos sistemas de IA. A qualidade e a diversidade dos dados de treinamento são cruciais. Conjuntos de dados tendenciosos ou incompletos podem levar a resultados tendenciosos ou imprecisos. A sofisticação e a adequação dos algoritmos usados para treinar e operar sistemas de IA também podem desempenhar um papel fundamental. Algoritmos bem projetados podem aumentar a precisão e reduzir o viés. Além disso, a supervisão humana é indispensável para garantir o uso responsável e ético da IA. Os especialistas humanos podem fornecer uma compreensão contextual essencial, identificar possíveis vieses e corrigir erros.

Em resumo, concentrar-se em várias considerações legais, incluindo leis e regulamentos, governança e políticas, privacidade e proteção de dados, segurança da informação, direitos de propriedade intelectual, obrigações contratuais, gerenciamento de litígios, responsabilidade e prestação de contas, auditoria e conformidade regulatória e precisão na tomada de decisões, pode ajudar as organizações a garantir que estão abordando as regulamentações aplicáveis ao uso de IA.

À medida que as leis e os regulamentos evoluem, os riscos associados também mudam. Portanto, envolver os departamentos jurídico e de governança, risco e conformidade (GRC), bem como outras partes interessadas, é crucial para gerenciar esses riscos de forma proativa. Ao fazer isso, as

organizações podem colher todo o potencial da IA no PPPM e, ao mesmo tempo, se proteger contra armadilhas legais.

A natureza em evolução e mudança da IA no PPPM apresenta limitações significativas. À medida que as tecnologias de IA avançam rapidamente, os frameworks legais e regulatórios podem ter dificuldades para acompanhar o ritmo, levando a possíveis lacunas na conformidade e na governança. Esse ambiente dinâmico exige que as organizações monitorem e se adaptem continuamente a novas leis e regulamentos, o que pode ser intensivo em recursos e complexo. A imprevisibilidade inerente dos resultados da IA e o potencial de viés nos algoritmos de IA podem representar desafios para garantir a equidade e a responsabilidade. As organizações devem investir em educação contínua e colaborar com as partes interessadas legais, de GRC e outras para navegar por essas limitações de forma eficaz e mitigar os riscos associados.

As considerações legais para o uso de IA no PPPM são multifacetadas e exigem atenção cuidadosa nas várias áreas abordadas em outras seções deste padrão. Ao abordar proativamente esses aspectos legais, as organizações podem aproveitar a IA para aprimorar seus processos de PPPM, garantindo a conformidade e a responsabilidade ética.

# Referências

- [1] Project Management Institute (PMI). (2025). *Guia para o Conhecimento em Gerenciamento de Projetos (Guia PMBOK®)* – Oitava Edição. PMI.
- [2] Project Management Institute (PMI). (2024). *Padrão para Gerenciamento de Programas*— Quinta edição. PMI.
- [3] Project Management Institute (PMI). (2017). *O Padrão para o Gerenciamento de Portfólio*— Quarta edição. PMI.
- [4] Project Management Institute. (PMI). (2024). *PMI Lexicon of Project Management Terms*— Version 4.0. PMI.<https://www.pmi.org/standards/lexicon>
- [5] Project Management Institute (PMI). (2016). *Código de Ética e Conduta Profissional do PMI* PMI. <https://www.pmi.org/about/ethics/guidelines>



# Apêndice X1:

## Introdução aos Modelos de maturidade de IA

Este apêndice apresenta exemplos de dois modelos de maturidade de IA existentes que podem ajudar a orientar as organizações no investimento e na preparação para iniciativas de IA. São fornecidos detalhes sobre como orientar as implementações de IA no nível organizacional por meio desses modelos de maturidade.

### X1.1 Modelo de maturidade de capacidade de IA (AI CMM)

O Modelo de Maturidade de Capacidades de IA (AI CMM), desenvolvido pelo Centro de Excelência em Inteligência Artificial (CoE) dentro do Centro de Excelência em Modernização de TI (CoE) da Administração de Serviços Gerais (GSA) dos Estados Unidos, fornece uma estrutura de referência comum para que as agências federais avaliem os níveis de maturidade organizacional e operacional em relação aos objetivos declarados. O AI CMM não se destina a avaliar as capacidades de forma normativa, mas a destacar marcos que indicam os níveis de maturidade ao longo da jornada de IA.

A ferramenta AI CMM ajuda as organizações a desenvolver seu roteiro de IA exclusivo e o plano de investimento. Os resultados da análise do AI CMM permitem que os tomadores de decisão identifiquem áreas de investimento que atendam às metas de curto prazo para adoção rápida de IA e às metas de negócios mais amplas da empresa a longo prazo.

Uma característica única do modelo de maturidade de IA é que ele apresenta um conjunto de "áreas de maturidade operacional" que representam as principais funções organizacionais que afetam a implementação de recursos de IA. Embora cada área seja tratada como uma capacidade discreta para avaliação de maturidade, as áreas geralmente dependem umas das outras. As áreas de maturidade operacional consistem no seguinte:

- **PeopleOps.** Recrutar, desenvolver, reter e organizar uma força de trabalho pronta para IA.
- **CloudOps.** Fornecer e alocar armazenamento, computação e outros recursos na nuvem.
- **SecOps.** Garantir a implantação segura de código e o acesso a sistemas e dados, e a resolução de identidade em ativos de armazenamento, computação e dados.
- **DevOps.** Implantar e gerenciar software em ambientes de desenvolvimento, teste e produção.

- **DataOps.** Maximizar a descoberta, o acesso e o uso de dados durante todo o ciclo de vida.
- **MLOps.** Teste, experimente e implemente modelos de IA ou ML.
- **AIOps.** Identificar e alocar recursos para iniciativas de IA dentro da organização.

## X1.2 O Modelo de maturidade de Inteligência Artificial do MITRE

Conforme apresentado pelo MITRE,<sup>1</sup> o Modelo de maturidade de inteligência artificial (AI MM) fornece uma abordagem sistemática e transformadora para as organizações seguirem à medida que gerenciam, adotam, alocam recursos e implementam a IA. Seus conteúdos bem estruturados - pilares, dimensões e níveis de avaliação - podem apoiar os programas de melhoria e adoção de IA das organizações.

O modelo de maturidade de IA do MITRE inclui seis pilares que são considerados críticos para a adoção bem-sucedida de IA em uma organização:

1. Uso ético, equitativo e responsável
2. Estratégia e recursos
3. Organização
4. Facilitadores de tecnologia
5. Dados
6. Desempenho e Aplicação

De particular importância para os profissionais de PPPM é a evolução do modelo de maturidade de IA por meio de seus níveis crescentes, que podem ser relacionados e descritos pelo desempenho do projeto de IA de uma organização.

<sup>1</sup> MITRE. (Novembro de 2023). *O modelo de maturidade de IA do MITRE e a ferramenta de avaliação organizacional: Um caminho para a adoção bem-sucedida de IA*. MITRE. <https://www.mitre.org/sites/default/files/2023-11/PR-22-1879-MITRE-AI-Maturity-Model-and-Organizational-Assessment-Tool-Guide.pdf>



# Apêndice X2:

## Leis e regulamentos que podem afetar a IA no PPPM

O arcabouço legal para IA em PPPM é complexo e está em evolução. Os profissionais devem fazer todos os esforços para identificar e garantir a conformidade com as leis e regulamentos de proteção de dados e privacidade aplicáveis e padrões específicos. Esta lista, que não é exaustiva, fornece exemplos de estruturas legais de referência, autoridades, leis e regulamentos conhecidos a serem considerados.

- O Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR) é uma das leis internacionais de proteção de dados pessoais mais rigorosas, aplicando-se a organizações que operam na União Europeia (UE) ou lidam com os dados de cidadãos da UE.
- A Lei de Privacidade do Consumidor da Califórnia (CCPA) oferece direitos de privacidade e proteção ao consumidor para os residentes do estado da Califórnia, nos EUA, exigindo que as organizações divulguem práticas de coleta de dados, permitam que os consumidores optem por não vender dados e garantam a segurança dos dados.
- No setor de saúde, a Lei de Portabilidade e Responsabilidade de Seguro de Saúde (HIPAA) nos Estados Unidos estabelece o padrão para proteger informações confidenciais do paciente, exigindo conformidade com regras de privacidade e segurança.
- A Lei Dodd-Frank nos EUA melhora a responsabilidade e a transparência no sistema financeiro, protegendo os consumidores e promovendo a estabilidade.
- Nos EUA, a Lei de Direitos de Privacidade da Califórnia (CPRA) e a Lei Sarbanes-Oxley (SOX) fornecem informações robustas sobre proteções de segurança e proteção.
- A Lei Federal de Gerenciamento de Segurança da Informação (FISMA) exige que as agências federais dos EUA desenvolvam, documentem e implementem um programa de segurança da informação para proteger a integridade dos dados.
- O Framework de Cibersegurança do Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia (NIST) orienta como as organizações devem gerenciar e reduzir os riscos de cibersegurança, garantindo a disponibilidade de dados.
- A Lei de Proteção à Privacidade Online das Crianças (COPPA) nos EUA protege a privacidade de crianças com menos de 13 anos, exigindo que os operadores de serviços obtenham o consentimento dos pais ou responsáveis antes de coletar, usar ou compartilhar informações pessoais das crianças.

- A Lei de Proteção de Informações Pessoais (PIPL) e a Lei de Segurança de Dados (DSL) da China são leis de proteção de dados que tratam da segurança de dados e informações pessoais.
- Cingapura estabeleceu a Lei de Proteção de Dados Pessoais (PDPA) para reger a coleta, o uso e a divulgação de dados pessoais.
- A Lei de Proteção de Informações Pessoais do Japão (APPI) regula o tratamento das informações pessoais dos cidadãos.
- A Lei de Proteção de Informações Pessoais (PIPA) da Coreia do Sul protege os direitos de seus cidadãos, regulando o processamento, a coleta, o uso e a divulgação de informações pessoais.
- A Autoridade Saudita de Dados e IA (SDAIA) abrange políticas e mecanismos de governança para o uso de IA e dados no Oriente Médio.
- A Lei de Proteção de Dados dos Emirados Árabes Unidos regula o processamento de dados pessoais e garante a privacidade e a proteção de dados.
- A Lei de Proteção de Dados Pessoais Digitais (DPDP) é uma lei abrangente de proteção de dados que é pertinente a todos os projetos na Índia.
- A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) fornece uma lista abrangente das legislações existentes específicas para IA: <https://oecd.ai/en/dashboards/overview>

# Apêndice X3:

## Colaboradores e revisores

O Project Management Institute agradece a todos os colaboradores pelo apoio e reconhece suas contribuições excepcionais para a profissão de gerenciamento de projetos.

### X3.1 Colaboradores e revisores

A lista a seguir de pessoas contribuidoras e revisoras contribuiu para moldar o conteúdo do *Padrão para Inteligência Artificial em Gerenciamento de Portfólio, Programa e Projeto*. Os indivíduos listados em negrito serviram na equipe de desenvolvimento e os indivíduos listados em itálico serviram na equipe de revisão. A inclusão do nome de um indivíduo nesta lista não representa sua aprovação ou endosso do conteúdo final em todas as suas partes.

**Anand Lokhande, PhD, PMI-RMP, PMP, Chair**  
**Yan Bello Méndez, CDBA, PMP**  
**Andy Burns, DAC, PMI-ACP, PMP**  
**Jean-Luc Favrot, CPMAl, PMI-ACP, PMP**  
**Saul Gamez, PMP, PgMP, PfMP**  
**Ariadna Aparecida Cruz Groberio, PMP**  
**Markus Kopko, CAITL, CPMAl, PgMP**  
**Mei Lin, Microsoft MVP, PMO-CP, PMP**  
**Ricardo Coutinho Mello, PhD, MSc, PMP**  
**Vivek Kumar Paliania, PGPEX VLM, PMP, PgMP**  
**Priya Rajagopalan, CSM, ICP, PMP**  
**Elmar Säenger, MSc, PMP**  
**Mohammad Ali Shalan, CXO, CGEIT, PMI-RMP**  
**Nathan Subramaniam, PMP, PgMP, PfMP**  
**Isaac (Seungwon) Suh, BA, MPA**  
**Raj Vayyavur, PhD, CSSBB, PMP**  
*Constanta-Nicoleta Bodea, PhD*  
*Jenn Camia Grant, BSFS, MLA, PMP*  
*Ruchi Gupta, PMI-ACP, PMP, PgMP*  
*Michael Haran, PMP, PgMP, PfMP*  
*Udo Hielscher, MBA*  
*Mateusz Jasny, MBA, CISM, PMP*

*Xie Jinliang, MEM, PMP, PgMP*  
*Brian Kelly, PMI-ACP, PMP*  
*Le Khac Nhien An, PhD, DBA, PMP*  
*Na'el Migdadi, PMI-PBA, PMI-PMOCP, PMP*  
*Shubhankar Modak, PMO, PMP*  
*Mithun A. Sridharan, MBA, MSc*  
*Frank F. Tank, PMP*  
*Stephen D. Wise, PMI-ACP, PMP*  
*Essowe Abalo*  
*Majed Abdeen*  
*Salah Abdelwahab, PMI-ACP, PMP*  
*Riaz Abdullah*  
*Loredana Abramo*  
*Noran Ahmed*  
*Oguguo Ajagu*  
*Tarik Al Hraki, MBA, PMI-PMOCP, PMP*  
*Nourah Alamari, PMP, PfMP*  
*Ziad Al-basir*  
*Jose Rafael Alcala Gomez, PMP*  
*Claudia Alcelay*  
*Hammam (Marshal) Alkouz*  
*William E. Allbee*

Hessa Almalek, MS, PMP, PfMP  
 Riyadh AlMallak, MEng, PMP, PgMP  
 Hanan Saad AlMaziad, MSc, PMP, PfMP  
 Ayman Alminawi, EdD, CIA, PMP  
 Ahmad M. Al-Oran  
 Fadi Al Qaisi, CBAP, PMI-RMP, PMP  
 Raul Alvarez Prieto  
 Hassib Amiryar  
 Prijo Andrews  
 Hamid Aougab, CSAT, PMP  
 Charalampos Apostolopoulos, PhD, PgMP, PfMP  
 Sudhir Apsingi  
 Viviane Arazi  
 Sivaram Athmakuri, PMI-ACP, PMI-PBA, PMP  
 Vahid Azadmanesh  
 Emad E. Aziz, PMP, PgMP, PfMP  
 Claudia M. Baca  
 Mohamed Badra, Eng, PMP  
 Amir Bahadorestani  
 Kenneth Baine  
 Adriano Balaguer  
 Smitha Balakrishnan, LSSBB, PSM, PSPO  
 Depesh Banik  
 Manuel Francisco Baquero Vanegas  
 Ankur Barua  
 Josh Behl, PhD, CSM, PMP  
 Anderson Betoni  
 Nigel Blampied, PhD, PE, PMP  
 Naveen Goud Bobburi, PMP  
 Adrian Bottomley, PMP, PgMP, PfMP  
 Michael Botyarov, PhD, PMP  
 Paul Boudreau, PMP  
 Padmakar Boyapati, MBA, PMP  
 Ellie Braham, MEd, SAFe, PMP  
 Marcy A. Bruner, BA, BS, PMP  
 Gaetan Burm  
 Feren Calderwood, CISSP, eMBA, PMP  
 Paul Capelo  
 Karina Madeleyn Carrero Blanco  
 Jose Cascante Cespedes  
 Erwin Castillo, MBA, PMP  
 Dominique Causse, PhD  
 S. Chandramouli, PhD, PMI-ACP, PfMP  
 Panos Chatzipanos, PhD., Dr Eur ING, BC.WRE  
 Ghassan Chedraoui, MSc, PMP, PfMP  
 Steven Chendra, MPU, PMI-CP, PMP

Ryan Ching, PMI-ACP, PMI-RMP, PMP  
 Archana Choudhary  
 Anntionette Crouch, PMP  
 Jesus Feliciano Cruz Fanco, PMI-ACP, PMP, PgMP  
 Joshua Cunio, DBA, PMI-PMOCP, PMP  
 Jawad Daher, PMI-ACP, PMP, PgMP  
 Graziella D'Amico, PMI-PBA, PMP  
 Serge Danan  
 Aurore Dandoy  
 Vinod Kumar Dangeti  
 Gina Davidovic, PMP, PgMP  
 John Davidson, MSc  
 Davis Davis, PMI-PBA, PMP, PgMP  
 Christian de Loës  
 Mustafa Degerli, PhD, PMI-RMP, PMP  
 Debora A. DeLacy, PMI-ACP, PMP  
 Manjiri Desai, PhD  
 Saju Devassy, MBA, SAFe POPM, PMP  
 Subhankar Dey  
 Prakash Dhake, PMP  
 Gaurav Dhooper, PAL-I, SAFe Agilist, PMI-ACP  
 Jean-Philippe Di Maggio, MBA, CSM, PMP  
 Christina Diamantopoulou Tolia, MBA, PSM II, PMP  
 Dan Dilov  
 Cyndi Dionisio, MBA, PMI-RMP, PMP  
 Rishi Dixit  
 Louisa Dixon, MBA, PMP  
 Paul Dyksterhouse  
 Guillaume Egger, PMI-ACP  
 John (Jan) Ehlers  
 Haikal El Abed, Dipl. Eng., PMI-ACP, PMP  
 Mohammed Elmehdi Elguarni, PMP  
 Lucie Ellis, Prosci, SHRM-SCP, PfMP  
 Wael K. Elmetwaly  
 Abir Eltaief  
 Algin Erozan, MSc, PMI-ACP, PMP  
 Alejandro Escobar Gonzalez, Engr, PMP  
 Raphaël Falco  
 Felipe Fernandes Moreira, PMP  
 Epifanio Fichera  
 Ali Forouzes  
 Carlos Augusto Freitas, CAPM, PMO-CP, PMP  
 Yongkang Fu, DBA, PMI-ACP, PMP  
 Brian Galardo  
 Andreu Garcia

Syed Sameer Azhar Gardezi  
 Carlos Gasch, ITIL 4 Managing Professional, PMP  
 Dimitra Georgaki, PMP  
 Ilias Georgousis  
 Melissa Getchell, PMP  
 Parvez Ghadialy  
 Kaushik Ghosh Chowdhury, MBA, PMI-ACP, PMP  
 Marco Giampaolo  
 Theofanis Giotis, PhD c., PMP, PfMP  
 Laura Gonzalez Lysaght  
 Pamela Goodhue, MBA, PMP  
 Scott M. Graffius, PMP  
 Elyes Grar  
 Robert J. Gries  
 Meera Gudavalli  
 Avani Gupta  
 Shivani Gupta, LSSBB, PMP  
 Tushar Gupta, PRINCE2, AEC, PMP  
 Omar Habeed, CPAI, PMO-CP, PfMP  
 Mohammed Majharul Haque, PMP, PgMP, PfMP  
 Keiko Hara, PMP  
 Nicholas Hardman, MBA, PMP  
 Jeff A. Harris, PMP  
 Victor Haruna-Francis  
 Sherif Hashem, PhD, Peng  
 Jamil Hassan, PMP  
 Witold Hendrysiak, DASSM, PMP  
 Hani Hmedeh  
 Cesar Jhonnatan Horna-Saldaña  
 Zayar Htun, PMP, PgMP  
 Momin Ijaz  
 Shuichi Ikeda, CSPO, CBAP, PMP  
 Deema Khaled Islayem, PhD, Eng  
 Carla R. Jenkins  
 Anilkumar Jha, PMP  
 Lilibeth Jose-Mutoc, PMP  
 Richard Govada Joshua  
 Rami Kaibni, CBAP, PMP, PgMP  
 Rohit Kathuria  
 Yonetaro Kawada  
 Azmathulla Khan, PMI-ACP, PMP, PgMP  
 Yasmina Khelifi  
 Sarvshreshth Kohli  
 Henry Kondo, PMP, PgMP, PfMP  
 Sarah Koransky, PMP  
 Keiichiro Koyama, PMP

Mohsen Krichi, PRINCE2, PM<sup>2</sup>, PMP  
 Laszlo J. Kremmer, MBA, CSM, PMP  
 Srikanth Krishnamoorthy, BSc, PDGSA  
 Lalit Kumar  
 Abhilash Kuzhikat, CSP-SM, PMI-ACP, PMP  
 Davide La Valle, PMP  
 Thu Nguyễn Lâm, PMP, PgMP, PfMP  
 Getjan Lammers, IIABC, PMI-ACP, PMP  
 Philipp Larseille  
 Laura Lazzerini Neuwirth, Agile PgM,  
 PMI-PMOCP, PMP  
 Nicole LeCrenn, PMI-ACP, PMP  
 Chia Kuang Lee, PhD, CQRM, PMP  
 Oliver F. Lehmann  
 Lorenzo Leonelli, ITIL4, CISSP, PMP  
 Tong (James) Liu, PhD, PMP  
 Roberto Lofaro  
 Abderrazak Loulizi, MBA, PMP  
 Jianfeng Ma, CSM, PMI-ACP, PMP  
 Diogo Magalhaes, PMP, PfMP  
 Samuel Mah, PMP  
 Gurpreet Singh Maini, CEM, LEED AP, PMP  
 Rich Maltzman  
 Anisha Manvatkar, PMP  
 Alex S. Marques, PMP, PMI-PMOCP  
 Michael Martel  
 Douglas Peyton Martin, PMP  
 Bernardo Martins  
 Sandeep Mathur, PMP, PgMP  
 Shannon McGuffey, MS, PMP  
 Alexandre A. C. Meirelles  
 Lubomira Mihailova, MBA, PMP  
 Ryszard Mika, PMI-ACP, PMP  
 Gloria Jhonnatan Miller, DBA  
 Vladimir Antonio Mininel  
 Mario Mireles  
 Kunihiro Mishima  
 Indranath Mitra, PMP  
 Tanuj Mittal  
 Claudio Modenesi  
 M. Monoj Kumar, PMI-ACP, PMP  
 Pier Paolo Monticone  
 Jose Moro Melon  
 Vincenzo Mosca, PMI-RMP, PMP  
 Muktesh Murthy, MBA, PMP  
 Senkodi Murugesan, BE, CPAI, PMP

Syed Ahsan Mustaqeem, PE, PMI-CP, PMP  
 Hiromi Nakatani, PMI-ACP, PMO-CP, PMP  
 Laurențiu Neamtu  
 Donald Newberry, PhD, PMI-PMOCP, PgMP  
 Ghislain Nghomsi, MS, PMI-PMOCP, PMP  
 Chau Si Trieu Nguyen, PMP, PgMP, PfMP  
 Yamanta Raj Niroula, PMP  
 Muhammad Norman, CSM, PMO-CP, PMP  
 Patricio Obeid, PMP  
 Hiroyuki Ogura, PMP  
 Rita Joseane Oliveira Camara Schaly, MSc, MBA, PMP  
 Shin Onodera  
 Yoshihisa Ozaki, PMP, PgMP, PfMP  
 Ravikumar P, PMP, PgMP, PfMP  
 Ravindranath Palahalli, PMP  
 Jorge Palomino Garcia, MBA, PMI-ACP, PMP  
 Priyansh Pandey  
 Bhargav Pandya, PMP  
 Ameen N. Pasha, PMI-RMP, PMI-PMOCP, PMP  
 Krystyna Paszkiewicz  
 José Luis Pérez Carmona  
 Ferdinando Pernarella  
 Giacomo Pernigo, PMP  
 Seshan Perumal, PMI-ACP, PMP, PgMP  
 John D. Peter, PMP, PgMP  
 Andrey A. Petrov  
 Gloria Pineda, MBA  
 Anthony Pires  
 Massimo Pirozzi, MSc Eng  
 Pieter-Paul Polleunis  
 B. K. Subramanya Prasad, CSM, PMP  
 Claude Promonet  
 Kateryna Proskuriakova, MSc  
 Zulfiqar Ali QaimKhani, CPAI, PgMP, PfMP  
 Jonysberg Peixoto Quintino  
 Nagendra Krishna Ramachandran  
 Karthick Nivas Ramdoss, MBA, PMP  
 Milla Ranta  
 Muhammad Mohsin Rashid, PMI-RMP, PMI-PMOCP, PMP  
 Anuj Rastogi  
 Krupakara Reddy, CMMI Associate, PRINCE2 Practitioner, PMP  
 Mohamed Refaat Messebeh  
 Tashfeen Riaz, DAVSC, PMP, PgMP

Jean Ricardo Fernandes Ribeiro, MSc, MBA, PMP  
 Hasnain Rizvi, PhD  
 Pallav Rohatgi, PMI-ACP, PMI-RMP, PMP  
 Stelian Dan Roman, CSSBB, PMI-ACP, PMP  
 Andrew Anderson Rosado Hartline, MS, PMP  
 Gabirele Rosati, PMP  
 Rene Rosenberg  
 Tyson Rydl, PMP, PgMP  
 Ali Saddique, CSM, MSP, PMP  
 Ajoy Saha, CSP-SM, PMP, PgMP  
 Fouad Saighi, PhD, eMBA  
 Aymen Salah  
 Lotfy Saleh  
 Ben Salisbury, PhD  
 Abdul Raheem Samee, PMI-PBA, PgMP, PfMP  
 Petrus de Araujo Antunes dos Santos  
 Tomonobu Sato, BS, PMP  
 Patrick Saunderson, PMP  
 Rebecca Schoonmaker, PMP  
 Cintia Schroeder Zator, Beng, MSc  
 Robert Lee Scott, DASM, PMP  
 Magda Scrobota, PMP  
 Fatoki Segun  
 Danny Seow Wei Jie  
 Prashanth Shankhawaram  
 William J. Shields, CCMP, PMI-ACP, PMP  
 Faisal Adnan Siddiqui, MSP, PRINCE2, PMP  
 Aline Silva de Oliveira, MBA  
 Pam Simon, PMI-ACP, PMP  
 Carlos Singh, PMP, PgMP, PfMP  
 Nisha Singh  
 Giorgos Sioutzos, MSc, CBAP, PMI-PBA  
 Radha Somasundaram, PMP  
 Xue Song, MPM, PMP  
 Mauro Sotille, PMI-RMP, PMI-PMOCP, PMP  
 Fernando Souza, PMI-ACP, PMO-CP, PMP  
 Sreeshaj Sreedhar, PSM I, SSBB, PMP  
 Barrett Steele  
 Venkitta Subramanian  
 Nikolai Suhardjo  
 Jessica Brosch Sweet, MBA, PMP  
 Muhammad Tahir Ali Khan, BSc, BE, PMP  
 Tamiki Takayashiki  
 Yahiro Takegami, CSM, CPAI, PMP  
 Mamoune Tall, MSc, LSSBB, PMP  
 Tetsuya Tani, CBAP, PMP

Awadalsaid Tara  
Mike Taylor, PMP  
Dinesh Babu Thavamani, PhD  
Mohammed Thoufeeq  
Koray Tokol, PMP  
Joy Toney, MSCIA, CISSP, CCSP  
Süleyman Tosun, PhD, PMP  
Nabeel Ur Rehman  
Ebenezer Uy, SSBB, PMI-ACP, PMP  
Rajeev Kishore V.  
David Vallejo  
Tony Van Krieken, PhD, PMI-ACP, PMP  
Tom Van Medegael, PMI-ACP, PMP  
Ravi Vanukuru, BE, PMP  
Ricardo Viana Vargas, PhD  
Venkata Velayutham  
Juan Maldonado Verastegui  
Thierry Verlynde  
Emiliano Vitale  
Anton Voronko  
Linzhuo Wang  
Barb Waters, MBA, PMP  
Rich Weller  
Michal Wieteska, ASEP, CSPO, PMP  
Krzysztof Witkowski, MSc, Eng, PMP

Lars Wittek, PMI-ACP, PMI-RMP, PMP  
Rosemary Wright, PMP  
Jack Wu, PMI-ACP, PMP  
Masaya Yamamoto  
Alina Yaneva  
Shaj M. Yesodharan  
Ming Yeung, MBA, LLM, PMP  
Yoftahe Yohannes  
Hany Zahran, PMP  
Daniel Alfredo Zamudio Lopez, CPMAl,  
PMI-RMP, PMP  
Stefano Mario Zanantoni  
Nicholas Zavalishin  
Marcin Żmigrodzki  
Alan Zucker, MA, PMI-ACP, PMP

### **X3.2 Membros da equipe do PMI**

Julie Hardison, PMP  
Tzarmallah Haynes-Joseph, MSc  
Kelly Heuer, PhD, CAPM  
Christie McDevitt, APR  
Sarah Philbrick  
Kim Shinnars





# Bibliografia

Informações legislativas da Califórnia. (03 de setembro de 2024). *SB-1047 Lei de Inovação Segura e Protegida para Modelos de Inteligência Artificial de Fronteira*. [https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billNavClient.xhtml?bill\\_id=202320240SB1047](https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billNavClient.xhtml?bill_id=202320240SB1047)

Informações Legislativas da Califórnia. (30 de setembro de 2024). *AB – 2013 Inteligência artificial generativa: Transparência dos dados de treinamento*. [https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billTextClient.xhtml?bill\\_id=202320240AB2013](https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billTextClient.xhtml?bill_id=202320240AB2013)

Centros de Serviços Medicare & Medicaid. (10 de setembro de 2024). *Estrutura federal de arquitetura empresarial*. <https://www.cms.gov/data-research/cms-information-technology/enterprise-architecture/federal-enterprise-architecture-framework>

Centros de Excelência. (s.d.). *Compreendendo e gerenciando o ciclo de vida da IA*. <https://coe.gsa.gov/coe/ai-guide-for-government/understanding-managing-ai-lifecycle/>  
Lei de Privacidade do Consumidor. (s.d.). *Lei de Direitos de Privacidade da Califórnia, 2020 (CPRA)*. <https://www.consumerprivacyact.com/california-privacy-act-2020-cpra/>

Comissão Federal de Comércio. (s.d.). *Regra de Proteção da Privacidade Online Infantil ("COPPA")*. <https://www.ftc.gov/legal-library/browse/rules/childrens-online-privacy-protection-rule-coppa>

Future of Life Institute. (s.d.). *A Lei de Inteligência Artificial da UE*. <https://artificialintelligenceact.eu>

GitHub. (29 de julho de 2024). *O que é DevSecOps?* <https://github.com/resources/articles/devops/devsecops>

Google. (s.d.). *Cartões de modelo: Um passo em direção à transparência da IA*. <https://modelcards.withgoogle.com/about>

GOV.UK. (13 de fevereiro de 2025). *A Declaração de Bletchley dos países participantes da Cúpula de Segurança de IA, 1 e 2 de novembro de 2023* [documento de política]. <https://www.gov.uk/government/publications/ai-safety-summit-2023-the-bletchley-declaration/the-bletchley-declaration-by-countries-attending-the-ai-safety-summit-1-2-november-2023>

Hugging Face. (27 de setembro de 2024). *Interface do gerador de cartões de modelo: Elaborando insights claros sobre modelos de IA*. <https://huggingface.com/blog/mitalipo/model-card-generator-interface>

- IEEE Standards Association. (15 de setembro de 2021). *Modelo de processo padrão do IEEE para abordar questões éticas durante o design do sistema* (IEEE N° 7000-2021). <https://standards.ieee.org/ieee/7000/6781/>
- Organização Internacional de Normalização. (Setembro de 2015). *Sistemas de gestão ambiental — Requisitos com orientação para uso* (Norma ISO No. 14001:2015). <https://www.iso.org/standard/60857.html>
- Organização Internacional de Normalização. (Setembro de 2015). *Sistemas de gestão da qualidade — Requisitos* (Norma ISO n° 9001:2015). <https://www.iso.org/standard/62085.html>
- Organização Internacional de Normalização. (Abril de 2022). *Tecnologia da informação — Governança de TI — Implicações de governança do uso de inteligência artificial por organizações* (Norma ISO/IEC n° 38507:2022). <https://www.iso.org/standard/56641.html>
- Organização Internacional de Normalização. (Dezembro de 2023). *Tecnologia da informação — Inteligência artificial — Sistema de gestão* (Norma ISO/IEC n° 42001:2023). <https://www.iso.org/standard/81230.html>
- Intersoft Consulting. (s.d.). Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR). No *Dicionário da Intersoft Consulting*. <https://gdpr-info.eu>
- Lin, Z. (08 de outubro de 2024). Além do principalismo: Estratégias práticas para o uso ético da IA em práticas de pesquisa. *IA e Ética*, 5, 2719–2731. <https://link.springer.com/article/10.1007/s43681-024-00585-5>
- MITRE. (Novembro de 2023). *O modelo de maturidade de IA do MITRE e a ferramenta de avaliação organizacional: Um caminho para a adoção bem-sucedida de IA*. MITRE. <https://www.mitre.org/sites/default/files/2023-11/PR-22-1879-MITRE-AI-Maturity-Model-and-Organizational-Assessment-Tool-Guide.pdf>
- Instituto Nacional de Normalização e Tecnologia. (s.d.). *IA confiável e responsável*. <https://www.nist.gov/trustworthy-and-responsible-ai>
- OCDE. (2019). *Inteligência artificial & conduta empresarial responsável*. <https://mneguidelines.oecd.org/RBC-and-artificial-intelligence.pdf>
- OpenAI. (08 de agosto de 2024). *GPT-4o system card*. <https://cdn.openai.com/gpt-4o-system-card.pdf>
- OpenAI. (05 de dezembro de 2024). *Documento de sistema o1 da OpenAI*. <https://openai.com/index/openai-o1-system-card/>
- Biblioteca do The Open Group. (s.d.). *TOGAF® padrões*. <https://publications.opengroup.org/standards/togaf>
- Project Management Institute (PMI). (2024). *Elementos essenciais de IA para profissionais de projetos*. PMI. <https://www.pmi.org/standards/ai-essentials-for-project-professionals>
- Project Management Institute (PMI). (2024). *Panorama de dados da GenAI para gerentes de projeto*. PMI. <https://www.pmi.org/shop/p/-elearning/data-landscape-of-genai-for-project-managers/el106>

- Prosci. (s.d.). *O modelo Prosci ADKAR*. <https://www.prosci.com/methodology/adkar>
- Resnik, D. B., & Hosseini, M. (2024). A ética do uso da inteligência artificial na pesquisa científica: Nova orientação necessária para uma nova ferramenta. *IA e Ética*, 5, 1499–1521. <https://doi.org/10.1007/s43681-024-00493-8>
- Scaled Agile, Inc. (s.d.). *Arquiteto(a) corporativo(a)*. <https://scaledagileframework.com/enterprise-architect>
- Schuett, J. (2022). Definição do escopo das regulamentações de IA. *Direito, Inovação e Tecnologia*, 15(1), 60–82. <https://arxiv.org/pdf/1909.01095>
- Spisak, B., Rosenberg, L. B., & Beilby, M. (30 de junho de 2023). 13 princípios para usar a IA de forma responsável. *Harvard Business Review*. <https://hbr.org/2023/06/13-principles-for-using-ai-responsibly>
- Splunk. (30 de abril de 2024). *Estado da segurança 2024: A corrida para aproveitar a IA*. [https://www.splunk.com/en\\_us/form/state-of-security.html](https://www.splunk.com/en_us/form/state-of-security.html)
- Stahl, B. C., & Eke, D. O. (2024). A ética do ChatGPT — Explorando as questões éticas de uma tecnologia emergente. *Periódico Internacional de Gestão da Informação*, 74. <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2023.102700>
- Departamento de Justiça do Estado da Califórnia, Procuradoria-Geral. (13 de março de 2024). *Lei de Privacidade do Consumidor da Califórnia (CCPA)*. <https://oag.ca.gov/privacy/ccpa>
- UNESCO. (s.d.). *Ética da inteligência artificial*. <https://www.unesco.org/en/artificial-intelligence/recommendation-ethics>
- US Centers for Disease Control and Prevention (10 de setembro de 2024). *Lei de Portabilidade e Responsabilidade de Seguros de Saúde de 1996 (HIPAA)*. <https://www.cdc.gov/phlp/php/resources/health-insurance-portability-and-accountability-act-of-1996-hipaa.html>
- Visengeriyeva, L., Kammer, A., Bär, I., Kniesz, A., & Plöd, M. (s.d.). *MLOps*. <https://ml-ops.org>
- Wong, A. (2020). As leis e regulamentações de IA e sistemas autônomos. In L. Strous, R. Johnson, D. A. Grier, & D. Swade (Eds.), *Futuros inimagináveis — oportunidades e desafios de TIC* (pp. 38–54). Springer. [https://doi.org/10.1007/978-3-030-64246-4\\_4](https://doi.org/10.1007/978-3-030-64246-4_4)
- Zachman International, Inc. (2008). *Sobre o Zachman Framework*. <https://zachman-feac.com/zachman/about-the-zachman-framework>



# Glossário

O glossário contém termos e definições que podem ser exclusivos de iniciativas de inteligência artificial no gerenciamento de portfólio, programas e gerenciamento de projetos. Em alguns casos, pode haver definições e usos alternativos para esses termos em outros contextos.

**adaptabilidade.** A capacidade da inteligência artificial de mudar com base em novas informações ou condições.

**agente de IA.** Um sistema autônomo capaz de perceber seu ambiente, processar dados e tomar ações direcionadas a objetivos aplicando técnicas como aprendizado profundo e aprendizado por reforço.

**algoritmo.** Um conjunto de regras ou processos seguidos por um sistema de inteligência artificial para resolver problemas e fazer previsões.

**alinhamento das partes interessadas.** Garantir que as iniciativas de inteligência artificial estejam alinhadas com as metas e expectativas das partes interessadas.

**alinhamento estratégico.** Garantir que os projetos de inteligência artificial sejam consistentes com as estratégias e metas organizacionais.

**análise de dados.** Processo de análise de dados para obter insights executáveis para a tomada de decisões.

**análise de sentimentos.** Interpretação de emoções e opiniões em texto usando inteligência artificial.

**análise em tempo real.** Processamento imediato de dados e insights para tomada de decisão rápida.

**análise preditiva.** Usar inteligência artificial para prever tendências futuras com base em dados históricos.

**aprendizado contínuo.** Atualizações regulares dos modelos de inteligência artificial para se adaptar a novos dados e cenários.

**aprendizado de máquina (ML).** Um tipo de inteligência artificial em que os sistemas aprendem e melhoram com os dados sem programação explícita.

**aprendizado por reforço.** Uma técnica de aprendizado de máquina em que os modelos aprendem por tentativa e erro.

**aprendizado profundo.** Um campo de aprendizado de máquina que desenvolve redes neurais em várias camadas para modelar padrões complexos e extrair automaticamente recursos dos dados, permitindo tarefas como previsão, análise e geração de conteúdo. Ele depende de grandes conjuntos de dados e alto poder computacional.

**aprendizado supervisionado.** Um ramo do aprendizado de máquina que treina modelos em dados rotulados para aprender padrões e fazer previsões ou classificações precisas em dados novos e não vistos.

**assistentes virtuais.** Sistemas movidos por inteligência artificial que executam tarefas por meio de comandos de voz ou texto.

**aumentado por IA.** Inteligência artificial projetada para complementar, e não substituir, a inteligência humana.

**automação de processos.** Automação baseada em inteligência artificial de tarefas repetitivas para eficiência.

**automação.** Usar inteligência artificial para realizar tarefas repetitivas, liberando recursos humanos para trabalhos de maior valor.

**avaliação de riscos.** Avaliação dos possíveis riscos associados à implantação de inteligência artificial.

**benchmarking.** Comparar o desempenho do modelo de inteligência artificial com padrões ou concorrentes.

**big data.** Grandes volumes de dados que os sistemas de inteligência artificial analisam para identificar tendências e percepções.

**caso de uso.** Oportunidades para a aplicação de inteligência artificial em contextos de negócios específicos.

**cibersegurança.** Medidas para proteger sistemas e dados de inteligência artificial contra acesso e ataques não autorizados.

**ciclo de feedback.** Processo de usar a saída para melhorar a exatidão e o desempenho do sistema de inteligência artificial.

**ciência de dados.** Um campo focado na extração de conhecimento e percepções de dados estruturados e não estruturados.

**coleta de dados.** Coletar informações para treinar e otimizar modelos de inteligência artificial.

**computação em nuvem.** Uso de servidores remotos para armazenar, gerenciar e processar dados, o que é essencial para a escalabilidade da inteligência artificial.

**confiabilidade.** Desempenho consistente de sistemas de inteligência artificial em diferentes condições.

**conformidade regulatória.** Adesão às leis e regulamentações que regem o uso da inteligência artificial.

**controle de qualidade.** Procedimentos que garantem que as saídas de inteligência artificial atendam aos padrões especificados.



**dados de treinamento.** Conjuntos de dados usados para treinar modelos de inteligência artificial para melhorar o desempenho.

**deriva de modelo.** O declínio no desempenho de um modelo de inteligência artificial ao longo do tempo, exigindo retreinamento.

**desenvolvimento iterativo.** Construção e aprimoramento da inteligência artificial em ciclos para desempenho ideal.

**detecção de anomalias.** Identificação de desvios da norma usando inteligência artificial, muitas vezes em segurança cibernética.

**engajamento das partes interessadas.** Colaboração contínua com as partes interessadas durante todo o ciclo de vida do projeto de inteligência artificial.

**escalabilidade.** A capacidade dos sistemas de inteligência artificial de crescer e lidar com cargas de trabalho crescentes.

**ética de dados.** Padrões que orientam o tratamento justo e respeitoso dos dados na inteligência artificial.

**ética.** Padrões que garantem que o uso da inteligência artificial esteja alinhado com os valores sociais e morais.

**experiência do cliente.** Melhorar as interações do usuário por meio da personalização e do suporte da inteligência artificial.

**explicabilidade.** A capacidade de interpretar e entender como os algoritmos de inteligência artificial tomam decisões.

**ferramentas de colaboração.** Sistemas de inteligência artificial que facilitam o trabalho em equipe e a comunicação.

**flexibilidade.** A capacidade da inteligência artificial de acomodar diferentes tarefas e aplicações.

**garantia de qualidade.** Garantir que as saídas de inteligência artificial atendam aos padrões e à confiabilidade especificados.

**gêmeo digital.** Um modelo virtual de uma entidade física, apoiado por inteligência artificial para monitoramento e análise.

**geração de linguagem natural (NLG).** Tecnologia de inteligência artificial que cria texto semelhante ao humano.

**governança de dados.** Políticas que garantem a exatidão, a segurança e o uso ético dos dados na IA.

**governança.** Framework que garante que os sistemas de inteligência artificial operem dentro das diretrizes organizacionais e regulatórias.

**humano no processo (HITL).** Supervisão humana dos processos de IA para garantir a conformidade com os padrões éticos. A abordagem humano no processo se relaciona com os sistemas de inteligência artificial (IA) e, de forma geral, refere-se a um sistema em que as pessoas são responsáveis pelos resultados dos sistemas de IA. Em sistemas de IA aumentada, os humanos devem estar envolvidos em todos os aspectos do projeto, desenvolvimento, treinamento, adoção e operações de sistemas de IA. Em sistemas de IA autônomos, os humanos devem ser incluídos para o desenvolvimento e a adoção responsáveis dos sistemas de IA autônomos.

**humano para IA.** Relação sinérgica em que a inteligência artificial aprimora a tomada de decisões humanas.

**IA agêntica.** Um campo da inteligência artificial que desenvolve sistemas autônomos capazes de perceber seu ambiente, processar dados e tomar ações direcionadas a objetivos, aplicando técnicas como aprendizado profundo e aprendizado por reforço. Esses sistemas podem planejar, raciocinar e colaborar, permitindo a tomada de decisões e o comportamento adaptativo semelhantes aos humanos.

**IA explicável (XAI).** Inteligência artificial projetada para transparência, facilitando a interpretação de suas decisões.

**IA generativa (GenAI).** Um campo da inteligência artificial que usa modelos de aprendizado profundo treinados em grandes conjuntos de dados para gerar novos conteúdos, como texto, imagens ou áudio, produzindo saídas que se assemelham à criatividade humana.

**IA no gerenciamento de portfólio, programas e projetos.** A integração de recursos de IA com abordagens e metodologias estabelecidas de gerenciamento de projetos para aprimorar a tomada de decisões, simplificar as operações e aumentar significativamente a eficiência e a eficácia.

**implantação de modelo.** O processo de implementação de modelos de inteligência artificial em aplicações do mundo real.

**implantação.** O processo de mover modelos de inteligência artificial do desenvolvimento para a produção.

**integração de sistemas.** Combinar inteligência artificial com sistemas existentes para uma operação perfeita.

**integridade dos dados.** Manter a qualidade e a exatidão dos dados em todos os processos de inteligência artificial.

**inteligência artificial (IA).** Tecnologia que simula a inteligência humana em máquinas para uma melhor tomada de decisão.

**interface de usuário (IU).** O design e a funcionalidade dos sistemas de inteligência artificial com os quais os usuários interagem.

**manutenção preditiva.** Uso de inteligência artificial para prever e evitar falhas de equipamentos.

**mecanismo de feedback.** Coletar e usar dados para melhorar o desempenho da inteligência artificial ao longo do tempo.

**mecanismo de recomendação.** Um sistema ou aplicativo baseado em inteligência artificial que aplica algoritmos de aprendizado de máquina para analisar preferências, comportamentos e dados históricos do usuário para gerar sugestões personalizadas que aprimoram a experiência e o engajamento do usuário em todas as plataformas.

**melhoria contínua.** Otimização contínua de modelos e processos de inteligência artificial para se alinhar às necessidades em evolução.

**métricas de desempenho.** Critérios para medir a eficácia da inteligência artificial, como exatidão e velocidade.

**mitigação de viés.** Técnicas para reduzir vieses injustos em modelos de inteligência artificial, garantindo resultados justos.

**modelo fundamental.** Um modelo de aprendizado profundo de grande escala e uso geral treinado em conjuntos de dados massivos e diversificados usando técnicas de aprendizado auto-supervisionado que servem como os principais blocos de construção da IA moderna, capaz de se adaptar a uma ampla variedade de tarefas, incluindo processamento de linguagem natural (PLN), visão computacional, reconhecimento de fala e geração de conteúdo, por meio de ajuste fino ou aprendizado multimodal. Esses modelos podem identificar padrões complexos, extrair insights de dados não estruturados e permitir aplicações avançadas em todos os setores. Os modelos de fundação exigem um poder computacional significativo e grandes quantidades de dados de treinamento, mas fornecem uma base flexível e reutilizável para soluções de IA especializadas.

**modelos de linguagem de grande porte (LLMs).** Um subconjunto de modelos de fundação construídos em arquiteturas de transformadores e treinados com aprendizado auto-supervisionado em conjuntos de dados de texto massivos. Os LLMs se especializam no processamento e na geração de linguagem humana, permitindo diversas tarefas de linguagem natural, como conversação, resumo e criação de conteúdo.

**monitoramento de conformidade.** Garantir que os sistemas de inteligência artificial sigam os requisitos organizacionais e legais.

**otimização de recursos.** Alocação eficiente de recursos por meio de análise de inteligência artificial.

**personalização.** Adequação de saídas de inteligência artificial para atender às necessidades ou preferências individuais do usuário.

**pipeline de dados.** Uma sequência de etapas de processamento de dados que alimentam um sistema de inteligência artificial.

**planejamento de capacidade.** Antecipar as necessidades de recursos para sistemas de inteligência artificial para garantir a escalabilidade.

**planejamento de cenários.** Usar inteligência artificial para explorar possíveis cenários e resultados futuros.

**poder computacional.** A capacidade de processamento necessária para executar modelos de inteligência artificial de forma eficiente.

**prestação de contas.** privacidade de dados. Proteção de dados pessoais usados em sistemas de inteligência artificial, em conformidade com as regulamentações.

**processamento de linguagem natural (PLN).** Um campo da inteligência artificial, focado em permitir que as máquinas entendam, interpretem e gerem a linguagem humana usando algoritmos e modelos - muitas vezes alimentados por aprendizado profundo - para processar texto e fala, apoiando tarefas como análise de conteúdo, tradução e geração de respostas com o objetivo de criar interações e comportamentos semelhantes aos humanos, preenchendo a lacuna entre os sistemas computacionais e a comunicação humana natural.

**qualidade dos dados.** Garantir que os dados usados nos sistemas de inteligência artificial sejam precisos, relevantes e confiáveis.

**raciocínio.** Um campo da inteligência artificial que usa a representação do conhecimento com métodos lógicos, probabilísticos ou de aprendizado profundo para inferir conclusões, resolver problemas e tomar decisões, permitindo que as máquinas imitem o raciocínio humano.

**redes adversárias generativas (GANs).** Um ramo do aprendizado profundo que usa duas redes neurais concorrentes - um gerador e um discriminador - treinadas em oposição para produzir dados sintéticos realistas, como imagens, texto ou áudio. Por meio desse processo adversarial, as GANs geram saídas que imitam a criatividade humana, dependendo de grandes conjuntos de dados e alto poder computacional.

**redes neurais.** Modelos de inteligência artificial inspirados no cérebro humano, usados para tarefas complexas de processamento de dados.

**resiliência.** A capacidade dos sistemas de inteligência artificial de se adaptar e se recuperar de interrupções.

**robótica.** Um campo da inteligência artificial que integra aprendizado de máquina, aprendizado profundo e aprendizado por reforço com sensores, atuadores e projeto de sistemas para permitir que as máquinas percebam seu ambiente, processem dados e realizem ações inteligentes. A robótica tem como objetivo replicar a percepção e a interação semelhantes às humanas no mundo físico, contando com sensores avançados, dados extensos e poder computacional significativo.

**robustez.** Garantir que os sistemas de inteligência artificial funcionem de forma confiável em vários cenários.

**satisfação das partes interessadas.** Garantir que as partes interessadas estejam satisfeitas com os resultados do projeto de inteligência artificial.

**simulação.** Uso de modelos de inteligência artificial para criar ambientes virtuais para testar cenários.

**sistema de IA.** Um sistema baseado em máquina que, para objetivos explícitos ou implícitos, infere, a partir da entrada que recebe, como gerar saídas como previsões, conteúdo, recomendações ou decisões que podem influenciar ambientes físicos ou virtuais. Diferentes sistemas de IA variam em seus níveis de autonomia e adaptabilidade após a implantação.

**sistemas baseados em regras.** Sistemas de IA iniciais que usavam regras codificadas manualmente para tomar decisões com base em condições lógicas.

**sistemas especialistas.** Um campo inicial da inteligência artificial projetado para simular a tomada de decisão humana especializada, aplicando regras de inferência a uma base de conhecimento predefinida. Embora sejam eficazes em domínios restritos, os sistemas especialistas são difíceis de escalar, têm dificuldades com dados ambíguos e exigem atualizações manuais frequentes.

**transferência de conhecimento.** Compartilhamento de insights e habilidades de inteligência artificial entre equipes e departamentos.

**transformação digital.** Integração de tecnologias digitais, incluindo inteligência artificial, para melhorar os processos de negócios.

**transparência.** Abertura nos processos de inteligência artificial, incluindo explicabilidade e prestação de contas.

**trilha de auditoria.** Documentação dos processos de IA para garantir transparência e responsabilidade.

**valor de negócio.** O impacto positivo das iniciativas de inteligência artificial nos objetivos organizacionais e na satisfação das partes interessadas.

**visão computacional.** Um campo da inteligência artificial que usa modelos de aprendizado de máquina e aprendizado profundo para analisar e interpretar imagens e vídeos. Ele permite tarefas como detecção de objetos, compreensão de cenas e análise de movimento, com o objetivo de replicar aspectos da percepção visual humana.

**visão de máquina.** Inteligência artificial que permite que as máquinas interpretem dados visuais, como imagens.

**visualização de dados.** Representação gráfica das saídas de inteligência artificial para melhor compreensão.



# Índice

## A

Abordagem adaptativa e atividades  
no gerenciamento de riscos e incertezas da IA, 192  
na implementação de IA, 220–221, 237  
planejamento de escopo para IA, 213

Abordagem centrada em humanos, 2, 29  
estrutura de referência para usar, 236–237

Abordagem centrada no ser humano  
Projetando arquitetura de IA com qualidade e confiabilidade e, 89

Abordagem e atividades adaptativas  
na criação de business case, 150–151  
da fase de Coleta e Preparação de Dados, 124  
da fase de implantação, 126  
Fase de desenvolvimento de modelo,, 125  
na fase de Iniciação e Planejamento, 122  
Fase de monitoramento e avaliação, 128  
Fase de otimização e iteração, 129  
e formas de trabalho, 119  
na gestão de riscos e incertezas de IA, 112

Abordagem e atividades preditivas, 119, 148  
na criação de business case, 150–151  
da fase de Coleta e Preparação de Dados, 124  
da fase de implantação, 126  
na fase de Iniciação e Planejamento, 122

Abordagem preditivas e atividades  
ferramentas, 184  
na implementação de IA, 220–221

Abordagem vermelho-amarelo-verde, 145

Acessibilidade global, 110, 173

Acesso  
dados, 50, 251  
global, 110

Acesso a dados, 50, 251

Acordo de nível de serviço (SLA), 32

Adaptabilidade, 119  
engajamento das partes interessadas e, 41, 56, 64  
gerenciamento de ciclo de vida e, 147

Adequação/adequação de processo  
áreas de, 118–119  
considerações de PPPM, 130–134  
do ciclo de vida do gerenciamento de portfólio, 134–137  
do ciclo de vida do gerenciamento de programas, 137–140  
do ciclo de vida do gerenciamento de projetos, 140–143

Fase de coleta e preparação de dados, 122–124, 151–152

Fase de desenvolvimento do modelo, 124–125, 152

Fase de fim de vida e descomissionamento, 129

Fase de implantação, 126, 152

Fase de Iniciação e Planejamento, 121–122, 135, 135–136, 150–151

Fase de monitoramento e avaliação, 127–128, 152

Fase de otimização e iteração, 128–129

de Gerenciamento de Riscos e Incertezas de IA, 155

para implementação de IA, 148–153

otimização e ampliação de abordagens para, 153–156

de Otimização e Inovação, 155

processo, 153

visão geral da, 148–150

Adequação de processo. *Veja Adequação*

Administradores de dados, 210



Adoção da IA. *Consulte* Adoção da IA

- barreiras para, 169
- gerenciamento de desafios e apoio, 200–203
- gerenciamento de mudanças para, 197, 216
- impulso de desempenho organizacional com, 169
- papel de gerenciamento de programas em, 178–183
- papel de treinamento em, 170, 175
- realização e avaliação de benefícios, 194–195
- relação da experiência do usuário final com, 239

Adoção de IA

- papel do comitê de supervisão ética no, 252–255
- valorizar as perspectivas sobre o impacto de, 72

Agente de IA, 11

Agilidade

- na adaptação a novos desenvolvimentos, 200
- liderança, 4
- com o gerenciamento do ciclo de vida, 118
- Relação de otimização e inovação com, 45

Algoritmo

- atualizações, 216
- detecção de anomalias, 186

Alinhamento das partes interessadas.

- Incentivo, 55
- Projetando arquitetura de IA com qualidade e confiabilidade e, 83
- vocabulário compartilhado para, 5

Alinhamento estratégico, 23

- gerenciamento de portfólio, 158–161, 171
- com Governança e conformidade, 24
- lista de verificação para garantir, 179
- com o gerenciamento do ciclo de vida, 118
- responsabilidade de gerenciamento de programas para, 178

Alocação e gerenciamento de recursos

- no ciclo de vida do gerenciamento de portfólio, 137
- etapas no nível do programa, 187
- Gerenciamento de programas com inteligência artificial e, 176, 187, 231
- em gerenciamento de projetos, 206, 209

alucinações, 108, 250

Ameaças específicas de IA, 108–109, 231

Análise de dados, 6, 177

Análise de sentimento, 166

Análise em tempo real

- medição e monitoramento, 160, 177, 185

Análise preditiva, 111, 161

Analistas de dados, 210

Apoio a longo prazo, 197–200

Aprendizado

- profundo, 7

Aprendizado contínuo

- avaliação de desempenho e métricas para, 199, 200
- gerenciamento de mudanças e, 197
- Implementação de IA e, 221
- metas e objetivos adaptativos, 208
- papel do feedback em, 162, 199
- relação de agilidade com, 200

Aprendizado de máquina (ML). *Consulte também* Modelos de IA/ML

- benefícios de, 184
- definido, 5, 7
- Práticas de MLOps e, 220

Aprendizado profundo, definido, 7

Aprendizagem

- multifuncional, 30

Aprendizagem contínua

- com o gerenciamento do ciclo de vida, 118

Aprendizagem multifuncional, 30

Áreas de aplicação ou padrões, para IA, 5, 72, 86

Arquitetos de dados, 210

Arquitetura corporativa (AC), 81–82

Atualizações, 192

- em Definir o Escopo para IA, 71
- relação de responsabilidade e obrigação com, 263–264

Auditorias, 186, 191

- comitê de supervisão ética, 257–258
- considerações legais e, 262, 264–265

Aumentado por IA, 70, 188

Aumento do fluxo de informações, 232–233

Automação, 85

- para atualizações, 192
- benefícios da tarefa, 165, 232
- para escalabilidade, 186
- ferramentas e tecnologias, 184

- com IA agêntica, 10–11, 46
- processo, 119, 163, 180
- Relação de otimização e inovação com, 45–46
- Automação de processos, 165, 180
- Automação de processos., 119
- Automação de tarefas, 8, 46, 165, 232
- Avaliação. *Veja* Avaliação de desempenho e métricas
- Avaliação das partes interessadas, 221–223
- Avaliação de desempenho e métricas, 136, 146
  - Projetando arquitetura de IA com qualidade e confiabilidade e, 90–91
- Avaliação de riscos
  - ferramentas e técnicas, 243–246
  - Gerenciamento de programas com inteligência artificial e, 176
  - papel de gerenciamento de programas em, 189–190
- Avaliação de riscos:
  - Ferramentas e técnicas, 110
  - lista de ameaças e oportunidades para, 108–111
  - Projetando arquitetura de IA com qualidade e confiabilidade e, 83
- Avaliação de valor
  - considerações éticas em torno, 250
  - na fase de fim de vida e descomissionamento, 147
- Avaliação e métricas de desempenho, 31, 186
  - aprendizado contínuo relacionado com, 199
  - Gerenciamento de portfólio habilitado para IA e, 167
  - em gerenciamento de projetos, 226
  - na implementação de IA, 191
  - no plano de integração da IA, 180
- Avaliações
  - em Definir o Escopo para IA, 71
  - relação de responsabilidade e obrigação com, 263–264
- Avaliações de necessidades, 97, 98, 100, 101, 144, 187

## B

- Benchmarking, 195, 200
- Benefícios da IA, 8, 184–185
  - para automação de tarefas, 46, 165, 232
  - cálculo de realização, 194–195
  - para documentação, 235
  - econômico, 228
  - para gerenciamento de mudanças, 229
  - para gerenciamento de programas, 176–178, 231, 232, 235–236
  - para Gerenciar Riscos e Incertezas de IA, 228–229
  - para gerentes de projeto, 235–236
  - para inovação, 229
- Biblioteca de recursos, 197
- Business case
  - abordagem preditiva e adaptativa para, 150–151
  - estrutura de referência para estabelecer, 227–230

## C

- Canais de suporte ao usuário, 198
- CI/CD. *Consulte* Integração contínua/implantação contínua
- Ciclo de feedback
  - para aprendizado contínuo, 162
  - para colaboração entre humanos e IA, 44
  - para melhorias contínuas, 186
- Ciência de dados, definida, 6
- Cientistas de dados, 59
  - para integração de IA, 183
  - papéis e responsabilidades de, 210, 211
- Colaboração
  - comunicação e, 41
  - parte interessada, 41, 64–65, 165
  - Pessoas e cultura, 36–37
  - técnicas inovadoras para, 64–65
  - em visão, missão e criação de valor,, 73–74
- Colaboração multifuncional, 101, 103, 209

Coleta de dados  
 gerenciamento de ciclo de vida e, 144–145  
 transparência em torno, 251

Competência, 30, 39

Comunicação, 30  
 Aprimorado por IA, 64, 232  
 engajamento das partes interessadas e, 40, 65  
 sobre propostas de valor, 74

Confiabilidade, 193. *Consulte também* Consulte também Projetando a arquitetura de IA com qualidade e confiabilidade

Confiabilidade:  
 Definido, 78, 79  
 para modelos de IA/ML, 86–89  
 requisitos para o sistema, 91

Confiança  
 Ética e responsabilidade profissional para, 39  
 em falta de IA, 202  
 das partes interessadas, 23, 109  
 Projetando arquitetura de IA com qualidade e confiabilidade e, 79–81, 92

Conformidade. *Consulte* Conformidade ética; Governança e conformidade; Conformidade legal; Conformidade regulatória

Conformidade ética, 24, 249  
 business case abordando, 229  
 comitê de supervisão e, 247–248, 252–259  
 diretores, 183, 210, 211  
 domínios de desempenho e, 54  
 framework para, 254  
 gerenciamento de ciclo de vida e, 143–144, 146–147  
 no gerenciamento de portfólio, 174–178  
 em gerenciamento de programas, 190, 190–191  
 medição e monitoramento, 31, 146, 257–258  
 Projetando arquitetura de IA com qualidade e confiabilidade e, 92

Conformidade legal e considerações, 24–33, 28, 249  
 áreas para consideração, 251  
 auditorias em, 262, 264–265  
 comitê de supervisão ética e, 253  
 direitos autorais e, 12, 39, 252, 253

direitos de propriedade intelectual em, 12, 39, 50, 252, 264, 266

diretores/especialistas em, 210, 211

estrutura de governança e, 26

em gerenciamento e governança de dados, 265

leis e regulamentos para, 260–261

obrigações contratuais, 262–263

oficiais/especialistas em, 59

com precisão e tomada de decisão de sistemas de IA, 267–268

com privacidade e proteção de dados, 266

Relação da qualidade dos dados com, 49

requisitos de descoberta em, 261–262

responsabilidade e obrigação em, 263

violações com, 252

visão geral da, 259

Conformidade regulatória, 12–13, 26. *Consulte também* Conformidade legal e considerações business case abordando, 229 considerações éticas com, 251 diretores, 183 Diretrizes específicas de IA para, 190–191 gerenciamento de portfólio e, 174 leis e regulamentos relacionados a, 260–261 mudanças, 216 Projetando arquitetura de IA com qualidade e confiabilidade e, 92 riscos associados com, 108

Consentimento. *Consulte* Privacidade de dados; Privacidade

Considerações sobre direitos autorais, 12, 39, 252, 253

Criação de valor, 73–74, 118

Cronograma do projeto, 206

Cultura. *Consulte também* Pessoas e cultura Adequação da IA na organização, 233 colaborativo, 17, 36–37 de conscientização, 30

Custos, 110, 193, 201  
 gerenciamento de orçamento e, 59, 77, 84, 108  
 gestão orçamentária e, 187, 236  
 relação de seleção de ferramentas com, 239

## D

### Declaração de visão e escopo

- alinhamento de adequação com, 154
- em Definir o Escopo para IA, 70–72, 74
- estrutura de referência para, 230–232
- inclusão e colaborações em, 73–74
- perspectivas de valor em relação a, 73
- propostas de valor em, 73
- proteção, 74
- refinamento e esclarecimento, 96–97
- revisões e atualizações de, 71

### Definição de papel

- administração de dados e, 49
- como componente de governança, 27–28
- em gerenciamento de projetos, 209–211

### Definindo o escopo para IA

- abordagem adaptativa para, 213
  - abordagem inclusiva e colaborativa para, 73–74
  - contextualização de, 70
  - Execução de metas estratégicas de IA e, 104
  - Gerenciamento de riscos e incertezas de IA em relação a, 115
  - interação com outros domínios de desempenho, 76–77
  - KPIs para medir os resultados de, 77–78
  - Perspectivas de valor agregado pela IA em, 72–73
  - planejamento, 211–213
  - Projetando arquitetura de IA com qualidade e confiabilidade e, 94
  - relação de engajamento das partes interessadas com, 66
  - requisitos, 187–188
  - Valor estratégico e, 75
  - visão geral e principais elementos do, 52–53, 68–77
  - visão, missão e proteção de valores em, 74
- ### Departamentos de governança, risco e conformidade (GRC), 17, 263, 267

### Desafios

- estratégias para superar, 203–204
- na execução de metas estratégicas de IA, 103–104

gerenciamento e suporte para, 203–204, 200–205

de IA no gerenciamento de portfólio, 11–13, 168–169

riscos éticos e, 11, 24, 108, 114, 189, 247–268

Descomissionamento. *Consulte* Fase de fim de vida e descomissionamento

Desenvolvimento de competências

atividades para, 198–199

Governança e conformidade e, 29

na implementação de IA, 157–158

Desenvolvimento de habilidades, 198–199, 221,

234. *Consulte também* Aprendizado contínuo; Treinamento

Design thinking, 236–237

Desinformação, 109, 173, 248–249

Desvio do modelo

detecção, 91, 174, 186

riscos, 108

Detecção de anomalias, 72, 90, 186

Direitos de propriedade intelectual, 12, 39, 50, 252, 264, 266

Diretores de conformidade, 210

Discriminação, 12, 38, 108, 249, 251

Disparidades socioeconômicas, 173

Disponibilidade de recursos, 155

Documentação, 31

benefícios da IA em, 235

na fase de fim de vida e descomissionamento, 147

manutenção de controlado por versão, 262

de processos de IA, 191

Domínios de desempenho. *Veja também* Definição

do escopo para IA; projeto de arquitetura de IA com qualidade e confiabilidade; execução de estratégias

determinação de atividades, 54

interações entre, 54, 65–67, 76–77, 93–94, 104–105

visão geral da, 51–52

## E

EA. *Veja* Arquitetura empresarial

Eficiência, 92, 109

Engajamento das partes interessadas

adaptabilidade em, 40, 56, 64

business case abordando, 229

ciclo, 60–64

considerações éticas em torno, 250

Definição do escopo para IA e, 76

especialistas, 183

estratégia para, 196

Execução de metas estratégicas de IA e, 97

gerenciamento de ciclo de vida e, 144

gerenciamento de portfólio e, 137, 160, 165, 171, 175

em gerenciamento de projetos, 206

Gerenciamento de riscos e incertezas de IA em relação a, 67, 114

gerenciamento do comitê de supervisão ética, 256–257

governança que exija, 32, 33

KPIs para medição, 67, 68

monitoramento e feedback para, 63–64, 65

no plano de integração da IA, 180

priorizando, 63

Projetando arquitetura de IA com qualidade e confiabilidade e, 66, 93

Engajamento das partes interessadas (princípio)

Definição do escopo para a relação da IA com, 75

principais atributos de, 41–42

Relação de valor estratégico com, 21

Engenheiros de dados, modelo de IA/ML, 210, 211

Engenheiros de DevSecOps, 210, 211

Entre humanos e IA

relacionamento e automação, 46

sinergia e inovação com interações de, 43–44

Equilíbrio da carga de trabalho, 141, 233

Equipes, 4

aprendizagem e comunicação multifuncionais em, 30

Aumentado por IA, 188

aumento do fluxo de informações para, 232–233

definição de papel e responsabilidade do ciclo de vida em, 27–28

Princípio de Pessoas e cultura com, 36–37

Escalabilidade, 88, 109, 182

gerenciamento de ciclo de vida e, 147

plano de negócios que aborda, 229–230

relação de seleção de ferramentas com, 239

Escopo e declaração da missão

alinhamento de adequação com, 155

em Definir o Escopo para IA, 71, 73

inclusão e colaborações em, 73–74

perspectivas de valor em relação a, 73

proteção, 74

refinamento e esclarecimento, 96–97

revisões e atualizações de, 71

Escopo para IA. *Consulte* Definindo o escopo para IA

Escritórios de gerenciamento de projetos (EGPs), 57

Escritórios de gerenciamento de projetos (PMOs), 1, 32

Especialistas no domínio, 59, 210, 211

Estrutura de referência, 232–233

para abordagens inovadoras e centradas no ser humano, 236–237

para adequação cultural e organizacional, 233–236

estabelecimento de business case, 227–230

Ética, 254–259

para Gerenciar Riscos e Incertezas de IA, 240–243

para governança e conformidade, 99

para Governança e conformidade, 26

Jurídico, 261

para medição e monitoramento, 192–193

para seleção de ferramentas e abordagens, 238–240

Sete padrões de IA, 230

visão, adequação da solução e casos de uso em, 230–232

ética e responsabilidade profissional (princípio)

na abordagem de desenvolvimento inicial, 154

com a conformidade regulatória, 251

aspecto de integridade de dados de, 250, 255–256

- Definição do escopo para IA e, 75
  - desafios e riscos relacionados a, 108, 114, 247–251
  - framework, 254
  - Projetando arquitetura de IA com qualidade e confiabilidade e, 93
  - questões e considerações, 248–251
  - relação do comitê de supervisão com, 247–248, 252–259
  - transparência em, 249, 251
  - Ética e responsabilidade profissional (princípio)
    - aspecto de integridade de dados de, 39
    - desafios e riscos relacionados a, 11–12, 189
    - desafios e riscos relacionados com, 24
    - preparação em torno de, 28–29
    - questões e considerações, 37–39
    - Relação de valor estratégico com, 21
    - transparência em, 38
    - visão geral, 18, 37–39
  - Executando metas estratégicas de IA, 94–105, 96–107
    - considerações e desafios na execução, 103–104
  - Definição do escopo para IA e, 76
  - engajamento das partes interessadas e, 66
  - no gerenciamento de portfólio, 98–102
  - em gerenciamento de programas, 100–101, 178–180
  - em gerenciamento de projetos, 101–102
  - Gerenciamento de riscos e incertezas de IA em
    - relação a, 115
  - priorização da(s), 97, 98
  - Projetando arquitetura de IA com qualidade e confiabilidade e, 94
  - relação de princípios com, 104–105
  - verificação de resultados de, 105–106
  - Expectativas das partes interessadas.
    - Consulte* Gerenciando as expectativas das partes interessadas sobre IA
  - Experiência do cliente, 109. *Veja também* Experiência do usuário final
  - design thinking e, 236–237
  - Experiência do usuário final, 201, 239
  - Explicabilidade
    - Ética e responsabilidade profissional em torno, 249
    - Ética e responsabilidade profissional em torno de, 38
- F**
- Fase de coleta e preparação de dados, 122–124, 144–145, 151–152
  - Fase de definição, do gerenciamento de programas, 137–138
  - Fase de desenvolvimento. *Consulte* Fase de desenvolvimento do modelo
  - Fase de desenvolvimento do modelo, 124, 125, 145–146, 152
  - Fase de encerramento, do gerenciamento de programas, 139–140
  - Fase de entrega, do gerenciamento de programas, 138–139
  - Fase de execução, do ciclo de vida do portfólio, 136
  - Fase de fim de vida e descomissionamento, 129, 147–148, 152
  - Fase de implantação
    - adaptação, 126, 153
    - integração de IA, 146
  - Fase de Iniciação e Planejamento
    - adaptação, 121–122, 135–136, 153–154
    - integração de IA, 143–144
  - Fase de monitoramento e avaliação, 127–128, 146–147, 152
  - Fase de otimização e iteração
    - adequação de IA, 128–129
    - adequação de portfólio, 137
    - integração de IA, 147
  - Feedback, 186
    - aprendizado contínuo relacionado com, 162, 199
    - engajamento das partes interessadas e, 63–64, 64–65
    - gerenciamento de ciclo de vida e, 147, 155
    - integração de, 41, 64–65
  - Ferramentas e tecnologias
    - avaliação de riscos, 243, 244



Avaliação de riscos:, 111  
lista de IA, 184–185  
rubrica específica da organização para, 238  
selecionar apropriado, 181–182, 238–240  
Filtragem de conteúdo, 175  
Flexibilidade  
  Relação de otimização e inovação com, 45  
  relação de seleção de ferramentas com, 239  
Fonte de dados, 216, 250  
Fornecedores, 60, 256

## G

GANs. *Consulte* Redes adversárias generativas  
Garantia de qualidade, 91  
GenAI. *Consulte* IA generativa  
Gerenciamento de capacidade, 159, 171  
Gerenciamento de configuração, 192  
Gerenciamento de dados  
  considerações legais sobre, 265  
  estrutura de referência para, 236, 239  
  Ética e responsabilidade profissional em torno de, 39  
  em gerenciamento de projetos, 205  
  metadados, 50  
  Projetando arquitetura de IA com qualidade e confiabilidade e, 85  
Gerenciamento de mudanças, 59, 204  
  para adoção da IA, 197, 216  
  business case que aborda os benefícios para, 229  
  Definição do escopo para IA e, 71  
  em gerenciamento de projetos, 214–216  
Gerenciamento de portfólio  
  abordagem em fases para habilitado por IA, 168  
  adequação do ciclo de vida, 134–137  
  Aplicabilidade da IA e, 157–161  
  casos de uso de habilitado por IA, 165–167  
  considerações de adequação em, 130–131  
  considerações de monitoramento em, 134, 174  
  definido, 2  
  desafios e limitações da IA em, 168–169  
  engajamento das partes interessadas e, 137, 160, 165, 171, 175  
  estratégia, 158–159, 170  
  evolução com IA, 161–163  
  Executando a abordagem de metas estratégicas de IA em, 98–100  
  gerenciamento de capacidade e competência e, 158, 171  
  Gerenciamento de riscos e incertezas da IA e, 160–161, 171  
  Gerenciamento de Riscos e Incertezas de IA e, 137  
  gerenciamento de valor e, 160, 171  
  Governança e conformidade, 159, 170–171, 174–176  
  Interseção da IA com, 157–176  
  modelo de mapa de calor para uso de IA em, 161, 162  
  modelos de maturidade e, 169–170  
Gerenciamento de portfólio, programa e projetos (PPPM), 98. *Veja também* tópicos específicos  
  adequação de processos em, 118–119, 130–134  
  Gerenciamento do ciclo de vida da IA se fundindo com, 121, 140–143, 143–148  
Gerenciamento de portfólios, programas e projetos (PPPM)  
  contexto e os conceitos-chave de governança do uso de IA em, 11–14  
  escopo e foco de, 2–3  
  Impactos da IA para, 1–2  
  introdução à IA em, 5–11  
Gerenciamento de programas  
  adequação do ciclo de vida, 137–140  
  alocação e gerenciamento de recursos em, 176, 187, 231  
  Benefícios da IA para, 176–178, 231, 232  
  conformidade ética em, 190, 191  
  considerações de adequação em, 131–135  
  definido, 3  
  Etapas de implementação de IA no nível de, 188–189  
  Executando metas estratégicas de IA em, 178–180  
  Executando Metas Estratégicas de IA em, 100–101  
  gerenciamento de desafios e apoio, 200–203, 203–204



- identificação e avaliação de riscos, 189–190
- Integração da IA no ciclo de vida, 183–189
- Interseção da IA com, 176–203
- KPIs para IA, 192–193
- papel de mitigação de viés de, 190
- Papel e responsabilidades da adoção da IA, 178–183
- Gerenciamento de projetos
  - adequação do ciclo de vida, 140–143
  - avaliação das partes interessadas em, 221–223
  - avaliação de desempenho em, 226
  - considerações de adequação em, 131–135
  - considerações de escopo e contexto em, 211–213
  - considerações e atividades de planejamento, 205–206
  - definido, 3
  - engajamento das partes interessadas, 206
  - Executando a abordagem de metas estratégicas de IA em, 101–102
  - gerenciamento de mudanças em, 214–216
  - Gerenciamento de riscos e incertezas da IA em, 213–214
  - Implementação de IA em, 217–221
  - Interseção da IA com, 203–226
  - metas e objetivos, 206–209
  - papéis, prestação de contas e responsabilidades definidos em, 209–211
- Gerenciamento de riscos. *Veja também* Gerenciando riscos e incertezas da IA
  - adaptativo, 112–113, 192
  - confiança das partes interessadas e, 23, 109
  - Departamentos de GRC e, 17, 263, 267
- Gerenciamento de riscos e incertezas da IA
  - Ameaças e oportunidades específicas de IA em, 231
  - business case demonstrando os benefícios para, 228
  - estratégias para gerentes do programa, 190
  - estrutura de referência para, 240–246
  - gerenciamento de portfólio e, 160–161, 171
  - em gerenciamento de projetos, 213–214
  - HITL e, 22, 29
  - medição, métricas e monitoramento para, 29, 240–242
  - no plano de integração da IA, 180
  - resultados de sucesso, 23–24
  - tarefas, 22–23, 29
  - transparência e, 24
- Gerenciamento de tempo, 187, 193
- Gerenciamento de valor, 73
  - Engajamento das partes interessadas em, 41
  - gerenciamento de portfólio e, 160, 171
- Gerenciamento do ciclo de vida
  - abordagem híbrida em, 118, 119, 126, 149, 151–152
  - adequação da perspectiva de, 121–130, 155
  - adequação de portfólio, 134–137
  - definição de papel e responsabilidade para, 27–28
  - Fase de coleta e preparação de dados no, 122–124, 144–145
  - Fase de desenvolvimento de modelo em, 124, 125, 145–146
  - Fase de fim de vida e descomissionamento em, 129, 147–148
  - Fase de implantação em, 126, 146, 152
  - Fase de Iniciação e Planejamento em, 121
  - Fase de Monitoramento e Avaliação em, 127–128, 128, 146–147
  - Fase de otimização e iteração no, 128–129, 129, 137, 147
  - Iniciativas de IA que preveem, 119–121
  - Integração de IA e fases de, 143–148
  - Interseções dos ciclos de vida do PPPM e da IA em, 141–147
  - melhoria contínua e, 118, 137, 147
  - programa de adequação, 137–140
  - projeto de adequação, 140–143
  - resultados de, 118
  - Visão geral das fases e marcos, 120
- Gerenciamento dos metadados, 50
- Gerenciando as expectativas das partes interessadas sobre IA, 54–68
- Definição do escopo para IA e, 76
- Execução de metas estratégicas de IA e, 104
- Gerenciamento de riscos e incertezas de IA em relação a, 114
- KPIs para, 67
- Projetando arquitetura de IA com qualidade e confiabilidade e, 93
- Relação de valor estratégico com, 66

requisitos para, 55  
 resultados de, 54, 67  
 verificação de resultados de, 67–69  
 Gerenciando riscos e incertezas da IA  
 adequação de, 155  
 Ameaças e oportunidades específicas de IA  
 em, 108–111  
 Definição do escopo para IA e, 72, 75, 76–77  
 como domínio de desempenho, 52–54,  
 106–115  
 engajamento das partes interessadas e, 66–67,  
 114  
 Execução de metas estratégicas de IA e, 105  
 fatores de incerteza, 113  
 gerenciamento de ciclo de vida e, 118, 144, 156  
 gerenciamento de portfólio e, 137  
 HITL e, 112  
 Inclusão de governança e conformidade, 114  
 medição, métricas e monitoramento para, 115  
 em Projetar Arquitetura de IA com Qualidade e  
 Confiabilidade, 89–90, 93, 94, 114–115  
 verificação de resultados de, 115  
 visão geral da, 106–115  
 Gerentes de programas, 3, 189–190  
 alocação e gerenciamento de recursos para,  
 187  
 estratégias de mitigação de riscos para, 190  
 como partes interessadas, 58  
 práticas de monitoramento e ajuste contínuos  
 para, 191–192  
 seleção de ferramentas e tecnologias por,  
 181–182  
 Gerentes de projetos, 4, 58  
 Apoio à adoção da IA de, 216  
 Benefícios da IA para, 235–236  
 considerações e atividades de planejamento  
 para, 205–206  
 papéis e responsabilidades de, 210, 211  
 Gestão orçamentária, 59, 77, 84, 108, 187, 236  
 Governança. *Consulte também* Governança de  
 dados  
 alinhamento entre programas e, 185  
 contexto e conceitos-chave, 11–14  
 estrutura de referência multifuncional para, 30  
 framework multifuncional para, 99  
 gerenciamento de portfólio, 159, 170–171,  
 174–176  
 em gerenciamento de projetos, 205  
 medição e monitoramento, 31, 190, 265  
 metas de entrega de valor para, 49  
 relação dos frameworks legais com, 261  
 Governança de dados  
 considerações legais sobre, 265  
 gerenciamento de ciclo de vida e, 145  
 Projetando arquitetura de IA com qualidade e  
 confiabilidade e, 83, 88  
 Governança e conformidade (princípio),  
 17. *Consulte também* Monitoramento  
 de conformidade; Conformidade ética;  
 Conformidade legal; Conformidade  
 regulatória  
 corpos e estruturas de escalonamento, 33  
 cultura de conscientização e, 30  
 de definição de papel e responsabilidade do  
 ciclo de vida, 27–28  
 Definição do escopo para a relação da IA com,  
 75  
 engajamento das partes interessadas e  
 prestação de contas em, 32–34  
 estrutura, 26  
 estrutura de referência multifuncional para, 30  
 Execução de metas estratégicas de IA e, 104  
 funções de, 24  
 gerenciamento das expectativas das partes  
 interessadas sobre a relação da IA com, 66  
 Gerenciamento de riscos e incertezas de IA em  
 relação a, 114  
 integração de políticas e, 29  
 medição e monitoramento,, 31  
 monitoramento de SLA e, 32  
 objetivos e perguntas fundamentais, 25–26  
 padrões, treinamento e preparação ética,  
 28–29  
 Projetando arquitetura de IA com qualidade e  
 confiabilidade em relação a, 82–83, 93  
 Relação da qualidade dos dados com, 49, 50  
 Relação de gerenciamento de riscos e  
 incertezas da IA com, 29  
 Relação de valor estratégico com, 21  
 Grandes modelos de linguagem (LLMs), 8, 175  
 GRC. *Consulte* Governança, risco e conformidade

## H

HITL. *Consulte* Humano no circuito

Humano no circuito (HITL)

- abordagem e implementação, 13–14, 231

- para automação de tarefas, 232

- no gerenciamento de riscos e incertezas da IA, 22, 29

- princípios de IA no PPPM em relação a, 15–16

humano no processo (HITL)

- abordagem e implementação, 154

- gerenciamento de ciclo de vida e, 118, 145

- na gestão de riscos e incertezas de IA, 112

- relação de responsabilidade e obrigação com, 264

Human-to-AI

- equilíbrio na abordagem de desenvolvimento, 154

## I

IA. *Consulte* Inteligência artificial; tópicos específicos

IA agêntica, 10–11

IA explicável (XAI), 169

- aplicações práticas de, 8

- estratégia de business case em, 229

IA generativa (GenAI), 7

Impacto ambiental, 109

Impactos ambientais, 173

Implantação

- equipe como partes interessadas, 59

Implantações canário, 186

Implementação de IA. *Consulte* Implementação de IA

- abordagem adaptativa para, 220–221, 237

- adaptação, 148–153

- chave para o desenvolvimento de competências em, 221

- design thinking em, 236–237

- em gerenciamento de programas, 183–189

- em gerenciamento de projetos, 217–221

- gerenciamento de recursos, 186–187

- lista de verificação, 185

- mitigação de viés em, 192

- planejamento, 186, 188–189

- qualidade dos dados em, 218

- segurança em, 192

Incerteza. *Consulte* Gerenciamento de riscos e incertezas da IA

Indicadores-chave de desempenho (KPIs), 31

- para Definir o Escopo dos resultados de IA, 77–78

- para Executar Metas Estratégicas de IA, 105

- para gerenciamento de programas com IA, 192–193

- para Gerenciar as Expectativas das Partes Interessadas Sobre IA, 67

- para Gerenciar Riscos e Incertezas de IA, 116

- para o gerenciamento de portfólio habilitado para IA, 171, 172

- no plano de integração da IA, 180

- para projetar arquitetura de IA com qualidade e confiabilidade, 91

- para riscos relacionados à IA, 240–242

- sustentabilidade, 229

Infraestrutura

- na fase de implantação, 146

- mudanças, 216

- Projetando arquitetura de ia com qualidade e confiabilidade, 84–85

- requisitos na implementação de IA, 218–219

Inovação, 109. *Veja também* Otimização e inovação à colaboração, 64–65

- business case mostrando os benefícios para, 229

- estrutura de referência para aproveitar habilitado por IA, 236–237

- fomento, 234

- gerenciamento de ciclo de vida e, 147

- nas interações entre humanos e IA, 43–44

- com o gerenciamento do ciclo de vida, 118

Insights preditivos, 109

Integração contínua/implantação contínua (CI/CD), 186

Integração da IA. *Consulte* Integração de IA integração de IA

- Avaliação do ROI para, 193

- no ciclo de vida do gerenciamento de programas, 183–189

- papéis e habilidades necessários para, 182–184
- planejamento para, 180–181
- relação de seleção de ferramentas com facilidade de, 238–240
- superar desafios em, 203–204
- Integração de IA
  - Fase de desenvolvimento, 145–146
  - fases do ciclo de vida e, 143–148
  - multifuncional, 30
- Integração de políticas, 29
- Integração de sistemas. *Veja* Integração de IA
- Integração multifuncional, 32
- Integridade, 24. *Consulte também* Integridade dos dados
- Integridade dos dados
  - Ética e responsabilidade profissional em torno, 250, 255–256
  - Ética e responsabilidade profissional em torno de, 39
  - gerenciamento de ciclo de vida e, 144–145
- Inteligência artificial (IA). *Veja também* tópicos específicos
  - Abordagem HITL para, 13–14, 154, 231
  - ameaças e oportunidades específicas com, 108–111
  - campeões de, 60
  - conceitos básicos, 5–8
  - contexto de, 6
  - definido, 5–6, 6
  - como entrega, 9
  - evolução, 9
  - excesso de dependência de, 108
  - como ferramenta, 10–13
  - impactos de, 1–2
  - interseção de gerenciamento de projetos com, 203–226
  - interseção do gerenciamento de portfólio com, 157–176
  - interseção do gerenciamento de programas com, 176–203
  - metas de uso, 5
  - no PPPM, introdução a, 5–11
  - promotores de, 197

- Sete padrões do estrutura de referência de IA para, 230–231
- Interface do usuário (IU)
  - conversacional, 166–167
  - mudanças, 216
  - papel e responsabilidades dos designers, 210, 211

## J

- Justiça, 265
  - Ética e responsabilidade profissional em torno, 251
  - Ética e responsabilidade profissional em torno de, 38
  - gerenciamento de portfólio e, 174
  - Projetando arquitetura de IA com qualidade e confiabilidade e, 92
  - viés algorítmico e, 249, 251

## K

- KPIs. *Consulte* Consulte Indicadores-chave de desempenho

## L

- Lacuna de habilidades, 202, 204
- Liderança
  - ágil, 4
  - envolvimento do comitê de supervisão ética com, 256–257
  - estilos, 34–35
  - papel de aprendizado contínua de, 200
- Linhagem dos dados, 49
- LLMs. *Consulte* Grandes modelos de linguagem
- Loop de feedback, 116, 126, 127, 142
  - para a fase de Monitoramento e Avaliação, 147
  - para melhorias contínuas, 155
  - para qualidade e confiabilidade, 81, 91

## M

Manutenção do sistema de IA, 198

Matriz RACI, 182, 211

Mecanismos de registro, 186, 262

Medição e monitoramento. *Consulte*

*também* Monitoramento de conformidade;

Principais indicadores de desempenho;

Avaliação e métricas de desempenho

conformidade ética, 31, 147, 257–258

considerações de gerenciamento de portfólio

com, 134, 174–176

Definindo o escopo para IA, 77–78

engajamento das partes interessadas, 63–64,  
65, 67

estrutura de referência para gerenciamento de  
programas, 192–196

Executando metas estratégicas de IA, 104–105

exemplos em projetos de IA, 215

Fase do ciclo de vida de monitoramento e

avaliação e, 127–128, 146–147, 152–153

Gerenciamento de riscos e incertezas da IA, 29,  
240–246

Gerenciando riscos e incertezas da IA, 114–115

Governança e conformidade, 31, 190–191,  
265–266

mecanismos para contínuo, 185–186

OKRs, 31, 32, 206–207

práticas para contínuo, 191–192

Projetando arquitetura de IA com qualidade e  
confiabilidade e, 83, 90–91

Qualidade dos dados, 49

em tempo real, 161, 177, 185

Melhoria contínua

ciclos de feedback para, 186

considerações para garantir, 155–156

Ética e responsabilidade profissional em torno  
de, 39

gerenciamento de ciclo de vida e, 118, 136, 146

gerenciamento de portfólio e, 137, 174

loops de feedback para, 155

práticas para a evolução de longo prazo e,  
197–200

processo para, 199–200

Projetando arquitetura de IA com qualidade e  
confiabilidade e, 83

Relação de otimização e inovação com, 47

Membros da equipe

Agente de IA como, 11

balanceamento de carga de trabalho para, 141,  
233

bem-estar de, 35, 233

desenvolvimento de habilidades para, 221–226

habilidades e atributos, 35–37, 233

como partes interessadas, 58

Princípio de Pessoas e cultura e, 36–37

treinamento para, 36–37

Metas e objetivos. *Consulte também* Executando

metas estratégicas de IA

adaptativo, 208–209, 208–212

alinhamento de ferramentas e abordagens  
com, 238

entrega de valor, 49

de Governança e conformidade, 25–26

Métrica de OKRs para, 31, 32, 206–207,  
206–209

preditivo, 206–208, 207–208

para usar IA, 5

Metas e objetivos adaptativos, 208–209

Metas e objetivos preditivos, 207–208

Metas estratégicas. *Consulte* Executando metas  
estratégicas de IA

Metas organizacionais. *Vea* Metas e objetivos

Métricas. *Consulte* Indicadores-chave de

desempenho; Medição e monitoramento;

Avaliação e métricas de desempenho

Mitigação de riscos, 23, 190, 244

Mitigação de vies

gerenciamento de portfólio e, 173, 174

Gerenciamento de riscos e incertezas da IA e,  
29

Gerenciamento de Riscos e Incertezas de IA e,  
108

na implementação de IA, 192

papel de gerenciamento de programas em,  
190

Modelagem

cenário, 110

fase de ciclo de vida de adequação, 124

tarefas e tipos, 86

Modelo de fundação, definido, 7

Modelos de IA/ML

papéis e responsabilidades de engenheiros de dados, 210, 211  
qualidade e confiabilidade para, 86–89  
Modelos de maturidade, 169–170, 175  
Monitoramento. Consulte medição e monitoramento. *Consulte* Medição e monitoramento  
Monitoramento de conformidade, 29, 110  
atividades, 31

## O

Objetivos. Consulte a execução de metas estratégicas de IA; metas e objetivos.  
*Consulte* Execução de metas estratégicas de IA; metas e objetivos  
Objetivos do negócio. *Veja* Metas e objetivos  
Objetivos e principais resultados (OKRs), 31, 32, 206–209  
Obrigações/garantias contratuais, 262–263  
Oficiais de conformidade, 59  
Oportunidades específicas de IA, 109–115  
Otimização, 128  
na adequação de processo, 153  
Gerenciamento de portfólio habilitado por IA, 166  
Otimização de recursos, 118, 165  
Otimização e inovação (princípio)  
Definição do escopo para IA e, 76  
Gerenciamento de riscos e incertezas de IA em relação a, 114  
objetivo de, 42  
Relação de valor estratégico com, 21  
visão geral, 18, 42–47

## P

Padrão(ões), 26  
definido, 1–2  
Definindo o escopo para IA, 212  
estabelecimento operacional, 28–29  
sobre IA em PPPM, 1–4  
Partes interessadas

colaboração com, 41  
gerenciamento de riscos e confiança de, 23  
organizacional, 3  
Partes Interessadas  
análise de, 62  
avaliação de influência e interesse, 56  
colaboração com, 64–65, 165  
compreensão da persona, 62  
gerenciamento de riscos e confiança de, 109  
identificação de, 56–60, 73, 180  
lista de possíveis, 56–60  
perspectivas de valor em relação aos papéis de, 72  
retenção e defesa, 61  
Treinamento, 146  
Partes interessadas da organização, 3  
Patrocinador, 57, 209, 211  
Perspectivas de valor, com IA adicionada, 72–73  
Pessoas e cultura (princípio), 93. *Veja também* Membros da equipe  
Definição do escopo para IA e, 75  
Gerenciamento de riscos e incertezas de IA em relação a, 114  
Gerenciando as expectativas das partes interessadas sobre IA e, 66  
relação de adequação de IA com, 234  
Relação de valor estratégico com, 21  
visão geral, 34–37  
Visão geral, 154  
Planejamento de cenários, 167, 176  
Planejamento de projeto  
Benefícios da IA para, 235  
gerenciamento de ciclo de vida e, 144  
PLN. *Consulte* Processamento de linguagem natural  
PMOs. *Consulte* Escritórios de gerenciamento de projetos  
Postura de segurança, 29  
PPPM. *Gerenciamento de portfólios, programas e projetos* Consulte  
Práticas de DevOps, 220  
Precisão e tomada de decisão dos sistemas de IA, 267–268  
Prestação de contas  
considerações legais sobre, 263–264



Engajamento das partes interessadas e, 32  
 estruturas em governança, 33  
 Ética e responsabilidade profissional em torno,  
 249, 251  
 Ética e responsabilidade profissional em torno  
 de, 38  
 gerenciamento de projetos e, 210–211  
 e IA, 36  
 Matriz RACI para determinar, 182, 211  
 Previsão, 177  
 Princípios (de IA em PPPM). *Veja*  
*também* Qualidade de dados; ética e  
 responsabilidade profissional; governança e  
 conformidade; otimização e em  
 Definição do escopo para a relação da IA com,  
 75–77  
 Execução de Metas Estratégicas de IA em  
 relação a, 104–105  
 Gerenciamento de riscos e incertezas de IA em  
 relação a, 113–115  
 Projetando arquitetura de IA com qualidade e  
 confiabilidade em relação a, 92–94  
 Princípios (de IA no PPPM)  
 visão geral, 15–19  
 Priorização, 44, 231  
 ciclo de engajamento das partes interessadas  
 e, 63  
 na execução de metas estratégicas de IA, 97,  
 98  
 Gerenciamento de portfólio habilitado para IA  
 e, 165  
 na gestão de riscos e incertezas de IA, 111  
 Privacidade. *Consulte também* Privacidade e  
 proteção de dados  
 desafios em torno, 202  
 Ética e responsabilidade profissional em torno,  
 250, 251  
 Ética e responsabilidade profissional em torno  
 de, 39  
 Gerenciamento de portfólio habilitado para IA  
 e, 173  
 Projetando arquitetura de IA com qualidade e  
 confiabilidade e, 89–90  
 Privacidade e proteção de dados, 49, 204  
 considerações legais sobre, 266  
 desafios, 202  
 Ética e responsabilidade profissional em torno,  
 251  
 Ética e responsabilidade profissional em torno  
 de, 39  
 Processamento de linguagem natural (PLN), 7, 166  
 benefícios de, 8, 184  
 Processo de iniciativa de IA, 119–121  
 Projetando arquitetura de ia com qualidade e  
 confiabilidade  
 adequação e, 155  
 alinhamento das partes interessadas e, 83  
 avaliação de riscos e, 83  
 Definição do escopo para IA e, 76  
 Execução de metas estratégicas de IA e, 105  
 gerenciamento de dados em, 85–89  
 Gerenciamento de riscos e incertezas de IA em  
 relação a, 89–90, 93, 94, 115  
 governança de dados em, 83, 88  
 Governança e conformidade em, 82–83, 93  
 interação com outros domínios de  
 desempenho, 93–94  
 papel das métricas de desempenho no, 90–91  
 Prática e considerações de EA em, 81–82, 82  
 com qualidade e confiabilidade, 52–54, 66,  
 78–94  
 relação de engajamento das partes  
 interessadas com, 66, 93  
 relação de princípios com, 92–94  
 sustentabilidade e eficiência energética em, 92  
 verificação de resultados de, 94–96  
 Projeto de arquitetura.. *Veja* Projetando  
 arquitetura de ia com qualidade e  
 confiabilidade  
 Projeto de arquitetura de IA. *Consulte* Projetando  
 arquitetura de IA com qualidade e  
 confiabilidade  
 Propostas de valor, 71, 73–74  
 Protótipo de ingestão de dados, 122, 123  
 Público, para IA no padrão PPPM, 2–4



## Q

Qualidade. *Veja também* Qualidade dos dados;  
    projetando arquitetura de IA com qualidade e  
    confiabilidade  
    Definido, 78, 79  
    fatores do sistema, 84  
    para modelos de IA/ML, 86–88  
Qualidade dos dados (princípio), 168  
    controles, 190  
    Definição do escopo para IA e, 76  
    definido, 19  
    Ética e responsabilidade profissional em torno  
    de, 39  
    na fase de Coleta e Preparação de Dados,  
    151–152  
    gerenciamento, 49  
    na implementação de IA, 218  
    Projetando arquitetura de IA com qualidade e  
    confiabilidade e, 93  
    recursos do, 85  
    Relação de otimização e inovação com, 46–47  
    Relação de valor estratégico com, 21  
    riscos, 21, 114, 190  
    visão geral e principais atributos, 19, 47–50  
Questões de interoperabilidade, 109

## R

Rastreabilidade, 38, 192  
Rastreabilidade de dados, 49  
Rastreamento de auditoria, 262, 265  
    Projetando arquitetura de IA com qualidade e  
    confiabilidade e, 83  
Redes adversárias generativas (GANs), 7  
Relatórios  
    componentes de robusto, 194  
    Gerenciamento de portfólio habilitado para IA  
    e, 167  
    sobre qualidade de dados, 49  
Resiliência, 23, 113  
Responsabilidade profissional. *Consulte* Ética e  
    responsabilidade profissional  
Retorno sobre o investimento (ROI), 193, 228, 239  
Risco (princípio), 29

    Definição do escopo para a relação da IA com,  
    75  
    Relação de valor estratégico com, 21  
    transparência e, 24  
    visão geral de, 16–17, 22  
Riscos de deslocamento de trabalho, 108  
Riscos de perda de empregos, 169  
Riscos existenciais da IA, 109  
Robótica, definida, 7  
Robustez  
    em relatórios, 194  
ROI. *Consulte* Retorno sobre o investimento

## S

Satisfação das partes interessadas  
    avaliação de, 64  
    com o gerenciamento do ciclo de vida, 118  
Segurança, 39. *Veja também* Segurança  
    cibernética; Segurança de dados  
    desafios em torno, 202  
    Diretrizes específicas de IA para, 190–191  
    Gerenciamento de portfólio habilitado para IA  
    e, 169  
    na implementação de IA, 192  
    monitoramento, 186  
    no plano de integração da IA, 181  
    em Projetar Arquitetura de IA com Qualidade e  
    Confiabilidade, 89–90  
    vulnerabilidades, 108  
Segurança cibernética, 59  
    riscos, 189  
Segurança da informação, 266  
Segurança de dados, 49  
    considerações éticas em torno, 249  
    considerações legais sobre, 266  
    gerenciamento de ciclo de vida e, 145  
    Gerenciamento de portfólio habilitado para IA  
    e, 169  
Sete padrões do estrutura de referência de IA,  
    230–231  
Silos de dados, 202, 203  
Sistema de IA  
    apoio de longo prazo e evolução para,  
    197–198

- compreensão de capacidades, 250
- definido, 6
- precisão e considerações legais, 267–268
- Sistemas baseados em regras, definido, 7
- Sistemas especialistas, definidos, 7
- Sistemas legados, 202, 203
- SLA. *Consulte* Acordo de nível de serviço
- Sustentabilidade, 110
  - plano de negócios que aborda, 229–230
  - em Projetar Arquitetura de IA com Qualidade e Confiabilidade, 92

## T

- Teste, 211
  - A/B, 128, 186
  - pilot, 146
- Teste A/B, 128, 129, 186
- Teste piloto, 146
- Tomada de decisão
  - ameaças e oportunidades com IA, 108, 109
  - business case sobre melhoria em, 229
  - considerações legais com IA habilitada, 267–268
  - discriminação em, 249
  - engajamento das partes interessadas e, 63, 64–65
  - ética e responsável, 38, 249
  - Gerenciamento de portfólio habilitado para IA e, 166, 175
  - Gerenciamento de programas com inteligência artificial e, 176, 177, 232
  - com o gerenciamento do ciclo de vida, 118
  - projeto aprimorado por IA, 235
- Transparência
  - coleta de dados, 251
  - Engajamento das partes interessadas e, 41
  - Ética e responsabilidade profissional em torno, 249, 251
  - Ética e responsabilidade profissional em torno de, 38
  - gerenciamento de portfólio e, 175
  - Projetando arquitetura de IA com qualidade e confiabilidade e, 83
- Risco e, 24

- Treinamento
  - adaptado para, 36–37
  - como base, 30
  - desenvolvimento de habilidades, 198–199
  - Governança e conformidade, 28–29
  - Papel da adoção da IA de, 169, 175
  - parte interessada, 146
  - no plano de gerenciamento de mudanças, 197
  - prática e simulação, 200

## U

- UI. *Consulte* Interface do usuário
- Uso malicioso da IA, 109

## V

- Valor agregado pela IA, perspectivas sobre, 71, 72–73
- Valor do negócio, 41, 55, 81
- Valor estratégico (princípio), 93, 104
  - adaptação, 154
  - Definição do escopo para IA e, 75
  - Gerenciamento de riscos e incertezas de IA em relação a, 113–115
  - Gerenciando as expectativas das partes interessadas sobre IA e, 66
  - práticas, 20–21
  - visão geral, 16, 19–21
- Valor, negócios. *Consulte* Valor do negócio
- Valor orientado por humanos, 14
- Vantagem competitiva, 110, 229
- Versionamento, 192, 262
- Viabilidade, 169
  - Estudo, 144
- Viés, 265
  - algorítmica, 108, 249, 251
  - causa e impactos de, 248–249
- Viés algorítmico, 108, 249, 251
- Violações de direitos humanos, 252
- Visão computacional, definida, 7

